CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - scheda patrimoniale RMB1284 - CUP G84H22000360001 - Riferimento procedura: G00007

CIG B4C1AD81FA

TRA

l'AGENZIA DEL DEMANIO – STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE (di seguito anche brevemente "Stazione Appaltante" o "S.A.") con sede legale in Roma, Via Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona dell'Ing. Massimiliano Marzo, in qualità di Direttore della Struttura per la Progettazione, in virtù dei poteri attribuiti con determinazione del Direttore dell'Agenzia del demanio n. 115 del 30 settembre 2025 (Prot. n. 2025/26005/DA), recante "Competenze e poteri della Struttura per la Progettazione" e della delega rilasciata dal Direttore dell'Agenzia medesima con atto prot. 93 del 29 novembre 2024

E

Il **RTP costituito ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36 del 2023, tra la mandataria G.p.A. S.r.l.**, con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), Via Giovanni da San Giovanni n. 87, C.F. e P. IVA 01315880516, in persona dell'Ing. Giovanni Cardinale, nato a Bastia Umbra (AR), il 17/07/1952 C.F. CRDGNN52L17A710U, nella qualità di legale rappresentante, **e le seguenti mandanti**:

- **ENSER S.r.l.**, con sede legale in Faenza (RA), Viale Alfredo Baccarini n. 29/2, C.F. e P. IVA 02058800398, in persona del Dott. Giancarlo Guadagnini, nato a Massa Lombarda (RA) il 07/02/1957, C.F. GDGGCR57B07F029X, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (mandante);
- **PLP Architecture International LTD**, con sede in The Whitechapel Building, 10 Witechapel High Street, Londra, E1 8QS (Inghilterra), iscritta presso il Registro Imprese di Inghilterra e Galles al n. 8823340, in persona dell'Arch. Mark Edward Vaughan Kelly, nato a Durham (Inghilterra) il 28 ottobre 1966, nella qualità di

Amministratore (mandante);

- **Studio Perillo S.r.l.**, con sede legale in Paolo del Colle, Via Cavour 4, C.F. e P. IVA 08464820722, in persona dell'Ing. Massarelli Giampietro, nato a Bari il 11/03/1972, C.F. MSSGPT72C11A662X, nella qualità di Amministratore (mandante);
- **Oblyk Studio S.r.l.**, con sede legale in Bergamo, Via San Tomaso n. 88, C.F. e P. IVA 04792750160, in persona dell'Ing. Stefano Andreani, nato a Foligno il 29/06/1983 C.F. NDRSFN83H29D653L e la Dott.ssa Emma Niccolini, nata ad Ancona il 08/04/1994, C.F. NCCMME94D48A271Y, nella qualità di Amministratori (mandante);
- **Arch. Andrea Valentini**, C.F. VLNNDR60T24G920S, nato a Porto San Giorgio il 24/12/1960 e ivi residente in viale Nazario Sauro, n. 103 (mandante).

In forza dell'atto costitutivo di "Raggruppamento temporaneo di professionisti con nomina di capogruppo" a rogito della Dott.ssa Francesca Volkhart, Notaio in Prato, rep. n. 29783, racc. n. 13844, del 15/10/2025, registrato a Prato il 15/10/2025 al n. 13174, serie 1T, che in copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del d.lgs n. 235/2010, con firma digitale dello stesso Notaio, si allega al presente atto.
(di seguito anche solo "Appaltatore" o "Operatore Economico").

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 30207.15-12-2023.U è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e all'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Ing. Isabella Di Marsico;
- la Stazione Appaltante con decisione di contrarre n. 2024/726/SpP dell'11 dicembre 2024 ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, volta all'individuazione di un operatore economico con cui stipulare un contratto per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in viale Boston n. 25, in Roma;
- la Stazione Appaltante ha avviato, ai sensi dell'art. 99 del codice, le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Appaltatore, classificatosi al primo posto nella graduatoria finale, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis, del codice, visto il parziale malfunzionamento del fascicolo

virtuale dell'operatore economico che si è protratto per oltre trenta giorni, l'Appaltatore ha autocertificato con dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 il perdurante possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del codice;

- la Stazione appaltante, dopo aver ricevuto l'autocertificazione di cui all'art. 99, co. 3-bis, del codice, con atto del DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTI STRUTTURA PROGETTAZIONE.0000985.02-10-2025.R**,** ha disposto l'aggiudicazione del servizio in questione in favore dell'Appaltatore;
- successivamente al provvedimento di aggiudicazione, il malfunzionamento fascicolo virtuale dell'operatore economico si è risolto e la Stazione appaltante ha ultimato i controlli in merito al possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del codice;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito e trasmesso:

  a) un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale, nella forma di polizza fideiussoria, con le modalità previste dall'art. 106 del citato decreto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da **COFACE – Compagnie Française d'assurance pour le commerce exterieur s.a.**, in data **21/10/2025** e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione, per un importo garantito pari ad € **560.819,85**;

  b) per G.P.A. S.r.l. una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. AD001200 con appendice del 13/10/2025, emessa da **Zurich Italia**, in data **31/12/2023** e valida sino al **31/12/2025**, con massimali non inferiori a € **10.000.000,00,** in conformità a quanto previsto nel par. 15 del Capitolato.

  c) Per Enser S.r.l. una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. PI-2967522457 con appendice del 09/10/2025, emessa da emessa da **Arch Insurance (EU) DAC**, in data **16/12/2024** e valida sino al **31/12/2025**, con massimali non inferiori a € **5.000.000,00,** in conformità a quanto previsto nel par. 15 del Capitolato.

  d) per Oblyk Studio S.r.l. una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. GKBJW9E20B215111A-LB con appendice n. GKBJW9E20B215111B-LB, emessa da **Lloyd's Insurance Company S.A.**, in data **23/06/2025** e valida sino al **11/06/2026**, con massimali non inferiori a € **2.000.000,00,** in conformità a quanto previsto nel par. 15 del Capitolato.

e) Per Studio Perillo S.r.l. una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. 732628897, con appendice dichiarativa n. 1, emessa da **Cattolica Assicurazioni,** in data **21/10/2205** e valida sino al **12/09/2027**, con massimali non inferiori a € **5.000.000,00,** in conformità a quanto previsto nel par. 15 del Capitolato.

f) Per PLP Architecture International Limited una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. P25A263819P emessa da **Lloyd's**, in data **16/10/2205** e valida sino al **11/06/2026**, con massimali non inferiori a € **2.500.000,00,** in conformità a quanto previsto nel par. 15 del Capitolato.

g) Per Arch. Andrea Valentini una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. 513A9618, emessa da **Zurich,** in data **16/10/2205** e valida sino al **30/08/2026**, con massimali non inferiori a € **2.500.000,00,** in conformità a quanto previsto nel par. 15 del Capitolato.

- Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Valore delle premesse e allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, per effetto del quale l'Appaltatore si obbliga a prestare in favore dell'Agenzia le prestazioni in esso contenute.
La documentazione di seguito indicata, nell'ordine che ne determina la prevalenza, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- Allegato "A" – Capitolato Tecnico Prestazionale elaborato dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, *Capitolato*);
- Allegato "B" – Patto d'integrità;
- Allegato "C" – Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3, L. 136/2010 (d'ora innanzi, per brevità, *Scheda Fornitore*);
- Allegato "D" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "E" – Gruppo di lavoro/struttura operativa minima.

Art. 2
Oggetto

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), comprensivo di eventuali indagini integrative preliminari alla progettazione, che saranno eseguite solo dopo l'approvazione da parte del RUP del piano delle indagini.
Le prestazioni dovranno essere eseguite dal gruppo di lavoro di cui all'Allegato "E" secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si rimanda.
L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.

Art. 3
Durata

L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi elaborati allegati.
Ai fini dell'esecuzione, il Responsabile Unico del Progetto o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ove nominato, procederà a comunicare l'avvio del Servizio, per la sottoscrizione del relativo verbale.
Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio.

Art. 4
Modifiche e proroghe

La Stazione Appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità esplicitate dall'Allegato II.14 al codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività di cui al par. 2 e ss. del Capitolato e di modificare l'oggetto del presente contratto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2026.
Il contratto potrà essere sospeso dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art.5
Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi € 5.608.198,57 (spese generali comprese), oltre oneri contributivi e IVA di legge, senza previsione di costi per la sicurezza, considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate al par. 10 del Capitolato e, previa verifica del servizio reso, a seguito dell'emissione del Certificato di verifica di conformità.

Il plafond di spesa per le eventuali indagini integrative opzionali preliminari alla progettazione, previamente autorizzate dalla S.A., è stimato nella misura massima di € 184.519,31.

I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui sopra, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel par. 10 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, *ratione temporis*, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'Allegato A di cui all'art. 2, co. 1, del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del demanio – Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, Via Barberini 38 – 00187 Roma (RM), codice IPA ACD5I8, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA che sarà comunicato successivamente, il CUP e il CIG indicati in epigrafe, nonché

il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972*" (*Split Payment*). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore, di cui all'Allegato "D", e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Sull'importo netto delle prestazioni, qualora siano previsti pagamenti corrispondenti a stati di avanzamento, verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 6
Clausola di revisione prezzi

Il corrispettivo sarà adeguato, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 relativi ai prezzi al consumo, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è applicata solo alla parte relativa alle spese e agli oneri accessori, riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di regolare esecuzione per stati di avanzamento (come indicati al par. 10 del Capitolato).

Art. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui all'Allegato "D", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 8
Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte con il gruppo di lavoro indicato nell'Allegato "E", secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato, da intendersi quali condizioni

essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore potrà modificare la composizione del gruppo di lavoro dichiarato ai fini della stipula del contratto soltanto previa espressa autorizzazione del RUP. In ogni caso, la sostituzione delle figure professionali indicate potrà essere autorizzata soltanto rispettando i requisiti e le skills prescritte per l'esecuzione del servizio, in modo tale da non deteriorare l'esperienza professionale del gruppo di lavoro e la qualità dell'esecuzione del servizio.

In caso di modifiche unilaterali del gruppo di lavoro non autorizzate, alla S.A. è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, fino all'intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il presente contratto d'appalto.

Sarà facoltà della S.A. chiedere la sostituzione di singoli componenti del gruppo di lavoro sprovvisti dei requisiti richiesti e/o ritenuti non idonei e/o contraddistinti da skills non adeguate a garantire la corretta esecuzione del servizio.

La S.A. ha facoltà altresì di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata/sopravvenuta inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della S.A. Nel caso in cui venga richiesta una sostituzione, l'Appaltatore dovrà procedere alla stessa entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte del RUP, pena l'applicazione delle penali previste nel par. 14 del Capitolato. In ogni caso, i professionisti subentranti dovranno possedere requisiti professionali non inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno a esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 5.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.
In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 10
Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale in ossequio a quanto previsto nel par. 14 del Capitolato.
L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
Ai fini del calcolo della penale si devono considerare il corrispettivo complessivo. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante; l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui al par. 14 del Capitolato a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 11
Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'Allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12
Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC conformemente alle disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 - per porre fine all'inadempimento, la S.A. medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 16, 17, 19 e 20 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo PEC - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;

b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023;
c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
d) liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide scritte ad adempiere;
i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e allegato al presente Contratto;
l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
n) modifiche unilaterali del gruppo di lavoro di cui all'Allegato "E", non autorizzate dalla S.A.

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023.
In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 13
Assicurazioni e garanzie

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.
La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
L'Appaltatore ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Art. 14
Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà

risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.
Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023, oltre che del par. 12 del Capitolato. L'Appaltatore potrà subappaltare le seguenti prestazioni: Archeologo, Acustico, Agronomo, indagini, prove e analisi di laboratorio.

Art. 15
Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 16
Modello ex D.lgs. 231/2001 e Impegno Etico

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i principi contenuti nell'Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché a esperire ogni eventuale azione volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.
L'Appaltatore dichiara, ai sensi della L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.
L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17
Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.
Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta o indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.
La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

A norma dell'art. 41, co. 8-bis, del codice, le prestazioni reintegrative a cui è tenuto il progettista, a titolo transattivo, per rimediare in forma specifica a errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, sono le seguenti:

a) modifica degli elaborati progettuali che richiedono di essere corretti;
b) acquisizione degli eventuali pareri/nulla osta, adempimenti ai fini di un nuovo deposito all'AINOP, che si dovessero rendere necessari a seguito delle correzioni di cui sopra.

È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori od omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

A norma dell'art. 120, co. 15-bis, del codice, la S.A. verifica in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore omissioni o errori nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione al fine di individuare tempestivamente soluzioni di progettazione coerenti con il principio del risultato.

Art. 18
Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 19
Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento

2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 20
Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.
La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorre in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 21
Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it.
- l'Appaltatore elegge domicilio presso G.P.A. S.r.l. con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR) Via Giovanni da San Giovanni n. 87, indirizzo di posta elettronica certificata PEC: info@pec.gpapartners.com.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili e gli indirizzi PEC sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 22
Controversie e Foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 23
Spese del Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore ha regolarmente versato l'imposta di bollo pari ad Euro 120,00 tramite F 24 Elide.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 24
Responsabile del contratto per l'Appaltatore

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. **Giovanni Cardinale**, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto, pertanto, saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: **055 9139124**;
- E-mail: **info@gpaparteners.com**;
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: **info@pec.gpapartners.com**.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

per l'Agenzia del demanio
Struttura per la Progettazione
Ing. Massimiliano Marzo

Per l'Appaltatore
G.P.A. S.r.l.
Ing. Giovanni Cardinale

Massimiliano Marzo
Agenzia del Demanio
13.11.2025 08:36:57
GMT+01:00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. **6** (Clausola di revisione prezzi) **7** (Tracciabilità dei flussi finanziari), **8** (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore), **9** (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), **10** (Penali), **11** (Recesso), **12** (Risoluzione del contratto), **14** (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto), **16** (Modello ex D.Lgs. 231/2001 e Impegno Etico), **17** (Responsabilità dell'Appaltatore), **19** (Obblighi di riservatezza), **20** (Proprietà delle risultanze del servizio), **22** (Controversie e Foro competente) del contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Appaltatore

G.P.A. S.r.l.
Ing. Giovanni Cardinale

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Francesca Volkhart
Notaio

Rep.N. 29783 Racc.N. 13844

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CON NOMINA DI CAPOGRUPPO

Con il presente atto privato, da autenticarsi a norma di legge, i signori:

1) Ing. **Paolo Spinelli** nato a Firenze il 15 Dicembre 1950, domiciliato, per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di:

* Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"GPA S.R.L."**, con sede in San Giovanni Valdarno, Via G. da S. Giovanni n. 87 capitale sociale euro 95.000 (novantacinquemila) versato, codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo: 01315880516 con i poteri per questo atto, **(Mandataria);**

* e di procuratore speciale della società **"ENSER SRL"**, con sede in Faenza, viale Alfredo Baccarini n.29/2, capitale sociale euro 105.000 (centocinquemila) versato – Codice Fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ferrara e Ravenna 02058800398, numero REA RA-167939 in ordine a procura speciale ricevuta dal Notaio Massimo Gargiulo di Ravenna in data 13 Ottobre 2025 Rep.N. 1692344;

2) Arch. **Mark Edward Vaughan Kelly**, nato a Durham (Inghilterra)) il 28 ottobre 1966, residente in London N1 4BG (Regno Unito), Via Balls Pond Road n. 127, non in proprio ma in qualità di Amministratore e Legale rappresentante della società **"PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD"**, società a responsabilità limitata di diritto inglese, con sede in The Whitechapel Building, 10 Whitechapel High Street, Londra, E1 8QS (Inghilterra), iscritta presso il Registro Imprese di Inghilterra e Galles al numero 8823340, a quanto appresso autorizzato in ordine a attestazione di poteri ricevuta dal Notaio pubblico nella Città di Londra, Inghilterra, Phillip Anthony Journeaux in data 10 ottobre 2025 in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2025;

3) Ing. **Giuseppe Perillo**, nato a Bari il 28 maggio 1976 e domiciliato in Palo del Colle per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma in qualità di Procuratore della società **"STUDIO PERILLO S.R.L."**, con sede legale in Palo del Colle, Via Cavour 4 Codice Fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bari 08464820722; numero R.E.A. BA-628544, in ordine a procura ad negotia ai rogiti del Notaio Gennaro Panzarino in data 19 gennaio 2023 registrato a Bari il 19 gennaio 2023 al n. 2529/1T, debitamente iscritta presso il Registro delle Imprese;

4) Ing. **Stefano Andreani**, nato a Foligno il 29 giugno 1983 e dott.ssa Emma Niccolini nata ad Ancona il 08 aprile 1994 entrambi domiciliati in Bergamo per la carica presso la sede

Reg. a PRATO

il 15/10/2025

al num. 13174

serie 1T

Euro 245=

della società infradetta, non in proprio ma in qualità di Amministratori e Legali Rappresentanti della società **"OBLYK STUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede legale in Bergamo, Via San Tomaso 88, capitale sociale euro 10.000 (diecimila) versato, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 04792750160 - numero R.E.A. BG-489675;

5) Arch. **Andrea Valentini**, nato a Porto San Giorgio il 24 dicembre 1960 ivi residente in viale Nazario Sauro, 103, codice fiscale VLN NDR 60T24 G920S libero professionista con studio in Porto San Giorgio, via Giuseppe Verdi, 26, Partita Iva 01142530441;

di seguito "Professionisti"

premesso

- che la Struttura per la progettazione dell'Agenzia del demanio, in qualità di Stazione Appaltante, p.iva 06340981007, con sede in via Barberini 38, Roma (di seguito "Committente"), ha bandito, con decisione a contrarre prot. n. DEMANIO.AGDDG01. REGISTRO ATTI STRUTTURA PROGETTAZIONE 0000726.11-12-2024.R, una gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 71 del codice, con importo fisso ex art. 108, co. 5, del codice medesimo, finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – scheda patrimoniale RMB1284;CUP: G84H2200036001 – CIG: B4C1AD81FA
- che la Committente, in conformità con quanto previsto dal bando di gara, intende affidare ai professionisti suindicati l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM;
- che in sede di partecipazione alla gara d'appalto l'ATI ha indicato il Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti **GPA srl** (mandataria)- **PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD** (mandante) – **STUDIO PERILLO srl** (mandante) - **OBLYK STUDIO srl** (mandante) - **Arch. ANDREA VALENTINI** (mandante) - **ENSER srl** (mandante), quale soggetto incaricato delle prestazioni professionali poste a bando;
- che i sopraindicati professionisti, in virtù di tale affidamento, intendono costituirsi in raggruppamento temporaneo di Professionisti per l'incarico relativo ai lavori sopra indicati ai sensi dell'art. 90 comma g decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006.

Tutto ciò premesso i medesimi convengono e dichiarano:

- ARTICOLO 1 -

Quanto precede forma parte integrante, necessaria e sostanziale del presente atto.

- ARTICOLO 2 -

I Professionisti GPA srl, PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD, STUDIO PERILLO srl, OBLYK STUDIO srl, Arch. ANDREA VALENTINI, ENSER srl, come sopra rappresentati dichiarano di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per l'affidamento dell'incarico di cui in premessa.

- ARTICOLO 3 -

Ai fini dell'espletamento del mandato con il presente atto viene, altresì conferita procura speciale con rappresentanza alla società GPA Srl nella persona del suo Presidente del CdA e rappresentante legale affinché provveda:

-a sottoscrivere in nome e per conto del professionista medesimo e dei mandanti il contratto di affidamento dell'incarico;

-a corrispondere alle richieste formulate dalla Stazione Appaltante;

-a stipulare in nome e per conto proprio nonché dei mandanti con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detto affidamento;

-a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, i Professionisti Associati, nei confronti dell'Amministrazione Appaltante o dei terzi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;

-a rilasciare procure, a loro volta, con eguali o più limitati poteri, a persone fisiche di loro scelta, nonché ad Istituti di Credito per l'eventuale incasso e per atti attinenti ai lavori di che trattasi.

-a stipulare in nome e per conto proprio nonché dei mandanti con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detto affidamento ad esclusione dell'incasso delle somme derivanti dalle prestazioni professionali che saranno incassate direttamente pro quota dalla mandataria e da ogni mandante.

La Mandataria ed i mandanti fattureranno le proprie prestazioni direttamente alla stazione appaltante.

L'affidamento dei servizi sopra menzionati comporta, per le sopra indicate società di ingegneria e per i sopra indicati professionisti, la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante per lo svolgimento dei servizi professionali in oggetto.

Il mandato conferito alla mandataria è da intendersi gratuito e la sua eventuale revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

- ARTICOLO 4 -

Di seguito sono riportate le modalità di ripartizione delle spettanze professionali:

GPA srl emetterà fattura per un importo pari al 34,00% dell'onorario pattuito;
PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD emetterà fattura per un importo pari al 21,00% dell'onorario pattuito;
STUDIO PERILLO srl. emetterà fattura per un importo pari al 30,50% dell'onorario pattuito;
OBLYK STUDIO srl emetterà fattura per un importo pari al 7,00% dell'onorario pattuito;
Arch. ANDREA VALENTINI emetterà fattura per un importo pari al 7,00% dell'onorario pattuito;
ENSER srl emetterà fattura per un importo pari al 0,50% dell'onorario pattuito.
L'Associazione temporanea definisce la propria sede presso la sede legale della mandataria in via Giovanni da San Giovanni 87, 52027 San Giovanni Valdarno (AREZZO).

- ARTICOLO 5 -

Il presente raggruppamento temporaneo si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti:
a) con l'approvazione del certificato di validazione/approvazione e con la liquidazione di tutte le pendenze ed il completo adempimento di tutte le obbligazioni inerenti all'affidamento così tra la committente e il raggruppamento temporaneo;
b) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento giuridico.
Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile ed accettato dal mandatario.
La revoca del mandato per giusta causa non produce effetto nei confronti della committente.
Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della mandataria.
Il presente atto rimarrà depositato presso il Notaio che ne autenticherà l'ultima delle sottoscrizioni.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto sarà di competenza del Foro di Firenze.
Firmato: Paolo Spinelli
Mark Edward Vaughan Kelly
Giuseppe Perillo
Stefano Andreani
Emma Niccolini
Andrea Valentini
Rep.N. 29783 Racc.N.13844
L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici (14) del mese di ottobre nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.13.
Io sottoscritta Francesca Volkhart, Notaio in Prato iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, certifico che i signori:
-Ing. **Paolo Spinelli** nato a Firenze il 15 Dicembre 1950, do-

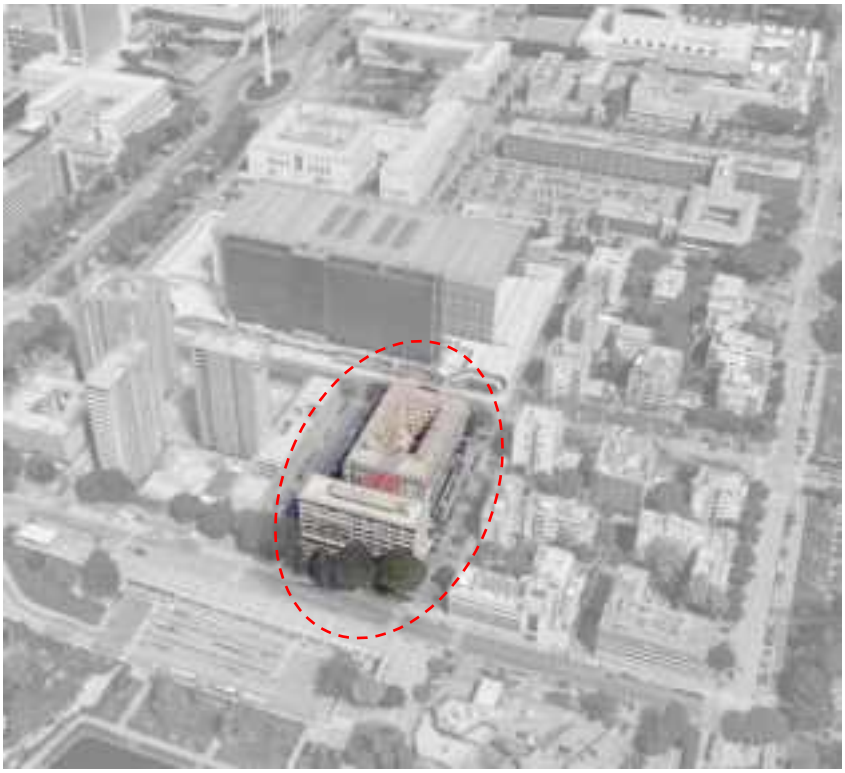
miciliato, per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di:
* Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società **"GPA S.R.L."**, con sede in San Giovanni Valdarno, Via G. da S. Giovanni n. 87;
* e di procuratore speciale della società ***ENSER SRL**, con sede in Faenza, viale Alfredo Baccarini n.29/2;
-Arch. **Mark Edward Vaughan Kelly**, nato a Durham (Regno Unito) il 28 ottobre 1966, residente in London N1 4BG (Regno Unito), Via Balls Pond Road n. 127, in qualità di Amministratore e Legale rappresentante della società **"PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD"**, con sede in The Whitechapel Building, 10 Whitechapel High Street, Londra E1 8QS (Inghilterra);
-Ing. **Giuseppe Perillo**, nato a Bari il 28 maggio 1976 e domiciliato in Palo del Colle per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma in qualità di Procuratore della società **"STUDIO PERILLO S.R.L."**, con sede legale in Palo del Colle, Via Cavour 4;
-Ing. **Stefano Andreani**, nato a Foligno il 29 giugno 1983 e dott.ssa Emma Niccolini nata ad Ancona il 08 aprile 1994 entrambi domiciliati in Bergamo per la carica presso la sede della società infradetta, non in proprio ma in qualità di Amministratori e Legali Rappresentanti della società **"OBLYK STUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, con sede legale in Bergamo, Via San Tomaso 88;
-Arch. Andrea Valentini, nato a Porto San Giorgio il 24 dicembre 1960 ivi residente in viale Nazario Sauro, 103, con studio in Porto San Giorgio, via Giuseppe Verdi n.26;
della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza il suesteso atto alle ore diciotto previa lettura da me resa alle parti.
Firmato: Francesca Volkhart Notaio

Certifico io sottoscritta Francesca Volkhart Notaio in Prato iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta. Prato, 15 ottobre 2025 - File firmato digitalmente dal Notaio Francesca Volkhart

CSA – Capitolato Speciale di Appalto

Compendio Demaniale Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Realizzazione della nuova sede
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)



Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – scheda patrimoniale RMB1284.

CUP: G84H22000360001

CIG: B4C1AD81FA

Sommario:

1. RIFERIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE 5
2. OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5
3. STIMA DEL SERVIZIO 6
4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 7
5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE 12
6. PROGETTAZIONE IN MODALITÀ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) 13
6.1. Indagini integrative opzionali preliminari alla progettazione 14
6.2. Implementazione del rilievo e caratterizzazione dei materiali nel modello BIM 15
6.3. Contenuti del PFTE 16
6.3.1. Relazione generale 18
6.3.2. Relazione tecnica 19
6.3.3. Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico 20
6.3.4. Studio di impatto ambientale 21
6.3.5. Relazione di sostenibilità dell'opera 22
6.3.6. Elaborati grafici 22
6.3.7. Relazione specialistica sulla modellazione informativa 23
6.3.8. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 24
6.3.9. Piano di Sicurezza e Coordinamento 25
6.3.10. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico 25
6.3.11. Cronoprogramma 27
6.3.12. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 27
6.3.13. Ulteriori specifiche in merito alla modellazione ed ai contenuti informativi 28
6.4. Verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica 29
6.5. Modalità di restituzione della documentazione 30
6.6. Prestazioni accessorie 31
6.7. Comunicazione del progetto 32
7. INDIRIZZI ED OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' 32
7.1. Sostenibilità energetica e impianti 32
7.2. Sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'opera ESG e vulnerabilità climatica 32
7.3. Recepimento dei Criteri Ambientali Minimi - CAM 34
7.4. Certificazione dell'edificio secondo i protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici – P.E.A. 35
7.5. Rispetto degli ESG_AdD, gli obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio 36
7.6. KPI di tipo quantitativo e/o qualitativo per la valutazione e per il miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici del patrimonio immobiliare dell'Agenzia del Demanio 37
8. ITER PROGETTUALE 38
8.1. Tempi di esecuzione del servizio 38

8.2. Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione 40
8.3. Sorveglianza e monitoraggio del servizio 41
8.4. Piano di lavoro e piano di gestione informativa (PGI) 42
8.5. Autorizzazioni della s.a. e predisposizione della documentazione per l'acquisizione dei pareri.. 42
8.6. Verifica del PFTE 43
9. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO (ART.113) 45
10. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 47
11. ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI 48
12. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 48
13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 48
14. PENALI 48
15. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 50
16. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 51
17. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ 51
18. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 51

PREMESSA

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono stabilite le norme, le prescrizioni e gli oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Agenzia del Demanio e l'Operatore Economico, in relazione al servizio in oggetto.

Con determina a contrarre prot. n. DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTISTRUTTURAPROGETTAZIONE.0000726.11-12-2024.R dell' 11 dicembre 2024, la Struttura per la Progettazione dell'Agenzia del Demanio (di seguito anche Stazione Appaltante, S.A.), ha indetto una procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - scheda patrimoniale RMB1284.

Il complesso edilizio, oggetto dell'intervento, è situato in Roma in Viale Boston 25, al centro del quartiere storico dell'EUR, ed è sede distaccata del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). In seguito all'intervento, il complesso edilizio accoglierà il Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Nell'ambito delle azioni volte a promuovere il processo di valorizzazione e razionalizzazione, il 31/05/2019 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MITE) - oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - e l'Agenzia del Demanio (AdD), avente ad oggetto la rifunzionalizzazione del compendio demaniale, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione della Convenzione attuativa del Protocollo d'intesa il 02/12/2021 e la definizione dello stanziamento disponibile, da parte del MASE, dei fondi utili a contribuire alla realizzazione delle opere.

Quindi, per avviare le attività finalizzate alla razionalizzazione e alla valorizzazione dell'immobile di Viale Boston, si è proceduto con l'affidamento e l'esecuzione del servizio di vulnerabilità sismica e allo studio delle soluzioni possibili consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le risultanze degli studi di cui sopra hanno evidenziato la precarietà dello stato di manutenzione dell'edificio esistente, una struttura portante non idonea alle sollecitazioni generate da eventi sismici e una valutazione dei costi benefici degli interventi tesa a prediligere la demolizione dell'edificio esistente a favore di un nuovo edificio ecosostenibile, sicuro e adeguato alle esigenze dei nuovi fruitori, nel rispetto della morfologia esistente.

Per cui partendo dal servizio di verifica di vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, eseguito sul compendio demaniale nel dicembre 2020, che ha caratterizzato il DIP "preliminare", si è proceduto con la stesura di un nuovo DIP orientato ad un'unica soluzione con obiettivi ben definiti rispetto agli indirizzi progettuali, ai vincoli, alle regole e alle linee guida a cui le proposte progettuali dovranno attenersi, ispirarsi o riferirsi a seconda dei differenti gradi di importanza espressi, in merito alle attività a cui il compendio sarà destinato.

Il DIP, approvato dalla S.A. con nota prot. DEMANIO.AGDDG01.REGISTRO ATTISTRUTTURAPROGETTAZIONE.0000726.11-12-2024.R dell' 11 dicembre 2024, costituisce parte integrante del Capitolato Speciale D'Appalto così come indicato all'art.3 dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

L'O.E. concorrente e successivamente aggiudicatario acquisirà il contenuto dello stesso e degli allegati, senza riserva alcuna.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*".

1. RIFERIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio - Struttura per la Progettazione - via Barberini n. 38, 00187 Roma - Tel: +390642367756 - Web: www.agenziademanio.it - pec: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it;
- Responsabile Unico del Progetto: arch. Isabella Di Marsico, in servizio presso l'Agenzia del Demanio - Direzione Servizi al Patrimonio - via Barberini n. 38, 00187 Roma - e-mail: isabella.dimarsico@agenziademanio.it, nominato con atto prot. n. 30207 - Registro Ufficiale - del 15/12/2023.

2. OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appalto ha per oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativa alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – scheda patrimoniale RMB1284.

Tutti gli elaborati e gli output prodotti per lo svolgimento del servizio in oggetto dovranno essere redatti e restituiti in modalità BIM, in conformità ai Capitolati Informativi "BIMSM-Specifica Metodologica" afferenti al Servizio, ed in accordo con le linee guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement" comprensive dei relativi allegati, che forniscono le indicazioni per la creazione, condivisione e consegna dei Modelli.

Le linee guida di produzione informativa e le diverse specifiche metodologiche costituiscono parte integrante del Capitolato.

Il PFTE dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto all'interno del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori per interventi edilizi*" ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute all'articolo 41 e nell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia e di ogni altra attività prevista nel presente capitolato.

Il servizio di redazione del PFTE include la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti preposti al rilascio degli stessi, anche in sede di Conferenza dei Servizi e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile, nonché per garantire l'ottenimento di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie, incluso la richiesta di conformità urbanistica.

Sono forniti, parimenti al Documento di Indirizzo alla progettazione posto a base gara, il rilievo in modalità BIM e gli esiti della verifica di vulnerabilità sismica.

Si precisa che la documentazione di cui sopra, dovrà essere considerata una base di partenza rispetto allo stato di conoscenza dell'immobile, che dovrà essere approfondito e perfezionato dal servizio in affidamento, al fine di garantire l'affidabilità e la realizzabilità del PFTE.

A tale fine, all'interno degli oneri di progettazione, viene prevista la verifica, l'aggiornamento ed il perfezionamento del modello BIM di rilievo del manufatto, oltre che delle aree esterne, al fine di definire la caratterizzazione materica dell'esistente. Inoltre, è prevista l'individuazione, da parte dell'O.E., di ulteriori indagini di conoscenza dell'immobile e dello stato di fatto del contesto (ambiti locali e territoriali).

Le indagini di approfondimento, di cui sopra, ritenute necessarie saranno "attivate" sulla base del *Piano delle Indagini* presentate dall'O.E. aggiudicatario ed approvato dalla S.A..

Ogni ulteriore onere rispetto a quanto descritto, finalizzato alla redazione del PFTE, sarà a carico del progettista incaricato.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, l'O.E. dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Prima dell'avvio del servizio dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, lo stesso dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso gli Enti per recepimento dei pareri, nulla osta e/o per altre esigenze legate allo svolgimento dei servizi.

In considerazione delle dimensioni, della complessità e del carattere multidisciplinare della progettazione, l'Agenzia del Demanio si avvarrà di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica del progetto.

3. STIMA DEL SERVIZIO

Sulla base del costo stimato dei lavori quantificati in € 85.500.000,00 (euro ottantacinquemilioniecinquecentomila/00) oltre IVA, ed alle valutazioni afferenti alle categorie d'opera previste, è stato possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento del servizio.

L'importo complessivo del servizio, non soggetto a ribasso, è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D.Lgs 36/2023 ed al relativo Allegato I.13, facendo riferimento alle relative tariffe professionali, nonché secondo i principi della L. 21/04/2023 n. 49 sull'equo compenso.

L'importo determinato per la redazione del PFTE, al netto di iva e cassa, complessivo dei servizi tecnici da affidare, stimato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 è pari ad € 5.608.198,57 (euro cinquemilioniseicentottantottomilacentonovantotto/57) comprensivo del 10% di incremento previsto per l'applicazione della metodologia BIM ed il 10% per spese ed oneri accessori.

In considerazione del fatto che la S.A. ha scelto di procedere, per il successivo livello di progettazione, con un appalto integrato, l'importo stimato posto a base di affidamento risulta comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il PFTE ai sensi dell'art. 2 allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023.

Al fine di consentire ai progettisti di effettuare ulteriori indagini conoscitive, si è quantificata una somma pari ad € 184.519,31 (euro centottantaquattromilacinquecentodiciannove/31) comprensiva di oneri della sicurezza, attivabile in tutto o in parte (opzionali), su richiesta motivata dei progettisti. La determinazione di tale importo è dettagliata all'interno dell'Allegato 1 - *Calcolo corrispettivo per esecuzione indagini geognostiche, geofisiche, ambientali, amianto, geotermiche, strutturali.*

Si riporta la tabella dei servizi sopra descritti:

Descrizione delle prestazione	CPV	Importo
Progetto di fattibilità tecnico-economica	71240000-2	€ 5 608 198,57
Indagini preliminari - opzionali		€ 184 519,31
Importo totale delle prestazioni		**5 792 717,88 €**

Gli importi per **spese e oneri accessori** sono stati stabiliti in maniera forfettaria, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 17/06/2016, nella percentuale del **10%** della parcella calcolata, comprendendo in tali somme i sopralluoghi, gli incontri, le riunioni, le copie del materiale informativo e documentale messo a disposizione della stazione appaltante, le copie richieste per l'acquisizione delle autorizzazioni/pareri dei diversi Enti preposti anche attraverso la Conferenza dei Servizi, le modifiche

e le integrazioni che gli enti dovessero richiedere in fase di rilascio delle autorizzazioni o atti equipollenti, presentazioni/render richiesti dalla S.A. per illustrare il concept progettuale ed il progetto nelle varie fasi di avanzamento.

Detti importi sono remunerativi per ogni attività ricompresa nel servizio affidato e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio: infatti l'importo è da considerarsi remunerativo di ogni prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istruttorie o complementari, ivi compresi eventuali costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, quantificati in 0,00 € (zero/00 euro) in quanto si tratta di attività intellettuali.

Si riporta nel seguito il dettaglio del calcolo dei corrispettivi per categorie e l'importo complessivo:

Viale Boston *(D.Lgs. 36/2023 e All. I.13)*									
(D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016)			**Importo lavori**	**Prestazione**	**CP**	**Integrativo metodologia BIM (CPx10%)**	**% Spese**	**Spese**	**TOTALE COMPENSO**
Categoria	**Id Opere**	**Grado di complessità**							
EDILIZIA	E.16	1,20	37 566 855,88 €	QbI.01, QbI.02, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18, QbI.21, QbII.01, QbII.02 (per E.16, S,03, IA.01, IA.02, IA.03), QbII.03, QbII.05, QbII.06, QbII.07 (per E.18), QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.23, QbII.25, QbIII.03a, QbIII.04a, QbIII.05a, QbIII.07a	2 216 649,47 €	221 664,95 €	10,00%	243 831,44 €	2 682 145,86 €
	E.18	0,95	1 452 380,00 €		113 248,31 €	11 324,83 €	10,00%	12 457,31 €	137 030,46 €
STRUTTURE	S.03	0,95	23 999 871,67 €		1 110 006,10 €	111 000,61 €	10,00%	122 100,67 €	1 343 107,38 €
IMPIANTI	IA.01	0,75	2 021 841,29 €		108 762,28 €	10 876,23 €	10,00%	11 963,85 €	131 602,36 €
	IA.02	0,85	11 457 100,63 €		517 082,69 €	51 708,27 €	10,00%	56 879,10 €	625 670,05 €
	IA.03	1,15	9 001 950,53 €		569 126,00 €	56 912,60 €	10,00%	62 603,86 €	688 642,46 €
		TOTALI	85 500 000,00 €		4 634 874,85 €	463 487,49 €		509 836,23 €	
Totale corrispettivo per progetto di fattibilità tecnica ed economica (incluso spese ed oneri accessori)									**5 608 198,57 €**

Si precisa che l'appalto è a corpo pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella conseguente ad un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale.

4. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nei medesimi regolamentate.

Dovrà altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto dei lavori è demandata all'O.E.

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune delle principali norme di riferimento:

Norme in materia di contratti pubblici:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.lgs. n. 81/2008; la L. 190/2012; il D.lgs. n. 33/2013;
- il Codice civile per quanto applicabile;
- la normativa vigente in materia di contenimento dei costi della spesa pubblica;
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore).

Norme in materia edilizia – urbanistica:

- d.P.R. n. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia;
- d.P.R. n. 383/1994;
- d.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

- D.M. del 23/06/2022, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi».

Norme in materia strutturale e antisismica:

- Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. del 17/01/2018, pubblicate sulla G.U.R.I. serie generale n. 42 del 20/02/2018;
- Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 11/02/2019 n. 35);
- Ulteriori Circolari o norme che dovessero essere emanate a seguito delle NTC 2018.
- Normative e Regolamenti in materia sismica della Regione Lazio e degli ulteriori EE.LL. competenti;
- Deliberazione di Giunta Regionale Lazio n. 493 del 23 luglio 2019 e n.26 del 26/10/2020;
- Regolamento regionale Lazio 26 ottobre 2020 n. 26 e ss.mm.ii.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche:

- L. 13 del 09/01/1989, D.M. 236 del 14/06/1989, d.P.R. n. 503 del 24/07/1996 e s.m.i.
- D.M. 10 marzo 1998, D.M. 22 febbraio 2006, D.M. 14/04/1996, D.M. 28/04/2005, D.M. 13/07/2011, D.M. 20/12/2012; D.M. 03/11/2004, d.P.R. n.151 del 1 agosto 2011, D.M. 3 agosto 2015, D.M. 8 giugno 2016 e s.m.i.; regole tecniche antincendio;
- CPT/Inf/E (2002) 1 – Rev. 2006 – Standard dimensionali e tipologici fissati dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT);
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i.;
- D.lgs. 09/04/2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 05/07/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione";
- D.M.I. del 07/08/2012;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 dicembre 1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni";
- D.lgs. n. 152/2006 s.m.i. "Norme in materia ambientale".
- D.M. 14 febbraio 2020 "Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi";
- D.M. 15 maggio 2020 "Ministero dell'Interno - Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa";
- Decreto 18 ottobre 2019 "Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;
- D.M. 12 aprile 2019 "Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.";
- Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (19A07240) (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2019)";
- Decreto Ministeriale 08/06/2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139";
- D.lgs. 28 febbraio 2012 n. 64: "Regolamento del servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.140 del D.lgs. 13 ottobre 2005 n.217";
- Nota D.C. PREV. del 7 febbraio 2012 prot. 1324: "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici";

- Regolamento di prevenzione incendi: d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, …";
- Allegato I "Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi";
- D.M. 16 febbraio 2007: "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione";
- D.M. 9 marzo 2007: "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
- D.M. 9 maggio 2007: "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio";
- D.M. 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";
- D.lgs. 8 marzo 2006: "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229";
- D.M. 15 settembre 2005: "Regola tecnica di prevenzione incendi per vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi";
- D.M. 22 novembre 2002 "Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto";
- Circolare 1° marzo 2002 n.4: "Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili";
- D.M. 12 aprile 1996: "Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi";
- D.M. 1° febbraio 1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili";
- D.M. 30 novembre 1983: "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi";

Norme in materia di impianti meccanici ed elettrici

- D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parla-mento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)"
- D.lgs. 10 giugno 2020, n.48: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".
- D.M. 26 giugno 2015: "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- D.M. 26 giugno 2015: "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici";
- D.M. 26 giugno 2015: "Adeguamento del decreto del MISE 26 giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- D.lgs. 4 luglio 2014 n. 102: "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- d.P.R. 16 aprile 2013 n. 74: "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192";
- Decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione

energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" e relativi decreti attuativi;

- Legge 3 agosto 2013, n. 90 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63";
- D.M. 26 giugno 2009: "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- d.P.R. n. 59/09 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 192/05, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia";
- D.lgs. n. 311/06 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. n. 192/05, recante attua-zione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D.lgs. n. 192/05 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- D.M. 2 aprile 1998: "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi";
- d.P.R. 26 agosto 1993 n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10";
- Legge 9 gennaio 1991 n.10: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
- Direttiva 2002/91/CE (detta EPBD), Direttiva 2010/31/UE, D.lgs. n. 115/08 s.m.i., D.lgs. n. 28/2011; D.lgs. n. 102/2014;
- D.M.10 febbraio 2014;
- Decreto interministeriale del 16 settembre 2016 recante le modalità attuative del programma di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA centrale e relative Linee Guida;
- D.lgs. n. 48/2020 (attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844 sulla prestazione energetica degli edifici e modifica il D.lgs. n. 192/2005);
- D.lgs. n. 73/2020 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);
- Norma UNI/TR 11775 (sulle diagnosi energetiche degli edifici con l'obiettivo di fornire una linea guida operativa per l'effettuazione delle diagnosi energetiche degli edifici secondo le UNI EN 16247)
- UNI 11300;
- UNI 10349;
- UNI TR 11428;
- UNI CEI EN 16247;
- UNI/TS 11300;
- UNI EN 12831;
- UNI EN 16212;
- UNI CEI/TR 11428;
- UNI CEI EN 16247;
- Legge n. 186 del 01.03.1968 – Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e l'installazione degli impianti elettrici;
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. – Regolamento concernente le attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI EN 60947 – Apparecchiature a bassa tensione;

Norme in materia di adattamento al cambiamento climatico:

- Communication from the Commission to the European parliament, the council, the Eu-ropean economic and social committee and the committee of the regions empty, “For-ging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change”, COM/2021/82 final;
- Communication from the commission to the European parliament, the council, the Eu-ropean economic and social committee and the committee of the regions, “A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, COM/2020/662 final;
- European Commission (2015), Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities, Luxembourg: Publications Office of the European Union;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MATTM, 2013;
- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MiTE, versione giugno 2018, (in revisione).

Norme in materia di acustica:

- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull’inquinamento acustico;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- Decreto 11 ottobre 2017 Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
- Decreto 23 giugno 2022 Ministero della Transizione Ecologica Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- D.lgs. n. 194 del 19.08.2005 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.P.C.M. del 01.03.1991 – Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
- D.P.C.M. del 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico;
- D.M. 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- d.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- d.P.R. 30 marzo 2004 n.142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- Regolamenti Regionali e Comunali in materia di inquinamento acustico ambientale e Requisiti Acustici Passivi degli edifici;
- UNI 9916;
- UNI 9614.

Norme in materia di BIM:

- D.lgs. n. 36/2023;
- D.M. n. 560/2017 e ss.mm.ii
- D.M. n. 312/2021
- UNI EN 17412;
- UNI 11337;
- UNI EN ISO 19650.

Norme in materia in materia di Sostenibilità ambientale, Criteri Ambientali Minimi ed inquinamento:

- D.M. 23 giugno 2022 n. 256: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;
- d.P.R. 13 giugno 2017 n. 120: “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- D.M. Ambiente 07 marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”;
- D.M. Ambiente 25 luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”;
- D.M. 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici);
- D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 (Criteri ambientali minimi per l’Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento);
- D.M. Ambiente 25 luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”;
- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152: “Norme in materia ambientale”;
- D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”;
- La progettazione dell’intervento dovrà rispettare le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" ove queste risultino applicabili;
- UNI EN ISO 14040:2021 Gestione Ambientale Valutazione del Ciclo Vita Principi e quadro di riferimento;
- UNI EN ISO 14044:2021 Gestione Ambientale Valutazione del Ciclo Vita;
- UNI EN ISO 15643:2021 Sostenibilità delle Costruzioni – Quadro di riferimento per la valutazione degli edifici e delle opere di ingegneria civile;
- UNI EN ISO 15978:2021 Sostenibilità delle Costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo;
- UNI EN ISO 15804:2021 “Sostenibilità delle Costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto”;
- D.lgs. n. 152/06;
- D.M. n. 161 del 10/08/2012.

5. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA SVOLGERE

L’Agenzia del Demanio metterà a disposizione, per l’espletamento del servizio in oggetto, gli elaborati e le risultanze della verifica di vulnerabilità sismica, della diagnosi energetica, del rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, nonché il modello BIM dello stato dei luoghi.

Il PFTE dovrà sviluppare, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art. 41, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini di cui sopra l'O.E. potrà, qualora lo ritenga necessario e motivandolo, presentare alla S.A. un Piano delle Indagini che riporti la tipologia delle stesse e la quantificazione. Il Piano diventerà esecutivo acquisito il benestare da parte del RUP.

Le scelte progettuali dovranno essere preventivamente condivise fra il soggetto affidatario e la Stazione Appaltante precisando che l'unico referente per il progettista sarà il RUP e/o il DEC, in base alle attività di volta in volta svolte.

Il costo dell'opera non potrà superare l'importo indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto. Qualora, nel corso delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, gli importi determinati dovessero superare quelli indicati, il progettista dovrà fermare le attività e informare tempestivamente e in forma scritta il Responsabile del Progetto attendendo istruzioni sul proseguimento.

Qualora, durante le verifiche di cui sopra, si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica e/o violazioni degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà definito in proporzione all'entità della modifica. Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui al successivo art. 13 oltre alle altre conseguenze previste dal disciplinare di gara.

L'intera documentazione consegnata alla S.A., costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, e quant'altro si rendesse necessario resterà di proprietà piena e assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità.

Per le ipotesi di cui sopra, l'affidatario non solleverà eccezioni di sorta e non avrà diritto ad alcun compenso.

Si chiarisce che il progettista affidatario dovrà conformare la propria attività ai principi del **Project Monitoring**, che di seguito saranno descritti, e alla **Verifica del PFTE in corso d'opera** dall'Organismo all'uopo incaricato.

La progettazione sarà improntata a criteri di sostenibilità ambientale, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale del 23/06/2022 e ss.mm.ii. si svilupperà attraverso l'utilizzo di piattaforme e modelli digitali con l'applicazione della metodologia BIM (Building Information Modeling), in tutte le fasi progettuali, secondo quanto indicato dal D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 560 del 01/12/2017 e ss. mm. e ii. e delle Linee Guida dell'Agenzia del Demanio che fanno parte integrante e sostanziale degli atti di gara.

La progettazione delle strutture sarà eseguita in ottemperanza alle normative di riferimento. La vita nominale dell'edificio e la classe d'uso saranno trasmessi all'operatore economico in sede di avvio del servizio dalla S.A..

6. PROGETTAZIONE IN MODALITÀ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

L'Agenzia del Demanio, come previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, implementa la digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'introduzione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM - Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale. I modelli BIM prodotti dovranno rispondere a tutte le caratteristiche specificate nei Capitolati Informativi *"BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI", "BIMSM - Specifica Metodologica – Progettazione Di Fattibilità Tecnico Economica", "BIMSM - Specifica Metodologica – Coordinamento Della Sicurezza in fase di Progettazione" e nelle "BIMMS - Method Statement"*, linee guida di produzione informativa, utili per la creazione, condivisione e consegna dei modelli, per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionalizzazione della stessa;
- reperibilità tempestiva e attendibilità delle informazioni utili per la gestione dell'opera nelle fasi successive;
- maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi facilmente e tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera;
- mitigazione del rischio di varianti in corso d'opera grazie ad un maggior coordinamento della progettazione multidisciplinare.

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso supporti informativi digitali e la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati al modello informativo all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati. L'aggiudicatario consegnerà la documentazione con formattazione PDF corredata da "firma digitale" con protocollo PAdES di tutti gli elaborati oggetto dell'incarico ad eccezione dei modelli digitali BIM i quali andranno restituiti sia nel formato interoperabile *.IFC, sia in quello nativo del software di BIM authoring utilizzato per la modellazione. Per quanto attiene alla corretta codifica degli elaborati, ai formati ammessi, e a quanto non specificamente riportato nel presente Capitolato, si faccia riferimento alle linee guida di produzione informativa e alle diverse specifiche metodologiche.

Alla documentazione tecnica è allegata la specifica operativa (BIMSO) utile alla compilazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI). l'OE è tenuto ad utilizzare il template BIMSO - Specifica Operativa per oGI messo a disposizione dall'Agenzia senza in alcun modo discostarsi dalle indicazioni della SA, nelle Linee Guida per la produzione informativa BIM (BIMMS), nelle Specifiche Metodologiche - BIMSM e nella Specifica Operativa di cui sopra. Il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. Si richiede all'OE aggiudicatario di compilare il Piano di Gestione informativa (pGI), facendo seguito all'Offerta di Gestione Informativa (oGI) utilizzando il medesimo template.

Tutta la documentazione risultante dall'espletamento del servizio successivamente descritta, i modelli BIM e le nuvole di punti dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante sulla piattaforma informatica "upDATe" messa a disposizione dell'Aggiudicatario con le modalità e rispettando i flussi di lavoro indicati nella "BIMMS - Method Statement".

6.1. INDAGINI INTEGRATIVE OPZIONALI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE

Oltre ai Servizi di Ingegneria e Architettura per la redazione del PFTE, la Stazione Appaltante ha previsto che l'Operatore Economico possa eseguire eventuali indagini ed accertamenti preliminari, atte ad aumentare la conoscenza del Bene in tutte le sue parti.
Qualora necessario, è messo a disposizione dell'Affidatario il plafond di spesa massimo per l'esecuzione delle indagini di cui sopra.

Sono a carico dell'O.E. il recepimento dei relativi esiti/analisi e la redazione di tutta la documentazione necessaria per procedere alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica.

Piano delle indagini

L'affidatario, a valle delle proprie attività di analisi critica della documentazione in possesso della Stazione Appaltante, potrà, se necessario, predisporre un piano delle indagini, da sottoporre all'ufficio del RUP per la relativa approvazione.

Il documento dovrà essere strutturato in più sezioni, corrispondenti a ciascuna tematica che l'affidatario riterrà opportuno indagare (strutturale, energetica, illuminotecnica, acustica, materica). Ciascuna sezione dovrà esplicitare:

1. lo stato attuale contenente una lettura critica delle informazioni in possesso della Stazione Appaltante;

2. le eventuali informazioni aggiuntive necessarie per una conoscenza più approfondita e completa della tematica in esame;
3. le modalità e gli strumenti con cui l'affidatario intende ottenere le informazioni aggiuntive ritenute necessarie;
4. i risultati attesi a valle della campagna di indagini integrative.

Per quanto sopra il Piano delle Indagini dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

1. Relazione generale contenente le modalità delle prove;
2. Capitolato tecnico delle prove e delle indagini sugli elementi strutturali;
3. Definizione del numero delle prove per tipologia, in relazione al livello di conoscenza richiesto o proposto;
4. Elaborati grafici con l'individuazione dell'ubicazione delle indagini;
5. Capitolato tecnico degli interventi di ripristino non solo strutturale ma anche con riferimento alle finiture (ambiti esterni al lotto);
6. Misure per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08;
7. Cronoprogramma.

Nell'Allegato 2 - *Tipologie e modalità indagini* sono meglio specificate le tipologie e modalità con cui potranno essere effettuate le indagini.

6.2. IMPLEMENTAZIONE DEL RILIEVO E CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI NEL MODELLO BIM

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Affidatario oltre che gli elaborati grafici e documentali dello stato di fatto, anche i modelli BIM in formato IFC relativi al rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico del Bene oggetto di intervento, provenienti dal precedente servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievo. Tali materiali sono posti alla base del servizio di cui al presente affidamento.

Sul rilievo già acquisito dalla Stazione Appaltante, l'Affidatario dovrà operare le verifiche da lui ritenute più opportune al fine di acquisire e fare proprio l'elaborato, con la prescrizione di completarne le parti ove risultassero non completamente definite o mancanti nelle consistenze metriche.

Saranno a carico dell'Affidatario l'esecuzione di ulteriori indagini e modellazioni necessarie ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni affidate. In particolar modo, il modello As-Is fornito dalla S.A. dovrà essere ottimizzato ed anche implementato con il rilievo dei materiali e delle stratigrafie, finalizzato allo smaltimento con anche l'individuazione di codici CER indicativi, le correzioni di eventuali incongruenze e interferenze geometriche o l'integrazione di carenze riscontrabili nei rilievi disciplinari forniti e l'implementazione del rilievo delle aree esterne, ivi inclusa l'identificazione e la rappresentazione geometrica delle essenze arboree esistenti.

Tali rilievi dovranno essere ottenuti e verificati tramite l'uso di nuvole di punti e restituiti in BIM e il contenuto informativo dell'intero stato di fatto dovrà essere organizzato, come anche i contenuti geometrici, secondo quanto specificato nel Capitolato Informativo "BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI" e nelle linee guida per la produzione informativa "BIMMS - METHOD STATEMENT".

Sul modello fornito dalla Stazione Appaltante dovranno essere messe in atto tutte le modifiche e le operazioni integrative e correttive necessarie a garantire la corretta computazione delle quantità di materiale da destinare a demolizione e smaltimento, riciclo o altre operazioni di recupero, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eliminazione di eventuali elementi duplicati, sovrapposti o erroneamente interferenti. È richiesta l'integrazione del modello fornito con la modellazione degli impianti non a vista.

È richiesta l'integrazione nel rilievo degli elementi decorativi con particolare riferimento a quelli caratterizzanti i pannelli di tamponamento in facciata su Viale America, per i quali è stato rappresentato un forte interesse per il recupero.

È inoltre richiesto all'aggiudicatario di integrare lo stato di fatto con le risultanze delle operazioni di rilievo, se svolte dall'Affidatario, sulle fondazioni. Nel rilievo dovrà essere integrato il posizionamento dei punti di ingresso delle principali reti impiantistiche pubbliche oltre che, laddove rilevati dall'Affidatario e, conformemente a quanto espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, i sottoservizi e tutti gli elementi che possano cagionare interferenze riscontrabili nel corso dei lavori.

È infine richiesto di dare riscontro in modello degli esiti delle indagini preliminari eventualmente svolte dall'Affidatario, come meglio qualificate nel DIP e nell' Allegato 2 – "Tipologie e modalità indagini" al presente Capitolato Speciale di Appalto, secondo quanto specificato nelle BIMMS - Method Statement e nella "BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI", soddisfacendo la richiesta di fabbisogno alfanumerico e documentale.

Per quanto non esplicitamente esposto o qualificato nel presente documento si rimanda ai Capitolati Informativi "BIMSM – Specifiche Metodologiche" e alle linee guida per la produzione informativa "BIMMS - METHOD STATEMENT" e relativi allegati.

6.3. CONTENUTI DEL PFTE

In riferimento agli elaborati, l'affidatario dovrà produrre tutta la documentazione relativa al livello di progettazione di fattibilità tecnico ed economica di cui alla Parte IV del D.lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii.

Il PFTE dovrà essere redatto secondo le prescrizioni indicate nell'art. 41 e negli Allegati I.7 e I.8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché secondo tutte le leggi e le norme di settore e la regola dell'arte.

Il PFTE sarà, in linea generale, composto dai seguenti elaborati minimi:

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
e) relazione di sostenibilità dell'opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell'opera;
j) quadro economico di progetto;
k) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
l) cronoprogramma;
m) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
n) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
o) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
p) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

q) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
r) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Inoltre, la S.A. prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche e la redazione degli specifici elaborati di seguito descritti:

- studio delle interferenze con eventuali elaborati grafici, sia rispetto alle costruzioni limitrofe preesistenti che rispetto ai sottoservizi ed eventuali opere profonde presenti nel sito;
- studio della viabilità di accesso al cantiere e dell'impatto dell'installazione del cantiere sulla viabilità interna ed esterna, fornendo specifiche disposizioni tecniche e pratiche volte a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna all'area del cantiere;
- approfondimento delle fasi di demolizione, dando evidenza all'organizzazione spaziale e temporale del cantiere. Dovrà essere presa in considerazione, per una corretta valutazione economica dei costi e dei tempi di esecuzione, il facchinaggio degli arredi e lo strip-out.
- acustica;
- studio delle ombre, includente i calcoli e le rappresentazioni delle ombre dell'edificio e sull'edificio (ombre proprie, portate ed autoportanti). Per i calcoli occorrerà prendere in considerazione sia i pannelli solari che tutti gli altri impianti di progetto ubicati all'esterno. Nel caso in cui venissero proposte soluzioni per il controllo dell'irraggiamento solare diretto sulle facciate dell'edificio, bisognerà prendere in considerazione anche tali elementi; si richiede inoltre che:
    - i calcoli delle ombre vengano effettuati nelle giornate ritenute rappresentative dei casi "estremi", cioè il 20 marzo (equinozio di primavera), 21 giugno ed il 21 dicembre (solstizio estivo ed invernale) rispettivamente alle ore: 09.00, 12.00 e 15.00 per ognuno dei giorni sopra indicati (in totale nove risultati);
    - ognuno dei nove risultati, dovrà essere sviluppato mediante rappresentazioni grafiche, restituite sia in pianta delle coperture (con l'ombra portata al livello della nuova pavimentazione delle aree esterne) che nei prospetti esterni ed interni alla corte;
    - oltre che agli edifici limitrofi, vengano considerate anche tutte le alberature esistenti e di progetto e tutti i manufatti presenti nelle aree esterne interferenti con l'area di progetto;
- progetto illuminotecnico di tutte le aree (spazi interni, corte, facciate esterne, aree esterne, copertura) comprensivo della relazione tecnica con calcoli; si richiede inoltre:
    - il layout con l'indicazione dei valori calcolati di illuminamento relativi ad ogni singola area o piano o prospetto;
    - il layout in piante, sezioni e/o prospetti per la distribuzione dei corpi illuminanti relativi ad ogni singola area o piano o prospetto;
- progetto del verde (nuove essenze all'interno e/o all'esterno dell'edificio, compresi gli eventuali "tetti verdi"); nel quale dovranno essere specificatamente scelte, indicate e computate, oltre che le idonee essenze arboree, anche tutte le attrezzature ed apprestamenti necessari atte a favorire una semplice manutenzione con la presenza di idonei impianti di irrigazione e drenaggio delle aiuole/vasi. Si richiedono inoltre:
    - layout in pianta, sezione e/o prospetto per il dimensionamento e la distribuzione delle essenze;
    - rendering fotorealistici ripresi ad "altezza uomo" relativi alle zone con presenza di verde;
- layout degli arredi
    - elaborati necessari per la progettazione dell'arredo urbano, sia per gli elementi disponibili sul mercato che per quelli su misura: piante, sezioni, prospetti, dettagli, abachi e schede tecniche dei prodotti;
    - layout con l'ingombro quotato degli arredi interni ed esterni, nel rispetto delle quantità previste del quadro esigenziale fornito in fase di avvio del servizio;
    - layout e abachi delle finiture, decori, allestimenti su misura per gli arredi esterni;

- analisi di confronto costi-benefici del progetto delle strutture a comprova della scelta tecnica prevista nel progetto, modellazione FEM delle strutture e output di verifica; relazioni descrittive tecniche e di calcolo complete di trattazione;
- elaborazione di render fotorealistici diurni e notturni delle aree interne ed esterne, delle singole facciate e viste prospettiche dell'edificio. Tutte le viste dovranno essere riprese ad "altezza uomo";
- i report afferenti ai livelli di coordinamento e verifica a carico dell'O.E relativi all'individuazione delle interferenze e delle incoerenze di progetto per i singoli Modelli e per i Modelli federati, nonché tra Modelli e contenuti bidimensionali, secondo i tre livelli identificati dalla UNI11337 parte 5 e secondo quanto esplicitato nelle "BIMMS - Method Statement";
- ogni altro documento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dai Capitolati Informativi "BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione Fattibilità Tecnico Economica", "BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI", "BIMSM - Specifica Metodologica – Coordinamento Della Sicurezza in fase di Progettazione" e nelle "BIMMS - Method Statement";
- relazione tecnica asseverata con allegati elaborati grafici giustificativi della quantificazione delle superfici e delle volumetrie complessive (**ante operam**), calcolata in conformità alle N.T.A. e al regolamento edilizio del Comune di Roma;
- relazione tecnica asseverata con allegati elaborati grafici giustificativi della quantificazione delle superfici e delle volumetrie complessive (**post operam**), calcolata in conformità alle N.T.A. e al regolamento edilizio del Comune di Roma.

L'affidatario si impegna ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite; inoltre, lo stesso si impegna ad interfacciarsi con tutte le Amministrazioni e gli Enti interessati (Comune, Soprintendenza, Provveditorato alle Opere Pubbliche, Vigili del Fuoco, etc.) per ricevere le eventuali indicazioni necessarie, nonché produrre tutti gli elaborati idonei all'ottenimento delle prescritte approvazioni ed autorizzazioni.

Il PFTE conterrà tutti gli elementi per la richiesta ed il successivo rilascio (comprese tutte le integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie anche durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi) delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e dei nulla osta degli enti competenti. Le eventuali integrazioni derivanti dalle richieste sorte in occasione dell'acquisizione dei pareri necessari alla realizzazione dell'opera saranno prodotte dall'affidatario senza indugio e per le stesse non è previsto compenso aggiuntivo essendo parte del processo costitutivo del progetto.

Gli elaborati grafici dovranno altresì comprendere la rappresentazione dei lavori necessari ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio storico, artistico e archeologico in relazione alle attività di cantiere comprendendo, tra l'altro:

- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione delle quantità da prelevare e delle eventuali esigenze di ripristino ambientale.

La Stazione Appaltante potrà richiedere ogni ulteriore documento ed elaborato necessario alla completa definizione del progetto, nonché la redazione di computi metrici parziali in relazione ad eventuali esigenze che dovessero emergere durante lo svolgimento delle attività.

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto espressamente indicato in primo luogo nel D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Si riporta la descrizione dettagliata degli elaborati facenti parte del PFTE tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 21 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, che disciplina il caso in cui il PFTE sarà posto a base di gara di un appalto integrato.

6.3.1. Relazione generale

La relazione generale si dovrà articolare in:

a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dalla Stazione Appaltante. Indicazione dei conseguenti livelli di

prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;
c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
d) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
e) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto; indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria).

La descrizione della soluzione progettuale si dovrà articolare in:

a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;
c) considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:
    1. esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;
    2. esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
    3. esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;
    4. considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;
d) accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;
e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.

6.3.2. Relazione tecnica

La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

La relazione tecnica riporta:

a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;
c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici;
e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:
    1. il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
    2. il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
    3. la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, sarà riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:

a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, qualora previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale;
e) aspetti paesaggistici;
f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
i) bonifica ordigni bellici, ove necessario;
j) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;
k) aspetti strutturali;
l) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;
m) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;
n) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
o) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale.

6.3.3. Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico

La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base dell'allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6.3.4. Studio di impatto ambientale

La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento “Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell’opera.

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d’impatto ambientale. L’allegato IV alla direttiva, citato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:

a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);
b) scenario di base - Descrizione dello stato attuale dell’ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);
c) fattori ambientali interessati - Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, a incidenti e calamità (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);
d) effetti sull’ambiente - Sezione che affronta il tema degli “effetti significativi” sull’ ambiente e dell’importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);
e) valutazione delle alternative - Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell’opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);
f) misure di mitigazione e compensazione - Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);
g) monitoraggio - Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d’impatto ambientale nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);
h) sintesi non tecnica - Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull’ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).

Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si può inoltre fare utile riferimento anche al documento “Valutazione d’Impatto Ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)”, approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.

In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:

a) l’installazione del cantiere e alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l’ambiente e a contenere l’interferenza con il traffico locale;
b) l’indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) l’indicazione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;
e) l’individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti prodotti, l’operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;

f) le modalità di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
g) le modalità di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell'opera;
h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonché delle opere di sistemazione esterna.

6.3.5. Relazione di sostenibilità dell'opera

La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, dovrà contenere, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

a) la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l'individuazione dei principali portatori di interessi e l'indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:
    1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
    2. adattamento ai cambiamenti climatici;
    3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
    4. transizione verso un'economia circolare;
    5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
    6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
e) l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
h) l'individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;
i) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

6.3.6. Elaborati grafici

Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, saranno costituiti come indicato nel seguito. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli

strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati.

Per l'opera oggetto del presente appalto gli elaborati saranno:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;
b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera:
    1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
    2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo;
    3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
    4. carta del reticolo idrografico;
    5. carta della potenzialità archeologica;
    6. carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
    7. carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;
    8. planimetria delle interferenze;
    9. planimetrie catastali;
    10. planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometricospaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

Le planimetrie e gli elaborati grafici riporteranno altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.

Sulla base di tutti gli elaborati grafici sarà predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.

6.3.7. Relazione specialistica sulla modellazione informativa

Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale può essere incluso il capitolato informativo (CI) così come previsto dall'articolo 43 del codice, in materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in un'ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.

Il CI potrà disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura di affidamento.

Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.

Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto dall'articolo 43 del codice (tale ambiente,

contrattualmente rilevante, può essere funzionale alle attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto).

A completamento di quanto contenuto nella documentazione sopra elencata, considerato che la S.A. utilizza per il progetto in questione la modellazione informativa digitale, ai sensi dall'articolo 43 del D.lgs. 36/2023, si allegano al presente documento i Capitolati Informativi (Specifiche metodologiche del processo BIM - BIMSM) e le Linee Guida di Produzione Informativa (BIMMS - Method Statement), che descrivono i contenuti minimi delle specifiche informative richieste per l'elaborazione dell'oGI e del successivo pGI.

6.3.8. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

Poiché i lavori saranno affidati sulla base del progetto di fattibilità, dovranno essere redatti lo schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto.

Lo schema di contratto conterrà le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.

Allo schema di contratto sarà allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarderà le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.

Il capitolato speciale d'appalto sarà diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustrerà in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Trattandosi di intervento complesso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d'appalto dovrà prevedere, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.

Il capitolato dovrà contenere, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle

attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano dovrà definire i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

Per gli interventi il cui corrispettivo sarà previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo sarà previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto dovrà indicare, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote saranno dedotti dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote potranno essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo sarà previsto a misura, lo schema di contratto preciserà l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

Per i lavori il cui corrispettivo sarà in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarderà le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni saranno indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

Il capitolato speciale d'appalto prescriverà l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Sarà facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

6.3.9. Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.

6.3.10. Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo sarà redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari saranno dedotti dai prezzari ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni saranno ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporterà soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, sarà redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del

computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, saranno poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo sarà determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali;
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:
a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
m) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

L'elaborazione del computo metrico dell'intervento potrà essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; i programmi dovranno essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

Il risultato del computo metrico estimativo confluirà nel quadro economico.

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo andranno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili;
c) nell'ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell'allegato II.12 al codice.

Il Piano di Gestione Informativa dovrà riportare l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico dell'intervento e quelli presenti nei modelli informativi in un apposito allegato, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

6.3.11. Cronoprogramma

Il cronoprogramma rappresenterà, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indicherà i tempi massimi previsti per lo svolgimento.

È facoltà della stazione appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. "4D" e "5D", che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.

6.3.12. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:

a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l'implementazione di quanto indicato alla lettera c);
c) l'attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul permanere del rischio di disponibilità in capo all'operatore economico;
d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

Ricorrendo ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il Piano di Gestione Informativa deve riportare in un apposito allegato l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022.

6.3.13. Ulteriori specifiche in merito alla modellazione ed ai contenuti informativi

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, da sviluppare con metodologia BIM, dovrà definire compiutamente quanto espressamente indicato nel D.lgs. n. 36/2023, nonché dovrà essere rispondente a tutte le leggi e le norme di settore e alla regola dell'arte.

Il PFTE include i modelli BIM relativi a ciascuna disciplina (architettonica, strutturale, impiantistica, etc..) in formato IFC, prodotti secondo i criteri di federazione e scomposizione per stato che verranno specificati nel Piano di Gestione Informativa. Oltre ai modelli in formato IFC verranno consegnati i file in formato nativo utilizzati per la produzione degli elaborati e delle esportazioni. In particolare è richiesta la consegna dei modelli As-Is (AIM), realizzati secondo quanto esplicitato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, i modelli del PFTE (PIM) relativi allo stato di fatto, alla fase di demolizione, alla nuova costruzione ed i rispettivi modelli relativi al CSP. Saranno inoltre oggetto di consegna i report afferenti ai livelli di coordinamento e verifica a carico dell'O.E.

I modelli disciplinari BIM prodotti e gli elaborati dovranno rispondere a tutte le caratteristiche specificate nei Capitolati Informativi “BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione Fattibilità Tecnico Economica”, “BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI”, BIMSM - Specifica Metodologica Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e nelle linee guida per la produzione informativa “BIMMS - METHOD STATEMENT”, anche per quanto riguarda la relazione fra elaborati e modelli. I modelli disciplinari BIM prodotti dovranno essere redatti con un livello di fabbisogno informativo coerente con la fase di progettazione richiesta.

Il fabbisogno alfanumerico individuato nelle citate “Specifiche Metodologiche” è qualificato nell’ “ALLEGATO A_ProprietàModello” al “BIMMS - METHOD STATEMENT”. Tale allegato comprende le proprietà relative alle demolizioni, ai codici CER, al peso ed al ciclo vita da inserire nei modelli.

6.4. VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA

Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, la stazione appaltante trasmette al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.

Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio, la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva di interesse archeologico. Il soprintendente comunica l’esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Anche nel caso in cui, in ragione di un rischio archeologico basso, molto basso o nullo, l’esito della verifica di assoggettabilità sia quello di non ritenere che sussistano le condizioni per avviare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, il soprintendente comunica l’esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, con la formulazione di eventuali mirate prescrizioni, tra cui l’assistenza archeologica in corso d’opera nel caso di aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile.

In ogni caso, la comunicazione relativa all’esito della verifica di assoggettabilità consente di perfezionare la conferenza di servizi per quanto attiene ai profili archeologici, fatte salve le conclusive determinazioni della Soprintendenza conseguenti all’esito finale della verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora disposta.

La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

La procedura si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

Pertanto, l'intera attività consisterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'espletamento delle seguenti prestazioni:

1) redazione della documentazione prodromica per l'assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 41 del D.lgs. n. 36/2023, redatta secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 5 dell'allegato 1 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 e dall'allegato 1 della Circolare DG ABAP n. 53/2022. Qualora, sulla base di tale documento, il Soprintendente ravvisi l'esigenza di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico verranno richiesti:
   - redazione del progetto delle indagini, redatto ai sensi della normativa vigente e secondo le direttive impartite dal Soprintendente che costituiscono indicazione vincolante per lo sviluppo del progetto;
   - svolgimento delle indagini indirette e dirette e redazione della documentazione recante i risultati conseguiti nel corso di tali indagini, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. del 14 febbraio 2022 e dall'allegato 1 della Circolare DG ABAP n. 53/2022;
2) esecuzione della sorveglianza archeologica sia in fase preliminare, che di progettazione ed esecuzione lavori secondo le vigenti normative in materia e le eventuali prescrizioni degli enti competenti e redazione della relativa documentazione scientifica, corredata da elaborati grafici, secondo gli standard previsti.

6.5. MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione progettuale (modelli BIM, relazioni, elaborati grafici, documentazione fotografica, risultanze indagini e prove in sito, nuvole di punti etc.), di cui ai capitoli precedenti del presente documento, dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante nell'ambiente di condivisione dati upDATe, con le modalità e rispettando i flussi di lavoro e approvazione indicati nei capitolati informativi "BIMSM - Specifica Metodologica" e nelle linee guida "BIMMS - Method Statement".

L'aggiudicatario dovrà inoltre, al termine di tutte le prestazioni descritte, compilare **la scheda sintetica** in upDATe, nella modalità che gli sarà comunicata a valle dell'aggiudicazione, contenente le risultanze del servizio, come specificato nelle linee guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement" al punto 4.3.3. "Fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat", nei relativi allegati e nelle "BIMSM - Specifiche Metodologiche".

L'aggiudicatario consegnerà la documentazione con formattazione PDF corredata da "firma digitale" con protocollo PAdES di tutti gli elaborati oggetto dell'incarico ad eccezione dei modelli digitali BIM, i quali andranno restituiti sia nel formato interoperabile *.IFC, sia in quello nativo del software di BIM authoring utilizzato per la modellazione.

Dovranno inoltre essere fornite alla Stazione Appaltante tutte le risultanze di eventuali indagini, verifiche e prove in situ, in originale così come acquisite dagli Enti certificatori oltre che in formato digitale *.pdf.

Per quanto attiene alla corretta codifica degli elaborati, i formati ammessi, e a quanto non specificamente riportato nel presente Capitolato, si faccia riferimento alle "BIMSM - Specifica Metodologica" allegate e alla "BIMMS - Method Statement" e relativi allegati.

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

L'O.E. dovrà inoltre inviare una comunicazione al DEC, a mezzo PEC, di ultimazione del processo di caricamento sulla piattaforma upDATe, di tutti i documenti e gli elaborati di consegna.

La lettera di trasmissione dovrà essere inviata alla Stazione Appaltante soltanto quando sia stato ultimato il caricamento di tutti gli elaborati del servizio sulla piattaforma upDATe.

NOTA: L'avvenuta consegna della documentazione progettuale verrà accertata dal DEC che valuterà la presenza di eventuali gravi carenze nei documenti caricati in piattaforma. Qualora la documentazione progettuale si dimostrasse carente, dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, il termine verrà considerato come disatteso e inizieranno a decorrere i termini per l'applicazione delle penali descritte all'art. 13.

6.6. PRESTAZIONI ACCESSORIE

È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. È inoltre necessario che, nella definizione del PFTE, il progettista si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse, precisando che l'unico referente per il progettista sarà il RUP e/o il DEC, in base alle attività di volta in volta svolte.

Il progettista si impegna:

- ad interfacciarsi con gli Organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all'approvazione del progetto o al rilascio di pareri o nulla osta, per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione;
- a produrre tutti gli elaborati necessari all'ottenimento di tali pareri, approvazioni ed autorizzazioni comunque dette;
- a dare supporto alla Stazione Appaltante durante l'adesione e la certificazione del progetto ad uno dei protocolli di sostenibilità ambientale che la stessa riterrà opportuno adottare;
- a garantire interfaccia con gli enti o organizzazioni deputati, e la produzione di atti e documenti necessari a tale finalità.

Il progettista dovrà tenerne conto di ogni onere, nessuno escluso, per le attività sopra indicate ed anche le seguenti:

- espletamento delle necessarie prove ed indagini preliminari ritenute necessarie dal progettista ed autorizzate dal RUP, da contabilizzare a corpo, quali integrazioni rispetto alle analisi messe a disposizione dalla Stazione Appaltante. Si intende compresa tra gli oneri di progettazione anche l'interpretazione delle risultanze delle indagini preliminari e la redazione di tutti gli elaborati occorrenti, i cui oneri saranno completamente a carico dell'attività del progettista incaricato. I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in apposite relazioni inserite come parte integrante del progetto.
  redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'esecuzione dei progetti in base alle disposizioni legislative nazionali e locali anche con il supporto di ulteriori figure professionali specifiche, in aggiunta a quelle indicate nel Gruppo di Lavoro, il cui intervento risultasse necessario;
- rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica esistente ed interessata dal servizio di progettazione.

Costituiscono inoltre parte integrante del Servizio:

- l'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria, oltre all'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste all'uopo, per il corretto rilievo, opportunamente georeferenziato e collegato al sistema cartografico, da restituire in modalità BIM (a titolo di esempio l'uso di laser scanner statici, droni, LiDAR e SLAM, fotogrammetria, apparecchiatura fotografica, ecc.) ivi inclusi i software per l'elaborazione dei dati;
- qualunque attività di gestione informativa (BIM - Building Information Modeling) secondo le specifiche tecniche indicate nel presente documento, nelle linee guida "BIMMS - Method Statement" e nei capitolati informativi "BIMSM - Specifica Metodologica";
- la consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;
- le eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di smaltimento delle sostanze nocive, la sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti tra le varie attività nonché i percorsi di emergenza che interesseranno l'immobile;

- ogni opera ed attività necessaria di rimozione o demolizione delle controsoffittature e/o cavedi per la definizione delle dotazioni impiantistiche esistenti non a vista.

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente, in qualità di consulenti esterni al Gruppo di lavoro ed all'uopo autorizzati dal RUP o dal DEC.

6.7. COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Data l'importanza dell'opera, si prevede che saranno organizzati incontri istituzionali con tutti gli stakeholders finalizzati alla condivisione degli sviluppi progettuali. Per l'attuazione dell'interscambio di informazioni, tra la Stazione Appaltante ed il soggetto affidatario si utilizzeranno le modalità che l'affidatario si impegnerà a garantire nella relazione metodologica presentata in fase di offerta comprendenti sistemi documentali, grafici e di comunicazione anche digitali attraverso i quali l'operatore economico possa costantemente aggiornare gli stakeholders e la S.A. sull'andamento delle attività.

7. INDIRIZZI ED OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

7.1. SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E IMPIANTI

L'edificio in oggetto dovrà essere di tipo a energia quasi zero ai sensi del D.lgs. 26/06/2015 "Requisiti Minimi", del D.lgs. 9/11/2022 n.199 "RED II" e del D.M. "CAM Edilizia", 23/06/2022 n.256 pertanto dovrà ottemperare ai requisiti riportati nella tabella allegata al presente documento (Allegato 3).

7.2. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, SOCIALE E DI GOVERNANCE DELL'OPERA ESG E VULNERABILITÀ CLIMATICA

Tra i principali obiettivi dell'Agenzia del Demanio vi è quello di raggiungere, attraverso i propri interventi, elevati livelli di qualità architettonica e urbana, intraprendendo azioni concrete rivolte alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance. L'intervento in oggetto si configura con un importante opera di rigenerazione urbana che ha come principale intento quello di contribuire allo sviluppo del tessuto economico e produttivo, sociale e culturale dell'ambiente urbano attraverso una gestione sostenibile ed efficiente dell'intero processo edilizio.

Adottando questo approccio per intervento edilizio già dalla fase di programmazione e progetto di fattibilità tecnico economica, l'Agenzia vuole dare un segnale deciso, evidenziato anche dalle seguenti azioni:

- aumento della professionalità dei soggetti coinvolti nel processo;
- richiesta di tecnologie edilizie ed impiantistiche efficienti e all'avanguardia;
- risparmi economici per la spesa pubblica;
- vantaggi sociali per gli utilizzatori del bene e per i cittadini;
- maggiore consapevolezza nei soggetti coinvolti nella filiera dell'edilizia pubblica;
- maggiore aderenza ai principi del GPP;
- ottimizzazione dei tempi d'esecuzione.

È in questa ottica che l'intervento dovrà avere un consapevole e pieno controllo degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance in tutte le fasi del processo; in particolare la progettazione dell'opera dovrà essere rivolta al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetico-ambientale ad ogni scala di intervento: territoriale – urbanistico, singolo edificio, prodotti da costruzione.

Centrale appare l'obiettivo rivolto al risparmio energetico, orientato alla riduzione del consumo di combustibili, con conseguente riduzione dei costi di approvvigionamento, sia della riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, primo fra tutti il biossido di carbonio (CO2), e quindi con conseguenti benefici per l'ambiente; esso contribuirà sensibilmente alla riduzione dei costi sostenuti per la conduzione degli immobili da esse gestiti, costi in cui una voce non trascurabile è rappresentata dalle forniture di energia e combustibili.

Ai fini di un pieno controllo dell'intervento in ogni sua fase, l'Agenzia del Demanio adotta un triplice livello di valutazione e rendicontazione, basato su requisiti progettuali sia normativamente obbligatori che volontari, come di seguito dettagliato:

1) C.A.M.: Recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 Giugno 2022 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato l'11 aprile 2008 ai sensi dell'art.1, c. 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze;
2) P.E.A.: Adozione di una certificazione dell'edificio secondo uno dei Protocolli di sostenibilità Energetico-Ambientale degli edifici (rating system) di livello nazionale o internazionale, con il duplice obiettivo sia di controllare le prestazioni ambientali ed i Criteri Ambientali Minimi attraverso un ente terzo certificatore, che di raggiungere un livello qualitativo e prestazionale elevato, superiore al minimo richiesto dalla normativa vigente, che verrà evidenziato anche a livello d'immagine grazie al raggiungimento di un determinato livello di certificazione;
3) ESG_AdD: metodo di valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG (impatti di natura ambientale, sociale e di governance), attraverso obiettivi più sfidanti individuati dall'Agenzia del Demanio sugli aspetti della riduzione degli effetti del cambiamento climatico, dell'energia e dell'impronta ambientale.

Particolare attenzione andrà posta sul tema della valutazione del ciclo di vita dell'intero processo edilizio. L'obiettivo da perseguire sarà quello di una progettazione a basso impatto ambientale nell'intero ciclo di vita, ovvero con un controllo attento e costante delle ricadute sull'ambiente derivate dalla costruzione, gestione, uso degli immobili, fino alla demolizione a fine vita utile. Tali ricadute andranno valutate in fase di progettazione. L'approccio Life Cycle Assessment dovrà permettere di indagare tutti i fattori che influenzano il processo edilizio, dai materiali di costruzione alle tecnologie impiantistiche puntando ad una visione di eco-compatibilità.

La progettazione dovrà, inoltre, essere finalizzata ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi multi-obiettivo (green, blue e grey).

In questi ambiti si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- realizzazione di spazi verdi in ambito urbano anche secondo il modello Urban Forest;
- utilizzo di materiali riflettenti/basso assorbimento di calore, per utilizzi orizzontali e verticali;
- promuovere l'integrazione di soluzioni green quali tetti giardino e pareti verdi, boschi verticali, barriere alberate ombreggianti, sistemi di coibentazione e ventilazione naturale, tetti freddi e tetti ventilati, ecc.;
- creazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, con depurazione e accumulo finalizzato al riciclo per usi non umani;
- interventi finalizzati al riciclo e riutilizzo delle acque reflue depurate.
- creazione di aree pedonali, parcheggi, punti di aggregazione umana, bordi stradali, percorsi, ecc., con la rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della permeabilità del suolo;
- sperimentazione sugli spazi pubblici di soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile.

Il rispetto dei CAM e delle azioni di sostenibilità dell'Agenzia del Demanio quali gli obiettivi ESG, l'applicazione dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientali e la valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici dovrà essere dimostrato tramite la redazione di una "Relazione sulla sostenibilità dell'opera". Tale relazione sarà composta da più sezioni:

- Sezione 1: -Relazione CAM
- Sezione 2: -Relazione di rendicontazione sui protocolli energetico-ambientali
- Sezione 3: -Relazione sugli obiettivi ESG_AdD
- Sezione 4: -Relazione sulla vulnerabilità climatica

I contenuti che tali sezioni dovranno avere sono riportati negli specifici paragrafi seguenti.

La "Relazione sulla sostenibilità dell'opera" dovrà essere presenti in tutte le fasi progettuali.

7.3. RECEPIMENTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - CAM

L'Agenzia del Demanio contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PNA GPP), avviato con il D.M. Ambiente 11 aprile 2008 ed aggiornato con il D.M. Ambiente 10 aprile 2013.

Costituiscono parte integrante del presente documento i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

L'Aggiudicatario dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei Criteri Ambientali Minimi è il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022, n. 256 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi, ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Documento.

In ottica di rigenerazione urbana e nel pieno rispetto delle indicazioni del Decreto CAM del 23 giugno 2022, n. 256 al punto 1.3.1 – Analisi del contesto e dei fabbisogni, l'intervento si configura come un'opera di riuso del patrimonio immobiliare esistente, proponendo una rigenerazione delle aree dismesse e degradate occupate da edifici esistenti inutilizzati, favorendo inoltre il recupero di complessi architettonici di valore storico artistico.

Fermo restando l'obbligo di applicazione di tutti i Criteri Ambientali Minimi in tutto l'iter progettuale, si sottolinea l'importanza della valutazione già nella prima fase progettuale delle specifiche dettagliate nell'allegato al D.M. 23 giugno 2022, n. 256 al punto 2 – Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; in particolare si sottolinea che i criteri obbligatori ai punti 2.3 – Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico, hanno lo scopo di:

- ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;
- contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;
- garantire livelli adeguati di qualità ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti tecnologiche,
- mobilità sostenibile, ecc.).

La verifica dei criteri contenuti evidenzia l'importanza di una consapevole, razionale ed oculata analisi per le scelte relative all'inserimento degli edifici nell'area interessata dall'intervento, ed in particolare:

- 2.3.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico
- 2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale
- 2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico
- 2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo
- 2.3.5 Infrastrutturazione primaria
- 2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche
- 2.3.5.2 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico
- 2.3.5.3 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti
- 2.3.5.4 Impianto di illuminazione pubblica
- 2.3.5.5 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche
- 2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile
- 2.3.7 Approvvigionamento energetico
- 2.3.8 Rapporto sullo stato dell'ambiente
- 2.3.9 Risparmio idrico

Particolare attenzione già nella prima fase di progettazione dovrà essere posta al Criterio 2.3.7 – Approvvigionamento energetico: il progettista dovrà valutare ed intraprendere scelte progettuali rivolte all'utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di permettere una altissima copertura del fabbisogno energetico complessivo tramite FER, prevedendo dunque, ove fattibile, la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione, l'inserimento di pannelli fotovoltaici, l'utilizzo di sonde geotermiche a bassa entalpia per sistemi di riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, l'istallazione del solare termico e/o l'installazione di sistemi a pompe di calore.

Tutti i criteri dettagliati al capitolo 2 dell'allegato al D.M. 23 giugno 2022 dovranno essere puntualmente affrontati e dettagliati con un grado di approfondimento adeguato rispetto allo specifico livello di progettazione in corso

- 2.3 - Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico;
- 2.4 - Specifiche tecniche progettuali per gli edifici;
- 2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
- 2.6 - Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

Particolare attenzione nella progettazione dovrà essere posta agli aspetti di sostenibilità ambientale, sia in fase di realizzazione dell'opera che in fase di utilizzo e manutenzione.

Il rispetto dei CAM dovrà essere dimostrato tramite la redazione della "**Sezione 1: - Relazione CAM" della "Relazione sulla sostenibilità dell'opera**". Tale sezione dovrà sviluppare i contenuti di cui al Criterio 2.2.1. del Decreto CAM del 23 giugno 2022, n. 256, evidenziando il rispetto dei CAM ed illustrando le modalità di applicazione nel progetto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.42 del Codice dei Contratti Pubblici, verificherà in fase di verifica della progettazione l'applicazione degli stessi e la coerenza applicativa.

7.4. CERTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SECONDO I PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI – P.E.A.

La Stazione Appaltante, ai fini della rendicontazione e certificazione terza dell'intervento, ha deciso di adottare un protocollo di sostenibilità energetico ambientale.

L'applicazione di un sistema di certificazione volontario nazionale o internazionale durante tutte le fasi del processo consentirà di stimare il livello di qualità ambientale e sociale dell'intervento.

L'adozione del protocollo di sostenibilità permetterà inoltre di ottemperare e controllare il rispetto di buona parte dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23/06/2022 (Criteri ambientali minimi per

l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi).

In considerazione dell'intervento previsto, la Stazione Appaltante ha focalizzato l'attenzione sul protocollo LEED, che promuove un sistema di progettazione integrata sull'intero edificio ed è rivolto alla progettazione, costruzione e gestione sostenibile di edifici ed aree territoriali ad alte prestazioni.

Il protocollo è flessibile ed articolato e richiede un approccio olistico alla progettazione integrata ed un coordinamento preciso in ogni fase progettuale. Il risultato porterà alla realizzazione di un complesso di grande qualità finale, con notevoli risparmi nei costi di gestione rispetto agli edifici tradizionali.

L'obiettivo che l'Agenzia del Demanio intende perseguire è raggiungere un livello di certificazione elevato che sarà almeno il livello Gold (almeno 60 punti).

L'affidatario potrà sviluppare la propria proposta progettuale per l'applicazione della certificazione su indicata che, adottando scelte tecniche abili e virtuose, permetterà di raggiungere il livello di certificazione indicato:

- per gli edifici di nuova costruzione: protocollo LEED®, ovvero un livello equivalente di certificazione proponendo un differente protocollo di sostenibilità energetico ambientale raiting system di livello nazionale o internazionale.

L'affidatario dovrà quindi rendicontare la materia dell'efficienza energetico-ambientale in conformità ai protocolli individuati, al fine di raggiungere o superare il livello di certificazione indicato dalla Stazione Appaltante. In fase di progettazione tale rendicontazione dovrà essere dettagliata nella specifica **Sezione 2: - Relazione di rendicontazione sui protocolli energetico-ambientali della "Relazione sulla sostenibilità dell'opera"**.

Durante tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dovrà essere seguito il processo di certificazione secondo quanto stabilito dallo specifico protocollo individuato. Gli oneri per il processo di certificazione saranno sostenuti dalla Stazione Appaltante, ed all'Affidatario del servizio sarà richiesta la rendicontazione delle prestazioni affidate secondo i protocolli individuati. Saranno dunque incluse nelle prestazioni affidate le attività di rendicontazione finalizzate alla presentazione della documentazione da sottoporre all'ente certificatore in fase di progettazione ed eventualmente in fase di esecuzione.

7.5. RISPETTO DEGLI ESG_ADD, GLI OBIETTIVI ESG DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

L'Agenzia persegue e attua metodi di valutazione della sostenibilità secondo i principi ESG, ossia che tengono conto degli impatti di natura ambientale, sociale e di governance.

L'Agenzia ha individuato questi specifici obiettivi da raggiungere attraverso i propri interventi al fine di contribuire con azioni concrete e ulteriormente sfidanti alla riduzione degli effetti del cambiamento climatico, dell'energia, dell'impronta ambientale e dell'impatto sociale dell'intervento.

Gli obiettivi individuati sono di natura sia qualitativa che quantitativa; ai fini del soddisfacimento degli obiettivi ESG_AdD, il progettista dovrà avere un approccio olistico agli aspetti di sostenibilità ambientale ed urbana, valutando a 360° gli impatti dell'intervento. Per questo motivo si invitano i progettisti ad analizzare preliminarmente gli aspetti di seguito dettagliati, al fine di rivolgere tutta la progettazione, sin dalla prima fase, al soddisfacimento dei vari Marco-Goals individuati dall'Agenzia.

Il progettista dovrà analizzare puntualmente i requisiti individuati, fornire una rendicontazione di dettaglio sviluppata nella **Sezione 3: - Relazione sugli obiettivi ESG_AdD della "Relazione sulla sostenibilità dell'opera"**.

Qualora vi siano impedimenti tecnici e limiti di qualsiasi natura che non consentano il raggiungimento di tali obiettivi, si dovrà opportunamente e dettagliatamente motivare e dimostrare l'impossibilità di giungervi.

Si precisa che nell'applicazione degli obiettivi ESG_AdD il progettista dovrà sempre tenere in considerazione le norme ed i regolamenti tecnici nazionali, regionali o comunali, ed eventualmente allineare il livello prestazionale a quello più restrittivo.

Si allega l'elenco degli obiettivi progettuali ESG (Allegato 5 - *Obiettivi Progettuali ESG_AdD*).

7.6. KPI DI TIPO QUANTITATIVO E/O QUALITATIVO PER LA VALUTAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESILIENZA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Il concetto di resilienza, negli ultimi anni, ha assunto un ruolo primario nell'ambito delle politiche nazionali ed internazionali di prevenzione e adattamento delle città al cambiamento climatico. Risulta prioritario orientare le attività di pianificazione e progettazione urbana e architettonica verso la costruzione della resilienza al cambiamento climatico. Questo richiede la modifica dei processi responsabili della vulnerabilità degli elementi che compongono tale sistema. Solo attraverso la conoscenza di tali caratteristiche è possibile agire in maniera mirata ed efficace sul patrimonio immobiliare esistente e di nuova costruzione.

L'Agenzia del Demanio, per mezzo di un accordo di collaborazione tecnico-scientifica con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Fondazione CMCC), ha individuato gli Indicatori Chiave di Prestazione - Key Performance Indicators (KPI) - per la valutazione della resilienza ai cambiamenti climatici nelle fasi di programmazione degli investimenti, realizzazione degli interventi, fino al monitoraggio e controllo delle opere effettuate. Lo scopo di tali valutazioni è di assicurare che i fenomeni del cambiamento climatico e i relativi impatti siano adeguatamente presi in considerazione in tutte le fasi del processo edilizio e che tutte le scelte effettuate siano coerenti con le conoscenze esistenti.

L'analisi è stata strutturata verificando la presenza delle caratteristiche di vulnerabilità tramite la metodologia dell'analisi dei contenuti (Content Analysys). Per ciascuna caratteristica di vulnerabilità individuata sono state riportate le seguenti informazioni:

- Nome dell'indicatore proposto
- Descrizione
- Unità di misura
- Soglie/classi
- Normativa di riferimento

L'individuazione dei KPI per la valutazione della resilienza del patrimonio immobiliare ai cambiamenti climatici è il risultato di un'attività finalizzata alla verifica della rispondenza degli indicatori proposti nei quadri di riferimento a livello comunitario e nazionale e nei sistemi di certificazione della sostenibilità (Green Building Rating System – GBRS) e della resilienza (Resilience Rating Systems – RRS) con gli obiettivi di adattamento climatico. Pertanto, per ciascun indicatore proposto nei sistemi selezionati è stato verificato se include aspetti climatici inerenti a:

- pericoli climatici e relativi impatti;
- caratteristiche di vulnerabilità del patrimonio immobiliare;
- misure di adattamento al cambiamento climatico.

Lo sviluppo della metodologia si basa sul framework concettuale proposto dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e presentato nel D2 "Report sulle buone pratiche nazionali ed internazionali per i processi di adattamento del patrimonio immobiliare". Secondo il Sesto Rapporto di valutazione dell'IPCC, i fattori necessari per la valutazione degli impatti e dei rischi su un determinato sistema, naturale o antropico, sono il pericolo climatico, l'esposizione e la vulnerabilità (IPCC, 2022). In accordo con tale impostazione, la metodologia proposta nel seguito si basa sull'individuazione dei pericoli climatici rispetto ai quali effettuare la valutazione. L'interesse è focalizzato sulla valutazione dei seguenti pericoli climatici:

1) eventi estremi di temperatura (ondata di calore, ondata di freddo);
2) eventi estremi di precipitazione;
3) tempeste di vento;
4) siccità.

In allegato al presente documento (Allegato 6 - *KPI per la valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici*) si elencano dettagliatamente gli indicatori selezionati per l'intervento relativamente ai vari pericoli climatici. L'operatore economico dovrà compilare i dati richiesti ed utilizzare il tool di report (Allegato 7 - *Tool_KPI vulnerabilità climatica*) con la sintesi dei risultati. Le tabelle dei kpi compilati e il report dovranno essere inseriti nella **Sezione 4: - Relazione sulla vulnerabilità climatica della "Relazione sulla sostenibilità dell'opera"**, quale elemento di rendicontazione del lavoro effettuato.

8. ITER PROGETTUALE

8.1. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo massimo a disposizione per eseguire il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è definito complessivamente in **210 (duecentodieci) giorni** naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, decorrenti dal formale avvio del servizio da parte del DEC.

È richiesto all'operatore economico di adempiere a delle consegne parziali utili al controllo ed alla gestione dell'intero iter progettuale. In accordo al cronoprogramma, espresso in giorni naturali e consecutivi allegato al Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 4 - *Cronoprogramma*), sono previste le seguenti fasi di consegna:

FASE 1.

PFTE delle demolizioni: a **105 (centocinque) giorni** naturali e consecutivi dal formale avvio della fase, è prevista la consegna:

a. dei risultati delle eventuali indagini preliminari;
b. del PFTE delle opere di demolizione, al fine di avviare la verifica parziale dello stesso;

c. la relazione di valutazione archeologica preventiva e di tutto il necessario per l'avvio della procedura di "verifica preventiva dell'interesse archeologico";
d. la relazione tecnica asseverata con allegati elaborati grafici giustificativi della quantificazione delle superfici e delle volumetrie complessive (ante operam), calcolata in conformità alle N.T.A. e al regolamento edilizio del Comune di Roma.

FASE 2.

La fase n. 2 ha inizio 30 giorni dopo l'avvio della fase 1.

2.1. CONCEPT progettuale delle ricostruzioni: a **30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dal formale avvio della fase, è prevista la consegna di un concept progettuale redatto secondo le indicazioni progettuali contenute nel DIP.

2.2. PFTE delle ricostruzioni: a **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi dal formale avvio della fase, è prevista la consegna del PFTE delle ricostruzioni, al fine di avviare la verifica parziale dello stesso; in questa fase dovrà, inoltre, essere consegnata tutta la documentazione utile e necessaria propedeutica all'indizione e svolgimento proficuo della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri e Nulla Osta (PFTE demolizioni e ricostruzioni).

FASE 3

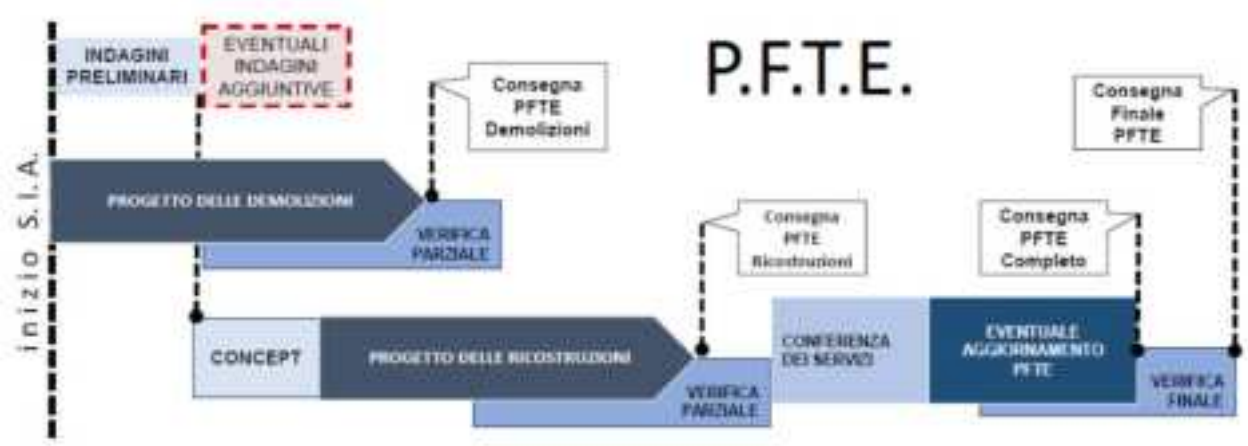
3.1. Adeguamento PFTE alla determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi: **entro massimo 30 giorni** dalla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi per adeguare il progetto alle eventuali indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri e/o Nulla Osta positivi rilasciati dagli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi, al fine di poter avviare il processo di verifica conclusiva del PFTE.

3.2. consegna finale alla S.A. del PFTE (demolizioni e ricostruzioni) verificato, al fine di procedere con la validazione.

Si precisa che l'O.E. dovrà aggiornare/integrare, gli elaborati ed i documenti eventualmente richiesti in sede di Conferenza dei Servizi e durante l'istruttoria di Verifica della progettazione, rispettando le tempistiche stabilite e comunicate dal RUP; il mancato rispetto delle stesse comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art.13.

L'ideogramma seguente, avulso da ogni riferimento temporale, indica in modo schematico il rapporto tra:

- le indagini preliminari;
- le fasi di progettazione delle demolizioni e delle ricostruzioni;
- le consegne prodromiche alle attività di verifica, autorizzative e validazione;
- la Conferenza dei Servizi;
- le attività di verifica.



Schema temporale del PFTE

I tempi sopra riportati si considerano al netto dei tempi per il rilascio di pareri/nulla osta da parte di tutte le Amministrazioni/Enti competenti che potranno richiedere integrazioni, chiarimenti e quanto altro di competenza, che il progettista sarà obbligato a riscontrare senza ulteriori costi a carico della Stazione Appaltante, e dei tempi per lo svolgimento dell'attività di verifica da parte del soggetto incaricato per la stessa. Nel calcolo dei tempi massimi verranno considerati anche i giorni necessari ad effettuare le integrazioni richieste da parte dell'Organo di Verifica a partire dalla scadenza dei termini concessi dal RUP per la consegna delle integrazioni.

Si precisa che il servizio di ingegneria e architettura oggetto di affidamento si considera concluso con la validazione del progetto da parte del RUP; pertanto, tutti i tempi occorrenti per le eventuali integrazioni e/o modifiche degli elaborati progettuali consegnati, a seguito della verifica della progettazione e della Conferenza dei Servizi, saranno congruamente definiti dal RUP.

Il mancato rispetto delle scadenze di cui sopra costituirà ritardo nella consegna degli elaborati ai sensi dell'art. 13 del presente documento.

È' facoltà della Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, concedere sospensioni o proroghe dei termini contrattuali, in seguito a richiesta opportunamente motivata da parte dell'affidatario, senza che ciò comporti una revisione del prezzo pattuito, indennizzi o risarcimenti per l'esecuzione delle prestazioni. In ogni caso l'affidatario non può procedere autonomamente a sospendere l'esecuzione del servizio affidato.

Il servizio si intenderà concluso con il completamento di tutte le fasi previste nel presente documento, compresa la fase di verifica e la successiva validazione del progetto da parte del RUP.

8.2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE

L'Affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontarsi tempestivamente con questi circa le soluzioni individuate, da adottare e successivamente accolte. Tutte le decisioni accettate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime l'Affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.

Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

- la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati;
- la collaborazione, seppur in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto da parte degli incaricati della verifica e del validatore; ne consegue che la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

L'Affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che quando già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:

- dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;

La progettazione comprende, quando necessario, il coordinamento con le competenti autorità periferiche del MASE.

Si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche dei siti e dei manufatti esistenti con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

8.3. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante attua la sorveglianza ed il monitoraggio del servizio con approccio integrato di Project Monitoring. In tal modo si intende verificare in corso di esecuzione il corretto avanzamento del servizio affidato, al fine di individuare per tempo eventuali criticità che possano ostacolarne la corretta conclusione, nonché per definire soluzioni progettuali più aderenti alle esigenze della Stazione Appaltante e favorendo le eventuali azioni correttive in tempo utile.

Il RUP, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, vigilerà sulle attività per la migliore riuscita del servizio e sarà l'unico interlocutore e referente per l'affidatario, insieme al DEC e la struttura di supporto al RUP e al DEC, ogni qualvolta si dovessero presentare criticità relative allo svolgimento dello stesso.

Durante lo svolgimento del servizio affidato, si effettueranno una serie di riunioni per accertare l'avanzamento della progettazione in progress con cadenze temporali che il RUP definirà all'avvio di ciascuna fase, sulla base del piano di lavoro presentato dall'Affidatario. Nello specifico, alla luce del piano di lavoro consegnato e approvato dalla Stazione Appaltante, verrà formalizzata, mediante un cronoprogramma, una scansione temporale delle attività di Project Monitoring richiesta in ordine allo sviluppo di ogni singola fase.

Per ciascuna fase, le attività in tema di Project Monitoring saranno le seguenti:

A. Avvio della FASE: la tempistica relativa allo svolgimento delle prestazioni professionali per ciascuna Fase avrà inizio a decorrente dal verbale di avvio della fase da parte del RUP o del DEC.
B. Consegne intermedie: sono previste consegne intermedie con verifica degli elaborati progettuali da parte della S.A.
C. Consegna finale relativa alla singola fase: al termine di ciascuna Fase avverrà la consegna degli elaborati previsti per quella Fase.
D. Controllo degli Elaborati: una volta consegnati gli elaborati al termine di ciascuna fase, la SA avvierà un'attività di verifica e controllo di quanto consegnato, con riguardo alla completezza e alla coerenza del materiale rispetto a quanto previsto nel presente documento. Si specifica che tale controllo degli elaborati non sostituisce la "Verifica formale" del progetto da parte dell'Organo di verifica incaricato e qualora tala verifica di completezza formale accerti carenze sostanziali, i tempi di consegna non si riterranno rispettati.
E. Riunione di coordinamento: al fine di monitorare lo stato di avanzamento della progettazione work in progress sono previste, per ogni Fase, riunioni di coordinamento intermedie tra la S.A. e l'O.E., alle quali potranno essere invitati per gli aspetti di competenza le amministrazioni o gli enti deputati al rilascio di pareri o nulla osta. Ogni riunione avrà un Ordine del Giorno che sarà comunicato all'O.E. da parte del DEC. Nell'ordine del giorno sarà indicato, oltre agli argomenti da esaminare, anche la documentazione che l'O.E dovrà produrre al fine della trattazione dei singoli argomenti.

Ad ogni modo si precisa che il RUP e/o il DEC potranno convocare ulteriori riunioni ad hoc ogni qualvolta ne riscontrino la necessità la fine del corretto sviluppo della progettazione.

La normale modalità di svolgimento delle riunioni sarà attraverso l'ausilio di mezzi informatici per la comunicazione da remoto (Microsoft Teams), ma potranno essere richieste, su valutazione insindacabile del RUP, anche riunioni in presenza, sia presso gli uffici della Stazione Appaltante che presso quelli delle Amministrazioni utilizzatrici o degli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni.

NOTA: I termini temporali che verranno indicati nel cronoprogramma delle attività di Project Monitoring saranno da considerarsi perentori, tassativi e indifferibili e potrà essere considerata grave inadempienza contrattuale il mancato rispetto dei termini per colpa dell'aggiudicatario o il rilascio di prodotti, anche intermedi, carenti o incompleti.

Inoltre, il PFTE delle demolizioni e delle ricostruzioni verrà sottoposto a Verifica della progettazione art. 42 d.lgs. 36/2023, Allegato I.7, Sezione IV, art.34.

8.4. PIANO DI LAVORO E PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA (PGI)

Il Progettista, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto o, in caso di consegna in via d'urgenza, secondo le tempistiche comunicate e stabilite dal DEC, dovrà predisporre e consegnare il **Piano di Lavoro** e l'Elaborato di sintesi comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento del servizio. Il Piano dovrà tenere conto delle scadenze intermedie precisate all'art.7.1 e dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni:

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne;
- procedure e metodologie relative ai Servizi;
- elenco degli elaborati progettuali e dei disegni previsti;
- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
- **cronoprogramma** dettagliato dei servizi da svolgere.

Il Piano di lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e dei tempi proposti in sede di Offerta. Il Piano di Lavoro dovrà essere costantemente aggiornato.

L'aggiudicatario inoltre dovrà predisporre e consegnare, unitamente al piano di lavoro, il **Piano di Gestione informativa (pGI)**, utilizzando il template "BIMSO – Specifica Operativa oGI", messo a disposizione durante la fase di gara per la compilazione dell'Offerta di Gestione Informativa.

Il **Piano di Gestione informativa** è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio, che l'Aggiudicatario è tenuto ad aggiornare nel tempo in relazione: all'evoluzione delle fasi del servizio; a variazioni nell'organigramma delle figure impegnate nel processo di gestione informativa; all'aggiornamento delle indicazioni di processo BIM dell'Agenzia laddove richieste dalla Stazione Appaltante, etc..

Il Piano di Gestione Informativa dovrà riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, l'equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati progettuali dei vari livelli di progettazione e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale anche tramite la predisposizione di appositi allegati.

Il Piano di Gestione informativa dovrà essere formalmente autorizzato dall'ufficio del RUP e potrà essere soggetto a modifiche qualora durante l'esecuzione del servizio ciò venisse ritenuto necessario.

Nel caso di eventuale avvio anticipato dell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 19 c.2 del DM 49/2018, anche nelle more della stipula formale del contratto, come previsto dall'art. 32 c.8 e c.13 del codice, i termini previsti nel presente articolo decorreranno dal formale avvio da parte del DEC.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine saranno applicate le penali di cui all'art. 13.

8.5. AUTORIZZAZIONI DELLA S.A. E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti alle autorizzazioni interne all'organizzazione dell'Agenzia del Demanio e all'approvazione degli Enti preposti. Durante l'esame degli elaborati progettuali l'affidatario fornirà alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'approvazione.

L'aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, occorrenti per la positiva approvazione del progetto ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo offerto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'aggiudicatario dovrà predisporre e presentare:

- la documentazione per lo svolgimento della Conferenze dei Servizi, con partecipazione alle riunioni della Conferenza, ovvero a tutte le riunioni ed incontri con gli Enti e con le Amministrazioni coinvolte;
- la documentazione attestante la conformità urbanistica delle opere in progetto e la conformità alle disposizioni in materia di sicurezza e di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche;
- la documentazione per l'ottenimento di eventuali nulla osta delle Soprintendenze competenti;
- la documentazione per l'ottenimento di eventuali pareri del Servizio Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- la documentazione per l'ottenimento di autorizzazioni dell'ASL competente;
- la documentazione per i pareri dei competenti uffici della Regione Lazio e del Comune di Roma.

Oltre ad eventuale altra documentazione necessaria per l'acquisizione di ulteriori pareri, nulla osta o atti di assenso comunque nominati.

L'affidatario dovrà introdurre nei progetti le modifiche conseguenti a tutte le osservazioni o richieste eventualmente espresse in sede di approvazione sia della Stazione Appaltante che dei vari Enti preposti, come da tempistiche stabilite e comunicate dal RUP o dal DEC.

8.6. VERIFICA DEL PFTE

Secondo le disposizioni generali di cui all'art.42 del Codice degli Appalti, coordinate con quelle di dettaglio contenute nell'allegato I.7 - Sezione IV (artt. da 34 a 44), la verifica del progetto sarà affidata dalla Stazione Appaltante, in ragione dell'importo stimato delle opere, ad un soggetto di cui all'art.34 comma 2 lettera c) dell'allegato I.7 ad un organismo di verifica interno secondo la disciplina dei successivi art. 36 e 37.

La verifica riguarderà il livello di progettazione in cui si articola il servizio affidato ed i termini temporali della stessa saranno disciplinati dal RUP.

L'attività di verifica sarà condotta su tutta la documentazione prodotta dall'Affidatario e correttamente caricata sulla piattaforma upDATe in uso all'Agenzia del Demanio.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Affidatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale. Le modifiche e le integrazioni richieste in sede di verifica del progetto non costituiscono varianti allo stesso.

Tutte le integrazioni richieste in sede di verifica del progetto saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e non potranno in nessun caso dare luogo a incrementi economici di alcun tipo.

Non verranno computati nel termine stabilito dal contratto per la consegna dei livelli successivi della progettazione i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

In considerazione delle dimensioni, della complessità e del carattere multidisciplinare della progettazione, nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibile, l'Agenzia del Demanio si avvarrà di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica del progetto (Allegato I.7, Sezione IV, art. 34; comma 2).

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità.

Per quanto concerne la modellazione informativa si dovrà verificare la conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltreché indicare quali contenitori informativi e quali documenti non siano relazionabili ai modelli informativi in relazione ai contenuti del capitolato informativo e piano di gestione informativa.

A conclusione del procedimento di verifica del livello progettuale verrà redatto un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

La conclusione "positiva" o "positiva con prescrizioni" costituisce formale approvazione del livello progettuale da parte della Stazione Appaltante e l'autorizzazione da parte dell'ufficio del RUP ad avviare il successivo livello di progettazione.

La conclusione "negativa relativa", adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell'Affidatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni ed alle tempistiche assegnate dalla Commissione di Verifica attraverso l'ufficio del RUP, il quale nella comunicazione dell'esito all'Affidatario, assegnerà un termine congruo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.

Le attività di verifica si svolgeranno all'interno dell'area Verifiche della piattaforma upDATe, coerentemente con le modalità e i flussi di lavoro definiti nelle linee guida "BIMMS - Method Statement" e nei capitolati informativi "BIMSM - Specifica Metodologica".

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica intermedio e finale.

Si precisa che tutte le integrazioni e/o modifiche degli elaborati facenti parte della progettazione consegnata, e che si rendessero necessarie in fase di verifica, dovranno essere svolte dall'aggiudicatario senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione e nei tempi congruamente stabiliti dal Responsabile del Procedimento; il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penali come definite dall'art. 13 del presente documento.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi, né i tempi che verranno assegnati dal RUP per l'adeguamento progettuale a seguito di verifica e/o a seguito di integrazioni/modifiche richieste dal RUP e derivanti dagli esiti della conferenza dei servizi o da qualsiasi altra acquisizione di pareri.

Qualora dal verbale conclusivo della Verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili. Di ciò dovrà tenere conto il Progettista nella costruzione del Piano di Lavoro. I controlli da parte della Stazione Appaltante e del soggetto verificatore ex art. 42 D.lgs 36/2023, non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.

Gli elaborati progettuali verranno sottoposti all'approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l'esame degli elaborati il Progettista avrà l'obbligo di fornire alla Appaltante tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'Approvazione.

Sarà compito dell'Affidatario, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

Qualora venissero richieste dalla S.A. modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, l'Affidatario

dell'incarico è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.

9. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO (ART.113)

Per l'espletamento del servizio è obbligatoria la costituzione di una "Struttura Operativa Minima" composta da figure professionali specializzate.

All'interno della struttura operativa minima è individuata la figura del Coordinatore del gruppo di lavoro, che sarà l'interlocutore principale con la Stazione Appaltante per tutta la durata delle prestazioni.

Qualsiasi variazione della suddetta "Struttura Operativa Minima" presentata in sede di offerta, intervenuta prima dell'avvio delle prestazioni o durante l'esecuzione delle stesse, deve essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione, unitamente alla documentazione che attesti che i professionisti subentranti abbiano i medesimi requisiti di quelli uscenti e che abbiano un rapporto di lavoro con il soggetto Affidatario tra quelli ammessi nel disciplinare di gara, non essendo permesse variazioni soggettive al di fuori dei casi disciplinati dalla legislazione vigente.

L'inadempimento di tale disposizione costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Struttura Operativa Minima può essere integrata da ulteriori figure professionali, a discrezione dell'Affidatario, il cui apporto sia finalizzato ad un miglioramento del servizio offerto in relazione ad apporti specialistici ed al rispetto delle tempistiche: restano le responsabilità delle singole prestazioni in capo al soggetto Affidatario ed ai responsabili della Struttura Operativa Minima.

Per l'espletamento dei servizi oggetti dell'appalto, il gruppo di lavoro, meglio descritto nel Disciplinare di Gara, dovrà garantire la presenza delle seguenti figure professionali minime, in possesso delle abilitazioni, titoli di studio, e certificazioni dettagliate nel disciplinare, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta.

Nell'ambito del gruppo di lavoro, le figure richieste per lo svolgimento delle attività sono riportate nella seguente tabella:

Ruolo	**Requisiti**
Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e coordinatore del gruppo di lavoro	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione da almeno 10 anni nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione da almeno 10 anni nel relativo Albo nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale
Responsabile della progettazione architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti nella sezione A (art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537), e iscrizione nel relativo Albo professionale.
Responsabile della progettazione strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale
Responsabile della progettazione impiantistica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo nella sezione A
Responsabile del processo BIM	Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscrizione nel relativo albo professionale, nell'ambito delle specifiche competenze. Inoltre, dovrà essere in possesso

	di attestazione di qualifica “BIM Manager” rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7 o, in alternativa, di esperienza documentabile di lavoro nel ruolo specifico di almeno 3 anni e non meno di 5 anni di esperienza di lavoro generica in area tecnica.
Responsabile della progettazione antincendio	Abilitazione ai sensi del DM 05.08.2011 n.151 ed iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 08.03.2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Professionista responsabile della progettazione sostenibile dell’opera e dell’applicazione e gestione del protocollo di sostenibilità	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale
Professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall’art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Geologo	Geologo abilitato all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale
Agronomo	Laurea magistrale o quinquennale in Scienze Ambientali/Scienze Naturali/Scienze Biologiche/Scienze Agrarie, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale
Tecnico competente in acustica	Tecnico competente in acustica di cui all’art.2, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, iscritto all’Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (D.Lgs n. 42/2017)
Archeologo	Diploma di laurea e specializzazione in Archeologia o di dottorato di ricerca in Archeologia e in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.8 del D.lgs. n. 36/2023 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244
(per soggetti partecipanti in R.T.C.) almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 39 dell’allegato II.12 del Codice, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione	

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l’Affidatario dei servizi debba procedere ad una variazione della Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l’apposita autorizzazione.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. In fase di assegnazione dell’incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, lo stesso dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio, oltre a tutte quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso le aree e l’immobile di cui alla presente gara e con gli enti interessati per la condivisione delle scelte progettuali ed il recepimento dei pareri e/o per altre esigenze legate allo svolgimento dei servizi.

In considerazione delle dimensioni, della complessità e del carattere multidisciplinare della progettazione, nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibile, l’Agenzia del Demanio si potrà avvalere di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica e la validazione del progetto. Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell’attività oggetto della presente gara, inclusi tutti gli aggiornamenti richiesti dai verificatori.

10. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Nel corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio in oggetto, si intende ricompresa ogni spesa occorrente per l'esatta e completa esecuzione del medesimo secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Qualora l'Agenzia, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Aggiudicatario verrà riconosciuto, ai sensi dell'art. 123 del Codice, esclusivamente il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base delle prestazioni prese a riferimento per il calcolo delle parcelle, con espressa rinuncia di qualsivoglia ulteriore indennizzo/risarcimento in espressa deroga all'art. 1671 Codice Civile.

Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto sarà liquidato, come sopra indicato, previa verifica del servizio reso nonché della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. All'esito positivo delle suddette verifiche e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione per stati di avanzamento e l'autorizzazione ad emettere fattura.

Si prevede che il corrispettivo delle prestazioni, suddiviso per fasi, sia riconosciuto nella modalità di seguito riportata:

1) acconto del 15% dell'importo contrattuale a seguito della consegna del PFTE delle demolizioni e della documentazione la cui consegna è prevista nella FASE 1;
2) acconto del 5% dell'importo contrattuale a seguito del rilascio del rapporto di verifica intermedia conforme del PFTE delle demolizioni;
3) acconto del 30% dell'importo contrattuale a seguito della consegna del PFTE delle ricostruzioni e della documentazione la cui consegna è prevista nella FASE 2;
4) acconto del 10% dell'importo contrattuale a seguito del rilascio del rapporto di verifica intermedia conforme del PFTE delle ricostruzioni;
5) acconto del 10% dell'importo contrattuale a seguito della consegna del PFTE (demolizioni e ricostruzioni) integrato con le eventuali indicazioni/prescrizioni derivanti dai pareri espressi dagli enti competenti (o Conferenza dei Servizi), come previsto con la consegna della FASE 3.1;
6) acconto del 10% dell'importo contrattuale a seguito del rilascio del rapporto di verifica finale conforme del PFTE (demolizioni e ricostruzioni) FASE 3.2;
7) saldo del 20% dell'importo contrattuale a seguito dell'emissione del Certificato di Verifica di Conformità del Servizio.

Il corrispettivo per l'eventuale esecuzione di indagini, come preventivamente autorizzato dalla S.A., sarà liquidato in corrispondenza dell'acconto di cui al punto 2).

Al fine di consentire ai progettisti di effettuare ulteriori indagini conoscitive, si è quantificata una somma pari ad € 184.519,31 (euro centottantaquattromilacinquecentodiciannove/31) comprensiva di oneri della sicurezza, attivabile in tutto o in parte (opzionali), su richiesta motivata dei progettisti. La determinazione di tale importo è dettagliata all'interno dell'Allegato 1 - Calcolo corrispettivo per esecuzione indagini.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese necessarie ed accessorie per l'espletamento dei servizi richiesti nell'ambito dell'affidamento che possono indicarsi a titolo indicativo e non esaustivo in:

- oneri di trasferta, di vitto e di alloggio;
- richiesta e gestione delle pratiche di occupazione di suolo e rilascio di permessi: all'Affidatario del servizio saranno rimborsati, dietro presentazione delle quietanze relative, gli eventuali oneri dovuti da parte del committente;
- spese per il rilascio di certificazioni e dei risultati di prova da parte dei laboratori autorizzati;
- spese per eventuali opere provvisionali, noli, e trasporti e conferimento a discarica per l'effettuazione delle indagini preliminari, del rilievo BIM, compresi gli oneri assicurativi nei confronti della Stazione Appaltante e degli oneri fiscali e contributivi nei confronti dei subappaltatori/subaffidatari;
- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla Stazione Appaltante;

- idonea dotazione di attrezzatture, mezzi d'opera e personale esperto necessari per l'espletamento del servizio;
- spese per comunicazioni e spedizioni;
- spese relative all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle attività svolte;

11. ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già descritto nel presente capitolato, a eseguire il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la corretta attuazione dello stesso, in accordo a quanto precisato nel presente capitolato e a mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti comunicati (fax, telefono, PEC ed e-mail) utilizzati per l'invio di tutte le informazioni inerenti l'affidamento, per le quali si predilige l'utilizzo della posta elettronica certificata, ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi.

12. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni di progettazione, fatta eccezione per le attività richieste in capo al geologo, all'agronomo, al tecnico competente in acustica, all'archeologo nonché per le indagini e i rilievi preliminari. Tali attività possono essere subappaltate ma, a loro volta, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto a cascata. Ciò in ragione sia dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, sia del fatto che le circostanze e le caratteristiche del servizio richiedono una gestione unitaria inconciliabile con il c.d. subappalto a cascata, il quale renderebbe eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico il coordinamento dei diversi subcontraenti, rischiando di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto e la qualità della progettazione.

13. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Come previsto dall'art. 6 del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 36/2010 l'affidatario del servizio si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010".

14. PENALI

L'affidatario del servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal contratto e dell'esecuzione dell'attività affidata.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, come di seguito indicato, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In particolare:

- In caso di ritardo nella consegna degli elaborati della FASE 1 - come riportati al paragrafo 7.1 del presente documento - rispetto al termine di cui al medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna degli elaborati della FASE 1.
- In caso di ritardo nella consegna del Concept progettuale - FASE 2.1 - come riportato al paragrafo 7.1 del presente documento - rispetto al termine di cui al medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna, una penale

giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna del Concept progettuale.

- In caso di ritardo nella consegna degli elaborati della FASE 2.2 - come riportati al paragrafo 7.1 del presente documento - rispetto al termine di cui al medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna degli elaborati della FASE 2.2.
- In caso di ritardo nella consegna degli elaborati della FASE 3.1 - come riportati al paragrafo 7.1 del presente documento - rispetto al termine di cui al medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna degli elaborati della FASE 3.1.
- In fase di verifica del progetto, in caso di ritardo nella consegna degli elaborati di PFTE (demolizioni e/o ricostruzioni) da modificare e/o integrare, rispetto al termine stabilito e comunicato dal RUP di cui al paragrafo 7.1 del presente documento, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna, una penale giornaliera pari all'0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna degli elaborati da consegnare per il proseguo delle attività di verifica.
- In caso di ritardo nella consegna del Piano di lavoro e del PGI - come riportati al paragrafo 7.4 del presente documento - rispetto al termine di cui al medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna, una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna degli elaborati di cui sopra.
- In caso di ritardo nella sostituzione richiesta dal RUP di un componente del gruppo di lavoro, per motivi ricondotti e/o riconducibili alla rilevata/sopravvenuta inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto - come riportato all'articolo 9 del Disciplinare - rispetto al termine di cui al medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la comunicazione del nuovo componente, una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta comunicazione al RUP.

In caso di superamento del limite massimo delle penali di cui sopra, l'amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'affidatario dalla Stazione Appaltante; l'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'affidatario dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'affidatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall' affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di certificazione di regolarità finale.

15. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario dovrà produrre le seguenti garanzie:

1) Per la sottoscrizione del contratto una **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art.117 comma 3 del D.Lgs 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio.
   La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
   Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
   La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
   La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.
2) Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 per il pagamento della **rata di saldo una cauzione o una garanzia** fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio.
3) Una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale** (polizza di responsabilità civile professionale), da presentare prima della sottoscrizione del contratto, per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo previsto del contratto, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza.
   In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:
   - la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
   - una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

16. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni è disciplinata dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e può essere altresì disposta, a norma del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

17. ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Conformemente all'art. 116, e all'art. 36 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni il RUP ovvero, se nominato, il Direttore dell'esecuzione avvia la verifica di conformità per accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità si svolge nei tempi e secondo le modalità tecniche previste agli artt. 36 e ss. dell'Allegato II.14 del Codice.

18. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

ALLEGATI:

Allegato 1 - Calcolo corrispettivo per esecuzione indagini

Allegato 2 - Tipologie e modalità indagini

Allegato 3 - "Requisiti Minimi", del D.lgs. 9/11/2022 n.199 "RED II" e del D.M. "CAM Edilizia", 23/06/2022 n.256

Allegato 4 - Cronoprogramma PFTE

Allegato 5 - Obiettivi Progettuali ESG_AdD

Allegato 6 - KPI per la valutazione della vulnerabilità ai cambiamenti climatica

Allegato 7 - Tool_KPI vulnerabilità climatica

ALLEGATI BIM:

- BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) - BENI IMMOBILI "**RMB1284-ADD-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001";**
- BIMSM - Specifica Metodologica Progettazione Fattibilità Tecnico Economica "**RMB1284-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001";**
- BIMSM - Specifica Metodologica Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione "**RMB1284-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001"**;
- BIMMS - Method Statement - Linee Guida di Produzione Informativa "**ADD2024-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001"** e relativi allegati;
  - ALLEGATO A_ProprietàModello;
  - ALLEGATO B_PrioprietàACDat;
  - ALLEGATO C_ ProprietàElementiOggettiVegetazione;

- ALLEGATO D_CodificaElementi;
- ALLEGATO E_CodificaSpazi;
- ALLEGATO F_DestinazioniUso;
- ALLEGATO G_ AutorizzazioniUpDATe;
- ALLEGATO H-CodiceDocumento;
- ALLEGATO I_CodificaFile.

Il RUP
Arch. Isabella Di Marsico

BENE:	RMB1284
DENOMINAZIONE BENE:	VIALE BOSTON - Progettazione ed esecuzione lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione dell'edificio sito in Viale Boston n°25 e destinato alla sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)

Allegato 1 - CALCOLO CORRISPETTIVO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE, AMBIENTALI, AMIANTO, GEOTERMICHE, STRUTTURALI.

Le indagini Geognostiche e Geofisiche, Ambientali e Geotermiche sono calcolate secondo:
- Prezzario Regione Lazio LL.PP.- edizione 2023 adottato con delib.di Giunta regionale n.101 del 14/04/2023;
- Listino Prezzi ANAS: Prove, Indagini e Monitoraggio - Rev.1 - 2023;
- Prezzario Regione Puglia LL.PP.- edizione 2023 adottato con delib.di Giunta regionale n.413 del 23/03/2023.

Le indagini amianto sono calcolate secondo:
- Prezzario Regione Liguria - Anno 2024 - Aggiornamento al 27/12/2023;
- Prezziario Regione Lombardia - Anno 2024.

Le indagini strutturali sono calcolate secondo:
- Prezzario Regione Lazio LL.PP.- edizione 2023 adottato con delib.di Giunta regionale n.101 del 14/04/2023;
- Tariffario ANA - Associazione Nazionale Archeologi.

		COSTI TOTALI DELLE INDAGINI		%	di cui costi della manodopera		%	ONERI DELLA SICUREZZA		COSTI TOTALI DELLE INDAGINI (compresi oneri della sicuerezza)
A1	**Indagini geognostiche e geofisiche:**	**22.342,09 €**		35,00	7.819,73 €		2,50	**558,55 €**		**22.900,64 €**
A2	**Indagini ambientali:**	**9.114,40 €**		35,00	3.190,04 €		2,50	**227,86 €**		**9.342,26 €**
A3	**Indagini per la presenza di amianto:**	**38.692,43 €**		24,27	9.390,65 €		2,00	**773,85 €**		**39.466,28 €**
A4	**Indagini geotermiche:**	**35.570,07 €**		35,00	12.449,52 €		2,50	**889,25 €**		**36.459,32 €**
A5	**Indagini strutturali:**	**74.127,00 €**		48,34	35.832,99 €		3,00	**2.223,81 €**		**76.350,81 €**

TOTALE 184.519,31 €

All. 2 Tipologie e modalità indagini

Indagini strutturali

Il Progettista, in relazione alla tipologia di struttura che vorrà prevedere per le opere in elevazione, e quindi per le fondazioni da realizzarsi, dovrà tener conto dell'interferenza con il sistema fondazionale esistente laddove siano presenti opere anche di tipo profondo non oggetto di demolizione; in particolare, si rimanda a quanto già rappresentato nel DIP, circa l'eventuale sovrapposizione con pali di fondazioni presenti presumibilmente solo in corrispondenza del corpo 1.

Nell'ambito delle indagini preliminari, lo stesso, oltre al rilievo strutturale delle fondazioni, potrà valutare anche la caratterizzazione dei pali esistenti, attraverso delle prove ecometriche, misurazioni con ultrasuoni o altre soluzioni dallo stesso ritenute valide ed affidabili, anche finalizzate all'eventuale recupero degli stessi, per la portanza delle nuove opere in elevazione. Alternativamente, il Progettista potrà prevederne la risoluzione dell'interferenza attraverso la predisposizione di nuove opere in sostituzione delle esistenti, anche prevedendo dei carotaggi in opera restando inclusi i costi nell'ambito dello stesso servizio senza comportare maggiori oneri per la Stazione Appaltante

Prove ecometriche

Per soddisfare tale esigenza è possibile utilizzare il metodo ecometrico (test di integrità a bassa intensità di energia) che sfrutta la propagazione delle onde elastiche all'interno del calcestruzzo, al fine di stimare la lunghezza del palo e valutare l'eventuale presenza di difetti al suo interno. I difetti più comuni possono essere strozzature, sbulbature, interruzioni del fusto del palo o tratti in cui le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo sono più scadenti.

In assenza di uno specifico quadro normativo nazionale si può fare riferimento alla Norma americana ASTM D 5882 "Standard Test Method for Low Strain Integrity Testing of Piles" o alla Norma francese AFNOR NF P 94-160-2 "Auscultation d'un élément de fondation Partie 2: Méthode par réflexion".

L'apparecchiatura per il test comprende una centralina di acquisizione dati dotata di display alla quale viene collegato un accelerometro e un martello per generare un'onda di compressione all'interno del fusto del palo. I dati raccolti vengono successivamente trasferiti a computer per la loro elaborazione tramite l'utilizzo di un software dedicato.

Il test si può applicare a tutti i pali di fondazione di cemento armato, sia del tipo costruito in opera o infisso, a sezione circolare o meno, inclinato o dritto, ove la testa sia accessibile.

La snellezza dell'elemento, definita come il rapporto tra la lunghezza (L) e il diametro (Φ) del palo, è preferibile che sia compresa tra 10 e 30.

Il metodo consiste nel:

- generare un'onda d'urto mediante l'utilizzo di un martello;
- misurare contestualmente la velocità prodotta alla testa del palo dal moto vibratorio mediante l'utilizzo di un accelerometro;
- riportare il segnale della velocità registrato nel dominio del tempo;
- analizzare il riflessogramma ottenuto misurando la distanza tra due picchi per ricavare in maniera indiretta la lunghezza del palo.

Da un punto di vista teorico si può affermare che un palo è difettoso se il riflessogramma presenta dei picchi prima del riflesso di base. I difetti, comunque, sono di varia natura, possono esserci degli allargamenti localizzati delle sezioni (sbulbature), dei restringimenti (strizioni), vespai, fratture...

Il difetto in questione si denuncia se nel riflessogramma compaiono due picchi ravvicinati: il primo è di verso opposto al picco iniziale, ed il secondo di verso concorde. La distanza tra il picco positivo e quello negativo creati dal difetto, può dare delle informazioni sulla lunghezza dello stesso. In maniera analoga, ma opposta, si presenta il riflessogramma di un palo affetto da strizione.

Ad una prima analisi potrebbe sembrare che il palo sia più corto del previsto, ma la comparsa di un riflesso positivo successivo a quello negativo denuncia la presenza di una strizione, con relativa attenuazione del riflesso proveniente dal piede del palo. È bene però tener presente che eventuali riflessioni intermedie, più o meno accentuate, possono essere dovute anche a variazioni litologiche che modificano la capacità vibratoria del palo. In caso di dubbio è utile verificare se un dato riflesso si presenta anche nei pali presenti nella stessa zona del palo testato.

Oltre al fatto che i pali sono facilmente accessibili agli operatori, per ottenere i migliori risultati possibili è fondamentale che la superficie sia priva d'acqua e che la testa del palo sia perfettamente liscia nelle aree di battuta e di posizionamento dell'accelerometro. Infatti, se le misure in cantiere non sono significative, ogni successiva interpretazione risulterà priva di fondamento. A tal fine è bene che siano seguite le seguenti indicazioni:

- Eliminare l'acqua presente sulla superficie della testa del palo;
- Rimuovere eventuali porzioni di calcestruzzo fratturate e che suonano a vuoto;
- Legare fra loro le barre longitudinali e rimuovere il ferro a spirale dell'armatura per evitare interferenze nel segnale;
- Preparare due aree per il posizionamento della strumentazione: una per il martello al centro del palo, e un'altra per consentire invece il posizionamento dell'accelerometro all'interno del perimetro della testa del palo.

Qualora non sia rintracciabile la testa dei pali oggetto di prova, potranno prevedersi delle celle di microcarotaggi per l'alloggio della strumentazione utile ad avviare il test.

Indagini sclerometriche ed ultrasoniche

La valutazione della resistenza a compressione del calcestruzzo in opera può essere conseguita attraverso l'uso combinato di indagini sclerometriche ed ultrasoniche (metodo SonReb), che possono essere facilmente impiegate in modo diffuso sulle costruzioni.

La velocità delle onde ultrasoniche (SONiC) nel calcestruzzo è il rapporto tra la distanza fra trasmettitore (trasduttore emittente) e ricevitore (trasduttore ricevente) ed il tempo impiegato a percorrerla.

La prova consiste nello studio della propagazione di onde elastiche longitudinali all'interno del calcestruzzo. Nella conduzione della prova, si deve tener presente, che le onde elastiche subiscono, all'interno dell'elemento esaminato, rifrazioni e riflessioni. Quest'ultime sono dovute alla presenza degli aggregati, di fessure, di vuoti, ecc. Ciò comporta un'attenuazione del segnale per effetto dell'assorbimento d'energia, motivo per il quale, con questa metodologia, è possibile indagare anche su eventuali discontinuità e difetti. Quest'ultimo aspetto dovrà essere oggetto di report.

L'ambito normativo è il seguente:

Il test si può applicare a tutte le strutture in cemento armato, sia del tipo costruito in opera che prefabbricato.

La prova si articola secondo le seguenti fasi:

- Individuazione di una zona di misura idonea, si dovrà evitare la presenza di armature, quindi preliminarmente è fortemente consigliata un'indagine pacometrica.
- Pulizia della superficie ed eventuale lisciatura e posizionamento dei punti di misura.
- Misura della distanza tra i punti estremi di ciascun percorso di misura (la distanza che in sostanza intercorre tra le due sonde).
- Curare l'allineamento delle sonde (trasmittente e ricevente) nelle letture per trasparenza perché modifica la reale lunghezza del percorso dell'onda con conseguente riduzione della velocità apparente e porre particolare cura nel controllare che, nelle aree di contatto, non ci siano granuli sciolti.
- Esecuzione delle misure nella zona individuata tramite sonde puntiformi o sonde a superficie piana previo accurato accoppiamento tra sonda e calcestruzzo. (Motivo per il quale si interpone tra superficie di calcestruzzo e sonda del grasso). In caso di misure dirette, in ogni area di misura si effettuano almeno 3 misure su percorsi diversi. Qualora le misure siano del tipo indirette, sono raccomandabili almeno 10 misure su percorsi opportunamente individuati.

La prova sclerometrica, adottata per la taratura delle SonReb, si basa sul metodo dell'indice di rimbalzo (Rebound number). Utilizza lo sclerometro per misurare l'energia elastica assorbita dal calcestruzzo a seguito di un impatto.

In questa prova, la teoria del funzionamento è rappresentata dall'energia assorbita dal calcestruzzo, la quale viene correlata alla rigidezza ed alla resistenza meccanica, mediante relazioni empiriche.

L'utilizzo dello sclerometro deve essere sempre conforme alle indicazioni fornite da fabbricante, considerando anche che la metodologia di prova è sensibile alle condizioni locali (presenza di aggregati di grande diametro o armature). Per mitigare gli effetti di alterazione delle misure, è pertanto opportuno che nell'intorno d'ogni punto di prova siano eseguite più battute, adeguatamente distanziate fra di loro.

Le fasi delle prove sclerometriche sono le seguenti:

- Individuazione di una zona di misura
- Pulizia e lisciatura della superficie
- Esecuzione di almeno 9 battute
- Calcolo della mediana dei valori

È necessario che le prove SonReb, al fine di evitare distorsioni legate all'influenza del valore di umidità e carbonatazione, siano tarate anche in funzione delle resistenze a compressione desunte dalle prove di schiacciamento.

Nota: Le prove non distruttive devono essere effettuate da Tecnici Certificati CND di II° Livello muniti di patentino e corso di formazione specifico (metodologie MG-SC-UT-TG secondo la Norma ISO 9712:2012 e ss.mm.ii.).

Indagini geognostiche, geofisiche ed ambientali

Aspetti geotecnici – geofisici e Indagine Preliminare Ambientale (IPA):

Le indagini e gli accertamenti saranno preceduti da un accurato studio della documentazione disponibile per gli immobili in esame, riguardante la storia passata e recente. Alla luce di questi studi preventivi, è possibile predisporre un piano d'indagine per accertare forma, dimensioni e materiali costituenti le strutture di fondazione, nonché eseguire un'Indagine Preliminare Ambientale (IPA).

Tale Piano di Indagine, grafico e documentale, dovrà essere predisposto dall'Aggiudicatario, scaturito dalle conoscenze di cui al capoverso precedente, per le necessarie autorizzazioni da richiedere agli enti competenti e per la programmazione temporale delle seguenti attività, così come di seguito distinte:

- Fase i. Prospezione elettromagnetica: La prestazione comprende l'esecuzione di un rilievo georadar (GPR) finalizzato a restituire lo stato e della consistenza dei sottoservizi, delle reti interne e laddove esistenti presenti rilevanze archeologiche al fine di valutare eventuali interferenze e/o possibilità di riutilizzo.
- Fase ii. Indagini preliminari ambientali: La prestazione ricomprende l'esecuzione di indagini per la definizione dello stato qualitativo del suolo, sottosuolo e acqua ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come indicato nel "Piano di Indagine Ambientale Preliminare".
- Fase iii. Indagini geognostiche, geologiche e geofisiche: La prestazione ricomprende l'esecuzione di indagini e prove di tipo geologico, geofisico e geognostico, con l'obiettivo di raggiungere la definizione del modello geofisico del sottosuolo per la determinazione della categoria di suolo di fondazione e di indagini e prove di laboratorio che caratterizzino l'aspetto geomeccanico del sottosuolo per il volume significativo interessato. Analisi della fattibilità di impianti geotermici a bassa entalpia.

Il progettista dovrà indicare anche le aree sulle quali sono stati eseguiti pregresse indagini geognostiche e/o saggi ambientali, il cui tipo e risultati adeguatamente motivate saranno descritti in relazione.

FASE i) PROSPEZIONE ELETTROMAGNETICA col metodo del ground penetrating radar (G.P.R.)

Prospezione geofisica con metodologia continua e non distruttiva del tipo Radar, con apparecchiatura munita di antenna avente frequenze adeguate a fornire le informazioni relative agli obiettivi delle ricerche (verifica presenza dei sottoservizi ed individuazioni masse metalliche o discontinuità, indagini archeologiche, geologiche e stratificazioni superficiali del suolo), con ubicazione delle linee, densità della maglia tipo e la configurazione delle antenne adeguate al tipo di materiale indagato, alla profondità d'indagine e al dettaglio richiesto, memorizzati su supporto digitale, nonché elaborazione dati con restituzione di tutti i radargrammi a colori su supporto informatico, sezioni Radar-stratigrafiche con indicazione della profondità delle anomalie dalla superficie di misura e loro tipologia: profili di misura in esterno lungo superfici piane previste ml 200. Le aree da sottoporre a rilievo georadar sono distribuite in corrispondenza della sede del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché delle aree di esecuzione delle trincee preventivamente da concordare con il RUP.

Particolare attenzione è richiesta nel rilievo e nel posizionamento dei punti di ingresso delle principali reti impiantistiche pubbliche (acqua, fognatura, rete elettrica, rete gas, reti telefoniche, etc..) ed in particolare, ove presenti, il posizionamento e le caratteristiche di/dei:

- Punto di adduzione idrica, telefonica e del gas;
- Pozzetti (fognari, smaltimento acque bianche, nere e superficiali, etc..) dislocati sia all'esterno che all'interno del complesso, con indicazione della quota, tipologia, funzione e dimensioni di ciascuno degli stessi;

- Presenza di cabina di trasformazione – centrali termiche – serbatoi di gasolio;
- Eventuali impianti tecnologici rilevanti (impianto antincendio, rilevazione fumi, sorveglianza, etc…) se presenti;

Oltre ai sottoservizi dovranno essere oggetto di rilievo tutte le possibili interferenze riscontrabili nel corso dei lavori e quindi eventuali:

- Strutture sepolte;
- Presenza di ordigni bellici;
- Fondazioni di strutture limitrofe.

Tutte le interferenze rilevate (reti ed altro) dovranno essere rappresentate mediante disegni plano altimetrici georeferenziati (planimetrie, profili, Sezioni e report fotografico con la restituzione ed indicazione delle interferenze) in scala opportuna. Tale campagna di indagini sarà preceduta, laddove necessario, dal taglio della vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea.

FASE ii) PIANO DELLE INDAGINI AMBIENTALI in situ

La programmazione dell'indagine ambientale verrà effettuata in accordo a quanto prescritto dal D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 Testo Unico Ambientale, in considerazione delle attività pregresse svolte nell'area interessata dall'intervento.

In particolare, le indagini avranno l'obiettivo di confermare ed approfondire i dati acquisiti con le indagini pregresse, in particolare verificare lo stato ambientale della matrice di suolo ed acqua presente in sito, definire l'eventuale presenza di sorgenti secondarie di potenziale contaminazione, verificare l'andamento della direzione di falda, ecc. In particolare, le indagini da eseguire definite in base alla ricostruzione storica delle attività svolte, (sede del MISE), attraverso un'ubicazione ragionata dei campionamenti, prevede una valutazione sul campo delle aree più vulnerabili o di più probabile presenza di contaminazione, in modo da fornire un campione rappresentativo della reale concentrazione di una determinata sostanza nello spazio, cioè nell'area e nel volume campionati, e l'eventuale evoluzione della concentrazione nel tempo.

Le indagini da eseguire e le sostanze da ricercare sono indicate nel D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" – parte IV, Titolo V. L'indagine deve essere svolta secondo le seguenti operazioni:

- Esecuzione di N.2 Trincee esplorative (Tr1 ÷ Tr2): con uno sviluppo lineare di 3mt, una larghezza di 3 mt ed una profondità massima di 2 mt, allo scopo di individuare i seguenti elementi:
    - verificare gli spessori di materiali di riporto presenti in sito;
    - prelevare campioni per le successive verifiche analitiche di laboratorio
    - Nel caso specifico del sito in esame, si prevede di prelevare n.2 campioni di terreno per ogni trincea esplorativa, alle seguenti profondità:
        - n.1 nella zona superficiale (indicativamente 1,00 mt dal p.c.);
        - n.1 fondo scavo (indicativamente quota 2 mt. dal p.c.).
    - effettuare la ricostruzione litostratigrafica di dettaglio dell'area di indagine;

Tutta l'attrezzatura di prelievo impiegata sarà decontaminata prima di ciascuna operazione di campionamento mediante uso di acqua potabile; le acque di lavaggio delle attrezzature saranno raccolte in contenitori opportunamente identificati, da smaltire come rifiuto a carico della Committente.

- Prelievo di top soil (0 – 10 cm) in prossimità delle trincee e sondaggi, mediante palette o spatole. Qualora lo strato più superficiale sia costituito da elementi estranei alla matrice (vegetazione, sassi, materiali di scarto, ecc.) sarà necessario rimuoverli. L'analisi del campione di sedimento seguirà le indicazioni riportate per la formazione dei campioni di suolo.

Set analitico proposto per i terreni prelevati dai sondaggi:

Nella tabella seguente, sulla base della ricostruzione storica effettuata, si riporta il set analitico proposto per le analisi chimiche di laboratorio dei terreni prelevati dai sondaggi in ottemperanza a quanto indicato nell'allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.lgs. n. 152/06. Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei parametri da ricercare nei campioni di terreno prelevati, (si evidenzia che sono ricompresi tutti i parametri previsti dal d.P.R. n. 120/17).

Tabella a) - Parametri da ricercare nei campioni di TERRENO
Composti inorganici: Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Composti organostannici, Tallio, Vanadio, Zinco
Amianto, Cianuri e Floruri
Idrocarburi leggeri C<12 Idrocarburi pesanti C>12

I valori di concentrazione rilevati verranno confrontati con le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) fissate per i terreni previsti dal D.lgs. n. 152/06 Parte IV, Titolo V, nell'Allegato 5, Tabella 1, Colonna A (Residenziale – Verde).

- Esecuzione di N.1 sondaggio ambientale a carotaggio continuo, in particolare il sondaggio successivamente attrezzato a piezometro sarà spinto sino ad una profondità dal p.c. tale che non determinare il contatto fra acquiferi diversi.

Tali indagini avranno più obiettivi:

1) verificare gli spessori di acquifero e soggiacenza della falda;
2) effettuare la ricostruzione litostratigrafica di dettaglio dell'area di indagine;
3) Profilo stratigrafico del sottosuolo con la eventuale localizzazione della/e falda/e idrica/che, escursione del livello piezometrico;
4) Caratteristiche di permeabilità delle diverse unità litostratigrafiche presenti nell'area in esame, tenendo conto delle eventuali variazioni in senso verticale e/o orizzontale;
5) Definizione dei complessi idrogeologici del terreno e dei volumi di acquifero coinvolti, ed indicazione degli elementi di possibile deflusso sotterraneo (es. contatti tettonici, limiti tra formazioni a diverso grado di permeabilità ecc.);
6) Prelievo di campioni di acqua per le successive verifiche analitiche di laboratorio sullo stato di qualità delle acque
7) Carte piezometriche con ricostruzione delle linee di deflusso della falda sospesa e/o semi confinata, nonché dei rapporti con il reticolo idrografico superficiale in scala non superiore a 1.000.

Installazione di piezometro a tubo aperto: per la verifica della eventuale presenza di una falda superficiale, la campionatura delle acque sotterranee e per il monitoraggio dello stato qualitativo delle acque sotterranee.

L'installazione di questo tipo di strumentazione consiste nel porre in opera entro un foro le cui pareti sono rivestite con una tubazione di manovra, una o più colonne in P.V.C. o metallo, opportunamente fessurate per la parte in falda e cieche per quella restante, rivestite con calza in tessuto non tessuto. Il completamento, previa verifica della profondità, è realizzato mediante tubi piezometrici in HDPE (ϕ int. min. = 110 mm) microfessurati e ciechi così disposti:

- primi 2 metri circa, tubo cieco;
- ultimo metro, tubo cieco;
- tratto intermedio, tubo filtro (microfessurato).

Nell'intercapedine foro/tubo è realizzato un manto drenante con ghiaietto lavato (ϕ= 2 ÷ 4 mm), da 0,5 ÷ 1 m sopra il «top» del tratto filtrato sino a fondo foro. Nella parte superiore al dreno è realizzato un tappo di bentonite al fine di isolare il manto drenante dalla cementazione soprastante. Viene quindi effettuata la cementazione con malta cementizia (1,8 kg/l) per evitare l'eventuale infiltrazione di acque dalla superficie. La parte basale del tubo viene chiusa con un tappo avvitato e in superficie viene inoltre sistemato un chiusino metallico protettivo, carrabile o a tubo munito di coperchio con lucchetto. Lo spurgo dei piezometri potrà essere effettuato tramite sistema di "air lift" o con pompa sommersa, avendo cura di interessare tutto il tratto finestrato per favorire l'assestamento del filtro. Le acque provenienti dallo spurgo sono raccolte mediante autobotti o vasche di raccolta e smaltite secondo la normativa vigente.

Esecuzione di n.2 Prove di permeabilità tipo Lefranc a carico idraulico variabile: Le modalità di installazione e di realizzazione delle prove Lefranc consentono la determinazione della conducibilità idraulica del terreno e si esegue misurando le variazioni di livello dell'acqua nel terreno, immettendo o emungendo l'acqua in un tratto di foro predeterminato. Per l'elaborazione delle prove, si dovrà far riferimento all'Allegato B della norma UNI EN ISO 22282-2:2012.

Prelievo di campioni di acqua, il campionamento dovrà avvenire secondo quanto disposto nelle linee guida APAT 2016, nonché tenendo presente quanto prescritto dal D.lgs. n. 152/06 smi ed ISS. Le fasi del campionamento si svolgeranno secondo tipologie di campionamento statico per campionare sostanze a densità diversa dall'acqua: nel caso si intenda determinare sostanze o liquidi a densità minore eseguire il prelievo all'interfaccia acqua/aria e nelle porzioni superficiali dell'acquifero.

Set analitico proposto per le acque di falda:

Nella tabella seguente, sulla base della ricostruzione storica effettuata, si riporta il set analitico proposto per le analisi chimiche di laboratorio delle acque di falda prelevate dai piezometri.

Tabella b)– Famiglie di parametri da ricercare nei campioni di acque di falda
Metalli Alluminio, Antimonio, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio e Zinco
Inquinanti inorganici Boro, Cianuri, Fluoruri, Nitriti e Solfati

PCB
Idrocarburi totali (come n-esano)

I valori di concentrazione rilevati verranno confrontati con le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) fissate per le acque sotterranee previsti dal D.lgs. n. 152/06 Parte IV, Titolo V, nell'Allegato 5, Tabella 2, per le acque sotterranee.

Sia per le analisi dei terreni sia per quelle delle acque sotterranee:

in ottemperanza a quanto indicato nell'allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.lgs. n. 152/06 la selezione dei parametri dovrà avvenire essenzialmente sulla base seguente processo: Esame del ciclo produttivo e/o dei dati storici del sito (processo sviluppati, materie prime, prodotti e reflui generati nell'area in esame; eventuali analisi esistenti, etc.), per la definizione di un "set standard" di applicabile, nel corso delle indagini, alla generalità delle aree di interesse.

Le analisi ambientali verranno eseguite secondo il profilo di cui all'allegato IV del d.P.R. n. 120/2017, da laboratori accreditati, nel rispetto dei requisiti della norma internazionale di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura" e degli altri requisiti applicabili, stabiliti dall'Ente stesso o contenuti nella normativa inerente agli ambiti di attività del Laboratorio. Il programma di indagine oggetto della presente procedura potrà subire modifiche in fase di esecuzione, previa approvazione da parte del R.U.P..

I risultati delle analisi eseguite saranno confrontati per i livelli di CSC indicati dal D.lgs. n.152/2006 nell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V, tabella 1 per i suoli ad uso Verde/ Residenziale (Colonna A) e Tabella 2 per le acque.

Le indagini, eseguite da ditta specializzata e certificate da laboratorio autorizzato, dovranno essere esposte ed esaurientemente illustrate e commentate ai sensi delle specifiche norme di settore.

I risultati ed i relativi certificati dovranno essere riportati in un fascicolo dedicato riportando in planimetria georeferenziata i punti di indagine, e trasmessi ufficialmente alla Stazione Appaltante.

Fase i e ii): documenti di output per la definizione delle matrici ambientali:

Relazione sulle Indagini Preliminari sulle matrici ambientali suolo e sottosuolo

1. Relazione tecnica ambientale sulle indagini ambientali svolte con indicazione dei valori rilevati e valori di soglia (CSC) con le seguenti restituzioni:

1.1 Carte dell'ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento in scala non superiore 1:2000;

1.2 Realizzazione di una campagna di monitoraggio delle acque di falda, con prelievo da piezometro installato sull'area di un campione di acqua in modalità statica prima dello spurgo e di un campione in modalità dinamica dopo lo spurgo;

1.3 Rilevazione della quota assoluta del livello piezometrico dal piezometro installato, con elaborazione della piezometria e linee di deflusso della falda in formato cartaceo ed elettronico editabile;

1.4 Analisi dei campioni di terreni e acque ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 con confronto con i limiti della Tab. 2, All. 5, Tit. V, Parte IV, D.lgs. n. 152/2006 con i set analitici specificati nella Tabella 1 – Colonna A;

1.5 Sintesi sull'analisi dei risultati delle attività di indagine svolte sul sito e in laboratorio, espressi sotto forma di tabelle, di rappresentazioni grafiche e cartografiche, con indicazione delle modalità di esecuzione dei prelievi e di allegato fotografico;

1.6 Carte di rappresentazione della isoconcentrazione dei possibili contaminanti (es. curve di isoconcentrazione) in scala adeguata;

1.7 Percorsi di migrazione dalle eventuali sorgenti di contaminazione e stima dei bersagli individuati nello scenario attuale o nello scenario futuro (in funzione della destinazione d'uso e della loro localizzazione di cui al punto 1.1) ed eventuale calcolo della potenziale portata effettiva di esposizione;

FASE iii) RELAZIONE GEOLOGICO – TECNICA E SISMICA:

Le indagini geognostiche e geofisiche dovranno consentire la caratterizzazione fisicomeccanica dei terreni di fondazione, tramite prove in sito e di laboratorio, nonché l'adeguamento sotto il punto di vista sismico alle indicazioni stabilite dalla D.G.R. n.26 del 2020 della Regione Lazio, con l'obiettivo di:

- Ricostruire l'assetto litostratigrafico e caratterizzazione geotecnica del sottosuolo dell'area di sedime ove verranno realizzati i nuovi fabbricati;
- Definire il modello sismostratigrafico del sottosuolo per la determinazione della categoria sismica di suolo di fondazione sulla base delle NTC 2018;
- Analisi di risposta sismica locale e d'interazione dinamica terreno-struttura;
- Indagini e prove di laboratorio che caratterizzino l'aspetto geomeccanico del sottosuolo per il volume significativo interessato.

Il piano di indagini deve essere definito ed attuato sulla base dell'inquadramento geologico della zona e in funzione dei dati che è necessario acquisire per pervenire ad una ricostruzione geologica ed ai parametri caratteristici geotecnici e geofisici. Le indagini geofisiche e geotecniche comprensive di accantieramento generale da eseguirsi sono così suddivise:

- n.1 perforazione eseguita a rotazione a carotaggio continuo;
- n.3 Prove Penetrometriche Dinamiche S.P.T. (Standard Penetration Test);
- n.3 Prove Penetrometriche Dinamiche (DPSH);
- n.2 Prospezione geosismica attiva di superficie – Multichannel Analysis of Surface Waves (M.A.S.W.)
- n.1 Prova Down – Hole eseguita in foro di sondaggio;
- n.2 Misura di sismica passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio);
- n.2 Profili tomografie geoelettriche (ERT);
- Prelievo di n.2 campioni indisturbati in foro di sondaggio;
- analisi di laboratorio su campioni indisturbati.

Sondaggi Geognostici:

- N.1 sondaggio geognostico, eseguito con perforazione a rotazione, con carotaggio continuo utilizzando un carotiere semplice o doppio, a seconda della natura del terreno, di diametro tale da consentire il prelievo di carote di diametro non inferiore a 100 mm; la lunghezza del carotiere non superiore a 3,00 m. Durante l'esecuzione del sondaggio dovrà essere assicurata la stabilità delle pareti e del fondo foro.

Rilievo Stratigrafico: nel corso della perforazione, che dovrà essere eseguita in modo tale da arrecare il minor disturbo possibile al materiale estratto, verrà rilevata la stratigrafia del terreno attraversato; nella scheda compariranno (oltre agli elementi relativi all'ubicazione, ai campionamenti ed alle prove in sito elencate successivamente), le seguenti notazioni:

- Data di perforazione;
- Metodo di perforazione ed attrezzatura impiegata/ Diametro di perforazione;

Descrizione dei singoli strati attraversati, comprendente per terreni coesivi e granulari:

1) colore/i prevalente/i della formazione;
2) composizione granulometrica approssimata, nei termini correnti (trovanti, ciottoli, ghiaia, sabbia, limo, argilla), elencando per prima la frazione prevalente e di seguito le eventuali altre frazioni in ordine d'importanza percentuale;
3) caratteristiche di addensamento (terreni non coesivi) nei termini usuali (sciolto, mediamente addensato, addensato);
4) presenza di sostanze organiche o torbe, fossili, legno, calcinacci, ecc.;
5) grado di uniformità dei materiali non coesivi (ben gradato, uniforme).

Registrazioni particolari in corso di perforazione: oltre alla registrazione della stratigrafia, il responsabile di cantiere annoterà sinteticamente, nella documentazione provvisoria del lavoro, ogni notizia utile o interessante:

- velocita di avanzamento;
- perdite di fluido di circolazione/ perdite di carota;
- vuoti carsici – strutture profonde;

Rilievo della falda: nel corso della perforazione sarà rilevato in forma sistematica il livello della falda nel foro. Le misure saranno eseguite in particolare prima e dopo ogni interruzione del lavoro con annotazione di quanto segue:

- livello acqua nel foro rispetto al piano campagna (se presente)
- quota del fondo foro;
- data ed ora della misura.

Tali annotazioni devono comparire anche nella documentazione definitiva di lavoro.

Fornitura di cassette catalogatrici:

Le carote prelevate dovranno essere riposte nelle apposite cassette catalogatrici atte alla loro conservazione, munite di coperchi. Sul coperchio di ogni cassetta saranno riportati, in modo indelebile, il numero di ordine del sondaggio, la profondità di riferimento e la data di esecuzione. Le carote all'interno delle cassette dovranno essere fotografate entro breve tempo dalla loro estrazione per evitare modificazioni del materiale a seguito di fenomeni di essiccamento.

Le cassette catalogatrici contenenti i materiali prelevati verranno tenute in cantiere, a disposizione della Stazione Appaltante, in un luogo asciutto e riparato, fino al termine delle indagini.

Prove di Resistenza meccanica dei Terreni:

PROVE IN FORO DI SONDAGGIO: La prova sarà eseguita secondo le specifiche tecniche ASTM D-1586 e le specifiche AGI-1977 ed avverrà dopo aver attuato la pulizia del foro, avendo cura di evitare rifluenti e franamenti delle pareti.

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SCPT (continue standard cone penetretion test):

La prova viene prescritta mediante infissione del campionatore Raymond operata per percussione, con dispositivo di sganciamento automatico a cadenza regolare.

Nel corso della prova verranno misurati i colpi necessari per infiggere tre tratti della lungh. di 15 cm ciascuno, sono previste misurazioni ogni circa 2mt/ 3 mt. di profondità del foro di sondaggio.

Impiegando una punta conica, di dimensioni standard, da infiggere nel terreno per battitura mediante dispositivi di percussione. L'attrezzatura si dovrà comporre di una prima batteria d'aste, di peso pari a 4.6 kg/m (f 0.5 kg/m), alla cui estremità inferiore sarà collegata una punta conica di diametro di 50.8 mm ed angolo d'apertura di 60°, e di una seconda batteria d'aste concentriche alla prima, di diametro 48 mm e di peso 5.3 kg/m circa, alla cui estremità inferiore dovrà essere avvitata una scarpa tagliente. Il maglio di 73 kg dovrà avere un'altezza libera di caduta di 75 centimetri.

La prova dovrà procedere alternativamente e consecutivamente ora battendo sulle aste interne per infiggere la punta e contando il numero dei colpi (Np) necessari per avanzare nel terreno di 30 cm, ora sulle aste esterne per rilevare il numero di colpi (Nr) necessari per un eguale avanzamento nel sottosuolo.

La prova si eseguirà infiggendo nel terreno alla base del sondaggio il campionatore per tre tratti consecutivi, di 15 cm ciascuno, annotando il numero di colpi necessario per conseguire la penetrazione di ciascun tratto.

I secondi due tratti avverranno con continuità e senza alcuna interruzione nella cadenza della battuta dei colpi. A completamento della prova l'Appaltatore è tenuto a fornire alla DLL la documentazione comprendente:

- diagramma di Np in relazione alla profondità;
- diagramma di Nr in relazione alla profondità;
- altezza media di caduta del maglio per l'infissione del rivestimento;
- schema eventuale del preforo.

Lo sviluppo della prova sarà computato a partire dal piano di campagna o dal fondo del preforo, a seconda del suo inizio.

Prelievo di n. 2 campioni indisturbati in foro di sondaggio: In via orientativa si prevede l'impiego di campionatori tipo Denison o Mazier per terreni di elevata consistenza, di campionatori a pareti sottili (Shelby) per terreni a media consistenza,

di campionatori a pistone tipo Ostemberg per terreni a debole consistenza, ad altri particolari campionatori. Per il mancato o inadeguato uso del campionatore necessario al prelievo dei campioni indisturbati utili per determinare, in laboratorio geotecnico, i parametri fisico tecnici per la redazione dei calcoli strutturali, non si darà luogo al pagamento dell'intera attività geognostica commissionata all'Impresa, poiché i dati di laboratorio geotecnico sono prevalenti rispetto agli altri già noti.

I contenitori o fustelle potranno essere di plastica o di acciaio (inox, plastificato o zincato) a seconda dei tipo di campionatore usato, e dovranno risultare in ottimo stato di conservazione prima di poter essere usate per il prelievo; essi dovranno avere le seguenti dimensioni:

- Φint. = 75 - 95 mm.
- spessore: 2 - 3 mm.
- lunghezza utile: 60 - 90 cm.

Dette fustelle potranno essere restituite integre all'Impresa dopo l'esecuzione delle prove di laboratorio. In linea di massima, il diametro dei campioni indisturbati sarà fra 70 e 95 mm.

I prelievi saranno eseguiti dopo aver pulito il fondo del foro da eventuali detriti ed i campioni verranno sigillati subito dopo il prelievo con paraffina fusa o tappi particolari e contraddistinti con opportuna etichetta indelebile riportante il numero del sondaggio e la profondità iniziale e finale del prelievo e l'orientamento (alto/basso).

Indicazioni sui campioni prelevati. I campioni prelevati devono essere contraddistinti da cartellini inalterabili, che indichino:

1) cantiere e numero del sondaggio;
2) numero del campione;
3) profondità di prelievo;
4) tipo di campionatore impiegato;
5) data di prelievo;
6) parte alta.

Il numero del campione, il tipo di campionatore usato ed il metodo di prelievo devono essere riportati sulla stratigrafia alla relativa quota.

REIMPIANTO FINALE DEL FORO: Al termine delle operazioni, si dovrà procedere al reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione opportunamente additivato con malta cementizia.

Prove geotecniche di laboratorio:

Sui campioni indisturbati prelevati in fase di sondaggi diretti, saranno effettuate le analisi e le prove previste in progetto o diversamente disposte dalla Direzione dei Lavori. Le risultanze delle analisi e delle prove geotecniche a firma di un Geologo e di un Ingegnere, dovranno comprendere:

- descrizione dei campioni esaminati;
- certificazione delle prove a mezzo di appositi stampati, dai quali si evincano le curve caratteristiche ed i parametri determinati;
- un quadro riepilogativo di tutte le indagini, dal quale sinteticamente si possano rilevare le caratteristiche fisico – meccaniche dei campioni esaminati;
- una relazione esplicativa delle modalità seguite durante le analisi e le prove, ed illustrativa dei risultati ottenuti.

Le prove dovranno essere effettuate facendo riferimento alle più importanti normative nazionali ed internazionali esistenti (C.N.R., U.N.I., A.S.T.M., A.A.S.H.T.O., B.S.) e saranno compensate con i prezzi di elenco. Per ogni campione, di qualsiasi natura, dovrà essere compilata una scheda sulla quale dovranno essere riportate le più importanti caratteristiche fisiche:

- il contenuto naturale in acqua;
- il peso di volume;
- il peso unitario secco (o densità secca);
- il peso specifico del solido;

e le immediate determinazioni da queste:

- l’indice dei vuoti;

- la porosità;
- il grado di saturazione;
- il peso di volume saturo.

La scheda dovrà riportare, inoltre, tutte le indicazioni riguardanti il sondaggio, il numero del campione, la profondità ed il cantiere di provenienza.

PROVA EDOMETRICA:

Per la determinazione della coesione non drenata in terreni limo-argillosi può essere richiesta, dietro approvazione del Direttore dell'esecuzione, la prova di compressione semplice del tipo a dilatazione laterale libera (ELL o prova U).

Per tale prova dovrà essere confezionato un provino cilindrico di diametro 1"1/2 o 2" ed altezza non inferiore ad una volta e mezza il suo diametro, da sottoporre a compressione monoassiale crescente. A tale scopo il provino dovrà essere interposto tra due piattelli in una presenta idonea a comprimerlo con velocita di avanzamento tale da provocare una deformazione compresa tra lo 0.5 e l'1% dell'altezza del provino per ogni minuto primo. Durante la prova, ad intervalli prefissati, su comparatori dovranno essere lette le deformazioni assiali ed i carichi corrispondenti.

Nelle rocce lapidee la prova di compressione semplice deve essere condotta per la determinazione dei carichi unitari di rottura e può essere effettuata o su campioni cilindrici o cubici (di lato 10 cm) con presse in grado di potere sviluppare una pressione adeguata.

PROVE DI TAGLIO DIRETTO:

Per la valutazione della resistenza al taglio di terreni coerenti o incoerenti, l'Esecutore, su disposizione del Direttore dell'esecuzione, può effettuare la prova di taglio diretto con la scatola di Casagrande di forma quadrata.

Tale prova, che dovrà essere eseguita obbligatoriamente in condizione drenate, sarà valida se sviluppata su almeno tre provini consolidati. Ciascun provino, consolidato sotto un diverso carico verticale per il tempo necessario affinché i comparatori raggiungano la stabilizzazione, dovrà essere sottoposto a sforzo di taglio sino al punto di rottura, lungo un piano orizzontale mediano definito tra i due telai sovrapposti alla scatola.

I risultati delle prove dovranno essere trasferiti in un elaborato comprendente, oltre a tutti i dati fisici e d'individuazione del campione, i seguenti diagrammi:

Diagramma sforzo di taglio – pressione verticale;

Diagramma sforzo di taglio – spostamento;

Diagramma deformazione verticale – deformazione orizzontale.

L'entità della resistenza "residua" dovrà essere determinata da almeno cinque cicli di rottura, in modo da pervenire ad una stabilizzazione della curva carico-spostamento.

Modalità di presentazione dei risultati:

Relazione esplicativa timbrata e firmata dal Responsabile tecnico del laboratorio, in forma cartacea e digitale contenente:

- Tipologia e modalità delle indagini e prove eseguite: qualora l'indagine non abbia raggiunto la profondità di 30 mt. o la quota ritenuta significativa dalle norme come area di influenza del

terreno sulle fondazioni, l'Aggiudicatario ne dovrà dare adeguata motivazione e dovrà comunque caratterizzare il sottosuolo fino a quella quota di riferimento;
- Descrizione dei campioni esaminati;
- Certificazione delle prove a mezzo di appositi stampati, dai quali si evincano le curve caratteristiche ed i parametri determinati;
- Quadro riepilogativo dei risultati ottenuti, dal quale sinteticamente si possano rilevare natura e caratteristiche fisicomeccaniche dei campioni esaminati.

Installazione di n.1 Piezometro a tubo aperto in foro di sondaggio geognostico:

per il monitoraggio dello stato qualitativo delle acque sotterranee all'interno del compendio in esame, nonché dell'individuazione del livello statico dell'acqua a fine perforazione e dopo aver fatto trascorrere un opportuno intervallo di tempo. In corrispondenza di un foro di sondaggio eseguito si dovrà prevedere la messa in opera di 1 piezometri di tipo aperto a tubo in PVC con relativo pozzetto di chiusura.

Esecuzione di n.3 Prove penetrometriche dinamiche continua (DPSH):

Le Prove DPSH consistono nell'infiggere verticalmente nel terreno una punta conica metallica, avvitata all'estremità inferiore di una batteria di aste metalliche, mediante battitura con un maglio che cade liberamente da un'altezza costante;

i colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di lunghezza prefissata vengono annotati e costituiscono la resistenza del terreno alla penetrazione della punta conica. Le modalità di rifiuto saranno associate ad un valore Nspt ≥ 50.

Normative e specifiche di riferimento - A.G.I. (1977) - Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche - ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing (1988) - Dynamic Probing (DP): International Reference Test Procedure.

Tutte le indagini, prelievi e prove dovranno essere eseguite e certificate da soggetti qualificati ed accreditati ai sensi del vigente quadro normativo ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001, dalle NTC 2018, dalla norma UNI EN ISO 9712, dalla Nota n. 3187 del 21/03/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale e dalla Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC. Resta a carico dell'Affidatario il ripristino dello stato dei luoghi successivo all'esecuzione di indagini e prove.

Indagini Geofisiche:

compresa l'esecuzione del rilievo topografico per la restituzione dei profili sismostratigrafici (sezioni interpretative basate sui profili rilevati) e dovrà tra l'altro, mettere in evidenza l'assetto idrogeologico dei terreni attraversati, le loro variazioni, nonché elementi possibili fattori di instabilità di carattere idrogeologiche. Dette indagini si andranno ad articolare:

1) Esecuzione di n.2 Prospezione geosismica attiva di superficie – Multichannel Analysis of Surface Waves (M.A.S.W.). La prospeziona geosismica attiva MASW sarà eseguita con uno stendimento costituito da 24 geofoni verticali con frequenza propria di 4,5 Hz interspaziati di 5 m; compreso piazzamento attrezzature, loro spostamento nell'area di studio, restituzione cartografica almeno in scala 1:500, con indicate le superfici di discontinuità e il valore velocità delle onde di taglio (Vseq) e del parametro Vs30 (velocità media delle onte di taglio nei primi 30 mt..

Queste prove sono largamente utilizzate nella pratica professionale per la definizione della categoria sismica del suolo secondo le NTC 2018 attraverso i profili di Vseq, per la definizione dell'analisi di Microzonazione Sismica (MS) e/o in quelli di Risposta Sismica Locale (RSL), laddove necessario. Le prove sismiche a onde di superficie sono prove non invasive, che tramite principi fisici differenti, consentono la ricostruzione del profilo verticale della velocità di propagazione delle Vs., a riguardo questa SA prevede la realizzazione di prospezioni per complessivi ml 300.

2) Esecuzione di n.1 Prove Down-Hole eseguita in foro di sondaggio, la profondità del ricevitore sarà posta a circa 1,0÷1,5 m e relativa restituzione grafica per la determinazione della Vs30eq al fine di identificare la categoria del suolo di fondazione così come prescritto dal D.M. 17/01/2018 – Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni". Attraverso la correzione dei tempi di tragitto (tcorr) misurati lungo i percorsi sorgente-ricevitore, si costruisce il grafico dei tempi di tragitto in funzione della profondità z, sia per le onde P, che per le onde S. La velocità media delle onde sismiche in strati omogenei di terreno è rappresentata dall'inclinazione dei segmenti di retta lungo i quali si allineano i dati sperimentali. Determinati i sismo-strati, si ottengono la densità media, il coefficiente di Poisson, il modulo di compressibilità edometrica, il modulo di Young, il modulo di compressibilità volumetrica, la velocità media di propagazione delle onde Vs30eq.
3) Esecuzione di n.2 Misura di sismica passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) tecnica di indagine di sismica passiva a stazione singola, non invasiva analisi con metodo di Nakamura utilizzando una stazione a tre componenti, per la valutazione della frequenza caratteristica di sito mediante l'acquisizione di rumore sismico. È consigliabile l'esecuzione di almeno tre stazioni di misura per ogni singolo sito, curando un adeguato orientamento e accoppiamento tra la stazione e la superficie, attraverso il campionamento simultaneo su tre canali mediante geofono 3D con frequenza propria non superiore a 2 Hz, e durata di registrazione non inferiore a 15 minuti, acquisizione dei dati tramite convertitore analogico / digitale con risoluzione di almeno 24 bit. Il metodo consente di definire la frequenza fondamentale di risonanza di sito, generata in corrispondenza della discontinuità sismica a più elevato rapporto spettrale nell'intervallo di interesse ingegneristico-strutturale di riferimento.
4) Esecuzione di n.2 Tomografia geoelettrica 2D (ERT) per caratterizzazione resistiva e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono effettuate con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura, secondo le diverse configurazioni elettrodiche tradizionali (Schlumberger, Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve essere effettuata con programmi di inversione bidimensionale. La Tomografia elettrica deve essere eseguita lungo profili di elettrodi in superficie, compresa l'elaborazione dei dati su tutti gli elettrodi: prospezione elettrica tomografica con almeno 32 elettrodi, con intervallo elettrodico di 5 m, per una lunghezza minima a stendimento di 40m, compreso rilievo del profilo topografico in campagna. Questa S.A. chiede rilievi geolettrici come sopra menzionati per una lunghezza complessiva pari a ml 50

Fase iii): documenti di output – Relazione geologica in prospettiva sismica con report dei dati come di seguito articolata:

1. Inquadramento geologico generale con sezione geologico – stratigrafica rappresentativa della successione litostratigrafica locale;

1.1 Cartografia geomorfologica con rappresentazione dei lineamenti geomorfologici della zona, processi morfogenetici e loro tendenza evolutiva, in scala adeguata;

1.1.1 Restituzione di sezioni idrogeologiche con evidenza dei complessi idrogeologici del terreno, indicazione degli elementi di possibile deflusso sotterraneo (es. contatti tettonici, limiti tra formazioni a diverso grado di permeabilità ecc.) e delle caratteristiche di conducibilità idraulica dei terreni, in scala adeguata.

Per quanto concerne gli aspetti geologico-geotecnici la relazione sarà redatta secondo il paragrafo §6.2 delle N.T.C. 2018 e delle indicazioni della Circolare Esplicativa al punto §C6, e dovrà contenere le seguenti informazioni minime (un utile riferimento potrà essere il D.M. 11 marzo 1988):

1.1.2 Descrizione e planimetria con ubicazione delle indagini;

1.1.3 Caratterizzazione fisico meccanica dei terreni, della costante di sottofondo determinazione di reazione del terreno o Kr coefficiente di Winkler per il dimensionamento delle opere di fondazione;

1.1.4 Assetto litostratigrafico, definizione delle unità litotecniche con informazioni sulla distribuzione spaziale, stato di alterazione, fessurazione e degradabilità dei litotipi;

1.1.5 Certificati di laboratorio e documentazioni tecniche di indagine;

1.1.6 Stralcio della cartografia del P.A.I. del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale;

Per quanto concerne gli aspetti sismici la relazione avrà lo scopo di descrivere compiutamente la caratterizzazione della categoria del sottosuolo utile alla definizione dell'azione sismica ed alle modalità della sua propagazione.

Le informazioni minime che essa dovrà contenere sono:

1.2.1. Programma ed ubicazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e fotografici;

1.2.2. Descrizione della metodologia e della strumentazione utilizzata per l'elaborazione, grafici e tabelle relativi alla fase di calcolo dello spessore e profondità degli orizzonti rifratti rappresentati sulle sezioni;

1.2.3. Pericolosità sismica di base, risultato della Vs30eq e della categoria di amplificazione stratigrafica, al fine di identificare la categoria del suolo di fondazione così come prescritto dal D.M. 17.01.2018 – Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni";

1.2.4. Eventuale spettro amplificato scaturito dalla RSL;

1.2.5. Verifica di suscettibilità di eventuale liquefazione dei depositi sabbiosi;

Tutti i punti di indagine dovranno essere riportati su planimetria georeferenziata del sito da allegare al fascicolo. Le metodologie d'indagine e la caratterizzazione geotecnica devono essere coerenti con i principi generali della progettazione geotecnica indicati nel Cap. 6 e nel punto 7.11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni, a cui si rimanda. Nel caso di terreni non rientranti nelle categorie di sottosuolo di cui alla Tab. 3.2.II delle N.T.C. 2018 sarà necessario predisporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle azioni.

Tutte le indagini, prelievi e prove dovranno essere eseguite e certificate da soggetti qualificati ed accreditati ai sensi del vigente quadro normativo ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001, dalle NTC 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (GU S.G.n.42 del 20.02.2018 - Suppl. Ordinario n. 8 – e della Circolare 21/01/2019 n. 7, pubblicata sulla

G.U. 11/02/2019 n.35), dalla norma UNI EN ISO 9712, dalla Nota n. 3187 del 21/03/2018 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale e dalla Circolare 03 dicembre 2019, n.633/STC. Resta a carico dell'Appaltatore il ripristino dello stato dei luoghi successivo all'esecuzione di indagini e prove.

Indagine idrogeologica per la verifica di fattibilità geotermica:

L'indagine deve illustrare gli aspetti idrogeologici relativi alla presunta area d'influenza dell'opera. La relazione, redatta da un tecnico abilitato, deve fare riferimento alla cartografia ufficiale e contenere:

Test di Risposta Termica (TRT o GRT) su sonda geotermica: il Thermal Response Test permette di rilevare i parametri termo-fisici del terreno per la valutazione della fattibilità dello sfruttamento dell'energia geotermica. Le indagini permetteranno di ricavare tutte le informazioni necessarie per l'eventuale dimensionamento degli impianti con pompe di calore geotermico.

L'elaborazione dei dati deve essere effettuata sulla base di quanto riportato sulle norme UNI 11466-2012 e UNI 11467-2012 e definito dalla letteratura scientifica internazionale (Gehlin, S., 2002. Thermal response test –Method Development and Evaluation, Luleå Institute of Technology, LuTH, Doctoral Thesis) ovvero basarsi sulla teoria della sorgente lineare o su metodi equivalenti riconosciuti dalla comunità scientifica.

Il TRT potrà essere eseguito in riscaldamento o raffrescamento, mantenendo costante la potenza fornita per tutta la durata della prova che in nessun caso dovrà avere durata inferiore a 66 ore (UNI 11466-2012). Al fine di garantire una raccolta corretta dei dati e una elaborazione statistica degli stessi, il numero di acquisizioni non dovrà essere inferiore ad una al minuto. La misurazione delle portate nel circuito dovrà essere effettuata con trasduttori di precisione non inferiore al 1,5%, quelle di temperatura con precisione di almeno 0,01°C.

Per impianti caratterizzati da portate medie di esercizio maggiori o uguali a 10 l/s la relazione tecnica andrà integrata con quanto di seguito riportato:

- valutazione delle modificazioni indotte dall'opera in esercizio sulla circolazione idrica sotterranea in termini idrodinamici (abbassamento della superficie piezometrica, eventuali coni di richiamo ecc);
- modellizzazione del presunto pennacchio termico, a valle del pozzo di restituzione sulla base dei parametri idrodinamici dell'acquifero, con riferimento alla situazione estiva ed invernale; al fine dell'implementazione di una banca dati, il pennacchio termico stimato dovrà essere restituito anche in forma georeferenziata;
- stima della capacità ricettiva della falda;
- la definizione delle problematiche di tipo ambientale (interferenza con zone di protezione della risorsa idrica, problemi di contaminazione dell'acquifero, interconnessione tra falde diverse, influenza sulla subsidenza, compatibilità idrogeochimica e fisica delle acque).

Idrogeochimica:

- stato qualitativo dell'acqua sotterranea ante operam che comprenda i principali parametri chimici, anche allo scopo di accertare l'esistenza di contaminazioni diffuse o comunque di livelli di contaminazione pregressa. Nel caso che da detta verifica emergesse la presenza di tali contaminazioni, dovrà essere dimostrato che lo scarico non propaghi l'inquinamento a zone precedentemente non interessate;

- schematizzazione delle modificazioni introdotte dall'opera in esercizio sul chimismo delle acque sotterranee e valutazione di eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali, finalizzata a caratterizzare la risorsa idrica oggetto dello sfruttamento per evitare che l'impianto possa causare, seppur indirettamente, fenomeni di contaminazione della stessa
- problematiche indotte dalla eventuale proliferazione microbatterica dovuta all'aumento della temperatura dell'acqua di falda durante il funzionamento nei mesi estive.

L'output dei dati del TRT deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- assetto stratigrafico dettagliato del sito, descritto anche con un numero significativo di sezioni idrogeologiche atte a definire con buona precisione lo spessore e le geometrie del corpo acquifero interessato dallo sfruttamento;
- ricostruzione dettagliata del modello geologico-idrogeologico del sito;
- caratterizzazione e parametrizzazione idrogeologica dei livelli acquiferi interessati, stima della permeabilità idraulica e della temperatura dell'acquifero, della direzione di deflusso della falda e del gradiente idraulico;
- la verifica dell'idoneità della falda al prelievo, mediante l'analisi dei dati di piezometria, gradiente idraulico, permeabilità, trasmissività, temperatura, portata;
- valutazione di possibili conseguenze del prelievo e scarico di acqua di falda;
- rilievo di tutti i pozzi esistenti entro un raggio di almeno 1 km dall'insediamento di progetto ed indicazione del loro utilizzo, con specifico riferimento a quelli utilizzati a scopo idropotabile.
- caratteristiche termo-fisiche dei terreni del sito di progetto:
    - resistenza termica dello scambiatore geotermico;
    - conducibilità termica media del sottosuolo;
    - temperatura media del terreno indisturbato;
- simulazione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda, in modo che il posizionamento dei punti di presa e resa minimizzi la cortocircuitazione termica tra le acque prelevate e reimmesse e il possibile richiamo di contaminanti da monte e laterali in fase di emungimento;
- la valutazione dell'interferenza tra prelievo e reimmissione (ampiezza della bolla di calore e verifica del fenomeno circuitazione termica, verifica del fenomeno di inversione del gradiente idraulico) nonché dell'interferenza con altri punti di captazione e/o restituzione esistenti.

Il progettista dovrà valutare se, oltre a recepire le indicazioni ed elementi sopra richiamati, provvedere ad integrare gli stessi, proponendo ulteriori indagini secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Indagini Fitostatiche:

Indagini in situ:

Le indagini fitostatiche dovranno esser suddivise tra visive (V.T.A.) e strumentali e raccolte in una relazione fitostatica nella quale vengano identificate le alberature, i risultati delle indagini eseguite, descritti gli interventi da eseguire per ciascuna alberatura e venga stabilito l'ordine di priorità degli interventi.

La campagna di indagine vegetazionale rappresenta il completamento del quadro conoscitivo dell'area sotto il profilo ambientale, da esperirsi attraverso una approfondita analisi del contesto vegetazionale preesistente.

Uso interno

Nello specifico l'attività dovrà svolgersi attraverso una serie di rilievi in situ, finalizzati all'identificazione ed al censimento delle specie arboree esistenti ed analisi della vegetazione e del suo stato di conservazione, in modo da evidenziare l'eventuale presenza di specie arboree o arbustive di particolare pregio ambientale e le relative modalità di conservazione / valorizzazione nell'ottica dell'intervento generale di recupero del Bene. Il servizio richiesto dalla Stazione Appaltante, per ogni singolo compendio demaniale, consiste:

- indagini fitostatiche, suddivise tra visive (V.T.A.) e strumentali. Il censimento dovrà fornire le caratteristiche salienti delle alberature e si svilupperà mediante il riconoscimento botanico di ogni singolo albero (genere, specie, gravi difetti ecc.), le sue misurazioni essenziali (circonferenza del fusto, altezza, larghezza della chioma ecc.) e ogni altro dato ritenuto necessario alla sua classificazione;
- verifica statica visiva dovrà esser condotta secondo l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assestment) ed il protocollo ISA. Nel contrassegnare univocamente le alberature indagate così da poterle identificare anche successivamente alla conclusione del servizio;
- gli esiti del censimento e della verifica dovranno essere raccolti in una relazione fitostatica sottoscritta da professionista abilitato. È richiesto che vengano allegate alla perizia delle schede (una per ogni albero). In ciascuna scheda dovranno essere sinteticamente indicati i risultati del censimento e della verifica per ciascun albero esaminato nonché gli interventi necessari alla sua messa in sicurezza (unitamente ad una fotografia). Nell'eventuale redazione e presentazione di documentazione necessaria per l'esecuzione di interventi in urgenza;
- produzione delle Schede essenze arboree e Vegetali e che dovranno essere numerate e classificate per tipologia. Il numero che individua ciascuna scheda dovrà essere riportato sul rilievo plano-altimetrico del compendio in modo da permettere di individuarne agevolmente la posizione (in coordinate WGS84) e documentazione fotografica.

Tutte le essenze arboree e vegetali censite nella relazione fitostatica e dalle schede dovranno essere mappate con codici univoci all'interno dei modelli BIM, utilizzando gli appositi parametri "CodiceEssenza" e "CodicePianta", come specificato nelle "BIMMS Method Statement" e nella "BIMSM - Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI".

Gli esiti dell'indagine vegetazionale condurranno ad una valutazione della qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico, con relativo censimento di eventuali emergenze arboree e di specie faunistiche e floristiche da tutelare (assetto vegetazionale).

Sintesi dei risultati e relazione degli output:

Nel corpo della relazione dovranno essere prodotte tutte le elaborazioni di supporto per una corretta identificazione dell'assetto vegetazionale del compendio (planimetrie, report fotografico, schede delle essenze vegetali) in particolare devono essere identificate le alberature, riportati i risultati delle indagini eseguite, descritti gli interventi da eseguire per ciascuna alberatura e venga stabilito l'ordine di priorità degli interventi.

Rispetto ai servizi oggetto del contratto è compresa inoltre la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti compresi eventuali documenti integrativi richiesti dagli stessi Enti. Il professionista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per la Stazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel seguito.

Allegato 2 - “Requisiti Minimi”, del D.lgs. 9/11/2022 n.199 “RED II” e del D.M. “CAM Edilizia”, 23/06/2022 n.256

parametro	u.m.	ambito	ambiti DNSH	cod. KPI	descrizione	verifica/adempimento DNSH	ΔP	rif. #1	rif. #2	rif. #3
$(EP_H + EP_W + EP_{V,ben} + EP_{L,ben})$ / $(EP_{H,nd} + EP_W + EP_{V,ben})$	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.b	copertura da FER del servizi H,W e C	≥63%		II	-	-
$EP_{H,ben}$/(EPW_{ben}	[-]	edificio-impianto		E1.b	copertura da FER dei servizi W	≥63%		II	-	-
-	-	impianto climat. invernale		E1.a G1.a	presenza di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni	-		I	cap.3	-
-	-	impianto		E1.a G1.a	presenza di sistemi di misurazione intelligenti dell'energia consentita, conformemente a quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102	-		I	cap.3	-
-	-	impianto		E1.a G1.a	presenza di un sistema di contabilizzazione dei calore, dei freddo e dell'acqua calda sanitaria, conformemente a quanto previsto dall'art.9, comma 5, del d.lgs. 102/2014 nel caso di impianti termici al servizio di più unità immobiliari o edificio	-		I	cap.3	-
-	-	impianto		E1.a G1.a	per edifici non residenziali presenza di un livello di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione della tecnologie dell'edificio o degli impianti termici (BACS), corrispondente almeno alla Classe B, come definito nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente.	-		I	cap.3	-
H_t	[W/m²K]	involucro		E1.a	coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente	$\leq H'_{limite}$		I	app.A	TAB.10
$A_{sol,est}/A_{sup\ utile}$	[-]	impianto		E1.a	area solare equivalente estiva per unità di superficie utile	$\leq (A_{sol,est}/A_{sup\ utile})_{limite}$		I	app.A	TAB.11
$EP_{H,nd}$	[kWh/m²]	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione termica utile per riscaldamento	$\leq EP_{H,nd,limite}$		I	app.A	par.2.2 CAP.1
η_H	[-]	edificio-impianto		E1.a	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione invernale	$\geq \eta_{H,limite}$		I	app.A	TAB.7 e 8
EP_H	[kWh/m²]	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "rnren") e totale (indice "tot")	-		I	app.A	TAB.3
$EP_{H,ACS}$	[kWh/m²]	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria	-		I	app.A	TAB.3
η_W	[-]	edificio-impianto		E1.a	efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'acqua calda sanitaria	$\geq \eta_{W,limite}$		I	app.A	TAB.7 e 8
EP_W	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "rnren") e totale (indice "tot").	-		I	app.A	TAB.3
EP_V	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione energetica per la ventilazione. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "rnren") e totale (indice "tot").	-		I	app.A	TAB.3
$EP_{C,nd}$	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione termica utile per il raffrescamento	$\leq EP_{C,nd,limite}$		I	app.A	cap.3
η_C	[-]	edificio-impianto		E1.a	efficienza media stagionale dell'impianto di climatizzazione estiva (comprese l'eventuale controllo dell'umidità).	$\geq \eta_{C,limite}$		I	app.A	TAB.7 e 8
EP_C	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (comprese l'eventuale controllo dell'umidità). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "rnren") e totale (indice "tot").	-		I	app.A	TAB.3
EP_L	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale. Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.3(3). Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "rnren") e totale (indice "tot").	-		I	app.A	TAB.3

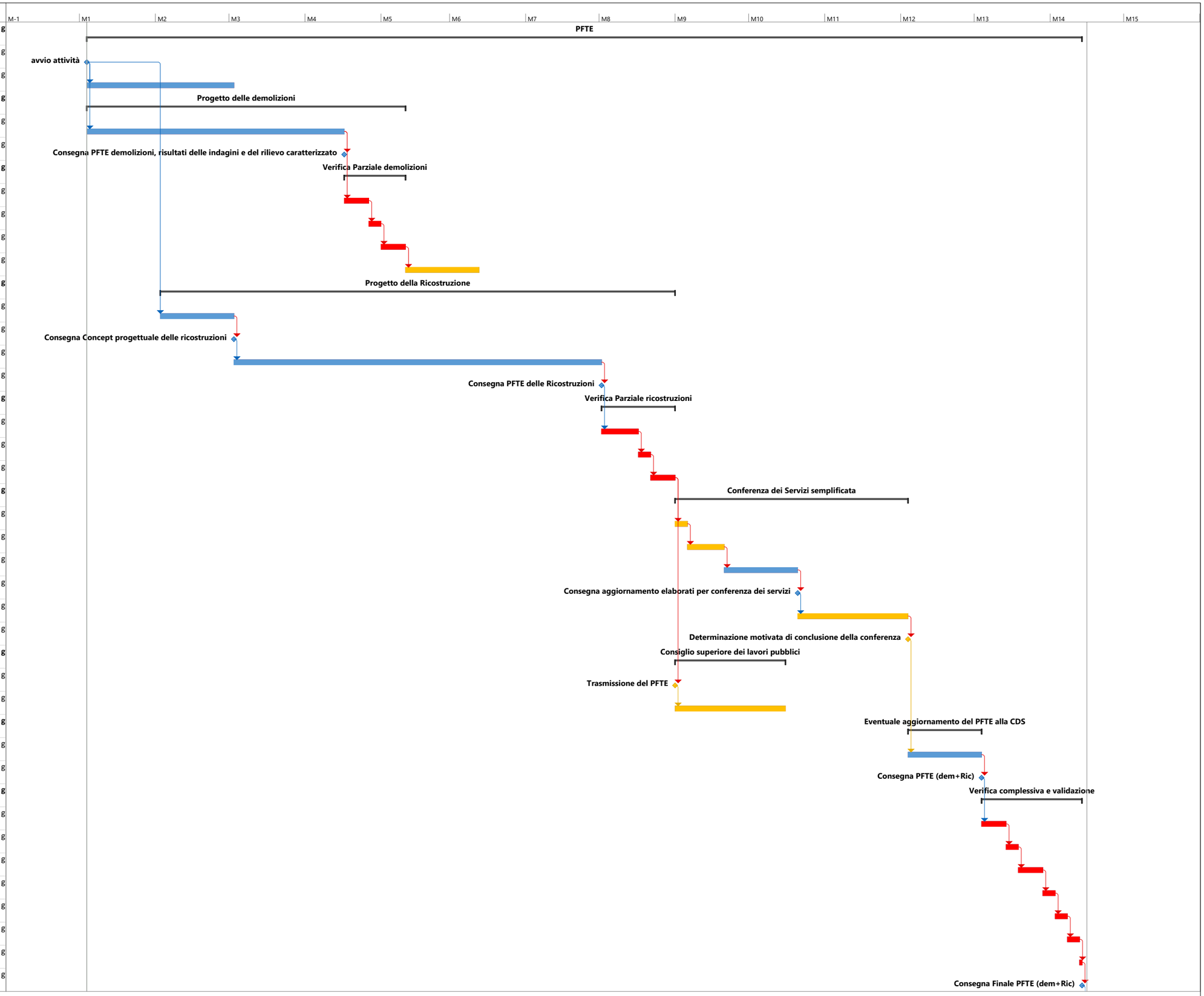
parametro	u.m.	ambito	ambiti DNSH	cod. KPI	descrizione	verifica/adempimento DNSH	ΔP	rif. #1	rif. #2	rif. #3
-	-	impianto climat. invernale		-	per impianti di potenza termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell'acqua di impianto.	-		I	-	-
-	-	impianti		E1.a	negli impianti termici per la climatizzazione invernale di nuova installazione, aventi potenza termica nominale del generatore maggiore di 35 kW è obbligatoria l'installazione di un contatore del volume di acqua calda sanitaria prodotta e di un contatore del volume di acqua di reintegro per l'impianto di riscaldamento. Le letture dei contatori installati dovranno essere riportate sul libretto di impianto.	-		I	-	-
-	-	impianti		E1.a	ogni nuovo dei risultati dello studio di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, gli ascensori e le scale mobili devono essere dotati di motori elettrici che rispettino il Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione europea del 22 luglio 2009 e successive modificazioni, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici. Tali impianti devono essere dotati all'atto di specifica scheda tecnica redatta dalla ditta installatrice che riporta, per gli ascensori: tipo di tecnologia, portata, corsa, potenza nominale del motore, consumo energetico per ciclo di riferimento, potenza di standby; nonché per le scale mobili (se comprese i marciapiedi mobili): tipo di tecnologia, potenza nominale del motore, consumo energetico con funzionamento in continuo. Tali schede devono essere consegnate dal responsabile dell'impianto.	-		I	-	-

parametro	u.m.	ambito	ambiti DNSH	cod. KPI	descrizione	verifica/adempimento DNSH	ΔP	rif. #1	rif. #2	rif. #3
EP_T	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili). Questo indice non si calcola per la categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.3(3).	-		I	app.A	TAB.3
$EP_{gl,ren}$ + EP_H + EP_W + EP_V + EP_C + EP_L	(kWh/m²)	edificio-impianto		E1.a	indice di prestazione energetica globale dell'edificio. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice "rnren") e totale (indice "tot").	$\leq EP_{gl,ren,limite}$		I	app.A	cap.3
-	-	involucro		E1.a	valutazione puntuale documentazione dell'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare.	-		I	art.1	cap.3.2 prn.4 a)
Ms	(kg/m²)	involucro		E1.a S3.a	massa superficiale delle pareti verticali opache, con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante ovest-ovest / nord / nord-est (in tutte le zone a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima irradiazione estiva, $I_{m,S}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m²) (verifica alternativa 3.3.4.b. i)	≥230		I	art.1	PAR.3.3 art. 4 comma b) prn.i
Y_{IE}	[W/m²K]	involucro		E1.a S3.a	trasmittanza termica periodica delle pareti verticali opache, con l'eccezione di quelle comprese nel quadrante ovest-ovest / nord / nord-est (in tutte le zone a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima irradiazione estiva, $I_{m,S}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m²) (verifica alternativa 3.3.4.b. i)	≤0,1		I	art.1	par. 3.3 art.4 comma b) prn. ii
Y_{IE}	[W/m²K]	involucro		E1.a S3.a	modulo della trasmittanza termica periodica delle pareti orizzontali e inclinate (in tutte le zone a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima irradiazione estiva, $I_{m,HI}$, sia maggiore o uguale a 290 W/m²)	≤0,18		I	art.1	par. 3.3 art.4 comma b) prn. ii
-	-	involucro		E1.a S3.a	valutazione e documentazione efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare	-		I	art.1	comma a) art.4 par 3.3
-	-	edificio-impianto		E1.a	gli edifici e gli impianti devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento del consumo di energia non rinnovabile e totale	-		I	-	par. 2.5
-	-	involucro		-	nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell'assenza di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;	-		I	-	-
-	-	involucro		-	nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali	-		I	-	-
ρ	-	involucro		E2.a	riflettanza solare per le coperture piane	≥0,65		I	-	-
ρ	-	involucro		E2.a	riflettanza solare per le coperture a falda	≥0,30		I	-	-
-	-	edificio		E2.a	verifica dell'efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell'utilizzo di tecnologie di climatizzazione passive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ventilazione, copertura a verde).	-		I	-	-
-	-	impianto climat. invernale		-	ferma restando l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico	-		I	-	-

ΔP provedimento migliorativo del requisito previsto della Stazione Appaltante
#01 riferimento normativo principale
#02 riferimento normativo subordinato di primo livello
#03 riferimento normativo subordinato di terzo livello

I D.Lgs 26/06/2015 "Requisiti Minimi"
II D.Lgs 199 del 08/11/2021 "RED II"
III DM 23/06/2022 n. 256 - CAM Edilizia

ID	Nome attività	Durata
1	**PFTE**	**406 g**
2	avvio attività	0 g
3	Accertamenti Indagini preliminari	60 g
4	**Progetto delle demolizioni**	**130 g**
5	Progettazione delle demolizioni	105 g
6	Consegna PFTE demolizioni, risultati delle indagini e del rilievo caratterizzato	0 g
7	**Verifica Parziale demolizioni**	**25 g**
8	Valutazione e rilievi al progetto	10 g
9	Controdeduzioni ai rilievi	5 g
10	Intergrazioni alla progettazione	10 g
11	Verifica preventiva dell'interesse archeologico	30 g
12	**Progetto della Ricostruzione**	**210 g**
13	Concept progettuale delle ricostruzioni	30 g
14	Consegna Concept progettuale delle ricostruzioni	0 g
15	Progettazione Ricostruzione	150 g
16	Consegna PFTE delle Ricostruzioni	0 g
17	**Verifica Parziale ricostruzioni**	**30 g**
18	Valutazione e rilievi al progetto	15 g
19	Controdeduzioni ai rilievi	5 g
20	Intergrazioni alla progettazione	10 g
21	**Conferenza dei Servizi semplificata**	**95 g**
22	Indizione	5 g
23	Eventuale richiesta integrazioni	15 g
24	Aggiornamento Elaborati per Conferneza dei Servizi	30 g
25	Consegna aggiornamento elaborati per conferenza dei servizi	0 g
26	Determine delle amministrazioni	45 g
27	Determinazione motivata di conclusione della conferenza	0 g
28	**Consiglio superiore dei lavori pubblici**	**45 g**
29	Trasmissione del PFTE	0 g
30	Parere	45 g
31	**Eventuale aggiornamento del PFTE alla CDS**	**30 g**
32	Eventuale aggiornamento del progetto di demolizione e ricostuzione	30 g
33	Consegna PFTE (dem+Ric)	0 g
34	**Verifica complessiva e validazione**	**41 g**
35	Valutazione e rilievi al progetto	10 g
36	Controdeduzioni ai rilievi	5 g
37	Intergrazioni alla progettazione	10 g
38	Valutazione delle integrazioni e nuovi rilievi	5 g
39	Controdeduzioni ai rilievi	5 g
40	Valutazione delle nuove integrazioni	5 g
41	Verbale di verifica	1 g
42	Consegna Finale PFTE (dem+Ric)	0 g



					COD. INTERVENTO	IDEA_0889					
AMBITO	**cod.1**	**MACRO OBIETTIVO ESG**	**cod.2**	**OBIETTIVO ESG_AdD**		**codifica KPI**	**Sotto OBIETTIVO ESG_AdD**	**Tipologia obiettivo**	**REQUISITO**	**PARAMETRO VALUTAZIONE E TIPOLOGIA ANALISI**	
ENVIRONMENTAL	E1	Ridurre i consumi energetici e le emissioni CO2	E1.a	Riduzione del consumo di energia primaria		E1.a4	Edifici nZeb	fabbricato	Rispetto al requisito obbligatorio di "edificio a energia quasi zero" nZeb (DM requisiti minimi - 26 giugno 2015), l'intervento avrà prestazioni migliorative in termini di domanda di energia primaria non rinnovabile: l'edificio avrà una domanda di energia primaria globale non rinnovabile (Epgl,nren) pari a zero (ZEB);	ANALISI QUANTITATIVA: NZEB / NZEB < 20% / ZEB Epgl,nren di progetto: [kWh/mq anno] Epgl,nren edificio NZEB: [kWh/mq anno] _dettagliare il livello prestazionale raggiusto rispetto ai requisiti obbligatori di cui al DM requisiti minimi - 26 giugno 2015 _dettagliare i valori di energeiaprimaria globale non rinnovabile di progetto e quella risultante dai requisiti NZEB	
			E1.b	Installazione impianti FER		E1.b1	Produzione FER complessiva	fabbricato	Produzione di almeno il 90% del fabbisogno energetico complessivo da fonti rinnovabili. (FER: centrali cogenerazione e trigenerazione, campi fotovoltaici, collettori solari termici per produzione acqua calda sanitaria, impianti geotermici a bassa entalpia, sistemi a pompea di calore, impianti a biogas).	ANALISI QUANTITATIVA: [%] [tep/anno] _dettagliare il fabbisogno energetico complessivo e la percentuale di copertura da fonti rinnovabili	
						E1.b3	Potenza elettrica FER (nuova costruzione)	fabbricato	Edifici di nuova costruzione Con riferimento all'obbligo di installazione FER di cui all'allegato III art.2 comma 3 del Dlgs 199/2021, il coefficiente k sarà compreso tra 0,075 e 0,099 n.b.: k=P [kWp]/S [mq]*1,1	ANALISI QUANTITATIVA: [coefficiente k] [kWp] _dettagliare la potenza dell'impianto ed il coefficiente k	
			E1.c	Riduzione delle emissioni di CO2		E1.c2	Riduzione CO2 da utilizzo FER elettriche	fabbricato	L'intervento permetterà l'abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica in loco o nelle vicinanze.	ANALISI QUANTITATIVA: [ton CO2] _dettagliare la quantità di emissioni di CO2 che verranno evitate grazie all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che producono energia elettrica.	
	E2	Promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici	E2.a	Resilienza ai cambiamenti climatici		E2.a1	Mitigazione effetto isola di calore	compendio	Ai fini della riduzione delleffetto isola di calore urbano, tutte le superfici esposte a irraggiamento diretto, non dedicate ad ospitare impianti FER, saranno verdi o con indice SRI medio ponderato al mq di almeno 80 per le superfici orizzontali (<=15%).	ANALISI QUANTITATIVA: [SRI] _dettagliare i materiali utilizzati per trattare le superfici esposte a irragiamento solare diretto ed i corrispondenti indici SRI.	
						E2.a2		compendio	Ai fini della riduzione delleffetto isola di calore urbano, tutte le superfici esposte a irraggiamento diretto, non dedicate ad ospitare impianti FER, saranno verdi o con indice SRI medio ponderato al mq di almeno 35 per le superfici inclinate (=>15%).	ANALISI QUANTITATIVA: [SRI] _dettagliare i materiali utilizzati per trattare le superfici esposte a irragiamento solare diretto ed i corrispondenti indici SRI.	
						E2.a3	Mitigazione e adattamento agli eventi metereologici estremi	compendio	Superficie territoriale permeabile compreso tra 60% e 69%. n.b.: superfici permeabili = superfici con coeff. di deflusso < 0,5 (superficie permeabili confinate da tutti i lati non vengono considerate nel calcolo)	ANALISI QUALI-QUANTITATIVA: [%] [mq] _dettagliare l'estensione della superficie territoriale e la quota parte di superficie permeabile; _dettagliare eventuali sistemi SUDs (Sustainable drainage system) previsti	
	E3	Promuovere una gestione sostenibile delle acque	E3.a	Gestione sostenibile delle acque		E3.a1	Risparmio idrico	compendio	Verranno installati sistemi per il risparmio idrico secondo il CAM 2.3.9 - Risparmio idrico.	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare i sistemi per risparmio idrico che verranno adottati	
						E3.a2	Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche	compendio	Verranno installati sistemi di recupero acque meteoriche come previsto da CAM 2.3.5.1 - Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche.	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare i sistemi per recupero acque meteoriche che verranno adottati.	
	E4	Valutare l'impronta ambientale dell'intervento	E4.a	Life Cycle Assessment (LCA)		E4.a1	-	fabbricato	Verrà svolta una analisi del ciclo di vita LCA dei materiali sostitutivi/integrativi di due componenti edilizi (es. struttura portante e involucro nel caso di edificio e dei delle pavimentazioni nel caso di aree di pertinenza).	ANALISI QUALI-QUANTITATIVA _dettagliare grado di approfondimento dell'analisi LCA che verrà svolta (in linea con le richieste del Capitolato Tecnico Prestazionale), nonché le alternative progettuali che verrano analizzate e le categorie di impatto valutate (es. GWP - kgCO2eq, Embodied Energy - MJ ecc.)	
			E4.b	Utilizzo di materiale riciclato e a bassa intensità di carbonio		E4.b1	-	fabbricato	In merito ai materiali da costruzione verrà applicato quanto segue: - utilizzo di materiali riciclati o recuperati in percentuale superiore rispetto a quanto richiesto nel DM CAM attraverso inserimento nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori del criterio 3.2.3 - Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione e 3.2.10 Etichettature ambientali; - utilizzo di materiali a bassa intensità di carbonio (es. strutture e materiali in legno) per i quali verrà svolta una specifica valutazione LCA.	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare in che modo nella progettazione verranno utilizzati i materiali riciclati e recuperati	
	E5	Promuovere un miglioramento della qualità dell'aria	E5.a	Piantumazione alberi		E5.a1	-	compendio	Al fine di aumentare le capacità di assorbimento degli inquinanti aerei, si prevede l'inserimento di nuove alberature; la superficie esterna scoperta avrà una copertura arborea tra il 40% e il 59%	ANALISI QUANTITATIVA [n. nuovi alberi] [%] _indicare il numero di nuove alberature previste e la percentuale di superficie esterna scoperta con copertura arborea	
	E6	Promuovere un potenziamento della mobilità sostenibile	E6.a	Mobilità sostenibile		E6.a1	Mobilità elettrica	compendio	Si prevede l'inserimento di parcheggi equipaggiati con stazioni di ricarica per veicoli elettrici per almeno il 10% dei posti auto.	ANALISI QUANTITATIVA [%] _dettagliare il n. di posti auto previsti e la percentuale di questi dotati di stazione di ricarica per veicoli eolettrici	
						E6.a2	Spazi e servizi alla ciclabilità	compendio	Si prevede l'installazione di stalli per il deposito di biciclette sufficienti per il 10% del personale	ANALISI QUALI_QUANTITATIVA [%] _dettagliare il n.di stalli per bicicletta previsti, la percentuale di personale e fruitori teorici persenti in contemporanea che potranno utilizzarli; _dettagliare inoltre i servizi rivolti alla ciclabilità.	
	E9	Garantire la protezione ed il rispristino della biodiversità e degli ecosistemi	E9.a	Nature Based Solutions		E9.a1	Incremento della biodiversità e della resilienza ecologica del sistema	compendio	Sono previste: - indagini agronomiche e vegetazionali dello stato di fatto (rilievo dello stato fitosanitario delle essenze arboree) nonché la redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente (CAM 2.3.8) - una progettazione paesaggistica specifica nella quale sono coinvolti un professionista agronomo O un architetto paesaggista;	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le indagini agronomiche e vegetazionali che verranno svolte per l'intervento	
	E10	Valutare la sostenibilità ambientale, sociale ed	E10.a	Protocolli di certificazione energetico-ambientale		E10.a1	-	fabbricato	Si prevede di ottenere una certificazione ambientale di livello alto rispetto alla classificazione prevista dal modello di certificazione adottato	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare il protocollo di sostenibilità chge verrà adottato ed il livello di certificazione che si prevede di raggiungere	
SOCIAL	S1	Promuovere la riqualificazione e valorizzazione fruitiva del patrimonio e del contesto urbano	S1.a	Valenza culturale e qualità architettonica		S1.a2	Valore del contesto culturale in cui l'intervento è ubicato	urbano	L'intervento interessa un contesto di elevato valore storico-culturale (es. centro storico, area a forte valenza paesaggistica, ecc.) e sono previste specifiche azioni legate allo specifico contesto; ad esempio: - miglioramento delle condizioni percettive e fruitive delle preesistenze di elevata qualità storico culturale e paesaggistica; - comunicazione e sensibilizzazione per incrementare la percezione del valore e della qualità del contesto; - contenimento e mitigazione degli impatti del cantiere sul contesto anche in termini percettivi e fruitivi; - altro.	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le azioni progettuali specifiche previste legate al contesto di elevato valore storico-culturale in cui è inserito l'intervento.	
			S1.b	Rigenerazione urbana		S1.b2	Impatto indiretto sull'economia locale	urbano	L'intervento avrà un impatto positivo sull'economia locale dovuto a un incremento della domanda (es. incremento numero attività commerciali, servizi di ristorazione, incremento del valore delle unità immobiliari ecc.) e contribuirà alla riqualificazione e ripopolamento della zona.	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le scelte progettuali intraprese che consentiranno di ottenere un impatto positivo sull'economia locale.	
						S1.b3	Riqualificazione sociale del quartiere e rigenerazione aree degradate	urbano	L'intervento contribuirà alla riqualificazione del quartiere degradato prevedendo la realizzazione di spazi adibiti a funzioni sociali specifiche o atti a offrire servizi a beneficio della collettività (es. scuole, associazioni culturali, oratori ecc.).	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le scelte progettuali intraprese che consentiranno la riqualificazione dell'area; _dettagliare i servizi che verranno offerti a beneficio della collettività	
	S2	Garantire condizioni di accessibilità e fruizione per tutti	S2.a	Accessibilità ed Inclusione sociale		S2.a1	Universal design approach	compendio	Oltre il mero rispetto delle normative sull'abbattimento dell barriere architettoniche, sarà adottata una metodologia progettuale basata sull'Universal design approach. N.B. Riferimento UNI CEI EN 17210:2021 (Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali)	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le scelte prtogettuali che permetteranno di raggiugere il requisito richiesto.	
						S2.a2	Ammontare del capitale investito per misure finalizzate a ridurre il gender gap e a favorire l'inclusione sociale	compendio	Saranno adottate misure che mirano a ridurre la disparità di genere e le altre forme di discriminazione (es. costruzione di asili nido, di centri ricreativi per bambini all'interno dell'edifico, servizi di supporto alle varie forme di diversity e per l'inclusione sociale, ecc.). L'ammontare previsto per la realizzazione di misure finalizzate a ridurre le disparità sarà inferiore al 5% del costo totale di investimento	ANALISI QUALI-QUANTITATIVA [%] [€] _dettagliare la percentuale di investimento destinato alla realizzazione di opere finalizzate all'inclusione sociale; _dettagliare le azioni progettuali che si intendono perseguire per ridurre la disparità di genere e altre forme di discriminazione	
	S3	Garantire il benessere e la qualità ambientale interna ed esterna	S3.a	Qualità ambientale degli ambienti interni		S3.a1	Comfort termico	fabbricato	Per tutti gli ambienti di lavoro ambienti di lavoro, si prevede di garantire condizioni conformi alla classe A sia per il PMV che per il PPD, secondo quanto previsto dalla norma ISO 7730:2005	ANALISI QUANTITATIVA [classe] _dettagliare per tutti gli ambienti di lavoro la classe raggiunta di PMV e PPD, secondo quanto previsto dalla norma ISO 7730:2005	
						S3.a2	Qualità ambientale degli ambienti interni in termini di qualità dell'aria	fabbricato	Il progetto adotterà adeguatre soluzioni per garantire il benessere degli occupanti in termini di qualità dell'aria; in particolare: - in tutti gli ambienti di lavoro sarà prevista una VMC e la dotazione di sensori per il controllo della concentrazione di CO2 e umidità relativa.	ANALISI QUALITATIVA: _dettagliare le azioni che verranno intraprese per garantire un'adeguata qualità dell'aria degli ambienti interni.	
			S3.b	Benessere e qualità della fruizione degli spazi		S3.b1	Miglioramento delle condizioni di fruizione e uso degli spazi di lavoro	fabbricato	L'intervento avrà un assetto strutturale che consente di lavorare in modo sano, agile e innovativo (es. spazi attrezzati per la condivisione e il lavoro di gruppo, pareti disegnabili, aree break e di ristoro, ecc.).	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare che azioni progettuali che verranno perseguito al fne di ottenere soazi che consentano di lavorare in modo sano, agile e innovativo.	
						S3.b2	Promozione di uno stile di vita attivo e sano	compendio	L'intervento sarà dotato di spazi esterni e attrezzature all'aperto che incoraggiano l'interazione con l'ambiente, i rapporti sociali, l'attività ricreativa e l'attività fisica; è prevista la presenza di spazi all'aperto a disposizione dei dipendenti per almeno 6 mq per addetto (maggiore o uguale a 6 e minore o uguale a 9).	ANALISI QUALI-QUANTITATIVA [mq/addetto] _dettagliare la superficie di spazio esterni a disposizione dei dipendneti	
						S3.b3	Fruizione degli spazi esterni di qualità da parte della cittadinanza	compendio	L'intervento prevedrà la presenza di spazi esterni di qualità e attrezzature all'aperto fruibili dalla cittadinanza/accessibili al pubblico per una superficie maggiore del 60% degli spazi esterni.	ANALISI QUANTITATIVA [%] _ dettagliare la percentuale di superficie di spazi esterni di qualità fruibli dalla cittadinanza/accessibili al pubblico	
						S3.b4	Utilizzo di sistemi finalizzati alla gestione di emergeze sanitarie	compendio	L'intervento contribuirà il miglioramento nella gestione efficace e tempestiva di situazioni di emergenze sanitarie attraverso l'adozione dialmeno due delle seguenti opzioni: 1- Fruibilità hand free 2- Impianti Ventilazione Meccanica Controllata 3- Sistemi rilevazione anidride carbonica 4- Modularità degli spazi	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le azioni che verranno intraprese ai fini della gestione efficace e tempestiva di situazioni di emergenza sanitaria.	
	S5	Migliorare le condizioni di accessibilità ai sistemi di trasporto	S5.a	Accessibilità e trasporti		S5.a3	Presenza di spazi e attrezzature per la mobilità privata degli addetti	compendio	Si prevede la realizzazione di nuovi spazi e attrezzature per la mobilità, di cui almeno il 30% a supporto della mobilità elettrica/condivisa/dolce	ANALISI QUALI-QUANTITATIVA [mq] [%] _dettagliare le superfici dedicate alla mobilità e la percentuale di queste dedicate alla mobilità elettrica/condivisa/dolce. _dettagliare le caratteristiche degli spazi dedicati alla mobilità elettrica/condivisa/dolce.	
	S6	Incrementare le condizioni di sicurezza dell'area/edificio	S6.a	Sicurezza		S6.a1	-	compendio	Verrà svolta un'attenta analisi e conseguenti interventi progettuali relativamente alle condizioni reali e percepite di sicurezza dello spazio pubblico, anche in coerenza con la normativa tecnica (es.Prassi di riferimento UNI/PdR 48:2018)	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le scelte prtogettuali che permetteranno di raggiugere il requisito richiesto.	
GOVERNANCE	G1	Valutare il livello di innovazione connesso al funzionamento dell'edificio	G1.a	Innovazione, gestione e controllo post operam		G1.a1	Building Automations and Control System (BACS)	fabbricato	In relazione all'installazione di sistemi di monitoraggio e controllo connessi a un sistema per l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti (BACS), verrà raggiunta la classe A, secondo quanto definito dalla norma UNI EN 15232-1	ANALISI QUALI-QUANTITATIVA [classe] _Descrivere le scelte progettuali intraprese e la verifica del raggiungimento della classe richiesta	
						G1.a3	Commissioning impiantistico e Protocollo monitoraggio e controllo	compendio	Si prevede di svolgere un monitoraggio dei sistemi energetici attraverso l'attività di Commissioning dei sistemi energetici al termine dei lavori e dopo 12 mesi dall'inizio dell'occupazione dell'immobile.	ANALISI QUALITATIVA _dettagliare le azioni che verranno messe in campo per il monitoraggio dei sistemi energetici	

INDAGINE CONOSCITIVA DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI DEL SITO DI INTERVENTO														
Caratteristiche di edifici e spazi aperti	**Indicatori**													
	ID	**Nome**	**Tipologia intervento**	**Scala di valutazione**	**Descrizione**	**Valutazione**	**Modalità di analisi**	**Parametro**	**Unità di misura**	**Livello di criticità: ALTA**	**Livello di criticità: MEDIA**	**Livello di criticità: BASSA**	**Normativa/Standard di riferimento**	**Reference**
Tutti gli hazard														
Caratteristiche del sito	**VPRE_1**	**Topografia***	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la posizione dell'immobile rispetto all'altezza di una collina, cresta o scarpata. Si considera collina, cresta o scarpata un rilievo naturale con una pendenza > 3% rispetto al territorio circostante.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Verificare la posizione in elevazione dell'immobile: suddividendo l'altezza della collina, crinale o scarpata in tre parti, verificare se l'immobile è collocato nella parte più bassa, intermedia o sommitale. La posizione determina una vulnerabilità diversa a seconda del pericolo più significativo a cui è soggetto il sito: individuare il livello di vulnerabilità tenendo in considerazione i risultati dell'analisi del pericolo climatico.	Quota dell'immobile	m	**PERICOLO CLIMATICO: Inondazioni** Quota bassa	**PERICOLO CLIMATICO: Inondazioni** Quota intermedia	**PERICOLO CLIMATICO: Inondazioni** Quota alta	n.d.	n.d.
										PERICOLO CLIMATICO: Tempeste di vento Quota alta	**PERICOLO CLIMATICO: Tempeste di vento** Quota intermedia	**PERICOLO CLIMATICO: Tempeste di vento** Quota bassa		
	VPRE_2	**Uso del suolo****	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta l'uso del suolo prevalente nel territorio circostante il sito di intervento.	Qualitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Individuare le classi di uso del suolo all'interno della superficie territoriale di riferimento (S_T) costituita dall'area inclusa nel raggio di 1 km dal sito di intervento e calcolare la percentuale della classe prevalente rispetto all'area complessiva di S_T. Per l'individuazione delle classi, considerare le classi di primo livello CLC 2018 così come indicato da ISPRA: I) aree artificiali; 2) aree agricole; 3) aree boschive e seminaturali; 4) zone umide; 5) corpi idrici.	Classe di uso del suolo prevalente	Adimensionale	Aree artificiali Zone umide Copri idrici	Aree agricole	Aree boschive e seminaturali	n.d.	ISPRA, 2021a https://bit.ly/404pMXw
Urbanizzazione	**VPRE_3**	**Zonizzazione**	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la zona territoriale omogenea all'interno della quale ricade il sito di intervento.	Qualitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Individuare l'area omogenea in cui è ubicato il sito di intervento: 1) ZONA A, centro storico; 2) ZONA B, zona di completamento; 3) ZONA C, zona di espansione; 4) ZONA D, zona industriale; 5) ZONA E, zona agricola; 6) ZONA F, zona servizi pubblici. Il livello di criticità associato è valutato rispetto all'eventuale aggiunta di nuova volulmetria in aree già densamente edificate.	Zona Territoriale Omogenea	Adimensionale	Nuova costruzione in centro storico Nuova costruzione in zona di completamento	Nuova costruzione in zona servizi pubblici Edificio esistente in centro storico Edificio esistente in zona di completamento	Nuova costruzione in zona di espansione Nuova costruzione in zona industriale Nuova costruzione in zona agricola Edificio esistente in zona di espansione Edificio esistente in zona industriale Edificio esistente in zona agricola Edificio esistente in zona servizi pubblici	DM 1444/68	n.d.
	VPRE_4	**Popolazione****	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la popolazione residente nel territorio circostante il sito di intervento.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Calcolare il rapporto tra il numero di residenti (POP) all'interno della superficie territoriale di riferimento (S_{Tpop}) costituita dalle sezioni di censimento ISTAT ricadenti nell'area inclusa nel raggio di 1 km dal sito di intervento, secondo la seguente formula: **D_{POP}=POP/S_{Tpop}**. Individuare la classe di densità di appartenenza secondo la classificazione seguente: 1) bassa densità (D_{POP}<300 ab./km^2); 2) media densità (300 ab./km^2≤D_{POP}<1500 ab./km^2); 3) alta densità (D_{POP}≥1500 ab./km^2). *POP= popolazione residente all'interno della supeficie territoriale di riferimento;* *S_{Tpop} = superficie territoriale di riferimento (sezioni di censimento ricadenti nel sito di intervento e nell'area inclusa nel raggio di 1km dal sito).*	Densità di popolazione (D_{POP})	ab./km^2	Alta densità (D_{POP} ≥ 1500 ab./km^2)	Media densità (300 ab./km^2 ≤ D_{POP} < 1500 ab./km^2)	Bassa densità (D_{POP} < 300 ab./km^2)	n.d.	EUROSTAT, 2023
	VPRE_5	**Grado di impermeabilizzazione dei suoli****	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la quantità di suolo impermeabilizzato coperto permantemente con materiali artificiali. Le superfici non permeabili comuni comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tetti, marciapiedi, passaggi pedonali, aree patio, vialetti, parcheggi, aree di stoccaggio, ghiaia e terreno compattati, tende da sole e altri rivestimenti in tessuto o plastica. Tali superfici ritardano o impediscono l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo favorendo l'incremento di volume e velocità del deflusso superficiale rispetto alle condizioni naturali preesistenti allo sviluppo urbano. Inoltre, hanno un'influenza negativa anche sulle temperature, in quanto i materiali artificiali tendono ad assorbire maggiormente la radiazione solare con successivo surriscaldamento delle superifici e degli ambienti outdoor.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Si calcola il rapporto percentuale tra la sommatoria di tutte le superfici dell'area oggetto di intervento esposte al deflusso di acque meteoriche con coefficiente di deflusso ≥ 0,50 e le superfici non edificate permeabili che non permettono alle acque meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili, e la superficie territoriale dell'area oggetto di intervento, secondo la seguente formula: **ST_i=(S_{IMP}/ S_{TOT})*100.** *S_{IMP} = sommatoria di tutte le superfici esposte al deflusso di acque meteoriche con coefficiente di deflusso (Ψ) ≥ 0,50 e le superfici non edificate permeabili che non permettono alle acque meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili. Sono incluse nel calcolo anche le superfici edificate.* *S_{TOT} = superficie territoriale dell'area oggetto di intervento .*	Superficie territoriale impermeabile (ST_i)	%	ST_i > 60%	30% < ST_i ≤ 60%	1% < ST_i ≤ 30%	n.d.	CAM
	VPRE_6	**Consumo di suolo***** **FACOLTATIVO**	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la percentuale di suolo consumato rispetto alla superficie territoriale del comune in cui è ubicato il sito di intervento.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Valutare la percentuale di suolo consumato rispetto alla superficie territoriale complessiva del comune in cui è ubicato il sito di intervento all'anno 2021 (ISPRA, 2021) e attribuirla ad una delle seguenti classi: 1) SC > 30%; 2) 3% < SC ≤ 30%; 3) SC ≤ 3%.	Suolo consumato (SC)	%	SC > 30%	3% < SC ≤ 30%	SC ≤ 3%	n.d.	ISPRA, 2021b https://bit.ly/3Qn8I17
	VPRE_7	**Incremento di consumo di suolo***** **FACOLTATIVO**	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta se l'edificio ricade in un comune che ha subìto un incremento rilevante di suolo consumato nel corso del 2021.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Valutare la percentuale di incremento di suolo consumato del comune in cui è ubicato il sito di intervento nell'anno 2021 rispetto all'anno precedente (ISPRA, 2021) e verificare se è maggiore o inferiore al 3%.	Incremento di suolo consumato (SC_{INC})	%	SC_{INC} > 3%	n.d.	SC_{INC} ≤ 3%	n.d.	ISPRA, 2021b https://bit.ly/3Qn8I17
Inquinamento dell'a	**VPRE_8**	**Particolato (PM10)**** **FACOLTATIVO**	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la concentrazione nell'aria del particolato PM10 a livello giornaliero.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Verificare il numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero del materiale particolato PM10 (50 µg/m ^{3}) nell'anno 2021.	Numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero (N_{PM10})	n°giorni/anno	N_{PM10} > 35	n.d.	N_{PM10}≤ 35	D. Lgs. 155/2011	MATTM, 2012a
	VPRE_9	**Biossido di zolfo (S02)**** **FACOLTATIVO**	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la concentrazione nell'aria del biossido di zolfo a livello giornaliero.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Verificare il numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero del biossido di zolfo (125 µg/m ^{3}) nell'anno 2021.	Numero di giorni di superamento del valore limite giornaliero (N_{SO2})	n°giorni/anno	N_{SO2} > 3	n.d.	N_{SO2} ≤ 3	D. Lgs. 155/2011	MATTM, 2012b
	VPRE_10	**Biossido di azoto (N02) **** **FACOLTATIVO**	Edificio esistente Nuova costruzione	Contesto urbano	L'indicatore valuta la concentrazione nell'aria del biossido di azoto a livello orario.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Verificare il numero di ore di superamento del valore limite orario del biossido di azoto (200 µg/m ^{3}) nell'anno 2021.	Numero di ore di superamento del valore limite orario (N_{NO2})	n°ore/anno	N_{NO2} > 18	n.d.	N_{NO2} ≤ 18	D. Lgs. 155/2011	MATTM, 2012c
Prestazioni e condizioni di degrado dell'edificio	**VPRE_11**	**Tipologia di edificio**	Edificio esistente	Edificio	L'indicatore valuta la tipologia di edificio in relazione alla funzione prevalente e al grado di affollamento.	Qualitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Verificare la destinazione d'uso dell'edificio (esistente o di nuova costruzione) e attribuire una classe d'uso secondo le indicazioni contenute nelle NTC2018 (paragrafo 2.4.2.): classe I) costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.; classe II) costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali; classe III) costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi; classe IV) costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti e industrie con attività pericolose per l'ambiente. Verificare inoltre, il numero di occupanti secondo l'International Building Code (IBC 2021, Tabella 1604.5).	Classe d'uso	Adimensionale	Classe IV Classe III	Classe II	Classe I	NTC 2018	MIT, 2018 ICC, 2021
	VPRE_12	**Epoca di costruzione****	Edificio esistente	Edificio	L'indicatore valuta l'epoca di costruzione dell'edificio quale parametro utile a individuarne la potenziale vita utile e il livello di adeguamento alle prestazioni energetiche richieste dalla normativa.	Quantitativa	Valutazione della Stazione Appaltante Verificare l'età di costruzione dell'edificio e attribuirla ad una delle seguenti classi: 1) prima del 1976; 2) 1976-2005; 3) successivo al 2005.	Epoca di costruzione	Anno	prima del 1976	1976-2005	successivo al 2005	n.d.	n.d.
	VPRE_13	**Stato di conservazione** **FACOLTATIVO**	Edificio esistente	Edificio	L'indicatore valuta le condizioni generali dell'edificio e lo stato di degrado dei vari elementi strutturali e non e impiantistici. Si valuta lo stato conservativo nel quale si trova l'immobile, in relazione agli elementi strutturali e non (pavimenti, pareti, soffitti etc.) e agli impianti (impianto elettrico, idraulico, riscaldamento etc.). Lo stato di conservazione è determinato anche dagli eventuali interventi di manutenzione effettuati nel corso del tempo mirati a favorire l'adeguamento tecnico e normativo dell'immobile alle iniziali o nuove prestazioni tecniche.	Qualitativa	Effettuare una prima verifica di carattere qualitativo finalizzata alla constatazione dello stato manutentivo dell'immobile, per poi procedere con una verifica più approfondita che indaghi le condizioni strutturali. Sulla base dei risultati delle indagini conoscitive preliminari, attraverso software CAD e/o GIS si potrà rappresentare la distribuzione spaziale, qualitativa e quantitativa, dei fenomeni di alterazione e degrado superficiale dell'immobile. Valutare la necessità di affidare un incarico ad hoc ad un Tecnico Verificatore.	Stato di conservazione	Adimensionale	Mediocre/Cattivo	Buono	Ottimo	n.d.	n.d.

	VPRE_14	**Classe energetica globale****	Edificio esistente	Edificio	L'indicatore valuta l'efficienza energetica attribuita all'edificio sulla base di un intervallo di riferimento all'interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva. La classe energetica è contrassegnata da una lettera e le classi stabilite sono in tutto 10: A4 (+ efficiente), A3, A2, A1, B, C, D, E, F e G - efficiente). Le classe energetica globale dell'edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione.	Quantitativa	Diagnosi energetica Verificare la classe energetica tra le 10 previste dalla normativa: A4 (+ efficiente), A3, A2, A1, B, C, D, E, F e G - efficiente).	Classe energetica	Adimensionale	classi: E, F, G	classi: B, C, D	classi: A4, A3, A2, A1	Direttiva 2010/31/UE Energy Performance of Buildings Directive (EPBD): proposta di revisione, COM(2021) 802 final) DM 26/01/2015	n.d.

*Tale indicatore si applica in contesti interessati da livelli significativi di pericolo connessi alle precipitazioni estreme e alle tempeste di vento.

**Per le indagini comparative tra diverse alternative, nel caso in cui tutte le soluzioni ricadano all'interno di una stessa classe di vulnerabilità, effettuare la classificazione considerando i singoli valori

***Utilizzare per indagini comparative tra alternative ubicate in comuni diversi. Nel caso in cui tutte le soluzioni ricadano all'interno di una stessa classe di vulnerabilità, effettuare la classificazione considerando i singoli valori numerici ottenuti.

VULNERABILITÀ														
Categoria di vulnerabilità	**Indicatori**													
	ID	**Nome**	**Tipologia intervento**	**Scala di intervento**	**Descrizione**	**Valutazione**	**Modalità analisi**	**Parametro**	**Unità di misura**	**Livello di vulnerabilità: ALTA**	**Livello di vulnerabilità: MEDIA**	**Livello di vulnerabilità: BASSA**	**Normativa/Standard di riferimento**	**Reference**
Eventi estremi di temperatura - Ondata di calore														
Proprietà radiative delle superfici	**VT_1**	**Indice di riflettanza delle superfici di copertura esposte a irraggiamento diretto**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta l'impatto combinato tra le proprietà di riflettanza ed emissività dei materiali costituenti le superfici di copertura con inclinazione ≤ 15% (non applicabile a superfici dedicate ad ospitare impianti FER).	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari La procedura di calcolo si articola in tre fasi: 1) attribuzione di un valore di SRI a ciascun materiale adoperato per le superfici di copertura, derivante da scheda tecnica del prodotto o calcolato mediante tool online (https://www.otm.sg/sri-calculator); ii) prodotto tra il valore di SRI e l'area coperta dal materiale; iii) sommatoria dei prodotti. La formula di calcolo è la seguente: **$SRI = (SRI_{mat1} * S_{mat1}) + ... + (SRI_{matn} * S_{matn}) / (S_{mat1} + ... + S_{matn})$** *$SRI_{matn}$ = indice di riflessione solare di ciascun materiale* *S_{matn} = superficie di ciascun materiale*	Indice di riflettanza solare (SRI)	Adimensionale (scala 1-100)	SRI < 30 *valore medio ponderato al m^2*	30 ≤ S < 70 *valore medio ponderato al m^2*	SRI ≥ 70 *valore medio ponderato al m^2*	ASTM E1980-11	LGE AdD (anche in GBC Home v2 e CAM)
	VT_2	**Indice di riflettanza delle superfici pavimentate esposte a irraggiamento diretto**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta l'impatto combinato tra le proprietà di riflettanza ed emissività dei materiali costituenti le superfici pavimentate (non applicabile a superfici dedicate ad ospitare impianti FER).	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari La procedura di calcolo di articola in tre fasi: 1) attribuzione di un valore di SRI a ciascun materiale adoperato per le pavimentazioni da scheda tecnica del prodotto o mediante tool online (https://www.otm.sg/sri-calculator); ii) prodotto tra il valore di SRI e l'area coperta dal materiale; iii) sommatoria dei prodotti. La formula di calcolo è la seguente: **$SRI = (SRI_{mat1} * S_{mat1}) + ... + (SRI_{matn} * S_{matn}) / (S_{mat1} + ... + S_{matn})$** *$SRI_{matn}$ = indice di riflessione solare di ciascun materiale* *S_{matn} = superficie di ciascun materiale*	Indice di riflettanza solare (SRI)	Adimensionale (scala 1-100)	SRI < 30 *valore medio ponderato al m^2*	31 ≤ S < 80 *valore medio ponderato al m^2*	SRI ≥ 80 *valore medio ponderato al m^2*	ASTM E1980-12	LGE AdD (anche in GBC Home v2 e CAM)
Prestazioni termiche estive dell'involucro edilizio	**VT_3**	**Trasmittanza termica periodica chiusure opache verticali**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica	Trasmittanza termica periodica (Y_{IE})	W/m^2K	$Y_{IE} > 0,,09\ W/m^2K$	$Y_{IE} = 0,09\ W/m^2K$	$Y_{IE} < 0,09W/m^2K$	DM 26/06/2015	CAM
	VT_4	**Trasmittanza termica periodica chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la capacità di una chiusura opaca prizzontale o inclinata di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica	Trasmittanza termica periodica (Y_{IE})	W/m^2K	$Y_{IE} > 0,16\ W/m^2K$	$Y_{IE} = 0,16\ W/m^2K$	$Y_{IE} < 0,16W/m^2K$	DM 26/06/2015	CAM
	VT_5	**Sfasamento termico involucro edilizio**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore calcola l'arco di tempo che trascorre dal momento in cui si registra la massima temperatura esterna a quello in cui si rileva la massima temperatura all'interno dell'edificio, ovvero calcola la capacità delle chiusure opache verticali di ritardare (di qualche ora) il calore proveniente dall'esterno e i relativi effetti.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica	Sfasamento termico (S)	ore	S ≤ 8	8 < S ≤ 12	S > 12	DM 26/06/2009	n.d.
	VT_6	**Tempo al di fuori dell'intervallo di comfort termico**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la percentuale di tempo nei mesi estivi (20 giugno-21 settembre) in cui gli occupanti giudicano confortevoli le condizioni termiche all'interno dell'edificio. L'indicatore verifica che il numero di ore di occupazione del locale in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (T_O, in assenza di impianto di raffrescamento) e la temperatura di riferimento (T_{Rif}) è inferiore a 4°C, risulti superiore all'85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Si effettua una verifica dinamica oraria del comfort termico estivo la temperatura operante estiva (θo,t) secondo la procedura descritta dalla UNI EN ISO 52016-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli ambienti principali. La verifica garantisce quanto segue: **$T_O - T_{Rif} < 4°C$ con un numero di ore di comfort > 85%.** *T_{Rif} = (0.33 θrm) +18.8* *θrm = temperatura esterna media mobile giornaliera secondo UNI EN 16798-1*	Ore di comfort (O_{COM})	%	$O_{COM} \leq 50\%$	$50\% < O_{COM} \leq 85\%$	$O_{COM} > 85\%$	UNI EN ISO 52016-1	CAM
Esposizione all'irraggiamento solare diretto	**VT_7**	**Superfici di facciata esposte all'irraggiamento solare diretto**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la quantità di superfici di facciata esposte all'irraggiamento solare diretto e non ombreggiate da elementi di schermatura (aggetti, brise soleil, verde verticale, ecc.) e/o da elementi presenti nell'area di intervento o nel suo intorno (alberature, edifici del contesto, ecc.).	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Si calcola il rapporto percentuale tra le superfici non ombreggiate delle facciate e le superfici delle facciate esposte a sud, sud-ovest e ovest. Il calcolo deve essere effettuato attraverso un'analisi solare (modellazione tridimensionale), valutando le ombre portate su ogni facciata esposta a sud, sud-ovest e ovest il 21 giugno alle ore 14:00 da elementi di schermatura (aggetti, brise soleil, verde verticale, ecc.) e/o da elementi presenti nell'area di intervento o nel suo intorno (alberature, edifici del contesto, ecc.). La modellazione tridimensionale deve tenere conto delle caratteristiche di portamento delle essenze arboree, anche in relazione alla loro età. Si applica la seguente formula: **$S_{SOLfac} = (S_{SOL-F}/S_{FAC})*100$** *$S_{SOL-F}$ = superficie delle facciate esposte a sud, sud-ovest e ovest non ombreggiate* *S_{FAC} = superficie delle facciate esposte a sud, sud-ovest e ovest*	Superficie di facciata non ombreggiata (S_{SOLfac})	%	$S_{SOLfac} < 30$	$30 < S_{SOLfac} \leq 40$	$S_{SOLfac} > 40$	n.d.	LGE AdD
	VT_8	**Superfici al suolo esposte all'irraggiamento solare diretto**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la quantità di suolo esposta all'irraggiamento solare diretto e non ombreggiata dalla presenza di edifici e/o altri elementi vegetali o artificiali (quali alberi, siepi, arbusti alti, eventuali schermature, ecc.).	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Si calcola il rapporto percentuale tra la superficie di suolo non ombreggiata nell'area oggetto di intervento e la superficie scoperta dell'area oggetto di intervento. Il calcolo deve essere effettuato attraverso un'analisi solare (modellazione tridimensionale), valutando le ombre portate al suolo il 21 giugno alle ore 14:00 da edifici e/o altri elementi vegetali o artificiali (quali alberi, siepi, arbusti alti, eventuali schermature, ecc.) presenti nell'area e nel suo intorno. La modellazione tridimensionale deve tenere conto delle caratteristiche di portamento delle essenze arboree, anche in relazione alla loro età. Si applica la seguente formula: **$S_{SOLsuo} = (S_{SOL-S}/S_{SCO})*100$** *$S_{SOL-S}$ = superficie di suolo scoperta e non ombreggiata all'interno dell'area di intervento* *S_{SCO} = superficie scoperta dell'area oggetto di intervento*	Superficie al suolo non ombreggiata (S_{SOLsuo})	%	$S_{SOLsuo} < 30$	$30 < S_{SOLsuo} \leq 40$	$S_{SOLsuo} > 40$	n.d.	LGE AdD
Impianti	**VT_9**	**Presenza dei sistemi di raffrescamento o HVAC**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la capacità dell'edificio di favorire l'adattamento delle persone mediante l'accesso a sistemi di raffrescamento o HVAC.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari	Presenza di sistemi di raffrescamento o HVAC	SI/NO	NO	SI (se è presente solo raffrescamento)	SI (se HVAC)	n.d.	n.d.
Suolo impermeabile	**VT_10**	**Grado di impermeabilizzazione dei suoli**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la quantità di suolo impermeabilizzato coperto con materiali artificiali che assorbono maggiori quantità di radiazione solare incidente rispetto alle superfici vegetate con conseguente innalzamento delle temperature al suolo e surriscaldamento dell'aria.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Si calcola il rapporto percentuale tra la sommatoria di tutte le superfici dell'area oggetto di intervento esposte al deflusso di acque meteoriche con coefficiente di deflusso ≥ 0,50 e le superfici non edificate permeabili che non permettono alle acque meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili, e la superficie territoriale dell'area oggetto di intervento, secondo la seguente formula: **$ST_I = (S_{IMP}/S_{TOT})*100$.** *$S_{IMP}$ = sommatoria di tutte le superfici esposte al deflusso di acque meteoriche con coefficiente di deflusso (Ψ) ≥ 0,50 e le superfici non edificate permeabili che non permettono alle acque meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili. Sono incluse nel calcolo anche le superfici edificate.* *S_{TOT} = superficie territoriale dell'area oggetto di intervento .*	Superficie territoriale impermeabile (ST_I)	%	$ST_I > 60$	$30 < ST_I \leq 60$	$1 < ST_I \leq 30$	n.d.	CAM
Geometria dell'insediamento	**VT_11**	**Canyon urbano**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la capacità degli spazi aperti di intrappolare la radiazione solare incidente e surriscaldare le superfici che formano il canyon urbano. Il canyon è definito come lo spazio posto al di sopra della sede stradale e degli spazi aperti e tra gli edifici. Determinate configurazioni di tale elemento possono dare origine all'effetto canyon caratterizzato da una limitata circolazione dell'aria e un intrappolamento della radiazione solare con conseguente aumento della concentrazione di inquinanti nell'aria e peggioramento delle condizioni microclimatiche.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare il rapporto tra l'altezza degli edifici (H) e l distanza tra essi (W) considerando tutti gli edifici interni al lotto e anche gli eventuali immobili posti nelle immediate vicinanze. Effettuare almeno una misurazione per lato per ciascun edificio, calcolare la media ponderata di tutte le misurazioni e individuare la classe corrispondente al valore ottenuto: 1) avenue canyon (H/W ≤ 0,5); 2) regular canyon (0,5 < H/W ≤ 2); 3) deep canyon (H/W > 2).	Rapporto di forma H/W (H=altezza edifici; W=larghezza strada)	Adimensionale	H/W > 2	0,5 < H/W ≤ 2	H/W ≤ 0,5	n.d	Afiq et al., 2012 Yazid et al., 2014 Hu et al., 2020
	VT_12	**Sky View Factor**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la capacità degli spazi aperti di disperdere il calore assorbito in atmosfera mediante il calcolo della porzione di cielo visibile da un determinato punto di osservazione. L'SVF è definito come la frazione del flusso radiativo che lascia la superficie in un determinato punto e che raggiunge l'atmosfera al di sopra della calotta urbana, ovvero il cielo. Più alto è lo SVF e maggiore è la perdita di calore in atmosfera. I valori di misurazione possono variare da 0 in caso di cielo completamente ostruito e quindi non visibile, a 1 nel caso di cielo completamente visibile a 360°.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Valutare la porzione di cielo visibile negi spazi aperti circostanti l'edificio (o gli edifici), considerando anche le eventuali ostruzioni costituite dagli immobili posti nelle immediate vicinanze del lotto di intervento. Effettuare almeno una misurazione per lato e, laddove presenti, anche nelle corti, cortili o spazi aperti interni al lotto. Calcolare la media ponderata di tutte le misurazioni e individuare la classe corrispondente al valore ottenuto: 1) spazio aperto (0,7 < SVF ≤ 1); 2); spazio semi-denso (0,2 < SVF ≤ 0,7); 3) spazio denso (0 < SVF ≤ 0,2).	SVF	Adimensionale (scala 0-1)	0 < SVF ≤ 0,2	0,2 < SVF ≤ 0,7	0,7 < SVF ≤ 1	n.d	Svensson, 2004 Baghaeipoor & Nasrollahi, 2019
Eventi estremi di temperatura - Ondata di freddo														

Prestazioni termiche invernali dell'involucro edilizio	**VT_13**	**Trasmittanza termica chiusure opache verticali**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore calcola la quantità di calore che attraversa le chiusure opache verticali che delimitano due ambienti a temperatura diversa, ovvero un ambiente riscaldato e uno esterno o non riscaldato. È una misura dell'efficienza con cui un materiale resiste al passaggio di calore e consente di valutare quanto calore trattiene un edificio e quanto ne disperde.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica Calcolare la trasmittanza termica delle chiusure opache verticali verso l'esterno e confrontare con il valore limite imposto dalla normativa per la zona climatica di riferimento (DM 26/06/2015)	Trasmittanza termica (U)	W/m^2K	U > del valore normativo	U = al valore normativo	U < al valore normativo	DM 26/06/2015	n.d.
	VT_14	**Trasmittanza termica chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore calcola la quantità di calore che attraversa le chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura che delimitano due ambienti a temperatura diversa, ovvero un ambiente riscaldato e uno esterno o non riscaldato. È una misura dell'efficienza con cui un materiale resiste al passaggio di calore e consente di valutare quanto calore trattiene un edificio e quanto ne disperde.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica Calcolare la trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali o inclinate di copertura verso l'esterno e confrontare con il valore limite imposto dalla normativa per la zona climatica di riferimento (DM 26/06/2015)	Trasmittanza termica (U)	W/m^2K	U > del valore normativo	U = al valore normativo	U < al valore normativo	DM 26/06/2015	n.d.
	VT_15	**Trasmittanza termica chiusure opache orizzontali di pavimento verso l'esterno**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore calcola la quantità di calore che attraversa le chiusure opache orizzontali di pavimento verso l'esterno che delimitano due ambienti a temperatura diversa, ovvero un ambiente riscaldato e uno esterno o non riscaldato. È una misura dell'efficienza con cui un materiale resiste al passaggio di calore e consente di valutare quanto calore trattiene un edificio e quanto ne disperde.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica Calcolare la trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali di pavimento verso l'esterno e confrontare con il valore limite imposto dalla normativa per la zona climatica di riferimento (DM 26/06/2015)	Trasmittanza termica (U)	W/m^2K	U > del valore normativo	U = al valore normativo	U < al valore normativo	DM 26/06/2015	n.d.
	VT_16	**Trasmittanza termica chiusure trasparenti**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore calcola la quantità di calore che attraversa le chiusure trasparenti che delimitano due ambienti a temperatura diversa, ovvero un ambiente riscaldato e uno esterno o non riscaldato. È una misura dell'efficienza con cui un materiale resiste al passaggio di calore e consente di valutare quanto calore trattiene un edificio e quanto ne disperde.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica Calcolare la trasmittanza termica delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati e confrontare con il valore limite imposto dalla normativa per la zona climatica di riferimento (DM 26/06/2015)	Trasmittanza termica (U)	W/m^2K	U > del valore normativo	U = al valore normativo	U < al valore normativo	DM 26/06/2015	n.d.
Impianti	**VT_17**	**Presenza dei sistemi di riscaldamento o HVAC**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la capacità dell'edificio di favorire l'adattamento delle persone mediante l'accesso a sistemi di riscaldamento o HVAC.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari - Diagnosi energetica	Presenza di sistemi di riscaldamento o HVAC	SI/NO	NO	SI (se è presente solo riscaldamento)	SI (se HVAC)	n.d.	n.d.

VULNERABILITÀ														
Categoria di vulnerabilità	**Indicatori**													
	ID	**Nome**	**Tipologia intervento**	**Tipologia indicatore**	**Descrizione**	**Valutazione**	**Modalità di analisi**	**Parametro**	**Unità di misura**	**Livello di vulnerabilità: ALTA**	**Livello di vulnerabilità: MEDIA**	**Livello di vulnerabilità: BASSA**	**Normativa/Standard di riferimento**	**Reference**
Eventi estremi di precipitazione														
Localizzazione geografica	**VP_1**	**Sito localizzato in un'area in condizioni di depressione naturale**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta se l'immobile è collocato nel punto più basso di un'area caratterizzata da depressione naturale, ovvero situata ad un livello inferiore rispetto a quello medio della regione contermine (pianura, o fondo marino o oceanico). Si distingue tra depressioni continentali (superfici poste all'interno dei continenti che si trovano a un livello inferiore a quello marino) e depressioni vallive (solchi delle valli rispetto al rilievo che esse incidono).	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare che l'edificio (o il gruppo di edifici) sia posto ad un'elevazione minima di 6 m rispetto al punto centrale della depressione.	Quota dell'edificio rispetto al punto più basso della depressione	m	< 6 m	n.d.	≥ 6 m	n.d.	BRI
	VP_2	**Sito localizzato in prossimità di un canale o alveo fluviale**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta se l'immobile è collocato in prossimità di un canale, artificiale o naturale, e la relativa distanza.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare che la distanza dell'edificio (o degli edifici) dal canale, artificiale o naturale sia inclusa nei limiti imposti dalla normativa. Si considerano le seguenti distanze minime dai corsi d'acqua: pari a 10 m (R.D. 523/1904) e pari a 150 m (L. 431/1985).	Distanza dell'edificio dal canale (D_c)	m	$D_c \leq 10$ m	10 m < $D_c \leq 150$ m	$D_c > 150$ m	R.D. 523/1904 L. 431/1985	n.d.
	VP_3	**Sito localizzato in prossimità della costa**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta se l'immobile è collocato in prossimità della costa.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare che la distanza dell'edificio (o degli edifici) dalla costa sia inclusa nei limiti imposti dalla normativa. Si considerano le seguenti distanze minime dai corsi d'acqua: pari a 10 m (R.D. 523/1904) e pari a 300 m (L. 431/1985).	Distanza dell'edificio dalla costa (D_c)	m	$D_c \leq 10$ m	10 m < $D_c \leq 300$ m	$D_c > 300$ m	R.D. 523/1904 L. 431/1985	n.d.
	VP_4	**Sito storicamente soggetto a inondazioni**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta se l'immobile è collocato in un'area interessata da fenomeni di inondazione e allagamento di diversa origine (fluviale, costiera, *pluvial flooding* , etc.).	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare se l'area è stata interessata da almeno un evento di inondazione (fluviale, costiera, *pluvial flooding* , etc.) negli ultimi 100 anni. Per la verifica, è possibile utilizzare le banche dati della Protezione Civile.	Eventi storici	SI/NO	SI	n.d.	NO	n.d.	BRI
	VP_5	**Quota dell'edificio**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la posizione dell'edificio rispetto alla quota delle strade e degli spazi aperti circostanti.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la posizione rispetto alla quota di strade e spazi aperti circostanti, prendendo in considerazione almeno i 3/4 del perimetro complessivo dell'immobile o degli immobili facenti parte dell'insediamento: 1) sottoposto; 2) stessa quota; 3) quota rialzata.	Quota dell'edificio rispetto al livello strada	Adimensionale	Sottoposto	Stessa quota	Rialzata	n.d.	n.d.
Caratteristiche generali	**VP_6**	**Numero di piani**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta il numero di piani fuori terra dell'edificio. La presenza di 1 o più piani oltre il primo offre maggiori opportunità di evacuazione e/o protezione durante eventi di allagamento, con la possibilità per gli utenti di spostarsi ai piani superiori prima di lasciare eventualmente l'edificio. Inoltre, più è alto l'edificio più elevato è il carico verticale sul piano terra, che determina una maggiore resistenza ai carichi laterali determinati dall'inondazione e quindi minore probabilità di danneggiamento o distruzione.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari	N° di piani f.t.	n°	1 piano f.t.	2 piani f.t.	3 o + piani f.t.	n.d.	Kaoje et al., 2019; 2021; Zhen et al., 2022
	VP_7	**Ambienti interrati o semi-interrati**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la presenza di ambienti interrati o semi-interrati con finestre che potrebbero essere interessati da episodi di allagamento anche di lieve intensità.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari	Presenza di ambienti interrati o semi-interrati	SI/NO	SI	n.d.	NO	n.d.	n.d.
	VP_8	**Aperture**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la presenza, localizzazione e dimensione delle aperture quali porte, finestre o altro collocate al piano terra, ammezzato e/o semi-interrato. La presenza di ampie aperture sulle pareti perimetrali (ad es. roll-up doors, finestre a tutta altezza) e di aperture poste al livello strada facilita l'ingresso dell'acqua all'interno dell'edificio e i potenziali danni ai beni in esso ubicati.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Valutare la tipologia e la dimensione delle aperture collocate ai piani terra e/o seminterrati e la relativa quota. Per l'attribuzione del livello di vulnerabilità, considerare il rapporto tra la larghezza complessiva delle aperture e il perimetro dell'edificio. Nel caso in cui fossero presenti accessi rialzati, considerare la quota delle aperture.	Aperture poste al piano terra/seminterrato Aperture rialzate	% cm	Aperture a livello strada > 40%	Aperture a livello strada < 40 % Aperture rialzate dal livello strada (≤ 50 cm)	Assenza di aperture a livello strada Aperture rialzate dal livello strada (> 50 cm) Aperture poste al di sopra del livello di piena atteso	n.d.	n.d.
Tipo di materiale	**VP_9**	**Materiale ad uso strutturale - *flood damage-resistant material***	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta il tipo di materiale utilizzato per la realizzazione di elementi strutturali, quali pilastri, fondazioni e murature perimetrali portanti.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la classe di resistenza alle inondazioni del materiale tenendo conto della definizione di *flood damage-resistant material* fornita dal National Flood Insurance Program (NFIP) gestito dal Federal Emergency Management Agency (FEMA) del governo statunitense (FEMA, 2008): "qualsiasi prodotto da costruzione [materiale, componente o sistema] in grado di resistere al contatto diretto e prolungato con le acque di piena senza subire danni significativi". Per "contatto prolungato" si intendono almeno 72 ore e per "danno significativo" si intende qualsiasi danno che richieda più di una riparazione estetica (pulizia, igienizzazione e rifacimento del materiale, ad esempio, carteggiatura, riparazione dei giunti, rivernicitura). Per l'attribuzione della classe di resistenza alle inondazioni, fare riferimento alle tabelle elaborate nell'ambito del NFIP (FEMA, 2008).	Classe di resistenza alle inondazioni	Adimensionale	Classi 1 e 2	Classe 3	Classi 4 e 5	n.d.	FEMA, 2008
	VP_10	**Materiale ad uso non strutturale - *flood damage-resistant material***	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta il tipo di materiale utilizzato per la realizzazione di elementi non strutturali, quali le pareti perimetrali di tamponamento, le partizioni interne, le pavimentazioni e gli elementi di finitura.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la classe di resistenza alle inondazioni del materiale tenendo conto della definizione di flood damage-resistant material fornita dal National Flood Insurance Program (NFIP) gestito dal Federal Emergency Management Agency (FEMA) del governo statunitense (FEMA, 2008): "qualsiasi prodotto da costruzione [materiale, componente o sistema] in grado di resistere al contatto diretto e prolungato con le acque di piena senza subire danni significativi". Per "contatto prolungato" si intendono almeno 72 ore e per "danno significativo" si intende qualsiasi danno che richieda più di una riparazione estetica (pulizia, igienizzazione e rifacimento del materiale, ad esempio, carteggiatura, riparazione dei giunti, rivernicitura). Per l'attribuzione della classe di resistenza alle inondazioni, fare riferimento alle tabelle elaborate nell'ambito del NFIP (FEMA, 2008).	Classe di resistenza alle inondazioni	Adimensionale	Classi 1 e 3	Classe 4	Classi 4 e 6	n.d.	FEMA, 2008
Tipo di fondazione	**VP_11**	**Tipo di fondazione**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta il tipo di fondazione dell'immobile, tenendo in considerazione la struttura, il materiale utulizzato e la presenza di eventuali ambienti interrati e vespai.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare il tipo di fondazione tenendo in considerazione il meccanismo di trasferimento del carico della fondazione al terreno d'appoggio. In base a tale criterio, si distinguono i seguenti tipi di fondazione: 1) superficiale o poco profonda (diretta), quale trave a T rovescia, platea, a plinti collegati o isolati; 2) profonda (indiretta), quali pali e micropali. In aggiunta, verificare se si tratta di fondazione chiusa o aperta secondo le seguenti definizioni: 1) fondazione chiusa, ovvero struttura costituita da muri perimetrali posti immediatamente al di sotto della soletta del pavimento del piano terra. Tale tipologia limita o devia il percorso delle acque alluvionali in quanto racchiude completamente lo spazio posto al di sotto del piano terra, costituito da un seminterrato, da un vespaio o dal terreno. 2) fondazione aperta, ovvero fondazione costituita da pali o pilastri che sostengono l'edificio posto ad un livello rialzato rispetto alla quota stradale e che consente il passaggio delle acque al di sotto dell'edificio evitando allagamenti interni. La struttura può essere realizzata in acciaio, calcestruzzo armato, legno o muratura.	Tipologia di fondazione	Adimensionale	Fondazione chiusa e poco profonda (platea, trave rovescia con vespaio, a plinti)* **verificare la presenza di vespai e/o ambienti interrati*	Fondazione aperta e poco profonda Fondazione chiusa e profonda (platea su pali)	Fondazione aperta e profonda (edificio a quota rialzata su pilastri)	n.d.	FEMA, 2022
Condizioni di degrado	**VP_12**	**Quadro fessurativo**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la presenza di lesioni negli edifici in muratura portante e con struttura portante in c.a. che potrebbero favorire infiltrazioni negli elementi costruttivi.	Qualitativa	Valutare la necessità di affidare un incarico ad hoc ad un Tecnico Verificatore. Il Tecnico Verificatore svolge un'attività preliminare di raccolta di informazioni tecniche e storiche dell'edificio e dell'area in cui è localizzato. Si procede con una valutazione della presenza, disposizione e dimensione delle fessure, valutando le eventuali deformazioni della struttura (cedimenti, spostamenti, inclinazioni) e identificando le cause possibili (es. assestamenti differenziali, ritiro dei materiali, sollecitazioni esterne). In base alle condizioni delle fessure rilevate, si procede alla misurazione e al monitoraggio delle stesse utilizzando: i) fessurimetri per monitorare l'apertura e l'evoluzione delle fessure nel tempo; ii) tecniche di topografia per monitorare eventuali movimenti della struttura; iii) tecniche di tomografia o radar a penetrazione di superficie per esaminare le condizioni interne delle strutture. Le risultanze delle indagini sopra svolte sono analizzate mediante un confronto delle misurazioni con valori soglia o standard di riferimento. Ciò consente un'interpretazione delle cause delle fessurazioni in relazione alle informazioni raccolte e ai dati misurati, utile ad identificare gli interventi da porre in essere per garantire la sicurezza dell'immobile.	Larghezza della lesione	mm	Lesioni ampie (> 5 mm)	Lesioni medie (1-5 mm)	Lesioni sottili (0.2-1 mm)	n.d.	n.d.
	VP_13	**Presenza di umidità**	B-Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la capacità dell'involucro di proteggere gli ambienti interni dalla formazione di fenomeni di umidità mediante l'utilizzo di componenti isolanti, opportunamente sigillati e con idonea tenuta all'acqua.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare con un'indagine visiva l'eventuale presenza di umidità nello strato interno e/o esterno delle chiusure verticali e orizzontali opache e delle strutture portanti, valutare la tipologia di umidità (umidità di risalita, umidità da infiltrazione, umidità di condensazione, umidità accidentale), l'estensione e i relativi danni provocati. Durante l'indagine, tenere in considerazione i seguenti aspetti connessi ai danni visibili: 1) danni estetici, ovvero macchie e aloni e, nei casi più gravi, rigonfiamenti, muffa, effloscerenze saline, esfoliazioni di pitture, intonaci e rivestimenti; 2) danni statici, ovvero crepe, disgregamento e distacco di porzioni di materiale murario, pitture, malte, intonaci e rivestimenti. Al fine di effettuare una corretta diagnosi delle condizioni di umidità in situazioni particolarmente critiche, utilizzare strumenti adeguati (ad es. igrometro elettronico, igrometro al carburo, psicrometro, etc.).	Tipologia di umidità e danni correlati	Adimensionale	Danni statici Danni estetici	Danni estetici	Nessun danno	n.d.	n.d.

Suolo impermeabile	**VP_14**	**Grado di impermeabilizzazione del suolo***	B-Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la quantità di suolo impermeabilizzato coperto con materiali artificiali che ritardano o impediscono l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo favorendo l'incremento di volume e velocità del deflusso superficiale rispetto alle condizioni naturali preesistenti allo sviluppo urbano.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Si calcola il rapporto percentuale tra la sommatoria di tutte le superfici dell'area oggetto di intervento esposte al deflusso di acque meteoriche con coefficiente di deflusso ≥ 0,50 e le superfici non edificate permeabili che non permettono alle acque meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili, e la superficie territoriale dell'area oggetto di intervento, secondo la seguente formula: **$ST_i = (S_{IMP} / S_{TOT}) * 100$.** *$S_{IMP}$ = sommatoria di tutte le superfici esposte al deflusso di acque meteoriche con coefficiente di deflusso (Ψ) ≥ 0,50 e le superfici non edificate permeabili che non permettono alle acque meteoriche di giungere in falda perché confinate da tutti i lati da manufatti impermeabili. Sono incluse nel calcolo anche le superfici edificate.* *S_{TOT} = superficie territoriale dell'area oggetto di intervento .*	Superficie territoriale impermeabile (ST_i)	%	$ST_i > 60$	$30 < STi \leq 60$	$1 < ST_i \leq 30$	n.d.	CAM

VULNERABILITÀ														
Categoria di vulnerabilità	Indicatori													
	ID	Nome	Tipologia intervento	Tipologia indicatore	Descrizione	Valutazione	Modalità di analisi	Parametro	Unità di misura	Livello di vulnerabilità: ALTA	Livello di vulnerabilità: MEDIA	Livello di vulnerabilità: BASSA	Normativa/Standard di riferimento	Reference
Tempeste di vento														
Cartteristiche morfologiche del sito	**VV_1**	**Rugosità del sito**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta le caratteristiche del sito dove sorge l'immobile in relazione alla tipologia, distribuzione e dimensione degli elementi urbani e non (edifici, vegetazione) che determinano delle irregolarità sul suolo piano, influenzando l'intensità e la distribuzione dei flussi di vento.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la classe di rugosità del terreno secondo le indicazioni contenute nelle NTC 2018 (Tab. 3.3.III). Tenere presente che in genere l'azione del vento è minima in Classe A (aree urbane) e massima in Classe D (mare, aree agricole, aree prive di ostacoli, etc.): tuttavia, bisogna considerare che aree come quelle urbane, caratterizzate da numerosi ostacoli al suolo di altezze diverse, sono interessate da una variazione verticale della velocità del vento più rapida e da maggiori turbolenze rispetto alle aree più aperte e con elementi sparsi. Inoltre, rispetto agli eventi estremi di temperatura, le aree urbane sono più vulnerabili a causa di numerose caratteristiche, come la presenza di materiali impermeabili e poco riflettenti, o di canyon urbani, che favoriscono l'intrappolamento della radiazione solare e il surriscaldamento delle superfici e il peggioramento delle condizioni di comfort termico. 	Classe di rugosità del terreno	Adimensionale	Classe A Classe D	Classe C	Classe B	NTC 2018	n.d.
Caratteristiche generali dell'immobile	**VV_2**	**Numero di piani**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta il numero di piani fuori terra dell'edificio. La presenza di 1 o più piani oltre il primo rappresenta un fattore di incremento della vulnerabilità. Più è alto l'edificio maggiore sarà il carico da vento cui saranno soggette le chiusure verticali e quelle orizzontali di copertura (Papathoma-Köhle et al., 2023). Inoltre, una maggiore altezza potrebbe determinare un incremento della pressione anche sugli edifici circostanti (Mironova, 2020). Un'altezza ridotta degli edifici determina una distribuzione più uniforme della velocità del vento all'interno del quartiere con effetti positivi sulle condizioni di comfort microclimatico (Zhang et al., 2023).	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Valutare l'altezza degli edifici considerando il numero di piani fuori terra secondo lo schema seguente: 1) edifici bassi, fino a 3 piani; 2) edifici medio-alti, fino a 8 piani; 3) edifici alti, oltre 8 piani.	N° di piani f.t.	n°	Edifici alti	Edifici medio-alti	Edifici bassi	n.d.	Stewart & Oke, 2012 Mironova, 2020 Papathoma-Köhle et al., 2023 Zhang et al., 2023
	VV_3	**Elementi aggettanti**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta se sono presenti elementi aggettanti (ad es. aggetto del tetto, cornici, modanature) che potrebbero rappresentare un elemento vulnerabile in quanto soggetti alla pressione del vento sia sulla superficie inferiore che superiore. In presenza di carichi di vento elevati, potrebbero essere soggetti a rotture e conseguenti distacchi.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare se l'immobile presenta elementi aggettati e il relativo stato di conservazione. Il livello di vulnerabilità è dato dalla combinazione dei due tipi di valutazione.	Presenza di aggetti Stato di conservazione	SI/NO Pessimo, Buono, Ottimo	SI (Pessimo)	SI (Buono)	SI (Ottimo) NO	n.d.	n.d.
	VV_4	**Balconi e terrazze**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta se sono presenti balconi e terrazze, i quali possono rappresentare un elemento di vulnerabilità ai carichi di sollevamento a causa della loro posizione elevata e all'esposizione diretta al vento. L'eventuale sollevamento può causare danni alla struttura stessa, ad esempio con lo spostamento di piastrelle e balaustre, oltre a mettere a rischio le persone o le cose vicine. Tale aspetto assume particolare rilevanza negli edifici a più piani.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare se l'immobile presenta balconi e/o terrazze e lo stato di conservazione degli elementi che li compongono (ad es. balaustre, piastrelle, rivestimenti). Il livello di vulnerabilità è dato dalla combinazione dei due tipi di valutazione.	Presenza di balconi e terrazze Stato di conservazione	SI/NO Pessimo, Buono, Ottimo	SI (Pessimo)	SI (Buono)	SI (Ottimo) NO	n.d.	Ludena et al., 2016
Caratteristiche della copertura	**VV_5**	**Tipologia di chiusura orizzontale superiore**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la forma della copertura. La presenza di uno o più falde rappresenta un elemento favorevole alla riduzione dei carichi di sollevamento da vento rispetto ai tetti piani maggiormente soggetti a tale fenomeno, soprattutto in assenza di parapetti ed elementi aggettanti.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la tipologia di copertura considerando le seguenti tipologie: 1) tetto piramidale; 2) tetto a padiglione; 3) tetto a due falde; 4) tetto a falda unica; 5) tetto a volta; 6) tetto piano; 7) tetto piano con parapetto. Nella valutazione tenere presente che in un tetto a forma piramidale la forza di sollevamento determinata dal vento è inferiore rispetto agli edifici con tetto a padiglione o a falde. Inoltre, un tetto dalla forma curva, ad esempio a volta, consente al vento di fluire efficacemente sulla struttura, riducendo al minimo gli impatti in caso di vento forte.	Tipologia di copertura	Adimensionale	Tetto a una falda Tetto piano	Tetto a padiglione Tetto a due falde Tetto piano con parapetto	Tetto piramidale Tetto a volta	n.d.	Prasad et al. 2009; Keote et al., 2014; Walujodjati et al., 2021; Papathoma-Köhle et al., 2023
	VV_6	**Pendenza della copertura**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la pendenza della copertura. L'inclinazione determina la vulnerabilità della struttura all'azione del vento: più è ripida la pendenza del tetto, minore è la vulnerabilità della struttura all'impatto del vento, in quanto il carico di sollevamento sarà inferiore. Tuttavia, pendenze troppo elevate potrebbero dar luogo alla formazione di carichi laterali elevati sulle coperture.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Veriricare la pendenza della copertura tenendo in considerazione i risultati dei seguenti studi. Papathoma-Köhle et al. (2023) afferma che maggiore è la pendenza, minore è il carico di sollevamento, con soglie che vanno da 20° a 45°. Una pendenza inferiore a 20° può determinare un effetto di suzione più critico rispetto a tetti con inclinazioni superiori a 30° (Ozmen et al., 2016). I tetti piani (<5°) possono subire danni soprattutto lungo gli angoli e i bordi, dove la pressione del vento può causare il sollevamento delle gronde (Papathoma-Köhle et al., 2023). Inoltre, bisogna tenere conto che pendenze elevate possono dar luogo a carichi lateriali importanti, e pertanto i valori consigliati sono compresi tra 40° e 50° (Bosek, 2020).	Pendenza della copertura (p)	°	p < 20° p > 50°	20° ≤ p < 40°	40° ≤ p < 50°	n.d.	Xing et al., 2018 Bosek, 2020 Papathoma-Köhle et al., 2023
	VV_7	**Materiale del manto di copertura**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la tipologia di rivestimento utilizzata per il manto di copertura.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare il materiale utilizzato per il manto di copertura tenendo in considerazione gli aspetti elencati nel seguito. Il tetto in tegole può subire la rottura e/o lo schiacciamento a causa dei detriti trasportati dal vento, ad esempio rami di alberi, ghiaia o attrezzature da giardino. Di conseguenza, dopo l'impatto, le tegole possono subire un allentamento ed essere spazzate via. Il tetto con tegole in cemento o con scandole in legno è più resistente ma non come le coperture metalliche che, sebbene potenzialmente soggette a sollevamenti e distacchi in presenza di venti molto forti, rappresentano la soluzione meno vulnerabile (Huang et al., 2009; Home Run Financing, 2021; Underwood, 2022).	Materiale del manto di copertura	Adimensionale	Tegole in argilla, ardesia, asfalto	Tegole in cemento Scandole di legno	Copertura metallica (ad es. lamiera grecata)	n.d.	Huang et al., 2009 Home Run Financing, 2021 Underwood, 2022
Caratteristiche delle chiusure verticali e orizzontali trasparenti	**VV_8**	**Aperture**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la quantità e la distribuzione delle aperture sulle superfici della costruzione, che influenzano direttamente i valori di pressione interna. Se la costruzione presenta aperture diffuse ma di piccole dimensioni (porosità distribuita), queste agiscono da filtro sulla variazione della pressione interna, che tende a raggiungere un valore di equilibrio statico pari alla media delle pressioni esterne in corrispondenza delle aperture, pesate rispetto all'area di ciascuna apertura. Viceversa, se le dimensioni delle aperture hanno una certa rilevanza, la pressione interna è influenzata dalla variazione delle pressioni esterne in corrispondenza delle aperture stesse; quindi il valore del coefficiente di pressione interna assume valori assoluti più elevati, associati alla posizione ed alla dimensione delle aperture (CNR, 2008).	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la quantità e distribuzione delle aperture secondo la seguente classificazione: 1) edifici con percentuale di aperture maggiore del 30% (se su almeno due facce dell'edificio, o sulla copertura, l'area totale delle aperture presenti su ogni faccia supera il 30% della superficie totale della faccia stessa, o della copertura); 2) Edifici con una superficie dominante (superficie dotata di un'area totale di aperture pari ad almeno il doppio della somma delle aree delle aperture presenti sulle rimanenti superfici); 3) edifici con distribuzione uniforme di aperture (porosità distribuita in maniera circa uniforme) (CNR, 2008).	Distribuzione delle aperture	%	Edifici con percentuale di aperture maggiore del 30% Edifici con una superficie dominante	n.d.	Edifici con distribuzione uniforme di aperture	n.d.	CNR, 2008
	VV_9	**Serramenti esterni**	Edificio esistente	Fabbricato	L'indicatore valuta la presenza di serramenti esterni a protezione delle chiusure trasparenti, che svolgono un ruolo significativo nella determinazione della vulnerabilità complessiva dell'edificio. Essi hanno la funzione di ridurre la pressione del vento sul serramento interno e l'azione dei detriti trasportati.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la presenza e tipologia di serramenti esterni tenendo presente gli aspetti esposti nel seguito. I serramenti che necessitano di essere chiusi dall'esterno, come le persiane (fisse o a lamelle apribili) e gli scuri, possono presentare una maggiore vulnerabilità connessa all'apertura momentanea dell'infisso interno e al conseguente ingresso dei flussi di vento che potrebbero rendere difficile la chiusura.	Tipologia di serramenti esterni	Adimensionale	Finestre non protette	Avvolgibili Persiane Scuri	Persiane automatizzate	n.d.	n.d.
Vegetazione	**VV_10**	**Prossimità degli alberi**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la prossimità dell'edificio agli alberi che potrebbero determinare impatti rilevanti su edifici e persone, negli spazi sia interni sia esterni, connessi alla potenziale rottura e caduta di rami e allo sradicamento.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare che la distanza degli alberi dall'edificio (d) sia pari almeno all'altezza degli alberi stessi (h).	Distanza degli alberi dagli edifici (d)	m	d<h	d=h	d>h	n.d.	n.d.
	VV_11	**Stabilità degli alberi**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la stabilità degli alberi al fine di determinare il livello di sicurezza statica e programmare il monitoraggio nel tempo.	Quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la capacità di un albero di resistere alle sollecitazioni del vento mediante il calcolo del parametro "Sicurezza Statica di Base" (SSB) mediante il metodo SIA (Statics Integrated Assessment). La valutazione secondo questo metodo è effettuata senza strumentazione ed è funzione di numerosi parametri di riferimento (specie, altezza, diametro del fusto, forma della chioma, posizione dell'albero rispetto ai venti dominanti) che permettono di determinare il valore di SSB: valori superiori a 100% garantiscono la stabilità della pianta, mentre valori prossimi o inferiori a 100% indicano che la pianta non dà garanzie di sicurezza, e non sono ammissibili difetti interni (Giachini, 2007). Il tool presente al link seguente consente di effettuare una valutazione immediata: https://www.arboa.com/it/calcolo-sia.	Sicurezza Statica di Base (SSB)	%	SSB ≤ 100 %	n.d.	SSB > 100%	n.d.	Giachini, 2007

	VV_12	**Propensione al cedimento**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la stabilità degli alberi al fine di evidenziare i punti critici e i difetti, determinare il livello di sicurezza statica e programmare il monitoraggio nel tempo.	Qualitativa	alutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare la stabilità degli alberi sulla base di un'indagine visiva (Visual Tree Assessment - VTA) e attribuire una classe di propensione al cedimento così come determinata nella seguente classificazione (SIA, n.d.): A) trascurabile; B) bassa; C) moderata; C/D) elevata; D) estrema. In casi particolarmente critici, esaminare e valutare anche le porzioni di albero non visibili (radici) allo scopo di verificarne la consistenza e la resistenza allo scalzamento o irbaltamento (ad es. pulling test, metodo SIM).	Classe di propensione al cedimento	Adimensionale	Classe C/D Classe D	Classe C	Classe A Classe B	n.d.	SIA, n.d. gestireilverde, n.d.

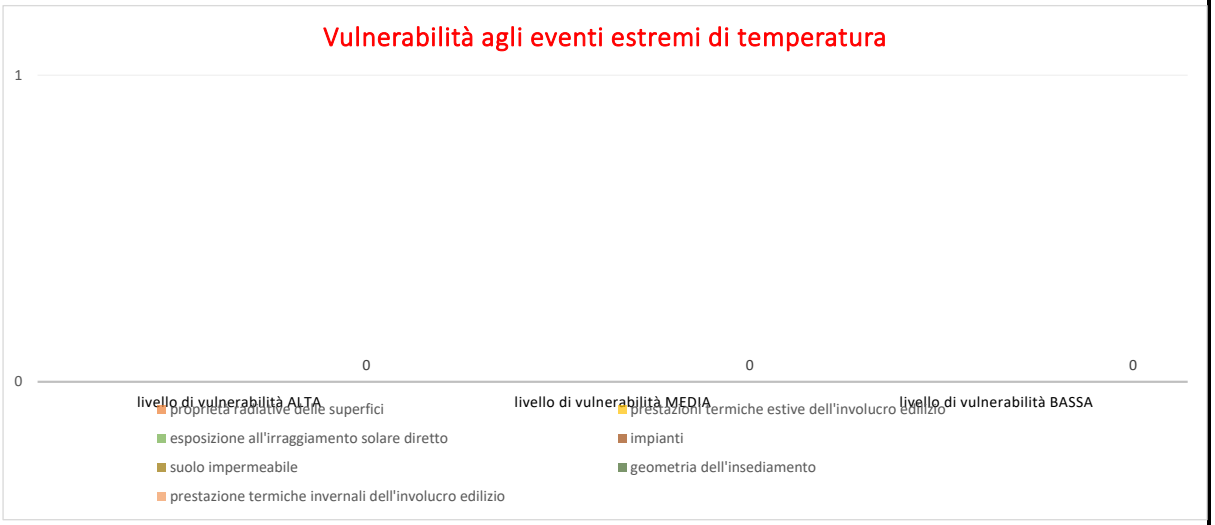
VULNERABILITÀ														
Categoria di vulnerabilità	**Indicatori**													
	ID	**Nome**	**Tipologia intervento**	**Tipologia indicatore**	**Descrizione**	**Valutazione**	**Modalità di analisi**	**Parametro**	**Unità di misura**	**Livello di vulnerabilità: ALTA**	**Livello di vulnerabilità: MEDIA**	**Livello di vulnerabilità: BASSA**	**Normativa/Standard di riferimento**	**Reference**
Siccità														
Caratteristiche del suolo	**VS_1**	**Tipologia di suolo**	B-Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta il tipo di suolo di fondazione, che potrebbe rappresentare un fattore di vulnerabilità in quanto la materia inorganica di cui si compone subisce gli effetti negativi dovuti alle variazioni del contenuto di umidità presente nel terreno. Nello specifico, i terreni a grana grossa, come sabbia e ghiaia, sono soggetti principalmente a cedimenti istantanei non correlati a condizioni di siccità. I terreni a grana fine e finissima (limo e argilla), invece, subiscono cedimenti differenziali a causa di eventi siccitosi prolungati nel tempo che possono determinare problemi alle fondazioni degli edifici.	Qualitativa	Valutazione tecnica progettuale del RUP/progettista Verificare la tipologia di suolo di fondazione del sito di interesse secondo la classificazione proposta nello Unified Soil Classification System (USCS): 1) suoli a granulometria grossolana (sabbia e ghiaia); 2) suoli a grana fine (limo); 3) suoli a grana molto fine (argilla).	Tipologia di suolo di fondazione	Adimensionale	Suolo a grana molto fine (argilla)	Suolo a grana fine (limo)	Suolo a grana grossa (sabbia e ghiaia)	n.d.	n.d.
Vegetazione	**VS_2**	**Specie resistenti alla scarsità idrica**	B-Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la tipologia di alberi, arbusti e la vegetazione al suolo presenti nel sito di intervento in relazione alla capacità di resistere a condizioni di stress idrico.	Qualitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Verificare se gli alberi, gli arbusti e la vegetazione al suolo presenti nel sito di intervento appartengono a specie arboree resistenti alla scarsità idrica e calcolare la percentuale sul totale degli alberi presenti. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta la seguente lista: bagolaro comune (celtis occidentalis), pino bianco orientale (pinue strobus), mimosa (acacia dealbata), albero di Giuda (cercis siliquastrum), albero della pioggia dorata (koelreuteria panicolata), Cipresso di Lawson (chamaecyparis lawsoniana), cipresso (cupressus sempervirens), ginepro (juniperus L.), oleandro (nerium oleander L.), carrubo (ceratonia siliqua), lavanda (lavandula), achillea (achillea millefolium), rudbeckia, euforbia (euphorbia × martini), sedum, cisto rosso (cistus creticus), salvione giallo (phlomis fruticosa L.), salvia (salvia L.).	Alberi resistenti alla scarsità idrica	SI/NO	NO	n.d.	SI Assenza di alberi	n.d.	MSU, 2014 NYBG, 2022 RHS, n.d.
Gestione della risorsa idrica	**VS_3**	**Sistemi di gestione della risorsa idrica**	Edificio esistente	Compendio	L'indicatore valuta la presenza e la tipologia di sistemi per la gestione della risorsa idrica nel sito di intervento.	Quali-quantitativa	Valutazione tecnica da svolgere in fase di indagini conoscitive preliminari Quali e quanti sistemi di gestione della risorsa idrica sono previsti? Effettuare la valutazione considerando le seguenti categorie: 1) sistemi per la raccolta, lo stoccaggio e il riuso delle acque piovane; 2) sistemi per la riduzione dei consumi idrici all'interno dell'edificio; 3) sistemi per favorire la ricarica della falda acquifera.	Presenza di sistemi per la gestione della risorsa idrica	SI/NO	NO	SI (solo 1)	SI (3)	n.d.	n.d.

KPI PER LA VALUTAZIONE DELLE CRITICITA' AMBIENTALI E DELLA VULNERABILITA' AI PERICOLI CLIMATICI INFO PER COMPILAZIONE	
-	Per ogni indciatore indicate il livello di criticità/vulnerabilità. Indicare il valore **1** per il livello individuato. Utilizzare solo valori 0 e 1.
	Celle oggetto di compilazione

KPI per la valutazione della **vulnerabilità** del patrimonio immobiliare esistente agli **EVENTI ESTREMI DI TEMPERATURA (ONDATE DI CALDO E FREDDO)**

categorie di vulnrebailità		livello di vulnerabilità alto	medio	basso	
proprietà radiative delle superfici	VT_1	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_2	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
prestazioni termiche estive dell'involucro edilizio	VT_3	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_4	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_5	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_6	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
esposizione all'irraggiamento solare diretto	VT_7	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_8	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
impianti	VT_9	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
suolo impermeabile	VT_10	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
geometria dell'insediamento	VT_11	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_12	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
prestazione termiche invernali dell'involucro edilizio	VT_13	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_14	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_15	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VT_16	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	

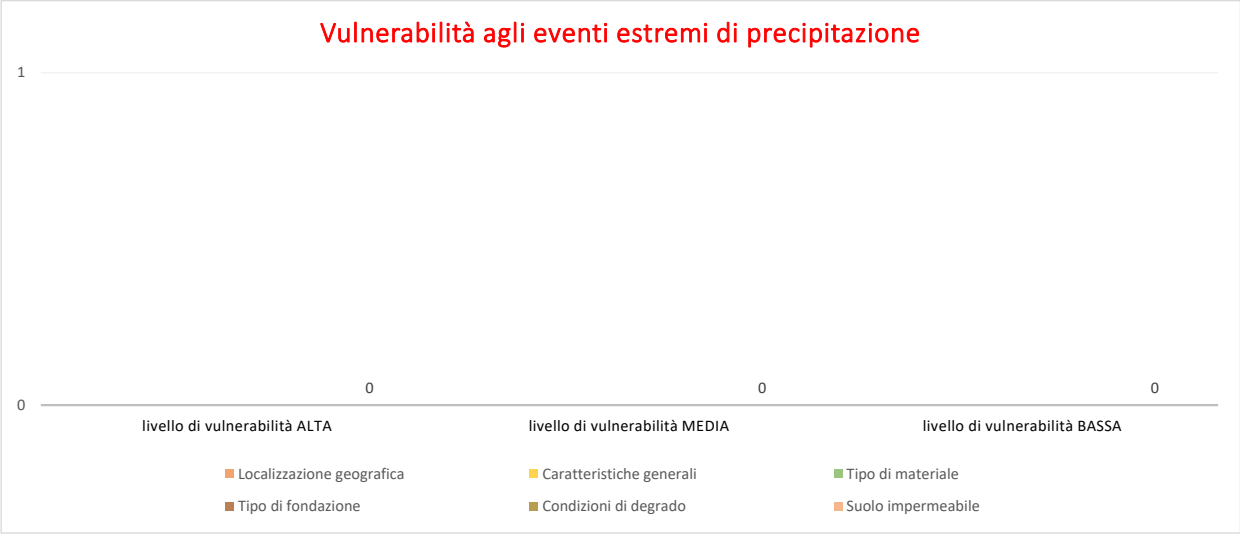
	livello di vulnerabilità **ALTA**	livello di vulnerabilità **MEDIA**	livello di vulnerabilità **BASSA**
proprietà radiative delle superfici	**0**	**0**	**0**
prestazioni termiche estive dell'involucro edilizio	**0**	**0**	**0**
esposizione all'irraggiamento solare diretto	**0**	**0**	**0**
impianti	**0**	**0**	**0**
suolo impermeabile	**0**	**0**	**0**
geometria dell'insediamento	**0**	**0**	**0**
prestazione termiche invernali dell'involucro edilizio	**0**	**0**	**0**



KPI per la valutazione della **vulnerabilità** del patrimonio immobiliare esistente agli **EVENTI ESTREMI DI PRECIPITAZIONE**

categorie di vulnrebailità		livello di vulnerabilità alto	medio	basso	
Localizzazione geografica	VP_1	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_2	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_3	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_4	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_5	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
Caratteristiche generali	VP_6	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_7	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_8	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
Tipo di materiale	VP_9	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_10	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
Tipo di fondazione	VP_11	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
Condizioni di degrado	VP_12	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VP_13	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
Suolo impermeabile	VP_14	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	

	livello di vulnerabilità **ALTA**	livello di vulnerabilità **MEDIA**	livello di vulnerabilità **BASSA**
Localizzazione geografica	**0**	**0**	**0**
Caratteristiche generali	**0**	**0**	**0**
Tipo di materiale	**0**	**0**	**0**
Tipo di fondazione	**0**	**0**	**0**
Condizioni di degrado	**0**	**0**	**0**
Suolo impermeabile	**0**	**0**	**0**

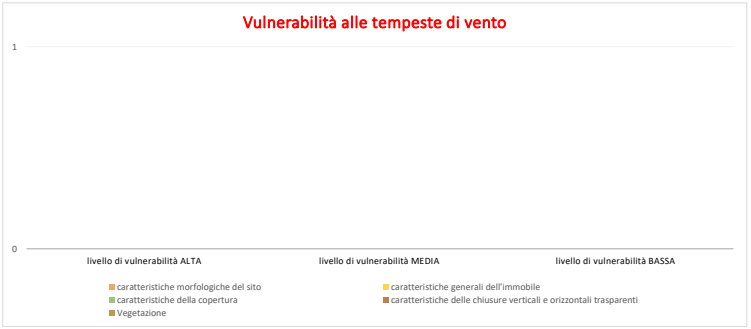


Uso interno

KPI per la valutazione della **vulnerabilità** del patrimonio immobiliare esistente alle **TEMPESTE DI VENTO**

categorie di vulnrebalità		livello di vulnerabilità alto	medio	basso	
caratteristiche morfologiche del sito	VV_1	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
caratteristiche generali dell'immobile	VV_2	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VV_3	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VV_4	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
caratteristiche della copertura	VV_5	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VV_6	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VV_7	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
caratteristiche delle chiusure verticali e orizzontali trasparenti	VV_8	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VV_9	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
Vegetazione	VV_10	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VV_11	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
	VV_12	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	

	livello di vulnerabilità **ALTA**	livello di vulnerabilità **MEDIA**	livello di vulnerabilità **BASSA**
caratteristiche morfologiche del sito	**0**	**0**	**0**
caratteristiche generali dell'immobile	**0**	**0**	**0**
caratteristiche della copertura	**0**	**0**	**0**
caratteristiche delle chiusure verticali e orizzontali tra	**0**	**0**	**0**
Vegetazione	**0**	**0**	**0**



KPI per la valutazione della **vulnerabilità** del patrimonio immobiliare esistente alla **SICCITA'**

categorie di vulnrebailità		livello di vulnerabilità alto	medio	basso	
caratteristiche del suolo	VS_1	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
Vegetazione	VS_2	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	
gestione della risorsa idrica	VS_3	0	0	0	*inserire valore tra 0 e 1*
		0	**0**	**0**	

	livello di vulnerabilità **ALTA**	livello di vulnerabilità **MEDIA**	livello di vulnerabilità **BASSA**
caratteristiche del suolo	**0**	**0**	**0**
Vegetazione	**0**	**0**	**0**
gestione della risorsa idrica	**0**	**0**	**0**

BIM

MS

2024

METHOD STATEMENT

Linee guida per la produzione informativa

2024-01

BIM**MS**

METHOD STATEMENT

AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Generale

Via Barberini, n°38 - Roma, 00187

INDICE

1. Glossario 9
2. Patrimonio Digitale 17
   2.1. Premessa 17
   2.2. Articolazione 18
3. Creazione ed organizzazione dei Modelli 22
   3.1. Rilievo e restituzione dell'esistente (*AIM*) 22
      3.1.1. Nuvola di punti 22
      3.1.2. Resa del Modello 23
   3.2. Sistema di coordinate condivise 23
      3.2.1. Punto di Rilievo del Bene - Origine assoluta 24
      3.2.2. Punto Base dell'Area o Fabbricato - Origine relativa 25
      3.2.3. Griglia assi di riferimento 25
      3.2.4. Verifica della geolocalizzazione dei Modelli IFC 25
   3.3. Livelli dei Modelli 26
      3.3.1. Specifiche di inserimento degli elementi nel Modello 26
   3.4. Federazione dei Modelli 28
      3.4.1. Modello Federato Blocco Funzionale 28
      3.4.2. Modello Federato Disciplinare 29
      3.4.3. Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato) 30
      3.4.4. Modello Federato Sintesi (Bene) 30
      3.4.5. Livelli di coordinamento 33
      3.4.6. Tolleranze geometriche 33
4. Contenuto Informativo 35
   4.1. Sistemi di Codifica 35
      4.1.1. Codifica dei Modelli e delle Nuvole di punti 36
         4.1.1.1. Codice Bene 37
         4.1.1.2. Codice Area, Codice Fabbricato, MGENERALE e MFEDERATO 37
         4.1.1.3. Codice livello 38
         4.1.1.4. Codice tipo file 39
         4.1.1.5. Codice disciplina 40
         4.1.1.6. Codice alfanumerico per i Modelli 41
      4.1.2. Codifica degli elaborati grafici e documenti 45
         4.1.2.1. Codice Bene, Codice Area e Codice Fabbricato 46
         4.1.2.2. Codice Documento 46
         4.1.2.3. Codice livello 48
         4.1.2.4. Codice tipo file 48

4.1.2.5. Codice disciplina ... 48
4.1.2.6. Codice alfanumerico per elaborati ... 48
4.1.2.7. Esempi Codifica degli elaborati grafici e dei documenti ... 50
4.1.3. Codifica degli elementi ... 51
4.1.3.1. Codice funzione tipo ... 52
4.1.3.2. Codice funzione sottotipo ... 53
4.1.3.3. Descrizione ... 59
4.1.3.4. Codice Progressivo ... 60
4.1.3.5. Esempi Codifica degli elementi ... 60
4.1.4. Codifica dei materiali ... 61
4.1.4.1. Codice dettaglio ... 61
4.1.4.2. Codice categoria ... 62
4.1.4.3. Codice sottocategoria (facoltativo) ... 63
4.1.4.4. Descrizione ... 64
4.1.4.5. Esempi Codifica dei Materiali ... 64
4.1.5. Altre codifiche ... 64
4.1.5.1. Codifica degli Spazi ... 64
4.1.5.2. Codifica dei Livelli ... 66
4.1.5.3. Cartiglio - frontalino ... 67
4.1.5.4. Codifica dei Gruppi di Proprietà ... 67
4.2. Classificazione degli elementi ... 69
4.3. Livelli di Fabbisogno informativo ... 72
4.3.1. Fabbisogno Informativo Geometrico ... 72
4.3.2. Fabbisogno informativo alfanumerico e documentale dei Modelli ... 77
4.3.3. Fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat ... 81
4.4. Interoperabilità ... 82
4.4.1. Mapping IFC ... 82
4.4.2. Compilazione Proprietà ... 89
4.4.2.1. Contenuto informativo Restauro Architettonico ... 89
4.4.2.2. Proprietà Rilevazione ed Indagini Conoscitive ... 91
4.4.2.3. Contenuto Documentale ... 93
4.4.2.4. Proprietà Classificazione ... 94
4.4.2.5. Codifica Spazio ... 94
4.4.2.6. Proprietà Spazio ... 95
4.4.2.7. Proprietà Catastali Beni Trentino-Alto Adige ... 95
4.4.2.8. Coordinamento della Sicurezza ... 96
4.4.2.9. Proprietà Demolizioni ... 96
4.4.2.10. Proprietà CAM ... 98

5. Strumenti Informativi 99
5.1. upDATe (ACDat) e Repository 99
5.1.1. Sezione S.I.A. 101
5.1.2. Sezione Lavori 109
5.1.2.1. Area di Condivisione 109
5.1.2.2. Area di Lavoro 110
5.1.3. Sezione Verifiche 118
5.1.4. Accesso ed autorizzazioni in upDATe 120
5.1.5. Verificatore automatico di UpDATe 121
5.2. Formati di scambio delle informazioni 122
5.2.1. Formati dei documenti e elaborati 122
5.2.2. Formati dei documenti di verifica 123
5.2.3. Formati dei Modelli 123
5.2.4. Formato Firma Digitale 124
5.3. Dimensioni accettate 124

TABELLE

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni 9
Tabella 2 – Altri Termini 12
Tabella 3 – Categorie di densità delle nuvole di punti 23
Tabella 4 – Scostamento massimo 23
Tabella 5 – Punto Base dell'Area o Fabbricato - Origine Relativa 25
Tabella 6 – Sistema di riferimento relativo 27
Tabella 7 – Tolleranze ammesse As Is 34
Tabella 8 – Tolleranze ammesse PFTE 34
Tabella 9 – Tolleranze ammesse Progetto Esecutivo 34
Tabella 10 – Tabella tolleranze ammesse As Built 35
Tabella 11 – Codice del Bene 37
Tabella 12 - Codice Area / Codice Fabbricato / MGENERALE / MFEDERATO 38
Tabella 13 – Codice Livello 38
Tabella 14 – Codice tipo file 39
Tabella 15 – Codice disciplina 40
Tabella 16 – Codice Servizio e Stato dei Modelli 42
Tabella 17 – Esempio di codifica modelli per un Bene singola Area o Fabbricato 43
Tabella 18 – Esempio di codifica modelli per un Bene con più Aree e/o Fabbricati. 44
Tabella 19 – Esempio di codifica delle Nuvole di Punti. 45

Tabella 20 – Estratto dell'elenco Codice Documento 47
Tabella 21 – Esempio codifica documenti per un Bene singola Area o Fabbricato 50
Tabella 22 – Esempio codifica documenti per un Bene con più Aree e/o Fabbricati 50
Tabella 23 – Codice Funzione tipo 52
Tabella 24 – Codice Funzione sottotipo 54
Tabella 25 – Livelli di dettaglio Materiali 62
Tabella 26 – Livelli di dettaglio per Fase 62
Tabella 27 – Categorie Materiali 62
Tabella 28 – Sottocategorie Materiali 63
Tabella 29 – Estratto Codici Uso 65
Tabella 30 – Codifica livelli di un Modello 67
Tabella 31 – Concetto ADD 68
Tabella 32 – Codifica dei PSet 68
Tabella 33 – Valori UNI 8290-1:1981 70
Tabella 34 – Forma degli elementi 73
Tabella 35 – Posizione degli elementi 74
Tabella 36 – Elementi principali e secondari 74
Tabella 37 – Elementi principali e secondari 76
Tabella 38 – Mappatura verso le entità IFC 78
Tabella 39 – Estrazione Allegato A 79
Tabella 40 – Mappatura verso le proprietà in IFC 79
Tabella 41 – Origine Elaborati 80
Tabella 42 – Relazione Codifica ADD e Classi IFC 83
Tabella 43 – Proprietà Restauro Architettonico 89
Tabella 44 – Proprietà Stato Manutentivo e Anomalie 92
Tabella 45 – Proprietà Indagini Conoscitive 92
Tabella 46 – Proprietà Contenuto Documentale 93
Tabella 47 – Estratto Proprietà Classificazione UNI 8290 94
Tabella 48 – Estratto Proprietà Spazio 95
Tabella 49 – Proprietà Catastali Trentino-Alto Adige 95
Tabella 50 – Proprietà Coordinamento della Sicurezza 96
Tabella 51 – Proprietà Demolizioni 97
Tabella 52 – Esempio Formati accettati di documenti e elaborati 122

FIGURE

Figura 1 – Sintesi grafica del sistema di riferimento relativo 27
Figura 2 – Esempio Modello federato del Blocco Funzionale (C) 29

Figura 3 – Esempio Modello federato di disciplina architettonica (A) 29
Figura 4 – Esempio Modello federato Complessivo/di Area/Fabbricato (K) 30
Figura 5 – Esempio Modello federato di Sintesi/del Bene (Y) –Caso a) 31
Figura 6 – Esempio Modello federato di Sintesi/del Bene (Y) –Caso b) 32
Figura 7 – Esempio Modello federato di Sintesi/del Bene (A) –Caso c) 32
Figura 8 – Schema codifica Modelli e Nuvole di Punti 36
Figura 9 – Codice alfanumerico Modelli 42
Figura 10 – Schema codifica Documenti ed elaborati 46
Figura 11 – Schema codice alfanumerico elaborati grafici e nei documenti 49
Figura 12 – Codifica degli elementi 52
Figura 13 – Schema codifica dei materiali 61
Figura 14 – Codice Spazio 66
Figura 15 – Codifica dei Livelli 66
Figura 16 – Flusso di lavoro per la gestione delle informazioni relative alla Demolizione 98
Figura 17 – Flusso di lavoro per la gestione dei CAM relativi alle caratteristiche delle superfici orizzontali esterne 99
Figura 18 – Struttura ACDat: Cartella di Bene 103
Figura 19 – Struttura ACDat: sottocartella di Fabbricato 105
Figura 20 - Struttura ACDat: sottocartelle di Disciplina 107
Figura 21 – Condivisione, verifica ed approvazione del contenuto informativo 108
Figura 22 – Struttura Interna Cartelle Area Lavori 114
Figura 23 – Organizzazione cartella attività Direzione Lavori 115
Figura 24 – Organizzazione cartella attività Esecuzione Lavori 116
Figura 25 – Organizzazione cartella operativa CSE 117
Figura 26 – Organizzazione sezione Verifiche 119

ALLEGATI

ALLEGATO A – ProprietàModello

ALLEGATO B – ProprietàACDat

ALLEGATO C – ProprietàElementiOggettiVegartazione

ALLEGATO D – CodificaElemento

ALLEGATO E – CodificaSpazi

ALLEGATO F – DestinazioniUso

ALLEGATO G – AutorizzazioniUpDate

ALLEGATO H – CodiceDocumento

ALLEGATO I – CodificaFile

1. Glossario

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
A1	Prima approvazione	Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina.
A2	Seconda Approvazione	Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati.
A3	Terza Approvazione	Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio.
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
AFO	Ambiti Funzionali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati).

ASO	Ambiti Spaziali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.).
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida per la produzione informativa dell'Agenzia, contenente i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Figura preposta alla produzione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Figura preposta alla vigilanza e controllo della Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
GPP-BIM	Gestione Digitale del Patrimonio immobiliare	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
ICE	Indice di costo energetico	Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
L0	Livello di condivisione 0	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat.

L1	Livello di condivisione 1	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat.
L2	Livello di condivisione 2	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat.
L3	Livello di condivisione 3	Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
SA	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work Breakdown Structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 – Altri Termini

ALTRI TERMINI	DEFINIZIONI
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Area	Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero più terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo (denominato "Codice Area").
Attività	Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
BIM Manager	Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A.
Blocco Funzionale	Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera.
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua interezza
Esperto BIM	Si intende il professionista nominato dall'Aggiudicatario nei servizi di Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATe tale ruolo corrisponde al *Verificatore*.
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").
Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici.

	(Vedere anche la definizione di Modello Federato.)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Lavoro	Attività oggetto dell'appalto d'Opera.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
(Modello di) Contesto	Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. *sottoparagrafo 4.1.1.2*)
Modello Federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Modello Federato Blocco Funzionale	Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato Disciplinare	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina.
Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato.
Modelli Federato Sintesi (Bene)	Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a:

	a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto;
MGENERALE	Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. *sottoparagrafo 4.1.1*) per identificare: - Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. *Tabella 14*) riferibili a porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene; - Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;
Nuvola di punti	Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate.
Oggetto	Bene mobile con carattere di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali.
OpenBIM	Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa
Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.

Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile della gestione informativa del Servizio. In upDATe tale ruolo è denominato *Responsabile B.I.M. S.I.A.* o *Responsabile BIM Lavori* a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
Responsabile di verifica	in upDATe corrisponde al "*Responsabile della gestione informativa*" dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto di Servizi.
S.I.A.	Servizio/i di Ingegneria e Architettura
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.
Vegetazione	Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un area o di un bene.
Verificatore	In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di Verifica, e segnatamente al professionista "*Esperto BIM*" dell'Aggiudicatario.

2. Patrimonio Digitale

2.1. Premessa

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e *stakeholders* coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia *OpenBIM*, con l'obiettivo della creazione di un "Patrimonio Digitale" costituito dall'insieme dei modelli e delle informazioni relative agli immobili gestiti a sostegno delle attività *core* dell'Ente.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio**,** prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Nell'ambito dell'espletamento dei servizi richiesti, è interesse dell'Agenzia ricevere un insieme di informazioni riferite o riconducibili al Bene, che siano strutturate e coerenti tra loro. Queste informazioni sono funzionali sia alla descrizione e alla catalogazione del Bene, sia alla sua gestione durante il ciclo di vita. L'Agenzia del Demanio, attraverso l'applicazione delle regole e delle procedure descritte nel presente documento, si pone l'obiettivo di ottenere informazioni consistenti, fruibili e aggiornabili durante le diverse fasi di vita del Bene.

Il Modello elaborato dall'OE deve assicurare l'estrazione delle informazioni richieste dall'Agenzia e la produzione di elaborati tecnici, caratterizzati da definizioni grafiche e informative, coerenti con il Servizio e/o con il livello di progettazione richiesto.

Per questa ragione, si richiede all'OE di porre particolare attenzione al raggiungimento del Livello di Fabbisogno Informativo (geometrico, alfanumerico e documentale) richiesto per il servizio, ed alle modalità di verifica e consegna dei *deliverables*.

Si evidenzia che alcune informazioni alfanumeriche e documentali non andranno inserite nel Modello, ma popolabili direttamente all'interno dell'ACDat: tali informazioni sono indicate nel *sottoparagrafo 4.3.3*.

La presente Linea Guida (di seguito **BIMMS-Method Statement**) fornisce le indicazioni complessive per la produzione, condivisione, verifica e consegna dei Modelli, indipendentemente dallo specifico Servizio o Lavoro in cui i Modelli vengono forniti o richiesti. Il capitolato informativo (**BIMSM-Specifica Metodologica)** di Servizio contiene i requisiti informativi relativi allo specifico Servizio, e fa riferimento alle indicazioni contenute nel presente documento che ne costituisce parte integrante, insieme ai suoi allegati.

Il presente documento pertanto integra la struttura della **BIMSM-Specifica Metodologica** di Servizio e fornisce indicazioni in termini di:

- creazione e organizzazione dei Modelli, ossia requisiti di produzione e gestione della modellazione;
- contenuto informativo, ossia requisiti relativi alla strutturazione e alla granularità delle informazioni;
- strumenti informativi, comprensivi dei requisiti per lo scambio informativo.

2.2. Articolazione

Al fine di descrivere e organizzare il Patrimonio Digitale, relativamente tanto ai Beni che alle Opere, Agenzia ha individuato tre livelli di discretizzazione, o "scomposizione", del contenuto informativo dei modelli:

- **Scomposizione gerarchica**

- **Scomposizione disciplinare**
- **Scomposizione per stato**

L'Agenzia infatti organizza il proprio patrimonio immobiliare in Beni, Aree e Fabbricati, secondo una struttura gerarchica che deve essere rispettata in fase di creazione dei modelli.

Un Bene può essere composto da una o più Aree e/o Fabbricati, ed è rappresentato da tutti gli oggetti architettonici e non, ricompresi in un perimetro definito, inclusi pertinenze, suolo, eventuali curve di livello, vegetazione, elementi di arredo urbano, ecc. e ne ricomprende le forniture e gli eventuali beni mobili di carattere artistico.

L'Area o il Fabbricato, nella loro complessità multidisciplinare, sono composti a loro volta da uno o più Blocchi Funzionali.

N.B. Al Fabbricato afferiscono anche eventuali aree pertinenziali se non identificate con specifico Codice Area.

Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Area o Fabbricato ed è compito dell'OE definirne i criteri di scomposizione.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO),
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO),
- Livelli o piani,
- Zone,
- Forma architettonica,
- Giunti strutturali.

Ogni Area o Fabbricato (e/o Blocco Funzionale) deve essere sempre scomposto nei modelli disciplinari Architettonico, Strutturale e Impiantistici[1], così come previsto dal presente documento[2], nonché con ulteriori logiche disciplinari qualora il servizio lo richiedesse.

Un Modello disciplinare raccoglie le informazioni relative ad una disciplina per uno specifico Blocco Funzionale. Quando non vi è necessità di scomporre il l'Area o il Fabbricato in Blocchi Funzionali, i Modelli disciplinari rappresentano l'intera Area o Fabbricato.

Un Modello disciplinare contiene elementi (oggetti tridimensionali) attinenti alla stessa disciplina, anche raggruppati in insiemi omogenei.

Ogni elemento disciplinare sarà scomposto in parti con una logica gerarchica ascrivibile a quanto introdotto dalla UNI 8290, anche al fine di permetterne la corretta classificazione. Inoltre, per i soli servizi di progettazione, dovrà essere garantita la corretta correlazione tra gli elementi di progetto e le relative voci della **WBS**, definita dal progettista secondo specifici obiettivi e attività, come meglio dettagliato nella relativa BIMSM-Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) del Servizio.

AIM E PIM

Come detto, l'Agenzia definisce i suoi processi digitali in accordo a quanto contenuto nella **UNI EN ISO 19650** "Organizzazione delle informazioni sui lavori di costruzione – Gestione delle informazioni nell'uso del BIM", che identifica due tipologie di modelli:

[1] Modelli impiantistici suddivisi per le relative discipline presenti all'interno del Fabbricato quali: Impianti meccanici (M), Impianti elettrici (E), Impianti idrico-sanitari (P), Impianto antincendio (I), Impianti speciali (N), Impianti di elevazione (R).

[2] Una guida operativa alla scomposizione in modelli disciplinari per taluni casi specifici è reperibile nella piattaforma upDATe, per gli Aggiudicatari dei singoli servizi.

- ***AIM*** – *Asset Information Model*, ovvero il modello informativo dello stato di fatto, usato durante la fase di gestione e manutenzione dell'asset, che risponde agli *Asset Information Requirements*;
- ***PIM*** – *Project Information Model*, ovvero il modello digitale della costruzione, sviluppato durante le fasi di progettazione e realizzazione della costruzione, che risponde ai *Project Information Requirements*.

Fermo restando la validità di tutte le regole fin qui indicate per entrambe le tipologie di modelli, per i **PIM** andrà previsto un ulteriore livello di **scomposizione per Stato**[3]

In particolare i PIM per tutti i livelli di progettazione, andranno scomposti in:

- **Stato di fatto**: ovvero il modello contenente tutti gli oggetti non ricompresi nell'intervento progettato (al netto delle demolizioni e/o degli elementi oggetto di intervento di restauro);
- **Demolizioni**: ovvero il modello contenente tutti gli elementi demoliti;
- **Nuove costruzioni**: ovvero il modello contenente tutti gli elementi progettati non precedentemente esistenti nel modello dello stato di fatto;
- **Interventi di restauro**: ovvero il modello contenente tutti gli elementi presenti nello *Stato di fatto* per i quali è previsto un intervento di restauro che non preveda una demolizione e/o realizzazione ex-novo.

[3] da prevedere per l'esportazione in formato IFC.

3. Creazione ed organizzazione dei Modelli

3.1. Rilievo e restituzione dell'esistente (*AIM*)

La modalità di realizzazione dei modelli dipende dalla fase del ciclo di vita delle Opere, per la quale vengono realizzati, nonché per specifiche esigenze del Servizio.

Al fine di rilevare opere esistenti (AS IS o AS BUILT) o laddove la SA lo ritenga funzionale, i modelli saranno prodotti a partire da nuvole di punti, risultanti da campagne di rilievo laser scanner o attraverso fotogrammetria digitale.

3.1.1. Nuvola di punti

Le nuvole di punti si inseriscono all'interno di un flusso di lavoro interoperabile come punto di partenza per la modellazione e l'implementazione del contenuto geometrico di Elementi e Oggetti o come componente interrogabile e tridimensionale del rilievo.

Tale modalità di rilievo permette infatti di avere una rappresentazione tridimensionale costituita da punti che conservano una serie di informazioni, quali coordinate 3D dei punti, valori di riflettanza e colori (RGB).

Agenzia utilizza le nuvole di punti per ricavare informazioni dimensionali, estrapolare viste 2D e 3D, ottenere un rilievo visivo dello stato di fatto e del degrado e verificare la geolocalizzazione dei beni. Pertanto, a valle di un servizio di rilievo, i file in oggetto andranno sempre consegnati alla SA in formati aperti e/o proprietari, come indicato nel *paragrafo 5.2* del presente documento.

Agenzia, considerati i molteplici utilizzi e la varietà di elementi e oggetti rilevati, classifica la densità delle nuvole di punti secondo tre categorie: **Alta**, **Media** e **Bassa**. La classificazione è espressa attraverso un *range* di valori che indicano la distanza reciproca tra i punti, differenziata a seconda della tipologia di beni rilevata.

Tabella 3 – Categorie di densità delle nuvole di punti

	DENSITÀ NUVOLE DI PUNTI		
Tipologia	BASSA	MEDIA	ALTA
Beni mobili[4]	5 – 2,5 mm	2,5– 1 mm	≤1 mm
Beni immobili	50 – 30 mm	30 – 10 mm	≤10 mm

3.1.2. Resa del Modello

Le modellazioni rese a partire dalla nuvola di punti devono assicurare un livello di accuratezza relativo al tipo di servizio, attività e disciplina previsti dall'appalto.

Ciò significa che lo scostamento in termini metrici tollerabile tra le superfici modellate e la nuvola di punti dovrà essere congruente alle richieste della SA così da garantire la veridicità e completezza del modello, rispettando i requisiti minimi riportati nella la seguente tabella:

Tabella 4 – Scostamento massimo

SCOSTAMENTO (mm)			
Tipologia	**BASSO**	**MEDIO**	**ALTO**
Beni mobili	≤ 5	10-5	15-10
Beni immobili	≤10	15 –10	20-15

3.2. Sistema di coordinate condivise

Affinché i Modelli siano esportabili e federabili con assoluta precisione secondo la stessa giacitura, è necessario che essi condividano lo stesso sistema di coordinate. Tale principio è sempre valido, a prescindere dalla fase (restituzione dell'esistente o progettazione) e dalla specifica attività prevista dall'appalto.

[4] Qualora richiesto dallo specifico servizio

Il requisito deve essere soddisfatto attraverso un metodo di georeferenziazione dei Modelli condiviso da parte di tutti gli operatori coinvolti nel processo BIM: Agenzia richiede agli OE l'utilizzo del sistema di coordinate **WGS 84** e **EPSG:4265**.

3.2.1. Punto di Rilievo del Bene - Origine assoluta

Il Punto di Rilievo del Bene rappresenta l'origine assoluta da utilizzare per il coordinamento/ federazione dei modelli ed è un punto noto che l'Agenzia utilizzerà per integrare i Modelli con il proprio sistema di georeferenziazione territoriale.

Tale punto, individuato dall'affidatario, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Individuazione univoca riferita al sistema di coordinate **WGS84** e **EPSG:4265**;
- Riconoscibilità e tracciabilità in loco.

Tutti i Modelli relativi ad un Bene dovranno quindi essere georeferenziati e condividere la medesima origine assoluta, definita **Punto di Rilievo del Bene**. Tale punto dovrà essere indicato dall'OE nel Modello e deve corrispondere ad una posizione nota e facilmente individuabile nell'area di intervento. L'OE dovrà inoltre produrne opportuna rappresentazione all'interno del pGI, riportando l'individuazione grafica del punto su planimetria associandovi le corrette coordinate GPS.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'Agenzia fornirà il Punto di Rilievo del Bene, qualora noto, da utilizzare in continuità con Servizi precedenti.

L'esportazione dei Modelli dovrà sempre essere effettuata in riferimento al Punto di Rilievo, indipendentemente dal software di authoring utilizzato.

Di seguito un esempio di individuazione del sistema di coordinate dell'origine assoluta:

- Coordinate origine assoluta: WGS84
  Latitudine 41° 37' 30.72626
  Longitudine 13° 19' 45.26098

- Angolo rispetto al nord reale: 45.70°
- Altitudine: 159.387 m

3.2.2. Punto Base dell'Area o Fabbricato - Origine relativa

Nel caso in cui il Bene sia composto da diverse Aree e/o Fabbricati, ad ogni Area e/o Fabbricato deve essere associata un'origine relativa (**Punto Base del Fabbricato**), individuata sulla Griglia di Riferimento, che sia in relazione con il Punto di Rilievo dell'intero Bene. Stessa logica può essere utilizzata per Beni costituiti da una unica Area o Fabbricato in cui non sia possibile utilizzare il Punto di Rilievo come Punto Base per la modellazione.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si riporta una tabella sinottica dell'individuazione del **Punto Base del Fabbricato** (origine relativa *Tabella 5*) rispetto al Punto di Rilievo.

Tabella 5 – Punto Base dell'Area o Fabbricato - Origine Relativa

FABBRICATO	COORDINATE DEL PUNTO DI RILIEVO		COORDINATE DEL PUNTO BASE		ASSI DI RIFERIMENTO POSIZIONE ORIGINE
CFNNNNNNN	X	0	X	Dx	Xα; Xβ
	Y	0	Y	Dy	
	Altitudine	metri	Altitudine	metri	
			Angolo Nord Reale	gradi	

3.2.3. Griglia assi di riferimento

Nella restituzione delle Aree e/o Fabbricati costituenti il Bene, deve essere utilizzato un sistema di Griglie di riferimento, individuato secondo un principio di discrezionalità da parte dell'OE durante la fase di conoscenza e coerente con la tipologia di manufatto.

3.2.4. Verifica della geolocalizzazione dei Modelli IFC

I Modelli in formato aperto *.ifc* devono essere correttamente georeferenziati e federabili. Pertanto, è necessario assicurare in fase di esportazione dei modelli dal formato nativo, la

correttezza delle coordinate associate ai modelli disciplinari, nonché la corretta federazione degli stessi anche a livello di Bene.

Le informazioni di localizzazione nei modelli IFC, sono inoltre contenute a livello di proprietà, associate all'entità *IfcSite*, nel PSet "BeneDatiAnagrafici", relativamente a Latitudine, Longitudine e Altitudine: l'OE utilizzarà i valori corrispondenti alla geolocalizzazione del Punto di Rilievo del Bene al fine del popolamento di tali proprietà.

3.3. Livelli dei Modelli

I Modelli devono essere strutturati in piani (livelli) corrispondenti alle quote esistenti o di progetto dell'Area e/o Fabbricato oggetto del Servizio.

Per la nomenclatura dei livelli fare riferimento alla codifica esplicitata nel *sottoparagrafo 4.1.5.*

I piani principali che costituiranno la base per la modellazione degli elementi saranno quelli della disciplina architettonica.

Tutti gli spazi, elementi e oggetti contenuti nei modelli disciplinari devono essere associati al piano di appartenenza o al piano più basso in caso di elementi pluripiano[5].

3.3.1. Specifiche di inserimento degli elementi nel Modello

Di seguito sono indicate le modalità di inserimento nel Modello di spazi, elementi ed oggetti nonchè vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali.

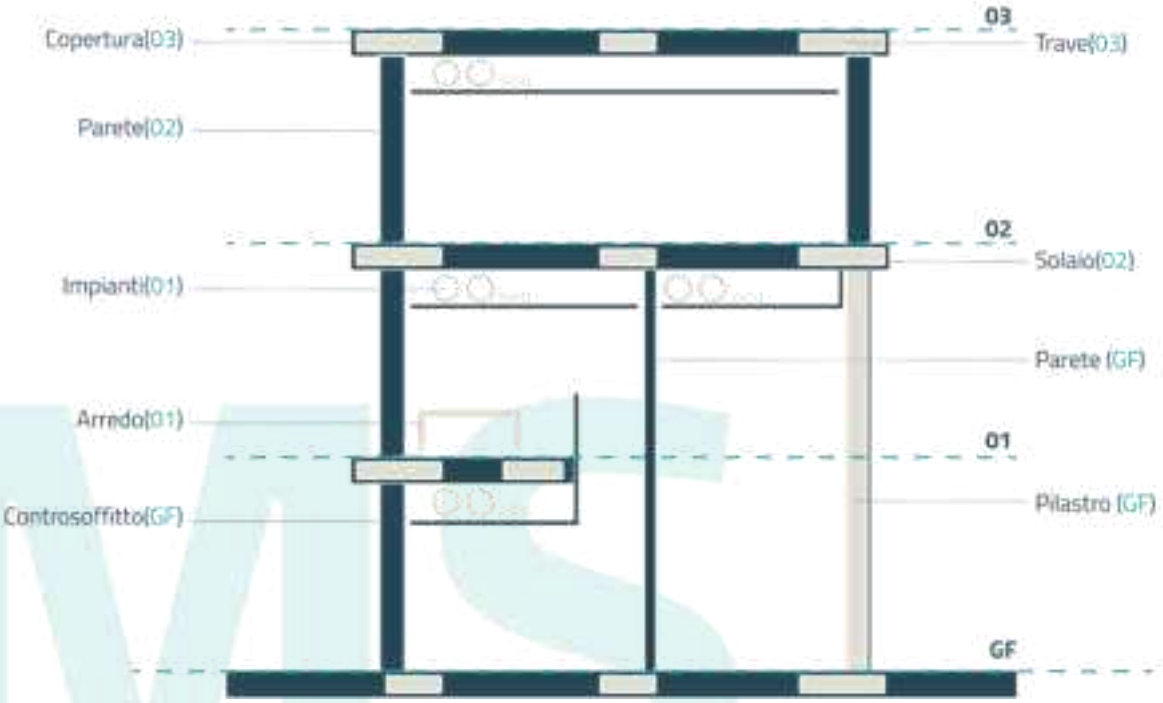
È richiesto all'OE di indicare e specificare nel pGI eventuali modifiche a tale modalità.

[5] Esempi: ascensori, scale mobili, ecc.

Tabella 6 – Sistema di riferimento relativo

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Solai	Tutte i solai saranno associati al livello di riferimento in cui giacciono ed inseriti alla quota del proprio estradosso.
Coperture	Tutte le coperture saranno associate al livello di riferimento in cui giacciono ed inseriti alla quota del proprio estradosso.
Controsoffitti	I controsoffitti saranno associati al livello a loro sottostante.
Pareti	Tutte le pareti saranno associate inferiormente al livello su cui giacciono e limitate inferiormente e superiormente secondo le caratteristiche costruttive e tecnologiche. Nel caso di doppia altezza saranno associate al livello più basso.
Pilastri	Tutti i pilastri saranno associati al livello su cui giacciono e limitate inferiormente e superiormente secondo le caratteristiche costruttive e tecnologiche. Nel caso di doppia altezza saranno associati al livello più basso.
Travi	Tutte le travi saranno associate al livello su cui giacciono ed inserite alla quota del loro estradosso.
Impianti	Tutti gli impianti saranno associati al livello su cui giacciono.
Arredi	Tutti gli arredi saranno associati al livello su cui giacciono.

Figura 1 – Sintesi grafica del sistema di riferimento relativo



3.4. Federazione dei Modelli

L'OE può utilizzare quattro modalità di federazione:

- **Modello Federato Blocco Funzionale,**
- **Modello Federato Disciplinare,**
- **Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato),**
- **Modello Federato Sintesi (Bene).**

Sarà possibile utilizzare questi Modelli per eseguire le analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, oppure per la produzione di elaborati grafici ed estrazioni di quantità.

N.B. E' sempre richiesto all'OE di consegnare in formato nativo il **Modello Federato Complessivo di Area/Fabbricato (K)** e il **Modello Federato Sintesi del Bene (Y)** laddove il Bene sia composto da più Aree e/o Fabbricati.

Si evidenzia che la federazione dei modelli va definita in base al singolo processo in funzione anche alle esigenze dell'OE. Pertanto, quest'ultimo concorderà tale organizzazione con la SA specificandola nel pGI.

I Modelli federati di cui si richede la consegna saranno in formato nativo; i singoli Modelli relativi alla scomposizione del Bene dovranno essere consegnati sia in formato nativo che in formato *.ifc, come meglio specificato al *sottoparagrafo 5.2.3*.

Nei paragrafi seguenti sono descritti i quattro livelli di federazione previsti.

3.4.1. Modello Federato Blocco Funzionale

Tale Modello rappresenta il Blocco Funzionale dell'Area o Fabbricato rispetto a tutte le sue discipline. È creato federando, per ogni Blocco Funzionale, i rispettivi Modelli disciplinari, come rappresentato in *Figura 2*.

In upDATe, nell'area dedicata all'Area o Fabbricato, tali modelli saranno caricati: per la Sezione S.I.A. in *Coordinamento Area* o *Coordinamento Fabbricato*; per la Sezione Lavori in *Coordinamento*.

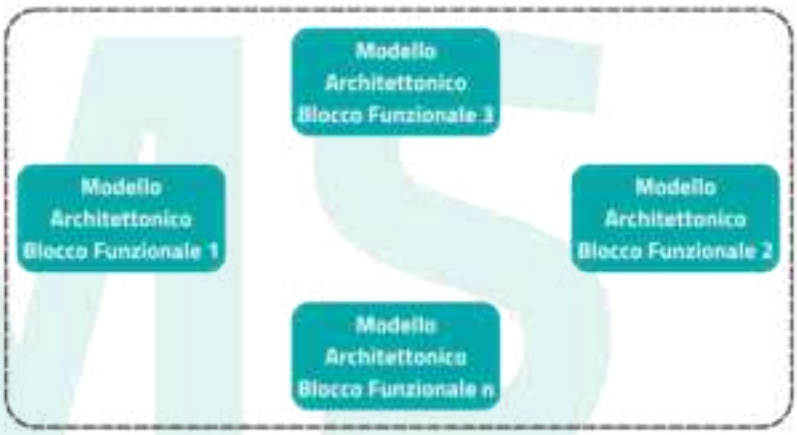
Figura 2 – Esempio Modello federato del Blocco Funzionale (C)

3.4.2. Modello Federato Disciplinare

Tale Modello ricompone l'Area o il Fabbricato secondo una specifica disciplina. È creato federando i Modelli dei Blocchi Funzionali dell'Area o del Fabbricato che appartengono alla medesima disciplina, come rappresentato in *Figura 3.*

Tali modelli saranno caricati nelle aree di upDATe dedicate alle singole discipline.

Figura 3 – Esempio Modello federato di disciplina architettonica (A)



3.4.3. Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)

Tale Modello rappresenta l'Area o il Fabbricato rispetto alla complessività di tutte le sue discipline e Blocchi Funzionali. È creato federando tutti i Modelli disciplinari che lo compongono come in *Figura 4*.

N.B. Tali modelli (nominati con cod. disciplina K, rif. *Tabella 15*), in formato nativo, saranno sempre consegnati dall'OE.

In upDATe, nell'area dedicata all'Area o Fabbricato, tali modelli saranno caricati: per la Sezione S.I.A. in *Coordinamento Area* o *Coordinamento Fabbricato*; per la Sezione Lavori in *Coordinamento*.

Figura 4 – Esempio Modello federato Complessivo/di Area/Fabbricato (K)

3.4.4. Modello Federato Sintesi (Bene)

Tale Modello rappresenta l'intero Bene, e può essere creato federando:

a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto, anche laddove scomposti in Blocchi Funzionali, come rappresentato in *Figura 5*.

   N.B. Tali modelli (nominati con cod. disciplina Y, rif. *Tabella* 15), in formato nativo, saranno sempre consegnati dall'OE laddove il Bene sia composto da più Aree e/o Fabbricati e caricati in *Coordinamento Territoriale* nell'area di upDATe dedicata.

Nei soli casi di Beni costituiti da più Aree e/o Fabbricati sarà possibile utilizzare anche le seguenti modalità di federazione ottenute federando:

b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto, anche laddove scomposti in Blocchi Funzionali, come rappresentato in *Figura 6*.

   Tali modelli (nominati con cod. disciplina Y, rif. *Tabella 15* e codice alfanumerico progressivo rif. *Figura 9*) saranno caricati in *Coordinamento Territoriale* nell'area di upDATe dedicata.

c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto, anche laddove scomposti in Blocchi Funzionali, come rappresentato in *Figura 7*.

   Tali modelli (nominati con relativo cod. disciplina di riferimento come da *Tabella 15*) saranno caricati in *Coordinamento Territoriale* nell'area di upDATe dedicata.

Figura 5 – Esempio Modello federato di Sintesi/del Bene (Y) –Caso a)

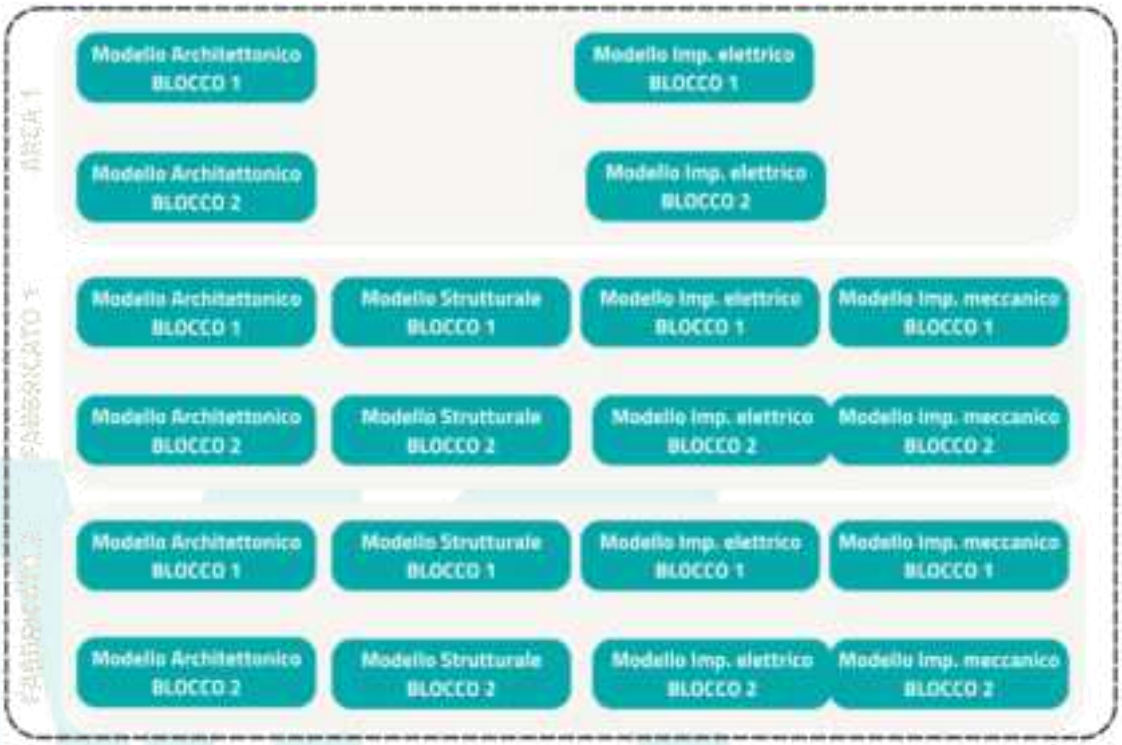


Figura 6 – Esempio Modello federato di Sintesi/del Bene (Y) –Caso b)

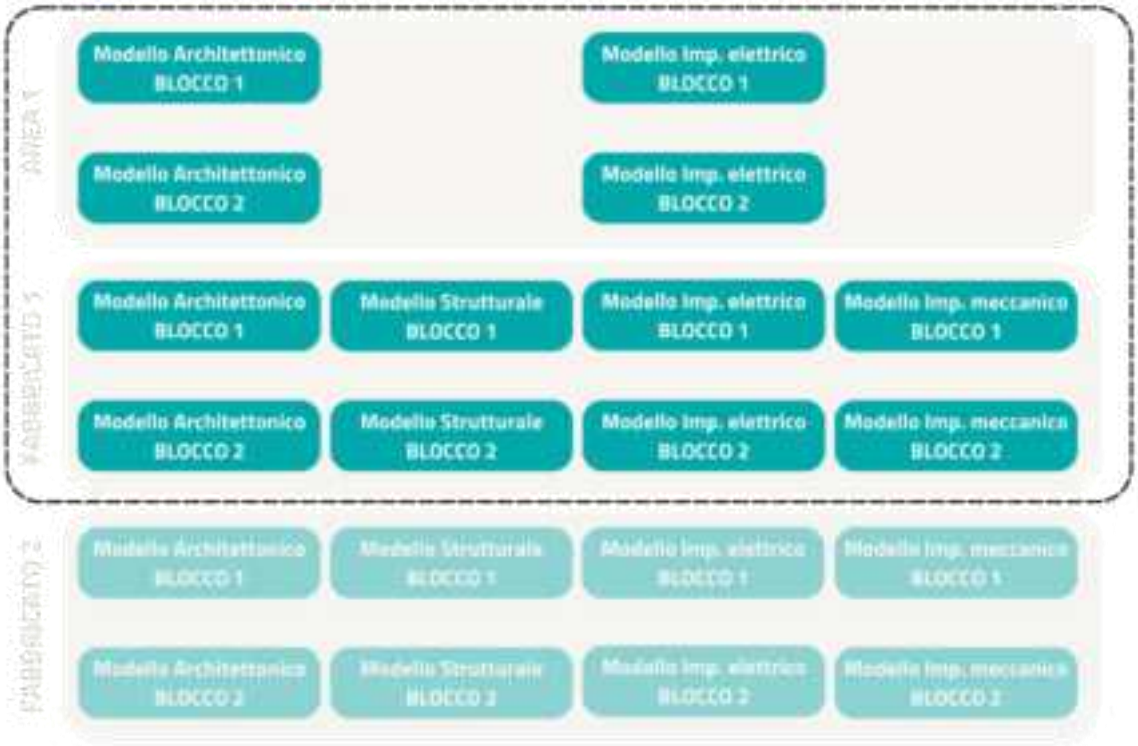
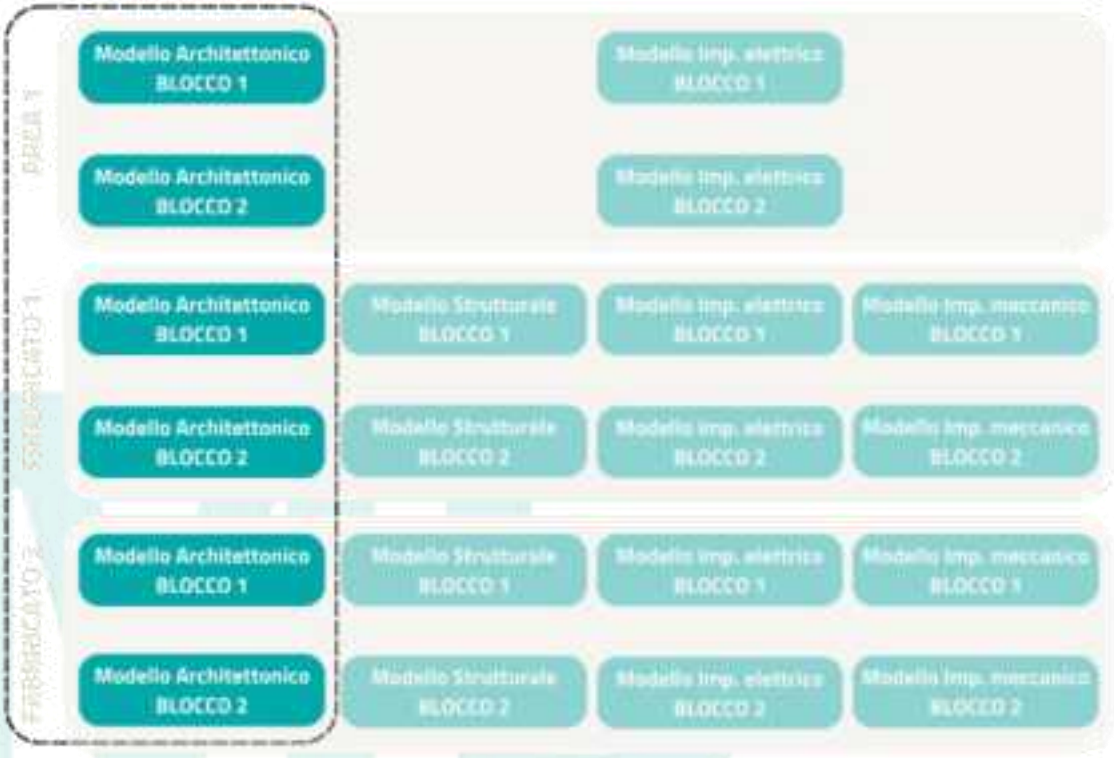


Figura 7 – Esempio Modello federato di Sintesi/del Bene (A) –Caso c)



3.4.5. Livelli di coordinamento

Al fine di rispondere efficacemente alle richieste della SA in termini di coerenza complessiva del servizio espletato, l'OE deve procedere all'individuazione delle interferenze e delle incoerenze di progetto per i singoli Modelli e per i Modelli federati, nonché tra Modelli e contenuti bidimensionali, secondo i tre livelli identificati dalla UNI11337 parte 5:

- **LC1**: Il coordinamento di dati e informazioni all'interno di un Modello disciplinare, o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina;
- **LC2**: Il coordinamento di dati e informazioni tra Modelli grafici prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse;
- **LC3**: Il controllo e la soluzione di interferenze ed incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da Modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati da Modelli grafici.

La verifica del coordinamento potrà essere effettuata dall'Aggiudicatario mediante gli strumenti software che riterrà più opportuni, ma sempre attraverso workflow rispondenti a quanto richiesto dalla SA.

Si sottolinea che i report di verifica prodotti (*.xml; *.html; *.xlsx; *.pdf; *.bcf) andranno sempre consegnati alla SA al fine di assicurare la mancanza o la risoluzione di eventuali interferenze e/o incoerenze riscontrate.

3.4.6. Tolleranze geometriche

Di seguito sono riportate le tabelle, relative alle singole fasi di processo, contenenti le tolleranze geometriche interdisciplinari alle quali l'OE dovrà fare riferimento in fase di creazione e verifica dei modelli.

Tabella 7 – Tolleranze ammesse As Is

AS IS						
Modello/i	A - U*	S	M	E	P	F*
A - U*	5-20mm	5-20mm	20-35mm	20-35mm	20-35mm	5-10mm
S		5-20mm	5-20mm	5-20mm	5-20mm	5-10mm
M			5-20mm	20-35mm	5-20mm	5-10mm
E				20-35mm	20-35mm	5-10mm
P					5-20mm	5-10mm
F*						0-10mm

**Qualora richiesto dallo specifico servizio*

Tabella 8 – Tolleranze ammesse PFTE

PFTE						
Modello/i	A - U*	S	M	E	P	F*
A - U*	15-30mm	15-30mm	20-40mm	20-40mm	20-40mm	20-25mm
S		15-30mm	20-40mm	20-40mm	20-40mm	20-25mm
M			15-30mm	20-40mm	20-40mm	10-20mm
E				20-40mm	20-40mm	10-20mm
P					20-40mm	10-20mm
F*						10-25mm

**Qualora richiesto dallo specifico servizio*

Tabella 9 – Tolleranze ammesse Progetto Esecutivo

ESECUTIVO						
Modello/i	A - U*	S	M	E	P	F*
A - U*	5-15mm	5-15mm	10-20mm	10-20mm	10-20mm	5-10mm
S		5-15mm	5-15mm	5-15mm	5-15mm	5-10mm
M			5-15mm	10-20mm	5-15mm	5-10mm
E				10-20mm	10-20mm	5-10mm
P					5-15mm	5-10mm
F*						5-10mm

**Qualora richiesto dallo specifico servizio*

Tabella 10 – Tabella tolleranze ammesse As Built

AS BUILT						
Modello/i	A	S	M	E	P	F*
A	0-10mm	0-10mm	10-15mm	5-10mm	10-15mm	5-10mm
S		0-10mm	5-10mm	5-10mm	5-10mm	5-10mm
M			5-10mm	5-10mm	5-10mm	5-10mm
E				0-10mm	5-10mm	5-10mm
P					5-10mm	5-10mm
F						0-10mm

**Qualora richiesto dallo specifico servizio*

N.B. Nell'ambito della **Sicurezza** le tolleranze saranno oggetto di valutazione da parte del CSP e CSE durante la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in virtù dei flussi, della posizione degli apprestamenti, dell'organizzazione generale del cantiere, nonché della normativa di settore vigente nell'area di intervento.

L'OE è tenuto ad esplicitare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) le modalità di gestione, controllo e risoluzione delle eventuali conflittualità geometriche sia nei singoli modelli disciplinari e sia tra modelli federati. Inoltre, per i soli servizi di progettazione, con il fine di limitare le eventuali problematiche riscontrabili nel processo di esecuzione delle opere, potranno essere individuati, in accordo con la SA, valori tollerabili di interferenza fisica e/o funzionale tra specifici oggetti del/dei Modello/i in relazione alla fase progettuale oggetto del servizio.

4. Contenuto Informativo

4.1. Sistemi di Codifica

L'adozione di un sistema di codifica risulta necessario per assicurare una rapida ricerca delle informazioni e agevolare i flussi di lavoro tra i soggetti che collaborano allo sviluppo dell'Opera Digitale.

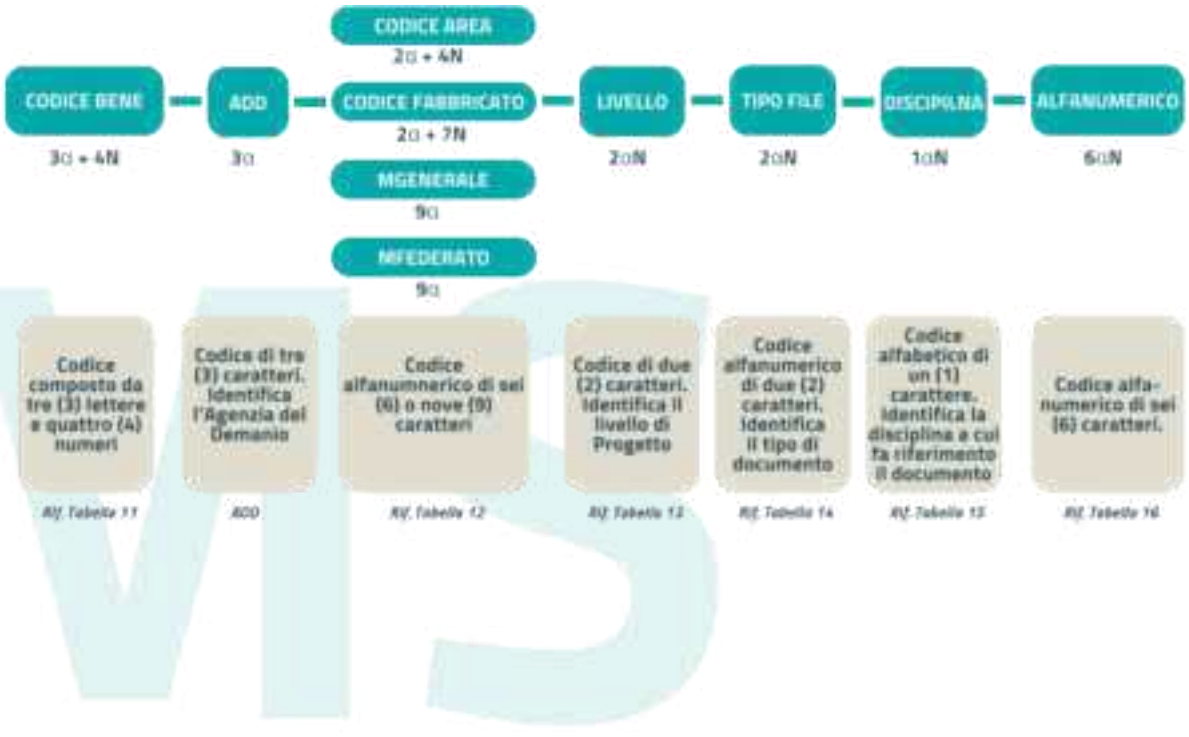
L'OE è tenuto a codificare i Modelli ed i suoi elementi, nonchè ogni elaborato previsto dallo specifico servizio, secondo la struttura semantica specificata di seguito.

4.1.1. Codifica dei Modelli e delle Nuvole di punti

Tutti i Modelli e le Nuvole di punti devono seguire il seguente schema di codifica (*Figura 8*), composto da sette campi separati tra loro dal simbolo (-):

1. Codice Bene;
2. Codice fisso dell'Agenzia (ADD);
3. Codice Area / Codice Fabbricato / MGENERALE / MFEDERATO;
4. Livello (rif. *Tabella 13*);
5. Tipo di file (rif. *Tabella 14*);
6. Codice di disciplina (rif. *Tabella 15*);
7. Codice alfanumerico (rif. *Tabella 16).*

Figura 8 – Schema codifica Modelli e Nuvole di Punti



4.1.1.1. Codice Bene

Il codice del Bene è fornito dall'Agenzia all'OE in fase di gara e nella BIMSM-Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) del Servizio o del Lavoro, come illustrato nella tabella di esempio a seguire *(Tabella 11):*

Tabella 11 – Codice del Bene

CODICE BENE	
CODICE	**DESCRIZIONE**
CBENNNN	Codice alfanumerico composto da tre lettere e quattro numeri che identifica il **Bene.** È fornito dalla Stazione Appaltante ed è univoco e non modificabile.

In particolare:

- le prime due lettere indicano la provincia
- la terza lettera indica il tipo di scheda
- i quattro numeri indicano il progressivo

4.1.1.2. Codice Area, Codice Fabbricato, MGENERALE e MFEDERATO

Il **Codice Area** (2α + 4N) è fornito dall'Agenzia all'OE in fase di gara e nella BIMSM-Specifica Metodologica del Servizio o del Lavoro.

Il **Codice Fabbricato** (2α + 7N) è fornito dall'Agenzia all'OE in fase di gara e nella BIMSM-Specifica Metodologica del Servizio o del Lavoro.

Il **Codice "MGENERALE"** è composto da nove caratteri alfabetici (9α) e utilizzato per nominare:

a) Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. *Tabella 14*) dedicati alla rappresentazione di porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene necessari ad individuarne il contesto e/o eventuali attività che insistono sullo stesso.

b) Nuvole di punti (codice tipo file PC, rif. *Tabella 14*) riferibili all'intero Bene e al suo contesto.

Il **Codice Federazione "MFEDERATO"** è composto da nove caratteri alfabetici (9α) e utilizzato esclusivamente per nominare file relativi a Modelli Federati di Sintesi[6] (codice tipo file M2 e/o MR, rif. *Tabella 14*) e/o federazioni di Nuvole di punti.

Nella tabella a seguire (*Tabella 12*) sono riportate le indicazioni di cui sopra:

Tabella 12 - Codice Area / Codice Fabbricato / MGENERALE / MFEDERATO

CODICE AREA / CODICE FABBRICATO / MGENERALE / MFEDERATO	
CODICE	**DESCRIZIONE**
CANNNN	Codice alfanumerico composto da due lettere e quattro numeri che identifica l'**Area**
CFNNNNNNN	Codice alfanumerico composto da due lettere e sette numeri che identifica il **Fabbricato**
MGENERALE	Codice che può identificare: c) **Modelli disciplinari di porzioni di territorio esterne al Bene;** d) **Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al contesto**;
MFEDERATO	Codice che identifica i **Modelli Federati di Sintesi** e **federazioni delle Nuvole di punti**

4.1.1.3. Codice livello

Per livello si intende il piano del Modello. Ogni piano/livello è identificato con un codice alfanumerico di due caratteri, come mostrato in (*Tabella 13*).

Tabella 13 – Codice Livello

CODICE LIVELLO	
CODICE	**DESCRIZIONE**
ZZ	Livello Multiplo
XX	Nessun livello applicabile
GF	Piano Terra
01	Primo Piano

[6] Vedere per la definizione di Modello federato di Sintesi il *sottoparagrafo 3.4.4*

02	Secondo Piano
03	Terzo Piano
M1	Piano Mezzanino 1
M2	Piano Mezzanino 2
G1	Piano Interrato 1
G2	Piano Interrato 2

4.1.1.4. Codice tipo file

Il codice identificativo del tipo di file è composto da due caratteri alfabetici, come indicato in *(Tabella 14)*.

Tabella 14 – Codice tipo file

CODICE TIPO FILE	
CODICE	**DESCRIZIONE**
AM	Documenti amministrativi
BQ	Computo delle quantità
CA	Relazioni di calcolo
CM	Construction Management
CP	Analisi dei costi
CR	Certificazioni
DR	Tavole 2D
HS	Sicurezza
MI	Report delle riunioni
MS	Method Statement – Procedura metodologica
M2	Modello con contenuti bidimensionali
M3	Modello con contenuti tridimensionali
MR	Modello da utilizzare per scopi diversi
PH	Materiale fotografico
PC	Nuvola di punti
PR	Programmazione
RT	Relazione tecnica
RP	Report e similari
SM	Specifica metodologica
SO	Specifica operativa
SN	Elenco delle non conformità (verifica)
VS	File per la visualizzazione del Modello[7]

[7] Es. immagini render; file multimediali per la rappresentazione dell'opera; contenuti di VR/AR, ecc.

N.B. I Modelli federati (disciplinari o pluridisciplinari) dovranno essere del tipo M2 o MR.

4.1.1.5. Codice disciplina

Le discipline considerate per la codifica di Modelli e elaborati sono indicate in *Tabella 15* con i codici che seguono:

Tabella 15 – Codice disciplina

CODICE	DISCIPLINA	DESCRIZIONE[8]
A	Architettura	Modelli ed elaborati contenenti elementi di finitura, partizione, decorazioni ed infissi.
C	Federazione	Modelli federati di blocco funzionale a livello interdisciplinare
D	VDC - Virtual Design & Construction	Modelli ed elaborati di visualizzazione in realtà aumentata, realtà virtuale, per scopi di rappresentazione fotorealistica.
E	Impianti elettrici	Modelli ed elaborati contenenti elementi e rete elettrica per l'alimentazione di illuminazione, forza motrice e di impianti meccanici e speciali.
F	Arredi interni	Modelli ed elaborati contenenti esclusivamente elementi di arredo fissi e mobili.
G	Vegetazione	Modelli ed elaborati contenenti gli elementi vegetali e naturali di pertinenza di un Area e/o Fabbricato.
H	H&S	Modelli ed elaborati dedicati al *Coordinamento della Sicurezza*, contenenti gli apprestamenti per la sicurezza.
I	Impianto antincendio	Modello contenente elementi quali: rilevatori di calore e di fumo, elementi di segnalazione, sprinkler, idranti, estintori, serbatori, elementi di distribuzione primaria, centraline, pulsanti, etc.
L	Contesto e paesaggio	Modelli [9] ed elaborati contenenti gli elementi di paesaggio urbano e/o naturale sia di pertinenza dell'Area/Fabbricato che di contesto del Bene.
K	Modello federato Complessivo	Modelli di federazione interdisciplinare di Area/Fabbricato.

[8] Gli elenchi eventualmente qui inseriti sono esemplificativi e non esaustivi.

[9] Vedi voce "(**Modelli di) Contesto**" del Glossario (rif. *paragrafo 1 - Tabella 2*)

M	Impianti meccanici	Modelli ed elaborati contenenti reti ed elementi per il riscaldamento, climatizzazione e ventilazione.
N	Impianti speciali	Modelli ed elaborati di impianti speciali come antieffrazione, audio e video sorveglianza, domotica, IoT, etc.
O	Opere Civili	Modelli ed elaborati contenti elementi di opere civili quali strade, ponti ed infrastrutture aeree ed interrate.
P	Impianti idrici	Modelli ed elaborati contenti reti ed elementi idrici di distribuzione, riuso e smaltimento di acqua.
R	Impianti elevazione	Modelli ed elaborati contenti elementi di risalita meccanizzata o di sollevamento veicoli.
S	Strutture	Modelli ed elaborati contenenti gli elementi portanti di un manufatto di qualsivoglia natura.
T	Topografia	Modelli ed elaborati relativi la restituzione topografica del suolo.
U	Arredo urbano	Modelli delle sistemazioni esterne e dell'arredo urbano ad esclusione della Vegetazione
V	Facciate	Modelli ed elaborati contenti esclusivamente le facciate dei fabbricati.
Y	Modello federato di Sintesi	Modelli di federazione di tutte le Aree e/o Fabbricati di un Bene.
Z	Generale	Nuvole di punti ed elaborati afferenti a più discipline o più Aree e/o Fabbricati

4.1.1.6. Codice alfanumerico per i Modelli

L'ultimo campo della codifica di Modelli è costituito dal codice alfanumerico.

Tale codice è composto da sei caratteri:

- **2 lettere**, la prima rappresentativa del **Servizio**, la seconda dello **Stato**[10] (solo per i PIM, rif. *Tabella 16*);
- **4 cifre** relative alla **scomposizione funzionale** dell'opera digitale così identificate:
    - **Numero Progressivo Blocco Funzionale**[11]**(2 cifre):** indica il numero progressivo degli eventuali blocchi funzionali previsti per la

[10] Per i soli modelli di progetto esportati in formato aperto *.ifc.

[11] Il campo è 00 (zero-zero) se non è prevista la scomposizione in Blocchi Funzionali.

scomposizione dell'Area o del Fabbricato (Es. XX**01**01, XX**02**01, XX**03**01).

- **Numero Progressivo Disciplinare (2 cifre):** indica il numero progressivo di modelli disciplinari appartenenti al medesimo blocco funzionale e/o Area o Fabbricato (Es. XX00**01**, XX00**02**) eventualmente necessari ad una ulteriore scomposizione del modello (anche legata a diversi *data drops*).

Figura 9 – Codice alfanumerico Modelli

Tabella 16 – Codice Servizio e Stato dei Modelli

Servizio		-	Stato	
1° α			2° α	
CODICE	Descrizione		CODICE	Descrizione
S	As Is		S	Stato di fatto.[12]
P	Progetto di fattibilità tecnico economica		D	Demolizioni
D	Progetto definitivo		N	Nuove costruzioni
E	Progetto esecutivo		R	Interventi di restauro
C	CSP		T.[13]	Sicurezza

[12] Stato di fatto al netto delle demolizioni effettuate e degli elementi oggetto di intervento di restauro.
[13] Questo stato viene utilizzato in caso di elementi disciplinari (architettonici, strutturali o impiantistici) destinati alla gestione della Sicurezza e che hanno un carattere temporaneo.

L	Direzione Lavori
K	CSE
B	Progetto Costruttivo
A	As Built
M	Manutenzione
G	Generale

Di seguito alcuni esempi di codifica basati sulla semantica sopra descritta.

Tabella 17 – Esempio di codifica modelli per un Bene singola Area o Fabbricato

CODIFICA MODELLO	DESCRIZIONE MODELLO
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-S00001	Modello Disciplinare Architettonico Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-S00101	Modello Disciplinare Architettonico Stato di fatto del Blocco Funzionale 01
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-S-S00001	Modello Disciplinare Strutturale Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-PS0001	Modello Disciplinare Architettonico per un PFTE al netto delle demolizioni
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-PD0001	Modello Disciplinare Architettonico PFTE Demolizioni
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-PD0201	Modello Disciplinare Architettonico PFTE Demolizioni del Blocco Funzionale 02
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-PR0001	Modello Disciplinare Architettonico PFTE Interventi restauro
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-MR-K-S00001*	Modello Federato Complessivo del Fabbricato[14] allo Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-MR-A-S00001*	Modello Federato Disciplinare Architettonico dello Stato di fatto *(Scomposto in blocchi funzionali)*
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M2-A-S00001*	Modello Federato con contenuti bidimensionali dello Stato di fatto architettonico
CBENNNN-ADD-MFEDERATO-ZZ-MR-Y-S00001*	Modello Federato di Sintesi dello Stato di fatto del Bene

[14] Tale modello di federazione dovrà essere sempre consegnato dall'OE in formato nativo (rif. *sottoparagrafo 3.4.3.*)

CBENNNN-ADD-MFEDERATO-ZZ-M2-Y-S00001*	Modello Federato di Sintesi con contenuti bidimensionali dello Stato di fatto multidisciplinare del Bene
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-H-CT0001	Modello CSP del fabbricato Milestone 1
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-H-KT0001	Modello CSE del fabbricato Milestone 1
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-H-CT0102	Modello CSP Blocco Funzionale 1 del fabbricato Milestone 2
CBENNNN-ADD-MGENERALE-ZZ-M3-H-CT0001	Modello CSP che insiste su aree esterne Bene[15]
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-L-S00001	Modello rappresentante il Contesto del Fabbricato non oggetto di intervento

*queste tipologie di modelli federati vanno consegnati solo nel formato nativo

Tabella 18 – Esempio di codifica modelli per un Bene con più Aree e/o Fabbricati.

CODIFICA MODELLO	DESCRIZIONE MODELLO
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-S00001	Modello Disciplinare Architettonico dello Stato di Fatto del Fabbricato (CFNNNNNNN)
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-S-E00001	Modello Disciplinare Strutturale del Progetto esecutivo del Fabbricato (CFNNNNNNN)
CBENNNN-ADD-CFNNNN-ZZ-M3-G-P00001	Modello Disciplinare Vegetazionale del PFTE dell'Area (CFNNNN)
CBENNNN-ADD-CFNNNN-ZZ-MR-C-S00101	Modello Federato del Blocco Funzionale 1 dell'Area (CFNNNN) allo Stato di Fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-MR-K-S00001*	Modello Federato Complessivo dello Stato di fatto del Fabbricato[16] (CFNNNNNNN)
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M2-K-S00001	Modello Federato Complessivo con contenuti bidimensionali dello Sato di Fatto multidisciplinare del Fabbricato (CFNNNNNNN)
CBENNNN-ADD-MFEDERATO-ZZ-MR-Y-S00001*	Modello Federato di Sintesi dello Stato di fatto del Bene[17]

[15] Es. un Modello contenente gli apprestamenti della Sicurezza: per la modifica della viabilità esterna al Bene; per le occupazioni suolo pubblico; ecc.

[16] Tale modello di federazione dovrà essere sempre consegnato dall'OE in formato nativo (rif. *sottoparagrafo 3.4.3.*)

[17] Tale modello di federazione dovrà essere sempre consegnato dall'OE in formato nativo (rif. caso *a)* di cui al *sottoparagrafo 3.4.4*) in caso di Beni composti da più Aree e/o Fabbricati.

CBENNNN-ADD-MFEDERATO-ZZ-MR-Y-S00002*	Modello Federato di Sintesi[18] dello Stato di fatto di talune Aree e/o Fabbricati rispetto al Bene
CBENNNN-ADD-MFEDERATO-ZZ-MR-E-A00001*	Modello Federato di Sintesi[19] dell'As-Built degli impianti elettrici del Bene
CBENNNN-ADD-MGENERALE-ZZ-M3-T-S00101	Modello dello Stato di fatto Topografico del Blocco Funzionale 01 esterno al Bene
CBENNNN-ADD-MGENERALE-ZZ-M3-T-S00201	Modello dello Stato di fatto Topografico del Blocco Funzionale 02 esterno al Bene
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M2-S-B00001	Modello con contenuti bidimensionali del Progetto Costruttivo strutturale del Fabbricato (CFNNNNNNN)

*queste tipologie di modelli federati vanno consegnati solo nel formato nativo

Tabella 19 – Esempio di codifica delle Nuvole di Punti.

CODIFICA MODELLO	DESCRIZIONE MODELLO
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-Z-S00001	Nuvola di punti multidisciplinare del Fabbricato
CBENNNN-ADD- CFNNNNNNN-ZZ-PC-A-S00001	Nuvola di punti architettonica del Fabbricato
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-F-S00001	Nuvola di punti degli arredi del Fabbricato
CBENNNN-ADD-CFNNNN-ZZ-PC-G-S00001	Nuvola di punti della Vegetazione dell'Area
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-Z-S00101	Nuvola di punti multidisciplinare del Fabbricato, Blocco Funzionale 1
CBENNNN-ADD- CFNNNNNNN-ZZ-PC-L-S00001	Nuvola di punti rappresentante il Contesto e Paesaggio al Fabbricato non oggetto di intervento
CBENNNN-ADD-MGENERALE-ZZ-PC-Z-S00001	Nuvola di punti generale delle aree esterne al Bene

4.1.2. Codifica degli elaborati grafici e documenti

La codifica degli elaborati bidimensionali, grafici e documentali deve seguire il seguente schema:

[18] Rif. caso *b)* di cui al *sottoparagrafo 3.4.4.*

[19] Rif. caso *c)* di cui al *sottoparagrafo 3.4.4.*

1. Codice Bene;
2. Codice fisso dell'Agenzia (ADD);
3. Codice Area / Codice Fabbricato / Codice Documento;
4. Livello del Modello;
5. Tipo di file;
6. Codice di disciplina dell'elaborato;
7. Codice alfanumerico.

Figura 10 – Schema codifica Documenti ed elaborati

4.1.2.1. Codice Bene, Codice Area e Codice Fabbricato

Per il Codice Bene far riferimento al *sottoparagrafo 4.1.1.1.*. Per il Codice Area e Codice Fabbricato far riferimento al *sottoparagrafo 4.1.1.2.*

4.1.2.2. Codice Documento

Il Codice Documento è composto da nove caratteri alfanumerici (9 α), e viene utilizzato per nominare elaborati (grafici e alfanumerici) riferiti al Bene nella sua completezza prestando particolare attenzione all'articolazione dello stesso:

a) in caso di **Bene composto da un'unica Area o Fabbricato** il Codice Documento potrà essere utilizzato in vece del Codice Area o Fabbricato per rappresentare

   - elaborati di carattere generale (con cod. disciplina Z, rif. *Tabella 15*)
   - elaborati monodisciplinari (con relativi codici disciplina, rif. *Tabella 15*)

   riferibili alla singola Area o Fabbricato;

b) in caso di **Bene composto da più Aree e/o Fabbricati** il Codice Documento dovrà essere utilizzato per rappresentare

   - elaborati di carattere generale (con cod. disciplina Z, rif. *Tabella 15*)
   - elaborati monodisciplinari (con relativi codici disciplina, rif. *Tabella 15*)

   riferibili all'intero Bene;

   N.B. In tal caso per rappresentare elaborati riferiti alle singole Aree e/o Fabbricati andrà obbligatoriamente utilizzato il Codice Area (6 αN) e/o Codice Fabbricato (9 αN).

L'elenco complessivo dei Codici Documento è consultabile nell'**Allegato H** al presente documento. Per ogni specifico Servizio vengono riportati nella BIMSM-Specifica Metodologica i relativi Codici Documento selezionati. Per codici documento non ivi presenti, è possibile generare nuovi codici rispettando la stessa semantica, in tal caso l'OE obbligatoriamente dovrà concordare tale codifica con la SA specificandola nel pGI.

A seguire un estratto esemplificativo dei Codici Documento:

Tabella 20 – Estratto dell'elenco Codice Documento

CODICE DOCUMENTO	
CODICE	**DESCRIZIONE**
RICERCADC	Relazione della ricerca documentale
SIMPIANTI	Relazione sullo stato degli impianti
AUDITENER	Relazione di diagnosi energetica
ATTPREENE	Attestato di prestazione energetica (APE)
SCEEFFENE	Scenario di efficientamento energetico

RELACUSTI	Relazione di Impatto Acustico
PIAINDSTR	Piano di indagini strutturali
RAPPROVA	Rapporti di prova
GEOLOGICA	Relazione geologica
MODSTRUTT	Relazione sulla modellazione strutturale
VERVULNER	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica
SCENARIST	Relazione sulle strategie di intervento
SCHEDASIS	Schede di sintesi di livello 0, 1, 2 (Sismico)
RELTECNIC	Relazione tecnica
PLANTOPOG	Planimetria punti stazione topografica
PLANIMPIA	Piante degli impianti
PLANGENER	Planimetria generale
PLANLIVEL	Piante di tutti i piani
PROSPETTI	Prospetti
SEZIONEIS	Sezioni significative
ABACOELEM	Abachi elementi architettonici ricorrenti
OFFGESINF	Offerta di Gestione Informativa
PIAGESINF	Piano di Gestione Informativa
ELENCELAB	Elenco elaborati

4.1.2.3. Codice livello

Per livello si intende il piano del Modello. Ogni livello è identificato con un codice alfanumerico di due caratteri, come indicato nel *sottoparagrafo 4.1.1.3* (rif. *Tabella 13*)

4.1.2.4. Codice tipo file

Come da *Tabella 14* al precedente *sottoparagrafo 4.1.1.4*.

4.1.2.5. Codice disciplina

Come da *Tabella 15* al precedente *sottoparagrafo 4.1.1.5*.

4.1.2.6. Codice alfanumerico per elaborati

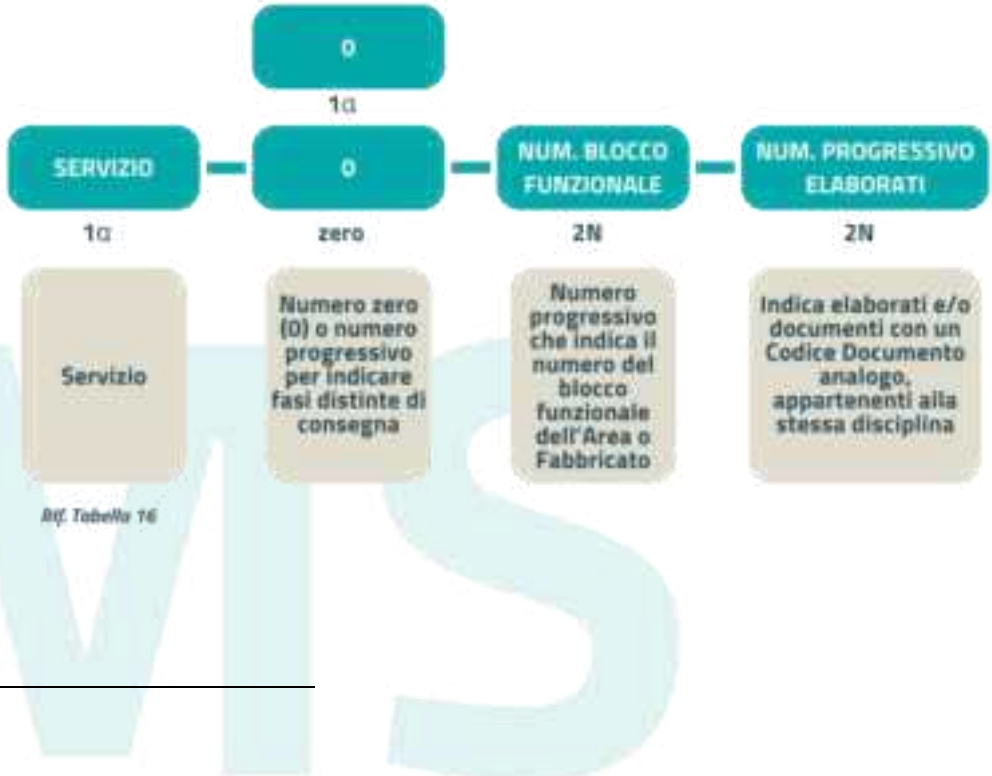
L'ultimo campo della codifica degli elaborati è rappresentato da un codice alfanumerico.

Questo codice è composto da:

- **1 lettera**: rappresentativa del **Servizio** (rif. *Tabella 16*).

- **1 cifra**: di norma uguale a 0 (zero), ma, per specifiche esigenze della SA, utilizzabile per identificare distinte fasi del Servizio oggetto di autonoma e progressiva consegna formale alla SA, in tal caso l'OE concorderà la presente codifica con la SA specificandola nel pGI.
- **4 cifre**: relative alla **scomposizione funzionale** dell'opera digitale così indentificate:
    - **Numero Progressivo Blocco Funzionale (2 cifre)** fa riferimento al numero progressivo di eventuali blocchi funzionali (Es. X0**01**01, X0**02**01, X0**03**01).
    - **Numero Progressivo Elaborato**[20]: da valorizzare in caso di elaborati e/o documenti con codifica altrimenti identica, per i quali è necessario operare una distinzione.

Figura 11 – Schema codice alfanumerico elaborati grafici e nei documenti



[20] Non corrisponde a revisioni e/o al "versioning" del file. Il documento elenco elaborati (con codice documento "ELENCELAB") sarà sempre identificato con 00 (zero-zero)

4.1.2.7. Esempi Codifica degli elaborati grafici e dei documenti

Di seguito alcuni esempi di codifica basati sulla semantica sin qui descritta.

Tabella 21 – Esempio codifica documenti per un Bene singola Area o Fabbricato

CODIFICA DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO
CBENNNN-ADD-PLANGENER-ZZ-DR-Z-P00001	Planimetria generale multidisciplinare PFTE
CBENNNN-ADD-PIASICCOO-ZZ-HS-H-E00001	Piano di Sicurezza e Coordinamento Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD- RAPPROVA-ZZ-RP-A-S00001	Rapporti di prova Stato di Fatto
CBENNNN-ADD- CALCSTRUT-ZZ-CA-S-E00001	Calcoli strutturali Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD- PLANLIVEL-01-DR-A-A00001	Pianta architettonica, primo livello, As-Built
CBENNNN-ADD- PLANLIVEL-01-DR-A-E00101	Pianta architettonica, primo livello Blocco Funzionale 1, Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD- PLANLIVEL-01-DR-A-E00102	Pianta architettonica con layout funzionale, primo livello Blocco Funzionale 1, Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD- PLANIMPIA-03-DR-M-B00001	Pianta delle distribuzioni degli impianti meccanici del terzo livello, Progetto Costruttivo
CBENNNN-ADD-PIAMANOPE-ZZ-RT-Z-L00001	Piano di manutenzione dell'opera, Direzione Lavori

Tabella 22 – Esempio codifica documenti per un Bene con più Aree e/o Fabbricati

CODIFICA DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO
CBENNNN-ADD-PLANURBAN-ZZ-DR-Z-P00001	Planimetria urbanistica con individuazione dell'Bene oggetto di intervento, PFTE
CBENNNN-ADD-RELIDROGE-XX-RT-Z-E00001	Relazione idrogeologica del Bene, Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-HS-H-E00001	Piano di Sicurezza e Coordinamento Fabbricato (CFNNNNNNN) Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD- CFNNNNNNN-ZZ-RP-S-S00001	Rapporti di prova strutturali del Fabbricato (CFNNNNNNN), Stato di Fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-CA-S-E00101	Calcoli strutturali del Fabbricato (CFNNNNNNN) Blocco Funzionale 1, Progetto Esecutivo

CBENNNN-ADD- CFNNNNNNN-ZZ-CA-S-E00201	Calcoli strutturali del Fabbricato (CFNNNNNNN) Blocco Funzionale 2, Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD-CFNNNN-ZZ-DR-A-P00001	Pianta architettonica dell'Area (CFNNNN), PFTE
CBENNNN-ADD-CFNNNN-ZZ-DR-A-P10001	Pianta architettonica dell'Area (CFNNNN), PFTE, Consegna n.1
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-03-DR-E-E00101	Distribuzione degli impianti elettrici del terzo livello del Fabbricato (CFNNNNNNN), Blocco Funzionale 1, Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-02-DR-E-E00201	Distribuzione degli impianti elettrici del secondo livello del Fabbricato (CFNNNNNNN), Blocco Funzionale 2, Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD-CFNNNN-XX-PH-L-S00001	Rilievo fotografico dell'Area (CFNNNN)

4.1.3. Codifica degli elementi

Un Modello disciplinare contiene elementi (oggetti 3D) afferenti alla stessa disciplina.

Agenzia utilizza una codifica univoca per gli elementi che consente di indentificarli in base alla loro funzione principale e a caratteristiche peculiari.

La codifica dell'elemento deve risultare esaustiva e allo stesso tempo sintetica in modo da non superare i **50 caratteri**, inclusa l'estensione dei file.

Al fine di limitare l'insorgenza di eventuali problemi informatici, il codice degli elementi non deve contenere caratteri speciali quali, ad esempio, **(. , / \ & $ € ? ! " ^ * + ° § @ = ÷ < > [ ] { } ~ ‰ £ ¥ % !)** e non è possibile utilizzare spazi per separare parole dello stesso campo (*CamelCase*).

Per separare i campi della codifica si deve utilizzare il carattere *score* (**-**), mentre le parole che risiedono nello stesso campo possono essere separate dal simbolo *underscore* (**_**).

I campi della codifica sono complessivamente quattro (4) e devono riferirsi a quanto di seguito indicato in *Figura 12*:

Figura 12 – Codifica degli elementi

4.1.3.1. Codice funzione tipo

Il codice funzione tipo è obbligatorio ed indica la categoria a cui l'elemento appartiene. Il codice è formato da 3 caratteri che rappresentano l'acronimo della categoria, ulteriori informazioni riguardo disciplina e servizio attinente vengono fornite nell'**Allegato D** al presente documento**.**

A seguire la codifica dei codici tipo.

Tabella 23 – Codice Funzione tipo

CODICE FUNZIONE TIPO[21]	CATEGORIA
TRV	Beam (Trave)
GEN	Building Element Proxy (Elemento Generico)
CLN	Column (Colonna)
FNT	Covering (Finitura)
FCO	Curtain Wall (Facciata Continua)
POR	Door (Porta)
FON	Footing (Fondazione)

[21] Ulteriori categorie, qualora ve ne fosse la necessità, andranno concordate con la SA ed indicate nel Piano di Gestione Informativa.

ELM	Member (Elemento-Strutturale)
APR	Opening Element (Apertura)
PLF	Pile (Palificazione)
PST	Plate (Piastra)
PNT	Plant (Piante)
CRR	Railing (Corrente)
RMP	Ramp (Rampa)
RMP	RampFlight (Rampa Sviluppo)
ELR	Reinforcing Element (Elemento Rinforzo)
TET	Roof (Tetto)
SOL	Slab (Solaio)
SCA	Stair (Scala)
SCA	StairFlight (Rampa Scala)
MUR	Wall (Muro)
FIN	Window (Finestra)
ECD	Distribution Control Element (Elemento Controllo Distribuzione)
EFD	Distribution Flow Element (Elemento Flusso Distributivo)
ECA	Distribution Chamber Element (Elemento Camera Distribuzione)
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio) Conversione Energia)
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)
RAC	Flow Fitting (Raccordo)
AMF	Flow Moving Device (Apparecchio Movimentazione Fluidi)
SEG	Flow Segment (Segmento)
AIF	Flow Storage Device (Apparecchio Immagazzinamento Fluidi)
TER	Flow Terminal (Terminale)
DTF	Flow Treatment Device (Dispositivo di trattamento del flusso)
ELE	Electrical Element (Elemento Elettrico)
MEL	Equipment Element (Materiale Elettrico)
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)
MAC	IfcFurnishingElement (Macchine di cantiere)
VEG	IfcFurnishingElement (Vegetazione)
ANT	IfcFireSuppressionTerminal (Terminale) antincendio)

4.1.3.2. Codice funzione sottotipo

Il codice funzione sottotipo è facoltativo e indica la sottocategoria dell'elemento, è formato da 3 caratteri che ne rappresentano l'acronimo come nella tabella seguente.

Tabella 24 – Codice Funzione sottotipo

CODICE FUNZIONE TIPO	CODICE FUNZIONE SOTTOTIPO [22]	SOTTOCATEGORIA
TRV		
	TTT	Travetto
	ARC	Architrave
	TRT	Trave T
FNT		
	SOF	Ceiling (Soffitto)
	PAV	Floring (Pavimentazione)
	RIV	Cladding (Rivestimento)
	COP	Roofing (Copertura)
	ISO	Insulation (Isolamento)
	MEM	Membrane (Membrana)
	GUA	Sleeving (Guaina)
	INV	Wrapping (Involucro)
FCO		
	RIM	RemovablePanel (Pannello rimovibile)
POR		
	ASB	Single Swing (Anta Singola Battente)
	ADB	Double Swing (Anta Doppia Battente)
	LIB	Folding (Ante a Libro)
	FIX	Fixed (Anta Fissa)
	SCO	Pocket (Scomparsa)
	PIV	Pivoting (Anta Pivottante)
	AVV	Rolling Up(Avvolgibile)
	BSS	Revolving (Bussola)
	SCR	Sliding (Anta Scorrevole)
ELM		
	BRE	Brace (Bretelle)
	GIU	Chord (Giunzione)
	COL	Collar (Collare)
	ELE	Member (Elemento)
	MNT	Mullion (Montante)
	PTT	Plate (Piatto)
	SST	Post (Sostegno)
	PRL	Purlin (Perlinatura)
	TTT	Rafter (Travetto)

[22] Ulteriori categorie, qualora ve ne fosse la necessità, andranno concordate con la SA ed indicate nel Piano di Gestione Informativa.

	TRS	Stringer (Traverso)
	PNT	Strut (Puntone)
	PER	Stud (Perno)
PST		
	PFC	Curtain Panel (Pannello Facciata Continua)
	FGL	Sheet (Foglio)
CRR		
	CRM	Handrail (Corrimano)
	CRM	Guardrail (Corrimano)
	BAL	Balustrade (Parapetto)
RMP		
	RET	Straight (Rettilinea)
	SPL	Spiral (Spirale)
ELR		
	BAR	Reinforcing Bar (Barra Armatura)
	REM	Reinforcing Mesh (Rete Metallica)
	TIR	Tendon (Tirante)
	ATR	Tendon Anchor (Ancoraggio Tirante)
SOL		
	STR	Strutturale
	SOL	Floor (Soletta)
	TET	Roof (Copertura)
	BAL	Landing (Ballatoio)
	SOT	Baseslab (Sottofondo)
SCA		
	RET	Straight (Rettilinea)
	CHI	Winder (Chiocciola)
	SPL	Spiral (Spirale)
	CRV	Curved (Curvilinea)
	LIB	Free form (Forma libera)
MUR		
	INT	Internal (Partizione Interna)
	EST	External (Muro Esterno)
FIN		
	FIX	Fixed (Infisso fisso)
	RIM	RemovableFrame (Infisso rimovibile)
	SCR	Sliding (Anta scorrevole)
	ASI	SinglePanel (Anta singola)
	ADV	DoublePanelVertical (Doppia anta verticale)
	ADO	DoublePanelHorizontal (Doppia anta orizzontale)
	TPV	TriplePanelVertical (Triplo pannello verticale)
	TPO	TriplePanelHorizontal (Triplo pannello orizzontale)
	TPB	TriplePanelBottom (Due verticali;Una bassa orizzontale)
	TPT	TriplePanelTop (Due verticali;Una alta orizzontale)
	TPS	TriplePanelLeft (Due orizzontali;Una sinistra verticale)
	TPD	TriplePanelRight (Due orizzontali;Una verticale destra)
	PER	UserDefined (Personalizzata)

ACE		
	GEN	Electric Generator (Generatore elettrico)
	MEL	Electric Motor (Motore elettrico)
	TRS	Transformer (Trasformatore)
	REC	Air to Air Heat Recovery (Recuperatore di calore)
	CAL	Boiler (Caldaia)
	REF	Chiller (Refrigeratore)
	BOB	Coil (Bobbina)
	CON	Condenser (Condensatore)
	TRR	Cooled Beam (Travi raffreddate)
	TRF	Cooling Tower (Torre di raffreddamento)
	REV	Evaporative Cooler (Raffreddatore evaporativo)
	EVR	Evaporator (Evaporatore)
	SCA	Heat Exchanger (Scambiatore di calore)
	UMD	Humidifier (Umidificatore)
	TUB	Tube Bundle (Fascio tubiero)
	EQU	Unitary Equipment (Equipagiamento unitario)
CFL		
	PDE	Electric Distribution Point (Punto distribuzione elettrica)
	TIM	Electric Time Control (Timer elettrico)
	DPR	Protective Device (Dispositivo di protezione)
	DCM	Switching Device (Dispositivo di commutazione)
	BOX	Air Terminal Box (Scatola terminale aria)
	AMM	Damper (Ammortizzatore)
	MFL	Flow Meter (Misuratore di flusso)
	VLV	Valve (Valvola)
	PDE	Punto di distribuzione elettrica
	DCM	Dispositivo di commutazione
	DPR	Dispositivo di protezione
ECD		
	ECU	Unitary Control Element (Elemento Controllo Unità)
	CNT	Dispositivo di controllo
	SNS	Sensori
	ARM	Allarme
RAC		
	MPC	Cable Carrier Fitting (Montaggio portacavi)
	SCA	Junction Box (Scatola di giunzione)
	CON	Duct Fitting (Raccordo condotto)
	TUB	Pipe Fitting (Raccordo tubo)
	SCA	Scatola di scambio
AMF		
	CMP	Compressor (Compressore)
	VEN	Fan (Venilatore)
	PMP	Pump(Pompa)
SEG		
	CAV	Cable Segment
	CON	Duct Segment

	TUB	Pipe Segment
AIF		
	SFE	Electric Flow Storage Device (Stoccaggio flusso elettrico)
	SRB	Tank (Serbatoio)
	SFE	Storage flusso elettrico
TER		
	LAM	Light Fixture (Lampada)
	LMP	Lamp (Lampadina)
	STU	Electric Heater (Stufa elettrica)
	PRE	Outlet (Presa)
	ARI	Air Terminal (Terminale Aria)
	GAS	Gas Terminal (Terminale Gas)
	ANT	Fire Suppression Terminal (Terminale antincendio)
	SAN	Sanitary Terminal (Sanitari)
	RIS	Space Heater (Riscaldatore)
	COM	Stack Terminal (Copertura comignoli)
	COL	Waste Terminal (Collettore scarichi)
	FIR	Firefighting device (dispositivo antincendio liquido o gassoso)
	PRE	Prese
	AAV	Apparecchio audio visivo
DTF		
	SIL	Duct Silencer (Silenziatore condotto)
	FIL	Filter (Filtro)
TRA		
	ASC	Elevator (Ascensore)
	MOB	Escalator (Scala mobile)
	PAS	Moving Walkway (Passerella mobile)
MAC		
	GRU	Gru
	MSR	Wheeled vehicles (Mezzi su ruote)
	MSC	Tracked vehicles (Mezzi su cingoli)
ARR		
	MOB	Schermo antieffrazione
	PIA	Pianta artificiale
	PTC	Portacenere
	MBG	Mobile bagno
	PIA	Pianta artificiale
	PTC	portacenere
	MBG	Mobile bagno
	POU	Pouf
	LET	Letto
	COM	Comodino
	PNC	Panca
	LVG	Lavagna per gessetti
	PBT	portabottiglie
	LEC	Letto a castello
	CAR	Giostra

SED	Sedia
PLE	Poltrona letto
SAD	Sedia a sdraio
CASS	Cassettiera
ORL	Orologio
RAA	Rastrelliera appendiabiti
TDC	Tavolino da caffè
CUL	Culla
CRD	Credenza
TEN	Tende
CUS	Cuscino
ODS	Organizzatore da scrivania
TVP	Tavolo da pranzo
DIV	Divano
CST	Cassettone
TOV	Tovaglia
POL	Poltrona
LAS	Letto a scomparsa
FON	Fontana
POG	Poggiapiedi
APP	Appendiabiti a colonna
CSO	Magazzino orizzontale a carosello
SDI	Segno di informazioni
ASC	Armadietto di sicurezza per chiavi
CRE	Credenza della cucina
LEG	Leggio
AMD	Armadietto
SPE	Specchio
MRL	Murale
TGT	Targhetta
BCC	Bacheca
OGN	Organo
ORN	Ornamento
DIP	Dipinto
CPP	Cassettiera porta planimetrie
PNT	Pianta
FIO	Fioriera
CSP	Casella postale
STA	Stampa
BAA	Banco accettazione
PRF	Porta rifiuti
SCU	Scultura
VET	Vetrina
MAD	Madia
ERS	Erogatore di sapone
PST	Porta saponetta
DIV	Divano letto

	SGA	Sgabello
	TAV	Tavolo
	ARZ	Arazzo
	DDA	Distributore di asciugamani
	PAS	Portasciugamani
	CRL	Carrelli
	POM	Portaombrelli
	VAS	Vaso
	ARM	Armadio
	CDC	Cestino della carta
	PDL	Piano di lavoro
	LCP	Lavagna con pennarelli
	S CR	Schermo
VEG		
	ALB	Albero
	ARB	Arbustro
	PIA	Pianta
ANT		
	RAC	Symmetrical pipe fitting (Raccordo)
	IDR	fire hydrants (Idranti)
	SPK	Sprinkler
	AVV	Hosereel (AvvolgitoreTubo)

La codifica è strutturata in modo da essere direttamente relazionata alle Classi ifc e relativi Type, (come descritto nel *sottoparagrafo 4.4.1)* e pertanto può essere applicata agli elementi e oggetti in maniera indistinta rispetto al software di modellazione nativa.

Si evidenzia che sarà possibile aggiungere ulteriori categorie, in tal caso l'OE concorderà la relativa codifica con la SA specificandola nel pGI.

4.1.3.3. Descrizione

Il campo descrizione è obbligatorio e consta in una definizione letterale dell'elemento, con caratteristiche dimensionali e/o formali.

Per la descrizione utilizzare la notazione *PascalCase* così da ridurne la lunghezza.

Nel campo Descrizione è possibile ad esempio rappresentare:

- **300mm** (Spessore)

- **300x300mm** (Pattern)
- **CRT_150mm** (caratteristica muro interno)
- **Filomuro_900x2100mm** (caratteristica porta)

4.1.3.4. Codice Progressivo

Il codice Progressivo è obbligatorio e specifica l'enumerazione dell'elemento evidenziando per il medesimo Prodotto Digitale differenti caratteristiche tipologiche e/o dimensionali.

4.1.3.5. Esempi Codifica degli elementi

A seguire qualche esempio di codifica degli elementi:

- MUR-INT-200mm-01
- MUR-INT-CRT_150mm-03
- MUR-EST-MRT_500mm-05
- FNT-RIV-VTR_240x120x55mm-01
- FNT-ISO-LanaDiRoccia_100mm-01
- FIN-ADV-1500x2150mm-07
- FIN-SCR-800x1500mm-01
- POR-SCR-Filomuro_900x2100mm-03
- POR-ADB-REI180_900x2100mm-01
- SOL-STR-CLC_MRT-350mm-02
- FNT-PAV-CER_CLC_600mm-02
- SOL-TET-MBR_ISO_CLC_MRT_450mm-02
- TET-TTT-MBR_ISO_LGN_350mm-01
- SCA-RET-PIE_30mm_1200mm-01
- CLN-CLC_φ800mm-01
- CLN-CLC_500x700mm-03
- TRV-TRT-IPE_140mm-01
- TER-LAM-φ80mm-03
- SEG-TUB-φ150mm-01

- RAC-TUB-Gomito_φ150mm-01
- TRA-ASC-2000x2000mm-02

4.1.4. Codifica dei materiali

I materiali che caratterizzano gli elementi dell'Agenzia del Demanio sono contraddistinti da codifica univoca che consente di ottenere una loro classificazione e un'agevole reperibiità delle informazioni per le attività di computazione.

Si richiede che la nomenclatura dei materiali sia priva di spazi e di caratteri speciali quali, ad esempio, **(. , / \ & $ € ? ! " ^ * + ° § @ = ÷ < > [ ] { } ~ ‰ £ ¥ % !)**. I campi della codifica devono essere separati dal carattere *score* (**-**) e gli eventuali spazi tra le parole presenti nel medesimo campo devono essere sostituiti dal carattere *underscore* (**_**).

La codifica dei materiali è composta da quattro (**4**) campi schematizzati secondo quanto mostrato di seguito in *Figura 13*:

Figura 13 – Schema codifica dei materiali

4.1.4.1. Codice dettaglio

Il codice dettaglio è obbligatorio e indica il livello di dettaglio del materiale mediante un valore numerico compreso tra 0 e 2.

Per "dettaglio" si intende la caratterizzazione del materiale attraverso diverse proprietà legate ai valori fisici del materiale, al suo aspetto ed indentità, e ne indica pertanto il livello di conoscenza.

Di seguito si riportano le proprietà da associare ai livelli di dettaglio, e la loro relazione con le fasi previste.

Tabella 25 – Livelli di dettaglio Materiali

DETTAGLIO	IDENTITA'	ASPETTO	PROPRIETA' FISICHE	PRODUTTORE
0	▪	▪		
1	▪	▪	▪	
2	▪	▪	▪	▪

Tabella 26 – Livelli di dettaglio per Fase

FASE	DETTAGLIO		
	0	**1**	**2**
Stato di fatto/As Is	▪	▪	▪
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	▪	▪	
Progetto esecutivo		▪	▪
As Built			▪

4.1.4.2. Codice categoria

Il codice categoria è obbligatorio ed è composto da 3 caratteri che rappresentano la categoria a cui il materiale appartiene. Per attribuire la corretta categoria fare riferimento alla tabella seguente:

Tabella 27 – Categorie Materiali

CODICE CATEGORIA	CATEGORIA
CER	Ceramic (Ceramica)
CLC	Concrete (Calcestruzzo)
CRP	Wallpaper (Carta da parati)
CRT	Plasterboard (Cartongesso)
GAS	Gas

GEN	Generic material (Generico)
INC	Plaster (Intonaco)
ISO	Insulation (Isolante)
LGN	Wood (Legno)
LUC	Light Source (Sorgente luminosa)
MBR	Membrane (Memebrana)
MRT	Masonry (Muratura)
MSC	Miscellaneous (Miscelaneo)
MTL	Metal (Metallo)
PIE	Stone (Pietra)
PLS	Plastic (Plastica)
SIS	System materials (Materiale sistemi)
TER	Earth (Terra)
TRR	Clay (Terracotta)
TES	Textile (Tessuto)
VER	Paint (Vernice)
VNL	Vinyl finishes (Vinilico)
VTR	Glass (Vetro)

Laddove, per casi limitati, non sia possibile assegnare un materiale specifico è possibile utilizzare la categoria **GEN** *Generic material*.

È sempre possibile aggiungere ulteriori categorie, in tal caso l'OE concorderà la relativa codifica con la SA specificandola nel pGI.

4.1.4.3. Codice sottocategoria (facoltativo)

Il codice sottocategoria è facoltativo ed è composto da 3 caratteri che ne rappresentano l'acronimo. Oltre a indicare la sottocategoria del materiale, ne identifica anche la tipologia.

Per attribuire la corretta sottocategoria fare riferimento alla tabella seguente:

Tabella 28 – Sottocategorie Materiali

CODICE SOTTOCATEGORIA	SOTTOCATEGORIA
RTE	Mesh (Rete)
PNL	Panels (Pannelli)
SRG	Strips (Stringhe)

STR	Structural material (Strutturale)
SUB	Substrate/Substructure (Sottostrato/Sottostrutture)
PIA	Tiles (Piastrelle)

È sempre possibile aggiungere ulteriori categorie, in tal caso l'OE concorderà la relativa codifica con la SA specificandola nel pGI.

4.1.4.4. Descrizione

Il campo descrizione è obbligatorio ed esplicita le caratteristiche del materiale ed eventuali specifiche dimensionali. Per la descrizione utilizzare la notazione *PascalCase* al fine di ridurne la lunghezza.

4.1.4.5. Esempi Codifica dei Materiali

A seguire qualche esempio di denominazione di materiale:

- 0-CLC-Magrone
- 1-CLC-STR-CA_C35/45
- 0-MRT-PietriscoMisto
- 0-MRT-MattonePieno
- 1-MRT-MattonePieno_240x120x55mm
- 2-MRT-MattoneForato_250x250x80mm
- 1-VTR-PNL-VetroSatinato
- 2-VTR-STR-VetroSatinato_1200x2400x45mm
- 0-MTL-Alluminio
- 1-MTL-PNL-Alluminio
- 1-MTL-RTE-LamieraStirata

4.1.5. Altre codifiche

4.1.5.1. Codifica degli Spazi

Al fine di ottenere la massima riconoscibilità nella codifica degli spazi, Agenzia utilizza una nomenclatura univoca reperibile nell'**Allegato E** al presente documento, di cui si presenta di seguito un estratto.

Tabella 29 – Estratto Codici Uso

CODICE USO	NOME USO
ARC	Archivio
AUD	Auditorium
AUL	Aula
AUL	Aula magna
BAR	Bar-Punto ristoro
BIB	Biblioteca-Sala lettura
BIB	Sala consultazione-Catalogo
BOX	Box auto
CIR	Spazio di circolazione e sosta pedonale scoperto
CIR	Spazio di circolazione veicolare
CNF	Sala conferenze
COR	Cortile/Corte
CUC	Angolo cottura
CUC	Cucina
DEP	Deposito-Magazzino
UFF	Ufficio
WCS	Servizio igienico singolo

Il **Codice Uso** combinato con un numero progressivo, comporrà il **Codice Spazio** come riportato in *Figura 14.*

Figura 14 – Codice Spazio

- **CODICE USO**: Acronimo di 3 lettere riportante la tipologia di destinazione d'uso del vano. L'elenco completo delle Destinazioni d'uso è reperibile nell'*Allegato E*.[23]
- **NUMERO PROGRESSIVO**: Valore numerico progressivo composto da 3 numeri, con logica di consequenzialità legata all'incremento degli spazi con la medesima destinazione d'uso.

Esempio: ATR-001

4.1.5.2. Codifica dei Livelli

I livelli dovranno essere nominati secondo la seguente codifica:

Figura 15 – Codifica dei Livelli

[23] Qualsiasi modifica e/o aggiunta alla lista dei Nome Uso contenuti nell'Allegato E, va concordata con la SA ed esplicitata nel pGI.

Di seguito in *Tabella 30* sono riportati i Codici Livello da utilizzare con una logica progressiva per i piani ulteriori.

Tabella 30 – Codifica livelli di un Modello

FABBRICATO (CFNNNNNNN)	
Codice Livello	Livello
02	PIANO SECONDO
01	PIANO PRIMO
GF	PIANO TERRA
G1	PIANO INTERRATO -1
G2	PIANO INTERRATO -2

***** Il codice disciplina permette di specificare se il livello fa riferimento al modello Architettonico (**A**) o Strutturale (**S**), considerando l'estradosso di finitura dell'elemento disciplinare orizzontale considerato.

Esempio: GF-A; GF-S; 01-A; 01-S

4.1.5.3. Cartiglio - frontalino

Tutti gli elaborati prodotti per l'Agenzia del Demanio devono presentare una vista iniziale contenente i dati della SA (Ufficio competente, sede, nominativi RUP, DEC o DL ecc.), del Progettista, la denominazione e revisione del Progetto e la data di prima emissione e delle successive eventuali integrazioni.

4.1.5.4. Codifica dei Gruppi di Proprietà

Le proprietà legate al Bene, ai Fabbricati, agli Impianti e agli Elementi devono essere raggruppate in insiemi, anche chiamati Gruppi di Proprietà o *PropertySet* o *Pset*.

La codifica di questi insiemi e le proprietà in essi contenuti vengono forniti nell'**Allegato A** al presente documento.

Ogni Gruppo di Proprietà è codificato secondo lo schema riportato in *Tabella 32*, ed associato ad un entità secondo la logica aziendale riportata in *Tabella 31*.

Tabella 31 – Concetto ADD

CONCETTO ADD	DEFINIZIONI
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").
Impianto	Entità che contiene e raggruppa gli elementi di una specifica tipologia di impianto.
Spazio	Entità tridimensionale che identifica i confini spaziali di una singola o più porzioni (edificate e non) del Bene, Area, Fabbricato o unità immobiliare (vani; ambienti; aree scoperte, etc.).
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongno l'Area/Fabbricato nella sua interezza.
Oggetto	Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo (fisso/mobile) sia opere d'arte (tridimensionali/bidimensionali).
Vegetazione	Elemento vegetale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un Bene, Area, Fabbricato.

Tabella 32 – Codifica dei PSet

PSET ADD			
Concetto ADD (Entità a cui è connesso il PSet)	**TIPO PROPRIETÀ**		**CODICE PSet**
Bene	Dati	Anagrafici	**BeneDatiAnagrafici**
Bene	Dati	Qualitativi	**BeneDatiQualitativi**
Bene	Dati	Quantitativi	**BeneDatiQuantitativi**
Bene	Dati	Mobilità	**BeneDatiMobilita**
Bene		Documenti	**BeneDocumenti**
Fabbricato	Dati	Anagrafici	**FabbricatoDatiAnagrafici**
Fabbricato	Dati	Qualitativi	**FabbricatoDatiQualitativi**
Fabbricato	Dati	Quantitativi	**FabbricatoDatiQuantitativi**
Fabbricato		Documenti	**FabbricatoDocumenti**
Fabbricato	Dati	Strutturali	**FabbricatoDatiStrutturali**

Fabbricato	Dati	Energetici	**FabbricatoDatiEnergetici**
Impianto	Dati	Meccanico	**ImpiantoDatiMeccanico**
Impianto	Dati	Elettrico	**ImpiantoDatiElettrico**
Impianto	Dati	Idrotermico	**ImpiantoDatiIdrotermico**
Impianto	Dati	Qualitativi	**ImpiantoDatiQualitativi**
Impianto	Dati	Documenti	**ImpiantoDocumenti**
Spazio	Dati	Qualitativi	**SpazioDatiQualitativi**
Spazio	Dati	Anagrafici	**SpazioDatiAnagrafici**
Spazio	Dati	Quantitativi	**SpazioDatiQuantitativi**
Elemento	Dati	Anagrafici	**ElementoDatiAnagrafici**
Elemento		Documenti	**ElementoDocumenti**
Elemento	Dati	Qualitativi	**ElementoDatiQualitativi**
Elemento	Dati	Antincendio	**ElementoDatiAntincendio**
Elemento	Dati	Energetici	**ElementoDatiEnergetici**
Elemento	Dati	Codifica	**ElementoCodifica**
Elemento	Dati	Indagini	**ElementoDatiIndagini**
Elemento		Fase	**ElementoFase**
Elemento	Dati	Sicurezza	**ElementoSicurezza**
Oggetto	Dati	Qualitativi	**OggettoDatiQualitativo**
Oggetto	Dati	Anagrafici	**OggettoDatiAnagrafici**
Oggetto	Dati	Beni Artistici	**OggettoDatiBeniArtistici**
Oggetto	Dati	Amministrativi	**OggettoDatiAmministrativi**
Oggetto		Documenti	**OggettoDocumenti**
Vegetazione	Dati	Anagrafici	**VegetazioneDatiAnagrafici**
Vegetazione	Dati	Quantitativi	**VegetazioneDatiQuantitativi**
Vegetazione	Dati	Qualitativi	**VegetazioneDatiQualitativi**

4.2. Classificazione degli elementi

Come accennato nel *sottoparagrafo 2.2*, Agenzia utilizza la norma **UNI 8290-1:1981** come riferimento per la scomposizione e classificazione degli elementi che compongono i singoli modelli disciplinari.

Come noto, tale norma gerarchizza i componenti del fabbricato attraverso scomposizione, che individua tre campi di classificazione secondo una sempre maggiore granulomentria, come riportato di seguito:

1. ***Classe Unità Tecnologica*** di apparteneza degli elementi;

2. ***Unità Tecnologica*** riferita alle parti del sistema;

3. ***Classe Elemento Tecnico*** specifica del singolo elemento.

Ogni campo viene valorizzato con una cifra numerica, che va a comporre un unico valore nella *Classe Elemento Tecnico*, come meglio descritto nella tabella a seguire.

Tabella 33 – Valori UNI 8290-1:1981

CLASSI UNITÀ TECNOLOGICHE		UNITÀ TECNOLOGICHE		CLASSI DI ELEMENTI TECNICI	
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1.	struttura portante	1.1	struttura di fondazione	**1.1.1**	**strutture di fondazione dirette**
				1.1.2	**strutture di fondazione dirette**
		1.2	struttura di elevazione	**1.2.1**	**strutture di elevazione verticali**
				1.2.2	**strutture di elevazione orizzontali e inclinate**
				1.2.3	**strutture di elevazione spaziali**
		1.3	struttura di contenimento	**1.3.1**	**strutture di contenimento verticali**
				1.3.2	**strutture di contenimento orizzontali**
2.	chiusura	2.1	chiusura verticale	**2.1.1**	**pareti perimetrali verticali**
				2.1.2	**infissi esterni verticali**
		2.2	chiusura orizzontale inferiore	**2.2.1**	**solai a terra**
				2.2.2	**infissi orizzontali**
		2.3	chiusura orizzontale su spazi esterni	**2.3.1**	**solai su spazi aperti**
		2.4	chiusura superiore	**2.4.1**	**coperture**
				2.4.2	**infissi eterni orizzontali**
3.	partizione interna	3.1	partizione interna	**3.1.1**	**pareti interne verticali**
				3.1.2	**infissi interni verticali**
				3.1.3	**elementi di protezione**
		3.2	partizione interna orizzontale	**3.2.1**	**solai**
				3.2.2	**soppalchi**
				3.2.3	**infissi interni orizzontali**
		3.3	partizione interna inclinata	**3.3.1**	**scale interne**
				3.3.2	**rampe interne**
4.	partizione esterna	4.1	partizione esterna verticale	**4.1.1**	**elementi di protezione**
				4.1.2	**elementi di separazione**
		4.2	partizione esterna orizzontale	**4.2.1**	**balconi e logge**
				4.2.2	**passerelle**
		4.3	partizione esterna inclinata	**4.3.1**	**scale esterne**
				4.3.2	**rampe esterne**

5.	impianto di fornitura e servizi	5.1	impianto di climatizzazione	**5.1.1**	**alimentazione**
				5.1.2	**gruppi termici**
				5.1.3	**centrali di trattamento fluidi**
				5.1.4	**reti di distribuzione e terminali**
				5.1.5	**reti di scarico condensa**
				5.1.6	**canne di estrazione**
		5.2	impianto idrosanitario	**5.2.1**	**allacciamenti**
				5.2.2	**macchine idrauliche**
				5.2.3	**accumuli**
				5.2.4	**riscaldatori**
				5.2.5	**reti di distribuzione acqua fredda e terminali**
				5.2.6	**reti di distribuzione acqua calda e terminali**
				5.2.7	**reti di ricircolo dell'acqua calda**
				5.2.8	**apparecchi sanitari**
		5.3	reti di smaltimento liquidi	**5.3.1**	**reti di scarico acque fecali**
				5.3.2	**reti di scarico acque domestiche**
				5.3.3	**reti di scarico acque meteoriche**
				5.3.4	**reti di ventilazione secondaria**
		5.4	impianto smaltimento aeriformi	**5.4.1**	**alimentazione**
				5.4.2	**macchine idrauliche**
				5.4.3	**reti di canalizzazione**
		5.5	impianto di smaltimento solidi	**5.5.1**	**canne di caduta**
				5.5.2	**canne di esalazione**
		5.6	impianto di distribuzione gas	**5.6.1**	**allacciamenti**
				5.6.2	**reti di distribuzione e terminali**
		5.7	impianto di distribuzione elettrico	**5.7.1**	**alimentazione**
				5.7.2	**allacciamenti**
				5.7.3	**apparecchiature elettriche**
				5.7.4	**reti di distribuzione e terminali**
		5.8	impianto di telecomunicazioni	**5.8.1**	**alimentazione**
				5.8.2	**macchine**
				5.8.3	**reti di distribuzione e terminali**
		5.9	impianto fisso di trasporto	**5.9.1**	**alimentazione**
				5.9.2	**macchine**
				5.9.3	**parti mobili**
6.	impianto di sicurezza	6.1	impianto antincendio	**6.1.1**	**allacciamenti**
				6.1.2	**Rilevatori e trasduttori**
				6.1.3	**reti di distribuzione e terminali**
				6.1.4	**allarmi**
		6.2	impianto di messa a terra	**6.2.1**	**reti di raccolta**
				6.2.2	**dispersori**
		6.3	impianto parafulmine	**6.3.1**	**elementi di captazione**
				6.3.2	**rete**

				6.3.3	**dispersori**
		6.4	impianto antifurto ed antiintrusione	**6.4.1**	**alimentazione**
				6.4.2	**rivelatori e trasduttori**
				6.4.3	rete
				6.4.4	allarmi
7.	attrezzatura interna	7.1	arredo domestico	7.1.1	pareti contenitore
		7.2	blocco servizi		
8.	attrezzatura esterna	8.1	arredi esterni collettivi		
		8.2	allestimenti esterni	8.2.1	recinzioni
				8.2.2	pavimentazione esterna

4.3. Livelli di Fabbisogno informativo

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agenzia per ogni singolo Servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, alfanumerico e documentale, ovvero rispettando le indicazioni di granularità ed estensione del dato richiesti dalla SA, necessari al raggiungimento degli specifici requisiti per il Bene e per la Commessa.

4.3.1. Fabbisogno Informativo Geometrico

Il Livello di fabbisogno geometrico indica il livello di rappresentazione dei singoli modelli disciplinari e dei relativi oggetti.

Il fabbisogno geometrico dell'Agenzia è espresso attraverso la definizione di requisiti minimi ascrivibili alla **forma** e alla **posizione** degli elementi inseriti nel Modello.

Il parametro **forma** descrive il dettaglio, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati, e può essere **semplice, definita o complessa.**
Agenzia distingue inoltre la forma relativa ai modelli dei Beni Immobili e dei Beni Mobili, come rappresentato nella seguente Tabella.

Tabella 34 – Forma degli elementi

	FORMA		
	SEMPLICE	DEFINITA	COMPLESSA
Beni Mobili	Solido tridimensionale con geometria semplificata, distinzione dei componenti fondamentali dell'elemento e dimensioni definite. *Lo scostamento è Alto.*[24]	Solido tridimensionale con geometria dettagliata, con distinzione dei componenti dell'elemento e dimensioni definite. *Lo scostamento è Medio.*	Solido tridimensionale con geometria e dimensioni il più possibile rappresentativa della realtà, con rappresentazione dei componenti di dettaglio dell'elemento, anche distinti per singoli materiali. *Lo scostamento è Basso.*
Beni Immobili	Forma semplificata con dimensioni approssimate, che indichi gli ingombri principali dell'elemento. *Lo scostamento è Alto.*	Solido tridimensionale con distinzione dei componenti fondamentali dell'elemento e dimensioni definite. *Lo scostamento è Medio.*	Solido tridimensionale il più possibile rappresentativo della realtà, con rappresentazione dei componenti di dettaglio dell'elemento. *Lo scostamento è Basso.*

Il parametro **Posizione** descrive il criterio con cui gli elementi devono essere posizionati nel Modello. La posizione può essere, come indicato in *Tabella 35*, **di progetto** o **effettiva**.

[24] Lo **scostamento** è un parametro da valutare solo in presenza di una nuvola di punti, come al *sottoparagrafo 3.1.2*

Tabella 35 – Posizione degli elementi

	Di Progetto	Effettiva
POSIZIONE	Definita secondo i diversi livelli di progettazione.	Riscontrabile nella realtà.

Nelle BIMSM-Specifica Metodologica l'Agenzia esplicita il dettaglio della forma e il criterio di posizione richiesti per gli elementi delle singole discipline.

Tali elementi possono essere classificati come **principali** e **secondari**, anche al fine di esprimere per ciascuno, laddove fosse necessario, differenti livelli di fabbisogno geometrico. Sono inoltre proposte due classi di elementi, **elementi decorativi e stratigrafie**, da utilizzare in specifiche casistiche, quali attività di restauro conservativo di beni di pregio storico artistico.

Di seguito un elenco non esaustivo degli elementi così classificati.

Tabella 36 – Elementi principali e secondari

DISCIPLINA	A	S	L	F		U	G
	Architettura	**Strutture**	**Contesto e Paesaggio**	**Arredi interni**		**Arredo urbano**	**Vegetazione**
				Beni mobili di pregio	Forniture generiche		
Elementi principali	Porte; finestre; scale; muri; partizioni; pannellature; finiture; lesene; controsoffitti; incannucciati; pavimentazioni; coperture; balaustre;	Pilastri; travi; volte strutturali; solai strutturali; colonne portanti; paraste; architravi; muri portanti;	Volumetrie di edifici e fabbricati; infrastrutture civili; strade e viali; piste ciclabili; sistemi di illuminazione pubblica;	Bassorilievi; statue; arazzi; affreschi; elementi di arredo di pregio; orologi; quadri; lampadari di pregio; cristalleria e oggetti in vetro; vasi; ceramiche; porcellane; decorazioni di pregio.	Tavoli; sedie; scrivanie; lampadari; armadi; librerie; ecc.	Panchine; sedute; tavoli; cestini portarifiuti; sistemi di illuminazione; elementi per la segnaletica; recinzioni; dissuasori; fontane; pensiline; pergolati; vasi; fioriere; portabiciclette; opere d'arte;	Elementi vegetazionali (alberi, cespugli, arbusti, siepi, essenze in vaso, piante da interno; ecc.); aiuole; orti urbani;

						aree ludico-sportive;	
Elementi secondari	Ferramenta infissi e porte; controtelai; supporti; montanti; Pendini; Battiscopa; Corrimani.	Armature; giunti; saldature; bulloni; pioli; piastre.	Superfici orizzontali[25]; forniture generiche[26]; concrezioni[27]; elementi verticali e puntuali[28]; opere d'arte; statue; resti archeologici; fontane; elementi vegetazionali[29];	Elementi interni non ispezionabili quali ingranaggi, motori ecc.; componenti elettriche; tessuti e tendaggi; ferramenta; supporti per quadri, statue ecc.; teche e scaffali.	Ferramenta; componenti elettriche; minuterie; componenti interne quali mensole, cassetti, oggettistica di uso quotidiano, chiavi ecc.	Pavimentazioni esterne; sistemazioni del suolo; marciapiedi; cordoli e dossi; caditoie; finiture;	prati; verde estensivo/intensivo; scarpate; pendii; muri di contenimento vegetali; pareti verdi;
Elementi decorativi	Capitelli; mensole; basi; scanalature; lesene; cornici; modanature; alto/basso rilievi; elementi archeologici.						
Stratigrafie	Intonaci; pitture murarie; mosaici; malte; macchie/dilavamenti/muffe.						

[25] Elenco esemplificativo e non esaustivo: pavimentazioni, percorsi, piazzali, aree di sosta, terrazzi e terrazzamenti, cordonate, gradonate, movimenti del suolo, montagnole, scarpate, ecc.

[26] Arredi urbani/esterni di uso comune.

[27] Elenco esemplificativo e non esaustivo: cordoli, muretti, recinzioni, ecc.

[28] Elenco esemplificativo e non esaustivo: ponti, serre, fontane, strutture o tralicci per piante arrampicanti, ecc.

[29] Elenco esemplificativo e non esaustivo: boschi, alberi, siepi, orti urbani, prati, verde estensivo/intensivo, essenze in vaso, ecc.

Tabella 37 – Elementi principali e secondari

DISCIPLIN	M	E	P	I	N	R	H
	Impianti meccanici	**Impianti elettrici**	**Impianti idrici**	**Impianti antincendio**	**Impianti speciali**	**Impianti elevazione**	**H&S**
Elementi principali	Gruppi termici; UTA; generatori; terminali; reti di distribuzione.	Quadri elettrici/contatori; apparecchiature di alimentazione; scatole di derivazione; punti luce e punti presa.	Terminali; reti di distribuzione principale; punti di allaccio e recapito contatori; punti di smistamento; pozzetti; collettori; vasche; boiler.	Reti di distribuzione principale impianti di spegnimento; sistemi di stoccaggio; Centraline; dispositivi di rivelazione; segnali di allarme; pulsanti manuali; sirene; pannelli luminosi;	Microfoni; sensori; telecamere; telefoni; altoparlanti.	Ascensori; scale mobili; montacarichi; piattaforme elevatrici; carroponti.	Ponteggi; gru; recinzioni; linee vita; baracche; macchine; pedane; andatoie; rampe; elementi dell'impianto idrico-sanitario, termico, elettrico destinati al cantiere;
Elementi secondari	Canalizzazioni; pendini; valvole; contatori; elementi di dettaglio.	Reti di distribuzione secondaria.	Reti di distribuzione secondaria; valvole; elementi di dettaglio.	Reti di distribuzione secondaria impianti di spegnimento; valvole; sprinkler; estintori; elementi di dettaglio			Trabattelli; elementi dell'impianto idrico-sanitario, termico, elettrico destinati al cantiere.

In merito al livello di fabbisogno geometrico e alla scomposizione dei modelli, l'OE può far riferimento ai seguenti documenti presenti nell'area BIM SHARE di upDATe:

- **ADM2020-ADM-SUDVDSCPL-XX-PR-Z-G00001***:* documento contenente indicazioni riguardo la scomposizione dei modelli disciplinari architettonico e strutturale, per i principali elementi.
- **ADM2021-ADM-HBIMMODEL-XX-PR-Z-G00001**: indicazioni sul fabbisogno geometrico e alfanumerico per gli elementi considerati di pregio storico-artistico.

4.3.2. Fabbisogno informativo alfanumerico e documentale dei Modelli

Il Livello di fabbisogno alfanumerico rappresenta la quantità e la tipologia di proprietà codificate in base a specifici requisiti, che vengono associate a singole entità dei modelli.

Agenzia organizza il contenuto alfanumerico in *set* di proprietà standard, contenuti nell'**Allegato A – Proprietà Modello**, parte integrante dei documenti di processo BIM.

L'Allegato fornisce la lista delle proprietà che possono essere valorizzate nel Modello per le quali viene definito:

- **Concetto ADD**: il concetto a cui la proprietà è legata.
- **Gruppo di Proprietà**: nome del *PSet* all'interno del quale la proprietà deve essere inserita e popolata.
- **Proprietà**: nome della proprietà.
- **Tipo:** tipologia del valore della proprietà:
    - *IfcText*, usato per stringhe, testo libero, URL e date[30] ;
    - *IfcBoolean*, usato per proprietà del tipo vero/falso, o sì/no;
    - *IfcReal*, usato per proprietà da popolare con numeri reali;
    - *IfcInteger*, usato per proprietà da popolare con numeri interi.
- **Descrizione**: breve descrizione della proprietà.
- **U.M.**: se presente, unità di misura in cui la proprietà deve essere espressa.
- **Grandezza**: se presente, grandezza misurata dalla proprietà.
- **Lista**: se presente, indica che la proprietà deve essere popolata scegliendo all'interno di un insieme predefinito di valori.

[30] Il formato data richiesto è YYYYMMDD.

- **Lista valori**: valori appartenenti alla lista, se presente.
- **Mapping** verso la corretta entità IFC.

Si fa presente che tali proprietà sono identificate e nominate da Agenzia secondo caratteristiche specifiche, e nomenclate nel rispetto della semantica utilizzata dall'ente; si rappresenta inoltre che talune **proprietà standard di sistema** (previste dai *tool* di *authoring),* identificative degli elementi (*Identification: guid, name, type, material ecc*), andranno sempre esportate.

Anche i cosidetti "Concetti ADD" sono mappati verso le **entità IFC**, come riportato nella *Tabella 38*.

Tabella 38 – Mappatura verso le entità IFC

MAPPATURA IFC	
Concetti ADD	Entità IFC
Bene	IfcSite
Fabbricato	IfcBuilding
Spazio	IfcSpace
Impianto	IfcSystem o IfcElementAssembly.[31]
Elemento	IfcElement
Oggetto	IfcFurnishingElement
Vegetazione	IfcFurnishingElement

I **Gruppi di proprietà** Agenzia andranno mappati verso ***"IfcPropertySet"***, e le **proprietà** verso ***"IfcProperty"***, secondo quanto riportato nell'**Allegato A**, di cui a seguire un estratto

[31] Si evidenzia che, per la rappresentazione degli Impianti nel Modello, l'Agenzia accetta la mappatura sia verso IfcSystem (più corretta) sia verso ifcElementAssembly

Tabella 39 – Estrazione Allegato A

ENTITA	CONCETTO ADD	PSET	PROPRIETÀ	TIPO	DESCRIZIONE
IfcSite	Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcText	Comune
IfcSite	Bene	BeneDatiQualitativi	Vincolo	IfcText	Vincoli presenti sull'intero complesso immobiliare o sull'area secondo il codice dei Beni culturali D.lgs. 42/2004
IfcSite	Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcText	Zona sismica definita secondo il D.P.R. 380/2001
IfcSite	Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	IfcText	Categoria topografica definita secondo la NTC 2018Analisi strutturale - Categoria topografica
IfcSite	Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcText	Zona climaticha definita secondo il D.P.R. 412/1993

La colonna *PSet* indica come raggruppare e nominare gruppi di parametri mentre la colonna *Proprietà* indica come nominare i singoli parametri. Si evidenzia che l'Agenzia non prevede l'utilizzo dei Pset standard definiti nella specifica IFC.

La *Tabella 40* mostra un esempio di mappatura coerente con quanto fin'ora descritto: la proprietà *CodiceFabbricato*, ad esempio, è inserita nel file IFC come una istanza di IfcProperty[32] chiamata "CodiceFabbricato", facente parte di un PSet chiamato "FabbricatoDatiAnagrafici" e legato all'istanza di IfcBuilding che rappresenta il Fabbricato.

Tabella 40 – Mappatura verso le proprietà in IFC

CONCETTO ADD	PSET	PROPRIETÀ
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato

[32] Più precisamente come istanza di un sottotipo di IfcProperty chiamato IfcPropertySingleValue

N.B. I dati di *Longitudine e Latitudine* del Bene dovranno essere contenuti sia nel set di proprietà *BeneDatiAnagrafici,* sia tra le proprietà idenficative standard del file *.ifc associate all'entità *IfcSite.*

Infine, l'**Allegato C - Proprietà e Elementi** indica le specifiche classi *.ifc* alle quali associare le proprietà.

Per rispondere ad un **adeguato livello di fabbisogno informativo documentale**, Agenzia prevede che taluni documenti possano essere collegati a specifici oggetti del Modello. Tale legame viene costruito attraverso appositi set di proprietà documentali (*BeneDocumento, FabbricatoDocumento, ImpiantoDocumento, ElementoDocumento*). Gli elaborati richiesti devono essere relazionati al Modello in formato nativo come indicato in *Tabella 41.*

Tabella 41 – Origine Elaborati

ELABORATI E RELAZIONE CON IL MODELLO		
ELABORATO	**ORIGINE**	**NOTE**
Piante	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Prospetti	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Sezioni	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Legende/Dettagli	Da viste di Modello o esterne	Se esterne collegate al Modello
Computi metrici	Da abachi di Modello	Se esterni collegati al Modello
Relazioni tecniche	Esterne	Collegate ad elementi Modello
Schemi funzionali	Esterni	Collegati al Modello
Definizione geometrica degli spazi	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Definizione geometrica degli elementi architettonici	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Definizione delle caratteristiche termiche dell'involucro	Da proprietà del Modello	Contenute nel Modello
Definizione geometrica e prestazionale degli impianti	Da proprietà del Modello	Contenute nel Modello
Definizione geometrica e prestazionale delle strutture	Da proprietà del Modello	Contenute nel Modello
Definizione caratteristiche tecnologiche del sistema edificio/impianto	Da proprietà del Modello	Contenute nel Modello
Mappatura Materiali/Degrado	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Individuazione di aree/sistemi/elementi per miglioramento prestazionale	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Individuazione delle caratteristiche strutturali	Da viste di Modello	Contenute nel Modello

Individuazione della classe di rischio sismico	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Definizione di abachi delle componenti tecnologiche e non	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Predisposizione per la connessione tra Modello di Dati BIM e Tecnologie IoT	Da proprietà del Modello	Contenute nel Modello
Definizione geometrica degli spazi e degli elementi architettonici	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Individuazione dell'organizzazione di cantiere e del Coordinamento della Sicurezza	Da viste di Modello	Contenute nel Modello
Abachi di inventario	Da viste di Modello	Contenute nel Modello

Per quanto riguarda le **proprietà relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione** è oppurtuno chiarire che queste saranno valorizzate sia nel/i Modello/i disciplinari per la Sicurezza e sia nei modelli delle differenti discipline, laddove sia necessario ai fini della corretta gestione della sicurezza (ad es. valori REI inseriti nei modelli architettonici).

Il/I Modello/i della Sicurezza (Bene, Area, Fabbricato, Spazio, Impianto, Elemento), la cui implementazione spetta al CSP ed eventualmente in aggiornamento al CSE, conterrà, come indicato nella *Tabella 36*, elementi quali *ponteggi, apprestamenti, impianti di cantiere, il contesto esterno*, ecc.

Fare riferimento all'**Allegato C** per la mappaura completa.

4.3.3. Fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

A completamento del livello di fabbisogno alfanumerico e documentale già previsto per i modelli, Agenzia richiede agli OE di valorizzare, per ogni fabbricato oggetto di appalto, una scheda sintetica predisposta in upDATe, che andrà completata al momento dell'avanzamento in PUBLISHED di Modelli ed Elaborati definitivi.

La compilazione della scheda è propedeutica alla consegna formale e chiusura del servizio.

Le informazioni richieste per la compilazione della scheda sintetica sono ricomprese tra quelle elencate nell'**Allegato B – Proprietà ACDat**.

Ugualmente l'OE è tenuto al caricamento in piattaforma di tutti i documenti, elaborati, tabelle ecc., il cui riferimento sia stato inserito nei modelli sottoforma di proprietà alfanumerica.

4.4. Interoperabilità

In accordo alla normativa vigente, al fine di agevolare la condivisione tra gli attori del processo edilizio e sfruttare appieno le potenzialità delle piattaforme interoperabili, Agenzia utilizza processi basati su formati aperti non proprietari quali lo standard internazionale *Industry Foundation Classes*, ***.ifc**. e il *BIM Collaboration Format*, ***.bcf**.

4.4.1. Mapping IFC

Attraverso un mapping che gli OE sono tenuti a rispettare, ad ogni categoria di elementi digitali è stata associata una *IFC Class*, declinata, dove possibile, in base al *Type*[33], come esplicitato nella seguente tabella.

[33] Secondo le specifiche di buildingSMART International e dalla normativa tecnica di settore

Tabella 42 – Relazione Codifica ADD e Classi IFC

CODICE FUNZIONE TIPO	CATEGORIA	CLASSE IFC	CODICE FUNZIONE SOTTOTIPO	SOTTOCATEGORIA	IFC TYPE
TRV	Beam (Trave)	IfcBeam			
			TTT	Travetto	JOIST
			ARC	Architrave	LINTEL
			TRT	Trave T	T_BEAM
GEN	Building Element Proxy (Elemento Generico)	IfcBuildingElementProxy			
COL	Column (Colonna)	IfcColumn			
FNT	Covering (Finitura)	IfcCovering			
			SOF	Ceiling (Soffitto)	CEILING
			PAV	Floring (Pavimentazione)	FLOORING
			RIV	Cladding (Rivestimento)	CLADDING
			COP	Roofing (Copertura)	ROOFING
			ISO	Insulation (Isolamento)	INSULATION
			MEM	Membrane (Membrana)	MEMBRANE
			GUA	Sleeving (Guaina)	SLEEVING
			INV	Wrapping (Involucro)	WRAPPING
FCO	Curtain Wall (Facciata Continua)	IfcCurtainWall			
POR	Door (Porta)	IfcDoor			
			ASB	Single Swing (Anta Singola Battente)	SINGLE_SWING_LEFT; SINGLE_SWING_RIGHT
			ADB	Double Swing (Anta Doppia Battente)	DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING;DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT; DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT; DOUBLE_SWING_LEFT; DOUBLE_SWING_RIGHT;

					DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING
			LIB	Folding (Ante a Libro)	FOLDING_TO_LEFT; FOLDING_TO_RIGHT;
			FIX	Fixed (Anta Fissa)	
			SCO	Pocket (Scomparsa)	DOUBLE_DOOR_SLIDINGD
			PIV	Pivoting (Anta Pivottante)	
			AVV	Rolling Up(Avvolgibile)	ROLLINGUP
			BSS	Revolving (Bussola)	REVOLVING
			SCR	Sliding (Anta Scorrevole)	SLIDING_TO_LEFT; SLIDING_TO_RIGHT; DOUBLE_DOOR_SLIDING
FON	Footing (Fondazione)	IfcFooting			
ELM	Member (Elemento-Strutturale)	IfcMember			
			BRE	Brace (Bretelle)	BRACE
			GIU	Chord (Giunzione)	CHORD
			COL	Collar (Collare)	COLLAR
			ELE	Member (Elemento)	MEMBER
			MNT	Mullion (Montante)	MULLION
			PTT	Plate (Piatto)	PLATE
			SST	Post (Sostegno)	POST
			PRL	Purlin (Perlinatura)	PURLIN
			TTT	Rafter (Travetto)	RAFTER
			TRS	Stringer (Traverso)	STRINGER
			PNT	Strut (Puntone)	STRUT
			PER	Stud (Perno)	STUD
APR	Opening Element (Apertura)	IfcOpeningElement			
PLF	Pile (Palificazione)	IfcPile			
PNT	Plant (Piante)	IfcFurnishingElement			
PST	Plate (Piastra)	IfcPlate			
			PFC	Curtain Panel (Pannello Facciata Continua)	CURTAIN_PANEL
			FGL	Sheet (Foglio)	SHEET
CRR	Railing (Corrente)	IfcRailing			
			CRM	Handrail (Corrimano)	HANDRAIL
			CRM	Guardrail (Corrimano)	GUARDRAIL
			BAL	Balustrade (Parapetto)	BALUSTRADE
RMP	Ramp (Rampa)	IfcRampFlight			
			RET	Straight (Rettilinea)	STRAIGHT
			SPL	Spiral (Spirale)	SPIRAL
ELR	Reinforcing Element (Elemento Rinforzo)	IfcReinforcingElement			
		IfcReinforcingBar	**BAR**	Reinforcing Bar (Barra Armatura)	
		IfcReinforcingMesh	**REM**	Reinforcing Mesh (Rete Metallica)	
		IfcTendon	**TIR**	Tendon (Tirante)	

		IfcTendonAncor	**ATR**	Tendon Anchor (Ancoraggio Tirante)	
TET	Roof (Tetto)	IfcRoof			
SOL	Slab (Solaio)	IfcSlab			
			SOL	Floor (Soletta)	FLOOR
			TET	Roof (Copertura)	ROOF
			BAL	Landing (Ballatoio)	LANDING
			SOT	Baseslab (Sottofondo)	BASESLAB
SCA	StairFlight (Rampa Scala)	IfcStairFlight			
			RET	Straight (Rettilinea)	STRAIGHT
			CHI	Winder (Chiocciola)	WINDER
			SPL	Spiral (Spirale)	SPIRAL
			CRV	Curved (Curvilinea)	CURVED
			LIB	Free form (Forma libera)	FREEFORM
MUR	Wall (Muro)	IfcWall			
			INT	Internal (Partizione Interna)	
			EST	External (Muro Esterno)	
FIN	Window (Finestra)	IfcWindow			
			SCR	Sliding (Anta scorrevole)	SinglePanel
			ASI	SinglePanel (Anta singola)	SinglePanel
			ADV	DoublePanelVertical (Doppia anta verticale)	DoublePanelVertical
			ADO	DoublePanelHorizontal (Doppia anta orizzontale)	DoublePanelHorizontal
			TPV	TriplePanelVertical (Triplo pannello verticale)	TriplePanelVertical
			TPO	TriplePanelHorizontal (Triplo pannello orizzontale)	TriplePanelHorizontal
			TPB	TriplePanelBottom (Due verticali;Una bassa orizzontale)	TriplePanelBottom
			TPT	TriplePanelTop (Due verticali;Una alta orizzontale)	TriplePanelTop
			TPS	TriplePanelLeft (Due orizzontali;Una sinistra verticale)	TriplePanelLeft
			TPD	TriplePanelRight (Due orizzontali;Una verticale destra)	TriplePanelRight
			PER	UserDefined (Personalizzata)	UserDefined

ECA	Distribution Chamber Element (Elemento Camera Distribuzione)	IfcDistributionChamberElement			
ECD	Distribution Control Element (Elemento Controllo Distribuzione)	IfcDistributionControlElement			
		IfcUnitaryControlElement	ECU	Unitary Control Element (Elemento Controllo Unità)	
		IfcControllerType	CNT	Dispositivo di controllo	
		IfcSensorType	SNS	Sensori	
		IfcAlarm	ARM	Allarme	
EFD	Distribution Flow Element (Elemento Flusso Distributivo)	IfcDistributionFlowElement			
ELE	Electrical Element (Elemento Elettrico)	IfcElectricalElement			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio) Conversione Energia)	IfcEnergyConversionDevice			
		IfcElectricGenerator	**GEN**	Electric Generator (Generatore elettrico)	
		IfcElectricMotor	**MEL**	Electric Motor (Motore elettrico)	
		IfcTransformer	**TRS**	Transformer (Trasformatore)	
		IfcAirToAirHeatRecovery	**REC**	Air to Air Heat Recovery (Recuperatore di calore)	
		IfcBoiler	**CAL**	Boiler (Caldaia)	
		IfcChiller	**REF**	Chiller (Refrigeratore)	
		IfcCoil	**BOB**	Coil (Bobbina)	
		IfcCondenser	**CON**	Condenser (Condensatore)	
		IfcCooledBeam	**TRR**	Cooled Beam (Travi raffreddate)	
		IfcCoolingTower	**TRF**	Cooling Tower (Torre di raffreddamento)	
		IfcEvaporativeCooler	**REV**	Evaporative Cooler (Raffreddatore evaporativo)	
		IfcEvaporator	**EVR**	Evaporator (Evaporatore)	
		IfcHeatExchanger	**SCA**	Heat Exchanger (Scambiatore di calore)	
		IfcHumidifier	**UMD**	Humidifier (Umidificatore)	
		IfcTubeBundle	**TUB**	Tube Bundle (Fascio tubiero)	
		IfcUnitaryEquipment	**EQU**	Unitary Equipment (Equipagiamento unitario)	

CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcFlowController			
		IfcElectricDistribution Point	**PDE**	Electric Distribution Point (Punto distribuzione elettrica)	
		IfcElectricTimeControl	**TIM**	Electric Time Control (Timer elettrico)	
		IfcProtectiveDevice	**DPR**	Protective Device (Dispositivo di protezione)	
		IfcSwitchingDevice	**DCM**	Switching Device (Dispositivo di commutazione)	
		IfcAirTerminalBox	**BOX**	Air Terminal Box (Scatola terminale aria)	
		IfcDamper	**AMM**	Damper (Ammortizzatore)	
		IfcFlowMeter	**MFL**	Flow Meter (Misuratore di flusso)	
		IfcValve	**VLV**	Valve (Valvola)	
		IfcElectricDistribution Point	**PDE**	Punto di distribuzione elettrica	
		IfcSwitchingDevice	**DCM**	Dispositivo di commutazione	
		IfcProtectiveDevice	**DPR**	Dispositivo di protezione	
RAC	Flow Fitting (Raccordo)	IfcFlowFitting			
		IfcCableCarrierFitting	**MPC**	Cable Carrier Fitting (Montaggio portacavi)	
		IfcJunctionBox	**SCA**	Junction Box (Scatola di giunzione)	
		IfcDuctFitting	**CON**	Duct Fitting (Raccordo condotto)	
		IfcPipeFitting	**TUB**	Pipe Fitting (Raccordo tubo)	
AMF	Flow Moving Device (Apparecchio Movimentazione Fluidi)	IfcFlowMovingDevice			
		IfcCompressor	**CMP**	Compressor (Compressore)	
		IfcFan	**VEN**	Fan (Venilatore)	
		IfcPump	**PMP**	Pump(Pompa)	
SEG	Flow Segment (Segmento)	IfcFlowSegment			
		IfcCableSegment	**CAV**	Cable Segment	
		IfcDuctSegment	**CON**	Duct Segment	
		IfcPipeSegment	**TUB**	Pipe Segment	
AIF	Flow Storage Device (Apparecchio Immagazzinamento Fluidi)	IfcFlowStorageDevice			

		IfcElectricFlowStorageDevice	**SFE**	Electric Flow Storage Device (Stoccaggio flusso elettrico)	
		IfcTank	**SRB**	Tank (Serbatoio)	
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcFlowTerminal			
		IfcLightFixture	**LAM**	Light Fixture (Lampada)	
		IfcLamp	**LMP**	Lamp (Lampadina)	
		IfcElectricHeater	**STU**	Electric Heater (Stufa elettrica)	
		IfcOutlet	**PRE**	Outlet (Presa)	
		IfcAirTerminal	**ARI**	Air Terminal (Terminale Aria)	
		IfcGasTerminal	**GAS**	Gas Terminal (Terminale Gas)	
		IfcFireSuppressionTerminal	**ANT**	Fire Suppression Terminal (Terminale antincendio)	
		IfcSanitaryTerminal	**SAN**	Sanitary Terminal (Sanitari)	
		IfcSpaceHeater	**RIS**	Space Heater (Riscaldatore)	
		IfcStackTerminal	**COM**	Stack Terminal (Copertura comignoli)	
		IfcWasteTerminal	**COL**	Waste Terminal (Collettore scarichi)	
		IfcFireSuppressionTerminalType	**FIR**	Firefighting device (dispositivo antincendio liquido o gassoso)	
		IfcFlowTerminal	**AAV**	Audio Visual Appliance (Apparecchio audio visivo)	
DTF	Flow Treatment Device (Dispositivo di trattamento del flusso)	IfcFlowTreatmentDevice			
		IfcDuctSilencer	**SIL**	Duct Silencer (Silenziatore condotto)	
		IfcFilter	**FIL**	Filter (Filtro)	
MEL	Equipment Element (Materiale Elettrico)	IfcEquipmentElement			
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)	IfcTrasportElement			
			ASC	Elevator (Ascensore)	ELEVATOR
			MOB	Escalator (Scala mobile)	ESCALATOR
			PAS	Moving Walkway (Passerella mobile)	MOVINGWALKWAY
			GRU	Gru	

			MSR	Wheeled vehicles (Mezzi su ruote)	
			MSC	Tracked vehicles (Mezzi su cingoli)	
MAC	IfcFurnishingElement (Macchine di cantiere)	IfcFurnishingElement			
			GRU	Gru	CRANE
			MSR	Wheeled vehicles (Mezzi su ruote)	WHEELEDVEHICLES
			MSC	Tracked vehicles (Mezzi su cingoli)	TRACKEDVEHICLES
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)	IfcFurnishingElement			
ANT	IfcFireSuppressionTerminal (Terminale) antincendio)	IfcFireSuppressionTerminal			
			RAC	Symmetrical pipe fitting (Raccordo)	BREECHINGINLET
			IDR	fire hydrants (Idranti)	FIREHYDRANT
			SPK	Sprinkler	SPRINKLER
			AVV	Hosereel(Avvolgitore Tubo)	HOSEREEL

4.4.2. Compilazione Proprietà

Vista la complessità dell'attività si riportano di seguito alcune specifiche utili a supportare l'OE in fase di valorizzazione delle proprietà.

4.4.2.1. Contenuto informativo Restauro Architettonico

Laddove il servizio ricomprenda l'attività di *Restauro Architettonico*, sarà richiesto il popolamento di specifiche proprietà, riportate nel seguente estratto.

Tabella 43 – Proprietà Restauro Architettonico

CONCETTO ADD	PSET	PROPRIETÀ	DESCRIZIONE	LISTA VALORI
Bene	BeneDatiQualitativi	**TipoVincolo**	Tipologia di vincolo presente sull'interno immobile o sull'area.	Diretto; Indiretto
Bene	BeneDatiQualitativi	**Vincolo**	Vincoli presenti sull'intero complesso immobiliare o sull'area secondo il codice dei	art.136; art. 142; art. 157

			Beni culturali D.lgs. 42/2004.	
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	**TipoVincolo**	Tipologia di vincolo presente sul fabbricato.	Diretto; Indiretto
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	**Vincolo**	Vincoli presenti sul fabbricato o ad una unità immobiliare al suo interno secondo il codice dei Beni culturali D.lgs. 42/2004.	art.136; art. 142; art. 157
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**Degrado**	Indica lo stato di degrado conservativo dell'elemento, specificandone lo stato di degrado attraverso il lessico UNI 11182 (Materiali lapidei naturali ed artificiali).	Alterazione cromatica; Alveolizzazione; Colatura; Colonizzazione biologica; Crosta; Deformazione; Degradazione differenziale; Deposito superficiale; Disgregazione; Distacco; Efflorescenza; Erosione; Esfoliazione; Fratturazione o Fessurazione; Fronte di risalita; Graffito Vandalico; Incrostazione; Lacuna; Macchia; Mancanza; Patina; Patina biologica; Pellicola; Pitting; Presenza di vegetazione; Rigonfiamento; Scagliatura; Marcescenza del legno; Attacco abiotico del legno; Attacco biotico del legno; Corrosione elementi metallici.
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**InterventoRestauro**	Tipo di intervento di restauro previsto\effettuato sull'elemento in fase di progettazione ed esecuzione ai fini della sua conservazione.	
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**Pregio**	Elementi di pregio e di rilevanza artistica; quali affreschi; pavimentazioni; mosaici; bassorilievi; decorazioni; ecc..	

Le proprietà dovranno essere valorizzate secondo la *LISTA VALORI* presente nell' **Allegato A - Proprietà Modello**.

Nella fase di restituzione dell'As Is, gli elementi soggetti a fenomeni di degrado dovranno essere valorizzati con la proprietà **Degrado**: andranno pertanto modellati geometricamente al fine di poter accogliere le relative proprietà.

In fase di progettazione (P, E, L, *rif. Tabella 16*)

1. Andrà associata la proprietà ***InterventoRestauro*** a tutti gli elementi affetti da degrado oggetto di restauro, correttamente valorizzata con la descrizione del tipo di intervento. Tali elementi saranno contenuti nei modelli disciplinari interoperabili dello stato Interventi di restauro come specificato al *rif. Paragrafo 2.2.*
2. Gli elementi oggetto di demolizione saranno invece contenuti nei modelli disciplinari interoperabili dello stato Demolizioni come specificato al *rif. Paragrafo 2.2.*

Esempi:

Colonna di pregio storico artistico (proprietà *Pregio: SI)* , in presenza di degrado superficiale (proprietà *Degrado: Efflorescenza,* valorizzata in fase As Is) richiederà nel PFTE l'associazione della proprietà *InterventoRestauro,* nella quale verranno descritte le operazioni da compiere (proprietà *InterventoRestauro: Pulitura*), e sarà contenuta nel modello disciplinare dello stato Interventi di restauro (*es. CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-XX-M3-**S-PR0001***).

Intonaco (proprietà *Pregio: NO)* , in presenza di degrado superficiale (proprietà *Degrado: Crosta,* valorizzata in fase As Is) in fase di PFTE è prevista la demolizione, pertanto l'elemento sarà contenuto nel modello disciplinare dello stato Demolizioni (*es. CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-XX-M3-**A-PD0001***).

4.4.2.2. Proprietà Rilevazione ed Indagini Conoscitive

In fase di restituzione dell'As-Is, talune informazioni da associare agli elementi riguardanti lo stato manutentivo, afferenti alle attività di *Rilevazione* ed *Indagini Conoscitive*, quali eventuali

criticità e/o anomalie anche geometriche, saranno restituite attraverso il fabbisogno informativo e non geometrico dell'elemento, così come riportato nella *Tabella 44.*

Tabella 44 – Proprietà Stato Manutentivo e Anomalie

CONCETTO ADD	PSET	PROPRIETÀ	DESCRIZIONE
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**CriticitaRiscontrata**	Breve descrizione dell'eventuale problema/criticità riscontrato sull'elemento
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**AnomaliaGeometrica**	Anomalie geometriche riscontrabili sull'elemento non restituibili attraverso la modellazione
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**AnomaliaVolumetrica**	Anomalie volumetriche riscontrabili sull'elemento non restituibili attraverso la modellazione
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**AnomaliaMaterica**	Anomalie materiche riscontrabili sull'elemento non restituibili attraverso la modellazione
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**StatoManutentivo**	Evidenzia lo stato di manutenzione dell'elemento

Laddove l'attività del servizio ricomprenda le *Indagini Conoscitive*, è possibile associare agli elementi oggetto di indagine le proprietà riportate in *Tabella 45.*

Tabella 45 – Proprietà Indagini Conoscitive

CONCETTO ADD	PSET	PROPRIETÀ	DESCRIZIONE
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	**EsitiProveLab**	Esiti prove in laboratorio
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	**EsitiProveSitu**	Esiti prove in situ effettuate con strumentazione in loco
Elemento	ElementoDatiIdagini	**Tipo**	Tipologia di indagine condotta sull'elemento di tipo distruttivo o non distruttivo in fase di rilievo e di esecuzione
Elemento	ElementoDatiIdagini	**ResistenzaCompressione**	Resistenza a compressione dell'elemento nello stato di fatto
Elemento	ElementoDatiIdagini	**CodiceCampione**	Codice univoco legato al campione prelevato riconducibile al documento di prove esito laboratorio e/o in situ
Elemento	ElementoDatiIdagini	**ResistenzaTrazione**	Resistenza a trazione dell'elemento (Rm) nello stato di fatto

Tali proprietà saranno da associare esclusivamente agli elementi realmente indagati.

Il ***CodiceCampione*** è un codice associato ad una prova effettuata *in situ* e/o un analisi di laboratorio su uno specifico elemento (Muro, Solaio, ecc) riscontrabile nel modello

disciplinare. Tale codice dovrà essere conforme a quanto riportato nel pertinente "Report di Prova", documento, quest'ultimo, connesso ai modelli mediante le valorizzazione della proprietà ***EsitiProveLab*** e/o ***EsitiProveSitu*** con il codice del documento stesso (*es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001*).

4.4.2.3. Contenuto Documentale

Con il fine di mantenere la connessione tra modello ed elaborati bidimensionali prodotti durante il Servizio, le seguenti proprietà riportate in *Tabella 46* , saranno valorizzate con la **codifica del nome del file** a cui si riferiscono (es. *CBENNNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001)*

Tabella 46 – Proprietà Contenuto Documentale

CONCETTO ADD	PSET	PROPRIETÀ	DESCRIZIONE
Bene	BeneDocumenti	**RapportoStatoAmbiente**	CAM 2.3.8: Si riporti il nome del documento: Rapporto sullo Stato dell'Ambiente
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	**EsitiProveLab**	Esiti prove in laboratorio
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	**EsitiProveSitu**	Esiti prove in situ effettuate con strumentazione in loco
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	**DiagnosiEnergetica**	CAM 2.4.1: Si riporti il nome del documento con CodiceDocumento: AUDITENER
Impianto	ImpiantoDocumenti	**MatSupp**	Nome codificato del documento Materiale di supporto
Impianto	ImpiantoDocumenti	**Collaudo**	Nome codificato del documento Certificato di collaudo
Impianto	ImpiantoDocumenti	**Installazione**	Modalità di installazione
Impianto	ImpiantoDocumenti	**SchedaMontaggio**	Scheda di montaggio
Impianto	ImpiantoDocumenti	**CertOmo**	Nome codificato del documento Certificato di omologazione
Impianto	ImpiantoDocumenti	**CertSupl**	Certificazioni supplementari
Impianto	ImpiantoDocumenti	**MU**	Nome codificato del documento Manuale d'uso
Impianto	ImpiantoDocumenti	**SchedaTecnica**	Nome codificato del documento Scheda tecnica prodotto
Impianto	ImpiantoDocumenti	**MUM**	Nome codificato del documento Manuale di uso e manutenzione
Impianto	ImpiantoDocumenti	**DOP**	Dichiarazione di prestazione Regolamento UE n. 305/2011 (CPR)
Impianto	ImpiantoDocumenti	**CertProd**	Nome codificato del documento Certificazione di prodotto
Elemento	ElementoDocumenti	**CertOmo**	Certificato di omologazione
Elemento	ElementoDocumenti	**DOP**	Dichiarazione di prestazione Regolamento UE n. 305/2011 (CPR)
Elemento	ElementoDocumenti	**MatSupp**	Materiale di supporto

Elemento	ElementoDocumenti	**SchedaMontaggio**	Scheda di montaggio
Elemento	ElementoDocumenti	**SchedaRestauro**	Scheda tecnica introdotta dal DM 154/2017 per il restauro delle superfici decorate dell'architettura
Elemento	ElementoDocumenti	**CertProd**	Certificazione di prodotto
Elemento	ElementoDocumenti	**SchedaTecnica**	Scheda tecnica prodotto
Elemento	ElementoDocumenti	**MUM**	Manuale di uso e manutenzione
Elemento	ElementoDocumenti	**CertSupl**	Certificazioni supplementari
Elemento	ElementoDocumenti	**Collaudo**	Certificato di collaudo
Oggetto	OggettoDocumenti	**SchedaInventario**	Nome codificato del documento scheda di inventario

4.4.2.4. Proprietà Classificazione

Come anticipato al *sottoparagrafo 4.2* , con il fine di classificare gli elementi secondo la norma UNI 8290, Agenzia associa i valori delle Classi, come indicato in *Tabella 33,* a due proprietà che si riferiscono alla Classe e alla sua Descrizione, contenute nel PSet *ElementoCodifica*:

- **ClasseElementoTecnico** (Riportare il codice della classe)

  Esempio: 1.3.2
- **DescrizioneElementoTecnico** (Riportare la descrizione della classe)

  Esempio: Strutture di contenimento orizzontali

Tabella 47 – Estratto Proprietà Classificazione UNI 8290

Concetto ADD	PSet	Proprietà	Descrizione
Elemento	ElementoCodifica	**ClasseElementoTecnico**	UNI 8290 - Campo 3
Elemento	ElementoCodifica	**DescrizioneElementoTecnico**	UNI 8290 - Descrizione Campo 3

4.4.2.5. Codifica Spazio

Le entità Spazio, presenti nei soli modelli Architettonici, saranno codificate, come definito nel *sottoparagrafo 4.1.5.1,* con un **Codice Uso** che**,** combinato con un numero progressivo, comporrà il **Codice Spazio** come riportato in *Figura 14.*

Esempio: ATR-001

4.4.2.6. Proprietà Spazio

Il Codice Spazio, definito al *sottoparagrafo 4.1.5.1*, verrà utilizzato per valorizzare la proprietà ***CodiceSpazio*** in fase di esportazione IFC, contenuta nel *PSet* ***SpazioDatiAnagrafici.***

Inoltre nel medesimo *PSet* verranno riportate le proprietà di ***Foglio***, ***Particella*** e ***Sub***, (come da riferimenti catastali) da associare elle singole unità spaziali (*Spazio*) presenti all'interno del cespite, con l'obiettivo di scomporre e ricostruire inequivocabilmente le unità immobiliari anche per fini amministrativi.

Di seguito un estratto della tabella di cui all'Allegato A.

Tabella 48 – Estratto Proprietà Spazio

Concetto ADD	PSet	Proprietà	Descrizione
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	**CodiceSpazio**	Codice univoco identificativo dello spazio codificato come da BIM MS par. 4.1.5
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	**Foglio**	Foglio Catastale
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	**Particella**	Particella catastale di riferimento della singola spaziale
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	**Sub**	Subalterno Catastale

4.4.2.7. Proprietà Catastali Beni Trentino-Alto Adige

Per i soli Servizi svolti per la Direzione Territoriale Trentino-Alto Adige l'OE utilizzerà proprietà specifiche associate al Fabbricato, come riportate di seguito alla *Tabella 48.*

Tabella 49 – Proprietà Catastali Trentino-Alto Adige

Concetto ADD	PSet	Proprietà	Descrizione
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	**ComuneCatastale**	Suddivisione del Comune Trentino-Alto Adige
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	**ParticellaEdificiale**	Particella edificale Trentino-Alto Adige
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	**ParticellaFondiaria**	Particella amministrativa Trentino-Alto Adige
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	**PorzioneMateriale**	Particella materiale Trentino-Alto Adige
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	**PartitaTavolare**	Partita tavolare Trentino-Alto Adige
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	**ComuneAmministrativo**	Comune Amministrativo Trentino-Alto Adige

4.4.2.8. Coordinamento della Sicurezza

Alcune[34] delle proprietà caratterizzanti gli aspetti della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione andranno popolate nei Modelli disciplinari (architettonico, strutturale, impiantistico ecc.), pertanto tale attività di compilazione deve avvenire in accordo tra i CSP/CSE e i relativi *Responsabili di Disciplina*. Tali proprietà sono:

Tabella 50 – Proprietà Coordinamento della Sicurezza

Concetto ADD	PSet	Proprietà	Descrizione
Elemento	ElementoSicurezza	**PericolositaMateriale**	Proprietà o qualità intrinseca del materiale dell'elemento avente il potenziale di causare danni a persone e/o a cose
Elemento	ElementoSicurezza	**PericolositaLavorazione**	Proprietà o qualità intrinseca della lavorazione a cui l'elemento è sottoposto avente il potenziale di causare danni a persone e/o a cose

4.4.2.9. Proprietà Demolizioni

Le proprietà degli elementi oggetto di demolizione andranno popolate nei Modelli disciplinari, rispettando i fabbisogni informativi specifici del Servizio.

In caso di servizi di restituzione As-Is di Beni, Fabbricati o porzioni di essi che prevedano la sola attività di demolizione, il fabbisogno alfanumerico sarà strettamente limitato alle informazioni utili alla futura gestione del processo demolitvo. Il livello di fabbisogno geometrico e le strategie di modellazione e disagregazione degli elementi oggetto di demolizione dovranno invece tener conto della computazione e gestione degli stessi nella futura fase di progettazione della demolizione.

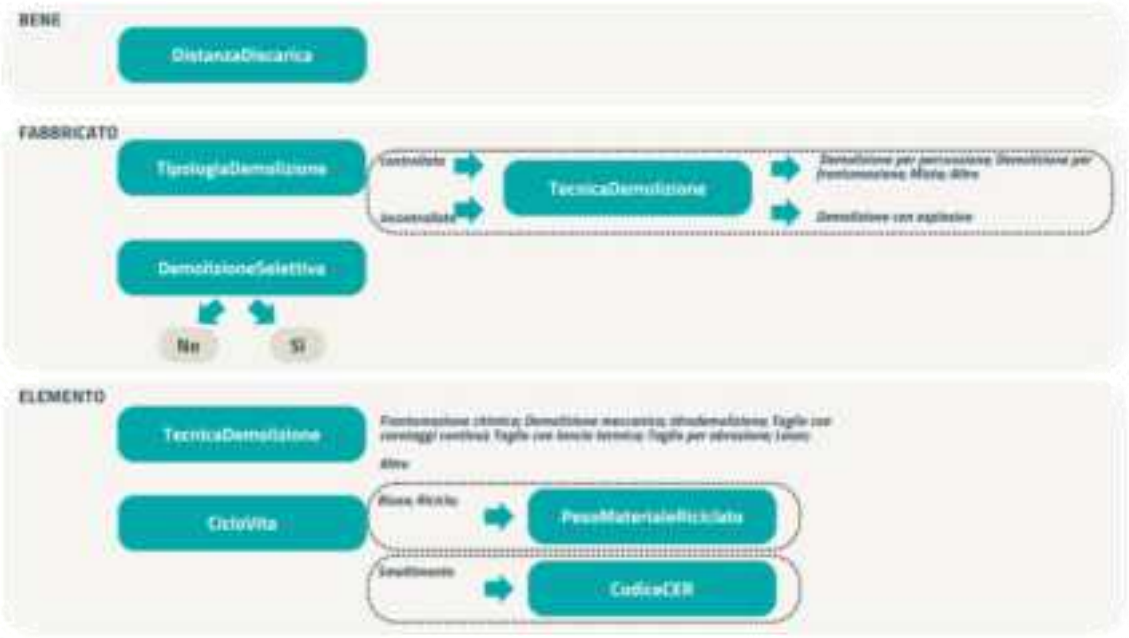
Nella fase progettuale verranno valorizzate le seguenti proprietà:

[34] Le proprietà afferenti ai modelli disciplinari H del Coordinamento della Sicurezza sono contenute nell'Allegato A - Proprietà modello al presente documento.

Tabella 51 – Proprietà Demolizioni

Concetto ADD	PSet	Proprietà	Descrizione	Lista Valori
Bene	BeneDatiQualitativi	**DistanzaDiscarica**	Distanza della discarica dove avviene lo smaltimento	
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	**DemolizioneSelettiva**	Demolizione del manufatto ai sensi dell'UNI/PdR 75:2020	
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	**TecnicaDemolizione**	Tecnica di demolizione incontrollata, in caso di demolizione controllata valorizzare come "Altro"	Demolizione con esplosivo; Demolizione per percussione; Demolizione per frantumazione; Mista; Altro
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	**TipologiaDemolizione**	Tipologia di demolizione applicata al fabbricato se di tipo controllato se lo scopo è di recupero o una riqualificazione del fabbricato o/e delle materie di cui è composto, incontrollata laddove venga demolito in maniera distruttiva.	Incontrollata; Controllata
Elemento	ElementoCodifica	**CodiceCER**	Codici di classificazione dei rifiuti secondo la direttiva 75/442/CEE (Catalogo Europeo dei Rifiuti) e DL 77/2021	
Elemento	ElementoDatiQualitativi	**CicloVita**	Ciclo di vita del materiale a seguito di demolizione ai sensi dell'UNI/PdR 75:2020	Riuso; Riciclo; Smaltimento

Figura 16 – Flusso di lavoro per la gestione delle informazioni relative alla Demolizione



4.4.2.10. Proprietà CAM

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente[35], Agenzia ha sviluppato uno specifico contenuto informativo alfanumerico riferito ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) declinato per Attività e Servizi, incluso nell'Allegato A, composto da 41 proprietà.

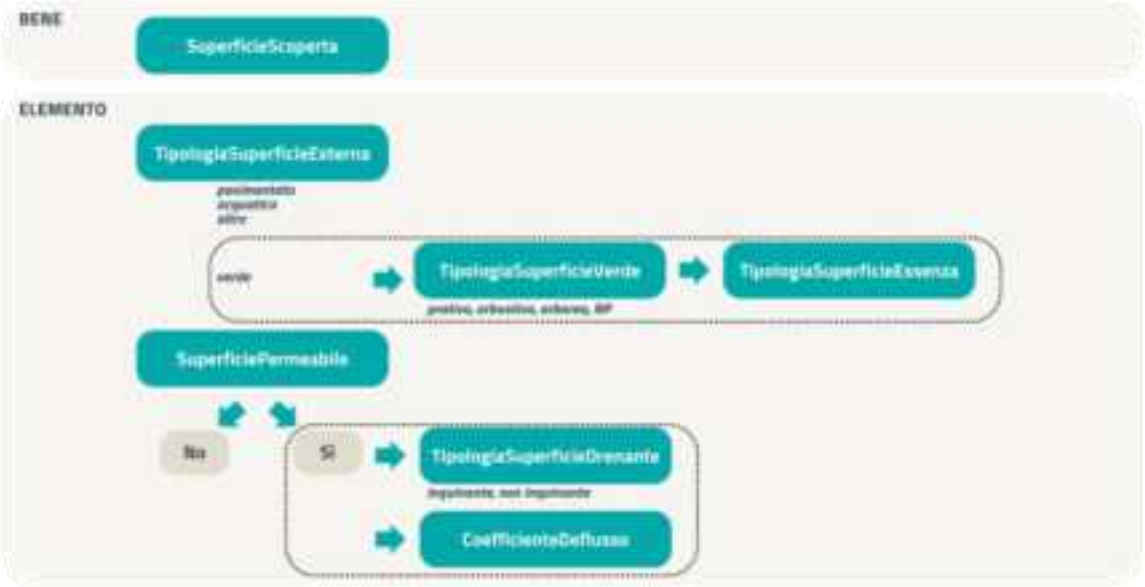
Tali proprietà, identificabili tramite descrizione, sono in massima parte inserite in P-Set pre-esistenti, fatte salve quelle relative alla mobilità, per le quali è stato individuato un nuovo p-set.

Talune proprietà, quali ***IlluminazioneNaturale*** e ***FattoreMedioLuce***, presuppongono una elaborazione dati effettuata con strumenti informativi specialistici il cui esito deve essere riportato nel Modello sotto forma di valore. In altri casi il valore dello specifico CAM è esito di

[35] D.lgs del 23 giugno 2023 n.36 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"

un calcolo effettuato a partire da valori di proprietà del Modello: ad esempio la percentuale di superficie permeabile è data dal rapporto tra il vaolre della ***SuperficiePermeabile*** e della ***SuperficieScoperta***.

Figura 17 – Flusso di lavoro per la gestione dei CAM relativi alle caratteristiche delle superfici orizzontali esterne



5. Strumenti Informativi

5.1. upDATe (ACDat) e Repository

upDATe è la piattaforma di condivisione dati (ACDat) dell'Agenzia del Demanio. Rende disponibili i dati, i contenuti informativi e i modelli BIM a tutti i soggetti, interni ed esterni alla Stazione Appaltante, coinvolti nello specifico flusso di lavoro. Possiede caratteristiche di accessibilità, tracciabilità, supporto di diverse tipologie di formati dati e file, garantisce elevati flussi di interrogazione, ripristino ed estrapolazione di dati, assicurando la conservazione, la sicurezza e riservatezza dei dati, così come indicato dalla normativa tecnica di settore (UNI 11337-5, UNI EN ISO 19650-1, UNI EN ISO 19650-2, UNI EN ISO 19650-3).

La piattaforma è organizzata in modo che la gestione informativa durante lo svolgimento di un Servizio o Lavoro avvenga attraverso un processo di lavorazione costituito da quattro fasi sequenziali: Elaborazione/Aggiornamento (***WIP - Work In Progress***), Condivisione (***Shared***), Pubblicazione (***Published***) e Archiviazione (***Archive***).

Gli affidatari, a seconda del servizio oggetto dell'appalto, e del ruolo associato, avranno accesso ad una delle sezioni:

- S.I.A.
- Lavori
- Verifiche

La piattaforma upDATe, per le sezioni S.I.A. e Lavori, al fine di monitorare la **qualità del dato inserito** a sistema, effettua controlli automatici sui caricamenti a sistema, ed in particolare:

- **Controllo della Codifica del nome file e corretta cartella di destinazione** per ogni nuovo modello e/o elaborato caricato a sistema, in coerenza alle indicazioni delle Linee guida per la produzione informativa BIMMS - Method Statement secondo la relativa annualità adottata per lo svolgimento del Servizio/Lavoro (per la presente annualità si faccia riferimento all'**Allegato I - Codifica File** al presente documento). L'utilizzo di codifica inesatta implicherà la segnalazione di errore all'OE ed il mancato caricamento del file in piattaforma.
- **Controllo del Contenuto informativo alfanumerico dei Modelli in formato IFC,** propedeutica alla promozione in *Published* dei modelli, verificando la presenza delle proprietà previste dalla documentazione di gara e la loro correttezza semantica (rif. *paragrafo 5.1.5*). A valle del processo la piattaforma fornisce un report di dettaglio che specifica la percentuale di corretezza dei singoli modelli, impedendo la pubblicazione dei modelli che non raggiungano la qualità minima richiesta.

5.1.1. Sezione S.I.A.

Nella struttura della sezione di upDATe per la gestione del contenuto informativo dei Servizi di Ingegneria e Architettura, ogni Lotto appaltato ha un suo spazio di condivisione, a sua volta suddiviso in Cartelle, secondo una struttura gerarchica che segue la logica "Bene-Area/Fabbricato-Opere (discipline)". Ciò permette di organizzare e rendere reperibili i file e la documentazione presenti nell'area condivisa. Ogni cartella di lotto è quindi suddivisa in:

- **Cartella del Bene (SCHEDA CBENNNN)**, la cui strutturazione e contenuti sono dettagliati di seguito;
- **Documenti di Gara**, contenente l'eventuale documentazione della procedura d'appalto condivisa dalla SA con l'OE;
- **BIM Share**, contenente documenti aziendali inerenti al processo di gestione informativa, utili allo svolgimento del servizio.

Ogni **Cartella del Bene** (SCHEDA CBE000N) ha al suo interno diverse sottocartelle (*Figura 18*) che si distinguono in:

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / **CANNNN**

  Contiene tutte le tipologie di dati (Modelli, elaborati grafici, elaborati documentali ecc.) relativi alla singola Area come meglio di seguito dettagliato.

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / **CFNNNNNNN**

  Contiene tutte le tipologie di dati (Modelli, elaborati grafici, elaborati documentali ecc.) relativi al singolo Fabbricato come meglio di seguito dettagliato.

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / **Coordinamento Territoriale**

  Contiene la seguente tipologia di dati riferibili al Bene:

a) Modello/i federato/i di Sintesi del Bene[36] (codice disciplina Y, rif. *Tabella 15*) che dovrà/dovranno essere sempre consegnati solo in formato nativo laddove il Bene sia composto da più Aree e/o Fabbricati (rif. *Figura 5*), nonché eventuali ulteriori Modelli federati del Bene[36] (rif. *Figura 6* e *Figura 7*) così come previsto al *paragrafo 3.4.4* ;

b) Modelli disciplinari[37] (con relativi codici disciplina, rif. *Tabella 15*) dedicati alla rappresentazione di porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene necessari ad individuarne il contesto e/o eventuali attività che insistono sullo stesso

c) Nuvole di punti relative al Bene[37] rilevato nella sua totalità e/o al suo contesto, correttamente georeferenziate con l'Opera Digitale.

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / **Documentazione**

Contiene tutta la documentazione (dati derivanti da Modello digitale e non) riferibile all'intero Bene, ovvero elaborati e documenti[38]:

- di carattere generale (con cod. disciplina Z, rif. *Tabella 15*)
- monodisciplinari (con relativi codici disciplina, rif. *Tabella 15*)

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / **Report di verifica**

Cartella presente laddove sia stata già avviata una attività di verifica, contiene la documentazione di seguito dettagliata al *sottoparagrafo 5.1.3*

[36] Modelli con codice "**MFEDERATO**" al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.1*

[37] Modelli/Nuvole di punti con codice "**MGENERALE**" al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.1*

[38] Documentazione con **Codice Documento** al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.2*

Figura 18 – Struttura ACDat: Cartella di Bene

Ogni sottogruppo di Cartelle del Bene è strutturato secondo le aree di lavoro (Ln) **Wip**, **Shared**, **Published**, **Archive**, in linea con quanto previsto per i livelli di coordinamento e verifica. Queste aree di lavoro costituiscono strumento di scambio informativo con funzioni ben precise e fasi di condivisione diverse (L0, L1, L2, L3[39]).

- **WIP**_Elaborazione /Aggiornamento [L0]

È un'area accessibile ai professionisti di disciplina dell'Aggiudicatario, nella quale ogni Responsabile avrà la possibilità di caricare e modificare i propri file.

Quando il contenuto informativo ivi presente è stato sottoposto ad un primo livello di verifica dai Responsabili di disciplina (ogni gruppo di disciplina verifica quanto prodotto e lo approva), diviene pronto alla condivisione in *SHARED* con altri operatori del Servizio e non sarà più modificabile.

- **Shared**_Condivisione [L1]

[39] Livello di condivisione delle informazioni durante lo svolgimento del Servizio, tra OE (appaltatore) e stazione appaltante (committente). È importante la distinzione anche e soprattutto per definire i diversi ruoli e le responsabilità degli utenti dell'ACDat coinvolti nel processo.

I dati e le informazioni presenti in questa area saranno condivisi con il Responsabile di Processo BIM (in upDATe denominato "*Responsabile BIM S.I.A".*) e con l'Agenzia, che avrà solo la possibilità di visualizzare i file in lavorazione.

In quest'area i Modelli e gli elaborati prodotti a livello disciplinare vengono coordinati, verificati ed approvati per la consegna finale alla S.A. da parte del Responsabile di Processo BIM. Quest'ultimo pubblica le informazioni avanzandole nell'area *PUBLISHED*. In caso di modifiche o errori, rimanda i contenuti informativi all'area WIP ai Responsabili di disciplina per revisione.

- **Published** _Pubblicazione [L2]

Area in cui sono pubblicati i risultati delle prestazioni, compresi i Modelli in formato proprietario e in formato aperto.

L'Agenzia (RUP e/o DEC), verificata la documentazione e la correttezza di tutti i dati presenti, potrà procedere con l'archiviazione dei file esaminati. Anche in questo caso, in presenza di errori o modifiche, è possibile riportare i documenti all'area WIP.

Qualora l'Agenzia si avvalesse di un verificatore esterno, il professionista del Servizio avrà accesso a quest'area solo per la visualizzazione e il download degli elaborati e modelli.

- **Archive** _Archiviazione [L3]

Area ad uso esclusivo dell'Agenzia. In quest'area vengono temporaneamente archiviati i modelli, gli elaborati e i documenti approvati dalla S.A., con la possibilità di estrarre i dati rilevanti per l'aggiornamento del PIM (*Project Information Model*) e dell'AIM (*Asset information Model*) nonché per recuperare la documentazione depositata per una fase progettuale successiva.

Ogni **Cartella di Area** (CANNNN) e di **Fabbricato** (CFNNNNNNN), è suddivisa in quattro cartelle che corrispondono alla fase di lavorazione (Ln) sopradescritte e nella cartella Library (*Figura 19).*

- **Library** _ Libreria

Questa cartella, che non fa riferimento alle fasi di condivisione (L0, L1, L2, L3) e pertanto non soggetta a specifico workflow, a livello di Area e Fabbricato può contenere elaborati e prodotti digitali di inventario elaborate dall'OE.

Figura 19 – Struttura ACDat: sottocartella di Fabbricato

Ogni **Cartella relativa alla fase di lavorazione** (Ln) presenta sottocartelle disciplinari e una cartella di federazione sia a livello di Area che di Fabbricato (*Figura 20*) secondo il seguente schema:

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / CFNNNNNNN / Ln / **Opere architettoniche**

  Contiene tutte le tipologie di dati (Modelli, Modelli federati disciplinari, elaborati grafici, elaborati documentali ecc.) relativi alla fase di lavorazione individuata, prodotti per le discipline A, F, V presenti in *Tabella 15*.

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / CFNNNNNNN / Ln / **Opere strutturali**

Contiene tutte le tipologie di dati (Modelli, Modelli federati disciplinari, elaborati grafici, elaborati documentali ecc.) relativi alla fase di lavorazione individuata, prodotti per le discipline S e O presenti in *Tabella 15*.

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / CFNNNNNNN / Ln / **Opere impiantistiche**

Contiene tutte le tipologie di dati (Modelli, Modelli federati disciplinari, elaborati grafici, elaborati documentali ecc.) relativi alla fase di lavorazione individuata, prodotti per le discipline M, E, P, I, N, R presenti in *Tabella 15*.

- LOTTO n. / SCHEDA CBENNNN / CFNNNNNNN / Ln / **Coordinamento fabbricato**[40]

Contiene la seguente tipologia di dati riferibili al singolo Fabbricato:

a) Modello/i federato/i a livello del Fabbricato[41] (codice disciplina K, rif. *Tabella 15*) che deve/dovranno essere obbligatoriamente caricato/i solo in formato nativo (rif. *sottoparagrafo 3.4.3*);

b) Modelli federati del Blocco Funzionale[41] (codice disciplina C, rif. *Tabella 15*) rispetto a tutte le sue discipline (rif. *sottoparagrafo 3.4.1*);

c) Modelli disciplinari[41] e Modelli federati disciplinari[41] inerenti al VDC - Virtual Design & Construction, alla Vegetazione, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, al Contesto e Paesaggio, alla Topografia e all'Arredo urbano (codici disciplina D, G, H, L, T e U rif. *Tabella 15*);

[40] Per l'Area (CANNNN) tale cartella è denominata **Coordinamento area**

[41] Modelli/Nuvole di punti con **Codice Area** o **Codice Fabbricato** al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.1*

d) la documentazione (dati derivanti da Modello digitale e non) riferibile al singolo Fabbricato, ovvero elaborati e documenti[42]:
   - di carattere generale (con cod. disciplina Z, rif. *Tabella 15*);
   - monodisciplinari inerenti al VDC - Virtual Design & Construction, alla Vegetazione, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, al Contesto e Paesaggio, alla Topografia e all'Arredo urbano (codici disciplina D, G, H, L, T e U rif. *Tabella 15*);

e) Nuvole di punti[42] relative al Fabbricato, correttamente georeferenziate con l'Opera Digitale.

Figura 20 - Struttura ACDat: sottocartelle di Disciplina

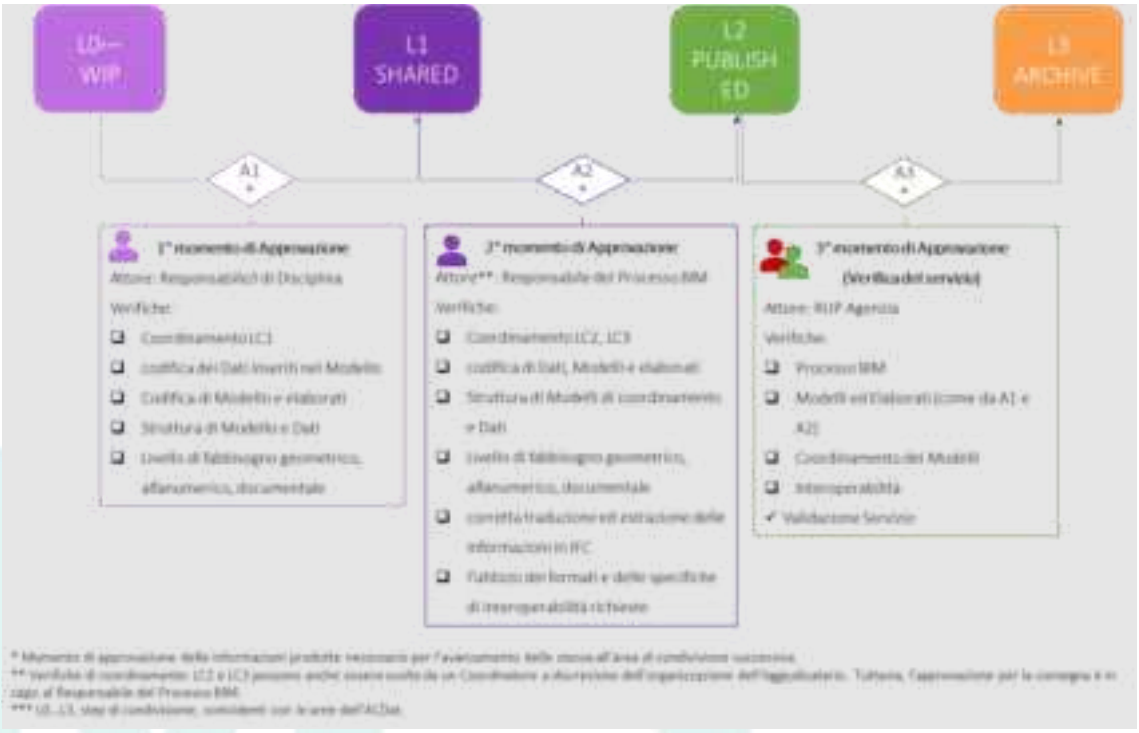
[42] Documentazione con **Codice Area** o **Codice Fabbricato** al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.2* in caso il Bene sia composto da più Aree e/o Fabbricati

Per la sezione S.I.A., come precedentemente accennato, la piattaforma risponde a quattro momenti di condivisione del contenuto informativo:

1. L0, ossia la condivisione dei file a cura dei Responsabili di disciplina in area WIP,
2. L1, ossia la condivisione a cura dei Responsabili di disciplina in SHARED,
3. L2, ossia la pubblicazione a cura del Responsabile del processo BIM in PUBLISHED (corrisponde alla consegna prevista dal CTP),
4. L3, un momento di archiviazione dei dati a cura dell'Agenzia (corrisponde alla chiusura del servizio)

I momenti di condivisione sono strettamente legati ai livelli di verifica e coordinamento e ai livelli di approvazione, senza i quali la condivisione non avanzerebbe di grado, come evidenziato nella seguente figura.

Figura 21 – Condivisione, verifica ed approvazione del contenuto informativo



Affinchè il contenuto informativo possa essere approvato sono obbligatori dei momenti di verifica e coordinamento a carico dell'Operatore economico, ed in particolare:

1. A1- Primo momento, nell'area WIP a cura dei Responsabili di disciplina, i quali effettuano le verifiche per il coordinamento di livello LC1 e approvano la corretta modalità di produzione delle informazioni per la disciplina competente;
2. A2- Secondo momento, nell'area SHARED a cura del Responsabile del Processo BIM, il quale garantisce quanto verificato in A1 e assicura che siano avvenuti i livelli di coordinamento LC2 e LC3 in SHARED, accertando la tracciabilità, la leggibilità e la coerenza delle informazioni con i requisiti richiesti, approvandone la pubblicazione.

Al fine dell'archiviazione del contenuto informativo, e chiusura del servizio, è la SA che opera in un terzo momento di approvazione, avvalendosi o meno di operatori esterni per completare le verifiche LV3.

N.B. Possono essere previste verifiche intermedie per il controllo dello stato di avanzamento del Servizio.

5.1.2. Sezione Lavori

Per gestire la documentazione prodotta in fase di esecuzione delle opere è richiesto di utilizzare la sezione **Lavori** presente in piattaforma, che segue la stessa logica di articolazione "Lotto -Bene-Area/Fabbricato-Opere (discipline)",

A differenza della sezione S.I.A ogni Lotto presenta due sezioni articolate in cartelle, una contenente la documentazione condivisa dalla SA con tutti gli operatori (*Area di Condivisione*), e la seconda suddivisa per attività di Direzione Lavori, Esecuzione Lavori e CSE (*Area di Lavoro*), la cui articolazione è di seguito meglio dettagliata.

5.1.2.1. Area di Condivisione

Strutturata in due sezioni:

- **Documenti di gara**: è la sezione in cui reperire la documentazione relativa al progetto, messa a disposizione dal RUP e accessibile a tutti gli Operatori abilitati;
- **Project Information Model** (PIM): contiene il Progetto Esecutivo originale ed il Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) caricati dal RUP in specifiche cartelle, per ciascun fabbricato di ciascun Bene oggetto di appalto. Analogamente, in tale sezione, il RUP procede al caricamento delle eventuali varianti in corso d'opera.

5.1.2.2. Area di Lavoro

Le aree relative alle attività di **Direzione Lavori**, **Esecuzione Lavori** e **CSE,** per ogni Bene (SCHEDA CBENNNN), sono strutturate in **cartelle** come di seguito indicato (organizzate in aree di lavorazione Ln):

- **Cartella dell'Area** [43] (CANNNN): Contiene tutte le tipologie di dati (Modelli, elaborati grafici, elaborati documentali ecc.) relativi alla singola Area.
- **Cartella del fabbricato** (CFNNNNNNN): Contiene tutte le tipologie di dati (Modelli, elaborati grafici, elaborati documentali ecc.) relativi al singolo Fabbricato.
- **Coordinamento territoriale**: Contiene la seguente tipologia di dati riferibili al Bene:
  a) Modello/i federato/i del Bene[44] (codice disciplina Y, rif. *Tabella 15*) che dovrà/dovranno essere sempre consegnati solo in formato nativo laddove il Bene sia composto da più Aree e/o Fabbricati (rif.

[43] Laddove prevista dall'appalto.

[44] Modelli con codice "**MFEDERATO**" al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.1*

Figura 5), nonché eventuali ulteriori Modelli federati del Bene[44] (rif. *Figura 6* e *Figura 7*) così come previsto al *paragrafo 3.4.4* ;

b) Modelli disciplinari[45] (con relativi codici disciplina, rif. *Tabella 15*) e nuvole di punti (con disciplina Z) dedicati alla rappresentazione di porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene necessari ad individuarne il contesto e/o eventuali attività che insistono sullo stesso

c) Nuvole di punti relative al Bene[45] rilevato nella sua totalità e/o al suo contesto, correttamente georeferenziate con l'Opera Digitale.

- **Documentazione**: Contiene tutta la documentazione (dati derivanti da Modello digitale e non) riferibile all'intero Bene, ovvero elaborati e documenti[46]:
  - di carattere generale (con cod. disciplina Z, rif. *Tabella 15*)
  - monodisciplinari (con relativi codici disciplina, rif. *Tabella 15*)

  In particolare:

a) per la Direzione Lavori: relazioni, documenti contabili, prove di laboratorio, etc.;

b) per l'Esecuzione dei lavori: relazioni, documenti contabili, cronoprogramma, etc.;

c) per il CSE: documenti inerenti alla Gestione per la Sicurezza ad es. Piano di Sicurezza e Coordinamento, DUVRI, POS, Layout di cantiere etc.

[45] Modelli/Nuvole di punti con codice "**MGENERALE**" al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.1*

[46] Documentazione con **Codice Documento** al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.2*

Le aree di lavoro *WIP, SHARED, PUBLISHED, ARCHIVE*, sia a livello di Area (CANNNN) e sia di Fabbricato (CFNNNNNNN), sono tutte strutturate in due cartelle ***Models*** e ***Documents***, il cui contenuto è di seguito dettagliato:

- **MODELS**
    - **Architettonico**: contiene tutti i Modelli, nonché gli elaborati (grafici, documentali, ecc.) estratti e/o connessi ad essi, prodotti per le discipline A, F e V presenti in *Tabella 15*.
    - **Strutturale**: contiene tutti i Modelli, nonché gli elaborati (grafici, documentali, ecc.) estratti e/o connessi ad essi, prodotti per le discipline S e O presenti in *Tabella 15*.
    - **MEP**: contiene tutti i Modelli, nonché gli elaborati (grafici, documentali, ecc.) estratti e/o connessi ad essi, prodotti per le discipline M, E, P, presenti in *Tabella 15*.
    - **Impianti speciali**: contiene tutti i Modelli, nonché gli elaborati (grafici, documentali, ecc.) estratti e/o connessi ad essi, prodotti per le discipline I, N e R presenti in *Tabella 15*.
    - **Apprestamenti sicurezza**: contiene tutti i Modelli, nonché gli elaborati (grafici, documentali, ecc.) estratti e/o connessi ad essi, prodotti per la disciplina H presente in *Tabella 15* in relazione alla fase di lavorazione individuata.
    - **Coordinamento:** contiene la seguente tipologia di dati[47] riferibili alla singola Area e/o Fabbricato:

[47] Modelli/Nuvole di punti con **Codice Area** o **Codice Fabbricato** al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.1*

- Modello/i federato/i a livello di Area o Fabbricato (codice disciplina K, rif. *Tabella 15*) che deve/dovranno essere obbligatoriamente caricato/i in formato nativo laddove il Bene composto da una sola Area o Fabbricato (rif. *sottoparagrafo 3.4.3*);
- Modelli federati del Blocco Funzionale (codice disciplina C, rif. *Tabella 15*) rispetto a tutte le sue discipline (rif. *sottoparagrafo 3.4.1*);
- Modelli disciplinari e Modelli federati disciplinari inerenti al VDC - Virtual Design & Construction, alla Vegetazione, al Contesto e Paesaggio, alla Topografia e all'Arredo urbano (codici disciplina D, G, L, T e U rif. *Tabella 15*)
- Nuvole di punti relative all'Area o al Fabbricato, correttamente georeferenziate con l'Opera Digitale.

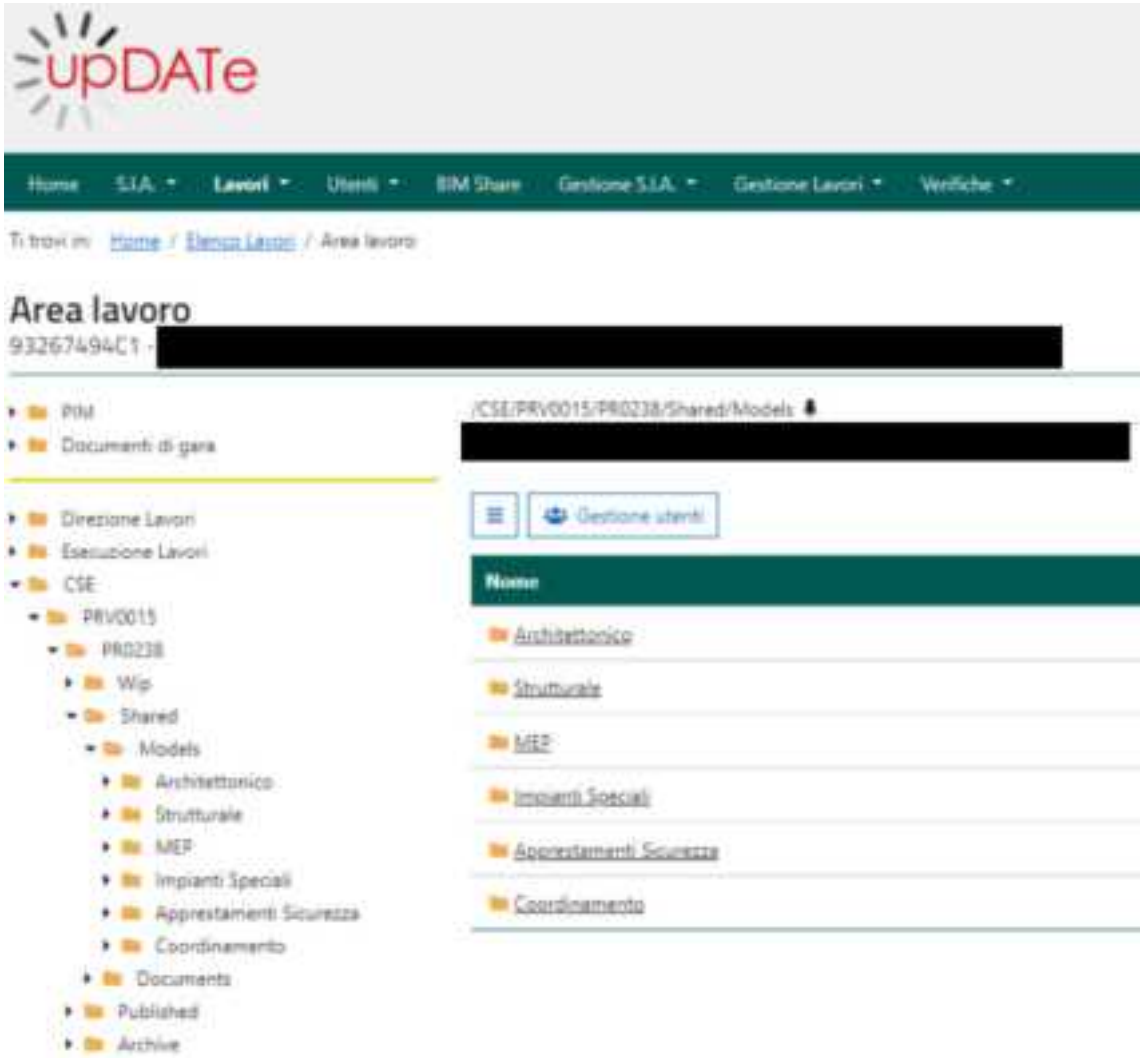
- **DOCUMENTS**

  Contiene tutta la documentazione (dati derivanti da Modello digitale e non) riferibile alla singola Area o al Fabbricato, ovvero elaborati e documenti[48]:

  - di carattere generale (codice disciplina Z, rif. *Tabella 15*);
  - monodisciplinari inerenti al VDC - Virtual Design & Construction, alla Vegetazione, al Contesto e Paesaggio, alla Topografia e all'Arredo urbano (codici disciplina D, G, L, T e U rif. *Tabella 15*)

[48] Documentazione con **Codice Area** o **Codice Fabbricato** al terzo campo della codifica del file, rif. *paragrafo 4.1.2* in caso il Bene sia composto da più Aree e/o Fabbricati

Figura 22 – Struttura Interna Cartelle Area Lavori

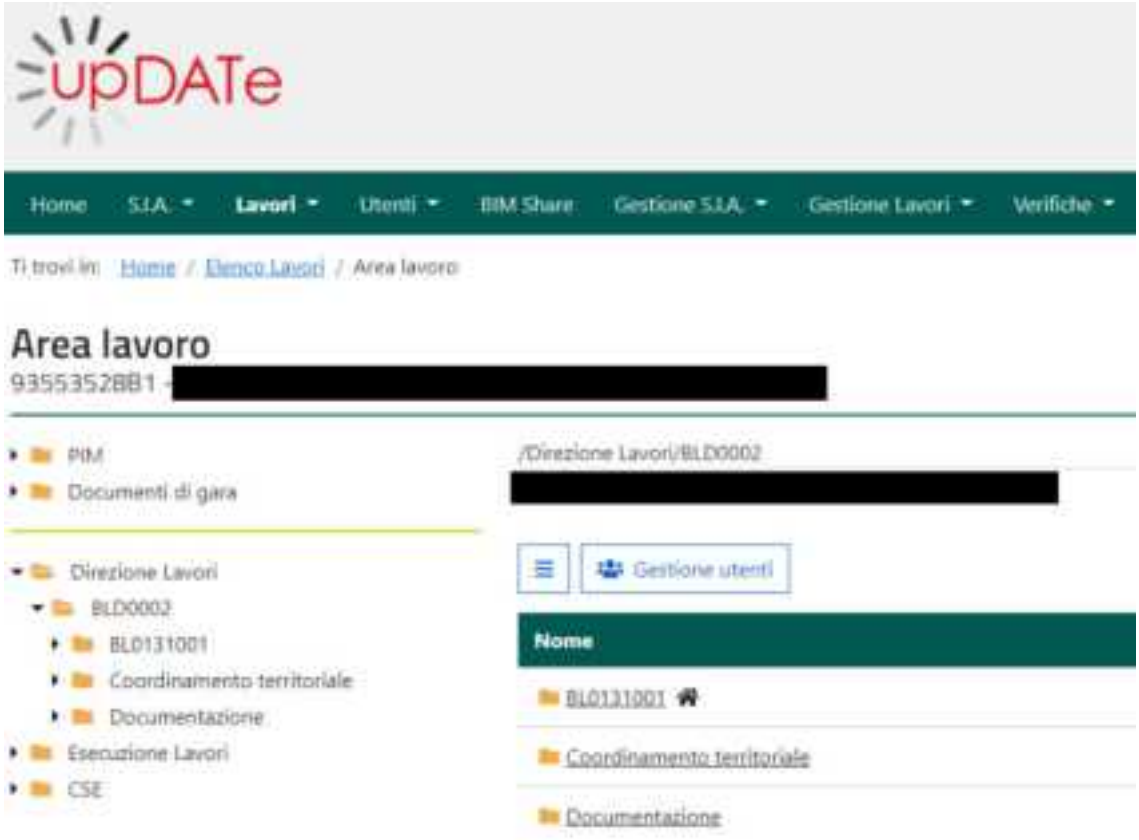


Di seguito la descrizione dei workflow relativi alle tre attività di fase esecutiva tracciate dalla piattaforma.

Direzione Lavori

Il Responsabile dell'area è il Direttore dei Lavori (DL), il quale opera in questa sezione in caso di aggiornamenti e/o varianti al progetto esecutivo insieme ai suoi collaboratori che potranno essere direttamente da lui abilitati. Per ogni modifica al progetto esecutivo il DL produce i documenti necessari revisionando anche il Project Information Model (PIM).

Figura 23 – Organizzazione cartella attività Direzione Lavori



Il workflow operativo è così sintetizzabile:

- WIP: il DL e/o i suoi collaboratori caricano i documenti e Modelli relativi agli aggiornamenti e/o varianti di progetto, promuovendo successivamente l'avanzamento in *Shared*;
- SHARED: area condivisa con il CSE (eventualmente per l'aggiornamento dei documenti di sua competenza). A valle della condivisione il DL avanza la documentazione in *Published*;
- PUBLISHED: documenti e modelli condivisi dal DL sono oggetto di valutazione da parte del RUP (e dei suoi collaboratori). Il RUP e/o i suoi collaboratori (quest'ultimi solo in caso siano personale interno all'Agenzia) avanzano i documenti in *Archive*, aggiornando il progetto già contenuto nella cartella PIM, o li retrocedono in *Wip* per opportuno riesame da parte della Direzione Lavori.

Esecuzione Lavori:

Il referente di questa area è il Responsabile di processo BIM dell'OE (in upDATe denominato "*Responsabile BIM Lavori*") incaricato dell'esecuzione dei lavori, e suoi collaboratori (Responsabili di discliplina e Modellatore).

Figura 24 – Organizzazione cartella attività Esecuzione Lavori

Il workflow operativo è così sintetizzabile:

- WIP: il Responsabile del Processo BIM e/o i suoi collaboratori caricano i documenti e Modelli relativi all'As-Built. A valle della condivisione il Responsabile del Processo BIM avanza la documentazione in *Shared.*
- SHARED: area condivisa con la Direzione Lavori che potrà avanzare la documentazione ritenuta idonea in *Published*;
- PUBLISHED: documenti e modelli condivisi dal DL saranno oggetto di valutazione da parte del RUP e/o i suoi collaboratori (quest'ultimi solo in caso siano personale interno all'Agenzia) che potranno avanzarli in *Archive* o retrocederli in *Shared*.

CSE:

In questa cartella andranno caricati dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione tutti i modelli destinati al Coordinamento della Sicurezza, sia in formato nativo che aperto, e tutti gli elaborati di riferimento.

Figura 25 – Organizzazione cartella operativa CSE

Il workflow operativo può essere così sintetizzato:

- WIP: il Coordinatore per la Sicurezza CSE e/o i suoi collaboratori caricano documenti e Modelli promuovendo successivamente l'avanzamento in *Shared* per la condivisione con la DL e la SA;
- SHARED: A valle della valutazione della documentazione il RUP e/o i suoi collaboratori (quest'ultimi solo in caso siano personale interno all'Agenzia) potranno avanzare la documentazione ritenuta idonea in *Published* al fine della condivisione con l'OE esecutore dei lavori;
- PUBLISHED: area condivisa con l'OE esecutore dei lavori. Il RUP e/o i suoi collaboratori (quest'ultimi solo in caso siano personale interno all'Agenzia) potranno avanzare gli elaborati in *Archive*, aggiornando il PSC nell'area PIM.

5.1.3. Sezione Verifiche

Al termine di ogni Servizio, la SA procede ad effettuare le attività di verifica dei *deliverables* e della progettazione utilizzando l'area *Verifiche* sviluppata nella piattaforma upDATe, avvalendosi di personale interno o di Operatori esterni.

Tali attività comprendono nello specifico:

- Verifica del processo di gestione informativa;
- Controllo visivo dei modelli;
- Model checking;
- Corrispondenza tra modelli ed elaborati;
- Redazione report in formato interoperabile e verbali di verifica.

Il verificatore dovrà accertarsi che sia stata prodotta una Opera Digitale conforme a tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, e nello specifico contenute nel presente documento **BIMMS – Linee guida per la produzione Informativa**, per gli aspetti generali, nelle **BIMSM – Specifiche Metodologiche** delle specifiche attività appaltate e nel **pGI - Piano di gestione Informativa** prodotta dall'OE.

Anche la sezione Verifiche è articolata gerarchicamente in "Lotto-Bene-Area/Fabbricato", che permette di organizzare e rendere reperibili i file e la documentazione presenti nell'area condivisa.

Il RUP (o il RUP designato per le attività di verifica), una volta avviate le attività, inviterà in upDATE gli Operatori (interni od esterni all'Agenzia) ad operare nella cartella dello specifico Bene, abilitando direttamente il **Responsabile del processo di gestione informativa** della Verifica (c.d. *Responsabile di Verifica)*, richiamando e condividendo:

- Per ciascun Bene: le cartelle di *Coordinamento Territoriale* e *Documentazione*;

- Per ciascuna Area e/o Fabbricato del Bene: la sola sezione *PUBLISHED* con la sua intera articolazione, nonché la cartella *Library*;
- Per ciascun Lotto le aree dedicate ai *Documenti di Gara* e ai documenti aziendali inerenti al processo di gestione informativa *BIM Share*.

Il *Responsabile di verifica* potrà abilitare a sua volta i verificatori ad operare all'interno di upDATe.

Il verificatore è sempre tenuto ad utilizzare la cartella "*Report di verifica*" per il caricamento dei *report* in formato interoperabile *.bcf* (e altri formati previsti dal capitolato di gara) nonché i *verbali* e *rapporti tecnici di verifica*, necessari alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate.

Figura 26 – Organizzazione sezione Verifiche

5.1.4. Accesso ed autorizzazioni in upDATe

La piattaforma di condivisione dati upDATe è raggiungibile dal sito internet dell'Agenzia (www.agenziademanio.it).

L'accesso all'applicazione per gli OE o utenti non appartenenti all'amministrazione, avviene attraverso autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID o Carta dei Servizi Nazionale (CNS).

Per ogni Lotto appaltato gli utenti Responsabili (*Responsabile BIM S.I.A.*; *Responsabile BIM Lavori*; *Responsabile di Verifica*; *Direttore dei Lavori*; *Coordinatore della Sicurezza CSE*), avranno accesso alla piattaforma nelle modalità su indicate e, come descritto nei precedenti paragrafi, potranno autonomamente abilitare e/o sostituire i propri collaboratori ad operare in upDATE.

La piattaforma upDATe permette l'abilitazione da parte del RUP del Lotto appaltato anche ad altre tipologie di utenti:

- DEC (Direttore Esecuzione del Contratto)[49]: ruolo attivabile per la sola *Sezione S.I.A.*;
- Supporto al RUP[49]: ruolo attivabile per le *sezioni S.I.A., Lavori* e *Verifiche*;
- Collegio Consultivo Tecnico (CCT): ruolo attivabile per le *sezioni S.I.A., Lavori* e *Verifiche*;
- Commisioning Authority (CxA)[49]: ruolo attivabile per le *sezioni S.I.A.* e *Lavori*;
- Collaudatore[49]: ruolo attivabile per la sola *Sezione Lavori*;
- Lettore Semplice: ruolo attivabile per le *sezioni S.I.A.* e *Lavori* con autorizzazione di sola lettura ai file della cartella *Archive*.

[49] A valle di specifica procedura di affidamento del Servizio.

- Lettore Completo: ruolo attivabile per le *sezioni S.I.A.* e *Lavori* con autorizzazione di lettura e download dei file della cartella *Archive*.

Nell'**Allegato G - Autorizzazioni upDATe** al presente documento sono riportate per ognuno dei profili utente della piattaforma (interni ed esterni all'Agenzia) tutte le autorizzazioni previste nel Lotto appaltato in relazione alla Sezione (S.I.A. - Lavori - Verifiche) e Area di Lavoro (Ln).

5.1.5. Verificatore automatico di UpDATe

La piattaforma di condivisione dei dati dell'Agenzia è stata implementata con un verificatore dei modelli in formato IFC. La verifica avviene dal passaggio dei file dall'area SHARED a PUBLISHED, andando ad analizzare i requisiti informativi minimi in base al servizio, attività ed annualità delle linee guida utilizzate, bloccandone l'avanzamento laddove non correttamente valorizzati. In seguito al caricamento, sia in caso di esito positivo che negativo, viene generato un report che informa l'OE della qualità del file.

Il **report** è composto da tre parti principali:

- **Dettaglio proprietà obbligatorie**: proprietà la cui incompletezza blocca il caricamento dei modelli nella piattaforma, in base ad un valore percentuale.
- **Dettaglio proprietà minime**: proprietà legate alla fase, con riscontro percentuale della valorizzazione.
- **Dettaglio altre proprietà**: proprietà legate alla fase, attività non bloccante.

Per ognuna delle sezioni sopra indicate, il report indica in sintesi: numero totale delle proprietà, numero delle proprietà riscontrate nel modello e la loro percentuale. Per ciascuna delle proprietà viene evidenziata l'avvenuta compilazione nonché la correttezza semantica in base ad una lista valori qualora attribuibile.

N.B. Questa pre verifica NON sostituisce la verifica formale e sostanziale dei modelli da effettuarsi a carico della SA in fase di approvazione del Servizio.

5.2. Formati di scambio delle informazioni

Al fine di permettere il caricamento e la visualizzazione dei file nella piattaforma proprietaria dell'Agenzia, saranno accettati file nei formati di seguito riportati, o loro equivalenti.

Inoltre si rammenta che **i modelli andranno sempre consegnati in formato nativo e in formato non proprietario *.ifc.**

Tale elenco va in ogni caso inteso a titolo esemplificativo e non esaustivo.

5.2.1. Formati dei documenti e elaborati

Tabella 52 – Esempio Formati accettati di documenti e elaborati

FORMATI ACCETTATI	
***.bcf** ***.docx** ***.docm** ***.pptx** ***.pptm** ***.txt** ***.xls** ***.xlsx** ***.pdf** ***.pdf/PAdES**	DOCUMENTAZIONE
***.bmp** ***.jpg** ***.jpeg** ***.png** ***.tiff** ***.pcx** ***.gif** ***.tga** ***.raw**	IMMAGINI
***.dxf** ***.dwg**	ELABORATI
***.las;** ***.ptx;** ***.pts;** ***.e57;** ***.xyz;** ***.rcs**	NUVOLE DI PUNTI

***.ifc;** ***.rvt;** ***.nwd;** ***.pla;**	MODELLI BIM
***.fbx,** ***.obj;** ***.rfa**	OGGETTI TRIDIMENSIONALI

5.2.2. Formati dei documenti di verifica

E' richiesto all'OE di produrre, a valle delle verifiche necessarie alla publicazione del contenuto informativo, report di verifica in formato aperto non proprietario *.bcf.*, oltre che in altri eventuali formati accettati dalla piattaforma, ad attestare l'effettivo svolgimento delle attività anche tramite la risoluzione di eventuali interferenze e/o incoerenze riscontrate nei modelli.

5.2.3. Formati dei Modelli

I Modelli potranno essere realizzati con qualsiasi software proprietario nella disponibilità dell'OE, purchè venga garantita la possibilità di esportazione dei modelli in formato standard IFC, secondo le regole di mappatura definite dall'Agenzia, garantendo i requisiti informativi richiesti.

Tutti i Modelli dovranno quindi essere consegnati sia in formato nativo, che in formato neutro e interoperabile ***.IFC, versione 2*3**[50], secondo **l'MVD Coordination View 2.0.**

Qualora l'OE ritenesse più opportuno utilizzare la versione IFC4, dovrà darne adeguata ed esaustiva giustificazione nel **Piano di Gestione Informativa**.

N.B. I Modelli consegnati sia in formato nativo che interoperabile non dovranno essere firmati digitalmente.

[50] Il Mapping IFC che l'Agenzia fornisce relativamente al contenuto alfanumerico sopra descritto e richiesto è basato sulla versione IFC 2*3.

5.2.4. Formato Firma Digitale

La firma digitale è da applicare sui soli elaborati in formato ***.pdf** con protocollo **PAdES**.

5.3. Dimensioni accettate

Al fine di poter procedere con il caricamento degli elaborati, è richiesto che qualsiasi file consegnato e caricato in ACDat non abbia dimensioni superiori ai **15 GB**.

ALLEGATO A_ProprietàModello

CONCETTO ADD	PSET	PROPRIETA	TIPO	UM	GRANDEZZA	DESCRIZIONE	LISTA VALORI	CLASSE IFC
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	IfcText	N.A.	N.A.	Codice Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcText	N.A.	N.A.	Comune		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	IfcText	N.A.	N.A.	Denominazione Immobile		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcText	N.A.	N.A.	Destinazione d'uso prevalente	Fare riferimento alla tabella Bene_Fabbricato Uso nel file ALLEGATO F_DestinazioniUso	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Elevazione	IfcReal	m	Lunghezza	Elevazione sul livello del mare del Punto di Rilievo		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	IfcText	N.A.	N.A.	Indirizzo		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	IfcText	N.A.	N.A.	Latitudine del fabbricato		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	IfcText	N.A.	N.A.	Longitudine del fabbricato		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	IfcText	N.A.	N.A.	Provincia		IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	IfcText	N.A.	N.A.	Regione		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziInterscambio	IfcReal	m	Lunghezza	CAM 2.3.6: Distanza in linea d'aria di navette e rastrelliere in prossimità di nodi di scambio ed interesse ≥800 m		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziPubblici	IfcReal	m	Lunghezza	CAM 2.3.6: Distanza in linea d'aria di servizi pubblici, quali bus, tram, filobus, taxi, ecc.. ≤500 m		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneFerroviaria	IfcReal	m	Lunghezza	CAM 2.3.6: Distanza in linea d'aria di stazioni ferroviarie. ≤2000 m		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneMetropolitana	IfcReal	m	Lunghezza	CAM 2.3.6: Distanza in linea d'aria di stazioni metropolitane. ≤800 m		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziInterscambio	IfcBoolean	N.A.	N.A	CAM 2.3.6: Presenza di navette e rastrelliere in prossimità di nodi di scambio e di interesse		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziPubblici	IfcBoolean	N.A.	N.A.	CAM 2.3.6: Presenza di servizi pubblici in prossimità, quali bus, tram, filobus, taxi, ecc		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneFerroviaria	IfcBoolean	N.A.	N.A.	CAM 2.3.6: Presenza di stazioni ferroviarie in prossimità		IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneMetropolitana	IfcBoolean	N.A.	N.A.	CAM 2.3.6: Presenza di stazioni metropolitane in prossimità		IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	IfcText	N.A.	N.A.	Categoria topografica definita secondo la NTC 2018	T1; T2; T3; T4	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	DistanzaDiscarica	IfcReal	Lunghezza	Km	Distanza della discarica dove avviene lo smaltimento		IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	TipoVincolo	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di vincolo presente sull'interno immobile o sull'area	Diretto; Indiretto	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	Vincolo	IfcText	N.A.	N.A.	Vincoli presenti sull'interno complesso immobiliare o sull'area secondo il codice dei Beni culturali Dlgs 42/2004	artt.136; artt. 142; artt. 157; artt.10	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcText	N.A.	N.A.	Zone climaticha definita secondo il D.P.R. 412/1993	A; B; C; D; E; F	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcText	N.A.	N.A.	Zone sismica definita secondo il D.P.R. 380/2001	1; 2; 2A; 2B; 3; 3s; 3A; 3B; 4	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcReal	m2	Area	Superficie Calpestabile del Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcReal	m2	Area	Superficie Coperta del Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	IfcReal	m2	Area	Superficie Lorda del Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcReal	m2	Area	Superficie Riscaldata del Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcReal	m2	Area	Superficie Scoperta del Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcReal	m3	Volume	Volume Lordo del Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcReal	m3	Volume	Volume Netto del Bene		IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcReal	m3	Volume	Volume Riscaldato del Bene		IfcSite
Bene	BeneDocumenti	EsitiRilievi	IfcText	N.A.	N.A.	Esiti rilievi		IfcSite
Bene	BeneDocumenti	InfoScavo	IfcText	N.A.	N.A.	Informazioni relative a terre e rocce da scavo		IfcSite
Bene	BeneDocumenti	PianoEvacuazione	IfcText	N.A.	N.A.	Piano di evacuazione		IfcSite
Bene	BeneDocumenti	RapportoStatoAmbiente	IfcText	N.A.	N.A.	CAM 2.3.8: Si riporti il nome del documento: Rapporto sullo Stato dell'Ambiente		IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	IfcText	N.A.	N.A.	Codice Fabbricato		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneAmministrativo	IfcText	N.A.	N.A.	Comune Amministrativo Trentino Alto Adige		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneCatastale	IfcText	N.A.	N.A.	Suddivisione del Comune Trentino-Alto Adige		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	IfcText	N.A.	N.A.	Denominazione Immobile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcText	N.A.	N.A.	Destinazione d'uso del fabbricato	Fare riferimento alla tabella nel file ALLEGATO E_CodificaSpazi	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio	IfcText	N.A.	N.A.	Foglio Catastale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ParticellaEdificiale	IfcText	N.A.	N.A.	Particella edificiale Trentino-Alto Adige		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ParticellaFondiaria	IfcText	N.A.	N.A.	Particella amministrativa Trentino-Alto Adige		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle	IfcText	N.A.	N.A.	Particelle Catastale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	PartitaTavolare	IfcText	N.A.	N.A.	Partita tavolare Trentino-Alto Adige		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	PorzioneMateriale	IfcText	N.A.	N.A.	Particella materiale Trentino-Alto Adige		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sezione	IfcText	N.A.	N.A.	Sezione Catastale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub	IfcText	N.A.	N.A.	Subalterno Catastale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Classe Energetica Complessiva	IfcText	N.A.	N.A.	Classe energetica del fabbricato		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoElettrico	IfcReal	kWh	Energia	Consumo annuo energia elettrica		IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoGPL	IfcReal	m³	Volume	Consumo annuo gas GPL		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoIdrico	IfcReal	m³	Volume	Consumo annuo idrico		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	ConsumoAnnuoMetano	IfcReal	m³	Volume	Consumo annuo gas metano		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleACS	IfcReal	N.A.	N.A.	PRODUZIONE ACS: Efficienza globale stagionale ηW;tot		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva	IfcReal	N.A.	N.A.	CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: Efficienza globale stagionale ηH;tot		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleInvernale	IfcReal	N.A.	N.A.	CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: Efficienza globale stagionale ηH;tot		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnd	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA: Indice di prestazione termica utile raffrescamento		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: indice di prestazione energetica non rinnovabile (compreso l'eventuale controllo dell'umidità)		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: indice di prestazione energetica rinnovabile (compreso l'eventuale controllo dell'umidità)		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCtot	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: Indice di prestazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLnren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	FABBISOGNO GLOBALE: Indice di prestazione non rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	FABBISOGNO GLOBALE: Indice di prestazione rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLtot	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	FABBISOGNO GLOBALE: Indice di prestazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPH	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA: Indice di prestazione termica utile riscaldamento		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHnren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: Indice di prestazione non rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: Indice di prestazione rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHtot	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: Indice di prestazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPInren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	ILLUMINAZIONE: indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale non rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPIren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	ILLUMINAZIONE: indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPItot	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	ILLUMINAZIONE: indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPT	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	MOBILITA: indice di prestazione energetica del servizio per il trasporto di persone e cose (impianti ascensori, marciapiedi e scale mobili)		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVnren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	VENTILAZIONE: indice di prestazione energetica per la ventilazione non rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	VENTILAZIONE: indice di prestazione energetica per la ventilazione rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVtot	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	VENTILAZIONE: indice di prestazione energetica per la ventilazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPW	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	FABBISOGNO DI ENERGIA TERMICA: Indice di prestazione termica utile acs		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWnren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	PRODUZIONE ACS: Indice di prestazione non rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWren	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	PRODUZIONE ACS: Indice di prestazione rinnovabile		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWtot	IfcReal	kWh/m²	Energia / Unità di superficie	PRODUZIONE ACS: Indice di prestazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Ht	IfcReal	W/m²K		Coefficiente medio globale di scambio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	IndicatorePrestazioneInvolucro	IfcReal	%	N.A.	Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico H'T dell'edificio in esame e quello corrispondente ai limiti di legge		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileACS	IfcReal	%	N.A.	PRODUZIONE ACS: Rapporto percentuale tra indice di prestazione energetica per la produzione di ACS rinnovabile ed analogo indicatore per la prestazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileEstiva	IfcReal	%	N.A.	CLIMATIZZAZIONE ESTIVA: Rapporto percentuale tra indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva rinnovabile ed analogo indicatore per la prestazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileGlobale	IfcReal	%	N.A.	FABBISOGNO GLOBALE: Rapporto percentuale tra indice di prestazione energetica globale dell'edificio rinnovabile ed analogo indicatore per la prestazione totale		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileInvernale	IfcReal	%	N.A.	CLIMATIZZAZIONE INVERNALE: Rapporto percentuale tra indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rinnovabile ed analogo indicatore per la prestazione totale		IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Accessibile da persone disabili; anche se di sole parti dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	IfcInteger	N.A.	N.A.	Anno in cui l'edifico è stato progettato		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	IfcInteger	N.A.	N.A.	Anno in cui l'edifico è stato realizzato		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Attualmente utilizzato		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	DemolizioneSelettiva	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Demolizione del manufatto ai sensi dell'UNI/PdR 75:2020		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Immobile Cielo Terra		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	nZEB	IfcBoolean	N.A.	N.A.	DM 26/06/2015: Obbligo di edificio ad energia quasi zero per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di I livello		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	IfcInteger	N.A.	N.A.	Numero piani fuori terra dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	IfcInteger	N.A.	N.A.	Numero piani interrati dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	IfcInteger	N.A.	N.A.	Numero piani totali dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcText	N.A.	N.A.	Tecnica di demolizione incontrollata, in caso di demolizione controllata valorizzare come "Altro"	Demolizione con esplosivo; Demolizione per percussione; Demolizione per frantumazione; Mista; Altro	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaDemolizione	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di demolizione applicata al fabbricato se di tipo controllato se lo scopo è di recupero o una riqualificazione del fabbricato o/e delle materie di cui è composto, incontrollata laddove venga demolito in maniera distruttiva.	Incontrollata; Controllata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia edilizia	a corte aperta; a corte chiusa; a schiera; chiuso; a torre; in linea; ballatoio; isolata; altro	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipoVincolo	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di vincolo presente sul fabbricato	Diretto; Indiretto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	Vincolo	IfcText	N.A.	N.A.	Vincoli presenti sul fabbricato o ad una unità immobiliare al suo interno secondo il codice dei Beni culturali Dlgs 42/2004	artt.136; artt. 142; artt. 157	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	FruitoriPotenziali	IfcInteger	Persone/Giorno	Carico Urbanistico	CAM 2.3.3: Numero di fruitori stimati al giorno. Tale informazione è da recepire: in base all'uso dell'immobile o su valori di carico urbanistico o forniti direttamente dall'amministrazione o da fonti certificate.		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcReal	m2	Area	Superficie Calpestabile in metri quadrati dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcReal	m2	Area	Superficie Coperta in metri quadrati dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	IfcReal	m2	Area	Superficie Lorda dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaFuoriTerra	IfcReal	m2	Area	Superficie lorda della porzione fuori terra dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaInterrata	IfcReal	m2	Area	Superficie lorda della porzione interrata dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcReal	m2	Area	Superficie Riscaldata in metri quadrati dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcReal	m3	Volume	Volume Lordo dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcReal	m3	Volume	Volume Netto dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcReal	m3	Volume	Volume Riscaldato dell'edificio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	CapacitaPGA	IfcText	N.A.	N.A.	Capacità (PGA)	Valore maggiore di 0	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDiRischioSismico	IfcReal	N.A.	N.A.	Indicatore di vulnerabilità sismica		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseUso	IfcText	N.A.	N.A.	Classe d'uso	I; II; III; IV	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	DomadaPGA	IfcText	N.A.	N.A.	Domanda (PGA)	Valore maggiore di 0	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	MetodoAnalisi	IfcText	N.A.	N.A.	Metodo di Analisi	Analisi lineare statica; Analisi lineare dinamica; Analisi non lineare statica; Analisi non lineare dinamica	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	RitornoStatiLimite	IfcInteger	N.A.	N.A.	Periodo di ritorno stati limite	Valore maggiore di 0	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	SicurezzaGlobaleStatico	IfcInteger	N.A.	N.A.	Livello di Sicurezza Globale dell'edificio in condizione statica	Valore maggiore di 0	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia costruttiva	struttura telaio ca monodirezionale; struttura telaio ca bidirezionale; struttura a setti in ca; mista telaio setti in ca; muratura portante; intelaiata in acciaio; altro	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni	IfcText	N.A.	N.A.	Analisi strutturale - Tipologia costruttiva fondazioni		IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale	IfcText	N.A.	N.A.	Analisi strutturale - Tipologia stuttura	CD"A"; CD"B"; NON DISSIPATIVA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	DiagnosiEnergetica	IfcText	N.A	N.A	CAM 2.4.1: Si riporti il nome del documento con CodiceDocumento: AUDITENER	Ex:CBENNN-ADD-AUDITENER-RT-Z-D00001	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveLab	IfcText	N.A.	N.A.	Esiti prove in laboratorio		IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveSitu	IfcText	N.A.	N.A.	Esiti prove in situ effettuate con strumentazione in loco		IfcBuilding
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	Fvpotenza	IfcReal	kW	Potenza	D.Lgs 199/2021: Potenza dell'impianto fotovoltaico.Valore utile al calcolo del Coefficiente K; K= Potenza installata FV /sup. coperta; K> 0,025 x ed.esistenti; K>0,05 edifici nuova costruzione.		IfcSystem
Spazio	SpazioCodifica	CodiceSpazio	IfcText	N.A.	N.A.	Codice univoco identificativo dello spazio codificato come da BIM MS par. 4.1.5		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Foglio	IfcInteger	N.A.	N.A.	Foglio Catastale		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Particella	IfcInteger	N.A.	N.A.	Particella catastale di riferimento della singola spaziale		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Sub	IfcInteger	N.A.	N.A.	Subalterno Catastale		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Spazio accesibile opppure no		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	CaricoIncendio	IfcReal	MJ	Energia	Antincendio - Carico Incendio		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	SuperficieUso	IfcText	N.A.	N.A.	Individua la superficie suddivisa per destinazione d'uso		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	VMC	IfcBoolean	N.A.	N.A.	CAM 2.4.5: Presenza nell'ambiente di ventilazione meccanica controllata		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPMV	IfcText	N.A.	N.A.	CAM 2.4.6: Voto Medio Previsto per CAM classe minima B	classe A; classe B; classe C	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPPD	IfcText	N.A.	N.A.	CAM 2.4.6: Percentuale Prevista Indoddisfatti per CAM classe minima B	classe A; classe B; classe C	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	FattoreMedioLuce	IfcReal	%	Percentuale	CAM 2.4.7: Garantire un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d'uso.		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	IlluminazioneNaturale	IfcReal	lux	Illuminamento	CAM 2.4.7: lux - Illuminamento da luce naturale per ambiente per CAM: > 300 lux (50% punti misura); > 100 lux (95% punti misura)		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	Persone	IfcInteger	N.A.	Quantità	Numero persone all'interno dello spazio	Qualora non sia valorizzabile la proprietà inserire il valore 0	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	TenutaAria	IfcReal	N.A.	N.A.	CAM 2.4.9: UNI 9972: nuove costruzioni n50<2; ristrutturazioni 1^ livello n50< 3,5		IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortatePersona	IfcText	l/s/persona	Portata per persona	CAM 2.4.5 UNI EN16798-1: l/s/persona per ambiente da CAM minimo Classe II (Valorizzare la proprietà solo in caso ci sia nello spazio la presenza di ventilazione meccanica controllata)	Qualora non sia valorizzabile la proprietà inserire il valore NP	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortateVol	IfcText	Vol/h	Volume orario	CAM 2.4.5 UNI 10339: Vol/h per ambiente (Valorizzare la proprietà solo in caso ci sia nello spazio la presenza di ventilazione meccanica controllata)	Qualora non sia valorizzabile la proprietà inserire il valore NP	IfcSpace
Impianto	ImpiantoDatiIdrotermico	TipoProduzioneACS	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia impianto porduzione ACS dell'impianto idrotermico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	FluidoTermovettore	IfcText	N.A.	N.A.	Fluido termovettore dell'impianto meccanico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PotenzaNominale_HVAC	IfcReal	kW	Potenza	Potenza Nominale dell'impianto meccanico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneDisponibile	IfcReal	bar	Pressione	Pressione disponibile a monte dell'impianto meccanico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneMinima	IfcReal	bar	Pressione	Pressione minima all'apparecchio dell'impianto meccanico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimEstate	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia impianto di raffrescamento estivo dell'impianto meccanico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimInverno	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia impianto di riscaldamento inverale dell'impianto meccanico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	FonteEnergia	IfcText	N.A.	N.A.	Fonte di energia utilizzata dall'impianto		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	Tipologia	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia dell'impianto		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertOmo	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento Certificato di omologazione		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertProd	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento Certificazione di prodotto		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertSupl	IfcText	N.A.	N.A.	Certificazioni supplementari		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	Collaudo	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento Certificato di collaudo		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	DOP	IfcText	N.A.	N.A.	Dichiarazione di prestazione Regolamento UE n. 305/2011 (CPR)		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	Installazione	IfcText	N.A.	N.A.	Modalità di installazione		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	MatSupp	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento Materiale di supporto		IfcSystem

Impianto	ImpiantoDocumenti	MU	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento Manuale d'uso		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	MUM	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento Manuale di uso e manutenzione		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	PortataNominale	IfcReal	l/s	Flusso	Portata Nominale dell'impianto meccanico		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaMontaggio	IfcText	N.A.	N.A.	Scheda di montaggio		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento Scheda tecnica prodotto		IfcSystem
Impianto	ImpiantoDocumenti	Website	IfcText	N.A.	N.A.	Sito web produttore		IfcSystem
Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcText	N.A.	N.A.	UNI 8290 - Campo 3		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	CodiceCER	IfcText	N.A.	Codice	Codici di classificazione dei rifiuti secondo la direttiva 75/442/CEE (Catalogo Europeo dei Rifiuti) e DL 77/2021		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFlowFitting; IfcFlowSegment; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcText	N.A.	N.A.	UNI 8290 - Descrizione Campo 3		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcText	N.A.	N.A.	Descrizione generica dell'elemento		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	IfcText	N.A.	N.A.	Fornitore componente installato		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	IfcText	N.A.	N.A.	Fornitore che si occupa di eseguire l'installazione		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Modello	IfcText	N.A.	N.A.	Modello di elemento appartenete ad un produttore specifico		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	IfcText	N.A.	N.A.	Numero di serie del componente installato		IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowStorageDevice; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	IfcText	N.A.	N.A.	Produttore dell'elemento		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	IfcText	N.A.	N.A.	Classificazione europea di propagazione al fuoco		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Materiale combustibile		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcInteger	N.A.	N.A.	Antincendio - Classe di resistenza al fuoco	10; 15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 240 e 360;	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Elemento collaborante alle vie d'esodo dall'edificio		IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiEnergetici	FattoreTrasmissioneSolareTot	IfcReal	N.A.	N.A.	CAM 2.4.8: UNI EN 14501: performance globale della combinazione del valore schermante del vetro con quello del dispositivo di controllo solare nei confronti dell'irraggiamento. gtot >0,35		IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow
Elemento	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	IfcReal	K/W	Resistenza termica	Analisi Energetica - Resistenza Termica		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall
Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	IfcReal	W/(m2K)	Potenza/Unita di superfice * Unita di temperatura	Analisi Energetica - Trasmittanza Termica		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall
Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermicaPeriodica	IfcReal	W/mq°K	N.A.	CAM 2.4.2: Yie=W/mq°K di ogni strutture opache per CAM(Yie<0,09 W/mq°K - pareti verticali);(Yie<0,16 W/mq°K pareti orizzontali-inclinate)		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWall
Elemento	ElementoDatiIdagini	CodiceCampione	IfcText	N.A.	N.A.	Codice univoco legato al campione prelevato ricoducibile al documento di prove esito laboratorio e/o in situ		IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiIdagini	ResistenzaCompressione	IfcReal	MPa	Tensione	Resistenza a compressione dell'elemento nello stato di fatto		IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiIdagini	ResistenzaTrazione	IfcReal	MPa	Tensione	Resistenza a trazione dell'elemento (Rm) nello stato di fatto		IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiIdagini	Tipo	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di indagine condotta sull'elemento di tipo distruttivo o non distruttivo in fase di rilievo e di esecuzione	Indagine videoendoscopica; Indagine sclerometrica; Indagine ultrasonica; Indagine sonica murature; Diagnosi Strutturale termografia; Georadar acciaio per armature; Analisi termoigrometrica; Magnetometria; Pacometria; Metodo sonreb; Georadar calcestruzzo;	IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Fruibilità dell'elemento dall'utenza diversamente abile		IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AnomaliaGeometrica	IfcText	N.A.	N.A.	Anomalie geometriche riscontrabili sull'elemento non restituibili attraverso la modellazione	Fuori piombo; NP; Fuori squadro	IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AnomaliaMaterica	IfcText	N.A.	N.A.	Anomalie materiche riscontrabili sull'elemento non restituibili attraverso la modellazione	Disomogeneità materiale; NP	IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AnomaliaVolumetrica	IfcText	N.A.	N.A.	Anomalie volumetriche riscontrabili sull'elemento non restituibili attraverso la modellazione	Vuoti; Cavità; Elementi interrati; Anomalie orografiche	IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	CicloVita	IfcText	N.A.	N.A.	Ciclo di vita del materiale a seguito di demolizione ai sensi dell'UNI/PdR 75:2020	Riuso; Riciclo; Smaltimento	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement; IfcSite

Elemento	ElementoDatiQualitativi	CriticitaRiscontrata	IfcText	N.A.	N.A.	Breve descrizione dell'eventuale problema/criticità riscontrato sull'elemento		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Degrado	IfcText	N.A.	N.A.	Indica lo stato di degrado conservativo dell'elemento; specificandone lo stato di degrado attraverso il lessico UNI 11182 (Materiali lapidei naturali ed artificiali)	Alterazione cromatica, Alveolizzazione, Colatura, Colonizzazione biologica, Crosta, Deformazione, Degradazione differenziale, Deposito superficiale, Disgregazione, Distacco, Efflorescenza, Erosione, Esfoliazione, Fratturazione o Fessurazione, Fronte di ri	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Posizione dell'elemento		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	IfcText	αw	Coefficiente	Indica la capacità di assorbimento acustico dell'elemento	Valore da 0 a 1	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	IfcText	N.A.	N.A.	Tipo di intervento di restauro previsto\effettuato sull'elemento in fase di progettazione ed esecuzione; ai fini della sua conservazione.		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Portante	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Indica se l'elemento è portante		IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Pregio	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Elementi di pregio e di rilevanza artistica; quali affreschi; pavimentazioni; mosaici; bassorilievi; decorazioni; .ecc		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	IfcReal	MPa	Tensione	Resistenza a compressione dell'elemento		IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	IfcReal	MPa	Tensione	Resistenza a trazione dell'elemento (Rm)		IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	RubinetteriaTempEle	IfcBoolean	N.A.	N.A.	CAM 2.3.9: Impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura		IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SanitarioScaricoCompleto	IfcReal	l	Capacità	CAM 2.3.9: L'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri		IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SanitarioScaricoRidotto	IfcReal	l	Capacità	CAM 2.3.9: L'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico ridotto di massimo 3 litri.		IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQualitativi	StatoManutentivo	IfcText	N.A.	N.A.	Evidenzia lo stato di manutenzione dell'elemento	Pessimo; Scarso; Buono; Ottimo	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SuperficiePermeabile	IfcBoolean	N.A.	N.A.	CAM 2.3.3: Indicare se la superficie è permeabile.		IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcText	N.A.	N.A.	Tecnica di demolizione controllata	Frantumazione chimica; Demolizione meccanica; Idrodemolizione; Taglio con carotaggi continui; Taglio con lancia termica; Taglio per abrasione; Laser; Altro	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCopertura	IfcText	N.A.	N.A.	CAM 2.3.3.g: Descrizione della tipologia di tetto	verde; opaco	IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCostruttiva	IfcText	N.A.	N.A.	Caratteristiche tipologiche dell'elemento		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieDrenante	IfcText	N.A.	N.A.	CAM 2.3.5.1: Popolare questa informazione solo se la proprietà SuperficiePermeabile è valorizzata. Utile all'identificazione del sistema dello smaltimento delle acque piovane.	inquinante; non inquinante	IfcSlab; IfcRoof

Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEssenza	IfcText	N.A.	N.A.	CAM 2.3.3c: Popolare questa informazione solo se la proprietà TipologiaSuperficieVerde è valorizzata, Associare il nome dell'essenza prevalente nell'area.		IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEsterna	IfcText	N.A	N.A.	CAM 2.3.3: Descrive la tipologia di superficie esterna.	verde; pavimentata; acquatica; altro	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieVerde	IfcText	N.A.	N.A.	CAM 2.3.3c: Popolare questa informazione solo se nella proprietà TipologiaSuperficieEsterna è presente il valore "verde".	prativo; arbustivo; arboreo; NP	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaIndiceCalpestio	IfcReal	dB	Potenza sonora	CAM 2.4.11: L'nw - Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato tra ambienti di differenti unità immobiliare (per CAM ≤ 58 dB)		IfcCovering; IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaIsolamentoFacciata	IfcReal	dB	Potenza sonora	CAM 2.4.11: D2m,nT,w - Isolamento acustico facciata		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWindow; IfcWall; IfcPlate
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaLivSonoroImpiantoFC	IfcReal	dB	Potenza sonora	CAM 2.4.11: LAeq - llivello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo (per CAM: ≤ 28 dB)		IfcDistributionControlElement; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTreatmentDevice
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaLivSonoroImpiantoFD	IfcReal	dB	Potenza sonora	CAM 2.4.11: Lasmax - llivello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo (ascensori,scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria) per CAM ≤ 33 dB		IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	AcusticaPotereFonoisolante	IfcReal	dB	Potenza sonora	CAM 2.4.11: R'w - Indice di potere fonoisolante apparente. Caratterizza la capacità di una partizione di limitare il passaggio di rumori aerei tra due ambienti. (per CAM: R'w≥ 53 dB)		IfcCovering; IfcSlab; IfcRoof; IfcPlate
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	CoefficienteDeflusso	IfcReal	N.A.	N.A.	CAM 2.3.2: Indicare Coefficiente Deflusso dell'intero pacchetto stratigrafico. Compilare il campo solo in caso di superfice permeabile. In caso di superficie impermeabile attribuire il valoe 0.	Valore compreso tra 0 e 1	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	ConsumoAcquaRubinetteria	IfcReal	l/min	Flusso	CAM 2.3.9: Valore di consumo d'acqua (6 l/min per lavandini, lavabi, bidet; 8 l/min per docce) misurati secondo le norme UNI EN 816, UNI EN 15091		IfcSanitaryTerminal
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	FVpotenzaPannello	IfcReal	Watt	N.A.	Potenza fotovoltaico pannello		IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura	IfcReal	Kg/m³	Densità	Quantità di armatura presente all'interno degli elementi costruttivi portanti in calcestruzzo armato		IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcFooting; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	MassaSuperficiale	IfcReal	kg/mq	Massa	CAM 2.4.2: Per singola struttura opaca verticale dell'involucro esterno		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWall
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	Peso	IfcReal	Kg	Peso	Peso dell'elemento		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	SovraccaricoAccidentale	IfcReal	kN/m²	Peso	Sovraccarico accientale massimo delle strutture orizzontali		IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	SRI	IfcInteger	N.A.	N.A.	CAM 2.3.3e: indicare per ogni materiale il Solar Reflectance Index per le superficie esterne pavimentate e per le coperture opache.		IfcCovering
Elemento	ElementoDocumenti	CertOmo	IfcText	N.A.	N.A.	Certificato di omologazione		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	CertProd	IfcText	N.A.	N.A.	Certificazione di prodotto		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	CertSupl	IfcText	N.A.	N.A.	Certificazioni supplementari		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoDocumenti	Collaudo	IfcText	N.A.	N.A.	Certificato di collaudo		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	DOP	IfcText	N.A.	N.A.	Dichiarazione di prestazione Regolamento UE n. 305/2011 (CPR)		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	Installazione	IfcText	N.A.	N.A.	Modalità di installazione		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	MatSupp	IfcText	N.A.	N.A.	Materiale di supporto		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	MUM	IfcText	N.A.	N.A.	Manuale di uso e manutenzione		IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcPlate; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	IfcText	N.A.	N.A.	Scheda di montaggio		IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaRestauro	IfcText	N.A.	N.A.	Scheda tecnica introdotta dal DM 154/2017 per il restauro delle superfici decorate dell'architettura		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcText	N.A.	N.A.	Scheda tecnica prodotto		IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDocumenti	Website	IfcText	N.A.	N.A.	Sito web produttore		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoFase	Stato	IfcText	N.A.	N.A.	Fase di costruzione dell'elemento	Stato di fatto; Nuova costruzione; Demolizioni; Interventi di r	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoSicurezza	PericolositaLavorazione	IfcText	N.A.	N.A.	Eventuali rischi a cui l'elemento in base alla lavorazione		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoSicurezza	PericolositaMateriale	IfcText	N.A.	N.A.	Eventuali rischi prodotti dal materiale dell'elemento		IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcPile; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAmministrativi	DataBolletta	IfcText	Tempo	Data	Data di consegna elemento		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAmministrativi	DataProtocollo	IfcText	N.A.	N.A.	Data del protocollo del decreto		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAmministrativi	NumBolletta	IfcInteger	N.A.	N.A.	Numero della bolletta di consegna		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAmministrativi	NumProtocollo	IfcInteger	N.A.	N.A.	Numero del protocollo del decreto		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAmministrativi	Valore	IfcReal	Euro	Economico	Valore dell'elemento		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Categoria	IfcText	N.A.	N.A.	Categoria di appartenenza dell'elemento	Opere figurative e plastiche; Mobilia; ecc..	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcText	N.A.	N.A.	Descrizione generica dell'oggetto		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Note	IfcText	N.A.	N.A.	Note di carattere generale legate all'elemento sia di pregio che non		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	NumInvent	IfcText	N.A.	N.A.	Numero di inventario dell'elemento		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Oggetto	IfcText	N.A.	N.A.	Tipo di elemento appartenete ad una tipologia		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Tipologia	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia dell'elemento	Dipinti; Mobili d'ufficio; ecc..	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiAnagrafici	Ubicazione	IfcText	N.A.	N.A.	Collocazione spaziale dell'elemento in base alla stanza		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiBeniArtistici	Autore	IfcText	N.A.	N.A.	Autore del manufatto		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiBeniArtistici	Data	IfcText	Data	Tempo	Data di realizzazione dell'elemento		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiBeniArtistici	Soggetto	IfcText	N.A.	N.A.	Nome o tipo di soggetto raffigurante l'elemento		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiBeniArtistici	Tecnica	IfcText	N.A.	N.A.	Tecnica costruttiva dell'elemento		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiQualitativi	BeneArtistico	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Oggetti aventi carattere di pregio storico artistico quali sculture, dipinti, arazzi, elementi d'arredo, ecc..		IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDatiQualitativi	StatoConservativo	IfcText	N.A.	N.A.	Stato di conservazione dell'elemento	Discreto; Buono; ecc..	IfcFurnishingElement
Oggetto	OggettoDocumenti	SchedaInventario	IfcText	N.A.	N.A.	Nome codificato del documento scheda di inventario		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	AnnoPiantumazione	IfcText	Data	Tempo	Data di piantumazione dell’essenza specifica		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Caduco	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Vegetazione con tipologia a foglia caduca		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	CodiceEssenza	IfcText	N.A.	N.A.	Codice identificativo della tipologia di essenza		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	CodicePianta	IfcText	N.A.	N.A.	Codice univoco dell'essenza		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Famiglia	IfcText	N.A.	N.A.	Nella tassonomia la famiglia è inferiore all'ordine e superiore al genere.		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Fioritura	IfcText	N.A.	N.A.	Descrizione del periodo e tipo di fioritura		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Frutti	IfcBoolean	N.A.	N.A.	Pianta con produzione di frutto		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Genere	IfcText	N.A.	N.A.	Categoria che raggruppa le specie aventi caratteristiche comuni		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	NomeComune	IfcText	N.A.	N.A.	Nome identificativo della specie di uso comune		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Note	IfcText	N.A.	N.A.	Note di carattere generale e descrittivo dell’essenza		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Specie	IfcText	N.A.	N.A.	Base della classificazione degli organismi vegetativi		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiManutenzione	Stabilita	IfcText	N.A.	N.A.			IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiManutenzione	Trattamento	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di trattamento, periodo di potatura e/o concimatura dell’essenza		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Esposizione	IfcText	N.A.	N.A.	Collocazione rilevata dell’essenza	Sole; Sole parziale; Ombra; Ombra parziale	IfcFurnishingElement

Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Irrigazione	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di irrigazione presente		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Irrigazione	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di irrigazione presente		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Portamento	IfcText	N.A.	N.A.	Tipo di portamento in levato		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Riproduzione	IfcText	N.A.	N.A.	Tipologia di riproduzione		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Terreno	IfcText	N.A.	N.A.	Descrizione del tipo di sottofondo		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroChioma	IfcReal	m	Lunghezza	Lunghezza media del diametro della chioma		IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroFusto	IfcReal	m	Lunghezza	Lunghezza media del diametro del fusto		IfcFurnishingElement

ALLEGATO B: Proprietà ACDat

Mapping IFC	Concetto ADM	Insieme di proprietà	Proprietà	Tipo	Descrizione
IfcBuilding	**Fabbricato**				
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoManutenzione.StoricoM	Fabbricato	CDE_FabbricatoManutenzione	StoricoM	IfcText	Storico delle manutenzioni
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoManutenzione.PianoM	Fabbricato	CDE_FabbricatoManutenzione	PianoM	IfcText	Piano di manutenzione
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoManutenzione.FuoriProduzione	Fabbricato	CDE_FabbricatoManutenzione	FuoriProduzione	IfcBoolean	Riservato al Team di DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoEstioneDL.Equivalente	Fabbricato	CDE_FabbricatoEstioneDL	Equivalente	IfcText	Riservato al Team di DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Identificazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Identificazione	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Qualificazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Qualificazione	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Accettazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Accettazione	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.MarcaturaCE	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	MarcaturaCE	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.DichiarazioneDiPrestazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	DichiarazioneDiPrestazione	IfcText	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.StoricoValidazioni	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	StoricoValidazioni	IfcText	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Validazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Validazione	IfcText	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Installazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Installazione	IfcBoolean	Indica se un componente è già stato installato
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Avanzamento_Data	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Avanzamento_Data	IfcString	Indica la posa in opera alla data gg/mm/aaaa
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Avanzamento	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Avanzamento	IfcInteger	Indica la percentuale di avanzamento della posa in opera (0-100)
IfcSystem/IfcElementAssembly	**Impianto**				
IfcSystem.Pset_CDE_ImpiantoManutenzione.StoricoM	Impianto	CDE_ImpiantoManutenzione	StoricoM	IfcText	Storico delle manutenzioni
IfcSystem.Pset_CDE_ImpiantoManutenzione.PianoM	Impianto	CDE_ImpiantoManutenzione	PianoM	IfcText	Piano di manutenzione
IfcElement	**Elemento**				
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.COD1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	COD1	IfcText	UNI 11257 - Tipo di intervento di Manutenzione
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.M1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	M1	IfcText	UNI 11257 - Descrizione Manutenzione
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.F1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	F1	IfcInteger	UNI 10951 - UNI 11257 - Frequenza Manutenzione
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.C1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	C1	IfcInteger	Costo Manutenzione EPU

	ELEMENTI	zoccolo; rivestimento murale; del soffitto, dei pavimenti, pannelli facciata continua, modanature, battiscopa, guaina per isolamento o rivestimento dei condotti, isolanti, sottofondi; avvolgimento con nastro	solaio; soletta, lastra, pianerottolo,	Elementi di facciata esterni e di partizioni interne modulari	porta automatica; porta elettrica, porta tagliafuoco	solaio di copertura orizzontale; solaio di copertura inclinato,	lucernario; superificie o schermo vetrato; Finestra	parete di taglio; paratia, muro idraulico, tramezzature			travetto; architrave, Sistema di travi strutturali, Inquadramento strutturale, Capriata strutturale, trave a T,	Pannello di facciata continua; elemento di piastra strutturale		ringhiere; Guardrail, corrimano	tondo per cemento armato	centine; reti metalliche		ciabatta o cordolo di fondazione; striscia di fondazione, struttura di fondazione, trave di fondazione,	rinforzo; supporto, montante, arcareccio, travetto, perline,perno	pali di fondazione gettai in opera; pali precompressi; micropali.	Nodo strutturale; fissaggio meccanico	Attuatore; allarme, regolatore, sensore (CO, di presenza, gas, di temperatura, di luce etc.), allarme antincendio;	pozzetto di ispezione; tombino, trincea,	unità di condizionamento; unità di trattamento dell'aria, termosifone, boiler, refrigeratore, induttore, condensatore, termoconvettore, torre di raffreddamento, generatore, motore elettrico,umidificatore, split, trasformatore	valvola; interruttore, varistore, contatore , valvola del compressore, regolatore/ammortizzatore, serranda tagliafuoco e antincendio, misuratore di flusso, scarico cappa aspirante	raccordo portacavi; accessorio per condotto, scatola di giunzione	ventilatore; pompa	segmento portacavi; condotto, grondaia, tubatura	batteria; serbatoio, cisterna	presa audiovisiva; vasca da bagno, apparecchio sanitario, doccia, lavandino, wc, cisterna, presa di comunicazione, pc, cappa, boiler, apparecchio elettrico, idrante, avvolgitubo ecc.	filtro; silenziatore	scala mobile; ascensore, marciapiede (tappeto) mobile	elementi vegetali; Arbusti; Alberi; Siepi; Rocce; Verde verticale; Piante in vaso.	arredi fissi, mobili ed opere d'arte, arredo urbano
	CATEGORIA	Finitura	Solaio	FacciataContinua	Porta	Tetto	Finestra	Muro	Rampa	Scala	Trave	Piastra	Colonna	Parapetto	BarraArmatura	ReteMetallica	Tirante	Fondazioni	MembroStrutturale	Palificazione	Nodo	ElementoControlloDistribuzione	CameraDistribuzione	ApparecchioConversioneEnergia	ControlloFlusso	Raccordo	ApparecchioMovimentazioneFluidi	Segmento	ApparecchioImmagazzinamentoFluidi	Terminale	ApparecchioTrattamentoFluidi	ElementoTrasporto	Vegetazione	Arredo
	CLASSE IFC	*IfcCovering*	*IfcSlab*	*IfcCurtainWall*	*IfcDoor*	*IfcRoof*	*IfcWindow*	*IfcWall*	*IfcRamp*	*IfcStair*	*IfcBeam*	*IfcPlate*	*IfcColumn*	*IfcRailing*	*IfcReinforcingBar*	*IfcReinforcingMesh*	*IfcTendon*	*IfcFooting*	*IfcMember*	*IfcPile*	*IfcFastener*	*IfcDistributionControlElement*	*IfcDistributionChamberElement*	*IfcEnergyConversionDevice*	*IfcFlowController*	*IfcFlowFitting*	*IfcFlowMovingDevice*	*IfcFlowSegment*	*IfcFlowStorageDevice*	*IfcFlowTerminal*	*IfcFlowTreatmentDevice*	*IfcTransportElement*	*IfcFurnishingElement*	*IfcFurnishingElement*
PSET	PROPRIETA																																			
ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ElementoCodifica	CodiceCER	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•						•			•					•
ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•			•		•			•			•	•	•		•
ElementoDatiAnagrafici	Installatore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiAnagrafici	Modello	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie																							•					•					•
ElementoDatiAnagrafici	Produttore	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•													•
ElementoDatiAntincendio	Combustibile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•													•
ElementoDatiAntincendio	REI		•	•	•		•	•			•		•																					
ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza				•				•	•																						•		
ElementoDatiEnergetici	FattoreTrasmissioneSolareTot			•	•		•																											
ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	•	•	•	•	•	•	•																										
ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	•	•	•	•	•	•	•																										
ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermicaPeriodica	•		•				•																										
ElementoDatiIdagini	CodiceCampione	•	•					•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•														
ElementoDatiIdagini	ResistenzaCompressione		•			•		•		•	•	•	•				•	•	•	•														
ElementoDatiIdagini	ResistenzaTrazione		•			•		•		•	•	•	•				•	•	•	•														
ElementoDatiIdagini	Tipo	•	•					•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•														
ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili				•				•	•																						•		
ElementoDatiQualitativi	AnomaliaGeometrica		•					•	•	•	•		•																					
ElementoDatiQualitativi	AnomaliaMaterica		•					•	•	•	•		•																					
ElementoDatiQualitativi	AnomaliaVolumetrica		•					•	•	•	•		•																					
ElementoDatiQualitativi	CicloVita	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiQualitativi	CriticitaRiscontrata	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiQualitativi	Degrado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																					
ElementoDatiQualitativi	Esterno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•																					
ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																					
ElementoDatiQualitativi	Portante			•		•		•	•	•	•	•	•							•														
ElementoDatiQualitativi	Pregio	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																					•
ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione		•			•		•		•	•	•	•				•	•	•	•														
ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione		•			•		•		•	•	•	•				•	•	•	•														
ElementoDatiQualitativi	RubinetteriaTempEle																														•			
ElementoDatiQualitativi	SanitarioScaricoCompleto																														•			
ElementoDatiQualitativi	SanitarioScaricoRidotto																														•			
ElementoDatiQualitativi	StatoManutentivo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ElementoDatiQualitativi	SuperficiePermeabile		•			•																												
ElementoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•													
ElementoDatiQualitativi	TipologiaCopertura					•																												
ElementoDatiQualitativi	TipologiaCostruttiva	•		•	•		•	•	•	•	•		•							•														
ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieDrenante		•			•																												
ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEssenza		•			•																												
ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEsterna		•			•																												
ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieVerde		•			•																												
ElementoDatiQuantitativi	AcusticaIndiceCalpestio	•	•			•																												
ElementoDatiQuantitativi	AcusticaIsolamentoFacciata	•		•			•	•				•																						
ElementoDatiQuantitativi	AcusticaLivSonoroImpiantoFC																		•						•	•	•	•	•		•			
ElementoDatiQuantitativi	AcusticaLivSonoroImpiantoFD																								•	•	•	•	•	•		•		
ElementoDatiQuantitativi	AcusticaPotereFonoisolante	•	•			•						•																						
ElementoDatiQuantitativi	CoefficienteDeflusso		•			•																												
ElementoDatiQuantitativi	ConsumoAcquaRubinetteria																														•			
ElementoDatiQuantitativi	FVpotenzaPannello																														•			
ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura		•					•		•	•		•					•		•														
ElementoDatiQuantitativi	MassaSuperficiale	•		•				•																										
ElementoDatiQuantitativi	Peso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•														
ElementoDatiQuantitativi	SovraccaricoAccidentale		•			•																												
ElementoDatiQuantitativi	SRI	•																																
ElementoDocumenti	CertOmo	•		•	•		•					•		•										•			•				•	•		•
ElementoDocumenti	CertProd	•		•	•		•					•		•										•			•				•	•		•
ElementoDocumenti	CertSupl	•		•	•		•					•		•										•			•				•	•		•
ElementoDocumenti	Collaudo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDocumenti	DOP	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDocumenti	Installazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDocumenti	MatSupp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoDocumenti	MUM	•			•		•	•				•		•					•				•				•			•			
ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	•		•	•		•			•	•	•	•	•					•				•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
ElementoDocumenti	SchedaRestauro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																					
ElementoDocumenti	SchedaTecnica	•			•		•	•											•				•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
ElementoDocumenti	Website	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•
ElementoFase	Stato	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoSicurezza	PericolositaLavorazione	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ElementoSicurezza	PericolositaMateriale	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
OggettoDatiAmministrativi	DataBolletta																																	•
OggettoDatiAmministrativi	DataProtocollo																																	•
OggettoDatiAmministrativi	NumBolletta																																	•
OggettoDatiAmministrativi	NumProtocollo																																	•
OggettoDatiAmministrativi	Valore																																	•
OggettoDatiAnagrafici	Categoria																																	•
OggettoDatiAnagrafici	Descrizione																																	•
OggettoDatiAnagrafici	Note																																	•
OggettoDatiAnagrafici	NumInvent																																	•
OggettoDatiAnagrafici	Oggetto																																	•
OggettoDatiAnagrafici	Tipologia																																	•
OggettoDatiAnagrafici	Ubicazione																																	•
OggettoDatiBeniArtistici	Autore																																	•
OggettoDatiBeniArtistici	Data																																	•
OggettoDatiBeniArtistici	Soggetto																																	•
OggettoDatiBeniArtistici	Tecnica																																	•
OggettoDatiQualitativi	BeneArtistico																																	•
OggettoDatiQualitativi	StatoConservativo																																	•
OggettoDocumenti	SchedaInventario																																	•
VegetazioneDatiAnagrafici	AnnoPiantumazione																																•	

VegetazioneDatiAnagrafici	Caduco																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	CodiceEssenza																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	CodicePianta																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	Famiglia																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	Fioritura																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	Frutti																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	Genere																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	NomeComune																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	Note																																•		
VegetazioneDatiAnagrafici	Specie																																•		
VegetazioneDatiManutenzione	Stabilita																																•		
VegetazioneDatiManutenzione	Trattamento																																•		
VegetazioneDatiQualitativi	Esposizione																																•		
VegetazioneDatiQualitativi	Irrigazione																																•		
VegetazioneDatiQualitativi	Portamento																																•		
VegetazioneDatiQualitativi	Riproduzione																																•		
VegetazioneDatiQualitativi	Terreno																																•		
VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroChioma																																•		
VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroFusto																																•		

ALLEGATO D_CodificaElementi

CODICE FUNZIONE TIPO	CATEGORIA	IFC CLASS	CODICE FUNZIONE SOTTOTIPO	SOTTOCATEGORIA	IFC TYPE ENUM	NOTE	DISCIPLINA
TRV	Beam (Trave)	IfcBeam					S
TRV	Beam (Trave)		**TTT**	Travetto	JOIST		
TRV	Beam (Trave)		**ARC**	Architrave	LINTEL		
TRV	Beam (Trave)		**TRT**	Trave T	T_BEAM		
GEN	BuildingElementProxy (Elemento Generico)	IfcBuildingElementProxy					A-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-S-T-U-V-Z
CLN	Column (Colonna)	IfcColumn			COLUMN		S-O
FNT	Covering (Finitura)	IfcCovering					A
FNT	Covering (Finitura)		**SOF**	Ceiling (Soffitto)	CEILING		
FNT	Covering (Finitura)		**PAV**	Floring (Pavimentazione)	FLOORING		
FNT	Covering (Finitura)		**RIV**	Cladding (Rivestimento)	CLADDING		
FNT	Covering (Finitura)		**COP**	Roofing (Copertura)	ROOFING		
FNT	Covering (Finitura)		**ISO**	Insulation (Isolamento)	INSULATION		
FNT	Covering (Finitura)		**MEM**	Membrane (Membrana)	MEMBRANE		
FNT	Covering (Finitura)		**GUA**	Sleeving (Guaina)	SLEEVING		
FNT	Covering (Finitura)		**INV**	Wrapping (Involucro)	WRAPPING		
FCO	Curtain Wall (Facciata Continua)	IfcCurtainWall					A-V
ECA	Distribution Chamber Element (Elemento Camera Distribuzione)	IfcDistributionChamberElement					M-E-P
ECD	Distribution Control Element (Elemento Controllo Distribuzione)	IfcAlarm	**ARM**	Allarme		Esempio elementi: ASBISTerminaleAmbiente; ImpiantoChiamataEmergenza; PulsanteTirante; ImpiantoChiamataWC; PulsantiImpiantoChiamataWC; SpiaSirenaStroboscopicaInterna; PulsanteAllarmeIncendio; RipetitoreAllarmeOttico	N - I
ECD	Distribution Control Element (Elemento Controllo Distribuzione)	IfcControllerType	**CNT**	Dispositivo di controllo		Esempio elementi: ConcentratoreAntintrusione; CentraleGas; CentraleRivelFumi; CentraleSEFC; CentraleSpegnimento; Modulo4IO; PannelloSpegnimento; PannelloGas; RackHEVAC	N
ECD	Distribution Control Element (Elemento Controllo Distribuzione)	IfcDistributionControlElement					N
ECD	Distribution Control Element (Elemento Controllo Distribuzione)	IfcSensorType	**SNS**	Sensori		Esempio elementi: RivPres; RivPresLum; RivPresLumUR; ContattoPorta; SensoreAntintrusione; Sensore UTA; SensoreCalore; SensoreGas; SensoreOtticoAmb; SensoreOtticoCSoff	N
ECD	Distribution Control Element (Elemento Controllo Distribuzione)	IfcUnitaryControlElement	**ECU**	Unitary Control Element (Elemento Controllo Unità)	UserDefined	Esempio elementi: UnitàAmbienteCiecaT_UR; UnitàAmbienteCiecaT_UR_CO2; UnitàAmbienteParetеT_UR; UnitàAmbienteParetеT_UR_CO2	N
EFD	Distribution Flow Element (Elemento Flusso Distributivo)	IfcDistributionFlowElement					M-E-P
POR	Door (Porta)	IfcDoor					A
POR	Door (Porta)		**ASB**	Single Swing (Anta Singola Battente)	SINGLE_SWING_LEFT; SINGLE_SWING_RIGHT		
POR	Door (Porta)		**ADB**	Double Swing (Anta Doppia Battente)	DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING; DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT; DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT; DOUBLE_SWING_LEFT; DOUBLE_SWING_RIGHT; DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING		
POR	Door (Porta)		**LIB**	Folding (Ante a Libro)	FOLDING_TO_LEFT; FOLDING_TO_RIGHT; DOUBLE_DOOR_SLIDING		
POR	Door (Porta)		**FIX**	Fixed (Anta Fissa)			
POR	Door (Porta)		**SCO**	Pocket (Scomparsa)			
POR	Door (Porta)		**PIV**	Pivoting (Anta Pivottante)			
POR	Door (Porta)		**AVV**	Rolling Up(Avvolgibile)	ROLLINGUP		
POR	Door (Porta)		**BSS**	Revolving (Bussola)	REVOLVING		
POR	Door (Porta)		**SCR**	Sliding (Anta Scorrevole)	SLIDING_TO_LEFT; SLIDING_TO_RIGHT; DOUBLE_DOOR_SLIDING		
ELE	Electrical Element (Elemento Elettrico)	IfcElectricalElement					E
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcAirToAirHeatRecovery	**REC**	Air to Air Heat Recovery (Recuperatore di calore)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcBoiler	**CAL**	Boiler (Caldaia)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcChiller	**REF**	Chiller (Refrigeratore)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcCoil	**BOB**	Coil (Bobbina)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcCondenser	**CON**	Condenser (Condensatore)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcCooledBeam	**TRR**	Cooled Beam (Travi raffreddate)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcCoolingTower	**TRF**	Cooling Tower (Torre di raffreddamento)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcElectricGenerator	**GEN**	Electric Generator (Generatore elettrico)		Esempio elementi: GruppoElettrogeno	

ALLEGATO D_CodificaElementi

CODICE FUNZIONE TIPO	CATEGORIA	IFC CLASS	CODICE FUNZIONE SOTTOTIPO	SOTTOCATEGORIA	IFC TYPE ENUM	NOTE	DISCIPLINA
TRV	Beam (Trave)	IfcBeam					S
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcElectricMotor	**MEL**	Electric Motor (Motore elettrico)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcEnergyConversionDevice					M-E
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcEvaporativeCooler	**REV**	Evaporative Cooler (Raffreddatore evaporativo)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcEvaporator	**EVR**	Evaporator (Evaporatore)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcHeatExchanger	**SCA**	Heat Exchanger (Scambiatore di calore)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcHumidifier	**UMD**	Humidifier (Umidificatore)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcTransformer	**TRS**	Transformer (Trasformatore)		Esempio elementi: RifasamentoAutomatico;Trasformatore1600kVA;Trasformatore2000kVA	
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcTubeBundle	**TUB**	Tube Bundle (Fascio tubiero)			
ACE	Energy Conversion Device (Apparecchio Conversione Energia)	IfcUnitaryEquipment	**EQU**	Unità trattamento		Esempio elementi: VentilconvettoreCanalizzabile	
MEL	Equipment Element (Materiale Elettrico)	IfcEquipmentElement					M-E-P
ANT	fire hydrants (Idranti)		**IDR**	fire hydrants (Idranti)	FIREHYDRANT		
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcAirTerminalBox	**BOX**	Air Terminal Box (Scatola terminale aria)			
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcDamper	**AMM**	Damper (Ammortizzatore)			
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcElectricDistributionPoint	**PDE**	Electric Distribution Point (Punto distribuzione elettrica)			
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcElectricDistributionPoint	**PDE**	Punto di distribuzione elettrica		Esempio elementi: Quadro; QuadroAmbiente24_36; QuadroAmbiente48_72; QGBT; QuadroElettricoCentraliTEC; ScompartoQMT; ColonninaRicaricaAuto22kW	
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcElectricTimeControl	**TIM**	Electric Time Control (Timer elettrico)			
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcFlowController					M-E
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcFlowMeter	**MFL**	Flow Meter (Misuratore di flusso)			
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcProtectiveDevice	**DPR**	Protective Device (Dispositivo di protezione)			
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcProtectiveDevice	**DPR**	Dispositivo di protezione		Esempio elementi: PAI	
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcSwitchingDevice	**DCM**	Switching Device (Dispositivo di commutazione)			
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcSwitchingDevice	**DCM**	Dispositivo di commutazione		Esempio elementi: PulsanteSaliScendi;ParetePulsante_IP40;PulsantePulsanteDimmer	
CFL	Flow Controller (Controllo Flusso)	IfcValve	**VLV**	Valve (Valvola)		Esempio elementi: Collettore_acciaio nero; Collettore_acciaio zincato; Collettore_SR_M; Collettore_SR_R	
RAC	Flow Fitting (Raccordo)	IfcCableCarrierFitting	**MPC**	Cable Carrier Fitting (Montaggio portacavi)			
RAC	Flow Fitting (Raccordo)	IfcDuctFitting	**CON**	Duct Fitting (Raccordo condotto)			
RAC	Flow Fitting (Raccordo)	IfcFlowFitting					M-E-P
RAC	Flow Fitting (Raccordo)	IfcJunctionBox	**SCA**	Junction Box(Scatola di giunzione)		Esempio elementi: PozzettoBassa; PozzettoMedia; PozzettoSpeciali; CassettaCassetta; CavoCassetta	
RAC	Flow Fitting (Raccordo)	IfcPipeFitting	**TUB**	Pipe Fitting (Raccordo tubo)			
AMF	Flow Moving Device (Apparecchio Movimentazione Fluidi)	IfcCompressor	**CMP**	Compressor (Compressore)			
AMF	Flow Moving Device (Apparecchio Movimentazione Fluidi)	IfcFan	**VEN**	Fan (Venilatore)			
AMF	Flow Moving Device (Apparecchio Movimentazione Fluidi)	IfcFlowMovingDevice					M
AMF	Flow Moving Device (Apparecchio Movimentazione Fluidi)	IfcPump	**PMP**	Pump(Pompa)			
SEG	Flow Segment (Segmento)	IfcCableSegment	**CAV**	Cable Segment (Cavo)			
SEG	Flow Segment (Segmento)	IfcDuctSegment	**CON**	Duct Segment (Condotto)			
SEG	Flow Segment (Segmento)	IfcFlowSegment					M-E-P
SEG	Flow Segment (Segmento)	IfcPipeSegment	**TUB**	Pipe Segment (Tubo)			
AIF	Flow Storage Device (Apparecchio Immagazinamento Fluidi)	IfcElectricFlowStorageDevice	**SFE**	Electric Flow Storage Device (Stoccaggio flusso elettrico)			
AIF	Flow Storage Device (Apparecchio Immagazinamento Fluidi)	IfcElectricFlowStorageDevice	**SFE**	Storage flusso elettrico		Esempio elementi: BatterieUPS;UPS;SoccorritoreZona	
AIF	Flow Storage Device (Apparecchio Immagazinamento Fluidi)	IfcFlowStorageDevice					E-P
AIF	Flow Storage Device (Apparecchio Immagazinamento Fluidi)	IfcTank	**SRB**	Tank (Serbatoio)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcAirTerminal	**ARI**	Air Terminal (Terminale Aria)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcElectricHeater	**STU**	Electric Heater (Stufa elettrica)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcFireSuppressionTerminal	**ANT**	Fire Suppression Terminal (Terminale antincendio)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcFlowTerminal					M-E-P
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcFlowTerminal	**AAV**	Audio Visual Appliance (Apparecchio audio visivo)		Esempi elementi: MonitorVideosorveglianza; TelecameraInterno;TelecameraEsterno; TelecameraLP; DiffusoreEsternoEVAC; DiffusoreIncassoEVAC	N
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcGasTerminal	**GAS**	Gas Terminal (Terminale Gas)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcLamp	**LMP**	Lamp (Lampadina)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcLightFixture	**LAM**	Light Fixture (Lampada)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcOutlet	**PRE**	Outlet (Presa)		Esempi elementi: PostoOperatore; PreseParete HDMI; PreseParetelNTERBL; PreseParetelNTERB_IEC309; PreseParetelRJ45; PreseParetelVSAT; PreseParetelUNIV_ALL; PreseParetelUNIV_IP40; PreseParetelUNIV; TorrettaPav	E
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcSanitaryTerminal	**SAN**	Sanitary Terminal (Sanitari)			

ALLEGATO D_CodificaElementi

CODICE FUNZIONE TIPO	CATEGORIA	IFC CLASS	CODICE FUNZIONE SOTTOTIPO	SOTTOCATEGORIA	IFC TYPE ENUM	NOTE	DISCIPLINA
TRV	Beam (Trave)	IfcBeam					S
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcSpaceHeater	**RIS**	Space Heater (Riscaldatore)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcStackTerminal	**COM**	Stack Terminal (Copertura comignoli)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcWasteTerminal	**COL**	Waste Terminal (Collettore scarichi)			
TER	Flow Terminal (Terminale)	IfcWasteTerminal	**FIR**	Firefighting device (dispositivo antincendio liquido o gassoso)			
DTF	Flow Treatment Device (Dispositivo di trattamento del flusso)	IfcDuctSilencer	**SIL**	Duct Silencer (Silenziatore condotto)			
DTF	Flow Treatment Device (Dispositivo di trattamento del flusso)	IfcFilter	**FIL**	Filter (Filtro)			
DTF	Flow Treatment Device (Dispositivo di trattamento del flusso)	IfcFlowTreatmentDevice					
FON	Footing (Fondazione)	IfcFooting					S
ANT	Hosereel(AvvolgitoreTubo)		**AVV**	Hosereel (AvvolgitoreTubo)	HOSEREEL		
ANT	IfcFireSuppressionTerminal (Terminale) antincendio)	IfcFireSuppressionTerminal					
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)	IfcFurnishingElement					F
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)	IfcFurnishingElement					F
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**MOB**	schermo antieffrazione			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PIA**	Pianta artificiale			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PTC**	portacenere			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**MBG**	Mobile bagno			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PIA**	Pianta artificiale			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PTC**	portacenere			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**POU**	pouf			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**LET**	letto			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**COM**	comodino			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PNC**	panca			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**LVG**	Lavagna per gessetti			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PBT**	portabottiglie			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**LEC**	Letto a castello			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**CAR**	Giostra			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**SED**	Sedia			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PLE**	Poltrona letto			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**SAD**	Sedia a sdraio			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**CAS**	Cassettiera			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**ORL**	Orologio			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**RAA**	Rastrelliera appendiabiti			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**TDC**	Tavolino da caffè			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**CUL**	Culla			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**CRD**	Credenza			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**TEN**	Tende			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**CUS**	Cuscino			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**ODS**	Organizzatore da scrivania			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**ARM**	Armadio			
ARR	IfcFurnishingElement (Arredi fissi e mobili)		**PGG**	Portaoggetti			
MAC	IfcFurnishingElement (Macchine di cantiere)	IfcFurnishingElement					H
VEG	IfcFurnishingElement (Vegetazione)	IfcFurnishingElement					G
VEG	IfcFurnishingElement (Vegetazione)		**ALB**	Albero			
VEG	IfcFurnishingElement (Vegetazione)		**ARB**	Arbustro			
VEG	IfcFurnishingElement (Vegetazione)		**PIA**	Pianta			
ELM	Member (Elemento Strutturale)	IfcMember					S
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**BRE**	Brace (Bretelle)	BRACE		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**GIU**	Chord (Giunzione)	CHORD		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**COL**	Collar (Collare)	COLLAR		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**ELE**	Member (Elemento)	MEMBER		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**MNT**	Mullion (Montante)	MULLION		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**PTT**	Plate (Piatto)	PLATE		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**SST**	Post (Sostegno)	POST		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**PRL**	Purlin (Perlinatura)	PURLIN		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**TTT**	Rafter (Travetto)	RAFTER		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**TRS**	Stringer (Traverso)	STRINGER		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**PNT**	Strut (Puntone)	STRUT		
ELM	Member (Elemento Strutturale)		**PER**	Stud (Perno)	STUD		
APR	Opening Element (Apertura)	IfcOpeningElement					A-S
PLF	Pile (Palificazione)	IfcPile					S
PST	Plate (Piastra)	IfcPlate					
PST	Plate (Piastra)		**PFC**	Curtain Panel (Pannello Facciata Continua)	CURTAIN_PANEL		
PST	Plate (Piastra)		**FGL**	Sheet (Foglio)	SHEET		
CRR	Railing (Corrente)	IfcRailing					A
CRR	Railing (Corrente)		**COR**	Kurb (Cordolo)			L
CRR	Railing (Corrente)		**CRM**	Handrail (Corrimano)	HANDRAIL		
CRR	Railing (Corrente)		**CRM**	Guardrail (Corrimano)	GUARDRAIL		
CRR	Railing (Corrente)		**BAL**	Balustrade (Parapetto)	BALUSTRADE		
RMP	Ramp (Rampa)	IfcRamp					A-S
RMP	RampFlight (Rampa Sviluppo)	IfcRampFlight					A-S
RMP	RampFlight (Rampa Sviluppo)		**RET**	Straight (Rettilinea)	STRAIGHT		
RMP	RampFlight (Rampa Sviluppo)		**SPL**	Spiral (Spirale)	SPIRAL		
ELR	Reinforcing Element (Elemento Rinforzo)	IfcReinforcingBar	**BAR**	Reinforcing Bar (Barra Armatura)			S
ELR	Reinforcing Element (Elemento Rinforzo)	IfcReinforcingElement					S
ELR	Reinforcing Element (Elemento Rinforzo)	IfcReinforcingMesh	**RES**	Reinforcing Mesh (Rete Metallica)			S

ALLEGATO D_CodificaElementi

CODICE FUNZIONE TIPO	CATEGORIA	IFC CLASS	CODICE FUNZIONE SOTTOTIPO	SOTTOCATEGORIA	IFC TYPE ENUM	NOTE	DISCIPLINA
TRV	Beam (Trave)	IfcBeam					S
ELR	Reinforcing Element (Elemento Rinforzo)	IfcTendon	**TIR**	Tendon (Tirante)			S
ELR	Reinforcing Element (Elemento Rinforzo)	IfcTendonAncor	**ATR**	Tendon Anchor (Ancoraggio Tirante)			S
TET	Roof (Tetto)	IfcRoof					S
SOL	Slab (Solaio)	IfcSlab					S
SOL	Slab (Solaio)		**STR**	Strutturale			
SOL	Slab (Solaio)		**SOL**	Floor (Soletta)	FLOOR		
SOL	Slab (Solaio)		**TET**	Roof (Copertura)	ROOF		
SOL	Slab (Solaio)		**BAL**	Landing (Ballatoio)	LANDING		
SOL	Slab (Solaio)		**SOT**	Baseslab (Sottofondo)	BASESLAB		
ANT	Sprinkler		**SPK**	Sprinkler	SPRINKLER		
SCA	Stair (Scala)	IfcStair					A-S
SCA	StairFlight (Rampa Scala)	IfcStairFlight					A-S
SCA	StairFlight (Rampa Scala)		**RET**	Straight (Rettilinea)	STRAIGHT		
SCA	StairFlight (Rampa Scala)		**CHI**	Winder (Chiocciola)	WINDER		
SCA	StairFlight (Rampa Scala)		**SPL**	Spiral (Spirale)	SPIRAL		
SCA	StairFlight (Rampa Scala)		**CRV**	Curved (Curvilinea)	CURVED		
SCA	StairFlight (Rampa Scala)		**LIB**	Free form (Forma libera)	FREEFORM		
ANT	Symmetrical pipe fitting (Raccordo)		**RAC**	Symmetrical pipe fitting (Raccordo)	BREECHINGINLET		
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)	IfcTrasportElement					A-R-H
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)		**ASC**	Elevator (Ascensore)	ELEVATOR		
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)		**MOB**	Escalator (Scala mobile)	ESCALATOR		
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)		**PAS**	Moving Walkway (Passerella mobile)	MOVINGWALKWAY		
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)		**GRU**	Gru			
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)		**MSR**	Wheeled vehicles (Mezzi su ruote)			
TRA	Trasport Element (Elemento Trasporto)		**MSC**	Tracked vehicles (Mezzi su cingoli)			
MUR	Wall (Muro)	IfcWall					A-S-O-V
MUR	Wall (Muro)		**INT**	Internal (Partizione Interna)			
MUR	Wall (Muro)		**EST**	External (Muro Esterno)			
FIN	Window (Finestra)	IfcWindow					A
FIN	Window (Finestra)		**FIX**	Fixed (Infisso fisso)			
FIN	Window (Finestra)		**RIM**	RemovableFrame (Infisso rimovibile)			
FIN	Window (Finestra)		**SCR**	Sliding (Anta Scorrevole)			
FIN	Window (Finestra)		**ASI**	SinglePanel (Anta singola)	SinglePanel		
FIN	Window (Finestra)		**ADV**	DoublePanelVertical (Doppia anta verticale)	DoublePanelVertical		
FIN	Window (Finestra)		**ADO**	DoublePanelHorizontal (Doppia anta orizzontale)	DoublePanelHorizontal		
FIN	Window (Finestra)		**TPV**	TriplePanelVertical (Triplo pannello verticale)	TriplePanelVertical		
FIN	Window (Finestra)		**TPO**	TriplePanelHorizontal (Triplo pannello orizzontale)	TriplePanelHorizontal		
FIN	Window (Finestra)		**TPB**	TriplePanelBottom (Due verticali;Una bassa orizzontale)	TriplePanelBottom		
FIN	Window (Finestra)		**TPT**	TriplePanelTop (Due verticali;Una alta orizzontale)	TriplePanelTop		
FIN	Window (Finestra)		**TPS**	TriplePanelLeft (Due orizzontali;Una sinistra verticale)	TriplePanelLeft		
FIN	Window (Finestra)		**TPD**	TriplePanelRight (Due orizzontali;Una verticale destra)	TriplePanelRight		
FIN	Window (Finestra)		**PER**	UserDefined (Personalizzata)	UserDefined		

CODICE USO	NOME USO	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' COMUNE	UNITA' ACCESSORIA
ALT	Altro	▪		
ARC	Archivio	▪		
ATR	Atrio	▪	▪	
AUD	Auditorium	▪		
AUL	Aula	▪		
AUL	Aula magna	▪		
AUL	Aula specializzata	▪		
AUT	Posto auto			▪
BAL	Sala da ballo	▪		
BAR	Bar-Punto ristoro	▪		
BIB	Biblioteca-Sala lettura	▪		
BIB	Sala consultazione-Catalogo	▪		
BO▪	Box auto			▪
CAN	Cantina			▪
CED	Centro di elaborazione dati	▪		
CEL	Cella	▪		
CEL	Posto di guardia	▪		
CHI	Luogo di culto	▪		
CHI	Sagrestia	▪		
CIR	Spazio di circolazione e sosta pedonale coperto		▪	
CIR	Spazio di circolazione e sosta pedonale scoperto		▪	
CIR	Spazio di circolazione veicolare		▪	
CNF	Sala conferenze	▪		
COR	Cortile/Corte		▪	
CUC	Angolo cottura	▪		
CUC	Cella frigorifera	▪		
CUC	Cucina	▪		
CUC	Cucinino	▪		
DEP	Deposito-Magazzino	▪		
DOR	Camerata-Dormitorio	▪		
DST	Spazio di distribuzione	▪		
ESP	Doppiaggio	▪		

CODICE USO	NOME USO	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' COMUNE	UNITA' ACCESSORIA
ESP	Montaggio	▪		
ESP	Regia	▪		
ESP	Sala d'esposizione	▪		
ESP	Sala proiezione	▪		
ESP	Sala registrazione	▪		
ESP	Sala spettacolo	▪		
GAR	Garage		▪	
GIO	Sala gioco	▪		
GRD	Guardiola-Punto di controllo		▪	
HOB	Sala hobby	▪		
ING	Biglietteria	▪		
ING	Ingresso	▪		
ING	Portineria		▪	
ING	Reception	▪		
ING	Sala attesa	▪		
LAB	Laboratorio	▪		
LET	Camera da letto	▪		
LOC	Locale accessorio con destinazione speciale			▪
LOC	Locale comune con destinazione speciale		▪	
LOC	Locale di servizio	▪		
LOC	Locale di uso comune		▪	
LOC	Locale tecnico	▪		
LOC	Spazio comune con destinazione speciale		▪	
MED	Camera di degenza	▪		
MED	Infermeria	▪		
MED	Sala operatoria	▪		
MED	Sala visite mediche	▪		
MEN	Mensa	▪		
MEN	Refettorio	▪		
OFF	Officina	▪		
PAL	Palestra	▪		
PAR	Parcheggio coperto		▪	

CODICE USO	NOME USO	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' COMUNE	UNITA' ACCESSORIA
PAR	Parcheggio scoperto		▪	
PAV	Spazio pavimentato			▪
PER	Balcone			▪
PER	Giardino			▪
PER	Loggia			▪
PER	Terrazza			▪
PIL	Porticato/Portico/Pilotis			▪
PIL	Porticato/Potico/Pilotis		▪	
PIS	Vasca piscina	▪		
PRA	Camera da pranzo	▪		
PRO	Area di produzione	▪		
RES	Abitazione di servizio		▪	
RIM	Autorimessa		▪	
RIU	Sala riunioni	▪		
RST	Ristorante	▪		
SOF	Soffitta			▪
SOG	Soggiorno-Salone	▪		
SOL	Lastrico solare		▪	
SPA	Sala massaggi-Idromassaggi	▪		
SPA	Sauna-Bagno turco	▪		
SPO	Attrezzatura sportiva		▪	
SPO	Attrezzatura sportiva			▪
SPO	Attrezzatura sportiva coperta		▪	
SPO	Attrezzatura sportiva scoperta		▪	
SPO	Spogliatoio -Camerino	▪		
SRV	Servizi	▪		
STO	Spazio di stoccaggio, deposito e similare coperto		▪	
STO	Spazio di stoccaggio, deposito e similare scoperto		▪	
STU	Studio	▪		
TEC	Vano tecnico			▪
TER	Terrazza		▪	
UDI	Sala udienze	▪		

CODICE USO	NOME USO	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' COMUNE	UNITA' ACCESSORIA
UFF	Ufficio	▪		
VEN	Locale di vendita	▪		
VER	Verde attrezzato		▪	
VER	Verde non attrezzato		▪	
WCS	Servizio igienico singolo	▪		
WCS	Servizio igienico uomo/donna	▪		
WCS	Servizio igienico uomo/donna/hndc	▪		

DESTINAZIONE D'USO
Residenziale
Commerciale
Terziario-Direzionale
Logistico-Produttivo
Culturale
Sportivo
Ludico-Ricreativo
Turistico-Ricettivo
Ristorazione
Servizi
Militare
Luogo di culto
Attrezzatura tecnologica
Uso speciale
Misto
Cava/Miniera/Torbiera
Resto/Sito archeologico
Opere infrastrutturali
Monumento
Strada/Piazze
Cimitero
Parcheggio
Carcere
Ospedale/Casa di cura
Museo
Scuola
Ricovero antiaereo
Cabina elettrica
Stabilimento balneare
Faro
Aeroporto
Area edificabile
Area demaniale con costruzione di terzi
Area coltivata
Area incolta
Giardino/Parco
Foresta/Bosco
Migranti-Prima accoglienza
Migranti-Seconda accoglienza

Autorizzazioni SIA

FASE	AUTORIZZAZIONE	Ammin. di sistema	RUP	DEC/Supp. al RUP (interno)	DEC/Supp. al RUP (esterno)	Responsabile BIM SIA	Resp. di disciplina SIA	Modellatore SIA	Collegio Consultivo Tecnico	Commisioning Authority	Lettore Completo	Lettore Semplice
WIP	Lettura					▪	▪	▪				
	Upload					▪	▪	▪				
	Download					▪	▪	▪				
	Eliminazione					▪	▪	▪				
	Avanzamento					▪	▪					
SHARED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪				
	Download					▪	▪	▪				
	Avanzamento					▪						
	Retrocessione					▪	▪					
PUBLISHED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
	Download	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
	Avanzamento	▪	▪	▪								
	Retrocessione	▪	▪	▪	▪							
ARCHIVE	Lettura	▪	▪	▪	▪						▪	▪
	Download	▪	▪	▪	▪						▪	
	Retrocessione	▪										

Autorizzazioni LAVORI

AREA LAVORO	SOTTOCARTELLA	AUTORIZZAZIONE	Ammin. di sistema	RUP	Supporto al RUP interno	Supporto al RUP esterno	DL interno /esterno	Collaboratori DL int./est.	Responsabile BIM Lavori	Resp. di disciplina Lavori	Modellatore Lavori	CSE	Collaboratori CSE	Collaudatore int./est.	Collegio Consultivo Tecnico	Commisioning Authority	Lettore Completo	Lettore Semplice
DIREZIONE LAVORI	WIP	Lettura					▪	▪										
		Upload					▪	▪										
		Download					▪	▪										
		Elimnazione					▪	▪										
		Avanzamento					▪	▪										
	SHARED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪				
		Download					▪	▪				▪	▪	▪				
		Avanzamento					▪											
		Retrocessione					▪	▪										
	PUBLISHED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪	▪	▪		
		Download	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪	▪	▪		
		Avanzamento	▪	▪	▪													
		Retrocessione	▪	▪	▪	▪												
	ARCHIVE	Lettura	▪	▪	▪	▪											▪	▪
		Download	▪	▪	▪	▪											▪	
		Retrocessione	▪	▪														
ESECUZIONE LAVORI	WIP	Lettura							▪	▪	▪							
		Upload							▪	▪	▪							
		Download							▪	▪	▪							
		Elimnazione							▪	▪	▪							
		Avanzamento							▪									
	SHARED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪			▪	▪			
		Download					▪	▪	▪	▪	▪			▪	▪			
		Avanzamento					▪											
		Retrocessione					▪	▪										
	PUBLISHED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪						▪	▪	▪		
		Download	▪	▪	▪	▪	▪	▪						▪	▪	▪		
		Avanzamento	▪	▪	▪													
		Retrocessione	▪	▪	▪	▪												
	ARCHIVE	Lettura	▪	▪	▪	▪											▪	▪
		Download	▪	▪	▪	▪											▪	
		Retrocessione	▪	▪														

Autorizzazioni LAVORI

AREA LAVORO	SOTTOCARTELLA	AUTORIZZAZIONE	Ammin. di sistema	RUP	Supporto al RUP interno	Supporto al RUP esterno	DL interno /esterno	Collaboratori DL int./est.	Responsabile BIM Lavori	Resp. di disciplina Lavori	Modellatore Lavori	CSE	Collaboratori CSE	Collaudatore int./est.	Collegio Consultivo Tecnico	Commisioning Authority	Lettore Completo	Lettore Semplice
CSE	WIP	Lettura										▪	▪					
		Upload										▪	▪					
		Download										▪	▪					
		Elimnazione										▪	▪					
		Avanzamento										▪	▪					
	SHARED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪	▪	▪	▪			
		Download	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪		▪	▪			
		Avanzamento	▪	▪	▪													
		Retrocessione	▪	▪	▪	▪												
	PUBLISHED	Lettura	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
		Download	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		
		Avanzamento	▪	▪	▪													
		Retrocessione	▪	▪	▪	▪												
	ARCHIVE	Lettura	▪	▪	▪	▪											▪	▪
		Download	▪	▪	▪	▪											▪	
		Retrocessione	▪	▪														

Autorizzazioni VERIFICHE

	SOTTOCARTELLA	AUTORIZZAZIONE	Responsabile verifica *	Verificatore	RUP di verifica e suoi collaboratori	Collegio Cconsultivo Tecnico
Cartella di fabbricato	PUBLISHED	Lettura	▪	▪	▪	
		Download	▪	▪	▪	
	LIBRARY	Lettura	▪	▪	▪	
		Download	▪	▪	▪	
	REPORT DI VERIFICA	Lettura			▪	▪
		Upload	▪	▪		
		Download			▪	▪
		Eliminazione	▪	▪		
	BIM SHARE	Lettura	▪	▪		▪
		Download	▪	▪		▪

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
AM	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	**CAPSPEAPP**	.docx ; .pdf			▪	▪								
AM	Certificazione di Agibilità	**CERTAGIBI**	.docx ; .pdf						▪						Segnalazione certificata di agibilità (SCA) ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n.380/2001 rilasciata (nei casi ove prevista) in forma di autocertificazione dal titolare dell'attività edilizia con supporto del Direttore dei lavori entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
AM	Schema di contratto	**CONTRATTO**	.docx ; .pdf			▪	▪								
AM	Dichiarazione Aggiornamento Catasto dei Fabbricati (Docfa)	**DICHDOCFA**	.docx ; .pdf						▪						Dichiarazione da presentarsi all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data di ultimazione lavori a cura del DL o dell'affidatario del servizio di aggiornamento catastale
AM	Piano particellare di esproprio	**PIAPARESP**	.docx ; .pdf			▪									
AM	Verbale di Consegna	**VERBCONSE**	.docx ; .pdf												Documento redatto in contraddittorio con il Committente con il quale il Fornitore dei servizi di FM prende formalmente in carico gli immobili/impianti da manutenere per tutta la durata del Contratto. Può contenere informazioni di dettaglio sulla reale consistenza e sullo stato di conservazione degli elementi oggetto di presa in consegna

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
AM	Verbale di Riconsegna	**VERBRICON**	.docx ; .pdf												Documento redatto in contraddittorio con il Committente con il quale il Fornitore dei servizi di FM, al termine del contratto o in caso di interruzione, riconsegna formalmente gli immobili/impianti oggetto di manutenzione. Può contenere informazioni di dettaglio sulla reale consistenza e sullo stato di conservazione degli elementi oggetto di riconsegna
CA	Calcoli impianti	**CALCIMPIA**	.docx ; .pdf				▪		▪		▪				Fascicoli inerenti i calcoli impiantistici
CA	Calcoli strutture	**CALCSTRUT**	.docx ; .pdf				▪		▪		▪				Fascicoli inerenti i calcoli strutturali
CP	Analisi dei Prezzi	**ANAPREZZI**	.docx ; .pdf; formato nativo				▪		▪						
CP	Calcolo sommario spesa	**CALSOMSPE**	.docx ; .pdf			▪									
CP	Computo metrico estimativo	**COMMETEST**	.csv; .pdf; formato nativo				▪	▪	▪						
CP	Elenco prezzi unitari	**ELEPREUNI**	.docx ; .pdf; formato nativo				▪		▪						
CP	Quadro di incidenza della manodopera	**INCIDMANO**	.docx ; .pdf				▪		▪						
CP	Piano economico e finanziario di massima	**PIAECOMAX**	.docx ; .pdf			▪									
CP	Quadro economico di progetto	**QUADROECO**	.docx ; .pdf			▪	▪		▪						
CP	Stima dei lavori	**STIMALAVO**	.docx ; .pdf; formato nativo				▪		▪						
CR	Attestato di prestazione energetica (APE)	**ATTPREENE**	.docx ; .pdf	▪								▪			Documento oggetto di aggiornamento durante il ciclo vita del bene, pertanto acquisibile anche dai Building Manager
CR	Attestato di qualificazione energetica (AQE)	**ATTQUAENE**	.docx ; .pdf						▪						
CR	Cerficato di Collaudo	**CCOLLAUDO**	.docx ; .pdf						▪			▪			Da prodursi da parte del Collaudatore al termine della fase di collaudo.
CR	Cerficato di Collaudo Statico	**CCOLLSTAT**	.docx ; .pdf									▪			Da prodursi da parte del Collaudatore STRUTTURALE al termine della fase di collaudo statico (consegna in AINOP).
CR	Conformità impiantistiche	**DICONFIMP**	.docx ; .pdf								▪				• Certificazioni ai sensi del DM 37/2008 (DiCo/DiRi) • Libretti di impianti per la climatizzazione estiva ed invernale ai sensi del D.Lgs 192/2005 e s.m.i.

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI					
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO	AS-BUILT	VERIFICHE	
CR	Certificato di regolare esecuzione	**REGESECUZ**	.docx ; .pdf						▪						Da prodursi da parte del Direttore dei Lavori al termine dell'esecuzione delle opere (consegna in AINOP se presenti strutture).
CR	Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti	**VERIFIMP**	.docx ; .pdf								▪				Esiti verifiche previste da: • DPR 462/2001 (impianti di messa a terra, impianti elettrici in zone con pericolo di esplosione, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche) • DPR 162/1999 (ascensori e montacarichi) • DPR 74/2013 (controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici) • DPR 151/2011 e DM 10/03/1998 (impianti antincendio)
CR	Certificato di prodotto	**CERTPRODO**	.docx ; .pdf										▪		
CR	Certificato di omologazione	**CERTOMOLO**	.docx ; .pdf										▪		
CR	Certificazioni supplementari	**CERTSUPPL**	.docx ; .pdf										▪		
CR	Dichiarazione di prestazione Regolamento UE	**DICHPREST**	.docx ; .pdf										▪		
DR	Abachi elementi architettonici ricorrenti	**ABACOELEM**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪		▪						Es. infissi, finiture interne ed esterne, etc.

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
DR	Dettagli esecutivi	**DETESECUT**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪		▪		▪				Elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10 1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; 2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; 3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a
DR	Prospetti e sezioni	**ELEVAZION**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪		▪						Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi prospetti e sezioni
DR	Particolari costruttivi	**PARTCOSTR**	.dxf ; .pdf; formato nativo			▪	▪		▪		▪				Elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:25
DR	Piante delle carpenterie	**PLANCARPE**	.dxf ; .pdf; formato nativo			▪	▪		▪						
DR	Planimetria contesto	**PLANCONTE**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪		▪						planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
DR	Planimetria generale con curve di livello	**PLANCURVE**	.pdf				▪								planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana).
DR	Planimetria generale	**PLANGENER**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪	▪	▪						
DR	Planimetria indagini geologiche	**PLANGEOLO**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪								planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche
DR	Planimetria indagini geotecniche	**PLANGEOTE**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪								planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geot
DR	Piante degli impianti	**PLANIMPIA**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪		▪						Planimetrie in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Planimetria d'insieme	**PLANINSIE**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪	▪	▪						planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
DR	Piante di tutti i piani	**PLANLIVEL**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪		▪						Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e intagrati con ulteriori dettagli (architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche (identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione delle destinazione d'uso degli ambienti.
DR	Planimetria siti cave	**PLANSCAVE**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪								planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000
DR	Planimetria punti stazione topografica	**PLANTOPOG**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪											
DR	Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo	**PLANURBAN**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪								Esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
DR	Planivolumetrico d'insieme	**PLANVOLUM**	.dxf ; .pdf; formato nativo			▪			▪						Rappresentazione planimetrica TOTALE del progetto nel lotto su scala adeguata con proiezione delle ombre a terra (emergono i volumi).
DR	Piante, Prospetti e Sezioni	**PLAPROSEZ**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪		▪						Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contenenti piante, prospetti e sezioni
DR	Profili idraulici	**PROFILIID**					▪								Profili idrauliici a doppia scala (1/100-1000) o adeguata.
DR	Profili Stradali	**PROFILIST**					▪								Profili Stradali a doppia scala (1/100-1000) o adeguata.
DR	Prospetti	**PROSPETTI**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪		▪						
DR	Schemi impianti	**SCHEMAIMP**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪		▪						schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Sezioni significative	**SEZIONEIS**	.dxf ; .pdf; formato nativo	▪		▪	▪		▪						

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI					
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO	AS-BUILT	VERIFICHE	
DR	Sezioni reti impiantistiche	**SEZRETIMP**	.dxf ; .pdf; formato nativo				▪		▪						Sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Tracciamenti	**TRACCIAM**					▪								Tracciamenti (strade, rampe, opere d'arte).
DR	Planimetria archeologica	**PLANARCHE**	.docx ; .pdf		▪	▪	▪								
DR	Planimetria delle interferenze	**PLANINTER**	.docx ; .pdf			▪	▪								
DR	Planimetria dei siti di cava e deposito	**PLANSCAVA**	.docx ; .pdf			▪	▪	▪	▪	▪					
HS	Adempimenti e documentazioni relative agli apparecchi di sollevamento	**DOCAPPSOL**	.pdf								▪				• documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a 200 kg • documentazione relativa all'installazione delle gru a torre fisse e su rotaie • schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento
HS	Adempimenti e documentazioni relative alle macchine, attrezzature e opere provv	**DOCMACATT**	.pdf								▪				• Documenti attestanti la conformità • Schede di manutenzione periodica

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
HS	Adempimenti e documentazioni relative ai ponteggi	**DOCPONTEG**	.pdf								▪				• Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS) • libretto di autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia del disegno esecutivo (nella dotazione minima del PiMUS) • Progetto di calcolo per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o realizzati in difformità dagli schemi autorizzati (nella dotazione minima del PiMUS) • Disegno esecutivo del ponteggio • Documento relativo ai controlli periodici/straordinari • formazione specifica per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi
HS	Fascicolo dell'Opera	**FASCOPERA**	.docx ; .pdf					▪		▪					
HS	Adempimenti e documentazioni relative agli impianti elettrici di cantiere	**IMPELECAN**	.pdf								▪				• certificati di conformità degli impianti elettrici e dell'installazione dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche • verbali delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra
HS	Piano di coordinamento per interferenza tra gru	**PIACOOGRU**	.docx ; .pdf								▪				Specifico elaborato di coordinamento redatto dall'impresa esecutrice dei lavori in ottemperanza a quanto previsto al p.to 3.2.1 dell'Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008
HS	Piano di lavoro delle demolizioni	**PIADEMOLI**	.docx ; .pdf								▪				Specifico elaborato di coordinamento per la sequenza delle demolizioni redatto dall'impresa esecutrice dei lavori ed allegato al POS (art.151 comma 2 d.lgs. 81/2008).
HS	Piano per la gestione delle emergenze	**PIANEMERG**	.docx ; .pdf								▪				

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
HS	Piano Operativo per la Sicurezza	**PIANOPSIC**	.docx ; .pdf								▪				
HS	Piano di sicurezza e di coordinamento	**PIASICCOO**	.docx ; .pdf			▪		▪		▪					Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi
HS	Piano Sostitutivo della Sicurezza	**PIASOSSIC**	.docx ; .pdf								▪				Documento possibilmente richiedibile dalla S.A. all'esecutore ai sensi del D.Lgs 81/2008 nel caso di lavori svolti da unica impresa e non soggetti a redazione del PSC
HS	Relazione sistema di sicurezza	**RELSISSIC**	.docx ; .pdf				▪	▪							relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
HS	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	**SICUREZZA**	.docx ; .pdf			▪									
PH	Rilievo del quadro fessurativo	**RILFESSUR**	.dxf ; .pdf; formato nativo		▪										
PH	Rilievo fotografico	**RILFOTOGR**	.jpg; .pdf		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪				Rilievo fotografico accompagnato da planimetria di riferimento con coni ottici numerati in maniera univoca
PR	Cronoprogramma	**CRONOPROG**	.docx ; .pdf			▪	▪	▪	▪	▪					
RP	Elenco elaborati	**ELENCELAB**	.docx ; .pdf	▪		▪	▪	▪	▪	▪					
RP	Rapporti di prova	**RAPDPROVA**	.docx ; .pdf	▪			▪		▪						
RP	Schede di sintesi di livello 0, 1, 2 (Sismico)	**SCHEDASIS**	.docx ; .pdf	▪											
RP	Scheda tecnica	**SCHEDATEC**	.docx ; .pdf				▪		▪				▪		
RP	Installazione	**INSTALLAZ**	.docx ; .pdf										▪		
RP	Scheda di montaggio	**SCHEDAMON**	.docx ; .pdf										▪		
RP	Manuale d'uso	**MANUALUSO**	.docx ; .pdf										▪		
RP	Manuale d'uso e Manutenzione	**MANUSOMAN**	.docx ; .pdf										▪		
RP	Scheda inventario	**SCHEDAINV**	.docx ; .pdf		▪								▪		
RP	Materiale di supporto	**MATERSUPP**	.docx ; .pdf										▪		

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI					
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO	AS-BUILT	VERIFICHE	
RT	Anagrafica Tecnica	**ANAGRATEC**	.docx ; .pdf; formato nativo												Documento redatto dal Committente o direttamente dal Fornitore dei servizi di FM, riportante il censimento e la catalogazione tipologica degli elementi/componenti oggetto di manutenzione. Può essere aggiornato durante l'esecuzione del servizio di FM e riportare informazioni di dettaglio sullo stato di conservazione degli elementi/componenti
RT	Relazione di diagnosi energetica	**RELENERGE**	.docx ; .pdf	▪		▪	▪						▪		Relazione di diagnosi energetica ai sensi del Lgs 115/2008
RT	Disciplinare descrittivo e prestazionale	**DISDESPRE**	.docx ; .pdf				▪								Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
RT	Fascicolo tecnico antincendio	**FASANTINC**	.docx ; .pdf						▪						Fascicolo previsto dal DM 7/08/2012 nei casi di attività soggette a presentazione SCIA ai fini VVF
RT	Relazione geologica	**GEOLOGICA**	.docx ; .pdf	▪		▪	▪								
RT	Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo	**METODORIL**	.docx ; .pdf		▪										
RT	Relazione sulla modellazione strutturale	**MODSTRUTT**	.docx ; .pdf	▪		▪	▪		▪						
RT	Offerta di Gestione Informativa	**OFFGESINF**	.docx ; .pdf	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a abse di gara
RT	Piano dettagliato degli Interventi (PDI)	**PIADETINT**	.docx ; .pdf												Documento che formalizza la “configurazione di servizio” proposta dal Fornitore dei servizi di FM in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell’Amministrazione ordinante.
RT	Piano di Gestione Informativa	**PIAGESINF**	.docx ; .pdf	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggiudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal Committente nel Capitolato informativo

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
RT	Piano di indagini strutturali	**PIAINDSTR**	.docx ; .pdf	▪											
RT	Piano di lavoro	**PIALAVORO**	.docx ; .pdf						▪		▪				
RT	Piano di manutenzione dell'opera	**PIAMANOPE**	.docx ; .pdf			▪	▪		▪						Piano preliminare e piano di manutenzione dell'opera. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi
RT	Relazione di Impatto Acustico	**RELACUSTI**	.docx ; .pdf	▪		▪			▪						
RT	Relazione antincendio	**RELANTINC**	.docx ; .pdf			▪	▪		▪						
RT	Relazione archeologica	**RELARCHEO**	.docx ; .pdf			▪	▪		▪						Relazione archeologica nonchè la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
RT	Relazione barriere architettoniche	**RELBARARC**				▪	▪		▪			▪			
RT	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	**RELCONSIS**	.docx ; .pdf			▪									
RT	Relazione ex legge 10/1991	**RELEGGE10**	.docx ; .pdf				▪								
RT	Relazione generale	**RELGENERA**	.docx ; .pdf				▪								
RT	Relazione geotecnica	**RELGEOTEC**	.docx ; .pdf				▪								
RT	Relazione sulla gestione delle materie	**RELGESMAT**	.docx ; .pdf				▪								
RT	Relazione idraulica	**RELIDRAUL**	.docx ; .pdf				▪								
RT	Relazione idrogeologica	**RELIDROGE**	.docx ; .pdf				▪								
RT	Relazione illustrativa	**RELILLUST**	.docx ; .pdf			▪	▪		▪						
RT	Relazione sulle interferenze	**RELINTERF**	.docx ; .pdf			▪	▪								Prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare
RT	Relazione Paesaggistica (D.Lgs. 22/1/2004)	**RELPAESEG**	.docx ; .pdf												
RT	Relazione sismica	**RELSISMIC**	.docx ; .pdf			▪									

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
RT	Relazione a strutture ultimate	**RELSTRULT**	.docx ; .pdf						▪						Da prodursi da parte del Direttore dei Lavori Strutturale (può coincidere con il Direttore dei Lavori Generale) al termine dell'esecuzione delle strutture (consegna in AINOP)
RT	Relazione sulle strutture	**RELSTRUTT**	.docx ; .pdf				▪		▪						
RT	Relazione tecnica opere architettoniche	**RELTECARC**	.docx ; .pdf				▪		▪						
RT	Relazione tecnica impianti	**RELTECIMP**	.docx ; .pdf				▪		▪						
RT	Relazione tecnica	**RELTECNIC**	.docx ; .pdf	▪		▪	▪		▪						
RT	Relazione Vegetazionale	**RELVEGETA**	.docx ; .pdf												
RT	Relazione della ricerca documentale	**RICERCADC**	.docx ; .pdf	▪		▪									
RT	Scenario di efficientamento energetico	**SCEEFFENE**	.docx ; .pdf	▪											
RT	Relazione sulle strategie di intervento	**SCENARIST**	.docx ; .pdf	▪											
RT	Relazione sullo stato degli impianti	**SIMPIANTI**	.docx ; .pdf	▪											
RT	Studio di fattibilità ambientale	**STUFATAMB**	.docx ; .pdf				▪								[...]Analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio[...]
RT	Studio impatto ambientale	**STUIMPAMB**	.docx ; .pdf				▪								Predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
RT	Studio prefattibilità ambientale	**STUPREAMB**	.docx ; .pdf			▪									
RT	Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo	**URBANISTI**	.docx ; .pdf												

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE											NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
RT	Verifica di Conformità	**VERCONFOR**	.docx ; .pdf	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪					Da prodursi da parte del DEC (se presente, altrimenti RUP) al termine dell'esecuzione del servizio.
RT	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica	**VERVULNER**	.docx ; .pdf	▪											
RT	Certificazione LEED	**CERTILEED**	.docx ; .pdf				▪		▪			▪	▪		Relazioni a supporto della certificazione LEED
RT	Relazione Applicazione CAM	**RELAPPCAM**	.docx ; .pdf			▪	▪								
RT	Relazione sulla Mappatura Materiali Contenenti Amianto e Fibre Minerali Artificiali	**RELMAPMAT**	.docx ; .pdf				▪								
RT	Relazione Storica	**RELSTORIC**	.docx ; .pdf	▪	▪	▪	▪								
RT	Relazione Restauro	**RELRESTA**	.docx ; .pdf	▪	▪	▪	▪								
RT	Relazione Sostenibilità dell'Opera	**RELSOSOPE**	.docx ; .pdf			▪									
RT	Relazione Indagini	**RELINDAGI**	.docx ; .pdf	▪											
RT	Relazione tecnica organizzazione del cantiere	**RELCANTIE**	.docx ; .pdf					▪	▪						
RT	Piano Geotecnico Strutturale	**PIAGEOSTR**	.docx ; .pdf			▪									piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale
RP	Report di verifica prodotto da apposito software	**CODECLASH**	.bcf; .xlsx; .pdf											▪	
RP	Rapporto tecnico di verifica	**RAPTECVER**	.docx ; .pdf											▪	
RT	Verbale di verifica in contraddittorio	**VERBVERIF**	.docx ; .pdf											▪	
RP	Rapporto conclusivo di verifica	**RAPCONVER**	.docx ; .pdf											▪	
RP	Scheda tecnicha di restauro	**SCHEDARES**	.docx ; .pdf; formato nativo			▪	▪								Scheda tecnica introdotta dal DM 154/2017 per il restauro delle superfici decorate dell'architettura (dipinti murali, stucchi, mosaici, apparati scultorei connessi all'architettura, rilievi, strutture lignee decorate, tappezzerie, carte da parati, rivestimenti ceramici, elementi decorativi metallici ecc.)

Codice Documento

TIPO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DOCUMENTO	CODICE DOCUMENTO	FORMATO	FASE										NOTE
				AS-IS		PROGETTAZI			LAVORI				AS-BUILT	VERIFICHE	
				INDAGINI	RAPPRESE	PFTE	ESECUTIV	CSP	DL	CSE	ESECUZIO	COLLAUDO			
DR	Tavola tematica dei materiali	**ABACOMATE**	.dxf ; .pdf; formato nativo		▪	▪	▪								Tavola tematica dei materiali costituenti l'opera. Ha lo scopo di classificare tutti i materiali e può essere utilizzata anche per indicare se è presente e visibile il tipo di lavorazione che contraddistingue il materiale, (ad esempio se si tratta di materiale lapideo distinguere i vari metodi di lavorazione bocciarda, martellina, ecc.)
DR	Abaco dei degradi	**ABACODEGR**	.dxf ; .pdf; formato nativo		▪	▪	▪								Abaco che Indica lo stato di degrado conservativo dell'elemento; specificandone lo stato di degrado attraverso il lessico UNI 11182 (Materiali lapidei naturali ed artificiali)
DR	Tavola tematica del degrado	**TAVDEGRAD**	.dxf ; .pdf; formato nativo		▪	▪	▪								Tavola tematica dell'analisi del degrado che ha lo scopo di rilevare le diverse patologie che sono presenti nel manufatto.
DR	Tavola tematica degli interventi di restauro	**TAVRESTAU**	.dxf ; .pdf; formato nativo		▪	▪	▪								Tavola tematica dell'analisi degli internventi di rstauro da effettuare sui manufatti degradati
RT	Relazione sulle indagini strutturali realizzate	**RELINDSTR**	.docx ; .pdf	▪							▪	▪	▪		
RT	Relazione sulle indagini geognostiche realizzate	**RELINDGEO**	.docx ; .pdf	▪							▪	▪	▪		
RT	Relazione sulle stratigrafie realizzate	**RELSTRATI**	.docx ; .pdf	▪							▪	▪	▪		Relazione sui saggi stratigrfici

CATEGORIA	BENE con unico fabbricato/area	BENE con più fabbricati/aree	LIVELLO	DISCIPLINA	TIPO FILE	TERZO CAMPO	CARTELLA DESTINAZIONE
modelli	SI	SI	fabbricato/area	A; F; V	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	opere architettoniche
modelli	SI	SI	fabbricato/area	E; I; M; N; P;R	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	opere impiantistiche
modelli	SI	SI	fabbricato/area	S; O	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	opere strutturali
modelli	SI	SI	fabbricato/area	C; D; G;H; L; K; T; U	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	coordinamento fabbricato/area
modelli	SI	SI	fabbricato/area	Z	PC	Codice fabbricato/area	coordinamento fabbricato/area
modelli	SI	SI	bene	A; D; E; F; G;H; I; L M; N;O; P; R; S; T; U; V; Y	M2; MR; PC	MFEDERATO	coordinameno territoriale
modelli	SI	SI	bene*	A; D; E; F; G; H, I; L M; N; O; P; R; S;T;U; V;	M3; MR	MGENERALE	coordinameno territoriale
modelli	SI	SI	bene*	Z	PC	MGENERALE	coordinameno territoriale
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	A;F; V	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; PH; PR; RP; RT; VS	Codice fabbricato/area	opere architettoniche
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	E; I; M; N; P;R	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; PH; PR; RP; RT; VS	Codice fabbricato/area	opere impiantistiche
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	S; O	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	opere strutturali
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	D; G; H; L; T; U; Z	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; HS; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	coordinamento fabbricato/area
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	D; G; H; L; T; U; Z	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; HS; MI; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	documentazione
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	A; F; V	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	opere architettoniche
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	E; I; M; N; P;R	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	opere impiantistiche
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	S; O	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	opere strutturali
elaborati	NO	SI	bene	A; D; E; F; G;H; I; L M; N;O; P; R; S; T; U; V; Z	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; HS; MI; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	documentazione

*si usa solo per rappresentare il contesto esterno al bene

CATEGORIA	BENE con unico fabbricato/area	BENE con più fabbricati/aree	LIVELLO	DISCIPLINA	TIPO FILE	TERZO CAMPO	CARTELLA DESTINAZIONE
modelli	SI	SI	fabbricato/area	A; F; V	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	MODELS/architettonico
modelli	SI	SI	fabbricato/area	E, M, P	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	MODELS/MEP
modelli	SI	SI	fabbricato/area	I, N, R	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	MODELS/impianti speciali
modelli	SI	SI	fabbricato/area	H	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	MODELS/apprestamenti sicurezza
modelli	SI	SI	fabbricato/area	S; O	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	MODELS/strutturale
modelli	SI	SI	fabbricato/area	C; K	M2; MR; PC	Codice fabbricato/area	MODELS/coordinamento
modelli	SI	SI	fabbricato/area	D; G; L; T; U	M2; M3; MR; PC	Codice fabbricato/area	MODELS/coordinamento
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	A; F; V	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	MODELS/architettonico
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	I, N, R	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	MODELS/impianti speciali
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	E, M, P	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	MODELS/MEP
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	S; O	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	MODELS/strutturale
elaborati	SI	SI	fabbricato/area	H	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; HS; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	MODELS/apprestamenti sicurezza
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	D; G; L; T; U; Z	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice documento	DOCUMENTS
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	A; F; V	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	MODELS/architettonico
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	E; M; P;	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	MODELS/MEP
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	S; O	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	MODELS/strutturale
elaborati	SI	NO	fabbricato/area	I; N; R	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	MODELS/impianti speciali
elaborati	NO	SI	fabbricato/area	D; G; L; T; U; Z	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; MI; PH; PR; RP; RT;VS	Codice fabbricato/area	DOCUMENTS
modelli	SI	SI	bene	Y	M2; MR	MFEDERATO	coordinameno territoriale
modelli	SI	SI	bene	Z	PC	MFEDERATO	coordinameno territoriale
modelli	SI	SI	bene*	A; D; E; F; G; H, I; L M; N; O; P; R; S;T;U; V;	M3; MR	MGENERALE	coordinameno territoriale
modelli	SI	SI	bene*	Z	PC	MGENERALE	coordinameno territoriale
elaborati	NO	SI	bene	A; D; E; F; H; I; L; M; N; O; P; R; S; T; U; V; Z	AM; BQ; CA; CM; CP; CR; DR; HS; MI; PH; PR; RP; RT;VS	codice documento	documentazione

*si usa solo per rappresentare il contesto esterno al bene

BIM SM 2024

SPECIFICA METODOLOGICA

Coordinamento Sicurezza - CSP

ATTIVITA'

Demolizione

Nuova Costruzione

RMB1284

AGENZIA DEL DEMANIO

BIMSM

Capitolato Informativo

Specifica Metodologica Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

OGGETTO

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – scheda patrimoniale RMB1284.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

BENE RMB1284

CIG B4C1AD81FA

CUP G84H22000360001

SPECIFICA METODOLOGICA

AGENZIA DEL DEMANIO - Struttura per la progettazione

Via Barberini, n°38 - Roma, 00187

INDICE

1. GLOSSARIO 5

2. PREMESSA 13

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 14

3.1. Identificazione del servizio 14

3.2. Cronoprogramma del Servizio 16

3.3. Obiettivi del servizio 16

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 16

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 17

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia 20

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 25

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 25

4.2. Sistema di coordinate 26

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 27

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 27

4.3. Federazione dei Modelli 27

5. PROCESSO INFORMATIVO 28

5.1. Gestione Informativa 28

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 29

5.2.1. Struttura informativa interna del'Agenzia 29

5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE 30

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo 32

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 32

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 34

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 36

6. FABBISOGNO INFORMATIVO 36

6.1. Sistemi di codifica 36

6.2. Classificazione degli elementi 39

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 39

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 40

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico 41

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale 45

7. STRUMENTI INFORMATIVI 45

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 45

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 46

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario 46

7.3. Formati e dimensioni 47

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati 47

7.3.2. Formati dei Modelli 48

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO 48

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 48

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 48

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
A1	Prima approvazione	Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina.
A2	Seconda Approvazione	Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati.
A3	Terza Approvazione	Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio.
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
AFO	Ambiti Funzionali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati).

ASO	Ambiti Spaziali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.).
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenente i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Figura preposta alla produzione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Figura preposta alla vigilanza e controllo della Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
GPP-BIM	Gestione Digitale del Patrimonio immobiliare	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
ICE	Indice di costo energetico	Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
L0	Livello di condivisione 0	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat.

L1	Livello di condivisione 1	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat.
L2	Livello di condivisione 2	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat.
L3	Livello di condivisione 3	Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
SA	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work Breakdown Structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI	DEFINIZIONI
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Area	Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero più terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo (denominato "Codice Area").
Attività	Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
BIM Manager	Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A.
Blocco Funzionale	Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera.
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua interezza
Esperto BIM	Si intende il professionista nominato dall'Aggiudicatario nei servizi di Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATe tale ruolo corrisponde al *Verificatore*.
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").

Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Lavoro	Attività oggetto dell'appalto d'Opera.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
(Modello di) Contesto	Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. BIMMS - *sottoparagrafo 4.1.1.2*)
Modello Federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Modello Federato Blocco Funzionale	Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato Disciplinare	Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina.

Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato.
Modelli Federato Sintesi (Bene)	Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a: a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto;
MGENERALE	Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. BIMMS - *sottoparagrafo 4.1.1*) per identificare: - Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. BIMMS - *Tabella 14*) riferibili a porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene; Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;
Nuvola di punti	Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate.
Oggetto	Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali.
OpenBIM	Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile della gestione informativa del Servizio. In upDATe tale ruolo è denominato *Responsabile B.I.M. S.I.A.* o *Responsabile BIM Lavori* a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
Responsabile di verifica	in upDATe corrisponde al "*Responsabile del processo di gestione informativa*" dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto di Servizi.
S.I.A.	Servizio/i di Ingegneria e Architettura
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.
Vegetazione	Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un area o di un bene.
Verificatore	In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di Verifica, e segnatamente al professionista "*Esperto BIM*" dell'Aggiudicatario.

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase di Servizio, l'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**[1]**,** allegate alla documentazione di gara, parte integrante del presente documento.

[1] In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)[2], in caso di aggiudicazione del Servizio;
- Le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement,** che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i relativi Allegati.
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI - RMB1284-ADD-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** Progettazione Fattibilità Tecnico Economica - RMB1284-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il **Servizio** oggetto di gara, come meglio descritto nel "Documento di Indirizzo alla Progettazione" e nel "Capitolato Speciale d'Appalto", riguarda il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione applicato al Bene RMB1284.

[2] Documento redatto con l'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI, costituendo documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La sua stesura è a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

Il Servizio in generale prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel "DIP/ Capitolato Speciale d'Appalto":

A. Demolizione

B. Nuova Costruzione.

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Area, Fabbricato e pertinenze comprese nel presente Appalto, come riportato nel "DIP" e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In ***Tabella 3*** e *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.* sono riportati i dati amministrativi del Bene, dell'Area/e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Bene	Codice Bene	RMB1284
Bene	Regione	LAZIO
Bene	Provincia	ROMA
Bene	Comune	ROMA
Bene	Indirizzo	Viale Boston, 25, 00144 Roma RM
Bene	Latitudine	41.829119639 (espressa in gradi sessadecimali)*
Bene	Longitudine	12.471878917 (espressa in gradi sessadecimali)*
Bene	Altitudine	25,39 s.l.m.*

*Dati individuati dal precedente servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievo. E' Richiesto all'Operatore Economico di individuare un nuovo Punto di Rilievo del Bene, come esplicitato al paragrafo 4.2. del presente documento.

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
FABBRICATO	Codice Fabbricato	RM0411001

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del **Servizio** è stabilita all'art. 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, coerentemente con quanto definito nel DIP.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

- creazione di modelli digitali relativi al Coordinamento per la Sicurezza contenenti tutte le informazioni propedeutiche alla redazione del PSC e necessarie alla:
    - Identificazione della/e area/e di cantiere in relazione al Bene e al contesto limitrofo.
    - Organizzazione del cantiere, con particolare riguardo alla descrizione e progettazione degli impianti di cantiere e della segnaletica;
    - Individuazione dei rischi connessi al contesto in cui si trova l'area di cantiere e le relative prescrizioni per la mitigazione dei rischi.
    - Descrizione delle macchine utilizzate nel cantiere e dei rischi connessi all'uso;

ADD

  - Definizione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione utilizzate per mitigare i rischi riscontrati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto della progettazione.
  - Analisi delle interferenze delle lavorazioni e misure di prevenzione dei relativi rischi.
  - Gestione delle emergenze.
  - Stima dei costi legati alla sicurezza.

- Condivisione dei dati relativi alla Sicurezza utili all'implementazione dei modelli disciplinari (architettonici, strutturali, impiantistici, ecc) con particolare riferimento alla:
  - descrizione dei rischi legati alle lavorazioni ed eventuali prescrizioni per la mitigazione;
  - descrizione delle sostanze utilizzate durante le lavorazioni e individuazione dei possibili rischi connessi al loro utilizzo;
  - individuazione e analisi delle fasi di lavorazione, eventualmente raggruppate per macrocategorie.

- Supporto alle attività legate all'esecuzione dei lavori, per il miglioramento delle attività di coordinamento, condivisione e collaborazione tra tutte le figure interessate (Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Esecutore dei Lavori, Stazione Appaltante).

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 4 - Usi del servizio

USI		
Codice	Uso specifico	Descrizione
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni	I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi e fasi.
03	Computi quantità (qto)	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità
04	Computi Metrici Estimativi (CME)	Generazione di analisi quantitative accurate e stime dei costi durante il ciclo di vita di un progetto.
10	Comunicazione visiva	I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la comunicazione.
11	Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche antincendio
12	Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche di affollamento. Più in generale per le verifiche richieste dal piano di gestione delle emergenze PGE
13	Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecniche	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare la modellazione per la verifica illuminotecnica
14	Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili	I modelli 3D vengono utilizzati per condurre audit di sicurezza virtuali ed elaborare un piano della sicurezza.
15	Computazione costi della sicurezza	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità distinte in funzione delle attività definite dal PSC
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti	
17	Clash detection	I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1, LC2, LC3
18	Model/code checking	I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle norme ed ai requisiti richiesti

19	Estrazione abachi di progetto	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione degli abachi
20	Estrazione elaborati 2D	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli elaborati 2D
21	Inventario	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli abachi di inventario e di eventuali elaborati 2D/3D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell'espletamento del Servizio, come indicato in *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*, indicando la loro origine e la l oro relazione con l'eventuale Modello di Servizio precedente:

Tabella 5 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

FILE	ORIGINE	NOTE
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ010	Vulnerabilità sismica	Relazione della ricerca documentale
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ020	Vulnerabilità sismica	Relazione sullo stato degli impianti
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ030	Vulnerabilità sismica	Relazione di diagnosi energetica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ040	Vulnerabilità sismica	Attestato di prestazione energetica SDF
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ041	Vulnerabilità sismica	Attestato di qualificazione energetica SDP
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ050	Vulnerabilità sismica	Scenario di efficientamento energetico
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ060	Vulnerabilità sismica	Piano delle indagini strutturali
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ070	Vulnerabilità sismica	Rapporti di prova e indagini strutturali
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ080	Vulnerabilità sismica	Relazione geologica e geotecnica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ090	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla modellazione strutturale

RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ100	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 1
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ101	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 2
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ102	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 3
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ103	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 4
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0S1104	Vulnerabilità sismica	Pianta dei carichi statici - Solai
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0S1105	Vulnerabilità sismica	Pianta dei carichi statici - Travi
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ110	Vulnerabilità sismica	Relazione sulle strategie di intervento
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ120	Vulnerabilità sismica	Schede di livello 0, 1, 2
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ130	Vulnerabilità sismica	Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-G-0GZ140	Vulnerabilità sismica	Planimetria punti stazione topografica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ150	Vulnerabilità sismica	Rilievo fotografico
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ160	Vulnerabilità sismica	Rilievo del quadro fessurativo
RMB1284-ADM-RM0411001_CYB-ZZ-M3-Y-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale del bene SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDA-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale architettonico SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDS-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale strutturale SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDM-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale impiantistico SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-RT-C-0CZ173	Vulnerabilità sismica	Piano di gestione informativa
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-C-0CZ174	Viste modello vulnerabilità sismica	Viste modello tridimensionale del bene
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-DR-I-0IZ180	Viste modello vulnerabilità sismica	Planimetria generale 1:200
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-A-0A1190	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano interrato 1:100

RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-A-0A1191	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-A-0A1192	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-A-0A1193	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-A-0A1194	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-A-0A1195	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-A-0A1196	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano quinto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-A-0A1197	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-07-DR-A-0A1198	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano settimo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-08-DR-A-0A1199	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano copertura 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3200	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto sud e prospetto nord 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3201	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto est 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3202	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto ovest 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4210	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 1 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4211	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 2 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4212	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 3 e 4 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4213	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 5 e 6 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6220	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6221	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6222	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6223	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6224	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20

RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6225	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6226	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6227	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6228	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6229	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6320	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6321	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6322	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6323	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6324	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6325	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6326	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6327	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6328	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6329	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6420	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6421	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6422	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6423	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6424	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6425	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20

RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6426	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6427	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6428	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6429	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-S-0S6520	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco pilastri 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-Z-0Z1230	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-Z-0Z1231	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-Z-0Z1232	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-Z-0Z1233	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-Z-0Z1234	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-Z-0Z1235	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-Z-0Z1236	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano quinto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-Z-0Z1237	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-07-DR-Z-0Z1238	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano settimo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-S-0S1250	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-S-0S1251	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano terra 1:100

RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-S-0S1252	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-S-0S1253	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-S-0S1254	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-S-0S1255	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-S-0S1256	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano quinto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-S-0S1257	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-S-0S1258	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano settimo e copertura 1:100

Laddove disponibile, l'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario l'ulteriore documentazione in possesso.

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Per il servizio in oggetto, l'OE produrrà uno o più modelli attinenti alla stessa disciplina.

L'OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nel oGI e successivamente nel pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Blocchi Funzionali;
- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
- Livelli o piani;

- Zone.

Per ogni singolo Bene, Area e Fabbricato è richiesto all'OE di indicare nell' oGI la modalità adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Fermo restando che al CSP competono le mansioni e responsabilità previste dalla normativa di settore, per lo svolgimento del presente servizio, in raccordo con i progettisti dell'Opera nonché con il Responsabile del Processo BIM del Progetto come meglio di seguito dettagliato, al CSP spetta:

- la produzione del/i il Modello/i per il Coordinamento della Sicurezza e le eventuali estrapolazioni (es. viste da Modello, elaborati grafici o documentali bidimensionali, etc.) riferite alle Macrofasi dei Lavori[3] o a specifiche lavorazioni ritenute di particolare attenzione del CSP per la corretta esecuzione delle stesse.
- il coordinamento con il Responsabile del Processo BIM del Progetto al fine di garantire la corretta georeferenziazione e federazione dei modelli disciplinari e interdisciplinari, nonché la corretta programmazione temporale delle attività esecutive e dello sviluppo delle fasi lavorative, con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all'individuazione delle fasi ritenute più pericolose.

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall' OE nell'oGI.

[3] Macrofasi dei Lavori come individuate nel PSC

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella ***Tabella 3***, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Le "coordinate condivise" del Bene sono state individuate dal precedente servizio. A tal proposito si fa riferimento agli allegati "RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-RT-C-0CZ173" – Piano di Gestione Informativa e "RBM1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ130 " - Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo.

In considerazione del fatto che oggetto del presente servizio è la progettazione di fattibilità tecnico economica per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, viene richiesto all'Operatore Economico di individuare un Punto Di Rilievo del Bene che corrisponda ad una posizione nota e facilmente individuabile anche nelle fasi successive alla demolizione del fabbricato esistente.

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative dell'Area/e e del/i Fabbricato/i dovranno essere le medesime utilizzate nei modelli del Progetto in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

In particolare per il Servizio in oggetto la Federazione dei Modelli dovrà necessariamente assicurare:

- il coordinamento specifico di disciplina, laddove la Gestione della Sicurezza sia costituita da più modelli;
- il coordinamento tra il modello per la Gestione della Sicurezza ed il modello federato pluridisciplinare (sia a livello di Fabbricato che di Bene).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **modalità** e le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI),** che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGI, l'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI** messo a disposizione dall'Agenzia. L'oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle **Linee Guida per la produzione informativa BIM (BIMMS)**, nel documento in oggetto (**Specifiche Metodologiche - BIMSM**) e nella **Specifica Operativa (BIMSO)** di cui sopra.

L'**oGI** costituisce parte intergante dell'offerta tecnica, così come descritto **all'art. 16** del **Disciplinare di Gara,** pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Il template di cui sopra dovrà essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa (pGI),** implementandolo laddove ritenuto necessario.

Il **pGI**, soggetto a verifica ed approvazione della SA, è da ritenersi un documento dinamico con possibilità di aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del Servizio.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del pGI.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna del'Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

RUOLO	NOME	RUOLO E RESPONSABILITÀ
Bim Manager	Arch. Viola Albino	• Responsabile dell'unità organizzativa DSP-PMB-BIM; • Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida

		corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
CDE Manager	Ing. Maura Ciccozzi	• Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente; • Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici; in coordinamento con il Data Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni.
Data Manager	Arch. Pasquale De Pasquale	• Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	Arch. Isabella Di Marsico	Svolge mansioni stabilite dal codice
DEC	Ing. Filomena Santangelo	Svolge mansioni stabilite dal codice
Coordinatore dei flussi informativi	Arch. Gabriele Lamba	• Svolge mansioni stabilite dal codice • Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella gestione informativa BIM delle procedure oggetto di affidamento • Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Stazione Appaltante.
Referente Bim per la SpP	Arch. Gabriel Peschiaroli	

L'Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DEC e Coordinatore dei flussi informativi.

5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale

da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell'Offerta di Gestione Informativa (oGI).

L'OE è tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa (oGI) il nominativo del **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione**, il quale dovrà coordinarsi con il Rereferente responsabile della gestione informativa del progetto (Responsabile del Processo BIM). Le responsabilità informative del CSP sono riportate in ***Tabella 7***.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

RUOLO	RESPONSABILITÀ
CSP	1. Assicurare il coordinamento con il Responsabile del Processo BIM; 2. Realizzare i modelli informativi per la Gestione della Sicurezza e assicurarne la completezza e il coordinamento con le altre discipline; 3. Fornire i dati relativi alla Sicurezza necessari alla valorizzazione dei modelli disciplinari;

L'OE indicherà nell' Offerta di Gestione Informativa (oGI) i nominativi e rispettivi ruoli degli eventuali collaboratori del CSP.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l'Appaltatore debba procedere ad una variazione della Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l'apposita autorizzazione secondo le modalità indicate all' art. 8 del "Capitolato Speciale d'Appalto".

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell'Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal "Capitolato Speciale d'Appalto" e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al ***paragrafo 3.2*** del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della piattaforma upDATe (***paragrafo 7.1***) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

Si evidenzia che, per una corretta gestione informativa del Servizio, le modellazioni disciplinari inerenti la progettazione dell'opera e quelle del modello/i destinati alla Gestione della Sicurezza dovranno essere reciprocamente coordinate anche temporalmente. Pertanto, le tempistiche di modellazione e consegna indicate nel cronoprogramma dovranno essere condivise tra il Responsabile del Processo BIM e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta utile alla Gestione della Sicurezza saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATe** fornita dall'Agenzia (***paragrafo 7.1***), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 5.1.1 delle BIM Method Stathement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalità

previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché nei formati e dimensioni di seguito dettagliati al ***paragrafo 7.3***.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro in upDATe.

Oltre alla consegna dei modelli, che dovrà essere effettuata sia in formato nativo e sia in formato aperto *.ifc*, è richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla Gestione della Sicurezza[4]. Sarà cura dell'Aggiudicatario concordare con la SA le modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.

L'Aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi così come elencati e qualificati all'*articolo 5.2* del "Capitolato Speciale d'Appalto" e nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

N.B:

a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. ***7.3***) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS par. 4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo

La condivisione finale conterrà, oltre al/i modello/i per la Gestione della Sicurezza in formato nativo dell'intero cantiere, tutte le estrazioni in formato aperto rappresentative di ogni

[4] Elenco esemplificativo e non esaustivo: PSC, POS, PIMUS, Progetto del ponteggio, rilievi fotografici e strumentali, documenti di archivio, schede tecniche ecc. e quant'altro sia stato necessario durante le attività di Coordinamento della Sicurezza.

Macrofase di Lavorazione che possa condizionare la Gestione della Sicurezza, come riportato nel PGI.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software.

Fatte salve le attività di verifica in capo al Responsabile di Processo BIM, l'Aggiudicatario è tenuto alla:

- **Verifica della corretta produzione del contenuto informativo** dei Modelli disciplinari destinati alla Gestione della Sicurezza, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di:
    - Verificare che la codifica dei Modelli per la Gestione della Sicurezza e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement;
    - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli per la Gestione della Sicurezza sia conforme ai requisiti dettati ai paragrafi 4.1.3 e 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement;
    - Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method Statement;
    - Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli per la Gestione della

Sicurezza sia conforme a quanto specificato nel ***paragrafo 3.2*** e nel ***paragrafo 6.3*** di questa Specifica Metodologica;

- Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza come dichiarato nel pGI, e secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli per la Gestione della Sicurezza;
- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.4 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

- Verificare la corretta georeferenziazione del Modello per la Gestione della Sicurezza con gli altri modelli disciplinari dell'Opera.
- Verificare che i Modelli disciplinari per la Gestione della Sicurezza in formato IFC possano essere correttamente federati;
- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

È richiesto all'OE di indicare nell**'** oGI**:**

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati;
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività;
- i software utilizzati per la verifica;
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio.

A seguito delle attività di verifica al ***paragrafo 5.5*** è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
- redigere un **report**[5] sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

Per quanto riguarda le eventuali interferenze riscontrate, l'OE dimostri quali di queste dipendono dall'evoluzione del cantiere e quindi non costituiscono una sovrapposizione reale di elementi.

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L' oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agenzia per ogni singolo Servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, viste, materiali, nuvole di punti, ecc.) secondo la semantica strutturata e

[5] Il caricamento del Report in upDATe dovrà avvenire: nella cartella Coordinamento territoriale se riferito all'intero Bene; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo fabbricato.

definita nelle nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito l'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Eventuali ulteriori Codici Documento andranno necessariamente concordati con la SA ed indicati nel pGI.

Tabella 8 – Codice documento per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

CODICI DOCUMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE				
Tipo documento	Descrizione documento	Codice documento	Formato	Note
HS	Relazione sistema di sicurezza	**RELSISSIC**	.docx ; .pdf	Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
PR	Cronoprogramma	**CRONOPROG**	.docx ; .pdf	
RP	Elenco elaborati	**ELENCELAB**	.docx ; .pdf	
RT	Verifica di Conformità	**VERCONFOR**	.docx ; .pdf	Da prodursi da parte del DEC (se presente, altrimenti RUP) al termine dell'esecuzione del servizio.
DR	Planimetria contesto	**PLANCONTE**	.dxf ; .pdf; formato nativo	Planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica.
DR	Planimetria generale	**PLANGENER**	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Piante di tutti i piani	**PLANLIVEL**	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e intagrati con ulteriori dettagli (architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche

				(identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione delle destinazione d'uso degli ambienti.
DR	Piante, Prospetti e Sezioni	**PLAPROSEZ**	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contenenti piante, prospetti e sezioni
DR	Prospetti	**PROSPETTI**	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Sezioni significative	**SEZIONEIS**	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Prospetti e sezioni	**ELEVAZION**	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contenenti prospetti e sezioni
DR	Profili Stradali	**PROFILIST**	dxf ; .pdf; formato nativo	Profili Stradali a doppia scala (1/100-1000) o adeguata.
HS	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	**SICUREZZA**	.docx ; .pdf	
RT	Piano di manutenzione dell'opera	**PIAMANOPE**	.docx ; .pdf	Piano preliminare e piano di manutenzione dell'opera. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi
RT	Offerta di Gestione Informativa	**OFFGESINF**	.docx ; .pdf	Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a base di gara
RT	Piano di Gestione Informativa	**PIAGESINF**	.docx ; .pdf	Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggiudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal Committente nel Capitolato informativo
DR	Planimetria d'insieme	**PLANINSIE**	.dxf ; .pdf; formato nativo	planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
DR	Planimetria dei siti di cava e deposito	**PLANSCAVA**	.docx ; .pdf	
HS	Piano di sicurezza e di coordinamento	**PIASICCOO**	.docx ; .pdf	Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di

				sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi
RT	Relazione tecnica organizzazione del cantiere	**RELCANTIE**	.docx ; .pdf	

6.2. Classificazione degli elementi

Considerata la varietà degli elementi[6] presenti nel/i modello/i per la Gestione della Sicurezza, ove possibile, per l'organizzazione e la scomposizione degli stessi si segua la Norma **UNI 8290-1:1981,** come indicato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Questa struttura gerarchica, utilizzata dall'OE in ambiente nativo, può essere conservata nell'esportazione in modelli *.ifc*. in quanto direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l'operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati. Per tutti quegli elementi privi di una classe di esportazione direttamente collegata, l'OE dovrà rendere noto alla SA i criteri di classificazione ed esportazione utilizzati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all'OE di sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli Usi identificati dall'Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia deve essere organizzato in:

[6] Elenco esemplificativo e non esaustivo di elementi riscontrabili in un modello per la Gestione della Sicurezza: macchine, ponteggi, recinzioni, ma anche paratie, pareti armate, elementi di fondazione, impianti di sollevamento, ecc.

- Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati;
- Fabbricato: edificio, costruzione;
- Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato;
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine;
- Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato;
- Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;
- Vegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell'Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla **Forma**[7] e alla **Posizione** degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà **di progetto.**

[7] **Forma**: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, **semplice**, **definita** o **complessa**.

Posizione	**Di progetto**
	Definita secondo il livello di progettazione

Gli elementi sono raggruppati in **elementi principali** ed **elementi secondari**, come indicato nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in ***Tabella 9.***

Tabella 9 – Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI			CSP
H&S	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto

In fase di redazione dell'oGI e successivamente del pGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto ***Tabella 9***
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello.

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli per la Gestione della Sicurezza prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà, la cui compilazione è responsabilità del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:

Tabella 10 – Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprieta**	**Classe**
Bene	BeneDatiQualitativi	DistanzaDiscarica	IfcSite
Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoSicurezza	PericolositaLavorazione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoSicurezza	PericolositaMateriale	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcPile; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

N.B. Come specificato nelle BIMMS - Method Statement, al paragrafo 4.4.2.8 parte del fabbisogno alfanumerico andrà valorizzato in altri Modelli disciplinari (architettonico,

strutturale, impiantistico ecc), in accordo tra i relativi Responsabili di Disciplina e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella seguente tabella, associando le informazioni alle specifiche Proprietà e raggruppandole nei Pset pertinenti. Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico documento (*es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001*).

Tabella 11 – Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprietà**	**Classe**
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

L'Agenzia richiede inoltre che l'Aggiudicatario indichi nell'oGI, per ogni elaborato richiesto nel "Capitolato Speciale d'Appalto", l'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma **upDATe**: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e della relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti ai ***paragrafo 5.4*** e specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)**.**

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'upDATe, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il **Responsabile del Processo BIM** dell'Aggiudicatario del servizio di progetttazione avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori, tra cui il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ai profili previsti in upDATe autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

  L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

  I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al **formato proprietario**, anche i file in **formato aperto** non proprietario (*.IFC e *.BCF) nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 7.1.

7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

7.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Arch. Isabella Di Marsico

BIM SM 2024

SPECIFICA METODOLOGICA

Progettazione

ATTIVITA'

Demolizione

Nuova costruzione

RMB1284

AGENZIA DEL DEMANIO

BIMSM

Capitolato Informativo

Specifica Metodologica Progettazione Fattibilità Tecnico Economica

OGGETTO

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – scheda patrimoniale RMB1284.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

BENE RMB1284

CIG B4C1AD81FA

CUP G84H22000360001

SPECIFICA METODOLOGICA

GENZIA DEL DEMANIO - Struttura per la progettazione

Via Barberini, n°38 - Roma, 00187

INDICE

1. GLOSSARIO 5
2. PREMESSA 13
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 14
3.1. Identificazione del servizio 14
3.2. Cronoprogramma del Servizio 16
3.3. Obiettivi del servizio 16
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 16
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 17
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia 20
4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 26
4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 26
4.2. Sistema di coordinate 26
4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 27
4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 27
4.3. Federazione dei Modelli 28
5. PROCESSO INFORMATIVO 28
5.1. Gestione Informativa 28
5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 29
5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia 29
5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE 30
5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo 31
5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 32
5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 33

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 36

6. FABBISOGNO INFORMATIVO 36

6.1. Sistemi di codifica 37

6.2. Classificazione degli elementi 40

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 40

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico 41

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico 44

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale 57

6.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe 58

7. STRUMENTI INFORMATIVI 58

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 59

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 59

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario 59

7.3. Formati e dimensioni 60

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati 60

7.3.2. Formati dei Modelli 61

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO 61

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 61

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 61

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
A1	Prima approvazione	Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina.
A2	Seconda Approvazione	Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati.
A3	Terza Approvazione	Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio.
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
AFO	Ambiti Funzionali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati).

ASO	Ambiti Spaziali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.).
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenete i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Figura preposta alla produzione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Figura preposta alla vigilanza e controllo della Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
GPP-BIM	Gestione Digitale del Patrimonio immobiliare	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
ICE	Indice di costo energetico	Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
L0	Livello di condivisione 0	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat.

L1	Livello di condivisione 1	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat.
L2	Livello di condivisione 2	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat.
L3	Livello di condivisione 3	Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
SA	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work Breakdown Structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini

ALTRI TERMINI	DEFINIZIONI
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Area	Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero più terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo (denominato "Codice Area").
Attività	Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
BIM Manager	Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A.
Blocco Funzionale	Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera.
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua interezza
Esperto BIM	Si intende il professionista nominato dall'Aggiudicatario nei servizi di Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATe tale ruolo corrisponde al *Verificatore*.
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").

Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Lavoro	Attività oggetto dell'appalto d'Opera.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
(Modello di) Contesto	Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. BIMMS - *sottoparagrafo 4.1.1.2*)
Modello Federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Modello Federato Blocco Funzionale	Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato Disciplinare	Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina.

Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato.
Modelli Federato Sintesi (Bene)	Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a: a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto;
MGENERALE	Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. BIMMS - *sottoparagrafo 4.1.1*) per identificare: - Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. BIMMS - *Tabella 14*) riferibili a porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene; Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;
Nuvola di punti	Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate.
Oggetto	Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali.
OpenBIM	Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile della gestione informativa del Servizio. In upDATe tale ruolo è denominato *Responsabile B.I.M. S.I.A.* o *Responsabile BIM Lavori* a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
Responsabile di verifica	in upDATe corrisponde al "*Responsabile del processo di gestione informativa*" dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto di Servizi.
S.I.A.	Servizio/i di Ingegneria e Architettura
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.
Vegetazione	Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un area o di un bene.
Verificatore	In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di Verifica, e segnatamente al professionista "*Esperto BIM*" dell'Aggiudicatario.

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase di Servizio, l'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**[1]**,** allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente documento.

[1] In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI) e del Piano di Gestione Informativa (pGI).

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)[2], in caso di aggiudicazione del Servizio;
- Le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement,** che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i relativi Allegati.
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI - RMB1284-ADD-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione - RMB1284-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

[2] Documento redatto con l'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI, costituendo documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La sua stesura è a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

Il **Servizio** oggetto di gara, come meglio descritto nel "Documento di Indirizzo alla Progettazione" e nel "Capitolato Speciale d'Appalto", riguarda la Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica per demolizione e nuova costruzione, applicata al Bene RMB1284.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel "DIP" e nel Capitolato Speciale d'Appalto:

A. **Demolizione;**

B. **Nuova Costruzione.**

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Fabbricato e pertinenze comprese nel presente Appalto, come riportato nel "DIP" e ne Capitolato Speciale d'Appalto.

In ***Tabella 3*** e *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.* sono riportati i dati amministrativi del Bene, dell'Area/e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 – Dati amministrativi del Bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Bene	Codice Bene	RMB1284
Bene	Regione	LAZIO
Bene	Provincia	ROMA
Bene	Comune	ROMA
Bene	Indirizzo	Viale Boston, 25, 00144 Roma RM
Bene	Latitudine	41.829119639 (espressa in gradi sessadecimali)*
Bene	Longitudine	12.471878917 (espressa in gradi sessadecimali)*
Bene	Altitudine	25,39 s.l.m.*

* Dati individuati dal precedente servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievo. E' Richiesto all'Operatore Economico di individuare un nuovo Punto di Rilievo del Bene, come esplicitato al paragrafo 4.2. del presente documento.

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
FABBRICATO	Codice Fabbricato	RM0411001

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del Servizio è stabilita all'art. 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, coerentemente con quanto definito nel DIP.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

- creazione di modelli digitali di progetto, prodotti con il corretto livello di fabbisogno informativo relativo al livello di progettazione richiesto dalla SA e alle discipline interessate;
- valorizzazione nei modelli del contenuto informativo relativo alle caratteristiche dei materiali e alla performance sismica ed energetica dei singoli componenti

edilizi, nonché dell'intero Fabbricato, funzionali alle successive fasi di progettazione, esecuzione delle opere e gestione del Bene;

- creazione di modelli che rappresentino adeguatamente tutte gli interventi migliorativi in termini di fruibilità del bene, di prestazioni energetiche, strutturali e acustiche;
- creazione di modelli che possano costutire una base funzionale per le successive fasi di demolizione, progettazione, esecuzione delle opere e gestione del Bene;
- creazione e organizzazione di un apparato informativo che sostenga scelte informate sulla gestione del patrimonio;
- creazione di modelli di progetto finalizzati al reperimento delle informazioni utili al processo di computazione quantitativa ed economica dei materiali oggetto di demolizione;
- implementazione di modelli di progetto finalizzati, anche attraverso una organizzazione in WBS degli elementi oggetto di demolizione, al reperimento delle informazioni relative alle caratteristiche temporali delle attività da eseguire;

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 4 - Usi del servizio

USI		
Codice	**Uso specifico**	**Descrizione**
01	Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio	Estrazione di dati dal modello 3D per incrementare le informazioni da inserire in un software di gestione del parimonio (immboliare). Ad esempio,

		l'estrazione di dati rilevanti per alimentare il fascicolo digitale del fabbricato in ADRESS.
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni	I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi e fasi.
03	Computi quantità (qto)	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità
04	Computi Metrici Estimativi (CME)	Generazione di analisi quantitative accurate e stime dei costi durante il ciclo di vita di un progetto
06	Controllo del consumo energetico	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione ICE. Sono i consumi (previsti o effettivi) distinti per tipologia di occupanti e loro rapporti
07	Analisi di prestazione energetica ai fini della certificazione	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione APE. Si intende la capacità di prestazione dell'edificio in termini di consumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso
08	Analisi di prestazione energetica in regime dinamico	Modellazione e verifica energetica in regime dinamico. Si intende la capacità di prestazione dell'edificio in termini di consumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso
09	Analisi strutturale	Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilità sismica. NB Uno degli output è elaborazione e/o estrazione indici di prestazione IRS (indice rischio sismico)
10	Comunicazione visiva	I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la comunicazione.
11	Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche antincendio
12	Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche di affollamento. Più in generale per le verifiche richieste dal piano di gestione delle emergenze PGE

13	Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecniche	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare la modellazione per la verifica illuminotecnica
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti	
17	Clash detection	I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1, LC2, LC3
18	Model/code checking	I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle norme ed ai requisiti richiesti
19	Estrazione abachi di progetto	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione degli abachi
20	Estrazione elaborati 2D	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli elaborati 2D
21	Inventario	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli abachi di inventario e di eventuali elaborati 2D/3D

NB: Relativamente all'uso specifico "Cronoprogrammi e fasizzazioni" tutti gli elementi devono essere classificati e strutturati in modo da poter essere associati a delle WBS di fase e/o attività costruttiva. Relativamente gli usi specifici "Computi quantità (QTO)" e "Computi Metrici Estimativi (CME)" tutti gli elementi devono essere classificati e strutturati in modo da poter essere associati a delle WBS di computo. E' richiesto all'Operatore Economico di proporre l'utilizzo di una WBS strutturata per tali scopi e di implementarla nei modelli sia in nativo che in formato .IFC, organizzandone tutti i parametri all'interno del medesimo PSet.

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell'espletamento del Servizio, come indicato in *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*, indicando la loro origine e la l oro relazione con l'eventuale Modello di Servizio precedente:

Tabella 5 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

FILE	ORIGINE	NOTE
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ010	Vulnerabilità sismica	Relazione della ricerca documentale
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ020	Vulnerabilità sismica	Relazione sullo stato degli impianti
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ030	Vulnerabilità sismica	Relazione di diagnosi energetica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ040	Vulnerabilità sismica	Attestato di prestazione energetica SDF
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ041	Vulnerabilità sismica	Attestato di qualificazione energetica SDP
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ050	Vulnerabilità sismica	Scenario di efficientamento energetico
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ060	Vulnerabilità sismica	Piano delle indagini strutturali
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ070	Vulnerabilità sismica	Rapporti di prova e indagini strutturali
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ080	Vulnerabilità sismica	Relazione geologica e geotecnica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ090	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla modellazione strutturale
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ100	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 1
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ101	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 2
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ102	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 3
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ103	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 4
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0S1104	Vulnerabilità sismica	Pianta dei carichi statici - Solai
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0S1105	Vulnerabilità sismica	Pianta dei carichi statici - Travi

RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ110	Vulnerabilità sismica	Relazione sulle strategie di intervento
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ120	Vulnerabilità sismica	Schede di livello 0, 1, 2
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ130	Vulnerabilità sismica	Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-G-0GZ140	Vulnerabilità sismica	Planimetria punti stazione topografica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ150	Vulnerabilità sismica	Rilievo fotografico
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ160	Vulnerabilità sismica	Rilievo del quadro fessurativo
RMB1284-ADM-RM0411001_CYB-ZZ-M3-Y-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale del bene SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDA-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale architettonico SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDS-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale strutturale SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDM-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale impiantistico SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-RT-C-0CZ173	Vulnerabilità sismica	Piano di gestione informativa
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-C-0CZ174	Viste modello vulnerabilità sismica	Viste modello tridimensionale del bene
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-DR-I-0IZ180	Viste modello vulnerabilità sismica	Planimetria generale 1:200
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-A-0A1190	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-A-0A1191	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-A-0A1192	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-A-0A1193	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-A-0A1194	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-A-0A1195	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-A-0A1196	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano quinto 1:100

RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-A-0A1197	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-07-DR-A-0A1198	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano settimo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-08-DR-A-0A1199	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano copertura 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3200	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto sud e prospetto nord 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3201	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto est 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3202	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto ovest 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4210	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 1 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4211	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 2 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4212	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 3 e 4 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4213	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 5 e 6 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6220	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6221	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6222	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6223	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6224	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6225	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6226	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6227	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6228	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6229	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6320	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20

RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6321	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6322	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6323	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6324	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6325	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6326	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6327	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6328	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6329	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6420	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6421	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6422	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6423	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6424	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6425	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6426	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6427	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6428	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6429	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-S-0S6520	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco pilastri 1:20

RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-Z-0Z1230	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-Z-0Z1231	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-Z-0Z1232	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-Z-0Z1233	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-Z-0Z1234	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-Z-0Z1235	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-Z-0Z1236	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano quinto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-Z-0Z1237	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-07-DR-Z-0Z1238	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano settimo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-S-0S1250	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-S-0S1251	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-S-0S1252	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-S-0S1253	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-S-0S1254	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-S-0S1255	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-S-0S1256	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano quinto 1:100

RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-S-0S1257	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-S-0S1258	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano settimo e copertura 1:100

Laddove disponibile, l'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario l'ulteriore documentazione in possesso.

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Per il servizio in oggetto, l'OE produrrà, per ogni disciplina, uno o più modelli.

L'OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nell'oGI e successivamente nel pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Blocchi Funzionali;
- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
- Livelli o piani;
- Zone.

Per ogni singolo Bene, Area e Fabbricato è richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall' OE nell'oGI.

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella ***Tabella 3***, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). Le "coordinate condivise" del Bene sono state individuate dal precedente servizio.

A tal proposito si fa riferimento agli allegati "RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-RT-C-0CZ173" – Piano di Gestione Informativa e "RBM1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ130" - Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo.

In considerazione del fatto che oggetto del presente servizio è la progettazione di fattibilità tecnico economica per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, viene richiesto all'Operatore Economico di individuare un nuovo Punto Di Rilievo del Bene che corrisponda ad una posizione nota e facilmente individuabile anche nelle fasi successive alla demolizione del fabbricato esistente.

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative dell'Area/e e del/i Fabbricato/i verranno stabilite e verificate dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché in accordo ai dati reperibili nei modelli relativi ad eventuali servizi precedenti condivisi dalla SA.

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.2. delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa). Qualsiasi variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI),** che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGI, l'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI** messo a disposizione dall'Agenzia. L'oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle **Linee Guida per la produzione informativa BIM (BIMMS)**, nel documento in oggetto (**Specifiche Metodologiche - BIMSM**) e nella **Specifica Operativa (BIMSO)** di cui sopra.

L'**oGI** costituisce parte intergante dell'offerta tecnica, così come descritto **all'art. 16** del **Disciplinare di Gara,** pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti

senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Il template di cui sopra dovrà essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa (pGI),** implementandolo laddove ritenuto necessario.

Il **pGI**, soggetto a verifica ed approvazione della SA, è da ritenersi un documento dinamico con possibilità di aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del Servizio.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del pGI.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna del'Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

RUOLO	NOME	RUOLO E RESPONSABILITÀ
Bim Manager	Arch. Viola Albino	• Responsabile dell'unità organizzativa DSP-PMB-BIM; • Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della

		Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
CDE Manager	Ing. Maura Ciccozzi	• Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente; • Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici; in coordinamento con il Data Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni.
Data Manager	Arch. Pasquale De Pasquale	• Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	Arch. Isabella Di Marsico	Svolge mansioni stabilite dal codice
DEC	Ing. Filomena Santangelo	Svolge mansioni stabilite dal codice
Coordinatore dei flussi informativi	Arch. Gabriele Lamba	• Svolge mansioni stabilite dal codice • Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella gestione informativa BIM delle procedure oggetto di affidamento • Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Stazione Appaltante.
Referente Bim per la SpP	Arch. Gabriel Peschiaroli	

L'Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DEC e Coordinatore dei flussi informativi.

5.2.2.Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara all'**art. 9**.

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale

da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell' Offerta di Gestione Informativa (oGI) .

L'OE è tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del progetto (**Responsabile del Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in ***Tabella 7***.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

RUOLO	RESPONSABILITÀ
Responsabile del Processo BIM - In upDATe *Responsabile BIM S.I.A.*	1. Visualizza tutti i dati e le informazioni integrate delle varie discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED; 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti; 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni (modelli, elaborati etc.), di modo che l'Agenzia le possa verificare e validare; 4. Abilita all'accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di Responsabile di disciplina e/o Operatore.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l'Appaltatore debba procedere ad una variazione della Struttura operativa minima, dovrà richiederne al RUP l'apposita autorizzazione secondo le modalità indicate all' art. 8 del "Capitolato Speciale d'Appalto".

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell'Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal "Capitolato Speciale d'Appalto" e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al ***paragrafo 3.2*** del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della piattaforma upDATe (***paragrafo 7.1***) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATe** fornita dall'Agenzia (***paragrafo 7.1***), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 5.1.1 delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terranno in considerazione esclusivamente gli elaborati pubblicati dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), nonché nei formati e dimensioni di seguito dettagliati al ***paragrafo 7.3***.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATe.

Oltre alla consegna dei modelli, che dovrà essere effettuata sia in formato nativo e sia in formato aperto *.ifc,* è richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla conoscenza approfondita del Bene. Sarà cura dell'Aggiudicatario concordare con la SA le

modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.[3]

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi così come individuati dall'articolo *5.2* del "Capitolato Speciale d'Appalto"e nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

N.B:

a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (***paragrafo 7.3***) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS paragrafo 4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software.

Di fatto **sono in capo all'Aggiudicatario** le seguenti verifiche:

- **Verifica della corretta produzione del contenuto informativo** dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

[3] A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati e federabili ai modelli, schede di approfondimento, ulteriori rilievi fotografici, documenti di archivio, schede tecniche e relazione su materiali e terre di scavo, ecc. e quant'altro sia stato necessario durante le attività di progettazione

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di:

- Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.3 e 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method Statement;
- Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel ***paragrafo 3.2*** e nel ***paragrafo 6.3*** di questa Specifica Metodologica;
- Verificare l'assenza di interferenze geometriche e spaziali all'interno dei Modelli che eccedano le tolleranze (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement) stabilite nel pGI;
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.

- Verifica volta ad accertare la **leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati** (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle

BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) e in questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di:

- Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
- Verificare l'assenza di interferenze geometriche e spaziali tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement) stabilite nel pGI;
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati;
- Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al ***paragrafo 4.3*** e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) al paragrafo 3.4;
- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.4 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);
- Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati;
- Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e ***paragrafo 7.3*** di questa Specifica Metodologica);
- Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa);
- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI**:**

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati;
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività;
- i software utilizzati per la verifica;
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio.

A seguito delle attività di verifica al ***paragrafo 5.5*** è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
- redigere un **report**[4] sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agenzia per ogni singolo Servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico,

[4] Il Report in upDATe dovrà essere caricato nella cartella: Coordinamento territoriale se riferito all'intero Bene; nella cartella Coordinamento area se riferito alla singola Area; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo Fabbricato.

alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, materiali, nuvole di punti, ecc.) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

Di seguito l'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Eventuali ulteriori Codici Documento andranno necessariamente concordati con la SA ed indicati nel pGI.

Tabella 8 – Codice documento per il Servizio di Progettazione PFTE

CODICI DOCUMENTO PFTE				
Tipo documento	Descrizione documento	Codice documento	Formato	Note
AM	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	CAPSPEAPP	.docx ; .pdf	
AM	Schema di contratto	CONTRATTO	.docx ; .pdf	
AM	Piano particellare di esproprio	PIAPARESP	.docx ; .pdf	
CP	Calcolo sommario spesa	CALSOMSPE	.docx ; .pdf	
CP	Quadro economico di progetto	QUADROECO	.docx ; .pdf	
CP	Computo metrico estimativo	COMMETEST	.csv; .pdf; formato nativo	
CP	Quadro economico di progetto	QUADROECO	.docx ; .pdf	
CP	Piano economico e finanziario di massima	PIAECOMAX	.docx ; .pdf	
CP	Elenco prezzi unitari	ELEPREUNI	.docx ; .pdf; formato nativo	

CP	Analisi dei Prezzi	ANAPREZZI	.docx ; .pdf; formato nativo	
CP	Quadro di incidenza della manodopera	INCIDMANO	.docx ; .pdf	
DR	Stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo	PLANURBAN	.dxf ; .pdf; formato nativo	Esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
DR	Abachi elementi architettonici ricorrenti	ABACOELEM	.dxf ; .pdf; formato nativo	Es. infissi, finiture interne ed esterne, etc.
DR	Prospetti e sezioni	ELEVAZION	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi prospetti e sezioni
DR	Particolari costruttivi	PARTCOSTR	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:25
DR	Piante delle carpenterie	PLANCARPE	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Planimetria generale	PLANGENER	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Piante degli impianti	PLANIMPIA	.dxf ; .pdf; formato nativo	Planimetrie in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Piante di tutti i piani	PLANLIVEL	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e intagrati con ulteriori dettagli (architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche (identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione delle destinazione d'uso degli ambienti.
DR	Planivolumetrico d'insieme	PLANVOLUM	.dxf ; .pdf; formato nativo	Rappresentazione planimetrica TOTALE del progetto nel lotto su scala adeguata con proiezione delle ombre a terra (emergono i volumi).
DR	Piante, Prospetti e Sezioni	PLAPROSEZ	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contenenti piante, prospetti e sezioni
DR	Prospetti	PROSPETTI	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Sezioni significative	SEZIONEIS	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Planimetria archeologica	PLANARCHE	.docx ; .pdf	
DR	Planimetria delle interferenze	PLANINTER	.docx ; .pdf	
DR	Planimetria dei siti di cava e deposito	PLANSCAVA	.docx ; .pdf	
HS	Piano di sicurezza e di coordinamento	PIASICCOO	.docx ; .pdf	Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia.

				Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi
HS	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	SICUREZZA	.docx ; .pdf	
PH	Rilievo fotografico	RILFOTOGR	.jpg; .pdf	Rilievo fotografico accompagnato da planimetria di riferimento con coni ottici numerati in maniera univoca
PR	Cronoprogramma	CRONOPROG	.docx ; .pdf	
RP	Elenco elaborati	ELENCELAB	.docx ; .pdf	
RT	Relazione geologica	GEOLOGICA	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulla modellazione strutturale	MODSTRUTT	.docx ; .pdf	
RT	Offerta di Gestione Informativa	OFFGESINF	.docx ; .pdf	Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a abse di gara
RT	Piano di Gestione Informativa	PIAGESINF	.docx ; .pdf	Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggiudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal Committente nel Capitolato informativo
RT	Piano di manutenzione dell'opera	PIAMANOPE	.docx ; .pdf	Piano preliminare e piano di manutenzione dell'opera. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi
RT	Relazione di Impatto Acustico	RELACUSTI	.docx ; .pdf	
RT	Relazione antincendio	RELANTINC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione archeologica	RELARCHEO	.docx ; .pdf	Relazione archeologica nonchè la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
RT	Relazione barriere architettoniche	RELBARARC		
RT	Relazione illustrativa	RELILLUST	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulle interferenze	RELINTERF	.docx ; .pdf	Prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare
RT	Relazione sismica	RELSISMIC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione tecnica	RELTECNIC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione della ricerca documentale	RICERCADC	.docx ; .pdf	
RT	Studio prefattibilità ambientale	STUPREAMB	.docx ; .pdf	

RT	Verifica di Conformità	VERCONFOR	.docx ; .pdf	Da prodursi da parte del DEC (se presente, altrimenti RUP) al termine dell'esecuzione del servizio.
RT	Relazione Applicazione CAM	RELAPPCAM	.docx ; .pdf	
RT	Relazione Storica	RELSTORIC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione Sostenibilità dell'Opera	RELSOSOPE	.docx ; .pdf	
RT	Piano Geotecnico Strutturale	PIAGEOSTR	.docx ; .pdf	piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale
DR	Tavola tematica dei materiali	ABACOMATE	.dxf ; .pdf; formato nativo	Tavola tematica dei materiali costituenti l'opera. Ha lo scopo di classificare tutti i materiali e può essere utilizzata anche per indicare se è presente e visibile il tipo di lavorazione che contraddistingue il materiale, (ad esempio se si tratta di materiale lapideo distinguere i vari metodi di lavorazione bocciarda, martellina, ecc.)

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa), l'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma **UNI 8290-1:1981**. Tale norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall'OE in ambiente nativo e viene conservata nell'esportazione in modelli *.ifc*. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l'operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all'OE di sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e

documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli Usi identificati dall'Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia deve essere organizzato in:

- Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati;
- Fabbricato: edificio, costruzione;
- Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato;
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine;
- Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato;
- Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;
- Vegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti.

6.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell'Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla **Forma**[5] e alla **Posizione** degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

[5] **Forma**: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, **semplice**, **definita** o **complessa**.

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà **di progetto.**

Posizione	Di progetto
	Definita secondo i diversi livelli di progettazione.

Gli elementi sono raggruppati in **elementi principali** ed **elementi secondari**, come indicato nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in ***Tabella 9.***

Tabella 9 – Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI			PFTE Nuova Costruzione
Architettura	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Strutture	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Impianto Meccanico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto

Impianto Idrico-Sanitario	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Impianti speciali	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianti elevazione	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianto antincendio	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Contesto e Paesaggio	Elementi Principali	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	di progetto
Arredi interni / Forniture generiche	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	

In fase di redazione dell'oGI e successivamente del pGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto ***Tabella 9***;
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello.

- le tolleranze geometriche interdisciplinari alle quali l'OE dovrà fare riferimento in fase di creazione e verifica dei modelli (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement).

6.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà:

Tabella 10 – Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprieta**	**Classe**
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Elevazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneMetropolitana	IfcSite

Bene	BeneDatiMobilita	ServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sezione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Classe Energetica Complessiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleACS	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleEstiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EfficienzaGlobaleStagionaleInvernale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnd	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPCtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPGLtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPH	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPHtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPInren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPIren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPItot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPT	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVnren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPVtot	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPW	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWren	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	EPWtot	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Ht	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	IndicatorePrestazioneInvolucro	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileACS	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileEstiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileGlobale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	QuotaRinnovabileInvernale	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	DemolizioneSelettiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	nZEB	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaDemolizione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	FruitoriPotenziali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaInterrata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	CapacitaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDiRischioSismico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	DomadaPGA	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	MetodoAnalisi	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	RitornoStatiLimite	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	SicurezzaGlobaleStatico	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale	IfcBuilding
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	Fvpotenza	IfcSystem
Spazio	SpazioCodifica	CodiceSpazio	IfcSpace

Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcSpace
Impianto	ImpiantoDatiIdrotermico	TipoProduzioneACS	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimEstate	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimInverno	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	FonteEnergia	IfcSystem
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	Tipologia	IfcSystem
Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPMV	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	BenessereTermicoPPD	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	VMC	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	FattoreMedioLuce	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	IlluminazioneNaturale	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	Persone	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortatePersona	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	VMCPortateVol	IfcSpace

Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoCodifica	CodiceCER	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFlowFitting; IfcFlowSegment; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD
ADD
SM

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiEnergetici	FattoreTrasmissioneSolareTot	IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow

Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall
Elemento	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermicaPeriodica	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcWall
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	CicloVita	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement; IfcSite

Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Portante	IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SuperficiePermeabile	IfcSlab; IfcRoof

Elemento	ElementoDatiQualitativi	TecnicaDemolizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieDrenante	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieEsterna	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieVerde	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	FVpotenzaPannello	IfcFlowTerminal
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura	IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcFooting; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	Peso	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcPile

Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	NomeComune	IfcFurnishingElement

6.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 11 – Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprietà**	**Classe**
Bene	BeneDocumenti	RapportoStatoAmbiente	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	DiagnosiEnergetica	IfcBuilding
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica	IfcSystem
Elemento	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	IfcCovering; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico documento (*es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001*)

L'Agenzia richiede inoltre che l'Aggiudicatario indichi nell'oGI, per ogni elaborato richiesto nel "Capitolato Speciale d'Appalto", l'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

6.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all'interno di una scheda sintetica da compilare direttamente all'interno della piattaforma upDATe, a seguito della consegna del Servizio così come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nel sottoparagrafo 4.3.3 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma **upDATe**: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti al ***paragrafo 5.4*** e specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)***.***

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'upDATe, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il **Responsabile del Processo BIM** dell'Aggiudicatario avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

  L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

  I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al **formato proprietario**, anche i file in **formato aperto** non proprietario (*.IFC e *.BCF) nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI al paragrafo 7.1.

7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

7.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Arch. Isabella Di Marsico

BIM SM 2024

SPECIFICA METODOLOGICA

Restituzione As-Is

ATTIVITA'

Demolizione

Nuova costruzione

RMB1284

AGENZIA DEL DEMANIO

BIMSM

Capitolato Informativo

Specifica Metodologica Rilievo (AS-IS) – BENI IMMOBILI

OGGETTO

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, Eur, destinato alla nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – scheda patrimoniale RMB1284.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

BENE RMB1284

CIG B4C1AD81FA

CUP G84H22000360001

SPECIFICA METODOLOGICA

AGENZIA DEL DEMANIO – Struttura per la progettazione

Via Barberini, n° 38 - Roma, 00187

INDICE

1. GLOSSARIO 5
2. PREMESSA 13
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 14
3.1. Identificazione del servizio 14
3.2. Cronoprogramma del Servizio 19
3.3. Obiettivi del servizio 19
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali 19
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio 20
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia 23
4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 28
4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 28
4.2. Sistema di coordinate 29
4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 29
4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato 30
4.3. Federazione dei Modelli 30
5. PROCESSO INFORMATIVO 31
5.1. Gestione Informativa 31
5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 32
5.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia 32
5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE 33
5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo 34
5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo 35
5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 36
5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 39
6. FABBISOGNO INFORMATIVO 39
6.1. Sistemi di codifica 39

6.2. Classificazione degli elementi 40
6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 42
6.3.1. Prodotti del rilievo strumentale 43
6.3.2. Livello di fabbisogno geometrico 43
6.3.3. Livello di fabbisogno alfanumerico 46
6.3.4. Livello di fabbisogno documentale 56
6.3.5. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe 56
7. STRUMENTI INFORMATIVI 56
7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'ADD 56
7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe 57
7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario 57
7.3. Formati e dimensioni 58
7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati 58
7.3.2. Formati dei Modelli 59
7.3.3. Formati delle nuvole di punti 59
8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO 59
8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo 59
8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio 60

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
A1	Prima approvazione	Approvazione della corretta modalità di produzione delle informazioni da parte dei gruppi specialistici di disciplina dell'Aggiudicatario, a carico del Responsabile di disciplina.
A2	Seconda Approvazione	Approvazione da parte del Responsabile del Processo BIM riguardante le informazioni aggregate prodotte dal gruppo di lavoro. L'Approvazione garantisce l'esito delle verifiche informative effettuate sui Modelli disciplinari e sui Modelli federati.
A3	Terza Approvazione	Approvazione e validazione delle informazioni prodotte dall'aggiudicatario, da parte della S.A, ossia l'Agenzia. Coincide con la verifica e la validazione del Servizio.
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera Digitale.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
AFO	Ambiti Funzionali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di aree funzionali correlate da una comune funzione (volumi residenziali, volumi riscaldati).

ASO	Ambiti Spaziali Omogenei	Ambiti individuati come insieme di spazi correlati da una comune destinazione (come le zone produttive, commerciali, ecc.).
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenete i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
CSP	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	Figura preposta alla produzione dei documenti relativi alla gestione della Sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
CSE	Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione	Figura preposta alla vigilanza e controllo della Sicurezza nella fase di realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
GPP-BIM	Gestione Digitale del Patrimonio immobiliare	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
ICE	Indice di costo energetico	Indice prestazionale che misura l'andamento della spesa relativa alle consumi energetici
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
L0	Livello di condivisione 0	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area WIP dell'ACDat.

L1	Livello di condivisione 1	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area SHARED dell'ACDat.
L2	Livello di condivisione 2	Si riferisce al livello di condivisione del contenuto informativo in area PUBLISHED dell'ACDat.
L3	Livello di condivisione 3	Si riferisce al livello di archiviazione del contenuto informativo in area ARCHIVED dell'ACDat.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario a valle dell'assegnazione del servizio.
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta alla Specifica Metodologica, ovvero al Capitolato Informativo.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo livello di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.

pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	Relazione tecnica contenente le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la relativa stima dei costi e gli elaborati grafici esplicativi delle scelte progettuali ed organizzative, come da D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
SA	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work Breakdown Structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

ALTRI TERMINI	DEFINIZIONI
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di Servizi o d'Opera.

AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Area	Entità fisica prevalentemente non edificata, costituita da uno ovvero più terreni contigui. All'area possono essere direttamente collegati anche uno o più fabbricati qualora il Bene sia prevalentemente non edificato. Ogni Area è individuata da un codice identificativo (denominato "Codice Area").
Attività	Azioni svolte sul patrimonio immobiliare, identificate dall'Agenzia del Demanio al fine di individuare gli USI del BIM ad esse collegate.
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate.
BIM Manager	Figura deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM. Spesso utilizzato nei documenti dell'Agenzia in relazione alla S.A.
Blocco Funzionale	Scomposizione funzionale del modello pluridisciplinare. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità dell'Opera.
Elemento	Prodotto digitale\Elemento costruttivo disciplinare, riconducibile alla singole unità tecnologiche che compongno il fabbricato nella sua interezza
Esperto BIM	Si intende il professionista nominato dall'Aggiudicatario nei servizi di Verifica a supporto del Responsabile di Verifica. In upDATe tale ruolo corrisponde al *Verificatore*.
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").

Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello Federato)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Lavoro	Attività oggetto dell'appalto d'Opera.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che, all'interno di un modello virtuale, la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
(Modello di) Contesto	Porzioni di aree e/o territorio non direttamente oggetto delle attività del Servizio, utile comunque alla corretta interpretazione di quest'ultime. Laddove esterne al perimetro del Bene sono rappresentate in Modelli pluridisciplinari (codifica MGENERALE, rif. BIMMS - *sottoparagrafo 4.1.1.2*)
Modello Federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Modello Federato Blocco Funzionale	Modello Federato che rappresenta un Blocco Funzionale rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i modelli disciplinari relativi ad un Blocco Funzionale.
Modello Federato Disciplinare	Modello Federato che rappresenta un Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina. Unisce tutti i Modelli che rappresentano i Blocchi Funzionali che compongono il Fabbricato rispetto ad una specifica disciplina.

Modello Federato Complessivo (Area/Fabbricato)	Modello Federato che rappresenta un'Area o Fabbricato rispetto a tutte le discipline che lo compongono. Unisce tutti i Modelli Federati dei Blocchi Funzionali che compongono l'Area o il Fabbricato.
Modelli Federato Sintesi (Bene)	Modello Federato che può rappresentare un Bene rispetto a: a) tutti i Modelli disciplinari di Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; b) tutti i Modelli disciplinari di talune Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto; c) tutti i Modelli di una medesima disciplina di tutte le Aree e/o Fabbricati e/o di Contesto;
MGENERALE	Codice utilizzato al terzo campo della codifica (rif. BIMMS - *sottoparagrafo 4.1.1*) per identificare: - Modelli (codice tipo file M3 e MR, rif. BIMMS - *Tabella 14*) riferibili a porzioni di territorio esterne al perimetro del Bene; Nuvole di punti riferibili all'intero Bene e al suo contesto;
Nuvola di punti	Insieme di punti di dimensione cartesiana 3D risultante da operazione di rilevo. Ogni punto conserva informazioni sulla sua posizione (coordinate X, Y, Z) e sulla intensità della radiazione emessa. L'operazione di rilievo con nuvola di punti comprende anche una fase di post-produzione, con la quale si uniscono tutte le singole scansioni effettuate.
Oggetto	Bene mobile con caratterre di pregio e non. Sono ricompresi sia elementi d'arredo mobile che fisso, che opere d'arte tridimensionali e bidimensionali.
OpenBIM	Processo di gestione informativa basato su piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari per lo scambio delle informazioni legate al ciclo di vita dei beni.
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della SA, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile della gestione informativa del Servizio. In upDATe tale ruolo è denominato *Responsabile B.I.M. S.I.A.* o *Responsabile BIM Lavori* a seconda della sezione dell'ACDat (S.I.A. o Lavori) in cui è chiamato ad operare.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
Responsabile di verifica	in upDATe corrisponde al "*Responsabile del processo di gestione informativa*" dell'Aggiudicatario nei servizi di Verifica.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto di Servizi.
S.I.A.	Servizio/i di Ingegneria e Architettura
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.
Vegetazione	Elemento vegetazionale tridimensionale o bidimensionale presente all'interno di un area o di un bene.
Verificatore	In upDATe corrisponde alla generica figura operativa nei servizi di Verifica, e segnatamente al professionista "*Esperto BIM*" dell'Aggiudicatario.

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire digitalmente l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti e stakeholders coinvolti.

A tal fine Agenzia ha avviato e consolidato l'adozione di un processo di gestione informativa aderente alle prescrizioni normative italiane ed internazionali (UNI EN ISO 19650, UNI EN 17412, UNI 11337) anche attraverso l'utilizzo della metodologia BIM.

L'applicazione della metodologia (BIM), nell'ambito dell'esecuzione di un Servizio, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del Servizio stesso. La gestione informativa di un servizio prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione, verifica, consegna e uso del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del Servizio e dall'orgazizzazione dei modelli, fino alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

Al fine di ottenere un quandro complessivo delle richieste della SA sia in fase di offerta che in fase di Servizio, l'Operatore consideri le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement**[1]**,** allegate alla documentazione di gara, parte integrande del presente documento.

[1] In fase di Avvio del Servizio sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

A completamento dei documenti di gara sono quindi allegati al presente:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta elaborazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI), e del successivo Piano di Gestione Informativa (pGI)[2], in caso di aggiudicazione del Servizio;
- Le Linee Guida per la Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement,** che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti, e i relativi Allegati.
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** *Progettazione Fattibilità Tecnico Economica - RMB1284-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-P00001*
- Capitolato Informativo **BIMSM - Specifica Metodologica** *Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione* **-** *RMB1284-ADD-SPECIFCSP-XX-SM-Z-C00001*

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il **Servizio** oggetto di gara, come meglio descritto nel "Capitolato Speciale d'Appalto", riguarda l'integrazione del rilievo geometrico e informativo BIM fornito dalla Stazione Appaltante relativo al Bene RMB1284, nell'ambito delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed

[2] Documento redatto con l'obiettivo di definire i termini e la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI, costituendo documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. La sua stesura è a cura dell'Aggiudicatario e sottoposta ad approvazione da parte del committente.

economica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per demolizione e ricostruzione da redigere e restituire in modalità BIM. In particolare è richiesto all' Aggiudicatario di integrare il modello As-Is con:

- il rilievo delle aree esterne, ivi inclusi tutti i marciapiedi, le aree carrabili, i confini delle proprietà circostanti, gli ingombri e le altezze degli edifici limitrofi (da rappresentarsi con solidi geometrici complessivi), gli elementi della rete di illuminazione pubblica ed in generale l'arredo urbano, come indicato nell'immagine seguente. Nel rilievo delle aree esterne dovranno inoltre essere riportati i punti di ingresso delle principali reti impiantistiche pubbliche (acqua, fognatura, rete elettrica, rete gas, reti telefoniche, etc..) come meglio qualificato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tale rilievo dovrà essere conseguito tramite nuvola di punti secondo quanto indicato al paragrafo **6.3.1**;
- l'identificazione, l'ingombro e l'altezza delle essenze arboree e vegetali esistenti. Tali rilevazioni dovranno essere conseguite tramite nuvola di punti secondo quanto indicato al paragrafo **6.3.1;**
- tutte le ulteriori modellazioni necessarie ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni affidate, l'integrazione di carenze e le correzioni di eventuali incongruenze geometriche con lo stato di fatto dei luoghi riscontrabili nel modello As-Is fornito compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eliminazione di eventuali elementi sovrapposti per garantire la corretta computazione delle quantità di materiale da demolire. I modelli dovranno essere realizzati in modo da garantire la corretta computazione delle quantità di materiale da destinare a demolizione e smaltimento, riciclo o altre operazioni di recupero. Tali rilevazioni e modellazioni integrative dovranno essere conseguite anche tramite nuvola di punti secondo quanto indicato al paragrafo 6.3.1;

- l'integrazione nel rilievo degli elementi decorativi con particolare riferimento a quelli caratterizzanti i pannelli di tamponamento in facciata su Viale America, per i quali è stato rappresentato un forte interesse per il recupero, come esplicitato del DIP e nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tali rilevazioni e modellazioni integrative dovranno essere conseguite anche tramite nuvola di punti secondo quanto indicato al paragrafo 6.3.1;
- l'integrazione delle risultanze delle operazioni di rilievo, laddove svolte dall'Affidatario, sulle fondazioni, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell' Allegato 2 – "Tipologie e modalità indagini" e nel DIP;
- il rilievo dei materiali e delle stratigrafie relative al Bene RMB1284 finalizzato allo smaltimento, come esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'aggiudicatario dovrà qualificare gli elementi del modello con l'inserimento di codici CER dal carattere indicativo nei modelli di PFTE, utilizzando il parametro "CodiceCER", secondo quanto riportato nell' **ALLEGATO A_ProprietàModello** alle BIMMS - Method Statement e nel Capitolato Speciale d'Appalto. E' richiesta l'integrazione del modello fornito con gli impianti non a vista, come esplicitata nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- dovranno essere restituiti i sottoservizi e tutti gli elementi che possano cagionare interferenze riscontrabili nel corso dei lavori, laddove rilevati dall'Affidatario e conformemente a quanto esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell' Allegato 2 – "Tipologie e modalità indagini";
- il contenuto informativo dei modelli As-Is dovrà essere organizzato secondo quanto specificato nel presente documento e nelle **BIMMS - Method Statement.** La modellazione dovrà essere organizzata coerentemente con quanto esplicitato nelle **BIMMS - Method Statement** e nel presente documento;

- Dare riscontro in modello, secondo quanto specificato nelle BIMMS - Method Statement e nel presente documento, delle indagini preliminari eventualmente svolte dall'Affidatario, come meglio descritto nel DIP e nell' Allegato 2 – "Tipologie e modalità indagini" al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Servizio prevede le seguenti tipologie di Attività, in accordo a quanto previsto nel "Capitolato Speciale d'Appalto":

A. Demolizione;

B. Nuova Costruzione.

Le Attività sopra elencate, sono da svolgere per ogni Area, Fabbricato e pertinenze comprese nel presente Appalto, come riportato nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

	Demolizione			
	Assenza di demolizione	Demolizione totale	Demolizione parziale	Discipline interessate dalla demolizione parziale
RM0411001		X		

In ***Tabella 3*** e *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.* sono riportati i dati amministrativi del Bene, dell'Area/e e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 – Dati amministrativi del Bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Bene	Codice Bene	RMB1284
Bene	Regione	LAZIO
Bene	Provincia	ROMA
Bene	Comune	ROMA
Bene	Indirizzo	Viale Boston, 25, 00144 Roma RM
Bene	Latitudine	41.829119639 (espressa in gradi sessadecimali)*
Bene	Longitudine	12.471878917 (espressa in gradi sessadecimali)*
Bene	Altitudine	25,39 s.l.m.*

* Dati individuati dal precedente servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievo. E' Richiesto all'Operatore Economico di individuare un nuovo Punto di Rilievo del Bene, come esplicitato al paragrafo 4.2. del presente documento.

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
FABBRICATO	Codice Fabbricato	RM0411001

3.2. Cronoprogramma del Servizio

La durata del **Servizio** è stabilita all'art. 7.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;

- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- la digitalizzazione del patrimonio allo scopo di una gestione efficiente ed efficace;
- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un controllo puntuale dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente Servizio:

- creazione di modelli digitali del rilievo geometrico e informativo finalizzato alla piena conoscenza dei Beni immobili;
- creazione di modelli che possano costutire una base funzionale per le successive fasi di demolizione, progettazione, esecuzione delle opere e gestione del Bene;

- creazione di un modello digitale che riporti lo stato di fatto degli immobili (architettonico, tecnologico, impiantistico e strutturale) e che contenga dati sulla performance sismica ed energetica funzionali alle fasi successive.

  I Modelli e il materiale di rilievo così ottenuti possono:

  - programmare adeguatamente gli interventi futuri (considerati in un'ottica di ciclo di vita), in modo da ridurre gli impatti ambientali dovuti a demolizione, ristrutturazione, manutenzione ed uso dell'edificio;
  - ottenere informazioni sui materiali di tutti gli elementi che compongono il Bene e loro qualificazione finalizzata a demolizione e smaltimento, riciclo o altre operazioni di recupero;

- creazione di un modello digitale anche per:

  - le aree verdi limitrofe e del relativo arredo urbano;
  - il posizionamento dei punti di ingresso delle principali reti impiantistiche pubbliche, i sottoservizi e tutti gli elementi che possano cagionare interferenze riscontrabili nel corso dei lavori, come meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d'Appalto

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente Servizio, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente Servizio sono i seguenti:

Tabella 4 - Usi del servizio

USI		
Codice	Descrizione	
01	Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio	Estrazione di dati dal modello 3D per incrementare le informazioni da inserire in un software di gestione del parimonio (immboliare). Ad esempio, l'estrazione di dati rilevanti per alimentare il fascicolo digitale del fabbricato in ADRESS.
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni	I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi e fasi.
03	Computi quantità (qto)	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità
05	Gestione degli spazi	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione TOC
10	Comunicazione visiva	I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la comunicazione.
11	Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche antincendio
12	Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche di affollamento. Più in generale per le verifiche richieste dal piano di gestione delle emergenze PGE
13	Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecniche	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare la modellazione per la verifica illuminotecnica
17	Clash detection	I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1, LC2, LC3
18	Model/code checking	I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle noeme ed ai requisiti richiesti
19	Estrazione abachi di progetto	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione degli abachi

20	Estrazione elaborati 2D	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli elaborati 2D
21	Inventario	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli abachi di inventario e di eventuali elaborati 2D/3D

NB: Relativamente all'uso specifico "Cronoprogrammi e fasizzazioni" tutti gli elementi devono essere classificati e strutturati in modo da poter essere associati a delle WBS di fase e/o attività costruttiva. Relativamente all'uso "Computi quantità (QTO)" tutti gli elementi devono essere classificati e strutturati in modo da poter essere associati a delle WBS di computo. E' richiesto all'Operatore Economico di proporre l'utilizzo di una WBS strutturata per tali scopi e di implementarla nei modelli sia in nativo che in formato .IFC, organizzandone tutti i parametri all'interno del medesimo PSet.

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia mette a disposizione dell'OE materiali a supporto dell'espletamento del Servizio, come indicato in *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*, indicando la loro origine e la l oro relazione con l'eventuale Modello di Servizio precedente:

Tabella 5 - Modelli ed Elaborati messi a disposizione in fase di gara

FILE	ORIGINE	NOTE
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ010	Vulnerabilità sismica	Relazione della ricerca documentale
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ020	Vulnerabilità sismica	Relazione sullo stato degli impianti
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ030	Vulnerabilità sismica	Relazione di diagnosi energetica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ040	Vulnerabilità sismica	Attestato di prestazione energetica SDF

RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ041	Vulnerabilità sismica	Attestato di qualificazione energetica SDP
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ050	Vulnerabilità sismica	Scenario di efficientamento energetico
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ060	Vulnerabilità sismica	Piano delle indagini strutturali
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ070	Vulnerabilità sismica	Rapporti di prova e indagini strutturali
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ080	Vulnerabilità sismica	Relazione geologica e geotecnica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ090	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla modellazione strutturale
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ100	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 1
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ101	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 2
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ102	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 3
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ103	Vulnerabilità sismica	Relazione sulla verifica di vulnerabilità sismica corpo 4
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0S1104	Vulnerabilità sismica	Pianta dei carichi statici - Solai
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0S1105	Vulnerabilità sismica	Pianta dei carichi statici - Travi
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-CA-S-0SZ110	Vulnerabilità sismica	Relazione sulle strategie di intervento
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-S-0SZ120	Vulnerabilità sismica	Schede di livello 0, 1, 2
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ130	Vulnerabilità sismica	Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-G-0GZ140	Vulnerabilità sismica	Planimetria punti stazione topografica
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ150	Vulnerabilità sismica	Rilievo fotografico
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ160	Vulnerabilità sismica	Rilievo del quadro fessurativo
RMB1284-ADM-RM0411001_CYB-ZZ-M3-Y-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale del bene SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDA-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale architettonico SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001_CDS-ZZ-M3-O-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale strutturale SDF - IFC

RMB1284-ADM-RM0411001_CDM-ZZ-M3-0-0CZ172	Modello vulnerabilità sismica	Modello tridimensionale impiantistico SDF - IFC
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-RT-C-0CZ173	Vulnerabilità sismica	Piano di gestione informativa
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-C-0CZ174	Viste modello vulnerabilità sismica	Viste modello tridimensionale del bene
RMB1284-ADM-RM0411001-XX-DR-I-0IZ180	Viste modello vulnerabilità sismica	Planimetria generale 1:200
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-A-0A1190	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-A-0A1191	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-A-0A1192	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-A-0A1193	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-A-0A1194	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-A-0A1195	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-A-0A1196	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano quinto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-A-0A1197	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-07-DR-A-0A1198	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano settimo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-08-DR-A-0A1199	Viste modello vulnerabilità sismica	Pianta piano copertura 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3200	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto sud e prospetto nord 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3201	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto est 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A3202	Viste modello vulnerabilità sismica	Prospetto ovest 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4210	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 1 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4211	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 2 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4212	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 3 e 4 1:100

RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A4213	Viste modello vulnerabilità sismica	Sezione 5 e 6 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6220	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6221	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6222	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6223	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6224	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6225	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6226	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6227	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6228	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6229	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6320	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6321	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6322	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6323	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6324	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6325	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6326	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6327	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6328	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6329	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20

RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6420	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco finestre 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6421	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6422	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6423	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6424	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6425	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6426	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6427	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6428	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-A-0A6429	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco porte 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-S-0S6520	Viste modello vulnerabilità sismica	Abaco pilastri 1:20
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-Z-0Z1230	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-Z-0Z1231	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-Z-0Z1232	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-Z-0Z1233	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-Z-0Z1234	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-Z-0Z1235	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano quarto 1:100

RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-Z-0Z1236	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano quinto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-Z-0Z1237	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-07-DR-Z-0Z1238	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Impianti elettrici, meccanici e idraulici - Pianta piano settimo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-LG1-DR-S-0S1250	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano interrato 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-GF-DR-S-0S1251	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano terra 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-01-DR-S-0S1252	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano primo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-02-DR-S-0S1253	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano secondo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-03-DR-S-0S1254	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano terzo 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-04-DR-S-0S1255	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano quarto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-05-DR-S-0S1256	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano quinto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-06-DR-S-0S1257	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano sesto 1:100
RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-DR-S-0S1258	Contiene viste modello vulnerabilità sismica	Carpenterie piano settimo e copertura 1:100

Laddove disponibile, l'Agenzia si riserva di mettere a disposizione del solo Aggiudicatario l'ulteriore documentazione in possesso.

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Per il servizio in oggetto, l'OE produrrà, per ogni disciplina, uno o più modelli.

L'OE proporrà alla SA la modalità di scomposizione prevista per i modelli disciplinari oggetto del presente Servizio, coerentemente a quanto previsto per la scomposizione dell'Opera Digitale nel suo complesso. Tale suddivisione andrà esplicitata nel oGI e successivamente nel pGI e ogni sua successiva variazione andrà concordata con la SA.

Esempi di criteri di scomposizione sono:

- Blocchi Funzionali;
- Destinazione degli spazi per la definizione di Ambiti Spaziali Omogenei (ASO);
- Funzionalità specifiche per la definizione di Ambiti Funzionali Omogenei (AFO);
- Livelli o piani;
- Zone.

Per ogni singolo Bene, Area e Fabbricato è richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità adottata di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale in base ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente[3], i Modelli federati e le Nuvole di punti dovranno contenere la medesima georeferenziazione come meglio dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Tali modalità di georeferenzazione andranno indicate dall' OE nell'oGI.

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

[3] In caso di rilievo finalizzato a demolizioni estese, il sistema di coordinate deve essere individuabile anche dopo l'esecuzione dell'Attività.

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine specificate nella ***Tabella 3***, come indicato nel capitolo 3.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Le "coordinate condivise" del Bene sono state individuate dal precedente servizio. A tal proposito si fa riferimento agli allegati "RMB1284-ADM-RM0411001-ZZ-RT-C-0CZ173" – Piano di Gestione Informativa e "RBM1284-ADM-RM0411001-XX-RT-Z-0ZZ130" - Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo.

In considerazione del fatto che oggetto del presente servizio è la progettazione di fattibilità tecnico economica per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio sito in Viale Boston n. 25, viene richiesto all'Operatore Economico di individuare un Punto Di Rilievo del Bene che corrisponda ad una posizione nota e facilmente individuabile anche nelle fasi successive alla demolizione del fabbricato esistente.

4.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative dell'Area/e e del/i Fabbricato/i verranno stabilite e verificate dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

4.3. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.4.2 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa). Qualsiasi variazione andrà concordata necessariamente con la SA ed indicata nel pGI.

5. PROCESSO INFORMATIVO

5.1. Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI),** che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti.

Nell'elaborazione dell'oGI, l'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI** messo a disposizione dall'Agenzia. L'oGI prodotta non dovrà in alcun modo discostarsi dalle indicazioni della SA fornite nella documentazione di gara, nelle **Linee Guida per la produzione informativa BIM (BIMMS)**, nel documento in oggetto (**Specifiche Metodologiche - BIMSM**) e nella **Specifica Operativa (BIMSO)** di cui sopra.

L'**oGI** costituisce parte intergante dell'offerta tecnica, così come descritto **all'art. 16** del **Disciplinare di Gara,** pertanto il documento dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo.

Il template di cui sopra dovrà essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa (pGI),** implementandolo laddove ritenuto necessario.

Il **pGI**, soggetto a verifica ed approvazione della SA, è da ritenersi un documento dinamico con possibilità di aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

5.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del Servizio.

Pertanto, l'OE deve specificare nell' oGI la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il Servizio, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del pGI.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

5.2.1. Struttura informativa interna del'Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

RUOLO	NOME	RUOLO E RESPONSABILITÀ
Bim Manager	Arch. Viola Albino	• Responsabile dell'unità organizzativa DSP-PMB-BIM; • Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure); Coordina i referenti BIM delle Direzioni Territoriali e della Struttura per la Progettazione nell'attivazione e nella gestione digitale dei procedimenti edilizi e delle opere.
CDE Manager	Ing. Maura Ciccozzi	• Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente; • Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici; in coordinamento con il Data Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni.
Data Manager	Arch. Pasquale De Pasquale	• Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di

		dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	Arch. Isabella Di Marsico	Svolge mansioni stabilite dal codice
DEC	Ing. Filomena Santangelo	Svolge mansioni stabilite dal codice
Coordinatore dei flussi informativi	Arch. Gabriele Lamba	Svolge mansioni stabilite dal codice • Coadiuva i RUP della Stazione Appaltante nella gestione informativa BIM delle procedure oggetto di affidamento • Partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Stazione Appaltante.
Referente Bim per la SpP	Arch. Gabriel Peschiaroli	

L'Affidatario avrà contatti diretti solo con le seguenti figure: RUP, DEC e Coordinatore dei flussi informativi.

5.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Disciplinare di gara all'**art. 9**.

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell' Offerta di Gestione Informativa (oGI) .

L'OE è tenuto ad indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del progetto (**Responsabile del Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in ***Tabella 7***.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

RUOLO	RESPONSABILITÀ
Responsabile del Processo BIM - In upDATe *Responsabile BIM S.I.A.*	1. Visualizza tutti i dati e le informazioni integrate delle varie discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED; 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti; 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni (modelli, elaborati etc.), di modo che l'Agenzia le possa verificare e validare; 4. Abilita all'accesso in upDATe i suoi collanboratori con il ruolo di Responsabile di disciplina e/o Operatore.

Laddove, per sopraggiunte circostanze, l'Appaltatore debba procedere ad una variazione della Struttura Operativa Minima, dovrà richiederne al RUP l'apposita autorizzazione secondo le modalità indicate art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'Offerta di Gestione Informativa il/i nominativo/i degli utenti che accederanno alla piattaforma di condivisione upDATe, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

Al modificarsi di tale struttura è fatto obbligo all'OE di aggiornare tempestivamente il pGI e di aggiornare le autorizzazioni sulla piattaforma di collaborazione dell'Agenzia (upDATe).

5.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente Servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne, nonché quanto indicato al ***paragrafo 3.2*** del presente documento.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle BIMMS - Method Statement) delle informazioni previste.

Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste della piattaforma upDATe (***paragrafo 7.1***) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento del Servizio, nonché per la consegna finale.

5.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutte le nuvole di punti, i modelli e gli elaborati previsti dal presente Servizio e qualsiasi altra informazione digitale ritenuta utile alla restituzione del Bene saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATe** fornita dall'Agenzia (***paragrafo 7.1***), utilizzando le specifiche aree previste, come riportato al paragrafo 5.1.1. delle BIMMS - Method Statement.

Ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED della piattaforma upDATe, secondo le modalità previste nelle BIMMS - Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), nonché nei formati e dimensioni di seguito dettagliati al ***paragrafo 7.3***.

L'OE è tenuto ad indicare nell' oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell'upDATe.

Oltre alla consegna delle Nuvole di punti e dei modelli è richiesto all'Aggiudicatario anche il materiale che concorre alla conoscenza approfondita del bene. Sarà cura dell'Aggiudicatario concordare con la SA le modalità di caricamento, la forma con cui tali contenuti di approfondimento interagiscono tra loro, la loro organizzazione e le modalità di consultazione.[4]

L'aggiudicatario, relativamente ai servizi in oggetto, dovrà inoltre produrre gli elaborati minimi così come individuati dall'articolo *5.2* del Capitolato Speciale d'Appalto e nelle modalità indicate nel capitolo 5.2.1 delle BIMMS - Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

[4] A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento, ad esempio, a parti di nuvola georeferenziati e federabili ai modelli, schede di approfondimento, rilievi fotografici, documenti di archivio, ecc.

N.B:

a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (***paragrafo 7.3***) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.

b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (BIMMS paragrafo 4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

5.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software.

Di fatto **sono in capo all'Aggiudicatario** le seguenti verifiche:

- **Verifica della corretta produzione del contenuto informativo** dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare, è richiesto di:
    - Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.1 e 4.1.2 delle BIMMS – Method Statement;
    - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 4.1.3 e 4.1.4 delle BIMMS – Method Statement;
    - Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al capitolo 3 delle BIMMS – Method Statement;

- Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel ***paragrafo 3.2*** e nel ***paragrafo 6.3*** di questa Specifica Metodologica;
- Verificare l'assenza di interferenze geometriche e spaziali all'interno dei Modelli[5] che eccedano le tolleranze (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement) stabilite nel pGI;
- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.

- Verifica volta ad accertare la **leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati** (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) e in questa Specifica Metodologica. In particolare, è richiesto di:
  - Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli;
  - Verificare l'assenza di interferenze geometriche e spaziali tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement) stabilite nel pGI;
  - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati;
  - Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al ***paragrafo 4.3*** e nelle

[5] In caso di Modelli esito di servizi di rilievo finalizzate alla sola attività di demolizione, le interferenze geometriche e spaziali potranno essere accettate a discrezione della SA purché giustificate nel pGI.

BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa) al paragrafo *3.4*;

- Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 4.4 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);
- Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati;
- Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (BIMMS – Method Statement paragrafo 5.2 e ***paragrafo 7.3*** di questa Specifica Metodologica);
- Verificare la coerenza tra le nuvole di punti prodotte dai rilievi e gli elementi presenti nei modelli disciplinari, come approfondito nel paragrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa);
- Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI**:**

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati;
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività;
- i software utilizzati per la verifica;
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del Servizio.

A seguito delle attività di verifica al ***paragrafo 5.5*** è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

- redigere un **report**[6] sull'analisi effettuata, completo di eventuale risoluzione.

5.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze dell'Agenzia per ogni singolo Servizio, l'OE dovrà sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno infomativo geometrico, alfanumerico e documentale, come richiesto nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

6.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, materiali, nuvole di punti, ecc) secondo la semantica strutturata e definita nelle nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), paragrafo 4.1.

[6] Il Report in upDATe dovrà essere caricato nella cartella: Coordinamento territoriale se riferito all'intero Bene; nella cartella Coordinamento area se riferito alla singola Area; nella cartella Coordinamento fabbricato se riferito al singolo Fabbricato.

Di seguito l'elenco Codici Documento specifici per il servizio in oggetto da utilizzare come indicato nel paragafo 4.1.2.2 della BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

Eventuali ulteriori Codici Documento andranno necessariamente concordati con la SA ed indicati nel pGI.

Tabella 8 – Codice documento per il Servizio di Rilievo As-Is

CODICI DOCUMENTO RILIEVO (AS-IS) IMMOBILIARE				
Tipo documento	Descrizione documento	Codice documento	Formato	Note
DR	Abachi elementi architettonici ricorrenti	ABACOELEM	.dxf ; .pdf; formato nativo	Es. infissi, finiture interne ed esterne, etc.
DR	Prospetti e sezioni	ELEVAZION	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contententi prospetti e sezioni
DR	Planimetria generale	PLANGENER	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Piante degli impianti	PLANIMPIA	.dxf ; .pdf; formato nativo	Planimetrie in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati. N.B. la tipologia di impianto è indicata dal codice disciplina (vedi tab. 7 Linee Guida BIMMS) e non nel codice documento
DR	Piante di tutti i piani	PLANLIVEL	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM e intagrati con ulteriori dettagli (architettonici, impiantistici, tecnologici, quote ecc..) nonché da informazioni alfanumeriche (identificazione ambienti, identificazione impianti, stratigrafie ecc...). Indicazione delle destinazione d'uso degli ambienti.
DR	Planimetria punti stazione topografica	PLANTOPOG	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Piante, Prospetti e Sezioni	PLAPROSEZ	.dxf ; .pdf; formato nativo	Elaborati 2D estrapolati dal Modello BIM contenenti piante, prospetti e sezioni
DR	Prospetti	PROSPETTI	.dxf ; .pdf; formato nativo	

DR	Sezioni significative	SEZIONEIS	.dxf ; .pdf; formato nativo	
DR	Planimetria archeologica	PLANARCHE	.docx ; .pdf	
PH	Rilievo fotografico	RILFOTOGR	.jpg; .pdf	Rilievo fotografico accompagnato da planimetria di riferimento con coni ottici numerati in maniera univoca
RP	Elenco elaborati	ELENCELAB	.docx ; .pdf	
RP	Rapporti di prova	RAPDPROVA	.docx ; .pdf	
RT	Relazione tecnico-illustrativa sulle metodologie del rilievo	METODORIL	.docx ; .pdf	
RT	Offerta di Gestione Informativa	OFFGESINF	.docx ; .pdf	Documento redatto dall'Offerente in fase di gara in cui risponde alle richieste del capitolato informativo posto a abse di gara
RT	Piano di Gestione Informativa	PIAGESINF	.docx ; .pdf	Documento contattuale redatto dall'Operatore Economico Aggiudicatario in cui si sviluppano ulteriormente le richieste fatte dal Committente nel Capitolato informativo
RT	Piano di indagini strutturali	PIAINDSTR	.docx ; .pdf	
RT	Relazione di Impatto Acustico	RELACUSTI	.docx ; .pdf	
RT	Relazione tecnica	RELTECNIC	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sullo stato degli impianti	SIMPIANTI	.docx ; .pdf	
RT	Verifica di Conformità	VERCONFOR	.docx ; .pdf	Da prodursi da parte del DEC (se presente, altrimenti RUP) al termine dell'esecuzione del servizio.
RT	Relazione Indagini	RELINDAGI	.docx ; .pdf	
DR	Tavola tematica dei materiali	ABACOMATE	.dxf ; .pdf; formato nativo	Tavola tematica dei materiali costituenti l'opera. Ha lo scopo di classificare tutti i materiali e può essere utilizzata anche per indicare se è presente e visibile il tipo di lavorazione che contraddistingue il materiale, (ad esempio se si tratta di materiale lapideo distinguere i vari metodi di lavorazione bocciarda, martellina, ecc.)
RT	Relazione sulle indagini strutturali realizzate	RELINDSTR	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulle indagini geognostiche realizzate	RELINDGEO	.docx ; .pdf	
RT	Relazione sulle stratigrafie realizzate	RELSTRATI	.docx ; .pdf	Relazione sui saggi stratigrfici

6.2. Classificazione degli elementi

Come specificato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'organizzazione e la scomposizione degli elementi segue la Norma **UNI 8290-1:1981**. Tale

norma organizza in maniera gerarchica i componenti edilizi del fabbricato attraverso una scomposizione del sistema tecnologico in tre livelli di classificazione.

Questa struttura gerarchica viene utilizzata dall'OE in ambiente nativo e viene conservata nell'esportazione in modelli *.ifc*. Infatti tale organizzazione risulta essere direttamente relazionata alle Classi Ifc. Seguendo questo principio di scomposizione degli elementi, l'operatore dovrà declinare e specificare nel Piano di Gestione Informativa (pGI) un abaco dei prodotti digitali elaborati.

6.3. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Al fine di realizzare dei Modelli rispondenti alle esigenze della SA, è richiesto all'OE di sviluppare gli stessi con un adeguato livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale. Per adeguato si intende un livello di dettaglio che sia sufficientemente approfondito da supportare gli Usi identificati dall'Agenzia per il Servizio in oggetto.

Il contenuto informativo dei Modelli richiesti dall'Agenzia deve essere organizzato in:

- Bene: Area/e, Fabbricato/i e/o insieme di Aree e/o Fabbricati;
- Fabbricato: edificio, costruzione;
- Spazio: stanza o locale all'interno di un Fabbricato;
- Impianto: aggregazione di Elementi che insieme realizzano una funzione, o insieme concorrono ad uno stesso fine;
- Elemento: componente 3D o 2D presente nel modello, riconducibile alle singole unità tecnologiche che compongono il fabbricato;
- Oggetto: componente d'arredo mobile o fisso 3D o 2D presente nel modello;
- Vegetazione: componente vegetazionale 3D o 2D presente nel modello.

Si riportano di seguito i requisiti dei **prodotti del rilievo strumentale** e i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti.

6.3.1. Prodotti del rilievo strumentale

Propedeutico all'elaborazione del Modello sarà un rilievo strumentale realizzato mediante metodi di misurazione diretta o strumentale (topografica, fotogrammetrica, ecc) o qualsiasi altra tecnologia e attrezzatura che abbia una resa pari o superiore, opportunamente georeferenziato e collegato al sistema cartografico.

Dalla campagna di rilievo si otterranno principalmente:

- nuvole di punti da restituire in uno dei formati ammessi per l'elaborazione dei dati di rilievo, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), previa operazione di post-produzione (pulitura dal "rumore", sfoltimento dei punti ridondanti o che non appartengono all'oggetto indagato, etc);
- Immagini fotografiche 2D e ortofoto;
- +Immagini sferiche o panoramiche degli ambienti chiusi e aperti di particolare pregio.

Agenzia classifica le **nuvole di punti** in base alla densità, data dalla distanza reciproca tra un punto e l'altro, come indicato nel paragrafo 3.1.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa) che potrà essere **Alta, Media, Bassa**.

Nel Servizio in oggetto tale caratteristica dovrà essere conforma come di seguito esplicitato.

Tabella 9 - Densità delle nuvole di punti

BENE		DENSITÀ
Beni Immobili	Elementi Principali e Secondari	Media
	Elementi decorativi	Media

6.3.2. Livello di fabbisogno geometrico

Sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente, i Modelli devono essere realizzati con un livello di contenuto geometrico adeguato agli Usi specifici previsti dal Servizio.

Il fabbisogno geometrico dell'Agenzia è espresso attraverso la definizione dei requisiti minimi ascrivibili alla **Forma**[7] e alla **Posizione** degli elementi inseriti nel Modello, così come meglio dettagliato al paragrafo 4.3.1 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Per il servizio in oggetto, la posizione sarà **effettiva.**

Posizione	Effettiva
	Riscontrabile nella realtà.

Gli elementi sono raggruppati in **elementi principali** ed **elementi secondari**, come indicato nelle tabelle 36 e 37 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in ***Tabella 10.***

Tabella 10– Fabbisogno geometrico minimo richiesto

MODELLI DISCIPLINARI			RILIEVO (AS-IS)
Architettura	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi decorativi	FORMA	Complessa

[7] **Forma**: descrive il dettaglio della forma, in termini di dimensioni e componenti, con cui gli elementi devono essere rappresentati. La forma può essere, come di seguito indicato, **semplice**, **definita** o **complessa**.

		POSIZIONE	effettiva
Strutture	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
Impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	effettiva
Impianto Meccanico	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	effettiva
Modello impianto Idrico-Sanitario	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Semplice
		POSIZIONE	effettiva
Impianti speciali	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianti elevazione	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Impianto antincendio	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Contesto e Paesaggio	Elementi Principali	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	Definita
		POSIZIONE	effettiva
	Elementi paesaggio	FORMA	Definita

		POSIZIONE	effettiva

N.B.: gli edifici limitrofi dovranno essere restituirsi con l'impiego di solidi geometrici complessivi che diano evidenza degli ingombri e delle altezze reali, la posizione sarà "effettiva".

In fase di redazione dell'oGI e successivamente del pGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi grafici, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto ***Tabella 10***
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello;
- le tolleranze geometriche interdisciplinari alle quali l'OE dovrà fare riferimento in fase di creazione e verifica dei modelli (paragrafo 3.4.6 delle BIMMS – Method Statement).
- lo scostamento ammissibile tra nuvola di punti e oggetto modellato come definito nella seguente Tabella 11 e al sottoparagrafo 3.1.2 delle BIMMS – Method Statement**;**

Tabella 11 - Scostamento tra nuvola di punti ed oggetto modellato

SCOSTAMENTO (mm)	Forma semplice	Forma definita	Forma complessa
	ALTO	MEDIO	BASSO

6.3.3. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli prodotti nell'ambito del presente servizio dovranno contenere le seguenti proprietà:

Tabella 12 – Fabbisogno Alfanumerico

FABBISOGNO ALFANUMERICO			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprieta**	**Classe**
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Elevazione	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	IfcSite
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	DistanzaStazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziInterscambio	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	ServiziPubblici	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneFerroviaria	IfcSite
Bene	BeneDatiMobilita	StazioneMetropolitana	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	IfcSite
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldata	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcSite
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sezione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	IfcBuilding

Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	FruitoriPotenziali	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestabile	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaFuoriTerra	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLordaInterrata	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	IfcBuilding
Spazio	SpazioCodifica	CodiceSpazio	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Foglio	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Particella	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiAnagrafici	Sub	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQualitativi	VMC	IfcSpace
Spazio	SpazioDatiQuantitativi	Persone	IfcSpace

Elemento	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

Elemento	ElementoCodifica	CodiceCER	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcPile; IfcFlowFitting; IfcFlowSegment; IfcFlowTerminal; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

ADD

SM

Elemento	ElementoCodifica	DescrizioneElementoTecnico	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement

Elemento	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiAntincendio	REI	IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcBeam; IfcColumn
Elemento	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiIdagini	CodiceCampione	IfcCovering; IfcSlab; IfcWall; IfcRamp; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile

Elemento	ElementoDatiIdagini	ResistenzaCompressione	IfcSlab; IfcRoof; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	IfcDoor; IfcRamp; IfcStair; IfcTransportElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Esterno	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Elemento	ElementoDatiQualitativi	Portante	IfcCurtainWall; IfcRoof; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	SuperficiePermeabile	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCopertura	IfcRoof

Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaCostruttiva	IfcCovering; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQualitativi	TipologiaSuperficieVerde	IfcSlab; IfcRoof
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	IncidenzaArmatura	IfcSlab; IfcWall; IfcStair; IfcBeam; IfcColumn; IfcFooting; IfcPile
Elemento	ElementoDatiQuantitativi	Peso	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcPile

ADD
ADD
SM

Elemento	ElementoFase	Stato	IfcCovering; IfcSlab; IfcCurtainWall; IfcDoor; IfcRoof; IfcWindow; IfcWall; IfcRamp; IfcStair; IfcBeam; IfcPlate; IfcColumn; IfcRailing; IfcReinforcingBar; IfcReinforcingMesh; IfcTendon; IfcFooting; IfcMember; IfcPile; IfcFastener; IfcDistributionControlElement; IfcDistributionChamberElement; IfcEnergyConversionDevice; IfcFlowController; IfcFlowFitting; IfcFlowMovingDevice ; IfcFlowSegment; IfcFlowStorageDevice; IfcFlowTerminal; IfcFlowTreatmentDevice; IfcTransportElement; IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	AnnoPiantumazione	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Caduco	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	CodiceEssenza	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	CodicePianta	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Famiglia	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Genere	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	NomeComune	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Note	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiAnagrafici	Specie	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiManutenzione	Stabilita	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQualitativi	Terreno	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroChioma	IfcFurnishingElement
Vegetazione	VegetazioneDatiQuantitativi	DiametroFusto	IfcFurnishingElement

6.3.4. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni entità, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 13 – Fabbisogno Documentale

FABBISOGNO DOCUMENTALE			
Concetto ADD	**PSet**	**Proprietà**	**Classe**
Bene	BeneDocumenti	EsitiRilievi	IfcSite
Bene	BeneDocumenti	InfoScavo	IfcSite
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveLab	IfcBuilding
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveSitu	IfcBuilding

Le Proprietà relative alla documentazione saranno valorizzate con il nome dello specifico documento (*es. CBENNN-ADD-RAPPROVA-XX-RP-S-S00001*)

L'Agenzia richiede inoltre che l'Aggiudicatario indichi nell'oGI, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

6.3.5. Livello di fabbisogno alfanumerico in upDATe

L'Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene da descrivere all'interno di una scheda sintetica da compilare direttamente all'interno della piattaforma upDATe, a seguito della consegna del Servizio così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel sottoparagrafo 4.3.3 delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia utilizza, ai fini dello scambio informativo, la piattaforma **upDATe**: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e delle relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia la piattaforma upDATe, nella forma e nei contenuti previsti al ***paragrafo 5.4*** e specificati nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa)***.***

7.1.1. Accesso alla piattaforma upDATe

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'upDATe, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI e successivamente nel pGI il gruppo di lavoro, specificando quali figure avranno accesso alla piattaforma e con quale ruolo. Qualsiasi variazione a riguardo va tempestivamente comunicata alla SA, aggiornando le utenze e gli accessi.

Si specifica che all'avvio del servizio il **Responsabile del Processo BIM** dell'Aggiudicatario avrà accesso diretto alla piattaforma, e potrà associare i suoi collaboratori ai profili previsti in upDATe autonomamente.

7.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al **formato proprietario**, anche i file in **formato aperto** non proprietario (*.IFC e *.BCF) nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e sofware che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI**.**

7.3. Formati e dimensioni

7.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida per la Produzione Informativa).

Il contenuto minimo di documenti ed elaborati da produrre è indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

7.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7.3.3. Formati delle nuvole di punti

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare le nuvole di punti ottenute dalle operazioni di rilievo, opportunamente processate e georeferenziate, nei formati previsti dai documenti di gara, secondo le indicazioni contenute nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa).

8. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

8.1. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni inerenti il presente servizio dovranno essere trattate con il massimo riserbo e non potranno essere rese pubbliche in alcun modo senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno della piattaforma upDATe messa a disposizione dall'Agenzia.

8.2. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all'Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to dgt Arch. Isabella Di Marsico

CALCOLO COMPENSO PROFESSIONALE

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'importo complessivo quantificato dalla Stazione Appaltante, al netto dell'IVA e oneri di legge è pari ad **€ 5.608.198,57 (euro cinquemilioniseicentottantottomilacentonovantotto/57**), calcolato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e relativo Allegato I.13.

Per l'appalto è previsto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere (appalto integrato).

Per l'appalto è prevista l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM).

- **Edilizia E.16 - Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura**
  Valore dell'opera [V]: 37.566.855,88 €
  Categoria dell'opera: Edilizia
  Parametro sul valore dell'opera [P]: 3,9334%
  Grado di complessità [G]: 1.20
- **Edilizia E.18 - Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto**
  Valore dell'opera [V]: 1.452-380,00 €
  Categoria dell'opera: Edilizia
  Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,4290%
  Grado di complessità [G]: 0.95
- **Strutture (A) S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.**
  Valore dell'opera [V]: 23.999.871,67€
  Categoria dell'opera: Strutture
  Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.1166%
  Grado di complessità [G]: 0.95
- **Impianti (A) IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa**
  Valore dell'opera [V]: 2.021.841,29 €
  Categoria dell'opera: Impianti (A)
  Parametro sul valore dell'opera [P]: 6,0040%
  Grado di complessità [G]: 0.75
- **Impianti (A) IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico**

Valore dell'opera [V]: 11.457.100,63 €
Categoria dell'opera: Impianti (A)
Parametro sul valore dell'opera [P]: 4,5010%
Grado di complessità [G]: 0.85

- **IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice**
  Valore dell'opera [V]: 9.001.950,53 €
  Categoria dell'opera: Impianti (A)
  Parametro sul valore dell'opera [P]: 4,6530%
  Grado di complessità [G]: 1.15

Per le specifiche incidenze [Q] si faccia riferimento alla tabella che segue.

CATEGORIA D'OPERA: EDILIZIA E.16 - Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura		
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA		
Codice	*Descrizione singole prestazioni*	*Importo*
QbI.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 567.422,59
QbI.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	€ 141.855,65
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	€ 124.123,69
QbI.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	€ 159.587,60
QbI.07 - QbII.10	Relazione idrologica	€ 79.793,80
QbI.08 - QbII.11	Relazione idraulica	€ 79.793,80
QbI.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	€ 79.793,80
QbI.10	Relazione archeologica	€ 26.597,93
QbI.11 - QbII.13	Relazione geologica	€ 102.572,49
QbI.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 124.123,69
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico	€ 53.195,87
QbI.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 115.257,71
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 17.731,96
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale	€ 21.846,27
QbI.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	€ 26.457,84
QbI.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 17.731,96
QbII.02	Rilievi dei manufatti	€ 70.927,82
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 17.731,96
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	€ 53.195,87

QbII.19	Relazione paesaggistica	€ 35.463,91
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 35.463,91
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 53.195,87
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 35.463,91
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 17.731,96
QbIII.03a	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantitàà di manodopera	€ 35.463,91
QbIII.04a	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 17.731,96
QbIII.05a	Piano di manutenzione dell'opera	€ 17.731,96
QbIII.07a	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 88.659,78
	Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑ (V x P x G x Qi)	€ 2.216.649,47
	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%)	€ 221.664,95
	Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)	€ 243.831,44
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA E.16	**€ 2.682.145,85**

CATEGORIA D'OPERA: EDILIZIA

E.18 - Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Codice	*Descrizione singole prestazioni*	*Importo*
QbI.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 28.385,56
QbI.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	€ 7.096,39
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	€ 6.209,34
QbI.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	€ 7.983,44
QbI.07 - QbII.10	Relazione idrologica	€ 3.991,72
QbI.08 - QbII.11	Relazione idraulica	€ 3.991,72
QbI.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	€ 3.991,72
QbI.10	Relazione archeologica	€ 1.330,57
QbI.11 - QbII.13	Relazione geologica	€ 5.826,33
QbI.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 6.209,34
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico	€ 2.661,50
QbI.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 5.765,81
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 887,05
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale	€ 2.661,15
QbI.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	€ 3.193,38
QbI.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 887,05
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 887,05
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	€ 2.661,15
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	€ 1.774,10

QbII.19	Relazione paesaggistica	€ 1.774,10
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 1.774,10
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 2.661,15
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 1.774,10
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 887,05
QbIII.03a	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	€ 1.774,10
QbIII.04a	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 887,05
QbIII.05a	Piano di manutenzione dell'opera	€ 887,05
QbIII.07a	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 4.435,24
	Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑ (V x P x G x Qi)	€ 113.248,31
	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%)	€ 11.324,83
	Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)	€ 12.457,31
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA E.18	**€ 137.030,46**

CATEGORIA D'OPERA: STRUTTURE (A)

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Codice	*Descrizione singole prestazioni*	*Importo*
QbI.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 253.419,52
QbI.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	€ 46.929,54
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	€ 65.701,35
QbI.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	€ 84.473,17
QbI.07 - QbII.10	Relazione idrologica	€ 42.236,59
QbI.08 - QbII.11	Relazione idraulica	€ 42.236,59
QbI.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	€ 42.236,59
QbI.10	Relazione archeologica	€ 14.078,86
QbI.11 - QbII.13	Relazione geologica	€ 57.728,35
QbI.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 65.701,35
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico	€ 28.157,72
QbI.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 61.008,40
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 9.385,91
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale	€ 19.827,80
QbI.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	€ 21.118,36
QbI.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 9.385,91
QbII.02	Rilievi dei manufatti	€ 37.543,63
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 9.385,91

QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	€ 28.157,72
QbII.19	Relazione paesaggistica	€ 18.771,82
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 18.771,82
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 28.157,72
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 18.771,82
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 9.385,91
QbIII.03a	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantitàà di manodopera	€ 14.078,86
QbIII.04a	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 4.692,95
QbIII.05a	Piano di manutenzione dell'opera	€ 11.732,39
QbIII.07a	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 46.929,54
	Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑ (V x P x G x Qi)	€ 1.110.006,10
	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%)	€ 111.000,61
	Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)	€ 122.100,67
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA S.03	**€ 1.343.107,38**

CATEGORIA D'OPERA: IMPIANTI (A)

IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Codice	*Descrizione singole prestazioni*	*Importo*
QbI.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 22.760,91
QbI.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	€ 7.283,49
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	€ 6.373,06
QbI.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	€ 8.193,93
QbI.07 - QbII.10	Relazione idrologica	€ 4.096,96
QbI.08 - QbII.11	Relazione idraulica	€ 4.096,96
QbI.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	€ 4.096,96
QbI.10	Relazione archeologica	€ 1.365,65
QbI.11 - QbII.13	Relazione geologica	€ 5.791,91
QbI.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 6.373,06
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico	€ 910,44
QbI.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 5.917,84
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 910,44
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale	€ 2.731,31
QbI.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	€ 3.277,57
QbI.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 910,44
QbII.02	Rilievi dei manufatti	€ 3.641,75

QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 910,44
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	€ 910,44
QbII.19	Relazione paesaggistica	€ 1.820,87
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 1.820,87
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 2.731,31
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 1,820,87
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 910,44
QbIII.03a	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantitàà di manodopera	€ 2.276,09
QbIII.04a	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 910,44
QbIII.05a	Piano di manutenzione dell'opera	€ 1.365,65
QbIII.07a	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 4.552,18
	Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑ (V x P x G x Qi)	€ 108.762,27
	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%)	€ 10.876,23
	Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)	€ 11.963,85
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA IA.01	**€ 131.602,36**

CATEGORIA D'OPERA: IMPIANTI (A)

IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Codice	*Descrizione singole prestazioni*	*Importo*
QbI.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 109.581,98
QbI.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	€ 35.066,23
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	€ 30.682,95
QbI.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	€ 39.449,52
QbI.07 - QbII.10	Relazione idrologica	€ 19.724,76
QbI.08 - QbII.11	Relazione idraulica	€ 19.724,76
QbI.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	€ 19.724,76
QbI.10	Relazione archeologica	€ 6.574,92
QbI.11 - QbII.13	Relazione geologica	€ 29.980,06
QbI.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 30.682,96
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico	€ 4.383,28
QbI.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 28.491,32
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 4.383,28
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale	€ 9.444,28
QbI.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	€ 10.839,07
QbI.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 4.383,28

QbII.02	Rilievi dei manufatti	€ 17.533,12
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 4.383,28
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	€ 4.383,28
QbII.19	Relazione paesaggistica	€ 8.766,56
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 8.766,56
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 13.149,84
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 8.766,56
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 4.383,28
QbIII.03a	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	€ 10.958,20
QbIII.04a	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 4.383,28
QbIII.05a	Piano di manutenzione dell'opera	€ 6.574,92
QbIII.07a	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 21.916,40
	Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑ (V x P x G x Qi)	€ 517.082,69
	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%)	€ 51.708,27
	Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)	€ 56.879,10
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA IA.02	**€ 625.670,05**

CATEGORIA D'OPERA: IMPIANTI (A)

IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Codice	*Descrizione singole prestazioni*	*Importo*
QbI.01 - QbII.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici - Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	€ 120.421,73
QbI.02 - QbII.05	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	€ 38.534,95
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	€ 33.718,08
QbI.06 - QbII.09	Relazione geotecnica	€ 43.351,82
QbI.07 - QbII.10	Relazione idrologica	€ 21.675,91
QbI.08 - QbII.11	Relazione idraulica	€ 21.675,91
QbI.09 - QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	€ 21.675,91
QbI.10	Relazione archeologica	€ 7.225,30
QbI.11 - QbII.13	Relazione geologica	€ 31.833,04
QbI.12 - QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	€ 33.718,09
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico	€ 4.816,87
QbI.15 - QbII.18	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) - Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	€ 31.309,64
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	€ 4.816,87
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale	€ 11.238,49
QbI.18 - QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale	€ 13.057,91

QbI.21	Prime indicazioni piano di manutenzione	€ 4.816,87
QbII.02	Rilievi dei manufatti	€ 19.267,48
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	€ 4.816,87
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	€ 4.816,87
QbII.19	Relazione paesaggistica	€ 9.633,74
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	€ 9.633,74
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	€ 14.450,61
QbII.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	€ 9.633,74
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	€ 4.816,87
QbIII.03a	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantitàà di manodopera	€ 12.042,17
QbIII.04a	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	€ 4.816,87
QbIII.05a	Piano di manutenzione dell'opera	€ 7.225,30
QbIII.07a	Piano di Sicurezza e Coordinamento	€ 24.084,35
	Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑ (V x P x G x Qi)	€ 569.126,00
	Compenso integrativo per adozione metodologia BIM (CP x 10%)	€ 56.912,60
	Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP)	€ 62.603,86
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA IA.03	**€ 688.642,46**
	RIEPILOGO	
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA E.16	**€ 2.682.145,85**
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA E.18	**€ 137.030,46**
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA S.03	**€ 1.343.107,38**
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA IA.01	**€ 131.602,36**
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA IA.02	**€ 625.670,05**
	IMPORTO COMPENSO PER LA CATEGORIA IA.03	**€ 688.642,46**
	IMPORTO TOTALE COMPENSO	**€ 5.608.198,57**

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI CARDINALE, nato/a a BASTIA UMBRA (PG), il 17/07/1952, C.F. CRDGNN52L17A710U, residente a SAN GIOVANNI VALDARNO(AR), via/p.zza FORNACE n. 11, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente GPA SRL, con sede in VIA GIOVANNI DA SAN GIOVANNI n. 87, 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR), C.F./P.IVA CRDGNN52L17A710U

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: Giovanni Cardinale per GPA SRL

Cognome CARDINALE
Nome GIOVANNI
nato il 17/07/1952
(atto n. 58 P. 1 S. A.)
a BASTIA UMBRA (PG)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
Via PIAZZA DELLA FORNACE n. 11
Stato civile ———
Professione INGEGNERE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,80
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare

SAN GIOVANNI VALDARNO 29/03/2016

Impronta del dito indice sinistro

CITTÀ DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO)

IL DELEGATO
Maria Claudia De Santis

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

CARTA D'IDENTITA'
N° AX2438601

DI
CARDINALE
GIOVANNI

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a FAUSTO BIANCHI, nato/a a Verucchio (RN), il 11/03/1964, C.F. BNCFST64C11L797D, residente a Rimini (RN), via/p.zza B. Parmense n. 18, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente ENSER S.r.l., con sede in Faenza (RA), viale Baccarini n. 29/2, CAP 48018, C.F./P.IVA 02058800398

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: Ing. Fausto Bianchi, Legale Rappresentante di ENSER S.r.l.

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a arch. Andrea Valentini, nato/a a Porto San Giorgio (AP) , il 24/12/1960, C.F. VLNNDR60T24G920S, residente a Porto San Giorgio (AP), via/p.zza viale Nazario Sauro n. 103, nella qualità di:

☒ Professionista singolo;

☐ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente , con sede in Porto San Giorgio (FM) via Giuseppe Verdi,, C.F./P.IVA 01142530441;

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: arch. Andrea Valentini

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a ing. Stefano Andreani, nato/a a Foligno (FG) , il 29/06/1983, C.F. NDRSFN83H29D653L, residente a Bergamo (BG), via/p.zza Via San Tomaso n. 88, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente OBLYK STUDIO s.r.l, con sede in Bergano (BG), Via San Tomaso n. 88 CAP 24121, C.F./P.IVA 04792750160

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: ing.Stefano Andreani

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a ing. Giuseppe Perillo, nato/a a Bari (BA) , il 28/05/1976, C.F. PRLGPP76E28A662X, residente a Palo del Colle (BA), via/p.zza via G. Gronchi n. 74, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☐ Legale rappresentante *(oppure)* ☒ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente PLP Architecture International Ltd, con sede in THE WHITE CHAPEL BUILDING, 10 WHITECHAPEL HIGH STREET, LONDRA (Regno Unito) E1 8QS, C.F./P.IVA COMPANY NUMBER 08823340;

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: ing. Giuseppe Perillo

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a ing. Giampietro Massarelli, nato/a a Bari (BA) , il 11/03/01972, C.F. MSSGPT72C11A662X, residente a Palo del Colle (BA), via/p.zza via della Repubblica n. 23, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente STUDIO PERILLO SRL, con sede in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, C.F./P.IVA 08464820722;

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: ing. Giampietro Massarelli

AGENZIA DEL DEMANIO

Scheda fornitore e comunicazione *ex* art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

MANDATARIA DI RAGGRUPPAMENTO

Percipiente: (esonerato dallo split payment ai sensi del DL n. 87/2018): SI ☐ NO ☒

Tipologia di fornitore: "percipiente[1]": SI ☐ NO ☒

Regime fiscale "forfettario[2]": SI ☐ NO ☒

Ragione sociale/Denominazione sociale GPA Srl

(indirizzo) Via Giovanni da San Giovanni n. 87 Cap 52027 Città San Giovanni Valdarno Pr. AR Part. IVA 01315880516 C.F. 01215880516 Telefono 055 9139124 Cell. Fax 055 9110878 Mail info@gpapartners.com PEC info@pec.gpapartners.com Referente Ing. Giovanni Cardinale;

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro 100000001982

Istituto Banca Intesa Sanpaolo Ag. San Giovanni Valdarno IBAN IT89H0306971606100000001982

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[3]:

Nome Giovanni Cognome Cardinale Codice Fiscale CRDGNN52L17A710U

Data di nascita 17/07/1952 Luogo Bastia Umbra Pr. PG

Residenza: Comune San Giovanni Valdarno Pr. AR

Indirizzo: Via Fornaci Nr. 11

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[4]:

Nome Paolo Cognome Spinelli Codice Fiscale SPNPLA50T15D612B

---

[1] esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

[2] escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

[3] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[4] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

Data di nascita 15/12/1950 Luogo Firenze Pr. FI

Residenza: Comune Prato Pr. PO

Indirizzo: Via Matteotti Nr. 45

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[5]:

Nome Matteo Cognome Spinelli Codice Fiscale SPNMTT80H28D612R

Data di nascita 28/06/1980 Luogo Firenze Pr. FI

Residenza: Comune Firenze Pr. FI

Indirizzo: Via di San Miniato al Monte Nr. 3

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[6]:

Nome Valentina Cognome Cardinale Codice Fiscale CRDVNT81S58F656D

Data di nascita 18/11/1981 Luogo Montevarchi Pr. AR

Residenza: Comune San Giovanni Valdarno Pr. AR

Indirizzo: Corso Italia Nr. 89

MANDANTE

Percipiente: (esonerato dallo split payment ai sensi del DL n. 87/2018): SI ☐ NO ☒

Tipologia di fornitore: “percipiente[7]”: SI ☐ NO ☒

Regime fiscale “forfettario[8]”: SI ☐ NO ☒

Ragione sociale/Denominazione sociale PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD (indirizzo) The Whitechapel Building, 10 Whitechapel Hight Street Cap E1 8QS Città Londra Pr. Regno Unito Part. IVA 8823340 C.F. 8823340 Telefono +4420 3727 0307 Cell. (+4478 0312 2437 Mail mkelly@plparchitecture.com Referente Arch. Mark Kelly;

---

[5] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[6] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[7] esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

[8] escluso dall’applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro 65410222

Istituto Barclays Bank Plc Ag. 1 Churchill Place Canary Wharf, London, E14 5HP

IBAN: GB57BARC20000065410222 SWIFTBIC: BARCGB22

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[9]:

Nome Mark Edward Vaughan Cognome Kelly Codice Fiscale KLLMKD66R28Z114P

Data di nascita 28/10/1966 Luogo Durham Pr. Regno Unito

Residenza: Comune Londra Pr. Londra (Regno Unito)

Indirizzo: Balls Pond Road Nr. 127

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[10]:

Nome Lee Anthony Cognome Polisano Numero Passaporto: A34674762

Data di nascita 21/05/1952 Luogo Atlantic City Pr. NJ, USA

Residenza: Comune Londra Pr. Londra (Regno Unito)

Indirizzo: The Little Boltons SW10 9LL Nr. 25

MANDANTE

Percipiente: (esonerato dallo split payment ai sensi del DL n. 87/2018): SI ☐ NO ☒

Tipologia di fornitore: "percipiente[11]": SI ☐ NO ☒

Regime fiscale "forfettario[12]": SI ☐ NO ☒

Ragione sociale/Denominazione sociale STUDIO PERILLO Srl

(indirizzo) Via cavour 4 Cap 70027 Città Palo del Colle Pr. (BA) Part. IVA 08464820722 C.F. 08464820722 Telefono 080.859.4347 Cell. 377.320.9990 Fax 080.859.4347 Mail info@studioperillo.eu PEC studioperillosrl@pec.it Referente ing. Giampietro Massarelli;

---

[9] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[10] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[11] esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

[12] escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro n. conto: 100000013341

Istituto Banca Intesa Sanpaolo Ag. Bitonto (BA) IBAN IT62I0306941384100000013341

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[13]:

Nome Giampietro Cognome Massarelli Codice Fiscale MSSGPT72C11A662X

Data di nascita 11/03/1972 Luogo Bari Pr. (BA)

Residenza: Comune Palo del Colle Pr. (BA)

Indirizzo: Via della Repubblica Nr. 23

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[14]:

Nome Giuseppe Cognome Perillo Codice Fiscale PRLGPP76E28A662X

Data di nascita 28/05/1976 Luogo Bari Pr. (BA)

Residenza: Comune Palo del Colle Pr. (BA)

Indirizzo: Via G. Gronchi Nr. 74

MANDANTE

Percipiente: (esonerato dallo split payment ai sensi del DL n. 87/2018): SI ☐ NO ☒

Tipologia di fornitore: "percipiente[15]": SI ☐ NO ☒

Regime fiscale "forfettario[16]": SI ☐ NO ☒

Ragione sociale/Denominazione sociale OBLYK STUDIO Srl

---

[13] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[14] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[15] esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

[16] escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

(indirizzo) Via San Tomaso 88 Cap 24121 Città Bergamo Pr. BG Part. IVA e C.F. 04792750160 Telefono 3288410677 Cell. 3288410677 Fax - Mail office@oblyk.studio PEC oblykstudio@legalmail.it Referente Ing. Stefano Andreani;

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro

Istituto Banca Intesa Sanpaolo Ag. Bergamo (BG)

IBAN:IT84R0306911100100000075703

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[17]:

Nome Emma Cognome Niccolini Codice Fiscale NCCMME94D48A271Y

Data di nascita 08 / 04 / 1994 Luogo Ancona Pr. AN

Residenza: Comune Bergamo Pr. BG

Indirizzo: Via San Tomaso Nr. 88

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[18]:

Nome Stefano Cognome Andreani Codice Fiscale NDRSFN83H29D653L

Data di nascita 29/06/1983 Luogo Foligno Pr. PG

Residenza: Comune Bergamo Pr. BG

Indirizzo: Via San Tomaso Nr. 88

MANDANTE

Percipiente: (esonerato dallo split payment ai sensi del DL n. 87/2018): SI ☒ NO ☐

Tipologia di fornitore: "percipiente[19]": SI ☒ NO ☐

Regime fiscale "forfettario[20]": SI ☐ NO ☒

---

[17] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[18] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[19] esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

Ragione sociale/Denominazione sociale ARCH. ANDREA VALENTINI
(indirizzo) Via Giuseppe Verdi n° 26 Cap 63822 Città PORTO SAN GIORGIO Pr. FM Part. IVA 01142530441 C.F. VLNNDR60T24G920S Telefono 0734 674423 Cell. 3358038834 Fax Mail info@valentiniarchitetture.com PEC andrea.valentini@archiworldpec.it Referente Arch. Andrea Valentini;

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro n. conto: CC0170046925
Istituto Carifermo Ag. Porto San Giorgio (FM) IBAN IT40 W061 5069 660C C017 0046 925

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[21]:
Nome Andrea Cognome Valentini Codice Fiscale
VLNNDR60T24G920S
Data di nascita 24/12/1960 Luogo porto San Giorgio Pr. FM
Residenza: Comune Porto San Giorgio Pr. FM
Indirizzo: Viale Nazario Sauro Nr. 103

MANDANTE

Percipiente: (esonerato dallo split payment ai sensi del DL n. 87/2018): SI ☐ NO ☒
Tipologia di fornitore: "percipiente[22]": SI ☐ NO ☒
Regime fiscale "forfettario[23]": SI ☐ NO ☒

Ragione sociale/Denominazione sociale ENSER Srl
(indirizzo) Viale Baccarini Nr. 29/2 Cap 48018 Città Faenza Pr. RA Part. IVA 02058800398 C.F. 02058800398 Telefono 0546 Cell. Fax 0546 Mail gare@enser.it PEC ensersrl-ra@legalmail.it Referente Ing. Fausto Bianchi;

Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro servizio

---

[20] escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

[21] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[22] esonerato dallo split payment ai sensi del DL 87/2018

[23] escluso dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, c.58, L.190/2014

Istituto CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., Ag. C.so Garibaldi Nr.1 Cap 48018 Faenza (RA) IBAN IT84D0623023704000030165047

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[24]:

Nome Fausto Cognome Bianchi Codice Fiscale BNCFST64C11L797D

Data di nascita 11/03/1964 Luogo Verucchio Pr. RN

Residenza: Comune Rimini Pr. RN

Indirizzo: Via B. Parmense Nr. 18

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[25]:

Nome Giancarlo Cognome Guadagnini Codice Fiscale GDGGCR57B07F029X

Data di nascita 07/02/1957 Luogo Massalombarda Pr. RA

Residenza: Comune Lugo Pr. RA

Indirizzo: Via P. Levi Nr. 33

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[26]:

Nome Davide Cognome Merli Codice Fiscale MRLDVD82T20D458Z

Data di nascita 20/12/1982 Luogo Faenza Pr. RA

Residenza: Comune Faenza Pr. RA

Indirizzo: Via Cantinelli Nr. 39/1

Persona/e delegata/e ad operare sul conto[27]:

Nome Giorgio Cognome Cortesi Codice Fiscale CRTGRG62T30A547V

Data di nascita 30/12/1962 Luogo Bagnacavallo Pr. RA

Residenza: Comune Bagnacavallo Pr. RA

Indirizzo: Via Albergone Nr. 17

---

[24] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[25] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[26] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

[27] ripetere per ogni altra persona abilitata a operare sul conto indicando nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita e residenza.

Con la sottoscrizione della presente scheda l'appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati con l'Agenzia del Demanio, si avvarrà del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovrà essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

Data 27/10/2025 Firma

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Il sottoscritto ing. Giuseppe Perillo, nato a Bari (BA) il 28/05/1976, residente in Palo del Colle (BA), Via G. Gronchi n. 74, CAP 70027, Codice Fiscale PRLGPP76E28A662X, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☐ ~~Legale rappresentante~~ *(oppure)* ☒ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD, con sede in THE WHITE CHAPEL BUILDING, 10 WHITECHAPEL HIGH STREET, LONDRA E1 8QS (Regno Unito); COMPANY NUMBER 08823340;

(in caso di RTC ripetere quanto sopra per ogni componente del raggruppamento chiamato a sottoscrivere l'offerta)

MODELLO A1	**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA AMBITO ARCHITETTONICO**

Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunta dall'esecuzione di servizi pregressi, svolti e conclusi nel periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara, debitamente documentati, relativi alla progettazione di interventi su opere di nuova costruzione e/o su manufatti esistenti

La presente scheda dovrà essere accompagnata da 1 elaborato in formato A0, i cui contenuti minimi sono riportati nel disciplinare di gara.

INQUADRAMENTO IMMOBILE	
Denominazione immobile:	The Edge
Comune di:	Amsterdam, Paesi Bassi
Indirizzo:	Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam
DATI GENERALI	
Nominativo Stazione Appaltante o Committente:	Deloitte Netherlands
Data di inizio dell'incarico:	2010
Estremi della validazione del committente pubblico ovvero approvazione di quello privato:	Approvato dal committente privato, Deloitte Netherlands
Progettista incaricato e indicazione dell'organizzazione del gruppo di lavoro:	PLP Architecture, OVG Real Estate (sviluppatore), ARUP (ingegneria strutturale e impiantistica), Deerns (impianti e sostenibilità)
Durata contrattuale dell'incarico e durata effettiva (con indicazione delle motivazioni di eventuali varianti).	Contrattuale: 5 anni Effettiva: 5 anni (2010-2015), senza varianti significative
DATI D'INCARICO	
Titolo dell'incarico:	Progettazione e realizzazione di un edificio per uffici sostenibile e tecnologicamente avanzato
Tipologia incarico[1]:	Progettazione architettonica, ingegneristica, impiantistica e sostenibilità
Finalità del tipo di servizio[2]:	reazione di un ufficio smart e sostenibile a impatto ambientale minimo, con certificazione BREEAM Outstanding
Importo contrattuale del servizio:	Circa 90 milioni di euro
Tipo di strumentazione e software impiegati:	Software BIM: Revit, Navisworks Software di simulazione energetica: IES VE Gestione impianti e automazione: App dedicata e sistemi IoT integrati
DATI TIPOLOGICI DELL'IMMOBILE	
Superficie utile lorda (sviluppata) del bene in mq:	40.000
Volume del bene in mc:	204.000
Tipologia della/e struttura/e (CLS, muratura, acciaio ecc.):	Struttura portante in cemento armato (CLS) e acciaio Facciata vetrata con doppio strato per controllo climatico Ampio utilizzo di pannelli fotovoltaici integrati
Tipologia edilizia del/i fabbricato/i e destinazione d'uso:	Edificio per uffici ad alta efficienza energetica Spazi di lavoro flessibili, open plan e personalizzabili tramite app Atrio centrale vetrato con illuminazione naturale e sistemi passivi di ventilazione

[1] Indicare se si tratta di progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 50/2016 o di PFTE e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 36/2023

[2] Indicare se finalizzato a lavori di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, recupero, restauro o ristrutturazione edilizia

Sussistenza di vincolo/tutela secondo il D.lgs. 42/2004 ed eventuali estremi autorizzativi ottenuti per l'esecuzione dei lavori:	Nessun vincolo storico, conforme agli standard di edilizia sostenibile della città di Amsterdam
Importo lavori progettati (diviso per ID opere):	Opere civili e strutturali: 50 milioni di euro Impianti e automazione: 25 milioni di euro Sostenibilità e certificazioni: 15 milioni di euro
ATTINENZA	
Specificare gli aspetti di similarità con il servizio di progettazione a base di gara, relativo a edifici di nuova costruzione e/o realizzati attraverso interventi di rigenerazione urbana, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di complessi esistenti, evidenziando anche la qualità progettuale e grafica degli elaborati:	The Edge rappresenta un eccellente esempio di edificio di nuova costruzione che integra principi avanzati di sostenibilità e innovazione tecnologica, caratteristiche fondamentali anche nel progetto a base di gara. L'edificio è stato progettato per massimizzare l'efficienza energetica, ridurre l'impronta ecologica e offrire spazi flessibili e adattabili. La qualità progettuale si riflette in un design altamente integrato con il contesto urbano, grazie all'uso di soluzioni di illuminazione naturale, sistemi passivi di ventilazione e tecnologie smart per il controllo degli ambienti interni. La progettazione grafica e digitale è stata sviluppata a un livello di dettaglio elevato, con modelli 3D dettagliati per garantire coerenza tra concept architettonico e ingegneria degli impianti.
Indicare le modalità di implementazione della metodologia BIM (software utilizzati, livello di sviluppo informativo dei modelli, gestione del flusso informativo internamente al gruppo di lavoro e tra il gruppo di lavoro e la Committenza):	Il progetto è stato interamente sviluppato attraverso la metodologia BIM (Building Information Modeling), utilizzando software avanzati come Revit per la modellazione 3D e Navisworks per il coordinamento tra discipline. Il livello di sviluppo informativo (LOD) ha raggiunto LOD 400, garantendo un'elevata precisione nella rappresentazione di dettagli strutturali, impiantistici e architettonici. La gestione del flusso informativo è stata centralizzata attraverso common data environment (CDE), che ha permesso una comunicazione continua tra architetti, ingegneri, sviluppatori e committenza. Il sistema BIM ha inoltre consentito la previsione e risoluzione anticipata delle interferenze (clash detection), ottimizzando il coordinamento tra le diverse discipline progettuali.
Indicare le modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017 e/o al D.M. 23/06/2022 (CAM) nella fase di progettazione del servizio svolto:	Il progetto ha adottato i criteri CAM previsti dal D.M. 11/10/2017 e D.M. 23/06/2022, con un'attenzione particolare alla riduzione dell'impatto ambientale e all'uso di materiali certificati. Le strategie implementate includono: Utilizzo di materiali riciclati e certificati FSC per il legno, con un ciclo di vita a basso impatto ambientale. Massima efficienza energetica, con certificazione BREEAM Outstanding, uno degli standard più elevati per la sostenibilità edilizia. Sistemi di gestione intelligente dell'energia, con un'infrastruttura basata su sensori IoT che monitorano e regolano automaticamente l'illuminazione e la temperatura interna. Recupero e riutilizzo delle acque piovane, con un sistema di raccolta per l'irrigazione delle aree verdi.
Illustrare la metodologia applicata, in accordo alla UNI ISO 14067, per il calcolo dell'abbattimento della quantità di CO_2:	The Edge è stato progettato in conformità con la norma UNI ISO 14067, implementando una metodologia avanzata per il calcolo della Carbon Footprint dell'edificio. Il calcolo dell'abbattimento di CO_2 è stato effettuato considerando: L'uso di energia rinnovabile, con una produzione fotovoltaica che copre gran parte del fabbisogno dell'edificio. L'ottimizzazione dell'efficienza energetica, con un consumo del 70% inferiore rispetto a un edificio tradizionale.

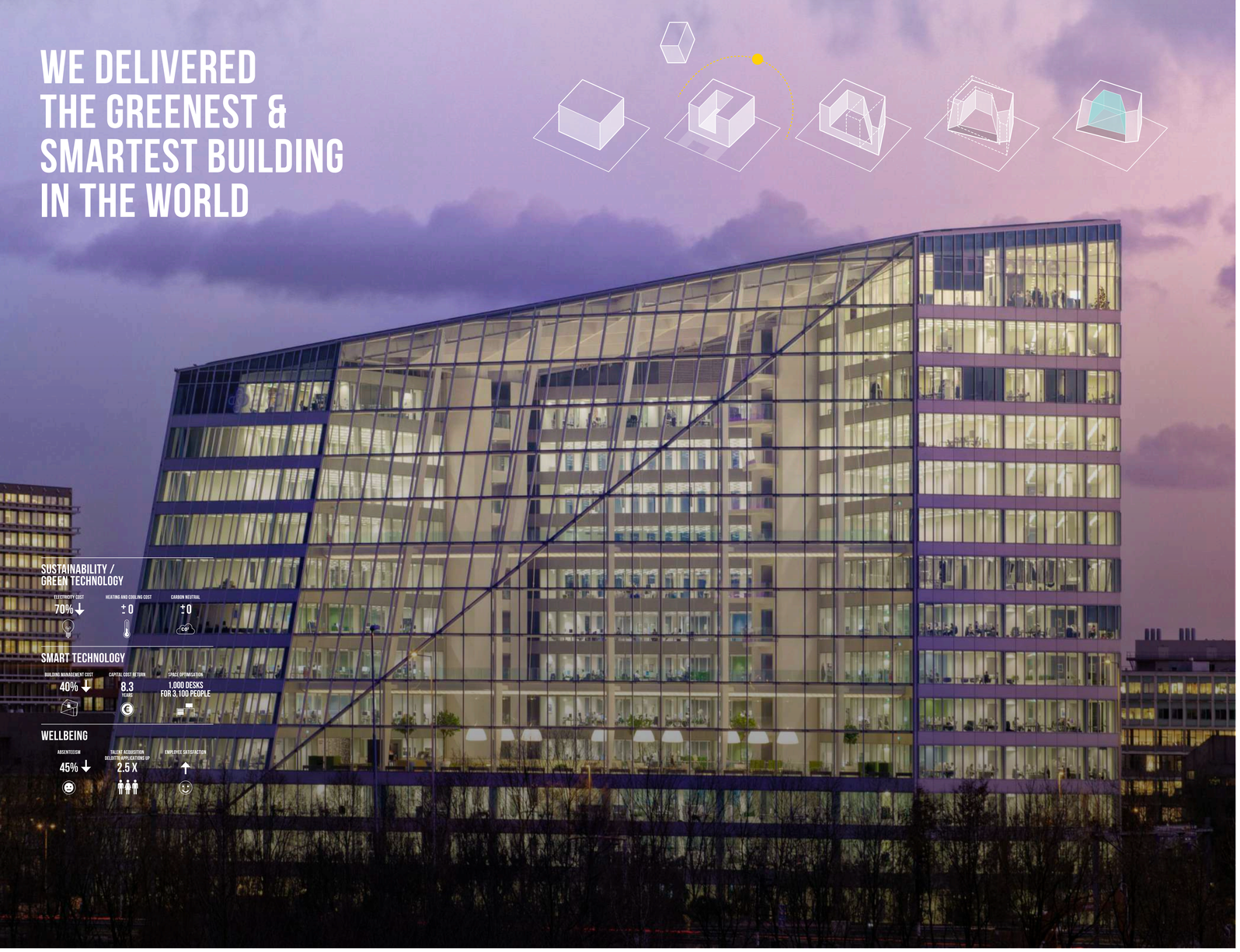
	L'impiego di materiali a basso impatto ambientale, con analisi LCA (Life Cycle Assessment) per misurare l'impronta ecologica di ogni componente edilizio.
DATI SPECIFICI	
Illustrare le caratteristiche tecniche del progetto redatto, evidenziando la valorizzazione e lo sviluppo del contesto ambientale, urbanistico e storico nell'ottica della rigenerazione e riqualificazione urbana, nonché la sperimentazione mediante l'inserimento di elementi architettonici innovativi e altamente prestazionali dal punto di vista ambientale all'interno di tessuti consolidati e/o storici:	The Edge si integra perfettamente nel contesto urbano di Zuidas, il quartiere finanziario di Amsterdam, contribuendo alla sua trasformazione in un distretto sostenibile. L'edificio è stato progettato con un grande atrio centrale vetrato, che ottimizza l'illuminazione naturale e funge da hub di connessione tra i vari livelli. Gli elementi innovativi includono facciate intelligenti a doppio strato, che regolano la temperatura interna, e spazi verdi interni progettati per migliorare il microclima e la qualità dell'aria.
Illustrare le caratteristiche del progetto redatto, evidenziando gli aspetti qualitativi tecnico progettuali innovativi resi nell'ambito di interventi edilizi complessi con particolare attenzione allo studio di logistiche complesse (compresenza di uffici e funzioni diversificate, servizi al cittadino, spazi di incontro, spazi a verde, ecc.):	L'edificio integra spazi polifunzionali in cui coesistono uffici, aree relax, spazi per riunioni e servizi per i dipendenti. La gestione della logistica ha richiesto un'accurata pianificazione dell'accessibilità, con percorsi separati per utenti e fornitori. Il progetto ha incluso la realizzazione di spazi verdi interni ed esterni, con vegetazione selezionata per migliorare il comfort ambientale e ridurre l'inquinamento indoor.
Illustrare le caratteristiche del progetto redatto, evidenziando le soluzioni tese a favorire una maggiore flessibilità degli spazi interni in modo da consentire la riorganizzazione e l'adattamento degli stessi in ragione di particolari esigenze distributive e funzionali legate alla destinazione d'uso uffici (coworking, collaborative workspace, sale riunioni, sale conferenze, etc.):	The Edge è stato progettato con massima flessibilità degli spazi, permettendo di riconfigurare gli ambienti in base alle esigenze degli utenti. L'interpiano di 4,5 metri consente una facile riorganizzazione degli uffici, mentre la disposizione interna può essere adattata in open space o con uffici modulari. La distribuzione delle postazioni è studiata per massimizzare la connettività, con uno sbarco ascensori centrale che garantisce rapidità negli spostamenti. Inoltre, il sistema IoT permette agli utenti di personalizzare le condizioni del proprio spazio di lavoro in tempo reale.
Indicare eventuali peculiarità riscontrate nello svolgimento dell'incarico:	Una delle principali sfide del progetto è stata l'integrazione di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica in un contesto architettonico di grande trasparenza e apertura. L'uso estensivo di sensori IoT e automazione ha richiesto un'attenta progettazione degli impianti e un'infrastruttura tecnologica altamente performante. L'edificio è stato inoltre uno dei primi a sperimentare un sistema di gestione basato su intelligenza artificiale, che apprende le abitudini degli utenti e adatta i parametri climatici per massimizzare comfort e risparmio energetico.
NOTE:	
Spazio riservato per eventuali note di chiarimento: The Edge rappresenta un modello di riferimento per edifici altamente sostenibili e tecnologicamente avanzati, con una forte attenzione alla flessibilità degli spazi, all'innovazione digitale e alla gestione efficiente dell'energia. La combinazione di strategie passive e attive, il design orientato alla sostenibilità e l'integrazione di sistemi intelligenti lo rendono un esempio perfetto per progetti che puntano a ridefinire il concetto di edificio per uffici di nuova generazione.	

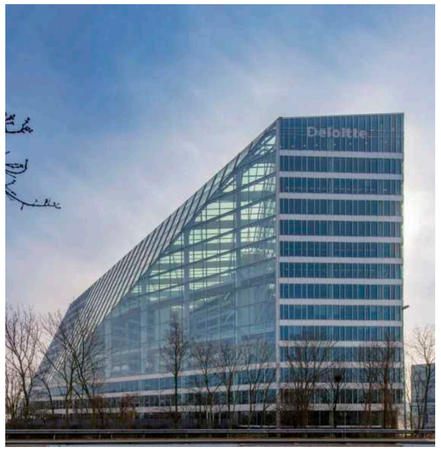
Sottoscrizione digitale[3]

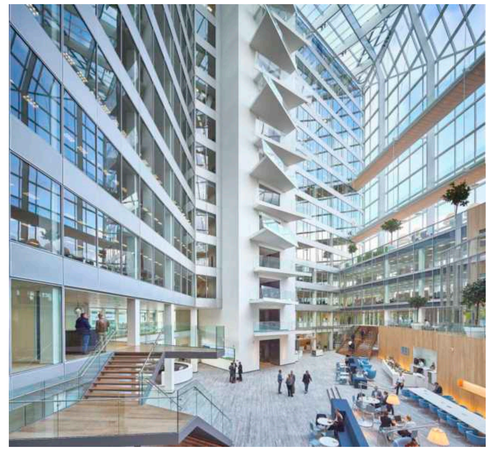
……..

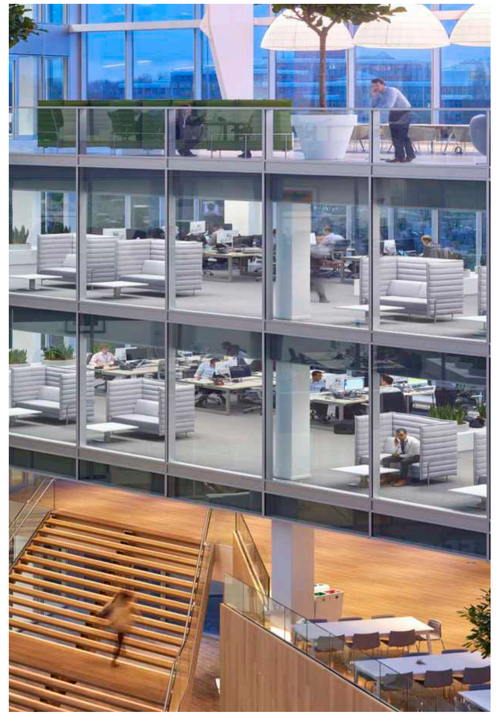
[3] La presente scheda deve essere sottoscritta in conformità alle modalità prescritte dal disciplinare di gara (specie punti 16 e 15.1)

WE DELIVERED THE GREENEST & SMARTEST BUILDING IN THE WORLD









THE EDGE

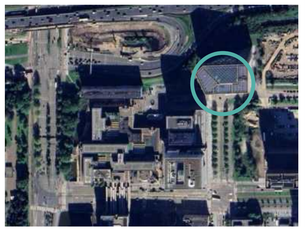
Denominazione	The Edge Progettazione e realizzazione di un edificio per uffici sostenibile e tecnologicamente avanzato
Indirizzo immobile	Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam
Committente	Deloitte Netherlands
Inizio incarico	2010
Estremi approvazione o validazione	Approvato dal committente privato, Deloitte Netherlands
Progettista incaricato	PLP Architecture, OVG Real Estate (sviluppatore), ARUP (ingegneria strutturale e impiantistica), Deerns (impianti e sostenibilità)
Durata incarico	Contrattuale: 5 anni Effettiva: 5 anni (2010-2015), senza varianti significative
Servizio svolto	Progettazione architettonica, coordinamento con le discipline coinvolte e supervisione.
Importo dei lavori	Circa 90 milioni di euro €
Classi e categorie	E.10 € 8.422.579,12 S.03 € 6.520.174,27 IA.02 € 4.080.046,81 IA.03 € 2.249.700,28
Dati tipologici	40.000 mq, 204.000 mc

Descrizione generale dell'intervento

The Edge di PLP Architecture, situato ad Amsterdam, è uno degli edifici per uffici più sostenibili e intelligenti al mondo. Certificato BREEAM Outstanding, ha ottenuto il punteggio più alto mai registrato per l'efficienza energetica. Grazie ai pannelli solari, alla climatizzazione geotermica e a un sistema IoT avanzato, è un modello di smart building con consumo energetico quasi nullo.

L'ufficio è altamente flessibile, con spazi modulari, postazioni non assegnate e ambienti multifunzionali per coworking e collaborazione. Il design favorisce l'integrazione urbana, migliorando la qualità dello spazio pubblico e promuovendo la mobilità sostenibile. Con un grande atrio vetrato, ampie aree verdi e una gestione adattiva degli ambienti, The Edge rappresenta un'eccellenza nella rigenerazione urbana, combinando tecnologia, efficienza ambientale e benessere lavorativo.

AREA DI INTERVENTO



A) THE EDGE AMSTERDAM

is considered one of the world's most sustainable office buildings

Il progetto The Edge, realizzato da PLP Architecture ad Amsterdam, si inserisce in un contesto urbano consolidato, contribuendo alla rigenerazione e riqualificazione dell'area con soluzioni altamente innovative dal punto di vista architettonico e ambientale. Il suo sviluppo ha puntato sulla sostenibilità, l'integrazione con l'ambiente circostante e l'adozione di tecnologie all'avanguardia per ridurre l'impatto ambientale.

Rigenerazione urbana e integrazione nel contesto urbanistico

Inserimento in un'area in trasformazione: The Edge sorge nel quartiere Zuidas, un distretto finanziario in continua evoluzione, contribuendo alla sua riqualificazione con un modello di edificio sostenibile e tecnologicamente avanzato. Miglioramento delle connessioni urbane: Il progetto favorisce la mobilità sostenibile con la presenza di ampi spazi pedonali, parcheggi per biciclette e un facile accesso ai trasporti pubblici, riducendo la dipendenza dall'uso dell'auto privata. Spazi pubblici e aree verdi: L'edificio è progettato per dialogare con l'ambiente circostante attraverso l'integrazione di spazi aperti e vegetazione, migliorando la qualità urbana dell'area e offrendo un luogo fruibile anche per la comunità.

Innovazione architettonica e sostenibilità ambientale

Uso di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica: The Edge è dotato di pannelli solari fotovoltaici, sistemi di raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana e un impianto di climatizzazione geotermica, riducendo al minimo il consumo energetico e l'impatto sull'ambiente. Smart building e sensoristica IoT: Il sistema di gestione intelligente degli spazi e dei consumi energetici, grazie a una rete capillare di sensori, consente un utilizzo efficiente delle risorse e un elevato comfort per gli utenti. Materiali innovativi e sostenibili: L'uso di materiali riciclati e riciclabili, insieme a una progettazione basata su criteri di bioedilizia, rende The Edge un esempio di architettura sostenibile e responsabile.

Integrazione con il tessuto storico e consolidato

Approccio rispettoso del contesto urbano: Pur essendo un edificio di nuova generazione, The Edge mantiene un equilibrio con l'ambiente circostante grazie a un design trasparente e leggero, che favorisce l'integrazione visiva e funzionale con il quartiere. Valorizzazione dello spazio pubblico: Oltre agli uffici, il progetto prevede aree di incontro e socializzazione, creando un legame con la comunità e contribuendo a un nuovo modello di edilizia per il terziario, più aperto e inclusivo.

Un modello per la rigenerazione urbana sostenibile

Certificazione BREEAM Outstanding: L'edificio ha ottenuto il punteggio più alto mai registrato nel sistema BREEAM, dimostrando come sia possibile integrare soluzioni ad alte prestazioni ambientali all'interno di un tessuto urbano moderno e in espansione. Riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni di CO_2: Grazie all'efficienza energetica e all'uso di fonti rinnovabili, The Edge rappresenta un modello di sostenibilità replicabile in altri contesti urbani.

B) ASPETTI QUALITATIVI TECNICO PROGETTUALI THE EDGE

"The Edge" di PLP Architecture, situato ad Amsterdam, è considerato uno degli edifici per uffici più avanzati al mondo dal punto di vista tecnologico e sostenibile. Le sue caratteristiche progettuali e costruttive rispondono in modo innovativo a problematiche logistiche complesse, in particolare nella gestione della compresenza di diverse funzioni e nella creazione di un ambiente di lavoro altamente flessibile e interattivo.

Sostenibilità e Innovazione Tecnologica Edificio smart e sostenibile:

"The Edge" ha ottenuto il massimo punteggio nel BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), attestandosi come uno degli edifici più sostenibili al mondo. Gestione energetica avanzata: L'uso di pannelli solari e un innovativo sistema di gestione energetica permettono di produrre più energia di quanta ne venga consumata, grazie a un'architettura che ottimizza l'uso della luce naturale e alla raccolta delle acque meteoriche. Automazione intelligente: L'edificio è dotato di una rete di sensori IoT che regolano illuminazione, temperatura e gestione degli spazi in base alla presenza degli utenti, ottimizzando il comfort e riducendo i consumi.

C) Soluzioni adottate in "The Edge" per la flessibilità degli spazi interni

Spazi di lavoro flessibili e adattabili

Assenza di postazioni fisse: L'edificio è progettato con una logica di "hot desking", ovvero senza postazioni assegnate, permettendo ai lavoratori di scegliere lo spazio più adatto alle proprie esigenze quotidiane. Ambienti modulari: Gli spazi possono essere riconfigurati grazie all'uso di pareti mobili e arredi flessibili, facilitando la trasformazione di uffici individuali in zone di coworking, aree collaborative o sale riunioni in base alle necessità. Diversity of Spaces: Sono presenti diverse tipologie di ambienti, da open space informali a sale riunioni insonorizzate e spazi più tradizionali per chi necessita di maggiore concentrazione.

Complessità Logistica e Flessibilità Funzionale Spazi di lavoro flessibili:

L'assenza di postazioni fisse e l'uso di un'app mobile consentono ai dipendenti di adattare il proprio ambiente di lavoro in base alle esigenze quotidiane. Questo favorisce una migliore efficienza nell'uso degli spazi e supporta una logistica dinamica. Compresenza di funzioni diversificate: L'edificio non è solo un ufficio, ma ospita anche sale conferenze, aree per incontri informali, spazi di co-working, palestre e ristoranti, rendendolo un ecosistema lavorativo completo. Servizi al cittadino e spazi verdi: Il progetto include spazi aperti, aree verdi interne ed esterne e ambienti comuni pensati per il benessere degli utenti e per favorire l'integrazione con la città.

Design e Qualità Architettonica Atrio centrale e connessioni visive:

Il grande atrio vetrato permette un'illuminazione naturale ottimale e favorisce una forte interazione visiva tra i diversi livelli dell'edificio. Materiali innovativi e sostenibili: L'uso di materiali riciclati e soluzioni costruttive efficienti riduce l'impatto ambientale e migliora il comfort interno. Armonizzazione tra tecnologia e design: Il progetto bilancia estetica e funzionalità, creando un ambiente lavorativo all'avanguardia che risponde alle esigenze contemporanee di benessere e produttività.

Tecnologia per la gestione dinamica degli spazi

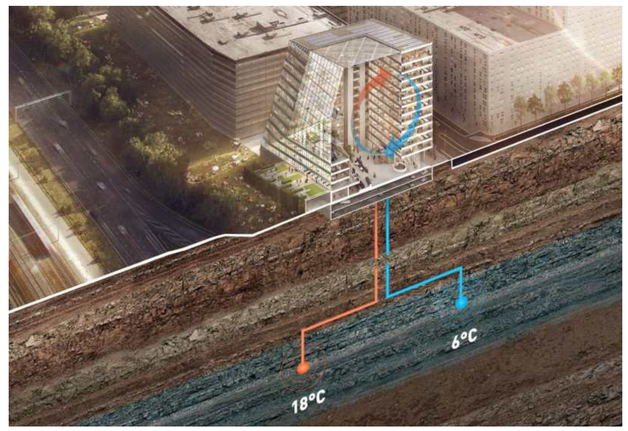
Sistema intelligente di gestione degli spazi: Attraverso un'app dedicata, i dipendenti possono prenotare postazioni di lavoro, sale riunioni e altri ambienti in tempo reale, garantendo un uso efficiente e personalizzato degli spazi disponibili. Sensori IoT: Un sistema avanzato di sensori monitora l'occupazione degli spazi, la temperatura e l'illuminazione, adattando l'ambiente alle esigenze degli utenti e garantendo il massimo comfort.

Ambienti multifunzionali per incontri e collaborazione

Coworking e collaborative workspace: The Edge è pensato per incentivare la collaborazione tra team grazie a numerosi spazi aperti, dotati di arredi ergonomici e tecnologie integrate. Sale riunioni e conferenze modulabili: Le sale possono essere riconfigurate facilmente con pareti mobili e sistemi di prenotazione smart, consentendo la creazione di ambienti più grandi o più piccoli in base alle esigenze operative. Aree informali e relax: Oltre agli spazi di lavoro, The Edge integra zone dedicate al benessere, come lounge, terrazze verdi e una palestra, promuovendo un equilibrio tra produttività e comfort.

Awards

2016 Urban Land Institute Global Awards for Excellence Winner
2016 BREEAM Award Offices – New Construction
2016 Your BREEAM Award
2016 FGH Vastgoedprijs (Finalist)
2016 British Expertise International Awards Outstanding International Architecture Project (Shortlisted)
2015 AIA Continental Europe Awards Environmental Design Award
2015 Blueprint Awards Best Sustainable Design Category (Shortlisted)
2015 WAN Sustainable Building Awards (Shortlisted)
2015 MIPIM Awards Best Innovative Green Building (Finalist)



Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001- CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Il/La sottoscritto/a Dott. Ing. Giovanni Cardinale, nato/a a Bastia Umbra (PG), il 17/07/1952, C.F. CRDGNN52L17A710U, residente a San Giovanni V.no (AR), via/p.zza Fornace n. 11, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente GPA SRL, con sede in San Giovanni V.no (AR), C.F./P.IVA 01315880516

(in caso di RTC ripetere quanto sopra per ogni componente del raggruppamento chiamato a sottoscrivere l'offerta)

MODELLO A2	**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA AMBITO STRUTTURALE**
Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunta dall'esecuzione di servizi pregressi, svolti e conclusi nel periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara, debitamente documentati, relativi alla progettazione di interventi strutturali su edifici complessi	
La presente scheda dovrà essere accompagnata da 1 elaborato in formato A0, i cui contenuti minimi sono riportati nel disciplinare di gara.	
INQUADRAMENTO IMMOBILE	
Denominazione immobile:	Nuova Sede operativa Leo France – Firenze (FI)
Comune di:	Firenze
Indirizzo:	Via Reginaldo Giuliani 360, Firenze (FI)
DATI GENERALI	
Nominativo Stazione Appaltante o Committente:	Archea Associati
Data di inizio dell'incarico:	28 Settembre 2018
Estremi della validazione del committente pubblico ovvero approvazione di quello privato:	2 Novembre 2022
Progettista incaricato e indicazione dell'organizzazione del gruppo di lavoro:	Progettista responsabile della progettazione architettonica: Archea Associati Progettista responsabile della progettazione strutturale: GPA Partners Progettista responsabile della progettazione impiantistica: GPA Energy
Durata contrattuale dell'incarico e durata effettiva (con indicazione delle motivazioni di eventuali varianti).	Durata contrattuale del servizio di progettazione: Settembre 2018 – Novembre 2022
DATI D'INCARICO	
Titolo dell'incarico:	Rifunzionalizzazione di edificio esistente per realizzazione sede operativa Leo France
Tipologia incarico[1]:	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Finalità del tipo di servizio[2]:	Nuova costruzione
Importo contrattuale del servizio:	€ 470.000
Tipo di strumentazione e software impiegati:	Sap2000, VIS, Autocad, Revit, Paratie Plus
DATI TIPOLOGICI DELL'IMMOBILE	
Superficie utile lorda (sviluppata) del bene in mq:	27.000 mq
Volume del bene in mc:	141.258 mc
Tipologia della/e struttura/e (CLS, muratura, acciaio ecc.):	Strutture a telaio in cemento armato, strutture a telaio in acciaio, coperture in legno
Tipologia edilizia del/i fabbricato/i e destinazione d'uso:	Edificio a destinazione industriale
Sussistenza di vincolo/tutela secondo il D.lgs. 42/2004 ed eventuali estremi autorizzativi ottenuti per l'esecuzione dei lavori:	Vincolo paesaggistico di Monte Morello Permesso di costruire n. 2527/2019 del 06/11/2019
Importo lavori progettati (diviso per ID opere):	E.02 € 17.150.000,00 S.03 € 11.700.000,00 IA.04 € 3.400.000,00

[1] Indicare se si tratta di progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 50/2016 o di PFTE e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 36/2023

[2] Indicare se finalizzato a lavori di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, recupero, restauro o ristrutturazione edilizia

	IA.02 € 4.900.000,00 Sicurezza € 350.000,00
ATTINENZA	
Specificare gli aspetti di similarità con il servizio di progettazione a base di gara, relativo a interventi strutturali su edifici complessi, evidenziando anche gli aspetti costruttivi e tecnologici:	Gli aspetti di similarità con il progetto della sede del Ministero riguardano l'utilizzo del legno come materiale caratterizzante sia della struttura che dell'architettura dell'edificio, unita alla grande libertà compositiva che è stata garantita utilizzando tale soluzione. Come nel progetto a base di gara, anche nel progetto del Leo France si è fatto un lavoro di ricerca per le unioni a scomparsa del legno coordinandosi con gli architetti tramite metodologia BIM. Altro aspetto di similarità riguarda la presenza dei controventi disposti lungo lo sviluppo longitudinale della costruzione, che caratterizzano l'aspetto esterno degli edifici.
Indicare le modalità di implementazione della metodologia BIM (software utilizzati, livello di sviluppo informativo dei modelli, gestione del flusso informativo internamente al gruppo di lavoro e tra il gruppo di lavoro e la Committenza):	Software utilizzato: Revit 2020 Livello di sviluppo informativo dei modelli: LOD C Per il progetto LeoFrance, abbiamo implementato un sistema strutturato per la gestione del flusso informativo, adottando una **piattaforma di collaborazione dati (Common Data Environment - CDE)** che ci ha permesso di centralizzare tutte le informazioni e garantire un accesso controllato e organizzato ai modelli e alla documentazione. All'interno del nostro gruppo di lavoro, abbiamo definito ruoli e responsabilità chiari, strutturando i flussi di approvazione in modo che ogni fase del progetto fosse monitorata e validata in maniera efficiente. Il CDE ci ha consentito di gestire le versioni dei file, tracciare revisioni e commenti, evitando dispersioni di informazioni e riducendo il rischio di errori dovuti a comunicazioni non strutturate. Attraverso workflow specifici, abbiamo garantito il rispetto degli standard richiesti e delle milestone previste, facilitando il coordinamento tra le diverse discipline coinvolte. Nel rapporto con la Committenza, il CDE si è rivelato uno strumento strategico per il coordinamento e il controllo delle informazioni. La Committenza ha potuto accedere ai dati aggiornati in tempo reale, consultare modelli federati e validare documenti in modo diretto, migliorando la trasparenza e l'efficienza del processo. L'interoperabilità e l'utilizzo di formati aperti, come **IFC**, ci hanno permesso di integrare i dati con diversi software senza compromettere la qualità delle informazioni. Per ottimizzare ulteriormente la comunicazione tra i team, abbiamo integrato strumenti di gestione delle **issue e delle segnalazioni**, che ci hanno consentito di tracciare e risolvere eventuali criticità in maniera strutturata. Questo approccio ci ha permesso di migliorare la qualità complessiva del processo, riducendo i tempi di risoluzione delle problematiche e garantendo un flusso di lavoro più fluido ed efficace
Indicare le modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017 e/o al D.M. 23/06/2022 (CAM) nella fase di progettazione del servizio svolto:	Essendo un progetto con committente privato, non sono stati adottati i criteri minimi ambientali.
DATI SPECIFICI	
Illustrare le caratteristiche tecniche del progetto redatto, evidenziando gli aspetti qualitativi tecnico progettuali innovativi resi nell'ambito di interventi edilizi complessi dotati di strutture con ridotti vincoli strutturali e impiantistici tali da facilitare ridefinizioni e adattamenti degli spazi nel tempo (progetto focalizzato sulla flessibilità e adattabilità degli spazi e delle funzioni):	L'edificio, posto in un'area all'angolo tra via Reginaldo Giuliani, via del Palazzaccio e via Giuliano Ricci in zona Firenze Castello (area ex Seves), conta una superficie di circa 12000mq. Il progetto prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione dei nuovi edifici. L'intero complesso è costituito da un totale di 11 edifici giuntati tra di loro con piano interrato comune. L'edificio si sviluppa su un totale di due piani fuori terra con altezza interpiano di 5.50m per il piano terra e 4.50m per il primo piano; inoltre è presente una porzione di interrato di altezza 5.00m comune ad una porzione di fabbricati. La dimensione in pianta risulta inscrivibile in un rettangolo di dimensioni pari a circa 120m x 115m. L'edificio si configura come una serie di 3 volumi ad andamento orizzontale,

	intervallati da corti interne che costituiscono spazi coperti, uniti trasversalmente da due volumi che corrono in direzione perpendicolare. Ai piani terra e primo si trova l'area produttiva (officine, uffici, confezionamento, ecc.) mentre al piano interrato si trovano un'auto rimessa privata, il locale rifiuti e dei locali tecnici di varia natura a servizio della produzione che degli impianti tecnologici. La tipologia strutturale dei piani fuori terra è costituita da telai metallici controventati secondo la direzione longitudinale mentre da soli telai metallici nella direzione opposta per le navate di luce maggiore; per quelle minori sono previsti dei nuclei in c.a. (ascensori e scale) per la resistenza alle azioni orizzontali. Le colonne sono realizzate con profili metallici HEM280 di altezza 10m a cui sono collegate le travi di piano HEA450 e HEB450. Gli orizzontamenti che dividono il piano terra dal piano primo sono realizzati in lamiera grecata e getto di cls; per le luci maggiori, circa 9.30m, è stata prevista la realizzazione di travi in acciaio-calcestruzzo dotate di pioli tipo Nelson di connessione alla soletta. La copertura di tutti i blocchi è realizzata da capriate in legno lamellare poggianti direttamente sui telai metallici e poste ad un interasse medio di 5.50m. In copertura è prevista la realizzazione di shed vetrati. Gli elementi di collegamento tra le varie capriate e l'orditura secondaria è realizzata anch'essa in legno lamellare. La copertura di tutti i blocchi dell'edificio è realizzata mediante l'impiego di capriate in legno lamellare, ciascuna caratterizzata da una luce di 16 metri. Queste strutture portanti sono appoggiate direttamente sui telai metallici che delimitano il perimetro dell'edificio e sono disposte con un interasse medio pari a 5,50 metri. Tale configurazione consente di ottenere un'ampia flessibilità nella suddivisione e nell'organizzazione degli spazi interni, permettendo alla direzione dell'impianto di adattare gli ambienti alle diverse necessità operative che potranno emergere nel corso del tempo, in funzione delle specifiche esigenze dell'industria. Il progetto strutturale è stato sviluppato con particolare attenzione ai dettagli, al fine di rispondere in maniera puntuale alle esigenze e alle richieste dei progettisti architettonici. L'obiettivo primario era quello di garantire che l'edificio, una volta realizzato, mantenesse l'effetto formale desiderato, assicurando al contempo un'elevata qualità costruttiva e prestazionale. Le capriate in legno lamellare, che costituiscono l'ossatura principale della copertura, sono volutamente lasciate a vista, contribuendo non solo all'estetica complessiva della struttura, ma anche al miglioramento delle condizioni di illuminazione naturale. Infatti, la loro disposizione consente l'ingresso della luce attraverso gli shed, migliorando la luminosità interna e favorendo un ambiente di lavoro più confortevole. Un ulteriore aspetto di rilievo è rappresentato dalla soluzione adottata per le unioni tra gli elementi lignei, le quali sono state progettate in modo da essere completamente nascoste all'interno delle stesse componenti strutturali. Questa scelta progettuale ha permesso di ottenere un risultato estetico caratterizzato da un'elevata pulizia formale, eliminando ogni discontinuità visiva e conferendo omogeneità alla struttura. Oltre agli aspetti estetici e funzionali, si è prestata particolare attenzione anche alla sicurezza e alla resistenza al fuoco. Grazie alla scelta accurata dei materiali e alle soluzioni tecniche adottate, l'intera costruzione è stata progettata per garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60, assicurando così un adeguato livello di protezione in conformità con le normative vigenti.

	Per quanto riguarda gli elementi in carpenteria metallica, essi sono stati intenzionalmente lasciati a vista, trasformandosi in parte integrante del linguaggio architettonico dell'edificio. Per tale motivo, la loro progettazione è stata condotta in stretta collaborazione con il team di architettura, affinché ogni componente risultasse armonioso e coerente con gli spazi circostanti. In particolare, è stata svolta un'accurata ricerca estetica e tecnica in merito ai nodi in acciaio dei controventi longitudinali, al fine di ottenere un perfetto equilibrio tra efficienza strutturale ed espressività formale, garantendo al contempo robustezza e leggerezza visiva. Le soluzioni strutturali adottate nella progettazione dell'edificio hanno consentito di ottenere un'elevata flessibilità nella disposizione degli impianti, in particolare per quanto riguarda i sistemi di aerazione necessari alle lavorazioni altamente specializzate che verranno svolte all'interno dello stabilimento. Questa libertà di posizionamento rappresenta un elemento di particolare rilevanza, poiché permette di adeguare l'impiantistica alle specifiche esigenze produttive, garantendo al contempo l'ottimizzazione degli spazi e l'efficienza operativa dell'intero complesso industriale.
Ai fini dell'assegnazione del punteggio tabellare A2, illustrare le caratteristiche del progetto redatto, evidenziando la vita nominale (superiore a 50 anni) e la classe d'uso dell'immobile (superiore alla seconda):	L'opera in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad uso industriale, ubicato nel comune di Firenze, destinato a ospitare un impianto che opererà con attività considerate pericolose per l'ambiente. In conformità con quanto stabilito dal capitolo 2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018, l'edificio è classificato come appartenente alla Classe d'uso III, un livello che implica la necessità di particolari misure strutturali per garantire la sicurezza e la protezione dell'ambiente circostante. Nel processo progettuale, uno degli aspetti fondamentali riguarda la determinazione della vita nominale della struttura, un valore che riflette la durata temporale per la quale l'edificio dovrà svolgere la sua funzione in sicurezza. Per l'impianto in questione, è stata fissata una vita nominale pari a 50 anni, in linea con le specifiche esigenze operative e con le normative in materia di costruzioni industriali. Contestualmente, il periodo di riferimento utilizzato per la valutazione dell'azione sismica è stato definito in 75 anni, un valore che tiene conto delle caratteristiche sismiche del sito e della necessità di garantire la stabilità e la resistenza dell'edificio in caso di eventi sismici durante l'intero arco di vita della struttura. Per garantire la sicurezza complessiva dell'opera e delle persone che vi operano, nonché la sua adeguata funzionalità durante il periodo di esercizio, la progettazione ha preso in considerazione due principali categorie di verifica: gli Stati Limite Ultimi (SLU) e gli Stati Limite di Esercizio (SLE). Entrambe le condizioni sono state analizzate attentamente per assicurare che l'edificio rispetti i più elevati standard di sicurezza e prestazioni durante l'intero ciclo di vita progettato.
Indicare eventuali peculiarità riscontrate nello svolgimento dell'incarico:	
NOTE:	
Spazio riservato per eventuali note di chiarimento:	

Sottoscrizione digitale[3]

……..

[3] La presente scheda deve essere sottoscritta in conformità alle modalità prescritte dal disciplinare di gara (specie punti 16 e 15.1)

Progetto strutturale

La porzione interrata è realizzata prevalentemente con platea in c.a. di spessore 55cm con soletta piena superiore del piano terra realizzata in c.a. di spessore 35cm.

L'unica eccezione risulta la struttura di fondazione della "Navata" denominata C8 destinata alla Galvanica dove sono previste delle travi rovesce a T di base variabile tra 150cm e 200cm ed altezza 120cm. Per contenere il terreno circostante sono previsti dei setti verticali in c.a. di spessore 35cm.

La tipologia strutturale dei piani fuori terra è costituita da telai metallici controventati secondo la direzione longitudinale mentre da soli telai metallici nella direzione opposta per le navate di luce maggiore; per quelle minori sono previsti dei nuclei in c.a. (ascensori e scale) per la resistenza alle azioni orizzontali. Le colonne sono realizzate con profili metallici HEM280 di altezza 10m a cui sono collegate le travi di piano HEA450 e HEB450.

Gli orizzontamenti che dividono il piano terra dal piano primo sono realizzati in lamiera grecata e getto di cls; per le luci maggiori, circa 9.30m, è stata prevista la realizzazione di travi in acciaio-calcestruzzo dotate di pioli tipo Nelson di connessione alla soletta.

La copertura di tutti i blocchi è realizzata da capriate in legno lamellare poggianti direttamente sui telai metallici e poste ad un interasse medio di 5.50m. In copertura è prevista la realizzazione di shed vetrati. Gli elementi di collegamento tra le varie capriate e l'orditura secondaria è realizzata anch'essa in legno lamellare.

/Edifio B

L'edificio B è sottoposto ad un intervento di demolizione e ricostruzione per la realizzazione di un nuovo padiglione destinato all'attività produttiva. Una piccola porzione dell'edificio, quella prospiciente la strada interna del complesso, è invece sottoposta a recupero e rifunzionalizzazione. Per quanto riguarda l'intervento di demolizione e ricostruzione, è prevista la realizzazione di un nuovo edificio di forma rettangolare che, in pianta, segue gli allineamenti della vecchia sagoma e si pone in continuità con la porzione di edificio prospiciente la strada interna del complesso e oggetto di ristrutturazione.

La porzione ricostruita, di dimensioni 24,5 x 86,9 metri, è costituita da un piano terra adibito ad officina meccanica di circa 2.000 mq e da due soppalchi di circa 400 mq posizionati alle estremità della nuova sagoma. I due soppalchi sono raggiungibili tramite due coppie di corpi scala disposti alle estremità dell'edificio; l'ampia parte centrale e le due porzioni laterali del nuovo fabbricato sono quindi a doppia altezza (h min 8.78 m, h max 12.36 m).

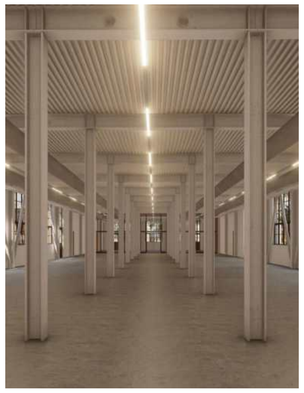
La struttura del nuovo edificio è completamente in acciaio; i pilastri, le travi e le capriate sono tutti costituiti da profilati metallici a doppia C. La sagoma in pianta di forma rettangolare, che ricalca lo schema di quella esistente, è divisa in due navate dai pilastri in acciaio che corrono lungo le pareti perimetrali e al centro del padiglione in corrispondenza dell'asse di mezzeria. Le due navate presentano, in sezione, una copertura che riprende la geometria di quella esistente a capanna caratterizzata da capriate e lucernaricon finestrature verticali.

La fase di cantierizzazione ha previsto la realizzazione progressiva delle navate, lavorando contemporaneamente ai vari blocchi e prevedendo l'avanzamento in parallelo dei getti delle opere in c.a. e del montaggio delle strutture in carpenteria metallica.

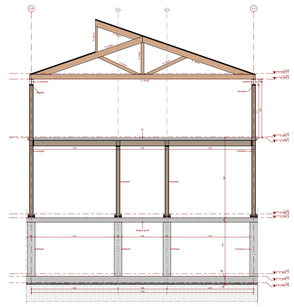
Progettazione integrata

Per agevolare la comprensione grafica di tutte le caratteristiche del sito e dell'area di intervento, si è fatto uso della tecnologia BIM, quale strumento per fornire una rappresentazione fedele del cantiere nelle sue specificità e nella sua articolazione temporale. Particolare attenzione è stata, quindi, dedicata:

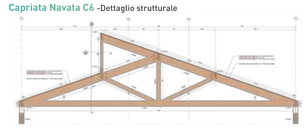
- alla valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici, sottoservizi a rete;
- alla descrizione delle misure di **mitigazione del cantiere nei confronti dell'ambiente circostante** e nei confronti delle aree in cui l'attività antropica ha proseguito il suo corso, esplicitando tutte le **operazioni di prevenzione** per limitare il disturbo che le lavorazioni possono arrecare illustrando i sistemi di protezioni adottati per prevenire la diffusione di polveri e particolato;
- alla salvaguardia delle alberature e delle aree permeabili;
- alla protezione del sistema fognario esistente, al recupero della risorsa idrica impiegata nelle lavorazioni.



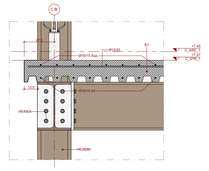
Navata - Sezione trasversale T1



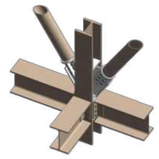
Capriata Navata C6 -Dettaglio strutturale



Navata C6 -Dettaglio armatura



Nodo controvento -Dettaglio modello BIM



BIM Model Structures - Particolare

BIM Model Structures - Particolare

NUOVO SEDE OPERATIVA "LEO FRANCE", FIRENZE

Denominazione	Rifunzionalizzazione di edificio esistente per realizzazione sede operativa Leo France	
Indirizzo immobile	Via Reginaldo Giuliani, 360 - Firenze	
Committente	Archea Associati	
Inizio incarico	28/09/2018	
Estremi approvazione o validazione	Permesso di costruire n. 2527/2019 del 06/11/2019	
Progettista incaricato	GPA Srl incaricato da ARCHEA Associati	
Durata incarico	28/09/2018 - DL in corso	
Servizio svolto	Progettazione e DL strutture e impianti, CSP-CSE, Progettazione Antincendio, Direzione Operativa strutture e impianti, Attività di prestazione energetica, Collaudi tecnici	
Importo dei lavori	€ 37.500.000	
Classi e categorie	E.02	€ 17.150.000,00
	S.03	€ 11.700.000,00
	IA.04	€ 3.400.000,00
	IA.02	€ 4.900.000,00
		€ 350.000,00
Dati tipologici	27.000 mq	

Descrizione generale dell'intervento

Gli interventi sono stati finalizzati alla realizzazione della nuova sede operativa della storica Azienda fiorentina Leo France, produttrice di bigiotteria per i più importanti marchi del lusso.

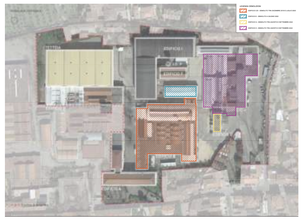
L'intervento **si inserisce dell'area ex Seves**, in disuso dal 2014, ed ha l'obbiettivo di imporsi nel tessuto urbano della città attraverso un carattere identitario forte. Gli interventi hanno interessato edifici preesistenti, con iniziative mirate alla verifica della vulnerabilità sismica e finalizzate all'individuazione di soluzioni strutturali volte al conseguimento di obiettivi di consolidamento statico. La progettazione ha riguardato, però, anche edifici da realizzare ex novo e da destinare ad uffici e reparti operativi (ed. C).

La mancanza di dati approfonditi a livello strutturale ha reso necessaria l'attuazione di una campagna di indagini e saggi sugli edifici esistenti.

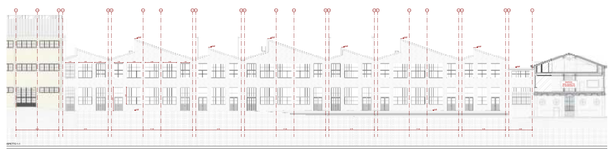
AREA DI INTERVENTO

L'edificio, posto in un'area all'angolo tra via Reginaldo Giuliani, via del Palazzaccio e via Giuliano Ricci in zona Firenze Castello (area ex Seves), conta una superficie di circa 12.000mq.

Il progetto prevede la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione dei nuovi edifici. L'intero complesso è costituito da un **totale di 11 edifici** giuntati tra di loro con piano interrato comune. L'edificio si sviluppa su un totale di due piani fuori terra con altezza interpiano di 5.50m per il piano terra e 4.50m per il primo piano; inoltre è presente una porzione di interrato di altezza 5.00m comune ad una porzione di fabbricati. La dimensione in pianta risulta inscrivibile in un rettangolo di dimensioni pari a circa 120m x 115m. L'edificio si configura come una serie di 3 volumi ad andamento orizzontale, intervallati da corti interne che costituiscono spazi coperti, uniti trasversalmente da due volumi che corrono in direzione perpendicolare. Ai piani terra e primo si trova l'area produttiva (officine, uffici, confezionamento, ecc.) mentre al piano interrato si trovano un'auto rimessa privata, il locale rifiuti e dei locali tecnici di varia natura a servizio della produzione che degli impianti tecnologici.



Prospetto 1-1



A) Aspetti progettuali innovativi resi nell'ambito di interventi edilizi complessi dotati di strutture con ridotti vincoli strutturali e impiantistici

Struttura di copertura a luce libera

La copertura di tutti i blocchi dell'edificio è realizzata mediante l'impiego di capriate in legno lamellare, ciascuna caratterizzata da una luce di 16 metri. Queste strutture portanti sono appoggiate direttamente sui telai metallici che delimitano il perimetro dell'edificio e sono disposte con un interasse medio pari a 5,50 metri. **Tale configurazione consente di ottenere un'ampia flessibilità nella suddivisione e nell'organizzazione degli spazi interni**, permettendo alla direzione dell'impianto di adattare gli ambienti alle diverse necessità operative che potranno emergere nel corso del tempo, in funzione delle specifiche esigenze dell'industria. L'edificio è suddiviso in più navate, ognuna delle quali è progettata per rispondere a precise funzioni produttive. In particolare, la navata numero 8 presenta una struttura composta esclusivamente da pilastri perimetrali, sia al piano terra che al piano primo. Questa configurazione è stata appositamente studiata per soddisfare le richieste della committenza, che ha previsto l'installazione di una cella galvanica, unitamente alla sua relativa struttura di supporto, al piano terra. Per garantire la necessaria resistenza e stabilità, è stato scelto di impiegare un solaio alveolare collaborante con getto in calcestruzzo armato, progettato per coprire una luce di 15 metri.

Soluzioni tecniche strutturali per la resa formale ricercata

Il progetto strutturale è stato sviluppato con attenzione ai dettagli per soddisfare le esigenze dei progettisti architettonici. **L'obiettivo era garantire che l'edificio mantenesse l'effetto formale desiderato**, assicurando qualità costruttiva e prestazionale. Le capriate in legno lamellare, lasciate a vista, contribuiscono all'estetica e migliorano l'illuminazione naturale grazie agli shed. Inoltre, le unioni tra gli elementi lignei sono nascoste all'interno delle strutture, ottenendo un risultato estetico pulito e omogeneo. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza e alla resistenza al fuoco. La scelta dei materiali e delle soluzioni tecniche ha permesso di garantire una resistenza REI 60, in conformità con le normative vigenti.

Gli elementi in carpenteria metallica, anch'essi a vista, sono parte integrante del linguaggio architettonico. La loro progettazione, sviluppata con il team di architettura, ha curato in particolare i nodi in acciaio dei controventi longitudinali, bilanciando efficienza strutturale ed espressività formale.

Le soluzioni strutturali adottate garantiscono flessibilità nella disposizione degli impianti, in particolare per i sistemi di aerazione, fondamentali per le lavorazioni specializzate dello stabilimento. Ciò consente di adattare l'impiantistica alle esigenze produttive, ottimizzando spazi ed efficienza operativa.

B) Progettazione di struttura di nuova edificazione con classe d'uso superiore alla seconda

L'opera in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio ad uso industriale, ubicato nel comune di Firenze, destinato a ospitare un impianto che opererà con attività considerate pericolose per l'ambiente. In conformità con quanto stabilito dal capitolo 2.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) 2018, **l'edificio è classificato come appartenente alla Classe d'uso III**, un livello che implica la necessità di particolari misure strutturali per garantire la sicurezza e la protezione dell'ambiente circostante.

Nel processo progettuale, uno degli aspetti fondamentali riguarda la determinazione della vita nominale della struttura, un valore che riflette la durata temporale per la quale l'edificio dovrà svolgere la sua funzione in sicurezza. **Per l'impianto in questione, è stata fissata una vita nominale pari a 50 anni, in linea con le specifiche esigenze operative e con le normative in materia di costruzioni industriali.**

Contestualmente, il periodo di riferimento utilizzato per la valutazione dell'azione sismica è stato definito in 75 anni, un valore che tiene conto delle caratteristiche sismiche del sito e della necessità di garantire la stabilità e la resistenza dell'edificio in caso di eventi sismici durante l'intero arco di vita della struttura.

Per garantire la sicurezza complessiva dell'opera e delle persone che vi operano, nonché la sua adeguata funzionalità durante il periodo di esercizio, la progettazione ha preso in considerazione due principali categorie di verifica: gli Stati Limite Ultimi (SLU) e gli Stati Limite di Esercizio (SLE). Entrambe le condizioni sono state analizzate attentamente per assicurare che l'edificio rispetti i più elevati standard di sicurezza e prestazioni durante l'intero ciclo di vita progettato.

V_n ≥ 50 anni

edificio interamente progettato in BIM

ALLEGATO C6 – Modello A3 - Scheda di offerta tecnica relativa all'ambito impiantistico e ambientale

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001- CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Il sottoscritto ing. Giampietro MASSARELLI, nato a Bari, il 11/03/1972, C.F. MSSGPT72C11A662X, residente a Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente STUDIO PERILLO SRL, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4, C.F./P.IVA 08464820722

(in caso di RTC ripetere quanto sopra per ogni componente del raggruppamento chiamato a sottoscrivere l'offerta)

MODELLO A3	**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA AMBITO IMPIANTISTICO E AMBIENTALE**

Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunta dall'esecuzione di servizi pregressi, svolti e conclusi nel periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara, debitamente documentati, relativi a interventi di nuova costruzione o riqualificazione di edifici che abbiano adottato soluzioni tecnologiche e impiantistiche orientate alla sostenibilità ambientale in fase realizzativa e in fase di utilizzo dell'opera

La presente scheda dovrà essere accompagnata da 1 elaborato in formato A0, i cui contenuti minimi sono riportati nel disciplinare di gara.

INQUADRAMENTO IMMOBILE	
Denominazione immobile:	Nuova Sede della Scuola di Ingegneria Hub dell'Innovazione
Comune di:	Padova
Indirizzo:	Via Tommaseo, Padova
DATI GENERALI	
Nominativo Stazione Appaltante o Committente:	Università degli Studi di Padova
Data di inizio dell'incarico:	27/07/2022
Estremi della validazione del committente pubblico ovvero approvazione di quello privato:	Approvazione Cod. Prog. PT2019A0005
Progettista incaricato e indicazione dell'organizzazione del gruppo di lavoro:	Perillo srl
Durata contrattuale dell'incarico e durata effettiva (con indicazione delle motivazioni di eventuali varianti).	27/07/2022 – 16/02/2024
DATI D'INCARICO	
Titolo dell'incarico:	Progettazione esecutiva per la realizzazione della Nuova Scuola di Ingegneria – Hub dell'Innovazione presso l'area fieristica di Padova.
Tipologia incarico[1]:	Progetto Esecutivo
Finalità del tipo di servizio[2]:	Nuova costruzione
Importo contrattuale del servizio:	€ 499.943,85
Tipo di strumentazione e software impiegati:	Autodesk Revit, Autocad, Edilclima, Primus
DATI TIPOLOGICI DELL'IMMOBILE	
Superficie utile lorda (sviluppata) del bene in mq:	7.664 mq
Volume del bene in mc:	40.053 mc
Tipologia della/e struttura/e (CLS, muratura, acciaio ecc.):	La struttura principale dell'edificio è realizzata in legno lamellare e pannelli xlam, con integrazioni di acciaio per elementi di supporto e controventatura. Le fondazioni sono in calcestruzzo armato.
Tipologia edilizia del/i fabbricato/i e destinazione d'uso:	L'edificio è progettato come un complesso scolastico-universitario, destinato alla didattica, alla ricerca e agli spazi di studio.
Sussistenza di vincolo/tutela secondo il D.lgs. 42/2004 ed eventuali estremi autorizzativi ottenuti per l'esecuzione dei lavori:	Non soggetto a vincoli paesaggistici o archeologici

[1] Indicare se si tratta di progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 50/2016 o di PFTE e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 36/2023

[2] Indicare se finalizzato a lavori di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, recupero, restauro o ristrutturazione edilizia

Importo lavori progettati (diviso per ID opere):	E.10 € 8.422.579,12 - S.03 € 6.520.174,27 – IA.02 € 4.080.046,81 – IA.03 € 2.249.700,28
ATTINENZA	
Specificare gli aspetti di similarità con il servizio di progettazione a base di gara, illustrando le soluzioni tecnologiche e impiantistiche adottate, orientate alla sostenibilità ambientale e in fase realizzativa e in fase di utilizzo dell'opera:	L'edificio condivide diverse soluzioni tecnologiche con il servizio a base di gara, tra cui l'utilizzo di energie rinnovabili (impianto fotovoltaico da 117 kWp), un sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore, e materiali sostenibili per la struttura. Inoltre, integra sistemi di gestione avanzata (BACS e BMS) che consentono un controllo efficiente dell'energia e dell'acqua durante le fasi di utilizzo.
Indicare le modalità di implementazione della metodologia BIM (software utilizzati, livello di sviluppo informativo dei modelli, gestione del flusso informativo internamente al gruppo di lavoro e tra il gruppo di lavoro e la Committenza):	La progettazione si è avvalsa di software BIM per modellare ogni aspetto dell'edificio, dai dettagli architettonici alle soluzioni impiantistiche. I modelli hanno garantito un alto livello di sviluppo informativo (LOD) e hanno facilitato il flusso informativo tra i progettisti e la committenza, promuovendo la collaborazione in tempo reale e la verifica dei dati.
Indicare le modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017 e/o al D.M. 23/06/2022 (CAM) nella fase di progettazione del servizio svolto:	I CAM sono stati applicati nella scelta dei materiali (a basso impatto ambientale e riciclabili) e nelle tecnologie per l'efficienza energetica. In particolare, l'impianto fotovoltaico e i sistemi di illuminazione e climatizzazione soddisfano requisiti stringenti di sostenibilità.
Illustrare la metodologia applicata, in accordo alla UNI ISO 14067, per il calcolo dell'abbattimento della quantità di CO_2:	L'abbattimento delle emissioni di CO2 è stato stimato considerando il ciclo di vita dei materiali, i consumi energetici e l'utilizzo di energie rinnovabili. Sono stati adottati strumenti di analisi del carbon footprint conformi alla norma UNI ISO 14067, valutando anche i benefici indiretti derivanti dalla riduzione dei consumi durante l'uso dell'edificio.
DATI SPECIFICI	
Illustrare le caratteristiche del progetto redatto in termini di soluzioni ad alta efficienza energetica, con particolare riferimento all'impiego di sistemi a energia rinnovabile e all'utilizzo delle fonti naturali ulteriori a quelli necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di legge:	**Energia Rinnovabile e Fotovoltaico** Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico ad altissima efficienza con una potenza di 117 kWp. Questo sistema sfrutta pannelli di ultima generazione per massimizzare la produzione energetica sulle superfici disponibili, contribuendo a soddisfare i requisiti del d.lgs. 199/2021, che richiede almeno il 65% di energia da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici. **Involucro Edilizio e Isolamento Termico** Per minimizzare le dispersioni di calore, l'edificio è dotato di un cappotto termico in lana minerale ad alta densità, progettato per ottimizzare il bilanciamento tra isolamento termico e leggerezza strutturale. Questo sistema, in combinazione con tecniche costruttive avanzate come l'uso di pannelli xlam, garantisce prestazioni eccellenti in termini di efficienza energetica. **Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)** Il sistema VMC installato è di tipo a doppio flusso, con un recupero di calore altamente efficiente. Questa tecnologia consente una riduzione significativa dei consumi energetici per la climatizzazione, garantendo al contempo una qualità dell'aria ottimale per gli ambienti interni. **Illuminazione Intelligente** L'edificio utilizza esclusivamente sistemi di illuminazione a LED, regolati automaticamente in base alla luce naturale disponibile e alla presenza di persone. Questo approccio riduce il consumo energetico e prolunga la vita utile degli impianti. **Integrazione con l'Ambiente Naturale** L'adozione di superfici vetrate ad alte prestazioni, schermature solari mobili e spazi verdi strategicamente collocati contribuisce a regolare naturalmente la temperatura interna, riducendo il ricorso ai sistemi di climatizzazione e migliorando il benessere degli utenti.
Illustrare le caratteristiche del progetto redatto, evidenziando in particolare le soluzioni adottate in tema di monitoraggio e gestione dei consumi	**Sistemi di Supervisione Avanzata** Il progetto adotta un sistema di gestione centralizzata noto come Building Automation and Control System (BACS), integrato con il Building Management

di energia e di acqua dei sistemi impiantistici di climatizzazione, idrico sanitari, antincendio, raccolta delle acque meteoriche e reflue, nonché di tutti gli impianti elettrici e speciali (BACS e BMS):	System (BMS). Questi sistemi consentono un controllo continuo e accurato dei consumi energetici e idrici, garantendo l'ottimizzazione operativa degli impianti e la riduzione degli sprechi. **Gestione Intelligente della Climatizzazione** Gli impianti di climatizzazione sono progettati per regolare automaticamente la temperatura e la ventilazione in base alle condizioni interne ed esterne. Le serrande a portata variabile (VAV) e le pompe di calore ad alta efficienza garantiscono una gestione termica ottimale, mantenendo al contempo bassi i consumi energetici. **Ottimizzazione dei Consumi Idrico-Sanitari** La gestione delle risorse idriche è ottimizzata attraverso sistemi di rilevazione di perdite e soluzioni a basso consumo. Inoltre, le acque reflue vengono trattate in vasche dedicate prima del loro rilascio in rete, assicurando il rispetto degli standard ambientali più rigorosi. **Gestione delle Acque Meteoriche e Reflue** Un sistema di raccolta delle acque meteoriche è stato progettato per accumulare e riutilizzare questa risorsa per scopi tecnici e per l'irrigazione degli spazi verdi, contribuendo a una significativa riduzione dell'uso di acqua potabile. **Impianti Elettrici e Speciali** Gli impianti elettrici includono tecnologie avanzate per la gestione dinamica del consumo energetico, come l'illuminazione regolabile e il monitoraggio continuo tramite il sistema BACS. Questa integrazione migliora l'efficienza operativa e consente di adattare il consumo alle necessità effettive degli utenti. **Sostenibilità e Riduzione degli Sprechi** Il monitoraggio continuo fornito dai sistemi BACS e BMS produce dati dettagliati sui flussi energetici e idrici, consentendo interventi mirati per migliorare ulteriormente l'efficienza degli impianti. Questa strategia assicura che l'edificio raggiunga e mantenga elevati standard di sostenibilità.
Ai fini dell'assegnazione del punteggio tabellare A3, illustrare le caratteristiche del progetto redatto, evidenziando il protocollo di sostenibilità energetico ambientale adottato:	**Certificazione LEED e Obiettivi di Sostenibilità** Il progetto è stato concepito per ottenere la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) di livello Gold o superiore, un riconoscimento internazionale che attesta l'elevata sostenibilità energetica e ambientale degli edifici. L'obiettivo è garantire la conformità ai più alti standard in termini di efficienza energetica, qualità ambientale e riduzione dell'impatto ecologico. **Efficienza Energetica Integrata** L'approccio progettuale integra l'utilizzo di un impianto fotovoltaico avanzato e di sistemi ad alta efficienza per la climatizzazione e l'illuminazione. L'involucro edilizio è ottimizzato per ridurre le dispersioni termiche, contribuendo al raggiungimento dei crediti LEED per energia e atmosfera. **Gestione delle Risorse e Riduzione degli Sprechi** Per migliorare l'efficienza idrica, sono stati previsti sistemi di recupero delle acque meteoriche e trattamento delle acque reflue. Questi interventi riducono il consumo di acqua potabile, migliorando il punteggio nei crediti LEED dedicati alla gestione delle risorse idriche. **Benessere degli Occupanti** Il progetto è stato sviluppato per offrire ambienti confortevoli e salubri, includendo superfici vetrate che favoriscono la luce naturale, sistemi di ventilazione a recupero di calore e materiali a basse emissioni di composti organici volatili (VOC). Queste caratteristiche garantiscono alti punteggi nella sezione LEED relativa alla qualità ambientale interna.

	Scelta dei Materiali e Gestione del Cantiere La selezione dei materiali si è basata su criteri di sostenibilità, prediligendo soluzioni riciclate e a basso impatto ambientale. Inoltre, le attività di cantiere sono state gestite per ridurre l'impatto ambientale, adottando tecnologie prefabbricate e a secco per minimizzare gli scarti e le emissioni. **Monitoraggio e Certificazione Finale** Tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione alla costruzione, sono accompagnate da un monitoraggio rigoroso per garantire il rispetto dei criteri richiesti dal protocollo LEED. I dati raccolti e la documentazione saranno sottoposti agli organismi certificatori per ottenere il riconoscimento ufficiale.
Indicare eventuali peculiarità riscontrate nello svolgimento dell'incarico:	
NOTE:	
Spazio riservato per eventuali note di chiarimento:	

Sottoscrizione digitale[3]

……..

[3] La presente scheda deve essere sottoscritta in conformità alle modalità prescritte dal disciplinare di gara (specie punti 16 e 15.1)

SCUOLA DI INGEGNERIA HUB DELL'INNOVAZIONE DI PADOVA

Denominazione	Realizzazione di una nuova scuola di Ingegneria – Hub dell'innovazione, a seguito della demolizione del padiglione n. 2 attualmente presente	
Indirizzo immobile	Via n. Tommaseo, 59	
Committente	Università degli Studi di Padova	
Inizio incarico	27/07/2022	
Estremi approvazione o validazione	Approvazione progetto esecutivo Cod. Prog. PT2019A0005	
Progettista incaricato	Perillo srl, mandante in RTP	
Durata incarico	27/07/2022 - 16/02/2024	
Servizio svolto	Progettazione esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	
Importo dei lavori	€ 22.120.569,68	
Classi e categorie	E.10	€ 8.422.579,12
	S.03	€ 6.520.174,27
	IA.02	€ 4.080.046,81
	IA.03	€ 2.249.700,28
Dati tipologici	2.055 mq, 40.053 mc	

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una **nuova scuola di Ingegneria – Hub dell'innovazione**, realizzata all'interno del complesso fieristico situato in via Tommaseo a Padova, a seguito della demolizione del padiglione n. 2 attualmente presente. Nelle linee strategiche previste nel Documento Unico di Programmazione 2018 redatto dal Comune di Padova, si prevede infatti che l'area fieristica venga messa in relazione con le altre realtà del territorio, fra cui l'Università di Padova che dispone – nelle aree circostanti – di numerosi edifici e strutture ad uso didattico e di ricerca.

La struttura si articola su **quattro piani** fuori terra e, in accordo con il documento "Items List Exibit: note sullo sviluppo della progettazione – Allegato F", dispone dei seguenti spazi: aule per la didattica frontale, sale studio, spazi dedicati alla socializzazione e spazi funzionali.

AREA DI INTERVENTO

A) Soluzioni di Alta Efficienza Energetica

Energia Rinnovabile e Fotovoltaico

Il progetto prevede l'installazione di un **impianto fotovoltaico ad altissima efficienza con una potenza di 117 kWp**. Questo sistema sfrutta pannelli di ultima generazione per massimizzare la produzione energetica sulle superfici disponibili, contribuendo a soddisfare i requisiti del d.lgs. 199/2021, che richiede almeno il **65% di energia da fonti rinnovabili** per gli edifici pubblici.

Involucro Edilizio e Isolamento Termico

Per minimizzare le dispersioni di calore, l'edificio è dotato di un **cappotto termico in lana minerale ad alta densità**, progettato per ottimizzare il bilanciamento tra isolamento termico e leggerezza strutturale. Questo sistema, in combinazione con tecniche costruttive avanzate come l'uso di **pannelli xlam**, garantisce prestazioni eccellenti in termini di efficienza energetica.

Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)

Il sistema VMC installato è di tipo a **doppio flusso**, con un recupero di calore altamente efficiente. Questa tecnologia consente una **riduzione significativa dei consumi energetici** per la climatizzazione, garantendo al contempo una qualità dell'aria ottimale per gli ambienti interni.

Illuminazione Intelligente

L'edificio utilizza esclusivamente **sistemi di illuminazione a LED**, regolati automaticamente in base alla luce naturale disponibile e alla presenza di persone. Questo approccio riduce il consumo energetico e prolunga la vita utile degli impianti.

Integrazione con l'Ambiente Naturale

L'adozione di **superfici vetrate ad alte prestazioni, schermature solari mobili e spazi verdi** strategicamente collocati contribuisce a **regolare naturalmente la temperatura interna**, riducendo il ricorso ai sistemi di climatizzazione e migliorando il benessere degli utenti.

B) Monitoraggio e Gestione dei Consumi di Energia e Acqua

Sistemi di Supervisione Avanzata

Il progetto adotta un sistema di gestione centralizzata noto come **Building Automation and Control System (BACS), integrato con il Building Management System (BMS)**. Questi sistemi consentono un **controllo continuo e accurato dei consumi energetici e idrici**, garantendo l'ottimizzazione operativa degli impianti e la riduzione degli sprechi.

Gestione Intelligente della Climatizzazione

Gli impianti di climatizzazione sono progettati per **regolare automaticamente la temperatura e la ventilazione** in base alle condizioni interne ed esterne. Le serrande a portata variabile (**VAV**) e le pompe di calore ad alta efficienza garantiscono una gestione termica ottimale, mantenendo al contempo bassi i consumi energetici.

Ottimizzazione dei Consumi Idrico-Sanitari

La gestione delle risorse idriche è ottimizzata attraverso **sistemi di rilevazione di perdite e soluzioni a basso consumo**. Inoltre, le **acque reflue vengono trattate in vasche dedicate** prima del loro rilascio in rete, assicurando il rispetto degli standard ambientali più rigorosi.

Gestione delle Acque Meteoriche e Reflue

Un sistema di raccolta delle acque meteoriche è stato progettato per **accumulare e riutilizzare questa risorsa per scopi tecnici e per l'irrigazione degli spazi verdi**, contribuendo a una significativa **riduzione dell'uso di acqua potabile.**

Impianti Elettrici e Speciali

Gli impianti elettrici includono tecnologie avanzate per la gestione dinamica del consumo energetico, come l'**illuminazione regolabile e il monitoraggio continuo** tramite il sistema **BACS**. Questa integrazione migliora l'efficienza operativa e consente di adattare il consumo alle necessità effettive degli utenti. L'efficienza energetica è uno degli elementi centrali della progettazione, con **soluzioni che riducono i consumi** senza compromettere il comfort e la funzionalità.

Infatti, l'illuminazione e la climatizzazione sono **automatizzate**: il sistema di gestione energetica BACS garantisce l'**ottimizzazione dei consumi energetici in tempo reale.** L'illuminazione e la climatizzazione sono gestite tramite sensori **IoT**, che monitorano costantemente l'occupazione e regolano automaticamente le condizioni ambientali per minimizzare gli sprechi. Grazie al sistema BACS, l'HUB di Padova **riduce il consumo energetico complessivo del 20-30%**.

Sostenibilità e Riduzione degli Sprechi

Il **monitoraggio continuo fornito dai sistemi BACS e BMS** produce **dati dettagliati sui flussi energetici e idrici**, consentendo interventi mirati per **migliorare ulteriormente l'efficienza degli impianti.** Questa strategia assicura che l'edificio raggiunga e mantenga **elevati standard di sostenibilità.**

C) Progettazione per la Certificazione Energetica e Ambientale

Certificazione LEED e Obiettivi di Sostenibilità

Il progetto è stato concepito per ottenere la **certificazione LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) di **livello Platinum**, un riconoscimento internazionale che attesta l'elevata sostenibilità energetica e ambientale degli edifici. L'obiettivo è garantire la **conformità ai più alti standard in termini di efficienza energetica, qualità ambientale e riduzione dell'impatto ecologico.**

Efficienza Energetica Integrata

L'approccio progettuale **integra l'utilizzo di un impianto fotovoltaico avanzato e di sistemi ad alta efficienza per la climatizzazione e l'illuminazione.** L'involucro edilizio è ottimizzato per ridurre le dispersioni termiche, contribuendo al raggiungimento dei crediti LEED per energia e atmosfera.

Gestione delle Risorse e Riduzione degli Sprechi

Per **migliorare l'efficienza idrica, sono stati previsti sistemi di recupero delle acque meteoriche e trattamento delle acque reflue**. Questi interventi riducono il consumo di acqua potabile, migliorando il punteggio nei crediti LEED dedicati alla gestione delle risorse idriche.

Benessere degli Occupanti

Il progetto è stato sviluppato per offrire ambienti confortevoli e salubri, includendo superfici vetrate che favoriscono la **luce naturale, sistemi di ventilazione a recupero di calore e materiali a basse emissioni** di composti organici volatili (**VOC**). Queste caratteristiche garantiscono **alti punteggi nella sezione LEED** relativa alla qualità ambientale interna.

Scelta dei Materiali e Gestione del Cantiere

La selezione dei materiali si è basata su **criteri di sostenibilità**, prediligendo **soluzioni riciclate e a basso impatto ambientale**. Inoltre, le attività di cantiere sono state gestite per **ridurre l'impatto ambientale**, adottando tecnologie prefabbricate e a secco per minimizzare gli scarti e le emissioni.

Monitoraggio e Certificazione Finale

Tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione alla costruzione, sono accompagnate da un monitoraggio rigoroso per garantire il **rispetto dei criteri richiesti dal protocollo LEED**. I dati raccolti e la documentazione saranno sottoposti agli organismi certificatori per ottenere il riconoscimento ufficiale.

nuova scuola **NZEB**

edificio certificato **LEED PLATINUM**

edificio in **CLASSE A4**

rispetto dei tempi con **progettazione in BIM**

Impianto fotovoltaico

Sulla base dei calcoli effettuati per l'ottenimento di una certificazione NZEB e LEED Platinum dell'edificio ed in conformità ad i minimi previsti dal Decreto LGS. 8 novembre 2021, n.199, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della scuola per una potenza complessiva di picco pari a **114kWp.**

L'impianto sarà realizzato con pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino con **tecnologia multilayer** ad altissima efficienza 21.6 %, opportunamente installati e collegati, mediante un sistema di conversione dell'energia costituito complessivamente da **2 inverter da 50kW**, alla rete di BT del complesso scolastico.

I quadri di stringa saranno muniti di SPD di classe 1, e di adeguati fusibili a protezione dei pannelli FV, i cavi di collegamento ai pannelli saranno muniti di guaina di protezione adatta all'esposizione dei raggi UV e con adeguato livello di isolamento. Tutte le connessioni saranno eseguite mediante connettori di tipo PLUG-IN certificati.

I sistemi di interfaccia con la rete elettrica saranno effettuati nel rispetto della vigente norma CEI 0-16.

I pannelli saranno installati sul tetto complanari alla copertura della scuola. I **quadri elettrici lato c.c.** , di sezionamento e parallelo delle stringhe in campo, installati

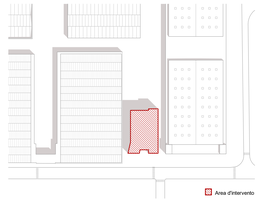
all'esterno e saranno completi di :

- **armadio di contenimento;**
- **sezionatore generale** completo di bobina di sgancio;
- **scaricatore di sovratensioni;**
- **sezionatori portafusibili di protezione delle singole stringhe** (ovvero delle linee provenienti dai sub campi);
- **trasduttori di corrente ed apparati di monitoraggio** della produzione delle singole stringhe con verifica dello stato del sezionatore generale e dell'eventuale avvenuta fusione dei singoli fusibili.

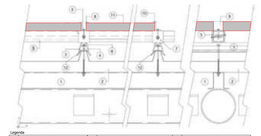
Tali quadri sono esterni ovvero possono essere integrati all'interno dell'inverter

- **cavi per esterno di tipo solare;**
- **il sistema di conversione CC/CA;**
- **i quadri elettrici lato c.a.;**
- **il sistema di protezione di interfaccia.**

Keyplan generale



Particolare aggancio pannelli fotovoltaici in copertura



Legenda					
1	Profilato in acciaio struttura portante esistente	5	Profilo in alluminio "seconda orditura"	9	Vite di serraggio con testa a martello
2	Lamiera grecata	6	Bullone con dado in acciaio inox M8	10	Staffa di serraggio moduli a "L"
3	Profilo in alluminio "prima orditura"	7	Passaggio antiscivolo orditura con profilo a "U"	11	Presa Voltaclasp in M1 mm
4	Vite in acciaio inox M8	8	Staffa di serraggio moduli ad "U"	12	Guarnizione in EPDM a neoprene

Impianto fotovoltaico - Piano copertura

Impianto di climatizzazione

Sono state previste **3 pompe di calore** alimentate ad energia elettrica, condensate/evaporate ad aria, in grado di fornire l'energia frigorifera e termica atte ad alimentare le batterie delle UTA e la linea fan coil. Le pompe di calore saranno a **recupero parziale e l'acqua riscaldata verrà stoccata in apposito puffer** per alimentare le batterie di post. L'abbinata delle pompe di calore con il campo fotovoltaico permetterà un'ottimizzazione dei consumi energetici in particolar modo in periodo estivo durante il quale vi è contemporaneità fra il carico frigo e l'irraggiamento solare.

La climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti sarà regolata da pompe di calore posizionate in area esterna, nei pressi dell'area parcheggio.

Al fine di soddisfare il fabbisogno di energia per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo degli ambienti che costituiscono il plesso scolastico, si è reso necessario prevedere delle pompe di calore, posizionate esterne al fabbricato, dotate di relativo volano termico e di circolatore interno.

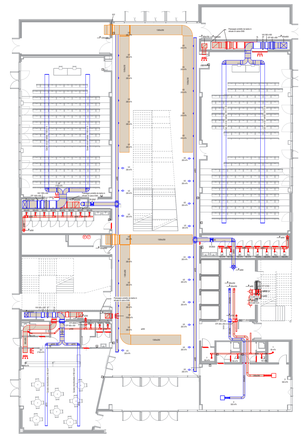
Al fine di ottimizzare il funzionamento dell'impianto di riscaldamento, è stata prevista la realizzazione del sistema di **Building Automation ad integrazione** dello stesso. Esso andrà a gestire l'attivazione dei diversi generatori di calore in funzione delle diverse condizioni esterne, intervenendo sui collettori presenti in centrale, grazie a dei sensori di temperatura installati nei vari ambienti, andrà a gestire il funzionamento dei singoli terminali.

Come sistema di emissione per il condizionamento estivo e di riscaldamento invernale il progetto prevede l'installazione di **ventilconvettori idronici** installati nei controsoffitti. La rete di distribuzione che alimenta le macchine, parte dal collettore situato nella centrale tecnologica per poi diramarsi a tutti i piani dell'edificio.

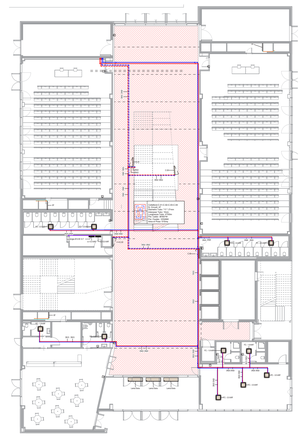
La portata dell'aria può essere variata consentendo una più puntuale risposta alla variazione dei carichi termici ed una maggiore stabilità della temperatura desiderata in ambiente.

La **griglia di ripresa e diffusione dell'aria** presenta un'estetica di altissimo pregio, assolutamente innovativa, in grado di garantire ottime prestazioni aerauliche grazie a lunghi studi a calcolatore e verifiche di laboratorio.

Oltre ai ventilconvettori, saranno destinatari del circuito idronico anche le **batterie promiscue** di post riscaldamento o post raffrescamento, utilizzati nell'impianto di ventilazione. Ogni ambiente sarà dotato di apposito pannello di controllo locale, collegato elettricamente alle relative unità interne, che consentirà di ottimizzare il sistema di climatizzazione ambiente e tenere sotto controllo i consumi e avere una stima degli stessi.



Impianto di climatizzazione aeraulico - Piano terra



Impianto di climatizzazione idronico - Piano terra

La fine dei lavori per la realizzazione dell'HUB di Padova è prevista per **febbraio 2025**, con l'edificio che sarà **operativo da marzo 2025.**

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001- CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Il sottoscritto ing. Giampietro MASSARELLI, nato a Bari, il 11/03/1972, C.F. MSSGPT72C11A662X, residente a Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente STUDIO PERILLO SRL, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4, C.F./P.IVA 08464820722

(in caso di RTC ripetere quanto sopra per ogni componente del raggruppamento chiamato a sottoscrivere l'offerta)

MODELLO A4	**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA AMBITO BIM**

Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunta dall'esecuzione di almeno un servizio pregresso, svolto e concluso nel periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara, debitamente documentato, relativo a un progetto realizzato mediante metodologia BIM con grado di complessità pari o superiore a quello previsto per la categoria prevalente del servizio messo a gara

INQUADRAMENTO IMMOBILE	
Denominazione immobile:	Ex complesso Carcerario Le Nuove di Torino
Comune di:	Torino
Indirizzo:	Via Paolo Borsellino
DATI GENERALI	
Nominativo Stazione Appaltante o Committente:	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Data di inizio dell'incarico:	29/11/2022
Estremi della validazione del committente pubblico ovvero approvazione di quello privato:	Processo verbale per il controllo del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del 06/03/2023
Progettista incaricato e indicazione dell'organizzazione del gruppo di lavoro:	Studio Perillo srl
Durata contrattuale dell'incarico e durata effettiva (con indicazione delle motivazioni di eventuali varianti).	Avvio: 29/11/2022 Termine: 20/12/2022
DATI D'INCARICO	
Titolo dell'incarico:	Riorganizzazione funzionale e riqualificazione energetica e strutturale dell'Ex complesso Carcerario Le Nuove in Torino
Tipologia incarico[1]:	Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
Finalità del tipo di servizio[2]:	Riorganizzazione funzionale e riqualificazione energetica e strutturale
Importo contrattuale del servizio:	€ 327.068,57
Tipo di strumentazione e software impiegati:	Autodesk Revit, Edilclima
DATI TIPOLOGICI DELL'IMMOBILE	
Superficie utile lorda (sviluppata) del bene in mq:	11.075,14 mq
Volume del bene in mc:	54.177,74 mc
Tipologia della/e struttura/e (CLS, muratura, acciaio ecc.):	Struttura in muratura
Tipologia edilizia del/i fabbricato/i e destinazione d'uso:	Museo e uffici giudiziari
Sussistenza di vincolo/tutela secondo il D.lgs. 42/2004 ed eventuali estremi autorizzativi ottenuti per l'esecuzione dei lavori:	Sì
Importo lavori progettati (diviso per ID-opere):	E.22 8.665.900,41 € S.04 7.409.788,28 €

[1] Indicare se si tratta di progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 50/2016 o di PFTE e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 36/2023

[2] Indicare se finalizzato a lavori di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, recupero, restauro o ristrutturazione edilizia

	IA.01 658.865,43 € IA.02 3.040.684,09 € IA.03 4.710.633,76 €

Ai fini dell'assegnazione del punteggio tabellare A4, si dichiara che l'incarico di cui sopra riguarda un servizio di progettazione BIM la cui categoria prevalente presenta un grado di complessità (G) non inferiore a 1,20 (ai sensi di quanto previsto nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere - Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze", allegata al D.M. 17/6/2016) e rientra in una delle seguenti alternative previste dal disciplinare di gara:

☒ Redazione in BIM di tutti i livelli progettuali (come previsti dal D.Lgs. 36/2023 o dalla previgente normativa);

☐ Redazione in BIM del solo PFTE di cui al D.Lgs. 36/2023 oppure del solo progetto esecutivo contemplato dalla previgente normativa;

☐ Redazione in BIM del progetto preliminare contemplato dalla previgente normativa.

NOTE:

Spazio riservato per eventuali note di chiarimento:

Sottoscrizione digitale[3]

……..

[3] La presente scheda deve essere sottoscritta in conformità alle modalità prescritte dal disciplinare di gara (specie punti 16 e 15.1)

ALLEGATO C8 – Modello A5 - Scheda di offerta tecnica relativa all'ambito demolizioni

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001- CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Il sottoscritto ing. Giampietro MASSARELLI, nato a Bari, il 11/03/1972, C.F. MSSGPT72C11A662X, residente a Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, nella qualità di:

☐ Professionista singolo;

☒ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente STUDIO PERILLO SRL, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4, C.F./P.IVA 08464820722

(in caso di RTC ripetere quanto sopra per ogni componente del raggruppamento chiamato a sottoscrivere l'offerta)

MODELLO A5	**PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE**
Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico desunta dall'esecuzione di servizi pregressi, svolti e conclusi nel periodo antecedente la pubblicazione del bando di gara, debitamente documentati, relativi alla progettazione di interventi di demolizione	
La presente scheda dovrà essere accompagnata da 1 elaborato in formato A0, i cui contenuti minimi sono riportati nel disciplinare di gara.	
INQUADRAMENTO IMMOBILE	
Denominazione immobile:	Ex Distilleria Angelini
Comune di:	Trani (BAT)
Indirizzo:	Via Romito, Via S. Giovanni Russo, Via Maiorano
DATI GENERALI	
Nominativo Stazione Appaltante o Committente:	Città di Trani - Area IV - Urbanistica, Demanio e Ambiente
Data di inizio dell'incarico:	01/08/23
Estremi dell'approvazione e/o validazione e/o presentazione all'Ente Committente:	31/01/24
Progettista incaricato e indicazione dell'organizzazione del gruppo di lavoro:	Studio Perillo srl
Durata contrattuale dell'incarico e durata effettiva (con indicazione delle motivazioni di eventuali varianti).	180 giorni
DATI D'INCARICO	
Titolo dell'incarico:	Parco Attrezzato "Villa Comunale della Costa Nord" nell'ambito del progetto PINQUA COSTA NORD 'Unione Euroepea "Next GenerationEU" PNRR Missione M5 – Componente C2
Tipologia incarico[1]:	Progetto esecutivo
Finalità del tipo di servizio[2]:	Nuova costruzione
Importo contrattuale del servizio:	235.490,31
Tipo di strumentazione e software impiegati:	Stazione GPS Topcon, Laser Scanner Leica, Drone Mavic 3 Enterprice Archicad, Autocad, Primus, Excel, AGisoft photoscan, Meridiana Geopro
DATI TIPOLOGICI DELL'IMMOBILE	

[1] Indicare se si tratta di progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 50/2016 o di PFTE e/o esecutivo di cui al D.Lgs. 36/2023

[2] Indicare se finalizzato a lavori di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, recupero, restauro o ristrutturazione edilizia

Superficie utile lorda (sviluppata) del bene in mq:	18.000 mq
Volume del bene in mc:	Lotto 3A - mc 8.405,41 Lotto 3B - mc 2.473,36 Lotto 4 - mc 17.975,30 Lotto 9 - mc 13.683,03 **Totale: mc 28.854,07**
Tipologia della/e struttura/e (CLS, muratura, acciaio ecc.):	Fabbricati misti (pietra, tufo, cls armato, ferro)
Tipologia edilizia del/i fabbricato/i e destinazione d'uso:	Fabbricati tradizionali in muratura portante e volte, capannoni industriali in muratura portante e legno, capannoni industriali in elementi prefabbricati in cls, capannoni industriali in ferro
Sussistenza di vincolo/tutela secondo il D.lgs. 42/2004 ed eventuali estremi autorizzativi ottenuti per l'esecuzione dei lavori:	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
Importo lavori progettati (diviso per ID opere):	Lotto 3A - 784.871,83 – ID E.06 – S.04 Lotto 3B - 347.919,20 – ID E.06 – S.04 Lotto 4 - € 1.357.696,81 – ID E.19 Lotto 9 - € 1.079.060,29 – ID E.19 **Totale: € 3.569.548,13**
ATTINENZA	
Specificare gli aspetti di similarità con il servizio di progettazione a base di gara, relativo a interventi di demolizione:	Trattasi di intervento di demolizione di un complesso di fabbricati inserito in un contesto urbano consolidato ed in prossimità di fabbricati rappresentativi della città di Trani, il Castello Svevo, che confina direttamente con il complesso, e la Basilica Cattedrale Beata Maria Vergine Assunta.
Indicare le modalità di implementazione della metodologia BIM (software utilizzati, livello di sviluppo informativo dei modelli, gestione del flusso informativo internamente al gruppo di lavoro e tra il gruppo di lavoro e la Committenza):	Il piano di demolizione è stato implementato mediante la costruzione di un modello BIM realizzato con il softwre Archicad, strutturato sulla base del rilievo architettonico; il modello BIM ha permesso la parametrizzazione di un abaco di Unità Omogenee, completo di indicazioni descrittive, quantitative e qualitative. L'abaco ha permesso, sia al gruppo di lavoro durante l'elaborazione del progetto esecutivo che alla committenza durante le operazioni di demolizione del complesso, di seguire con estrema cura tutte le attività con contestuale possibilità di verifica e implementazione.
Indicare le modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017 e/o al D.M. 23/06/2022 (CAM) nella fase di progettazione del servizio svolto:	La progettazione dell'intervento di demolizione è stata sviluppata in base al concetto di Demolizione Selettiva (recupero superiore al 70% dei materiali demoliti) e definita da un Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) conforme ai CAM (tracciabilità dei flussi di smaltimento e valorizzazione delle materie prime secondarie) che ha compreso un piano di minimizzazione dei conferimenti in discarica, attraverso il recupero e la reimmissione nel ciclo produttivo di materiali come calcestruzzo, acciaio e legno. In tale ambito, l'utilizzo del modello BIM ha integrato le operazioni di demolizione nel ciclo di vita dell'area ottimizzando le fasi operative al fine di

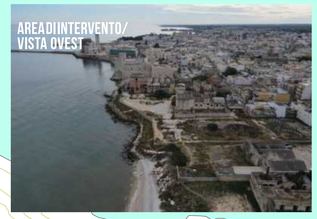
	ridurre sprechi e interferenze mentre con le Analisi LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing) sono stati valutati e minimizzati gli impatti ambientali della demolizione, garantendo un'analisi dettagliata delle emissioni e dei costi nel corso dell'intero processo di demolizione. In tale quadro generale di applicazione dei CAM ha assunto primaria importanza l'attenzione alla mitigazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute degli operatori e dei residenti mediante la riduzione delle polveri (uso di nebulizzatori d'acqua durante la demolizione), la minimazione dell'impatto acustico (pianificazioni fasce orarie e uso di macchinari silenziati) e la tutela del suolo e delle acque (uso di sistemi di contenimento e trattamento delle acque meteoriche e di prima pioggia, predisposizione di teli impermeabili al di sotto dei cumuli di macerie per evitare la percolazione di sostanze nocive).
Illustrare la metodologia applicata, in accordo alla UNI ISO 14067, per il calcolo dell'abbattimento della quantità di CO_2:	Il calcolo dell'abbattimento della CO_2 è stato effettuato in base ai criteri per la quantificazione dell'impronta di carbonio dei prodotti (CFP - Carbon Footprint of Products), in particolare considerando il consumo dei macchinari, le emissioni associate al trasporto dei materiali verso i centri di recupero/smaltimento e i vantaggi per l'ambiente derivanti dal riuso e riciclo dei materiali. L'impronta di carbonio è stata calcolata utilizzando dati primari (consumi di carburante, elettricità e materiali) e dati secondari (database LCA e linee guida IPCC), mediante la formula: CO2 (tot) = \sum (Mi \ times EFi), dove Mi rappresenta la quantità di materiale demolito (es. tonnellate di cls) e EFi il fattore di emissione specifico per ogni categoria. A livello operativo la riduzione delle emissioni di carbonio è stata determinata attraverso il riutilizzo in sito delle macerie per il livellamento del terreno (-70% delle emissioni legate al trasporto del materiale), attraverso la frantumazione delle stesse (-50% delle emissioni previste per la movimentazione) e mediante l'uso di macchine a basse emissioni, elettriche o ibride (-30% rispetto alle macchine diesel), ottenendo una riduzione totale delle emissioni pari al 60%.

DATI SPECIFICI	
Illustrare le caratteristiche del progetto di demolizione redatto, evidenziando l'intervento di demolizione relativo a edifici presenti all'interno di un contesto urbano consolidato e/o storico, in cui sono state adottate soluzioni innovative (anche con il supporto di tecnologia digitali) di gestione delle fasi di lavoro finalizzate al contenimento delle interferenze con l'esterno, la sicurezza sul lavoro e la tutela e salvaguardia dell'ambiente:	Le particolarità dell'area di intervento, posta a ridosso del centro storico della città di Trani, hanno richiesto la pianificazione del progetto di demolizione secondo una destrutturazione programmata supportata dall'analisi digitale. Il progetto, dotato di flessibilità e implementabilità, ha favorito il contenimento delle interferenze con l'esterno (variazione del cronoprogramma in base a esigenze sopravvenute, condizioni atmosferiche, ecc.), ha garantito la sicurezza sul lavoro (ogni fase della destrutturazione è stata dotata di un Piano Operativo specifico) e, infine, ha consentito il controllo dei processi (trasposrto del materiale, smaltimento, ecc.) per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. Tali caratteristiche del piano di demolizione consentono l'adozione di un sistema mirato a ridurre i rifiuti di demolizione mediante il riuso e il riciclo degli stessi anche all'interno del cantiere o, comunque, producendo materie prime secondarie di buona qualità.
Illustrare le caratteristiche del progetto di demolizione redatto, evidenziando i principi adottati per la demolizione selettiva finalizzata a ridurre i rifiuti di demolizione mediante il riuso e il riciclo e ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie:	L'associazione dei dati quantitativi, tipicamente riferibili alla modellazione virtuale, ad altri dati, di tipo qualitativo, utili per la caratterizzazione delle differenti Unità Omogenee individuate per ognuno degli edifici del complesso edilizio ha permesso, durante le operazioni di demolizione, la stesura di un Piano di Campionamento dei materiali in grado di fornire una proiezione sufficientemente rappresentativa della loro quantità e delle loro caratteristiche chimico fisiche. Dopo opportuna verifica sull'assenza di sostanze inquinanti le frazioni di materiali, selezionate e accumulate in siti specifici, saranno riutilizzate, previa triturazioni, per il livellamento del sito.
Indicare eventuali peculiarità riscontrate nello svolgimento dell'incarico:	La costruzione del modello BIM ha permesso di gestire in maniera semplificata la demolizione di un complesso edilizio di grandi dimensioni, composto da manufatti edilizi tra loro estremamente eterogenei sia per quanto riguarda la tipologia costruttiva che per quanto riguarda le differenti epoche di costruzione, permettendo la selezione di materie secondarie di buona qualità e, in alcuni casi, di materiali di pregio da riutilizzare tali e quali in altro sito (basolati in pietra di Trani).
NOTE:	
Spazio riservato per eventuali note di chiarimento:	

Sottoscrizione digitale[3]

……..

[3]La presente scheda deve essere sottoscritta in conformità alle modalità prescritte dal disciplinare di gara (specie punti 16 e 15.1)



LEGENDA

Perimetrazione cantieri:

- **Lotto 3A** | CIG: 9921755B3B - CUP: C71B21001070000 Manufatti da 1 a 10
- **Lotto 3B** | CIG: 9921755B3B - CUP: C74J22000790004 Manufatti da 11 a 14
- **Lotto 4** | CIG: 9921755B3B - CUP: C71B21001080001 Manufatti da 15 a 33
- **Lotto 9** | CIG: 9921755B3B - CUP: C71B21001090001 Manufatti da 34 a 40

Individuazione micro-cantieri:

M.xx Manufatti edilizi

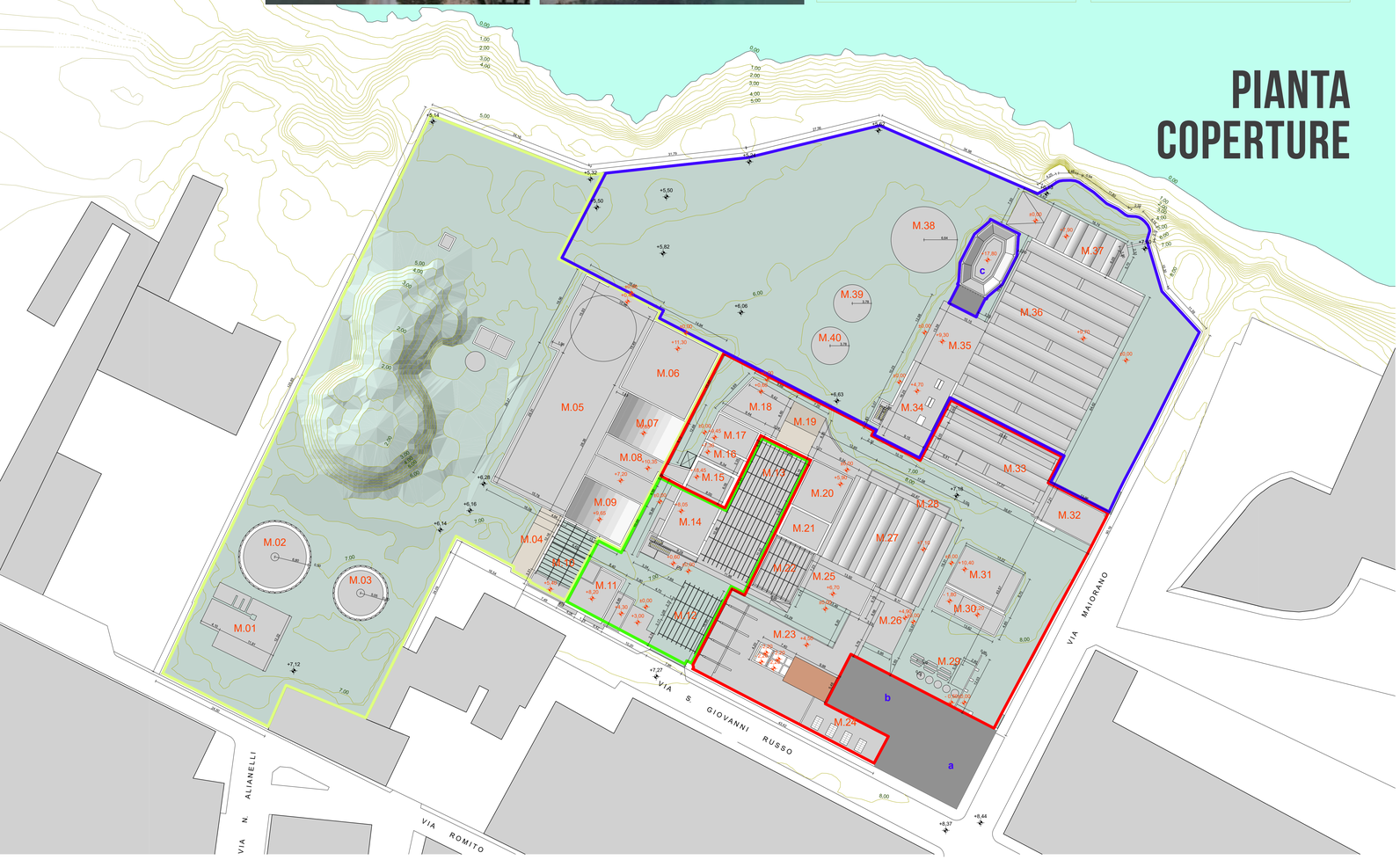
Fabbricati da preservare:

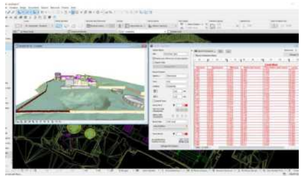
a Fabbricato in muratura portante e volte
b Capannone con volte a capriata in legno
c Torre piezometrica

Quotatura

- x.xx Quota altimetrica (curve di livello s.l.m.)
- x.xx Quota altimetrica (piano quotato s.l.m.)
- x.xx Quota altimetrica relativa (calpestio/terrazza)
- x.xx Quota planimetrica

PIANTA COPERTURE





La demolizione

In data 23 maggio 2024 sono stati avviati i lavori di demolizione del complesso di fabbricati iniziando dal Lotto 9, Manufatti da 32 a 40, confermando la flessibilità del piano. A livello operativo la pianificazione della demolizione è stata articolata secondo le seguenti fasi:

1. **Dismissione utenze e impianti.** All'interno di ognuno dei manufatti è stata eseguita la rimozione dei contaminanti ambientali presenti nell'edificio e nelle apparecchiature di impianti elettrici o idraulici, compresa la bonifica delle linee fognarie, delle fosse settiche, oltre allo svuotamento dei serbatoi e degli impianti da eventuali liquidi di esercizio ancora presenti.
2. **Esfoliazione dei manufatti (strip-out)**. Sono stati rimossi i rifiuti presenti all'interno dei fabbricati e delle aree esterne (plastica, bottiglie, copertoni, oggetti in legno, automobili e motocicli abbandonati, ecc.), è stato eseguito lo smontaggio dei manufatti metallici (castelletti, serbatoi, scale, ecc.), dei serramenti, degli elementi in fibra minerale o in gomma (controsoffitti e pavimentazioni) oltre che delle componenti impiantistiche (sanitari, rubinetterie, cavidotti, tubazioni, radiatori, boiler, serbatoi acqua, unità di condizionamento dell'aria, ecc.).
3. **Decostruzione dall'alto verso il basso (top down demolition).** E' stato adottato il criterio della "top down demolition", ovvero della demolizione progressiva e controllata secondo un ordine inverso rispetto a quello utilizzato nella costruzione del manufatto in modo da non creare, nella struttura, stati tensionali anomali e seguendo la successione per mini cantieri definiti nella fase di analisi.

La demolizione dei solai, dei tamponamenti esterni, delle murature interne e, in sequenza per ognuno dei piani, del sistema strutturale sia esso in calcestruzzo armato o in muratura portanti, è stata effettuata con mezzi meccanici, principalmente con escavatori dotati di braccio di altezza idonea ad eseguire la demolizione in sicurezza, predisposti per lavorare in quota ed attrezzati con pinze idrauliche e/o frantumatori idraulici.

Demolizione manufatto 42

Art: E 01.02 | Prezzario Regione Puglia 2023
Scavo di sbancamento, pulizia e scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), resti di conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.

Art: E 02.28 | Prezzario Regione Puglia 2022
Demolizione di muresi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di piattee o per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi il taglio dei ferri ancha con fiamma ossidrica, la cernita, il loro in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
- demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 6 cm

Art: AP009
Frantumazione di materiale proveniente da demolizioni di strutture in calcestruzzo, armato o non armato e/o in muratura, effettuata con l'utilizzo di una unità mobile,misurato per mc compatto di materiale da frantumare.
- Frantumazione di materiale da riciclo di pezzature di 30-70 mm

Art: E 01.13 | Prezzario Regione Puglia 2023
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il disodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

MATERIALI	SUPERFICIE (mq)	LUNGHEZZA (m)	SPESSORE (m)	ALTEZZA (m)	VOLUME (mc)	PESO (t)	C.E.R. (mc)	C.E.R. (castelnuo.)
Manufatto edilizio escluso dalla demolizione	594,47							
Manufatti edilizi oggetto di demolizione	7.205,14							
Terreno incolto - cava (oggetto di interesse)	831,05							
Terreno incolto	692,77			0,50	346,39	692,77	17.05.04	17.04.03*
Massetti esterni in cls	8.534,19			0,10	853,41	2048,18	17.01.01	17.01.06*

VOLUME INTERIRI	SUPERFICIE (mq)	LUNGHEZZA (m)	SPESSORE (m)	ALTEZZA (m)	VOLUME (mc)	PESO (t)
Cava	831,05		0,80	4,00	1662,10	3157,99
PS1 manufatto 06	231,51			4,10	949,19	1803,46
PS1 manufatto 09	122,18			3,00	366,57	696,48
PS1 manufatto 20	47,91			1,50	71,87	136,54
PS1 manufatto 23	276,70			2,70	747,08	1419,47
PS1 manufatto 25	86,79			7,00	607,53	1154,30
PS1 manufatto 26	77,91			1,90	148,03	281,25
PS1 manufatto 30	66,06			2,15	142,03	269,85
PS1 manufatto 31	108,40			2,15	233,06	442,81
PS1 manufatto 36	20,58			2,30	47,33	89,93

M.36 M.31 M.30 M.26 M.25 M.23 M.26 M.06 M.09 cava

Macchine utilizzate:
1) Autocarro e autocarro con pianale
2) Escavatore a braccio articolato
3) Bulldozer
4) Cannoni nebulizzatori
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore e Vibrazioni (per gli operatori).

Lavoratori impegnati:
Operatori specializzati in demolizione di fabbricati industriali:
a - Dispositivi di Protezione Individuale:
Casco; guanti; occhiali protettivi; calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale in acciaio; maschera antipolvere.
b - Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni; Rumore.
c - Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Argano a bandiera; Argano a cavalletto; Attrezzi manuali; Compressore con motore endotermico; Martello demolitore pneumatico; Scala semplice; Smerigliatrice angolare;
d - Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti; Cadute a livello; Elettrocuzione.

Demolizione manufatto 23

Art: E 02.01 | Prezzario Regione Puglia 2023
Demolizione totale di fabbricati con struttura portante in cemento armato e solai del tipo latero-cementizio. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamento, sfusio e lanciera per ripari, segnalazione diurna o notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata vuoto per pieno.

Art: E 02.04A | Prezzario Regione Puglia 2023
Demolizione totale o parziale di componenti orizzontali di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamento, sfusio e lanciera per ripari, segnalazione diurna e notturna, recinzioni, etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
- valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici

MATERIALI	SUPERFICIE (mq)	LUNGHEZZA (m)	SPESSORE (m)	ALTEZZA (m)	VOLUME (mc)	PESO (t)	C.E.R. (mc)	C.E.R. (castelnuo.)
a - Fabbricato				0,10	4,49	4,94	17.01.07	17.01.06*
b - Fabbricato			38,80	0,30	15,13	18,16	17.01.07	17.01.06*
c - Fabbricato				1,30	1,46	3,50	17.01.01	17.01.06*
d - Fabbricato				0,80	9,05	21,71	17.01.01	17.01.06*
e - Fabbricato				0,01	4,19	7,54	17.03.02	17.03.01*
f - Fabbricato				0,40	187,48	108,86	17.01.07	17.01.06*
g - Fabbricato				0,50	133,32	319,98	17.01.01	17.01.06*
h - Fabbricato				2,70	11,99	28,77	17.01.01	17.01.06*
i - Fabbricato				0,50	133,32	319,98	17.01.01	17.01.06*
l - Fabbricato				0,15	5,91	14,18	17.01.01	17.01.06*
m - Fabbricato				3,40	172,75	414,61	17.01.01	17.01.06*
n - Fabbricato				0,50	137,48	329,94	17.01.01	17.01.06*

Si considera il volume vuoto per pieno per il fuori terra, pari a:
418,70 x (4,75-1,00) = mc 1568,15
Si considera il volume netto di cls armato per la fondazione, pari a:
133,32 + 5,91 + 172,75 = 137,48 = mc. 448,48

Macchine utilizzate:
1) Autocarro e autocarro con pianale
2) Escavatore a braccio articolato
3) Bulldozer
4) Cannoni nebulizzatori
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore e Vibrazioni (per gli operatori).

Lavoratori impegnati:
Operatori specializzati in demolizione di fabbricati industriali:
a - Dispositivi di Protezione Individuale:
Casco; guanti; occhiali protettivi; calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale in acciaio; maschera antipolvere.
b - Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni; Rumore.
c - Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Argano a bandiera; Argano a cavalletto; Attrezzi manuali; Compressore con motore endotermico; Martello demolitore pneumatico; Scala semplice; Smerigliatrice angolare;
d - Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti; Cadute a livello; Elettrocuzione.

Scheda analitica - Bonifica terreni e rinterri

L'individuazione preventiva delle Unità Omogenee ha permesso di indagare, tra le altre cose, sulla possibilità di riutilizzare i materiali all'interno del cantiere stesso per i rinterri per il livellamento del sito. La seguente stima è stata utile al calcolo del materiale riutilizzabile dalla frantumazione dei Manufatti (o porzioni di essi) in cls, in cls armato e in muratura [muri in conci di tufo o in mattoni di laterizio, rivestimenti in pietra, recinzioni in muratura.

	Manufatti in cls o cls armato	Manufatti in muratura
Lotto 3A	mc 1801,52	mc 645,22
Lotto 3B	mc 853,39	mc 447,98
Lotto 4	mc 1927,76	mc 1671,44
Lotto 9	mc 211,10	
Totale	mc 4793,77	mc 2764,64

Mediante la stima dei "vuoti" presenti nell'area e originati dalle operazioni di demolizione delle strutture interrate è stato possibile calcolare la quantità di materiale necessario per il livellamento del sito:

Lotto 3A		Lotto 4	
Rinterro PS1-M06	mc 949,19	Rinterro PS1-M20	mc 71,87
Rinterro PS1-M09	mc 366,57	Rinterro PS1-M23	mc 747,09
		Rinterro PS1-M25	mc 607,53
		Rinterro PS1-M26	mc 148,03
		Rinterro PS1-M30	mc 142,03
		Rinterro PS1-M31	mc 233,06
		Rinterro PS1 M36	mc 47,33
		Rinterro cava	mc 1662,10
Totale	mc 1315,76		mc 3659,04

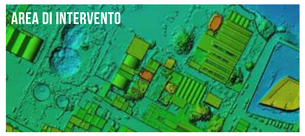
Ovvero è possibile riutilizzare circa la metà dei materiali rinvenienti dalla demolizione delle strutture del Lotto 3A e l'intera quantità dei materiali rinvenienti dalla demolizione delle strutture del Lotto 4.

Scheda analitica - Demolizione Manufatto 36

Scheda collegata, in modo ipertestuale, alle voci di capitolato presenti nel **Computo Metrico Estimativo del Progetto di Demolizione.**
Descrizione: Fabbricato con struttura portante mista in murature di conci di tufo e elementi puntuali in calcestruzzo armato, copertura ad elementi prefabbricati di calcestruzzo armato con ampie aree crollate dove erano presenti lucernari in metallo e ondutine plastiche. Il fabbricato è costituito da un ampio spazio aperto al piano terra che, solo per una piccola superficie, presenta un piano primo.
Tale superficie è delimitata da **murature divisorie in tufo** che definiscono gli spazi dei servizi (spogliatoi e bagni) mentre, al piano primo, è presente un ufficio accessibile mediante la sopra descritta scala che serve anche gli spazi del fabbricato adiacente, Manufatto 33. Il piano di calpestio interno, in battuto di cemento, risulta pressocchè alla stessa quota dell'esterno e presenta sette piattaforme circolari in calcestruzzo.

PARCO ATTREZZATO "VILLA COMUNALE DELLA COSTA NORD"

Denominazione	Parco Attrezzato "Villa Comunale della Costa Nord" nell'ambito del progetto PINQUA COSTA NORD 'Unione Europeea "Next GenerationEU" PNRR Missione M5 – Componente C2
Indirizzo immobile	Via Romito, Via S. Giovanni Russo, Via Maiorano
Committente	Città di Trani - Area IV - Urbanistica, Demanio e Ambiente
Inizio incarico	01/08/23
Estremi approvazione o validazione	31/01/24
Progettista incaricato	Perillo srl (Arch. Michele Carone)
Durata incarico	180 giorni
Servizio svolto	Progetto esecutivo
Importo dei lavori	€ 3.569.548,13
Classi e categorie	Lotto 3A - 784.871,83 – ID E.06 – S.04 Lotto 3B - 347.919,20 – ID E.06 – S.04 Lotto 4 - € 1.357.696,81 – ID E.19 Lotto 9 - € 1.079.060,29 – ID E.19
Dati tipologici	18.000 mq, Fabbricati misti (pietra, tufo, cls armato, ferro), Fabbricati tradizionali in muratura portante e volte, capannoni industriali in muratura portante e legno, capannoni industriali in elementi prefabbricati in cls, capannoni industriali in ferro



PARCO ATTREZZATO "VILLA COMUNALE DELLA COSTA NORD"

Il presente approfondimento riguarda le opere di **demolizione di un complesso di fabbricati sito a ridosso del centro storico della città di Tran**i e occupato, fino a qualche decennio fa, dalla **Distilleria "Angelini"**. Il complesso **occupa un'ampia area della costa nord** del centro urbano e costituisce il confine ovest del lotto che ospita il Castello Svevo dal quale è separata dalla pubblica via Maiorano.
Una vera e propria **"barriera"**, sia a livello visivo che strutturale, che interrompe la continuità dello spazio pubblico e che impedisce alla comunità di usufruire degli ampi spazi prospicienti il mare.
La demolizione del complesso industriale e la conversione dell'area in parco attrezzato potrà **garantire una più ampia veduta verso il Castello Svevo e verso la Basilica Cattedrale Beata Maria Vergine,** presenti a pochi passi, oltre ad assumere l'importante funzione di porta nord del centro storico e di raccordo funzionale tra l'interland e le strutture istituzionali site all'interno dello stesso, come il Tribunale.
Il Piano di Demolizione elaborato per l'intervento illustra il programma delle azioni, delle fasi e delle modalità operative da adottare per la **pianificazione e per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti.**
Vista la tipologia di informazioni prodotte mediante l'elaborazione del modello BIM dell'area e dei fabbricati, esso rappresenta una sorta di progetto parametrico estremamente flessibile a seconda di ognuna delle esigenze sopravvenute durante l'operatività dell'intervento.

Il rilevo dell'area e dei manufatti edilizi

Le dimensioni dell'area di intervento, di superficie circa pari a **18.000 mq**, e la presenza di numerosi manufatti edilizi tra loro estremamente eterogenei sia a livello strutturale che tipologico hanno imposto l'elaborazione di un rilievo di dettaglio condotto con strumentazione topografica altamente avanzata.
Il rilievo ha compreso tutte le tecniche topografiche più all'avanguardia come l'**aerofotogrammetria da drone**, condotta con drone Mavic 3 Enterprice, e le misurazioni GPS, condotte con Stazione GPS Topcon, ma anche tecniche tradizionali come il rilievo diretto eseguito, ove possibile, all'interno dei fabbricati.
L'obiettivo principale dell'uso del drone è stato il rilievo dell'altezza di ognuno dei fabbricati [non tutti accessibili] e del piano quotato, in particolare della cavea presente nella porzione ovest del lotto per la quale, nel progetto del nuovo parco, è prevista la colmatura per rendere il sito planare.

La modellazione dell'area e dei manufatti edilizi

L'elaborazione del modello BIM sulla base dei dati acquisiti con il rilievo metrico, integrati dalle informazioni inerenti i materiali che compongono i manufatti edilizi individuati, ha fornito uno strumento parametrico dal quale è possibile estrarre tutte le **informazioni relative ai prodotti** dalle operazioni di demolizione; esso individua:
1. le **diverse tipologie di rifiuti** risultanti dalla demolizione e le loro caratteristiche qualitative;
2. la **stima delle quantità** per ognuna delle frazioni di rifiuti risultanti dalla demolizione;
3. la definizione delle **attività di gestione dei rifiuti;**
4. le indicazioni tecniche per la **corretta gestione dei rifiuti prodotti;**
5. la valutazione degli **impatti** generati dalle fasi di gestione dei rifiuti.

A) Analisi urbanistico-vincolistica

Dal punto di vista urbanistico l'area è **zoonizzata come area per servizi alla residenza** [verde attrezzato] come chiaramente riportato in tutti i piani regolatori della città a partire dalla metà del 1800 in poi.
Secondo il Documento Programmatico di Rigenerazione Urbana (DPRU) della città di Trani, le aree di intervento rientrano nell'Ambito 2 per la parte denominata "Uno sguardo a nord", ambito riguardante la ristrutturazione urbanistica e ambientale della zona costiera.
Si tratta di un programma di **eliminazione dei detrattori ambientali, edifici ex produttivi in forte degrado** che ostruiscono il rapporto della città con il mare, e la realizzazione di un ampio ventaglio di tipologie: servizi e spazi pubblici connessi alla residenza e ai servizi di quartiere, edilizia residenziale pubblica a carattere sociale, edilizia pubblica destinata a cohousing, edilizia privata convenzionata, ecc.
Nell'ambito della tutela paesaggistica l'area risulta essere interessata dai vincoli del **Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia**:
1. **Beni paesaggistici:** "Territori costieri", disciplinati dalle NTA del PPTR;
2. **Ulteriori Contesti Paesaggistici**: "Struttura antropica e storico-culturale.

Città consolidata" e adiacenza a "Strada a valenza paesaggistica".
Secondo accordi con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle provincie BT e Foggia, alcuni fabbricati all'interno del complesso dovevano essere preservati; si trattava del blocco a sud est del lotto, all'angolo tra le vie S. Giovanni Russo e Maiorano (Manufatti A e B), costituito da una costruzione storica in murature portanti in pietra, volte a vela e a botte, comprendente un'ampia area coperta da una tettoia con struttura portante a capriate di legno e manto superiore in tegole di cotto, e della torre piezometrica (Manufatto C) prospiciente la costa, che rappresentava un elemento misuratore riconoscibile del waterfront. Tuttavia, secondo nulla osta espresso successivamente dalla Soprintendenza, quest'ultimo manufatto è stato demolito.

B) Il progetto di demolizione selettiva

La pianificazione delle operazioni di demolizione è stata impostata in base alla **tipologia costruttiva dei manufatti edilizi, alla densità** degli stessi per unità di superficie e in base alla loro disposizione.
Sono stati individuati circa **40 manufatti edilizi** dei quali alcuni classificabili come semplici platee fuori terra in calcestruzzo armato o come serbatoi, anch'essi in calcestruzzo armato, altri ancora sono costituiti da elementi metallici o dal solo sistema strutturale della copertura, in travi reticolari piane in profili metallici.
Tuttavia, la maggior parte dei manufatti è classificabile come **fabbricato**. Questi ultimi, realizzati in epoche differenti, presentano strutture portanti indipendenti le une dalle altre e con sistemi strutturali estremamente eterogenei. Le tipologie costruttive individuate sono:
1. elementi portanti puntuali di cls armato e solai piani in latero-cemento;
2. elementi portanti puntuali di cls armato e solai a botte in latero-cemento;
3. elementi portanti puntuali di cls armato e solaio prefabbricato in cls armato;
4. struttura portante in muratura di tufo e solai piani in latero cemento;
5. struttura portante in muratura di tufo e solai a volitne su profili metallici;
6. struttura portante in muratura di tufo e copertura in lamiera grecata;
7. struttura portante in elementi metallici e copertura in lamiera grecata.

Tutte le coperture dei fabbricati presentano **impermeabilizzazione con guaina bituminosa doppio strato** o, per gli edifici di più remota realizzazione, con strato di bitume steso a caldo.
Lo studio approfondito delle tipologia costruttiva dei manufatti edilizi ha permesso di pianificare le varie fasi della demolizione, di suddividerle in base alla progressione numerica stabilita e, all'interno dei fabbricati, secondo Unità Omogenee di materiale; in tale ottica è stato possibile proporre il completo "disassemblaggio" del complesso di edifici preservando parti specifiche di esso e recuperando materiali di valore.

Scomposizione dei manufatti in Unità Omogenee di materiale

Come previsto dal D.M. 11 ottobre 2017 **"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"**, la demolizione selettiva è stata strutturata in base all'indagine autoptica individuando preventivamente, all'interno di ognuno dei manufatti, le Unità Omogenee di materiali ottenibili e la loro successione nel processo di demolizione, dall'alto verso il basso; l'obiettivo è stato quello di creare delle **MPS (Materie Prime Secondarie) di alta qualità.**
L'impostazione della demolizione del complesso per mini cantieri coincidenti con ognuno dei manufatti edilizi individuati, ha reso possibile selezionare e suddividere i materiali riciclabili in frazioni "mono materiale" adatte al trattamento negli impianti di riciclaggio prima che essi fossero avviati in discarica e avere, ottenuto il risultato delle analisi di rito, la certezza della completa assenza di materiali pericolosi.
Il Piano di Campionamento dei materiali, necessario per fornire una proiezione sufficientemente rappresentativa delle caratteristiche chimicofisiche e quantitative degli stessi, è stato sintetizzato secondo una schedatura prodotta in semi-automatico; le schede sono divenute, durante le operazioni di demolizione, l'archivio di metadati per il controllo del progetto.
Infatti, per ognuno dei manufatti la relativa scheda permette di:
1. individuare la **cronologia degli interventi di demolizione**, manufatto per manufatto [o mini cantiere per mini cantieri] con possibilità di variarne l'ordine per sopravvenute necessità;
2. **stimare le quantità di rifiuti prodotti;**
3. **individuare i rifiuti derivati dagli interventi** e assegnare i relativi **codici C.E.R.;**
4. stimare le **quantità di rifiuti che non possono essere smaltiti in modo selettivo.**

Scheda analitica - Demolizione Manufatto 23

Descrizione: Fabbricato a un piano fuori terra con intelaiatura in calcestruzzo armato e solaio in latero cemento, in pessime condizioni e a rischio di crollo. Al centro è presente una struttura con travi in legno e copertura in legole. Al piano interrato si trovano vasche delimitate da muri contro terra in calcestruzzo armato, circa 2,20 m sotto il livello del piazzale.
Nota: La griglia strutturale è collegata a edifici adiacenti da preservare, rendendo necessario il taglio preventivo degli elementi strutturali per evitare crolli.

RELAZIONE TECNICO METODOLOGICA

NEXUS TERRAE

TEAM: HORIZON 21

- NEXUS TERRAE -

IL FUTURO DELLA SOSTENIBILITÀ MADE IN ITALY NEL CUORE DELL'EUR

Immaginate un edificio che non si limita a ospitare, ma ispira e interagisce con l'ambiente. Un'architettura che respira, si adatta, evolve nel tempo. Un'icona della sostenibilità, un simbolo dell'innovazione made in Italy, un punto di riferimento per la nuova edilizia pubblica.

La nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nasce con questa visione: un edificio che non consuma, ma produce, che non spreca, ma restituisce, che non inquina, ma migliora l'ambiente circostante. Un modello di eccellenza in cui tecnologia, natura e intelligenza artificiale si fondono per dare vita a un ecosistema autonomo, capace di rigenerarsi e adattarsi alle esigenze di chi lo vive.

Situato nel cuore dell'EUR, in un contesto urbanistico di grande valore storico e architettonico, **l'edificio incarna una rivoluzione dell'architettura sostenibile.** Qui, la materia si fa luce, il legno diventa protagonista, l'energia si rinnova e il verde si intreccia con gli spazi interni ed esterni, trasformando il costruito in un organismo vivente. Un'architettura decarbonizzante, che riduce le emissioni fin dalla fase costruttiva e proietta l'Italia nel futuro della sostenibilità.

Un Edificio che Respira e Accoglie

L'architettura di Nexus Terrae è pensata per accogliere e connettere, per dialogare con la città e con chi la vive. Il piano terra, aperto alla collettività, è concepito come un foro pubblico della sostenibilità, un luogo di scambio in cui si tengono eventi, esposizioni e iniziative dedicate all'innovazione ambientale. **Un portale d'accesso alla conoscenza, dove la comunità può vivere l'edificio, scoprendo la tecnologia che lo anima e i principi di bioarchitettura su cui è fondato.**

Salendo, l'edificio si trasforma progressivamente da spazio collettivo a sede istituzionale, mantenendo un'anima aperta e dinamica. **Gli uffici sono immersi nella luce naturale, progettati per garantire benessere e produttività, con un'organizzazione flessibile che segue i nuovi paradigmi del lavoro agile.** Ogni spazio è ottimizzato per stimolare la creatività, garantendo il massimo comfort grazie a materiali salubri e sistemi di gestione ambientale avanzati.

Un Ecosistema Intelligente e Autonomo

Nexus Terrae è un edificio che apprende, si adatta e risponde. Grazie a una rete di sensoristica IoT avanzata, monitora in tempo reale temperatura, qualità dell'aria, umidità e livelli di CO_2, regolando automaticamente le condizioni ambientali per ottimizzare il benessere degli utenti. **Il sistema Human-Centric Lighting adatta l'illuminazione ai ritmi circadiani, mentre il BACS di classe A, integrato con la gestione predittiva dei consumi, garantisce un'efficienza energetica senza precedenti.**

L'involucro edilizio, pensato con strategie bioclimatiche avanzate, massimizza l'isolamento termico e la ventilazione naturale, sfruttando **camini solari** e superfici a elevata inerzia termica per garantire un microclima ottimale con minimi consumi energetici.

L'energia dell'edificio proviene esclusivamente da fonti rinnovabili: un sistema fotovoltaico bifacciale di ultima generazione assicura una produzione nettamente superiore ai consumi, rendendo l'edificio energeticamente positivo. Il calore viene recuperato e riutilizzato grazie a un sistema di preriscaldamento e raffrescamento passivo, mentre il verde pensile contribuisce a migliorare il comfort termico e la qualità dell'aria.

L'acqua è gestita con un sistema circolare perfetto: nessuna goccia viene sprecata o scaricata in fogna. Ogni flusso idrico viene raccolto, filtrato e riutilizzato per l'irrigazione, il raffrescamento evaporativo e i servizi igienici, riducendo a zero l'impatto sulle risorse idriche urbane.

Un Simbolo della Transizione Ecologica

L'integrazione tra architettura, natura e tecnologia fa di Nexus Terrae più di un semplice edificio. È un simbolo della decarbonizzazione, una dichiarazione d'intenti di un'Italia che vuole essere protagonista della transizione ecologica. Le certificazioni **LEED Platinum, WELL Platinum e SITES Silver** non sono traguardi, ma standard minimi per un progetto che ambisce a essere il modello per il futuro dell'edilizia pubblica.

Ogni dettaglio è progettato con una visione a lungo termine. L'uso di materiali low-carbon e processi costruttivi a basso impatto riduce drasticamente le emissioni già in fase di realizzazione. La digitalizzazione spinta della gestione dell'edificio, attraverso il digital twin e la progettazione BIM 8D, garantisce manutenzione predittiva, ottimizzazione delle risorse e un ciclo di vita prolungato.

Nexus Terrae è più di un progetto architettonico. È un'esperienza, un laboratorio, un manifesto della sostenibilità, uno spazio che non si impone ma si fonde con la città, diventando un riferimento per l'innovazione ambientale. È un faro per la ricerca, un ponte tra presente e futuro, una promessa di eccellenza made in Italy.

Questo non è solo un edificio. È un'idea. È il futuro. E noi lo stiamo realizzando.

B 1 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Struttura organizzativa e metodologia

L'intero processo progettuale è organizzato in un **framework operativo digitale** basato su un ambiente collaborativo avanzato, che garantisce **coordinamento multidisciplinare, sincronizzazione delle attività e tracciabilità dell'intero iter progettuale.** La progettazione di demolizione e ricostruzione sarà gestita in **modalità integrata,** assicurando la conformità al cronoprogramma definito dalla Stazione Appaltante e minimizzando interferenze e rilavorazioni.

L'**assetto organizzativo** prevede sei gruppi di lavoro principali, ognuno con ruoli e responsabilità specifiche:

1. **Project Management Office (PMO):** supervisione generale del progetto, gestione del rischio, controllo delle tempistiche e interfaccia con la committenza;
2. **BIM Management:** gestione del modello federato, interoperabilità tra discipline, coordinamento della modellazione e gestione delle informazioni in ambiente digitale;
3. **Team Demolizione:** pianificazione della decostruzione selettiva, gestione degli scarti in ottica di economia circolare e recupero di materiali riutilizzabili;
4. **Team Progettazione Ricostruzione:** sviluppo delle soluzioni architettoniche, strutturali e impiantistiche con un approccio integrato e simulazioni prestazionali avanzate;
5. **Team Sustainability & ESG:** coordinamento delle strategie di certificazione (LEED, WELL, SITES), gestione della conformità ai CAM e ottimizzazione della sostenibilità ambientale;
6. **Team Costruzione & Prefabbricazione:** gestione delle soluzioni modulari, ottimizzazione della prefabbricazione e coordinamento della logistica di cantiere per la riduzione delle tempistiche.

L'interazione tra i team è garantita da una piattaforma digitale centralizzata, che abilita collaborazione sincrona, aggiornamenti automatici e controllo avanzato delle variabili di progetto.

Strategia di Coordinamento Multidisciplinare

L'adozione di **strumenti digitali interoperabili** consente di gestire il progetto con un elevato grado di precisione e coerenza tra le diverse discipline. Le attività di progettazione, pianificazione e controllo sono strutturate secondo tre livelli principali:

Common Data Environment (CDE) e Ambiente Federato

L'intero flusso di dati sarà gestito attraverso un **Common Data Environment (CDE) in Autodesk Construction Cloud (ACC),** che assicura la sincronizzazione di modelli, documenti e revisioni tra tutti i team coinvolti. L'approccio federato garantisce:

1. **Coordinamento strutturale, architettonico e impiantistico,** minimizzando interferenze e sovrapposizioni attraverso la clash detection preventiva;
2. **Gestione avanzata della documentazione e versionamento,** evitando conflitti tra revisioni progettuali;
3. **Accesso remoto ai modelli e alle informazioni,** permettendo la collaborazione in tempo reale tra le diverse sedi operative.

Workflow Digitale e Pianificazione Avanzata

Il processo di progettazione e costruzione è scandito da **fasi ben definite,** ognuna caratterizzata da strumenti digitali avanzati per la gestione delle attività:

1. **BIM 4D (Modellazione Temporale):** simulazione dinamica della demolizione e della ricostruzione, sincronizzando ogni attività con il cronoprogramma;
2. **BIM 5D (Computazione Automatica dei Costi):** controllo in tempo reale delle variazioni economiche e ottimizzazione del budget;
3. **Simulazioni prestazionali avanzate (CFD, LCA, LCC):** analisi fluidodinamiche, del ciclo di vita e dei costi per garantire massima efficienza progettuale.

Gestione dei Workflow in Modalità Agile

L'organizzazione delle attività è basata su un **modello Agile,** che prevede cicli iterativi di revisione e ottimizzazione del progetto, riducendo i tempi di rilavorazione e garantendo una gestione flessibile delle modifiche. Questo approccio si concretizza attraverso:

1. **Sprint settimanali e milestones intermedie** per il controllo dello stato di avanzamento;
2. **Last Planner System (LPS)** per il coordinamento delle attività di progettazione e costruzione;
3. **Automazione del workflow** tramite AI e algoritmi predittivi per la gestione delle interferenze.

Gestione temporale e cronoprogramma

La **gestione dei tempi e delle risorse** è strutturata per garantire la simultanea redazione delle progettazioni di demolizione e ricostruzione, evitando sovrapposizioni e ritardi. La pianificazione prevede:

Fase 1 - Modellazione dell'esistente e Analisi del Sito

1. Rilievo digitale mediante laser scanner e droni per acquisire dati dimensionali e strutturali;
2. Analisi delle interferenze e definizione delle fasi di demolizione con modellazione in BIM 4D.

Fase 2 - Sviluppo delle Soluzioni Progettuali

1. Simulazioni avanzate di prestazione energetica e comfort ambientale;
2. Ottimizzazione dell'impiantistica e prefabbricazione con moduli plug & play per ridurre i tempi di installazione.

Fase 3 - Logistica e Pianificazione della Costruzione

1. Gestione della supply chain con un sistema just-in-time, garantendo l'approvvigionamento in linea con il cronoprogramma;
2. Integrazione della prefabbricazione con un processo di montaggio rapido e sequenziale.

Fase 4 - Monitoraggio e Controllo delle Performance

1. Sistema di tracciamento e verifica della qualità basato su sensori e AI;
2. Ottimizzazione in corso d'opera per la riduzione delle rilavorazioni e degli sprechi.

Controllo qualità e gestione del rischio

L'approccio al controllo qualità e alla gestione del rischio si basa su un **framework strutturato** che garantisce la conformità ai requisiti e alle certificazioni previste.

Clash Detection & Coordinamento Impiantistico: verifica automatizzata degli incroci tra discipline;

L'integrazione con **strumenti di realtà aumentata e AI** consente una verifica in tempo reale delle attività in cantiere, aumentando l'efficacia del controllo e riducendo gli imprevisti.

L'organizzazione e la gestione dei flussi di lavoro definite per questo progetto rappresentano un **modello operativo avanzato,** che combina innovazione tecnologica e strategie di ottimizzazione delle risorse. L'integrazione di **BIM federato, workflow digitale, cloud collaboration e pianificazione Agile** consente di garantire un **coordinamento efficace, una gestione strutturata delle attività e un controllo rigoroso delle variabili di progetto.**

L'approccio adottato **riduce i tempi di esecuzione, migliora la qualità della progettazione e minimizza il rischio di interferenze,** posizionando l'intervento come un benchmark per la progettazione sostenibile e innovativa.

B2 QUALITÀ E INNOVAZIONE PROGETTUALE

A - PROPOSTA PROGETTUALE

Nel cuore dell'EUR, tra Via Boston e Viale America, nasce Nexus Terrae, **un progetto che non è solo un edificio, ma un manifesto architettonico della sostenibilità e dell'innovazione.** Questo intervento si inserisce in un contesto urbanistico di grande valore storico e architettonico, in un quartiere nato per rappresentare la modernità e il progresso. L'EUR, con la sua monumentalità razionale e il rigore geometrico, ha sempre cercato un equilibrio tra estetica e funzione. Oggi, con Nexus Terrae, questo equilibrio si evolve, dando vita a un nuovo paradigma per l'architettura istituzionale.

L'edificio si sviluppa attraverso una composizione ortogonale che si relaziona con gli edifici circostanti, completando il lotto istituzionale e di servizi. Il progetto è concepito con un'idea chiave ben definita: il piano terra deve essere completamente pubblico e permeabile, in modo da diventare un vero e proprio spazio di condivisione per la città. L'apertura verso il pubblico è pensata per ospitare eventi, esposizioni e conferenze sui temi della sostenibilità, creando un luogo di scambio e interazione. La lobby, collocata al primo piano, permette di mantenere il piano terra come spazio flessibile e aperto, garantendo la massima accessibilità e valorizzando il rapporto tra edificio e contesto urbano.

L'intervento, infatti, si integra organicamente nel sistema di connessioni urbane, mettendo in relazione gli elementi rappresentativi dell'area lungo le sue due principali direttrici. Sull'asse est-ovest, il nuovo corpo di fabbrica si inserisce tra il quartiere residenziale di Viale America e il complesso delle Torri EUR, creando un fronte urbano coerente dal punto di vista morfologico, ma al contempo distintivo e riconoscibile, in linea con il carattere istituzionale dell'edificio. Lungo la direttrice nord-sud, la struttura definisce un percorso coperto che collega il Lago dell'EUR e il Parco Fermi con il Roma Convention Center "La Nuvola", trasformando Nexus Terrae in un catalizzatore di relazioni sociali e culturali ed attivando un processo virtuoso di rigenerazione urbana.

L'accesso principale all'edificio si apre su una piazza verde lungo Viale America, concepita come spazio pubblico attrattivo e inclusivo, che permea l'immobile fino a connettersi con Viale Europa. A supporto degli ingressi pedonali, sono previsti un'area carrabile per il drop-off e una rampa di accesso al parcheggio interrato lungo Viale Boston. Sul fronte ovest dell'edificio è inoltre destinata un'area logistica per le operazioni di carico e scarico, mentre il lato est, affacciato su Viale Shakespeare e in dialogo con il complesso residenziale, rimane interamente pedonale.

La struttura di Nexus Terrae è per la maggior parte

realizzata in legno, una scelta che esprime la volontà di costruire con materiali sostenibili e innovativi. Il sistema costruttivo impiegato è l'X-LAM in larice, un'essenza selezionata per la sua resistenza agli agenti atmosferici e per le sue eccellenti proprietà meccaniche. Il legno lamellare incrociato offre una stabilità eccezionale e permette una costruzione più rapida e precisa, riducendo i tempi di cantiere e migliorando l'efficienza energetica. Questo materiale, oltre a garantire un alto livello di isolamento termico, dona agli spazi interni una qualità sensoriale unica, creando ambienti caldi e accoglienti.

Uno degli aspetti distintivi di Nexus Terrae è l'interpiano di 4,5 metri, che garantisce massima flessibilità per gli ingegneri, permettendo di ottimizzare le prestazioni microclimatiche dell'edificio e migliorare il comfort degli utenti. Questo margine dimensionale offre la possibilità di integrare al meglio impianti di ventilazione e sistemi avanzati di gestione ambientale, garantendo così un edificio altamente efficiente e adattabile alle esigenze future. Come previsto per il progetto The Edge ad Amsterdam, anche in Nexus Terrae un sistema di app e sensori intelligenti contribuirà a migliorare la vita dei fruitori dell'edificio, monitorando in tempo reale temperatura, qualità dell'aria, illuminazione e spazi disponibili, permettendo una personalizzazione dell'ambiente di lavoro in funzione delle necessità di ogni utente.

L'organizzazione degli spazi interni riflette la massima attenzione alla flessibilità. Le due barre funzionali, che ospitano le attività del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono progettate per garantire un **utilizzo dinamico e adattabile nel tempo**. Dallo sbarco degli ascensori centrali si raggiunge facilmente qualsiasi postazione di lavoro, mentre la disposizione degli ambienti permette configurazioni sia in open plan che in uffici modulari che seguono il ritmo strutturale dell'edificio. Questa versatilità consente di adattare le funzioni dell'edificio alle esigenze operative e alle evoluzioni future del mondo del lavoro, garantendo ambienti sempre ottimizzati per produttività e benessere.

Il linguaggio architettonico di Nexus Terrae si esprime attraverso un **equilibrio tra trasparenza e materia**. La facciata è progettata con una combinazione di **superfici vetrate e parti opache rivestite in travertino traslucido**, un materiale che richiama la tradizione costruttiva romana ma viene reinterpretato in chiave contemporanea. **Di giorno, il travertino esprime la sua solidità materica, mentre di notte si illumina dall'interno, trasformando l'edificio in un'icona luminosa nel panorama dell'EUR.** Questo gioco di trasparenze e riflessi amplifica la percezione dell'edificio e ne rafforza la riconoscibilità, creando un legame tra architettura e ambiente circostante.

Il progetto paesaggistico gioca un ruolo fondamentale nel definire l'identità di Nexus Terrae. **Il fronte su Viale America è caratterizzato da un landscape pixelato, un mosaico di verde e travertino che si estende dalla piazza antistante all'interno dell'edificio, generando una fusione armoniosa tra architettura e natura.** Questo paesaggio frammentato è composto da una **selezione botanica studiata per garantire resistenza alle condizioni climatiche di Roma e contribuire alla biodiversità urbana.** Tra le specie selezionate per gli spazi esterni, figurano il Quercus ilex, il leccio, albero simbolo della macchia mediterranea e perfetto per garantire ombreggiamento, il Laurus nobilis, utile per schermare e definire percorsi, e il Rosmarinus officinalis prostratus, una varietà di rosmarino che crea una trama verde e profumata lungo i camminamenti.

All'interno, la vegetazione diventa un elemento scenografico e funzionale, ma soprattutto uno strumento di biophilia, promuovendo il benessere psicofisico degli utenti attraverso il contatto con la natura. La biophilia, ormai riconosciuta come un elemento chiave nella progettazione degli spazi di lavoro, aiuta a ridurre lo stress, migliorare la produttività e aumentare il comfort ambientale. Piante come la Ficus elastica, nota per la sua capacità di assorbire sostanze inquinanti e migliorare la qualità dell'aria, e la Monstera deliciosa, che aggiunge un tocco esotico e scenografico, sono state inserite nei vari livelli dell'atrio per enfatizzare il legame tra natura e architettura.

La combinazione di strategie passive, materiali innovativi e tecnologia avanzata fa di Nexus Terrae un edificio altamente sostenibile e al passo con i più elevati standard di efficienza energetica. La copertura è interamente rivestita di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza, che permettono all'edificio di raggiungere il traguardo del Plus Energy Building. Un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque piovane e reflue contribuirà a non immettere in fogn, mentre l'uso di materiali a basso impatto ambientale riduce l'emissione di CO2 durante tutto il ciclo di vita dell'edificio. **La combinazione di queste strategie rende Nexus Terrae un punto di riferimento per la progettazione sostenibile e un esempio virtuoso di architettura responsabile.**

Il nostro team ha lavorato con l'obiettivo di creare un edificio che fosse contemporaneo ma al tempo stesso radicato nella tradizione architettonica dell'EUR. L'uso del legno, la trasparenza delle facciate, l'integrazione del verde e la tecnologia costruttiva si fondono per dare vita a un progetto che non solo rispetta il genius loci, ma lo proietta in una nuova dimensione. L'architettura di Nexus Terrae non è solo una risposta funzionale alle esigenze del Ministero dell'Ambiente, ma un manifesto della transizione ecologica, un'icona della sostenibilità urbana e un simbolo di un futuro più consapevole e responsabile.

Con questa visione, Nexus Terrae diventa più di un edificio: diventa un messaggio, un'idea di progresso e di innovazione a servizio della città e della comunità.

B - ALTA EFFICIENZA E PRESTAZIONALITÀ ENERGETICA

Un organismo vivente che dialoga con l'ambiente

Nexus Terrae non è un edificio, ma un organismo in perfetta armonia con il contesto. Progettato per ridurre al minimo il fabbisogno energetico e massimizzare l'efficienza attraverso strategie avanzate di gestione delle risorse, rappresenta il futuro dell'architettura istituzionale sostenibile. Ogni sua parte è pensata per generare un equilibrio tra energia, acqua e aria, trasformandolo in un **Energy Plus Building**, capace di produrre più energia di quanta ne consumi. L'impianto fotovoltaico in copertura, composto da **2.183 pannelli bifacciali da 740 Wp**, sfrutta la capacità di generare energia anche dalla superficie posteriore, ottenendo un **surplus di produzione del 25%** e raggiungendo così una **potenza di picco di 2.020 kWp**. Questo assicura autosufficienza energetica totale e un **surplus annuo di 1.790.039 kWh**, che può essere integrato in un sistema smart grid, ottimizzando la gestione dell'energia in tempo reale. Grazie a questa tecnologia avanzata, l'impianto non solo copre il 100% del fabbisogno, ma **massimizza l'autoconsumo, riduce gli sprechi e trasforma l'intero edificio in un nodo energetico attivo e intelligente.**

La sua struttura in legno, il recupero integrale delle acque, il sistema impiantistico a tutt'aria con recupero di calore e VAV, l'integrazione di sensoristica IoT diffusa e il Digital Twin, creano un'infrastruttura adattiva, progettata per evolversi nel tempo e rispondere alle esigenze di chi lo abita.

Strategie Passive per la Riduzione del Fabbisogno Energetico

L'architettura di Nexus Terrae è il primo elemento di efficienza energetica. Lo sfruttamento ottimizzato della luce naturale riduce il consumo di illuminazione artificiale nelle ore diurne, garantendo al contempo il massimo comfort visivo per gli utenti. Il controllo della radiazione solare è gestito da un sistema **ibrido di tende automatizzate e vetri elettrocromatici,** capaci di regolare in tempo reale la trasparenza e il passaggio del calore, minimizzando i carichi termici interni.

Gli ambienti sfruttano la ventilazione naturale assistita attraverso camini solari e aperture automatizzate, un sistema che riduce il carico sugli impianti HVAC, migliorando il raffrescamento estivo senza spreco di energia. La scelta di superfici a elevata riflettanza contribuisce ulteriormente al controllo climatico, impedendo il surriscaldamento della struttura.

Queste strategie integrate portano a una riduzione fino al **30% del consumo per la climatizzazione e al 50% della dipendenza dall'illuminazione artificiale nelle ore diurne.**

Un Edificio che genera e accumula energia

L'energia rinnovabile è il cuore pulsante di Nexus Terrae. L'intero tetto è rivestito da **pannelli solari bifacciali,** capaci di catturare sia la luce diretta che quella riflessa, aumentando la produzione del **20% rispetto ai sistemi tradizionali.** La gestione dell'energia è affidata a un sistema di inverter avanzati e ottimizzatori di potenza, garantendo efficienza e continuità operativa.

Alla base della struttura, la geotermia gioca un ruolo chiave. Le pompe di calore sfruttano **scambiatori geotermici integrati nei pali di fondazione,** assicurando energia termica stabile per riscaldamento e raffrescamento, riducendo del **60% il fabbisogno energetico** destinato alla climatizzazione.

Per garantire la massima indipendenza energetica, Nexus Terrae è dotato di un **sistema di accumulo con batterie LFP,** con una capacità scalabile fino a **1 MWh.** Questo permette di gestire in modo intelligente i flussi di energia, ottimizzando i picchi di domanda e minimizzando il prelievo dalla rete.

L'intero sistema è orchestrato dal **Digital Twin,** che monitora, prevede e ottimizza la produzione e l'accumulo in tempo reale, riducendo gli sprechi e massimizzando l'autosufficienza.

Un Ciclo Idrico Circolare: Nessuna Goccia in Fogna

Nexus Terrae è progettato per **non disperdere una sola goccia d'acqua.** L'integrazione di un sistema completo di recupero e riutilizzo trasforma l'edificio in un **circuito chiuso,** eliminando gli scarichi fognari e riducendo drasticamente il consumo di acqua potabile.

Le acque meteoriche vengono raccolte attraverso il **sistema Aquabox,** filtrate e accumulate per l'irrigazione delle aree verdi e per l'alimentazione delle cassette WC. Le acque reflue, invece, vengono completamente trattate e riutilizzate, alimentando i circuiti di raffreddamento e i sistemi di pulizia dell'edificio.

L'efficienza del sistema è garantita dall'installazione di rubinetti e docce ad alta efficienza, riduttori di flusso e contabilizzatori IoT, che monitorano in tempo reale il consumo idrico e individuano eventuali sprechi.

Grazie a questa gestione integrata, il consumo di acqua potabile si riduce del **60%,** e l'intero fabbisogno per usi tecnici e irrigazione è coperto dal riutilizzo delle acque recuperate.

Impianti a Vista, Modularità e Adattabilità Totale

Nexus Terrae ridefinisce il concetto di flessibilità impiantistica, adottando un **sistema a tutt'aria con recupero di calore e VAV,** completamente integrato in **isole tecnologiche multifunzionali plug-in.**

Queste isole ospitano impianti HVAC, illuminazione, sensori IoT e punti di connessione, eliminando la necessità di controsoffitti e mantenendo la struttura in legno a vista. La loro modularità consente **una riconfigurazione completa degli spazi senza interventi invasivi,** trasformando l'edificio in un sistema adattivo.

L'integrazione di un sistema di illuminazione adattiva, basato su sensori di luminosità interna ed esterna, riduce i consumi e garantisce un comfort visivo ottimale. Il sistema sarà HCL (Human Centric Lighting), con variazione della temperatura di colore in base alle fasi della giornata, migliorando benessere e produttività. Il controllo intelligente della qualità dell'aria, affidato a una rete di **sensori IAQ e di presenza Butlr,** regola in tempo reale la ventilazione e la climatizzazione in funzione dell'effettivo utilizzo degli ambienti. Questo approccio migliora l'efficienza operativa, riduce i costi di manutenzione e garantisce un'esperienza utente personalizzata e ottimizzata.

Un Sistema Intelligente che si Adatta e Risponde

La sinergia tra **Digital Twin, sensoristica IoT avanzata e Smart Grid** permette a Nexus Terrae di adattarsi continuamente all'ambiente e alle necessità degli utenti. L'intero edificio è dotato di un **sistema predittivo** che analizza il comportamento degli utenti, prevedendo scenari di utilizzo e ottimizzando le risorse.

Le batterie di accumulo gestiscono dinamicamente l'energia, bilanciando produzione e consumo, mentre la Smart Grid consente l'integrazione con la rete elettrica nazionale per modulare il carico in base alle esigenze istantanee. La tecnologia diventa così un **mezzo per garantire autonomia e massima efficienza,** rendendo Nexus Terrae un **punto di riferimento per l'architettura sostenibile e digitale del futuro.**

Un Modello di Sostenibilità per il Futuro

Nexus Terrae rappresenta la sintesi perfetta tra efficienza energetica, innovazione impiantistica e flessibilità architettonica. L'integrazione di un **ciclo idrico circolare, un sistema HVAC adattivo, la produzione e accumulo intelligente di energia e il controllo in tempo reale tramite Digital Twin lo rendono un edificio autosufficiente, capace di evolversi e rispondere alle esigenze di chi lo abita.** Questo non è solo un progetto: è un nuovo paradigma per gli edifici istituzionali, un manifesto di sostenibilità e tecnologia, un punto di riferimento per l'architettura del domani.

C - FLESSIBILITÀ ED ESPANDIBILITÀ DEI SISTEMI IMPIANTISTICI

Un sistema impiantistico che evolve con il tempo

Nexus Terrae nasce con una visione precisa: creare un'infrastruttura tecnologica capace di **adattarsi, espandersi e garantire continuità operativa in qualsiasi scenario.** L'edificio integra una **rete impiantistica scalabile e ridondante,** progettata per rispondere in tempo reale a eventuali malfunzionamenti, senza comprometterne l'operatività. L'obiettivo non è solo quello di **risolvere problemi, ma di prevenirli,** grazie a un sistema che apprende, si auto-regola e mantiene **performance ottimali nel tempo.** Abbiamo adottato un'architettura ridondante **N+X,** una soluzione scalabile e resiliente ispirata agli standard dei data center più avanzati. Grazie alla nostra esperienza, abbiamo integrato un sistema flessibile che garantisce continuità operativa senza sprechi di risorse. La gestione intelligente del carico e la possibilità di espandere il sistema in futuro, anche attraverso tecnologie cloud e distribuite, assicurano un'infrastruttura all'avanguardia, efficiente e sostenibile.

L'**approccio plug-in** applicato agli impianti meccanici ed elettrici rappresenta una svolta: ogni componente è facilmente sostituibile o aggiornabile, riducendo i tempi di manutenzione e aumentando la **longevità dell'infrastruttura.** La ridondanza non è pensata come semplice duplicazione dei sistemi, ma come **architettura resiliente**, capace di garantire la massima efficienza energetica e una gestione intelligente delle risorse.

Continuità operativa e ridondanza intelligente

La strategia impiantistica di Nexus Terrae si basa su una distribuzione **a tutt'aria con VAV e recupero di calore tramite UTA ad alta efficienza,** supportata da un'**alimentazione energetica ridondante** e da un **sistema di failover intelligente.** Il **Digital Twin** monitora ogni variabile, prevedendo anomalie e riequilibrando i flussi per garantire **comfort continuo e ottimizzazione dei consumi.**

La climatizzazione sfrutta **pompe di calore geotermiche,** riducendo drasticamente il fabbisogno energetico e assicurando una temperatura interna sempre controllata, indipendentemente dalle condizioni esterne. La regolazione è gestita in modo **adattivo e dinamico,** con un'integrazione avanzata tra **ventilazione, illuminazione e sensoristica ambientale**.

L'infrastruttura elettrica è concepita per garantire **una continuità senza interruzioni, grazie a un sistema a doppia alimentazione e a un innovativo sistema di accumulo energetico basato su batterie LFP ad alta efficienza.** Il **Building Management System (BMS)** monitora e rialloca l'energia in tempo reale, distribuendo

i carichi per **massimizzare l'efficienza e garantire una resilienza totale dell'infrastruttura.**

Gli spazi interni si adattano a qualsiasi configurazione operativa grazie alle **Isole Tecnologiche integrate nei soffitti**, che accolgono **HVAC, illuminazione e sensori ambientali,** garantendo una regolazione precisa e personalizzabile. L'illuminazione è completamente automatizzata: dove possibile, **tende oscuranti motorizzate** gestiscono l'apporto solare, mentre in aree più esposte entrano in funzione **vetri elettrocromatici,** regolati dal BMS **per bilanciare il comfort visivo e il consumo energetico.**

Una rete impiantistica scalabile e riconfigurabile

L'intero edificio è attraversato da **dorsali impiantistiche a vista,** integrate con un sistema **plug-in** che permette di riconfigurare la distribuzione degli impianti senza impattare le attività in corso. Questo approccio elimina le rigidità strutturali tipiche degli edifici tradizionali e consente **aggiornamenti rapidi, espansioni future e interventi di manutenzione minimamente invasivi.**

Il sistema **Butlr,** basato su sensoristica passiva a infrarossi, permette di **gestire in modo adattivo la climatizzazione e l'illuminazione**, in base alla reale occupazione degli spazi. Questa soluzione non solo migliora l'efficienza energetica, ma ottimizza il comfort degli utenti, riducendo gli sprechi e adattando dinamicamente ogni ambiente alle necessità operative.

Anche il ciclo dell'acqua è gestito in modo intelligente e circolare. Il **sistema di recupero e accumulo delle acque piovane con Aquabox, unito a un impianto di trattamento completo dei reflui,** garantisce che **nessuna goccia d'acqua venga dispersa inutilmente,** riducendo il prelievo dalla rete idrica e massimizzando l'efficienza del sistema.

L'infrastruttura impiantistica del futuro

Grazie all'integrazione di **Digital Twin, sensoristica IoT e sistemi di gestione avanzati**, Nexus Terrae è predisposto per evolversi nel tempo, accogliendo nuove tecnologie e adattandosi ai cambiamenti futuri. Ogni componente è progettato per essere **modulare, riconfigurabile e integrabile con le innovazioni del settore**, rendendo l'edificio un modello di resilienza e sostenibilità a lungo termine.

L'architettura impiantistica non è solo una questione tecnica, ma una **scelta strategica per garantire efficienza, affidabilità e adattabilità.** Nexus Terrae non è solo un edificio, ma un **ecosistema intelligente, progettato per crescere e migliorare costantemente,** dimostrando come la tecnologia possa diventare **alleata della sostenibilità e del benessere umano.**

D - BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

Gestione intelligente e adattiva dell'edificio

Nexus Terrae integra un **sistema avanzato di Building Management System (BMS), progettato per il monitoraggio continuo delle condizioni ambientali** e la gestione intelligente degli impianti. Attraverso sensoristica IoT, analisi predittiva e automazione, il BMS ottimizza **comfort, consumi e sostenibilità,** garantendo un edificio sempre efficiente.

Monitoraggio ambientale e comfort adattivo

Il BMS regola in tempo reale **temperatura, umidità, qualità dell'aria e illuminazione,** adattandosi alle condizioni esterne e all'occupazione degli spazi. **Sensori IAQ,** dispositivi per il monitoraggio della luce e il **sistema Butlr** ottimizzano il comfort riducendo gli sprechi energetici.

La climatizzazione, basata sul recupero di calore attraverso le UTA e unità VAV, si adatta dinamicamente alla presenza degli utenti. Il BMS gestisce le **tende oscuranti automatizzate e i vetri elettrocromatici,** bilanciando luce naturale e consumi energetici.

Gestione energetica e ottimizzazione predittiva

Il BMS monitora in tempo reale i consumi, distribuendo in modo efficiente l'energia prodotta dall'**impianto fotovoltaico bifacciale,** accumulata nelle **batterie FLP.** Analizzando i dati, il sistema prevede picchi di assorbimento e ottimizza i carichi per **massimizzare l'efficienza.**

L'interfaccia digitale consente di visualizzare i flussi energetici, gestire gli impianti e ricevere notifiche sulle prestazioni. La riduzione dei consumi è garantita da un'**intelligenza predittiva,** capace di adattarsi ai dati raccolti e migliorare continuamente il funzionamento dell'edificio.

Involucro adattivo e gestione idrica intelligente

L'involucro dell'edificio è progettato per **adattarsi alle condizioni climatiche. Le facciate dinamiche** regolano l'apporto solare, migliorando l'efficienza termica, mentre la ventilazione sfrutta un **ciclo a recupero totale,** ottimizzando la qualità dell'aria interna.

Il **ciclo dell'acqua è completamente chiuso, con recupero delle acque piovane tramite Aquabox** e trattamento dei reflui, garantendo che nessuna risorsa venga dispersa. I contabilizzatori smart monitorano i consumi, ottimizzando l'irrigazione e i servizi idrici.

Un edificio intelligente e sostenibile

Il Digital Twin integrato nel BMS consente di simulare scenari di consumo e ottimizzare il funzionamento degli impianti. L'interfaccia digitale permette agli utenti di monitorare lo stato dell'edificio e ricevere aggiornamenti sulle prestazioni.

Nexus Terrae rappresenta un **nuovo standard per l'edilizia pubblica,** con una gestione dinamica e predittiva che **ottimizza comfort, consumi e sostenibilità,** rendendolo un punto di riferimento per l'innovazione e l'efficienza energetica.

E - STRATEGIE DI MITIGAZIONE ACUSTICA E DELLE VIBRAZIONI DEGLI IMPIANTI

Un edificio silenzioso e performante

Nexus Terrae è progettato per garantire **comfort acustico ottimale**, riducendo rumori e vibrazioni derivanti dagli impianti tecnici. L'**intero sistema impiantistico è collocato nel piano interrato,** eliminando interferenze sonore negli ambienti di lavoro e riducendo le emissioni acustiche verso l'esterno.

Contenimento del rumore negli impianti tecnici

Le unità di trattamento aria e le pompe di calore geotermiche sono installate su **piattaforme antivibranti e schermate da barriere fonoisolanti.** Le condotte dell'aria, rivestite con materiali insonorizzanti e dotate di **silenzatori passivi,** minimizzano la propagazione del rumore nei condotti di ventilazione.

I sistemi HVAC utilizzano **ventilatori a controllo variabile,** che modulano automaticamente la portata d'aria, riducendo le emissioni sonore. **Giunti antivibranti elastomerici** lungo la rete impiantistica prevengono la trasmissione di vibrazioni ai piani superiori.

Comfort acustico negli ambienti interni

Le **Isole Tecnologiche integrate nei soffitti,** che ospitano **illuminazione, HVAC e sensoristica,** includono **pannelli fonoassorbenti** per ridurre il riverbero e migliorare l'acustica. Le pareti modulari, progettate per la flessibilità degli spazi, sono dotate di **strati fonoisolanti** che garantiscono privacy acustica.

Le dorsali impiantistiche a vista sono inserite in **involucri insonorizzati,** isolando il rumore generato dal passaggio di fluidi. Questa soluzione migliora il comfort acustico mantenendo **accessibilità e flessibilità impiantistica.**

Monitoraggio e regolazione automatizzata

Il BMS integra **sensori acustici e di vibrazione,** regolando la velocità delle ventole e la portata dell'aria per ridurre i livelli sonori. Le sale impianti sono monitorate in tempo reale, permettendo di correggere eventuali anomalie acustiche con strategie di modulazione dinamica.

Un nuovo riferimento per il comfort acustico

Nexus Terrae combina **tecnologia, progettazione e materiali avanzati** per garantire un ambiente di lavoro **silenzioso e confortevole,** riducendo al minimo l'impatto sonoro degli impianti. Il risultato è un edificio che **ottimizza il benessere degli utenti** e stabilisce nuovi standard di qualità acustica negli edifici istituzionali.

F - WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

L'implementazione di una **Work Breakdown Structure (WBS)** integrata con il **Digital Twin** rappresenta la base per una gestione strutturata della commessa. L'approccio adottato consente di monitorare l'avanzamento dei lavori in tempo reale, correlando il cronoprogramma con le attività di cantiere per garantire efficienza, controllo e riduzione delle interferenze operative. La modellazione permette di integrare la pianificazione temporale con il modello digitale, assicurando che ogni fase del progetto sia analizzata e ottimizzata per massimizzare la produttività e minimizzare il rischio di ritardi.

Struttura della WBS

La WBS è strutturata su tre livelli operativi principali.

Il **primo livello** definisce le **macro-fasi strategiche** della commessa, comprendendo progettazione, autorizzazioni, approvvigionamento, esecuzione e collaudi.

Il **secondo livello** dettaglia la **scomposizione disciplinare** delle attività, distinguendo tra opere civili, strutture, impianti meccanici, elettrici e finiture, garantendo una suddivisione chiara e funzionale delle responsabilità.

Il **terzo livello** riguarda la **gestione dinamica del cantiere,** integrata con il Digital Twin, attraverso il quale ogni operazione è tracciata, simulata e ottimizzata prima dell'esecuzione fisica, riducendo al minimo interferenze e ridondanze nei flussi di lavoro.

Gestione della computazione

La gestione della computazione metrico-estimativa è automatizzata attraverso strumenti digitali avanzati, che assicurano aggiornamenti continui in funzione delle revisioni progettuali e delle modifiche in fase di realizzazione. Il sistema consente di monitorare i costi in tempo reale, generare report dinamici per il controllo finanziario e ottimizzare la supply chain grazie a una gestione avanzata dell'approvvigionamento dei materiali. Il modello digitale permette di confrontare varianti progettuali e soluzioni alternative, garantendo che le decisioni siano sempre basate su dati oggettivi e analisi predittive.

L'adozione di algoritmi di **Critical Path Method (CPM)** consente di identificare e gestire le attività critiche, ottimizzando la sequenza operativa e riducendo i margini di incertezza nel rispetto delle tempistiche di esecuzione. Il sistema di monitoraggio avanzato, integrato con il Digital Twin, permette di segnalare in tempo reale

eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma e di suggerire soluzioni correttive per mantenere il progetto nei tempi previsti. L'analisi dei dati raccolti permette inoltre di prevedere possibili criticità e di attivare misure preventive per garantire la continuità del servizio.

L'integrazione della prefabbricazione con la programmazione 4D consente di ridurre significativamente i tempi di costruzione. Gli elementi impiantistici e strutturali vengono prodotti off-site e installati in modalità **plug & play,** consentendo un montaggio rapido e una riduzione delle lavorazioni in cantiere. L'adozione di dorsali impiantistiche modulari e l'impiego di isole tecnologiche integrate nei controsoffitti pendinati assicurano una distribuzione flessibile degli impianti, ottimizzando gli spazi e semplificando le operazioni di manutenzione e riconfigurazione futura degli ambienti.

L'adozione di piattaforme digitali avanzate per la gestione della commessa garantisce il coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte, con strumenti specifici per la pianificazione (Primavera P6, MS Project), il controllo economico (STR Vision CPM, PriMus) e il monitoraggio operativo (GIS e IoT). Il flusso informativo è completamente digitalizzato, con accesso controllato ai dati di progetto, aggiornamenti automatici e tracciabilità completa delle modifiche e delle decisioni adottate.

L'integrazione tra **WBS, Digital Twin e modellazione 4D** rappresenta una soluzione ad alta efficienza per il coordinamento dell'intera commessa. L'approccio adottato assicura tempi certi di realizzazione, controllo costante delle variabili economiche e operative, riduzione degli errori e ottimizzazione delle risorse. Il risultato è una gestione progettuale innovativa, strutturata e altamente performante, che consente di garantire la massima qualità esecutiva e la piena conformità alle specifiche richieste dalla committenza.

B3: PIANO PER LA COMUNICAZIONE

La comunicazione efficace rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la trasparenza, la partecipazione attiva degli stakeholder e il monitoraggio costante del progetto. Il nostro **Piano per la Comunicazione** si basa su un ecosistema digitale avanzato che integra metodologie cloud, strumenti collaborativi e strategie multicanale per veicolare le informazioni in modo mirato ed efficace.

La nostra strategia prevede una **segmentazione della comunicazione** su tre livelli di accesso, differenziati per destinatario e obiettivi:

1. **Stakeholder istituzionali** (Agenzia del Demanio, enti di controllo, amministrazioni centrali e periferiche);
2. **Utenza tecnica qualificata** (progettisti, esperti di sostenibilità, università, aziende di settore);
3. **Pubblico generale** (cittadini, media, professionisti del settore, studenti).

Il fulcro della strategia è l'**Ambiente Condiviso di Dati (ACDAT)**, una piattaforma digitale che garantisce il monitoraggio e la gestione delle informazioni in tempo reale, assicurando la tracciabilità delle decisioni e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel progetto.

Struttura del sistema di comunicazione digitale

Il sistema di comunicazione è progettato per garantire **efficienza, trasparenza e accessibilità,** attraverso una piattaforma multilivello che differenzia i livelli di accesso alle informazioni:

1.Utenti approvatori – Controllo completo e Project Monitoring

Gli enti decisionali e di controllo (Agenzia del Demanio, committenza, enti locali) avranno accesso a:

1. **Dashboard interattive** con KPI ambientali, energetici e di avanzamento lavori;
2. **Modelli digitali BIM 8D** con strumenti di simulazione avanzata;
3. **Reportistica automatizzata** per il confronto tra alternative progettuali;
4. **Sistemi di alert e notifiche** per milestone critiche e revisioni progettuali;
5. **Piattaforma per validazione digitale** con firma elettronica per approvazioni rapide.

2. Utenti consultativi – Interazione tecnica e feedback mirato

Esperti, progettisti e accademici potranno accedere a:

1. **Forum tecnici e spazi di discussione** per il confronto su strategie e soluzioni;
2. **Webinar e workshop tematici** per il trasferimento di conoscenze;
3. **Modelli di simulazione interattivi,** con strumenti di analisi comparativa;
4. **Piattaforma di raccolta dei contributi,** con sistema di feedback tracciabile.

3. Utenti pubblici – Accesso divulgativo e coinvolgimento sociale

Per la cittadinanza e il pubblico generalista, il progetto prevede:

1. **Piattaforma web interattiva** con contenuti dinamici e tour virtuali;
2. **Applicazione mobile AR/VR,** per l'esplorazione del progetto in realtà aumentata;
3. **Eventi pubblici e open days,** con visite guidate e

installazioni interattive;
4. **Campagne social media,** con aggiornamenti in tempo reale e video divulgativi.

Metodologie digitali e strumenti cloud per la comunicazione

L'infrastruttura digitale adottata permette di ottimizzare la collaborazione e la gestione delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti.

ACDAT: il cuore della gestione digitale

L'**Ambiente Condiviso di Dati (ACDAT)** è una piattaforma cloud che consente:
1. **Gestione documentale avanzata**, con archiviazione strutturata e versioning automatico;
2. **Collaborazione in tempo reale**, con markup e revisione dei documenti;
3. **Monitoraggio degli avanzamenti**, con reportistica automatizzata;
4. **Sicurezza avanzata**, con autenticazione multi-fattore e crittografia end-to-end.

Project Monitoring e Audit digitale

Il sistema di **Project Monitoring** garantisce:
1. **Verifica in tempo reale** delle milestone progettuali;
2. **Analisi delle prestazioni energetiche** e impiantistiche;
3. **Controllo della conformità normativa** rispetto ai protocolli di sostenibilità adottati (LEED, WELL, SITES);
4. **Registro digitale delle decisioni**, per garantire tracciabilità e trasparenza.

Accessibilità e personalizzazione dell'interfaccia

Ogni utente può configurare la propria dashboard per:
1. **Visualizzare dati pertinenti** in base al proprio ruolo;
2. **Accedere a documenti e modelli tecnici** in modo selettivo;
3. **Ricevere aggiornamenti personalizzati**, con notifiche sulle revisioni progettuali.

Produzione di materiali per la comunicazione

Per diffondere in maniera efficace i contenuti del progetto, verranno prodotti strumenti comunicativi ad alto impatto:

Materiale grafico e audiovisivo

1. **Brochure istituzionali** e white paper su tecnologie e certificazioni ambientali;
2. **Infografiche dinamiche**, per illustrare i dati chiave di sostenibilità ed efficienza;
3. **Mini-documentari e video interattivi,** con focus su innovazione e tecnologie adottate;
4. **Tour virtuali in 360°**, accessibili online e tramite visori VR.

Eventi e divulgazione pubblica

1. **Workshop su edilizia sostenibile** e innovazione digitale;
2. **Hackathon e concorsi di idee,** per coinvolgere giovani professionisti;
3. **Eventi di inaugurazione e open days**, con visite guidate e presentazioni interattive.

Spazi espositivi e allestimenti digitali

1. **Stand interattivi per fiere e congressi,** con modelli BIM e simulazioni immersive;
2. **Corner informativi in città,** per migliorare la visibilità del progetto;
3. **Esposizioni itineranti in università e centri di ricerca,** per promuovere l'innovazione sostenibile.

Il **Piano per la Comunicazione** è strutturato per garantire una diffusione chiara e mirata delle informazioni, integrando strumenti digitali avanzati e strategie di divulgazione efficace. L'utilizzo dell'**ACDAT e delle piattaforme cloud** assicura trasparenza, tracciabilità e interazione tra gli stakeholder, mentre la produzione di materiali audiovisivi e l'organizzazione di eventi garantiscono un coinvolgimento ampio e qualificato. Questa strategia consolida il progetto come un modello di riferimento per la sostenibilità e l'innovazione tecnologica applicata all'edilizia pubblica.

B4 CAM, ESG E PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

La nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nasce con questa visione: un modello di eccellenza, in cui tecnologia e natura si fondono per creare un ecosistema autosufficiente. Un'ispirazione che affonda le radici nei più avanzati esempi di architettura sostenibile, come **The Edge** ad Amsterdam, progettato da PLP Architecture e considerato l'edificio più intelligente e performante al mondo ottenendo il punteggio BREEAM più alto mai registrato, grazie a soluzioni ingegnose che massimizzano l'efficienza energetica e minimizzano gli sprechi.

La presente relazione include la valutazione preliminare (pre-assessment) del progetto in applicazione ai protocolli adottati. Nella descrizione sottostante si esaminano le categorie degli standard fornendo le linee guida per l'implementazione dei rating system.

LEED v4 BD+C PLATINUM

INTEGRATIVE PROCESS (1/1): il progetto viene analizzato mediante la realizzazione di un "simple box model" per comprendere l'impatto delle scelte progettuali su sistemi energetici, idrici e requisiti del protocollo; in fase preliminare si individuano

più strategie per cui il progetto risulta ottenere un sensibile miglioramento energetico in relazione a una baseline di riferimento: in questo caso si valutano i parametri riguardanti volumetria, involucro, livelli di illuminazione e gestione delle risorse idriche.

LOCATION & TRANSPORTATION (12/16): LTc2 Sensitive Land Protection. Il sito di progetto ricade in un'area già urbanizzata pertanto si persegue il credito secondo l'opzione 1. LTc3 High-Priority Site. Si persegue il credito verificando le condizioni dell'infill status (opzione 1). LTc4 Surrounding Density and Diverse Uses. Nell'intorno urbano analizzato dai requisiti si rispettano entrambe le condizioni imposte per dimostrare la conformità all'opzione 1 (Combined Density > 8.035 mq/ha) e all'opzione 2 (oltre 8 servizi come da requisiti). LTc5 Access to Quality Transit. L'analisi dei servizi pubblici permette di conseguire il punteggio massimo. LTc6 Bicycle Facilities. Si propone di perseguire il credito seppur non sia presente una bicyle network (Case 1, stalli per biciclette, docce e depositi come da requisiti). LTc7 Reduced Parking Footprint. Valutazione del Case 2 e delle tabelle del Parking Consultants Council - Institute of Transportation Engineers' Transportation Planning Handbook, 3rd edition. LTc8 Green Vehicles. Fornitura di parcheggi per veicoli elettrici.

SUSTAINABLE SITES (9/10): SSp1 Construction Activity Pollution Prevention. Si adotterà un ESC - Erosion and Sedimentation Control - Plan; le misure di salvaguardia verranno applicate con report in cantiere, documentazione fotografica, inspection e training log. SSc1 Site Assessment. L'edificio e il suo boundary sono stati analizzati secondo vari parametri relativi a topografia, idrologia, clima, suolo, flora e interazione umana suddivisa tra uso ed effetti. SSc2 Site Development - Protect or Restore Habitat. Si intende perseguire il credito con la v4.1 preservando e proteggendo da tutte le attività di sviluppo e costruzione la greenfield area con una progettazione del landscape che integra specificatamente la vegetazione autoctona o adattata al sito di progetto. SSc3 Open Space. Nel LEED boundary si intende preservare, come da progetto, almeno il 30% dell'area totale esterna, di cui almeno 1/4 viene destinato ad area verde. SSc4 Rainwater Management. Si intende perseguire il credito con la v4.1 mediante analisi della gestione dell'acqua piovana e valutazione del runoff che l'area deve gestire (almeno il 90° percentile). SSc5 Heat Island Reduction. Si consegue il credito mediante la combinazione di materiali a terra e in copertura con elevati SRI (oltre alla presenza del tetto con sistemi di produzione dell'energia rinnovabile).

WATER EFFICIENCY (9/11): WEp1 Outdoor Water Use Reduction. Si prevede di contenere l'impiego dell'acqua potabile per gli usi esterni: si adottano strategie di riduzione dell'acqua potabile fino al 100% rispetto alla baseline di riferimento (sistemi di irrigazione a risparmio idrico tipo a goccia e raccolta delle acque piovane con vasche o metodi similari). WEp2 Indoor Water Use Reduction. Si prevede di contenere l'impiego dell'acqua potabile per gli usi interni: si prevede una riduzione dell'uso di acqua potabile per oltre il 50% rispetto alla baseline con una combinazione di tecnologie installate (riduttori di portata, cassette a doppia cacciata, flussi ridotti, etc.). WEp3 Building- Level Water Metering. Si prevede un sistema di contabilizzazione in grado di definire i consumi. WEc1 Outdoor Water Use Reduction. Vedi prerequisito WEp1. WEc2 Indoor Water Use Reduction. Vedi prerequisito WEp2. WEc4 Water Metering. Si prevede di adottare uno schema di gestione idrica suddivisa per Unità Funzionali con le varie aree definite separatamente; in questo modo, la Committenza avrà la possibilità di gestire analiticamente i sottosistemi.

ENERGY & ATMOSPHERE (25/33): EAp1 Fundamental Commissioning and Verification. Prima della costruzione verrà redatto il Piano di Commissioning (Cx) dalla Cx Authority per verificare la conformità degli impianti HVAC&R ai requisiti LEED (ASHRAE 0-2005, ASHRAE 1.1-2007), agli OPR e al BOD. EAp2 Minimum Energy Performance. Modellazione energetica dinamica secondo ASHRAE 90.1-2010, rispettando le Mandatory Provisions. EAp3 Building-Level Energy Metering. Adozione di un sistema di contabilizzazione e condivisione dei dati conforme ai requisiti. EAp4 Fundamental Refrigerant Management. Utilizzo di gas refrigeranti privi di CFC per l'impianto HVAC&R. EAc1 Enhanced Commissioning (Cx). Attività di Cx avanzata per impianti meccanici, elettrici, energia rinnovabile e ACS, in conformità alle linee guida ASHRAE. EAc2 Optimize Energy Performance. Modellazione dinamica del prerequisito EAp2, con obiettivo di riduzione dei consumi di almeno il 35% rispetto alla baseline. EAc3 Advanced Energy Metering. Il BMS gestirà il sistema energetico con registrazione dati oraria, trasmissione remota, storage minimo di 18 mesi e configurazione per sottosistemi con consumo ≥10% del totale annuo. EAc5 Renewable Energy Production. Analisi dei contributi derivanti dall'implementazione di sistemi di energia rinnovabile. EAc7 Green Power and Carbon Offsets. Compensazione delle emissioni dell'edificio mediante programmi internazionali certificati per ridurre la CO2.

MATERIALS & RESOURCES (6/13): MRp1 Storage and Collection of Recyclables. Si procederà a disporre le aree di riciclo e i programmi di prelievo secondo i requisiti del sito e gli standard imposti dal protocollo (carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, umido, batterie e rifiuti elettronici). MRp2 Construction and Demolition Waste Management Planning. Si intende elaborare e applicare il Piano di Gestione dei Rifiuti in Cantiere con un processo di riciclo on site che includa almeno cinque materiali (quelli indicati nel prerequisito precedente). MRc1 Building Life-

Cycle Impact Reduction. Si effettuerà un'analisi del ciclo di vita dell'edificio (Whole-Building LCA). **MRc2** Building Product Disclosure and Optimization - EPD. Saranno permanentemente installati almeno 20 prodotti di almeno 5 produttori con requisiti conformi (es. corredati da Product-specific Type III EPD). **MRc3** BPDO - Sourcing of Raw Materials. I prodotti includeranno un quantitativo di materia riciclata (pre e post-consumer) conforme alla norma ISO 14021 e ai requisiti LEED v4.1 per almeno il 30% in costo. **MRc4** BPDO – Material Ingredients. Secondo requisiti v4.1, si propone l'impiego di prodotti con documentazione Declare, C2C, Manufacturer Inventory, REACH optimization, etc. **MRc5** Construction and Demolition Waste Management. Si prevede una percentuale di riciclo del 90% per il peso totale dei rifiuti.

INDOOR ENVIRONM. QUALITY (12/16) **EQp1** Minimum Indoor Air Quality Performance. Si assicureranno i requisiti di ventilazione e monitoraggio secondo ASHRAE 62.1-2010 (sezioni 4-7) ed Errata, garantendo la conformità dell'aria in ingresso. **EQp2** Environmental Tobacco Smoke Control. Conformità garantita secondo il protocollo e la normativa vigente. **EQc1** Enhanced Indoor Air Quality Strategies. Previsti sistemi per il controllo degli inquinanti ai principali punti di accesso (griglie o zerbini tecnici), prevenzione della contaminazione incrociata e filtrazione minima F7; monitoraggio della CO2 negli ambienti ove richiesto. **EQc2** Low-Emitting Materials. In fase di costruzione saranno impiegati materiali con bassi VOC per almeno 4 categorie del protocollo LEED v4.1 (pavimentazioni interne, pannelli per pareti, controsoffitti e isolanti). **EQc3** Construction Indoor Air Quality Management Plan. Verrà redatto il piano IAQ per la tutela degli utenti e dell'edificio. **EQc4** Indoor Air Quality Assessment. Si effettuerà un flush-out dell'impianto HVAC prima dell'occupazione secondo i requisiti LEED. **EQc5** Thermal Comfort. Analisi dell'impianto HVAC secondo ASHRAE 55-2010 o UNI EN ISO 7730. **EQc6** Interior Lighting. Previsione di sistemi di controllo dell'illuminazione per almeno il 90% degli spazi occupati individualmente, con tre livelli di regolazione (spento, acceso e intermedio). **EQc7** Daylight. Simulazione per dimostrare che il valore di autonomia luminosa naturale (sDA300/50%) sia almeno del 55%. **EQc8** Quality Views. Conformità ai requisiti con verifica di almeno 2 su 4 tipologie di visuale.

INNOVATION (6/6): nel progetto si consegue un mix di best practices per questa categoria: Innovation Credits x2 Green Building Education + IPM (Integrated Pest Management) Plan; Pilot Credits x2 Integrative Analysis of Building Materials + Comprehensive Composting; Exemplary Performance **EQc8** Quality Views).

REGIONAL PRIORITY (4/4): secondo geolocalizzazione del progetto si selezionano i seguenti crediti: **LTc2** Sensitive Land Protection, **LTc8** Green Vehicles, **SSc2** Site Development - Protect or Restore Habitat e **SSc4** Rainwater Management.

WELL v2 PLATINUM

Per brevità, l'integrazione del protocollo WELL v2 viene definita secondo i concept presenti, fornendo alcuni dettagli specifici mediante le optimization perseguite.

AIR (12/18): il team di progetto si è focalizzato sulla verifica della qualità dell'aria indoor attraverso valutazioni preliminari (PM2.5 e PM10) con impiego di filtri antiparticolato; le strategie costruttive e progettuali riducono al minimo l'impiego di materiali nocivi nella costruzione. Si prevede il monitoraggio delle attività interne mediante monitor installati (**A08.1** e **A08.2**) in riferimento a CO, CO2 e total VOC. Come per LEED, le attività di cantiere saranno monitorate impedendo l'ingresso di contaminanti mediante filtri tipo F9; si prevede inoltre attività di Cx sull'involucro.

WATER (6/14): il concept dell'acqua garantisce elevati standard per la qualità della risorsa idrica in base a valori minimi accettabili; si prevede l'installazione di beverini e sistemi di erogazione dell'acqua in quantità adeguata (**W06.1** ogni 30 m di distanza dalle aree occupate). La qualità sarà garantita mediante test in sito per la valutazione degli elementi disciolti in acqua, la presenza di contaminanti e legionella. Il progetto prevede inoltre il rispetto degli standard previsti secondo optimization **W08.1** e **W08.2** dove si garantiscono sistemi, accessori in dotazione e dimensioni minime per le rubinetterie dei bagni.

NOURISHMENT (8/16): Il concept analizza la qualità del cibo fornito e il benessere alimentare degli utenti. **N03.1** e **N03.2** garantiscono un'offerta basata su una dieta equilibrata, mentre **N07.1** e **N08.1** promuovono la consapevolezza nutrizionale tramite segnaletica didattica, dotazioni e spazi dedicati (es. break room). Il progetto incentiva un'alimentazione sana sensibilizzando gli utenti alla scelta di materie prime locali, non processate e con ridotto contenuto di calorie, zuccheri e grassi.

LIGHT (5/18): Il progetto favorisce l'uso di superfici vetrate per massimizzare la luce naturale e ridurre l'illuminazione artificiale, prevenendo deficit visivi e biologici. Verranno analizzati il **Circadian Lighting Design (L03.1) e il controllo dell'abbagliamento (L04.1).** La progettazione prevede un layout aperto con uffici distribuiti lungo le facciate vetrate e l'adozione del **Balance Visual Lighting**, assicurando equilibrio tra illuminanza, uniformità, temperatura del colore e distribuzione delle luci.di illuminanza, uniformità dell'illuminamento, temperatura del colore e distribuzione delle luci indoor.

MOVEMENT (7/21): questo concept è un mix di elementi correlati al sito e all'edificio progettato al fine di garantire il benessere dell'utente mediante la promozione di spostamenti pedonali, design ergonomico e attività

fisica. Le aree di spostamento (corridoi e scale) saranno oggetto di "aesthetic design" per proporre all'utente un'alternativa valida rispetto agli ascensori (V03.1 e V03.3); il rapporto con l'intorno urbano, come per LEED, viene esaminato in base ai servizi presenti e alla facilità con cui l'utente può entrarvi in contatto (V05.1 e V05.2) facendo sport all'aria aperta anche grazie alle aree verdi presenti in loco e nei pressi (es. Parco del Lago dell'EUR).

THERMAL COMFORT (5/16): il focus di questo concept è la realizzazione di un ambiente interno caratterizzato da un adeguato comfort termico per tutti gli occupanti attraverso lo studio progettuale, il monitoraggio delle temperature e dell'umidità interna. In fase di progettazione il team ha sviluppato il sistema degli impianti HVAC&R al fine di garantire standard elevati di benessere psicofisico per tutti gli utenti anche grazie alla redazione di elaborati conformi alla norma ASHRAE 55. I display di cui all'optimization A08.1 e A08.2 prevedono l'integrazione per il monitoraggio del comfort termico, secondo quantità e caratteristiche fornite anche dai requisiti di T06.1; inoltre l'impianto HVAC&R prevede di garantire il livello di umidità relativa per una migliore vivibilità nei locali indoor.

SOUND (6/18): Il comfort acustico è essenziale negli spazi pubblici con funzioni multiple. Il team ha adottato strategie per garantire un elevato isolamento acustico e benessere, integrando sistemi di **assorbimento e mascheramento del suono.** Le verifiche saranno eseguite su parametri normativi e con test in situ, analizzando **rumore di fondo e pressione sonora.** Porte, controsoffitti e pareti sono progettati come barriere acustiche, soprattutto tra locali con destinazioni d'uso diverse.

MATERIALS (8/18): il protocollo WELL pone particolare attenzione sull'impiego di prodotti sostenibili e riciclabili, locali e con basse emissioni in ambiente. Viene inoltre affrontata la questione dei rifiuti prodotti sia in fase di cantiere che di operatività / in esercizio e la corretta scelta dei prodotti di green cleaning: tali tematiche ritornano parallelamente in LEED, CAM, KPI ESG e anche SITES (seppur in minor parte). Il progetto seleziona in larga parte prodotti per interni con basse emissioni VOC (Volatile Organic Compounds) secondo riferimenti internazionali quali norme SCAQMD 1168, Ecolabel, AgBB e test secondo norma EN 16516-1:2017; in aggiunta, il team di progetto prevede l'applicazione dei crosswalks tra LEED v4.1 e WELL v2 (come per altre optimization) analogamente ai sistemi di trasparenza per la selezione di prodotti (Cradle-to-Cradle™, Health Product Declaration, Global Green Tag, Declare, etc.)

MIND (10/19): concept con lo scopo di garantire elevati standard di benessere psicofisico per gli utenti attraverso la realizzazione di uno spazio fruibile e gradevole (anche tramite l'utilizzo di elementi vegetali e artistici tipo M09.1 e M09.2), la creazione di aree relax e servizi aziendali a supporto del rilassamento dei lavoratori (ad es. mediante policy per M05.1). Molta attenzione viene data ai servizi per il supporto e la gestione di situazioni critiche quali l'utilizzo di sostanze stupefacenti, alcool e tabacco (M10.1 e M10.2).

COMMUNITY (6/43): il Client insieme al team di progetto fornisce strumenti e servizi agli occupanti al fine di migliorare lo stato di salute per aspetti legati sia direttamente alla presenza all'interno dell'edificio (soddisfacimento, benessere...) che al di fuori (periodi di malattia/congedo parentale, benefit legati alla sanità e supporto alle giovani famiglie). In questa sede vengono evidenziate le optimization C06.1, C07.1, C08.1 e C14.1 che afferiscono ai servizi sulla salute e alla cura della persona come supporto genitoriale, accessibilità al progetto e risorse per eventi emergenziali.

INNOVATION (10/10): Il concept si focalizza sulle attività innovative proposte da WELL, tra cui: esperto WELL AP, applicazione di più protocolli ambientali, carbon disclosure e WELL tour. L'integrazione di LEED, WELL, KPI ESG e CAM Edilizia (D.M. 23/06/2022) garantisce le migliori linee guida per la sostenibilità in fase di progettazione. L'impatto ambientale, valutato preliminarmente, ridurrà il consumo di nuove risorse e promuoverà strategie costruttive e di demolizione sostenibili. Si applicherà una matrice per individuare il protocollo più restrittivo, garantendo il rispetto di tutti gli standard richiesti. Questo approccio consente una verifica lineare della sostenibilità in fase di progettazione e costruzione, semplificando l'adozione dei sistemi attraverso pre-assessment tipo LEED. Il team di progetto ha scelto questa metodologia per ottimizzare il flusso di lavoro e garantire il massimo livello di sostenibilità.

SITES v2 SILVER

Per rafforzare l'approccio ambientale, si adotterà anche **SITES™ v2,** estendendo la certificazione alle aree esterne per un impatto ecologico e sociale positivo. Verranno analizzati suolo, gestione delle acque, consumi energetici e impatto ambientale per ottenere un progetto innovativo con costi di manutenzione ridotti. L'obiettivo minimo di certificazione SITES™ v2 è **Silver**, considerando le aree verdi come un sistema integrato. Il team di progetto ha voluto garantire la tutela delle specie arboree presenti, per quanto possibile, e la riduzione dell'impatto ecologico derivante dai nuovi percorsi per preservare le caratteristiche intrinseche del luogo e consegnare un edificio coerente con il tessuto urbano circostante. La certificazione è, in questo senso, garanzia di un processo di sviluppo progettuale di elevata qualità e oggettivo valore.

22 BISHOPSGATE

Londra, Regno Unito

PLP Architecture è uno studio di architettura con sede a Londra, composto da un collettivo di architetti, designer e ricercatori che valorizzano il potere delle idee e il ruolo dell'architettura nell'ispirare e trasformare l'ambiente costruito.

Guidato da partner con oltre trent'anni di esperienza, lo studio unisce competenza e innovazione, lavorando in un ambiente aperto e dinamico, elementi essenziali per lo sviluppo di progetti di alta qualità.

L'approccio progettuale si basa sull'eccellenza nell'uso dei materiali, dello spazio e della luce, con l'obiettivo di creare architetture uniche, funzionali e capaci di adattarsi alle esigenze future. Ogni progetto nasce da un'analisi approfondita del contesto e delle richieste specifiche del cliente, senza seguire schemi predefiniti.

LA NOSTRA VISIONE

Il nostro RTP rappresenta la sintesi perfetta tra esperienza, innovazione e sostenibilità. Unendo competenze di **architettura, ingegneria e project management**, questo gruppo di eccellenze è in grado di affrontare con visione e concretezza il **progetto della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**.

Grazie alla progettazione integrata e all'uso avanzato del **BIM**, l'intervento garantirà **efficienza costruttiva, qualità estetica e sostenibilità ambientale**, riducendo consumi e impatti attraverso soluzioni energeticamente avanzate. Un team con una visione comune: realizzare un edificio iconico, tecnologicamente innovativo e perfettamente in linea con i principi della **transizione ecologica e dell'efficienza energetica**.

oblyk

Oblyk è uno studio internazionale di architettura che progetta edifici e spazi urbani con impatto sociale, culturale ed economico. Specializzato in ambienti per lavoro, educazione e cultura, promuove benessere e sostenibilità attraverso spazi adattabili, integrati con la natura e soluzioni innovative, sostenute da ricerca transdisciplinare e una collaborazione pluriennale con l'Università di Harvard.

Valentini Architecture focalizza la propria esperienza nel settore residenziale, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, coniugando tutte le fasi dalla costruzione, alla progettazione preliminare, alla realizzazione fino alla gestione, con particolare attenzione alla gestione economica e costruttiva del progetto.

Grazie a un project management integrato e a quasi trent'anni di esperienza, assicura una gestione efficiente, con particolare attenzione alla sostenibilità e all'ottimizzazione economica e costruttiva.

NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA

Castel Volturno (CE)

PERILLO

Perillo nasce dall'esperienza ventennale dell'ing. Giuseppe Perillo nell'ingegneria civile e industriale. La società opera a livello nazionale, offrendo servizi di progettazione ecosostenibile, efficientamento energetico e comfort abitativo.

Con un forte impegno per la sostenibilità, integra soluzioni innovative che uniscono efficienza, design e benessere. Grazie a competenze avanzate e a un approccio orientato al futuro, Perillo è un riferimento per chi investe in un'ingegneria attenta all'ambiente e al vivere contemporaneo.

CENTRO SPORTIVO ACF FIORENTINA

Bagno a Ripoli (FI)

GPA

GPA Partners, attiva dal 1985, è leader nella progettazione integrata nei settori architecture, engineering e construction. Opera a livello internazionale in ambiti residenziali, commerciali, alberghieri, industriali e infrastrutturali.

Tra i primi 10 studi di architettura nel 2024, GPA è un punto di riferimento nel BIM e nell'innovazione sostenibile. Con un team altamente qualificato, affronta sfide complesse con soluzioni chiare e di qualità, puntando su ricerca, sostenibilità e un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo.

ORGANIGRAMMA DI PROGETTAZIONE

Supporto amministrativo e legale

RUP
Arch. Isabella Di Marsico

Enti preposti
al rilascio dei pareri

Integrazione delle prestazioni specialistiche
Ing. Paolo Spinelli

Team demolizione

- **Ing. G. Perillo** — Resp. team demol.
- **Ing. F. Colonese** — Team demolizione
- **Arch. M. Carone** — Team demolizione

Team sostenibilità e ESG

- **Ing. G. Perillo** — Esperto CAM + EGE
- **Arch. A. Valentini** — Esp. LEED, WELL, GBC
- **Ing. V. Tisto** — Esperto DNSH CAM
- **Ing. A. Tarantino** — Team sostenibilità
- **Arch. R. Caporossi** — Esp. LEED/CAM/GBC

Team costruzione e prefabbricazione

- **Ing. F. Troise** — Gest. soluzioni mod.
- **Ing. M. Giannini** — Gest. soluzioni mod.
- **Arch. K. Massafra** — Gest. soluzioni mod.
- **Ing. C. Lagattolla** — Gest. soluzioni mod.

Figure specialistiche

- **Ing. Paolo Spinelli** — Coord. gruppo lavoro
- **Arch. G. Mai** — Interior designer
- **Arch. M. Carone** — Resp. team demol.
- **Arch. A. Valentini** — Esperto WELL
- **Arch. F. Storaro** — Lighting Designer
- **Arch. F. Russo** — Landscape architect
- **Geol. Galileo Potenza** — Geologo
- **Dott.essa Bosi** — Agronomo
- **Ing. Lorenzo Pelino** — Tecnico acustico
- **Archeol. G. A. Crespo** — Archeologo

Team progettazione e ricostruzione

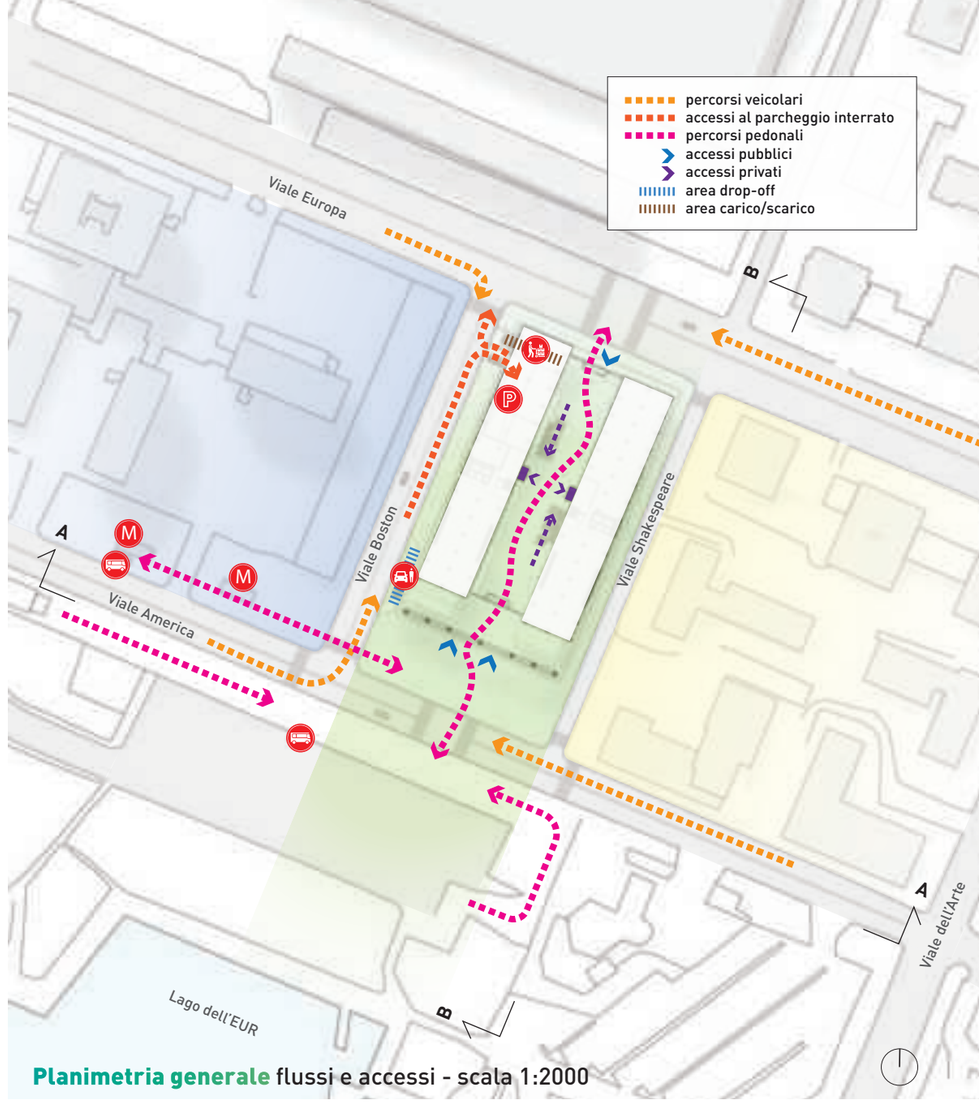
- **Arch. Lee Polisano** — Responsabile progettazione E.16
  - **Ing. Stefano Andreani** — Progettista architettonico
  - **Arch. Katjuska Massafra** — Progettista architettonico
  - **Arch. Gabriella Mai** — Progettista architettonico
  - **Arch. Alessandra Luzzatto** — Progettista architettonico
  - **Arch. Kristy Sels** — Progettista architettonico
  - **Arch. Flavia Moretti** — Progettista architettonico
  - **Arch. Alessandro Terzi** — Progettista architettonico
- **Ing. Paolo Spinelli** — Responsabile progettazione S.03
  - **Ing. Giovanni Olmi** — Progettista strutturale
  - **Ing. Francesco Colonese** — Progettista strutturale
  - **Ing. Francesco Troise** — Progettista strutturale
  - **Ing. Marina Giannini** — Progettista strutturale
  - **Ing. Giovanni Cardinale** — Progettista strutturale
- **Ing. Giuseppe Perillo** — Resp. progettazione IA.01 - IA.02
  - **Ing. Giampietro Massarelli** — Progettista impiantista
  - **Ing. Natalia Iannone** — Progettista impiantista (GP)
  - **Ing. Cristian Lagattolla** — Progettista impiantista
- **Ing. Giuseppe Perillo** — Resp. progettazione IA.03
  - **Ing. Vito Tisto** — Progettista impiantista
  - **Ing. Biagio Stoia** — Progettista impiantista
- **Arch. Katjuska Massafra** — Resp. progettazione antincendio
  - **Arch. Massimiliano Cecconi** — Resp. progettazione antincendio
- **Ing. Giuseppe Perillo** — Coord. della sicurezza (CSP)

TEAM HORIZON 21

PLP/ARCHITECTURE PERILLO GPA PARTNERS oblik

BIM Management

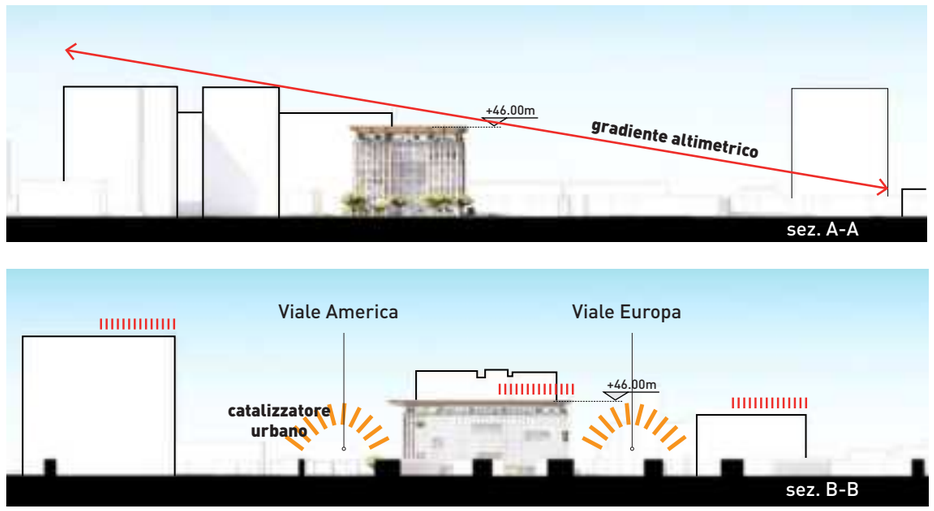
- **Ing. Giuseppe Perillo** — BIM Manager
- **Arch. Luigi Dattilo** — BIM Manager
- **Ing. Cristian Lagattolla** — BIM Coordinator
- **Arch. Luigi Dattilo** — CDE Manager
- **Ing. Giampietro Massarelli** — CDE Manager
- **Ing. Lorenzo Rettori** — BIM Specialist
- **Ing. Domenica A. Lovino Camerino** — BIM Specialist Strutture
- **Ing. Guilherme Pipoli** — BIM Specialist Impianti
- **Ing. Leonardo Brescia** — BIM Specialist Architettura
- **Ing. Biagio Stoia** — BIM Specialist Impianti



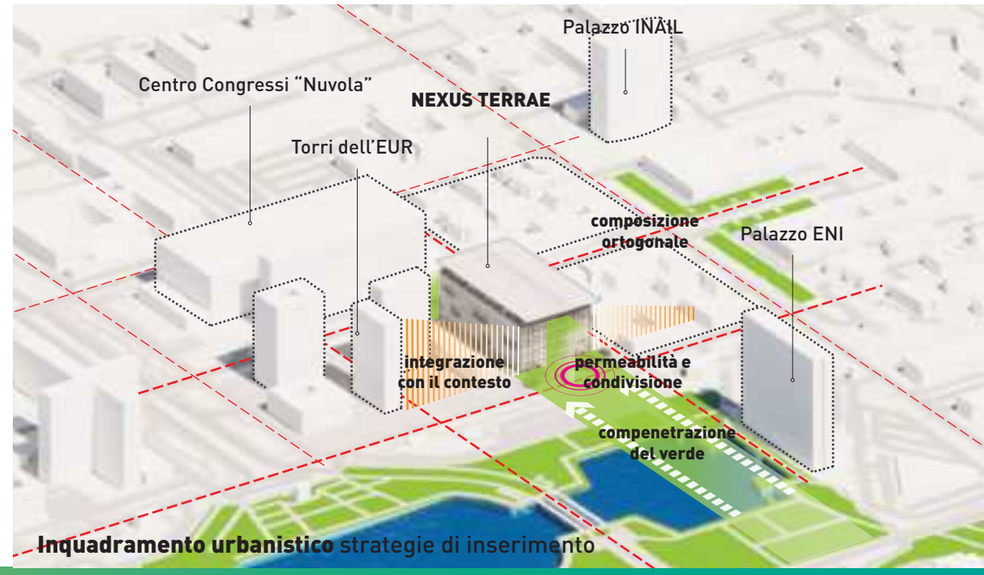
Planimetria generale flussi e accessi - scala 1:2000

Nexus Terrae

Un Nuovo Paradigma per l'EUR
Nexus Terrae si inserisce nel contesto storico e architettonico dell'EUR, evolvendo il suo equilibrio tra modernità e funzione. L'edificio, con una composizione ortogonale, si integra con gli edifici circostanti, completando il lotto istituzionale. Il piano terra pubblico favorisce condivisione e interazione, ospitando eventi e conferenze sulla sostenibilità.
Nexus Terrae connette il Lago dell'EUR, il Parco Fermi e La Nuvola, diventando un catalizzatore urbano e sociale, promuovendo un processo di rigenerazione e innovazione architettonica.
La sua architettura distintiva e riconoscibile crea un fronte urbano coerente ma innovativo. Il progetto, inoltre, rafforza la vocazione dell'EUR come polo di sostenibilità e progresso.



Sezioni urbane sistema morfologico



Inquadramento urbanistico strategie di inserimento

HVAC ad alta efficienza: Impianti a tutt'aria con VAV e recupero di calore

BACS Classe A: Controllo avanzato per ottimizzazione automatizzata di climatizzazione, illuminazione e consumi.

Illuminazione intelligente: Vetri elettrocromatici e tende automatizzate per gestione luce naturale.

Camini solari: Ventilazione naturale per migliorare qualità dell'aria e ridurre i consumi.

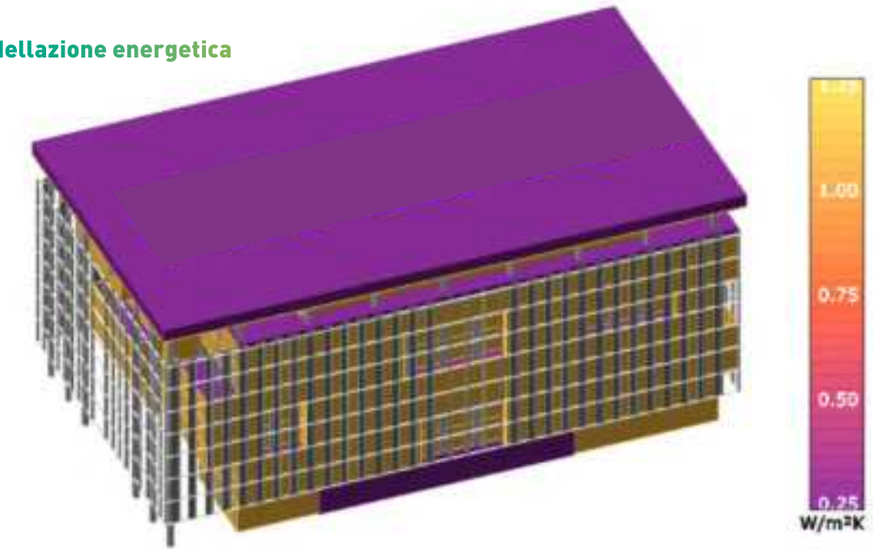
Strategie bioclimatiche: Involucro ottimizzato per riduzione carichi energetici e massimo comfort

Recupero totale delle acque: Nessuna dispersione in fogna, riutilizzo con Aquabox e trattamento reflui.

Sensoristica avanzata: Monitoraggio continuo di CO_2, IAQ, presenza e luminosità.

Sicurezza e resilienza: Impianti ridondanti per continuità operativa anche in caso di guasto.

Modellazione energetica



Prestazione energetica globale

La nuova sede del **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** sarà in **Classe A4**.

I pannelli fotovoltaici di tipo bifacciale posizionati in copertura producono una **potenza di picco complessiva di 2000kWp**. In questo modo oltre ad avere una **copertura totale del 100% dei consumi** abbiamo un surplus di **potenza prodotta e non consumata di 1.790.039kWh all'anno**.

Il costo energetico medio sarà di **0€ all'anno!**

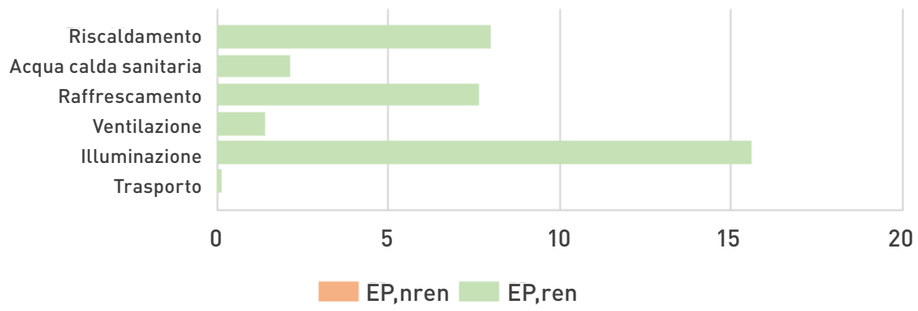
L'energia prodotto e non consumata ammonta a circa **350.000€ all'anno!**

IL PRIMO EDIFICIO MINISTERIALE PLUS ENERGY BUILDING

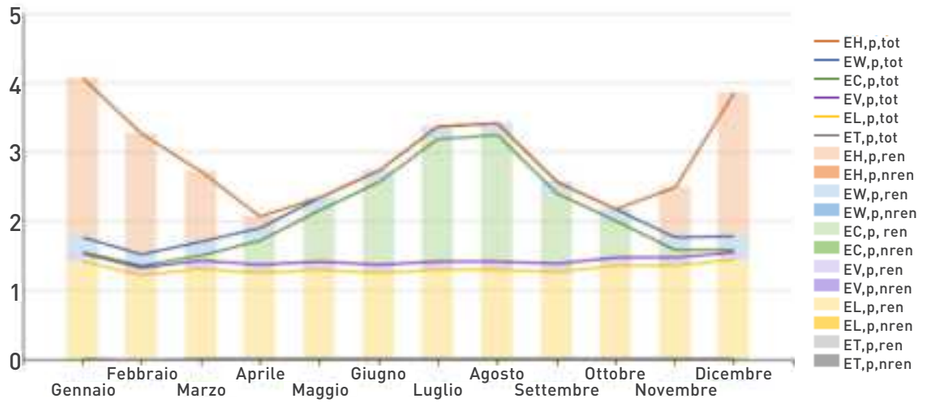
Fabbisogno di energia primaria e indici di prestazione

SERVIZIO	EP,nren	EP,ren	EP,tot
Riscaldamento	0,00	8,02	8,02
Acqua calda sanitaria	0,00	2,17	2,17
Raffrescamento	0,00	7,69	7,69
Ventilazione	0,00	1,41	1,41
Illuminazione	0,00	15,62	15,62
Trasporto	0,00	0,18	0,18
TOTALE	**0,00**	**35,09**	**35,09**

Indici di prestazione energetica [kWh/m² anno]



Indici di prestazione energetica mensili [kWh/m²]



INTRODUZIONE AL PIANO DI COMUNICAZIONE

La nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non è solo un edificio, ma un **modello di gestione trasparente, digitale e interattivo.** Per realizzare questa visione, abbiamo sviluppato un **ecosistema di comunicazione multilivello,** in cui dati, progettazione e feedback confluiscono in un **sistema digitale evoluto e accessibile.**

Piattaforma di condivisione ACDat

Adottiamo un Ambiente Condiviso di Dati per **archiviare, organizzare e condividere informazioni** di progetto, favorendo una **collaborazione efficace** tra tutti gli stakeholder. Questo approccio garantisce un **flusso di lavoro coordinato** e trasparente durante tutte le fasi del ciclo di vita dell'edificio.

Funzioni principali: condivisione centralizzata dei dati, collaborazione tra più soggetti, gestione documenti, tracciabilità.

Benefici del piano di comunicazione

Trasparenza assoluta: ogni utente accede solo ai dati necessari, con un sistema strutturato e sicuro.

Interazione efficace: la digitalizzazione consente comunicazioni rapide e feedback mirati.

Tracciabilità garantita: ogni decisione, modifica e validazione è registrata, migliorando il controllo del progetto.

Ottimizzazione dei processi decisionali: riduzione dei tempi di validazione grazie a un flusso di informazioni ottimizzato.

UN ECOSISTEMA DIGITALE PER LA GESTIONE E LA COLLABORAZIONE

La nuova sede del Ministero dell'Ambiente rappresenta un simbolo di cambiamento e sostenibilità. La comunicazione diventa un ponte per trasformare l'innovazione in un modello di riferimento, **creando un ecosistema digitale accessibile e trasparente**. Il piano comunicativo favorisce l'interazione tra stakeholder, istituzioni e cittadini, segmentando l'accesso in tre livelli per garantire una gestione mirata.

L'**ACDAT**, piattaforma cloud avanzata, è il fulcro del progetto. Non solo repository, ma **ambiente dinamico e collaborativo,** permette di gestire, condividere e monitorare ogni aspetto del progetto in tempo reale, favorendo un'interazione efficace.

STRUTTURA DELLE 3 UTENZE E LORO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Utente Approvatori – Project Monitoring Completo

- **Agenzia del Demanio**
- **Committenza e organi di vigilanza**
- **Responsabili di progetto**

Accesso completo all'ACDAT, con visione su tutti i documenti e modelli digitali

Monitoraggio in tempo reale con dashboard avanzate e strumenti di validazione digitale

Analisi comparativa delle soluzioni progettuali, con simulazioni basate su AI

Benefici per gli utenti approvatori

Decisioni rapide e informate: accesso ai dati in tempo reale, eliminando ritardi.

Controllo centralizzato: dashboard intuitive con indicatori chiave sempre aggiornati.

Processo decisionale basato su dati: analisi comparativa tra alternative progettuali per garantire scelte ottimali.

Audit e conformità: sistema di revisione automatizzato per garantire la conformità normativa.

Utente Consultativo – Partecipazione e Feedback Tecnico

- **Esperti di settore e consulenti specializzati**
- **Progettisti esterni e università**
- **Amministrazioni locali coinvolte nel progetto**

Accesso controllato all'ACDAT, con visibilità su: elaborati tecnici, doc. approvata, report di progetto

Forum di discussione e spazi di confronto tecnico, per facilitare la raccolta di feedback sulle scelte progettuali.

Partecipazione a webinar e workshop, con aggiornamenti sulle innovazioni adottate.

Benefici per gli utenti consultativi

Qualità del confronto tecnico: interazione diretta tra esperti e progettisti, migliorando le scelte progettuali.

Ottimizzazione delle soluzioni progettuali

Efficienza nella gestione delle revisioni: riduzione dei tempi di revisione grazie alla piattaforma collaborativa.

Utente Pubblico – Divulgazione e Accesso Informativo

- **Cittadini, studenti**
- **Media**
- **Professionisti**
- **ONG**

Piattaforma web interattiva, con sezioni dedicate al progetto

Accesso a contenuti digitali, tra cui: Tour virtuali in 360°, Video e storytelling digitale Infografiche animate

Applicazione mobile con AR/VR, per un'esperienza immersiva dell'edificio prima della sua realizzazione.

Benefici per l'utente pubblico

Maggior accessibilità alle informazioni: comunicazione chiara e coinvolgente.

Esperienza immersiva: possibilità di esplorare il progetto in realtà virtuale.

Divulgazione dell'innovazione e della sostenibilità: sensibilizzazione su temi ambientali

ACDAT: IL CUORE DELLA GESTIONE DIGITALE

L'**Ambiente Condiviso di Dati (ACDAT)** è il pilastro tecnologico che permette il **monitoraggio, la condivisione e la gestione** dell'intero progetto in **tempo reale,** garantendo **trasparenza, efficienza e sicurezza.**

Gestione documentale avanzata

Repository digitale con **archiviazione strutturata e versioning automatico.**

Sistema di **upload e aggiornamento documentale** con notifiche di revisione.

Integrazione diretta con BIM 8D, per una visione sempre aggiornata del progetto.

Dashboard interattive per il Project Monitoring

KPI di **performance ambientale, energetica e costruttiva** sempre aggiornati.

Cronoprogramma dinamico, con avanzamento lavori in tempo reale.

Reportistica automatizzata con esportazione di **dati personalizzati per stakeholder diversi.**

Collaborazione digitale e validazione documentale

Spazi di lavoro condivisi per progettisti e consulenti.

Strumenti di markup e commento direttamente sugli elaborati digitali.

Sistema di **firma digitale per approvazioni rapide e tracciabili.**

Sicurezza e tracciabilità delle decisioni

Storico decisionale con registro revisioni tracciato in blockchain.

Crittografia avanzata e autenticazione multi-fattore per protezione dati.

Accesso differenziato per ogni tipologia di utente con controlli di autorizzazione

Benefici dell'ACDAT per il progetto

Efficienza operativa: riduzione dei tempi di revisione e approvazione.

Miglior qualità del processo decisionale: accesso immediato a dati aggiornati.

Riduzione degli errori e delle discrepanze progettuali: ogni documento ha una versione sempre verificata.

Tracciabilità totale: tutte le modifiche e i feedback sono consultabili in ogni momento.

ACDAT E STRATEGIE DIGITALI PER LA COMUNICAZIONE

L'**Ambiente Condiviso di Dati (ACDAT)** rappresenta il fulcro della strategia digitale e della gestione della comunicazione del progetto. Si tratta di una piattaforma avanzata, progettata per **garantire la trasparenza, il monitoraggio e l'accessibilità delle informazioni** a tutti gli attori coinvolti, eliminando inefficienze e rendendo il processo di progettazione più fluido e partecipativo.

STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Un **progetto innovativo richiede una strategia di comunicazione avanzata** per coinvolgere e informare tutti gli attori, dalle istituzioni agli esperti fino ai cittadini.

Agenzia del Demanio e Stakeholder Istituzionali

Accesso a **portali riservati** con documentazione tecnica aggiornata.

Dashboard di **monitoraggio in tempo reale** per la valutazione degli impatti ambientali ed economici.

Workshop e conferenze online, con report dettagliati sull'avanzamento del progetto.

Integrazione con software GIS per il controllo territoriale delle aree coinvolte.

Esperti Tecnici e Accademici

Accesso a documentazione selezionata con possibilità di commento e feedback.

Simulazioni e analisi comparative, con modelli di previsione energetica e ambientale.

Forum di discussione tematici per raccogliere input di alto valore scientifico.

Webinar con focus su innovazione e sostenibilità, con esperti e partner tecnologici.

Pubblico Generale e Media

Sito web interattivo, con sezioni dedicate a spiegare il progetto in modo semplice e chiaro.

Applicazioni mobile e web in AR/VR, per esplorare il progetto prima della sua realizzazione.

Storytelling digitale: mini-documentari, interviste e contenuti multimediali divulgativi.

Social media marketing con aggiornamenti in tempo reale, dirette streaming e Q&A.

Eventi e open days, con visite in cantiere, laboratori esperienziali e installazioni interattive.

Benefici del Piano di Comunicazione

Diffusione efficace delle informazioni: ogni categoria di stakeholder riceve contenuti mirati.

Interazione diretta con il pubblico: piattaforme digitali e social media garantiscono un coinvolgimento attivo.

Accessibilità e trasparenza: ogni fase del progetto è consultabile online in modo chiaro e strutturato.

ELABORAZIONE E PRODUZIONE DI CONTENUTI PER LA COMUNICAZIONE

L'uso di **metodologie digitali** avanzate è centrale nella strategia del progetto, mirato a **ottimizzare la collaborazione, garantire trasparenza e migliorare l'accessibilità alle informazioni.** Per questo, verranno integrate piattaforme cloud, tecnologie BIM 8D, Digital Twin, IA e realtà virtuale/aumentata.

Brochure istituzionali e documentazione illustrata

Infografiche sui benefici ambientali ed energetici.

White paper sulle **tecnologie impiegate e sulle certificazioni ambientali (LEED Platinum, WELL, SITES).**

Presentazioni multimediali e video istituzionali

Animazioni interattive per mostrare il funzionamento degli impianti.

Mini-documentari e interviste a esperti e progettisti.

Tour virtuali 360° dell'edificio, accessibili da desktop e mobile.

Esposizioni e Allestimenti Digitali

Stand interattivi per fiere e convegni, con modelli digitali e simulazioni BIM.

Totem informativi in punti strategici, con touch-screen per consultare il progetto.

Corner esperienziali con visori VR, per far vivere il progetto prima della sua realizzazione.

Eventi e Comunicazione Diretta con il Pubblico

Inaugurazione con presentazione live e conferenze tematiche.

Workshop su innovazione e sostenibilità, con aziende e università.

Hackathon e concorsi di idee, per coinvolgere giovani talenti nel progetto.

Benefici della Strategia di Comunicazione Multicanale

Maggiore visibilità e impatto mediatico: l'uso di video, VR e storytelling digitale crea coinvolgimento.

Educazione e sensibilizzazione pubblica: il progetto diventa un modello di riferimento replicabile.

Coinvolgimento di esperti e accademici: il confronto tecnico migliora ulteriormente il risultato finale.

Trasparenza e partecipazione attiva: ogni stakeholder può interagire con il progetto in modo diretto.

SUSTAINABLE DESIGN

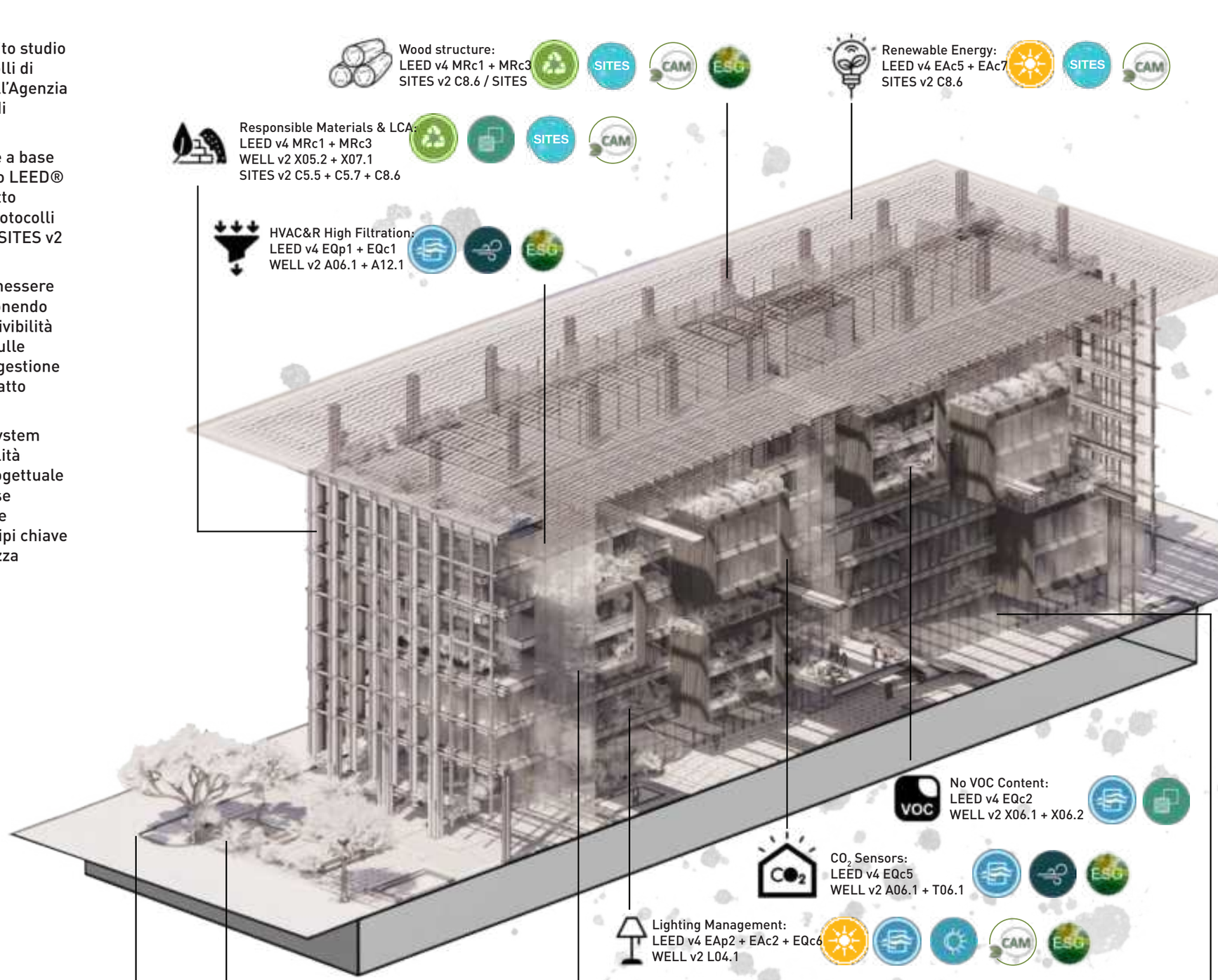
NEXUS Terrae è il risultato dell'approfondito studio per l'implementazione dei migliori protocolli di sostenibilità, i CAM in Edilizia e gli ESG dell'Agenzia del Demanio per un edificio con standard di eccellenza.

Come previsto dai requisiti del disciplinare a base di gara, si prevede di applicare il protocollo LEED® (livello Platinum). Inoltre, il team di progetto propone di implementare sin da subito i protocolli internazionali WELL™ (livello Platinum) e SITES v2 (livello Silver).

Il primo certifica il livello di salubrità e benessere di chi soggiorna negli ambienti costruiti ponendo particolare attenzione sull'utente e sulla vivibilità degli spazi indoor. Il secondo si focalizza sulle caratteristiche naturali dell'intervento, la gestione delle acque, il consumo energetico e l'impatto ecologico del progetto.

La coesistenza applicata di questi rating system fornisce un plus per garantire la sostenibilità dell'intervento e confermare la volontà progettuale nel ricercare le soluzioni più innovative tese al contenimento energetico e alla riduzione dell'impronta ecologica in linea con i principi chiave del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

- LEED Platinum
- WELL Platinum
- SITES Silver
- CAM D.M. 23/06/2022
- KPI ESG Agenzia del Demanio



Y	?	N			
1			IPc1	Integrative Process	1

LEED v4 for BD+C: New Construction and Major Renovation

12	3	1	**Location and Transportation**		16
		-	LTc1	LEED for Neighborhood Development Location	16
1			LTc2	Sensitive Land Protection	1
	2		LTc3	High Priority Site	2
5			LTc4	Surrounding Density and Diverse Uses	5
5			LTc5	Access to Quality Transit	5
		1	LTc6	Bicycle Facilities	1
	1		LTc7	Reduced Parking Footprint	1
1			LTc8	Green Vehicles	1

9	1	0	**Sustainable Sites**		10
Y			SSp1	Construction Activity Pollution Prevention	Required
1			SSc1	Site Assessment	1
2			SSc2	Site Development - Protect or Restore Habitat	2
1			SSc3	Open Space	1
3			SSc4	Rainwater Management	3
2			SSc5	Heat Island Reduction	2
	1		SSc6	Light Pollution Reduction	1

9	2	0	**Water Efficiency**		11
Y			WEp1	Outdoor Water Use Reduction	Required
Y			WEp2	Indoor Water Use Reduction	Required
Y			WEp3	Building-Level Water Metering	Required
2			WEc1	Outdoor Water Use Reduction	2
6			WEc2	Indoor Water Use Reduction	6
	2		WEc3	Cooling Tower Water Use	2
1			WEc4	Water Metering	1

25	5	3	**Energy and Atmosphere**		33
Y			EAp1	Fundamental Commissioning and Verification	Required
Y			EAp2	Minimum Energy Performance	Required
Y			EAp3	Building-Level Energy Metering	Required
Y			EAp4	Fundamental Refrigerant Management	Required
6			EAc1	Enhanced Commissioning	6
14	4		EAc2	Optimize Energy Performance	18
	1		EAc3	Advanced Energy Metering	1
		2	EAc4	Demand Response	2
3			EAc5	Renewable Energy Production	3
		1	EAc6	Enhanced Refrigerant Management	1
2			EAc7	Green Power and Carbon Offsets	2

6	6	1	**Materials and Resources**		13
Y			MRp1	Storage and Collection of Recyclables	Required
Y			MRp2	Construction and Demolition Waste Management Planning	Required
	5		MRc1	Building Life-Cycle Impact Reduction	5
1		1	MRc2	Building Product Disclosure and Optimization - EPD	2
1	1		MRc3	Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials	2
2			MRc4	Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients	2
2			MRc5	Construction and Demolition Waste Management	2

10	5	1	**Indoor Environmental Quality**		16
Y			EQp1	Minimum Indoor Air Quality Performance	Required
Y			EQp2	Environmental Tobacco Smoke Control	Required
2			EQc1	Enhanced Indoor Air Quality Strategies	2
3			EQc2	Low-Emitting Materials	3
1			EQc3	Construction Indoor Air Quality Management Plan	1
	2		EQc4	Indoor Air Quality Assessment	2
1			EQc5	Thermal Comfort	1
2			EQc6	Interior Lighting	2
	3		EQc7	Daylight	3
1			EQc8	Quality Views	1
		1	EQc9	Acoustic Performance	1

6	0	0	**Innovation**		6
5			INc1	Innovation	5
1			INc2	LEED Accredited Professional	1

4	0	0	**Regional Priority**		4
1			RPc1	LTc Sensitive Land Protection	1
1			RPc2	LTc Green Vehicles	1
1			RPc3	SSc Site Development - Protect or Restore Habitat	1
1			RPc4	SSc Rainwater Management	1

82	22	6	**TOTALS**	Possible Points: 110

Certified: 40 to 49 points, **Silver:** 50 to 59 points, **Gold:** 60 to 79 points, **Platinum:** 80 to 110

LEED PLATINUM

SITES v2 Scorecard Summary

YES	?	NO			
10	3	0	**1: SITE CONTEXT**	**Possible Points:**	**13**
Y			**CONTEXT P1.1**	Limit development on farmland	
Y			**CONTEXT P1.2**	Protect floodplain functions	
Y			**CONTEXT P1.3**	Conserve aquatic ecosystems	
Y			**CONTEXT P1.4**	Conserve habitats for threatened and endangered species	
3	3		**CONTEXT C1.5**	Redevelop degraded sites	**3 to 6**
4			**CONTEXT C1.6**	Locate projects within existing developed areas	**4**
3			**CONTEXT C1.7**	Connect to multi-modal transit networks	**2 to 3**

3	0	0	**2: PRE-DESIGN ASSESSMENT + PLANNING**	**Possible Points:**	**3**
Y			**PRE-DESIGN P2.1**	Use an integrative design process	
Y			**PRE-DESIGN P2.2**	Conduct a pre-design site assessment	
Y			**PRE-DESIGN P2.3**	Designate and communicate VSPZs	
3			**PRE-DESIGN C2.4**	Engage users and stakeholders	**3**

15	0	6	**3: SITE DESIGN - WATER**	**Possible Points:**	**23**
Y			**WATER P3.1**	Manage precipitation on site	
Y			**WATER P3.2**	Reduce water use for landscape irrigation	
6			**WATER C3.3**	Manage precipitation beyond baseline	**4 to 6**
4			**WATER C3.4**	Reduce outdoor water use	**4 to 6**
5			**WATER C3.5**	Design functional stormwater features as amenities	**4 to 5**
		6	**WATER C3.6**	Restore aquatic ecosystems	**4 to 6**

16	10	14	**4: SITE DESIGN - SOIL + VEGETATION**	**Possible Points:**	**40**
Y			**SOIL+VEG P4.1**	Create and communicate a soil management plan	
Y			**SOIL+VEG P4.2**	Control and manage invasive plants	
Y			**SOIL+VEG P4.3**	Use appropriate plants	
4	2		**SOIL+VEG C4.4**	Conserve healthy soils and appropriate vegetation	**4 to 6**
		4	**SOIL+VEG C4.5**	Conserve special status vegetation	**4**
6			**SOIL+VEG C4.6**	Conserve and use native plants	**3 to 6**
	6		**SOIL+VEG C4.7**	Conserve and restore native plant communities	**4 to 6**
		6	**SOIL+VEG C4.8**	Optimize biomass	**1 to 6**
4			**SOIL+VEG C4.9**	Reduce urban heat island effects	**4**
2	2		**SOIL+VEG C4.10**	Use vegetation to minimize building energy use	**1 to 4**
		4	**SOIL+VEG C4.11**	Reduce the risk of catastrophic wildfire	**4**

11	12	18	**5: SITE DESIGN - MATERIALS SELECTION**	**Possible Points:**	**41**
Y			**MATERIALS P5.1**	Eliminate the use of wood from threatened tree species	
		4	**MATERIALS C5.2**	Maintain on-site structures and paving	**2 to 4**
4			**MATERIALS C5.3**	Design for adaptability and disassembly	**3 to 4**
		4	**MATERIALS C5.4**	Use salvaged materials and plants	**3 to 4**
4			**MATERIALS C5.5**	Use recycled content materials	**3 to 4**
3	2		**MATERIALS C5.6**	Use regional materials	**3 to 5**
	5		**MATERIALS C5.7**	Support responsible extraction of raw materials	**1 to 5**
	5		**MATERIALS C5.8**	Support transparency and safer chemistry	**1 to 5**
		5	**MATERIALS C5.9**	Support sustainability in materials manufacturing	**5**
		5	**MATERIALS C5.10**	Support sustainability in plant production	**1 to 5**

YES	?	NO			
8	3	19	**6: SITE DESIGN - HUMAN HEALTH + WELL-BEING**	**Possible Points:**	**30**
		3	**HHWB C6.1**	Protect and maintain cultural and historic places	**2 to 3**
2			**HHWB C6.2**	Provide optimum site accessibility, safety, and wayfinding	**2**
		2	**HHWB C6.3**	Promote equitable site use	**2**
		2	**HHWB C6.4**	Support mental restoration	**2**
		2	**HHWB C6.5**	Support physical activity	**2**
		2	**HHWB C6.6**	Support social connection	**2**
		4	**HHWB C6.7**	Provide on-site food production	**3 to 4**
		4	**HHWB C6.8**	Reduce light pollution	**4**
4			**HHWB C6.9**	Encourage fuel efficient and multi-modal transportation	**4**
2			**HHWB C6.10**	Minimize exposure to environmental tobacco smoke	**1 to 2**
	3		**HHWB C6.11**	Support local economy	**3**

7	2	8	**7: CONSTRUCTION**	**Possible Points:**	**17**
Y			**CONSTRUCTION P7.1**	Communicate and verify sustainable construction practices	
Y			**CONSTRUCTION P7.2**	Control and retain construction pollutants	
Y			**CONSTRUCTION P7.3**	Restore soils disturbed during construction	
		5	**CONSTRUCTION C7.4**	Restore soils disturbed by previous development	**3 to 5**
4			**CONSTRUCTION C7.5**	Divert construction and demolition materials from disposal	**3 to 4**
3		1	**CONSTRUCTION C7.6**	Divert reusable vegetation, rocks, and soil from disposal	**3 to 4**
	2	2	**CONSTRUCTION C7.7**	Protect air quality during construction	**2 to 4**

7	6	5	**8. OPERATIONS + MAINTENANCE**	**Possible Points:**	**22**
Y			**O+M P8.1**	Plan for sustainable site maintenance	
Y			**O+M P8.2**	Provide for storage and collection of recyclables	
		5	**O+M C8.3**	Recycle organic matter	**3 to 5**
	5		**O+M C8.4**	Minimize pesticide and fertilizer use	**4 to 5**
4			**O+M C8.5**	Reduce outdoor energy consumption	**2 to 4**
3	1		**O+M C8.6**	Use renewable sources for landscape electricity needs	**3 to 4**
		4	**O+M C8.7**	Protect air quality during landscape maintenance	**2 to 4**

6	5	0	**9. EDUCATION + PERFORMANCE MONITORING**	**Possible Points:**	**11**
3	1		**EDUCATION C9.1**	Promote sustainability awareness and education	**3 to 4**
3			**EDUCATION C9.2**	Develop and communicate a case study	**3**
	4		**EDUCATION C9.3**	Plan to monitor and report site performance	**4**

3	6	0	**10. INNOVATION OR EXEMPLARY PERFORMANCE**	**Bonus Points:**	**9**
3	6		**INNOVATION C10.1**	Innovation or exemplary performance	**3 to 9**

YES	?	NO		
86	47	70	**TOTAL ESTIMATED POINTS**	**Total Possible Points: 200**

KEY		SITES Certification levels	Points
YES	Project confident points are achievable	**CERTIFIED**	70
?	Project striving to achieve points, not 100% confident	**SILVER**	85
NO	Project is unable to achieve these credit points	**GOLD**	100
		PLATINUM	135

THE WELL BUILDING STANDARD ™

AIR — 12 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	A01.1	Meet Thresholds for Particulate Matter
Y			Required	A01.2	Meet Thresholds for Organic Gases
Y			Required	A01.3	Meet Thresholds for Inorganic Gases
Y			Required	A01.4	Meet Thresholds for Radon
Y			Required	A01.5	Measure Air Parameters
Y			Required	A02.1	Prohibit Indoor Smoking
Y			Required	A02.2	Prohibit Outdoor Smoking
Y			Required	A03.1	Ensure Adequate Ventilation
Y			Required	A04.1	Mitigate Construction Pollution
2			2 points	A05.1	Meet Enhanced Thresholds for Particulate Matter
	1		1 point	A05.2	Meet Enhanced Thresholds for Organic Gases
	1		1 point	A05.3	Meet Enhanced Thresholds for Inorganic Gases
2			2 points	A06.1	Increase Outdoor Air Supply
		1	1 point	A06.2	Improve Ventilation Effectiveness
1			1 point	A07.1	Provide Operable Windows
1			1 point	A07.2	Manage Window Use
1			1 point	A08.1	Install Indoor Air Monitors
1			1 point	A08.2	Promote Air Quality Awareness
	1		1 point	A09.1	Design Healthy Entryways
1			1 point	A09.2	Perform Envelope Commissioning
1			1 point	A10.1	Manage Combustion
1			1 point	A11.1	Manage Pollution and Exhaust
1			1 point	A12.1	Implement Particle Filtration
		1	1 point	A13.1	Improve Supply Air
		1	1 point	A14.1	Implement Ultraviolet Treatment for HVAC Surfaces

WATER — 6 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	W01.1	Verify Water Quality Indicators
Y			Required	W02.1	Meet Chemical Thresholds
Y			Required	W02.2	Meet Thresholds for Organics and Pesticides
Y			Required	W03.1	Monitor Chemical and Biological Water Quality
Y			Required	W03.2	Implement Legionella Management Plan
1			1 point	W04.1	Meet Thresholds for Drinking Water Taste
1	1		2 points	W05.1	Assess and Maintain Drinking Water Quality
1			1 point	W05.2	Promote Drinking Water Transparency
1			1 point	W06.1	Ensure Drinking Water Access
	1		1 point	W07.1	Design Envelope for Moisture Protection
	1		1 point	W07.2	Design Interiors for Moisture Management
	1		1 point	W07.3	Implement Mold and Moisture Management Plan
1			1 point	W08.1	Provide Bathroom Accommodations
1			1 point	W08.2	Ensure Bathroom Accommodations
	1		1 point	W08.3	Support Effective Handwashing
	1		1 point	W08.4	Provide Handwashing Supplies and Signage
	2		2 points	W098.1	Implement Safety Plan for Non-Potable Water Capture and Reuse

NOURISHMENT — 8 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	N01.1	Provide Fruits and Vegetables
Y			Required	N01.2	Promote Fruit and Vegetable Visibility
Y			Required	N02.1	Provide Nutritional Information
Y			Required	N02.2	Address Food Allergens
Y			Required	N02.3	Label Sugar Content
1			1 point	N03.1	Limit Total Sugars
1			1 point	N03.2	Promote Whole Grains
1			1 point	N04.1	Optimize Food Advertising
	1		1 point	N05.1	Limit Artificial Ingredients
	1		1 point	N06.1	Promote Healthy Portions
1			1 point	N07.1	Provide Nutrition Education
2			2 points	N08.1	Support Mindful Eating
	1		1 point	N09.1	Accommodate Special Diets
	1		1 point	N09.2	Label Food Allergens and Intolerances
1			1 point	N10.1	Provide Meal Support
	1		1 point	N11.1	Implement Responsible Sourcing
	2		2 points	N12.1	Provide Gardening Space
1			1 point	N13.1	Ensure Local Food Access
	1		1 point	N14.1	Limit Red and Processed Meats

LIGHT — 5 POINTS

Y	?	?	Weight	ID	Part Name
Y			Required	L01.1	Provide Indoor Light
Y			Required	L02.1	Provide Visual Acuity
	3		3 points	L03.1	Meet Lighting for Day-Active People
2			2 points	L04.1	Manage Glare from Electric Lighting
2			2 points	L05.1	Implement Daylight Plan
1	1		2 points	L05.2	Integrate Solar Shading
	2		2 points	L06.1	Conduct Daylight Simulation
	1		1 point	L07.1	Balance Visual Lighting
	1		1 point	L08.1	Enhance Color Rendering Quality
	2		2 points	L08.2	Manage Flicker
	2		2 points	L09.1	Enhance Occupant Controllability
	1		1 point	L09.2	Provide Supplemental Lighting

MOVEMENT — 7 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	V01.1	Design Active Buildings and Communities
Y			Required	V02.1	Support Visual Ergonomics
Y			Required	V02.2	Provide Height-Adjustable Work Surfaces
Y			Required	V02.3	Provide Chair Adjustability
Y			Required	V02.4	Provide Support at Standing Workstations
Y			Required	V02.5	Provide Workstation Orientation
1			1 point	V03.1	Design Aesthetic Staircases
		1	1 point	V03.2	Integrate Point-of-Decision Signage
1			1 point	V03.3	Promote Visible Stairs
		2	2 points	V04.1	Provide Cycling Infrastructure
		2	1 point	V04.2	Provide Showers, Lockers and Changing Facilities
2			2 points	V05.1	Select Sites with Pedestrian-friendly Streets
2			2 points	V05.2	Select Sites with Access to Mass Transit
		2	2 points	V06.1	Offer Physical Activity Opportunities
		2	2 points	V07.1	Provide Active Workstations
		1	1 point	V08.1	Provide Indoor Activity Spaces
		1	1 point	V08.2	Provide Outdoor Physical Activity Space
		1	1 point	V09.1	Offer Physical Activity Incentives
1			1 point	V10.1	Provide Self-Monitoring Tools
		1	1 point	V11ß.1	Implement an Ergonomics Program
		1	1 point	V11ß.2	Commit to Ergonomic Improvements
		1	1 point	V11ß.3	Support Remote Work Ergonomics

THERMAL COMFORT — 5 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	T01.1	Provide Acceptable Thermal Environment
Y			Required	T01.2	Measure Thermal Parameters
	3		3 points	T02.1	Survey for Thermal Comfort
2			2 points	T03.1	Provide Thermostat Control
	1		1 point	T04.1	Provide Personal Cooling Options
	1		1 point	T04.2	Provide Personal Heating Options
1			1 point	T04.3	Allow Flexible Dress Code
	1		1 point	T05.1	Implement Radiant Heating
	1		1 point	T05.2	Implement Radiant Cooling
1			1 point	T06.1	Monitor Thermal Environment
1			1 point	T07.1	Manage Relative Humidity
	1		1 point	T08ß.1	Provide Windows with Multiple Opening Modes
	1		1 point	T09ß.1	Manage Outdoor Heat
	1		1 point	T09ß.2	Avoid Excessive Wind
	1		1 point	T09ß.3	Support Outdoor Nature Access

SOUND — 6 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	S01.1	Label Acoustic Zones
Y			Required	S01.2	Provide Acoustic Design Plan
3			3 points	S02.1	Limit Background Noise Levels
1			1 point	S03.1	Design for Sound Isolation at Walls and Doors
2			2 points	S03.2	Achieve Sound Isolation at Walls
	2		2 points	S04.1	Achieve Reverberation Time Thresholds
		2	2 points	S05.1	Implement Sound Reducing Surfaces
		1	1 point	S06.1	Provide Minimum Background Sound
		1	1 point	S06.2	Provide Enhanced Speech Reduction
		1	1 point	S078.1	Specify Impact Noise Reducing Flooring
		2	2 points	S078.2	Meet Thresholds for Impact Noise Rating
		1	1 point	S08.1	Provide Enhanced Speech Intelligibility
		1	1 point	S08.2	Prioritize Audio Devices and Policies
		1	1 point	S09ß.1	Implement a Hearing Health Conservation Program

MATERIALS — 8 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	X01.1	Restrict Asbestos
Y			Required	X01.2	Restrict Mercury
Y			Required	X01.3	Restrict Lead
Y			Required	X02.1	Manage Asbestos Hazards
Y			Required	X02.2	Manage Lead Paint Hazards
Y			Required	X02.3	Manage Polychlorinated Biphenyl (PCB) Hazards
Y			Required	X03.1	Manage Exterior CCA Hazards
Y			Required	X03.2	Manage Lead Hazards
1			1 point	X04.1	Assess and Mitigate Site Hazards
1			1 point	X05.1	Select Compliant Interior Furnishings
1			1 point	X05.2	Select Compliant Architectural and Interior Products
2			2 points	X06.1	Limit VOCs from Wet-Applied Products
		2	2 points	X06.2	Restrict VOC Emissions from Furniture, Architectural …
1			1 point	X07.1	Select Products with Disclosed Ingredients
		1	1 point	X07.2	Select Products with Enhanced Ingredient Disclosure
		1	1 point	X07.3	Select Products with Third-Party Verified Ingredients
		1	1 point	X08.1	Select Materials with Enhanced Chemical Restrictions
		1	1 point	X08.2	Select Optimized Products
		1	1 point	X09.1	Implement a Waste Management Plan
1			1 point	X10.1	Manage Pests
		1	1 point	X11.1	Improve Cleaning Practices
1			1 point	X11.2	Select Preferred Cleaning Products
		1	1 point	X12.1	ß Reduce Respiratory Particle Exposure
		1	1 point	X12.2	Address Surface Hand Touch

MIND — 10 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	M01.1	Promote Mental Health and Well-being
Y			Required	M02.1	Provide Connection to Nature
Y			Required	M02.2	Provide Connection to Place
1			1 point	M03.1	Offer Mental Health Screening
1			1 point	M03.2	Offer Mental Health Services
1			1 point	M03.3	Offer Employee Mental Health Support
		1	1 point	M03.4	ß Support Mental Health Recovery
		1	1 point	M04.1	Offer Mental Health Education
		1	1 point	M04.2	Offer Mental Health Education for Managers
2			2 points	M05.1	Develop Stress Management Plan
		1	1 point	M06.1	Support Healthy Working Hours
		1	1 point	M06.2	Provide Nap Policy and Space
		1	1 point	M07.1	Provide Restorative Space
		1	1 point	M08.1	Provide Restorative Programming
1			1 point	M09.1	Provide Nature Access Indoors
1			1 point	M09.2	Provide Nature Access Outdoors
2			2 points	M10.1	Provide Tobacco Cessation Resources
1			1 point	M10.2	Limit Tobacco Availability
		1	1 point	M11.1	Offer Substance Use Education
		1	1 point	M11.2	Provide Substance Use and Addiction Services

COMMUNITY — 6 POINTS

Y	?	N	Weight	ID	Part Name
Y			Required	C01.1	Provide WELL Feature Guide
Y			Required	C02.1	Facilitate Stakeholder Charrette
Y			Required	C02.2	Promote Health-Oriented Mission
Y			Required	C03.1	Develop Emergency Preparedness Plan
Y			Required	C04.1	Select Project Survey
Y			Required	C04.2	Administer Annual Survey and Report Results
		1	1 point	C05.1	Utilize Enhanced Survey
		1	1 point	C05.2	Utilize Pre- and Post-Occupancy Survey
		1	1 point	C05.3	Implement Action Plan
		1	1 point	C05.4	Facilitate Interviews, Focus Groups and/or Observations
1			1 point	C06.1	Promote Health Benefits
		1	1 point	C06.2	Offer On-Demand Health Services
		1	1 point	C06.3	Offer Sick Leave
			1 point	C06.4	Support Community Immunity
		1	1 point	C06.5	ß Provide Enhanced Health Benefits
1			1 point	C07.1	Promote Culture of Health
		1	1 point	C07.2	Establish Health Promotion Leader
3			3 points	C08.1	Offer New Parent Leave
		1	1 point	C09.1	Offer Workplace Breastfeeding Support
		2	2 points	C09.2	Design Lactation Room
		1	1 point	C10.1	Offer Childcare Support
		1	1 point	C10.2	Offer Family Leave
		1	1 point	C10.3	Offer Bereavement Support
		1	1 point	C11.1	Promote Community Engagement
	1		1 point	C11.2	Provide Community Space
		1	1 point	C12.1	Create DEI Assessment and Action Plan
		1	1 point	C12.2	Implement DEI Support Systems
		1	1 point	C12.3	Implement DEI Hiring Practices and Wage Equity
		2	2 points	C13.1	Integrate Universal Design
1			1 point	C14.1	Promote Emergency Resources
		1	1 point	C14.2	Provide Opioid Response Kit and Training
		1	1 point	C15ß.1	Promote Business Continuity
		1	1 point	C15ß.2	Support Emergency Resilience
		1	1 point	C15ß.3	Facilitate Healthy Re-entry
		1	1 point	C15ß.4	Establish Health Entry Requirements
		2	2 points	C16ß.1	Allocate Affordable Units
		1	1 point	C17ß.1	Disclose Labor Practices
		2	2 points	C17ß.2	Implement Responsible Labor Practices
		2	2 points	C18ß.1	Support Victims of Domestic Violence
		2	2 points	C19ß.1	Establish Education and Support
		1	1 point	C20ß.1	Provide Historical Acknowledgement

INNOVATION — 10 POINTS

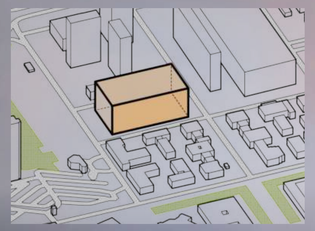
Y	?	N	Weight	ID	Part Name
		1	1 point	I01.1	Propose Innovation
1			1 point	I02.1	Achieve WELL AP
1			1 point	I03.1	Offer WELL Educational Tours
		1	1 point	I04.1	Complete Health and Well-Being Programs
		5	5 points	I05.1	Achieve Green Building Certification
2			2 points	I06.1	Assess Carbon Emissions
3			3 points	I06.2	Set Carbon Reduction Goals
3			3 points	I06.3	Meet Carbon Reduction Goals
	2		2 points	I06.4	Attain Carbon Neutrality

PRECONDITIONS
48 YES
0 MAYBE
0 NO
100%

OPTIMIZATION POINTS
83 YES

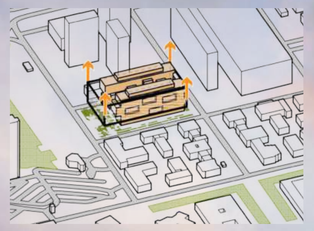
WELL PLATINUM

Il progetto NEXUS Terrae si basa sull'applicazione congiunta di più standard e protocolli ambientali, partendo dai rating system più utilizzati al mondo (LEED® - livello Platinum e WELL™ - livello Platinum) e dal rispetto dei CAM in Edilizia (D.M. 23/06/2022) e degli ESG dell'Agenza del Demanio. Si intende inoltre applicare il protocollo SITES v2 per le aree verdi: trattasi di un unicum nazionale e mondiale (livello Silver).

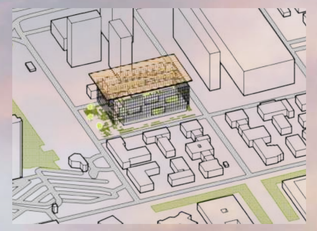


01 - Il volume architettonico si integra con il genius loci dell'EUR, caratterizzato da edifici disposti secondo una rigorosa ortogonalità.

02 - Il volume si divide in due barre parallele, favorendo la permeabilità e invitando il paesaggio all'interno dell'edificio per un'esperienza fluida tra spazi interni ed esterni, con un piano terra interamente pubblico aperto alla comunità.



03 - La facciata in pannelli di travertino avvolge le barre in un linguaggio coerente con il contesto urbano, aggettando su Viale America e creando una piazza coperta.



04 - La struttura in legno si estende fino all'ultimo piano, introducendo una terrazza panoramica sopraelevata, coperta da un tetto ligneo con una vasta presenza di pannelli fotovoltaici per l'ombreggiamento e la produzione di energia

'IL PRIMO EDIFICIO MINISTERIALE NODO ENERGETICO ATTIVO INTELLIGENTE'

-NEXUS TERRAE –

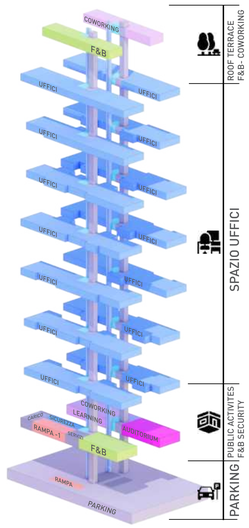
Il futuro della Sostenibilità made in italy nel Cuore dell'EUR

Nexus Terrae è un progetto innovativo nel cuore dell'EUR, concepito come manifesto di sostenibilità e architettura responsabile. L'edificio combina design flessibile, tecnologia avanzata e materiali sostenibili, garantendo efficienza energetica e comfort.

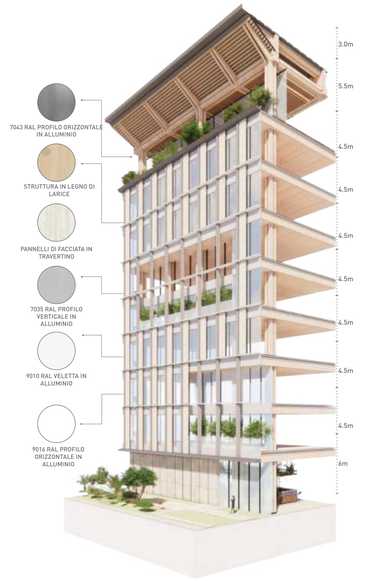
Il piano terra è completamente pubblico, favorendo spazi di condivisione e interazione.

La facciata, con vetro e travertino traslucido, crea un dialogo tra tradizione e modernità. Il progetto paesaggistico integra verde e architettura, promuovendo biodiversità e benessere urbano.

Pianta Piano Terra



Superficie utile lorda in mq: 29551 m2
Volume del bene in mc: 192568 mc



Approfondimento di facciata

Pianta Piano Tipo

Flessibilita' spazi interni

Prospetto viale America | Prospetto viale America | Prospetto viale Europa | Prospetto viale Shakespeare

IL PRIMO EDIFICIO MINISTERIALE IN LEGNO, FLESSIBILE E DECARBONIZZANTE

TECNOLOGIE STRUTTURALI

Grazie all'adozione di un telaio in legno, il progetto si distingue per la sua pianta libera, offrendo un'elevata **flessibilità sia in termini architettonici che impiantistici**. Questa scelta costruttiva non solo ottimizza gli spazi e consente un'elevata adattabilità funzionale, ma rappresenta anche una **soluzione sostenibile**, in quanto il legno è un materiale naturale, rinnovabile e a basso impatto ambientale.

A differenza di altri materiali da costruzione, il legno consente di ridurre significativamente le emissioni di CO_2, garantendo un ciclo di produzione sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

L'impiego di componenti prefabbricati rappresenta un ulteriore valore aggiunto, permettendo di ridurre significativamente i tempi di realizzazione e migliorando la qualità delle finiture.

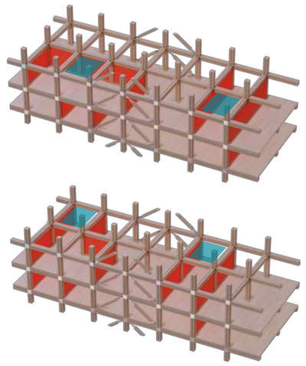
Questo approccio, oltre a garantire elevati standard costruttivi, minimizza gli sprechi di materiale in cantiere e ottimizza l'uso delle risorse, contribuendo così a un processo edilizio più efficiente ed ecologico.

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda la strategia adottata per la resistenza sismica. **L'utilizzo di controventi dissipativi con puntoni in legno su due campi del lato lungo dell'edificio rappresenta una soluzione d'avanguardia, che coniuga sicurezza strutturale, efficienza costruttiva e sostenibilità ambientale.** Grazie alle proprietà meccaniche del legno e all'integrazione con dispositivi di dissipazione dell'energia, questo sistema è in grado di assorbire e disperdere l'energia sismica in modo altamente efficace. Si tratta di una tecnologia che dimostra il potenziale del legno come materiale strutturale avanzato, offrendo una valida alternativa ai sistemi tradizionali, con il vantaggio aggiuntivo di essere un materiale naturale e riciclabile.

A completare il sistema, i lati corti dell'edificio presentano **un telaio resistente in legno, con pilastri e travi in lamellare da 70x70 cm. I nodi del telaio adottano giunti in acciaio a barre incollate, impiegati in modo avanzato ed innovativo** rispetto all'uso convenzionale, assicurando stabilità senza introdurre elementi di controventamento che possano limitare la flessibilità architettonica. Questa soluzione coniuga libertà compositiva ed eccellenti prestazioni sismiche. **Anche la progettazione impiantistica segue un principio di sostenibilità**, grazie all'impiego di solai in XLAM, ai quali è possibile ancorare in modo semplice e sicuro gli elementi tecnici, tra cui bagni prefabbricati e isole tecnologiche, attraverso un sistema di fissaggio a secco. Questo metodo non solo garantisce un'**elevata adattabilità nel tempo**, semplificando eventuali modifiche future, ma riduce anche l'uso di colle e materiali difficili da smaltire, contribuendo a un'architettura più responsabile e sostenibile.

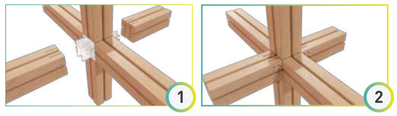
Infine, il piano interrato è realizzato con un telaio in calcestruzzo armato, con una particolare attenzione all'impatto ambientale dei materiali utilizzati. **Il cemento impiegato sarà ottenuto per il 30% dalla frantumazione di calcestruzzo riciclato**, in conformità con le prescrizioni delle NTC 2018 e delle normative UNI, in particolare la UNI 8520 e UNI EN 12620. Questa scelta permette di ridurre il consumo di materie prime e di limitare le emissioni di CO_2 legate alla produzione di cemento, contribuendo a un'edilizia più circolare e meno impattante sull'ambiente. In sintesi, **l'intero progetto è stato sviluppato con un forte impegno verso la sostenibilità, adottando soluzioni innovative che riducono l'impatto ambientale senza compromettere la qualità, la sicurezza e la funzionalità dell'edificio.**

Flessibilità nel posizionamento delle pareti divisorie e delle isole tecnologiche

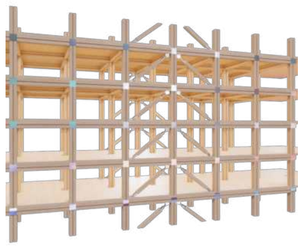


Sezione prospettica

Giunto in acciaio a barre incollate



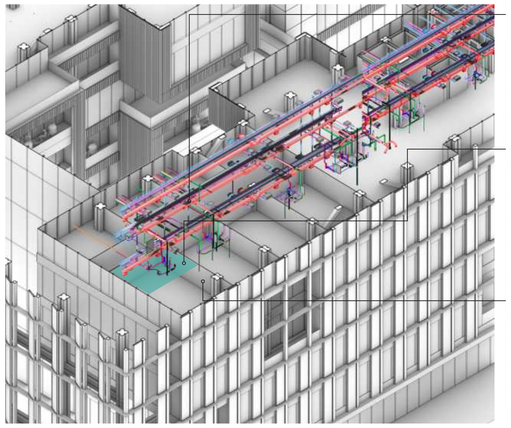
Sistema di controventi dissipativi



FLESSIBILITÀ INTEGRATA

L'edificio è progettato per garantire un'estrema adattabilità alle esigenze future, ottimizzando il ciclo di vita della struttura e riducendo la necessità di interventi invasivi per riconfigurazioni funzionali. Questo è reso possibile attraverso quattro elementi chiave:

1. Dorsali impiantistiche a vista e con connessioni plug & play;
2. Isole tecnologiche integrate nei soffitti;
3. Pareti mobili modulari;
4. Bagni prefabbricati plug-in.



Dorsali impiantistiche a vista – Connessioni rapide e modularità

Le dorsali impiantistiche principali saranno esposte e integrate in carter tecnici, consentendo una gestione flessibile della distribuzione impiantistica senza interferire con la struttura.

Questo approccio consente:

- **Facilità di manutenzione:** Gli impianti sono accessibili senza necessità di demolizioni o interventi invasivi.
- **Adattabilità nel tempo:** Modifiche e ampliamenti delle linee impiantistiche possono essere realizzati rapidamente con moduli aggiuntivi.
- **Efficienza nei tempi di installazione:** I collegamenti sono realizzati con sistemi plug & play, riducendo i tempi di riconfigurazione.

Isole tecnologiche – Impianti integrati in un unico modulo

L'adozione delle isole tecnologiche Atena permette di racchiudere all'interno di un unico elemento sospeso tutti gli impianti fondamentali:

- Illuminazione HCL, con variazione automatica della temperatura di colore.
- HVAC con sistema VAV, per un controllo puntuale del comfort termico.
- Recuperatori di calore, massimizzando l'efficienza energetica.
- Sensoristica avanzata, tra cui sensori di qualità dell'aria (IAQ), temperatura, presenza e luminosità.
- Connettività smart, con interfaccia diretta con il BMS per una gestione intelligente degli ambienti.

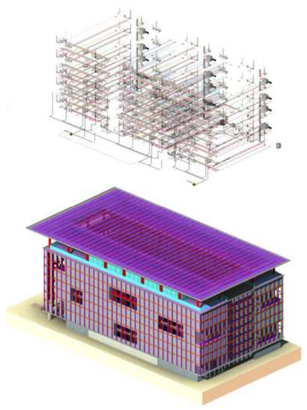
Queste isole sospese, essendo modulari e rimovibili, permettono di ridefinire la distribuzione impiantistica senza modifiche strutturali, garantendo una configurazione altamente dinamica dello spazio.

Pareti mobili modulari – Ridefinizione degli spazi senza interventi invasivi

Le pareti divisorie Anaunia permettono di riconfigurare gli ambienti a seconda delle esigenze, assicurando:

- Adattabilità operativa: Le superfici possono essere riconfigurate in tempo reale, trasformando gli spazi senza interventi strutturali.
- Isolamento acustico ottimizzato: Le pareti garantiscono un'elevata riduzione del rumore, migliorando il comfort lavorativo.
- Compatibilità con gli impianti: Il sistema consente l'integrazione di moduli con prese, connettività e sensoristica.

L'assenza di impianti integrati nelle pareti elimina la necessità di opere murarie in caso di modifiche, rendendo l'edificio altamente scalabile.



Modellazione MEP - Assonometria 3D

Benefici della soluzione modulare integrata

Questa strategia progettuale permette di ottenere un edificio con massima flessibilità operativa e impiantistica, garantendo:

- Adattabilità degli spazi senza interventi invasivi
- Ottimizzazione dei tempi di cantiere
- Gestione intelligente dell'edificio
- Riduzione dei costi di manutenzione e riconfigurazione
- Maggiore sostenibilità

Bagni prefabbricati - Produzione, sollevamento e posa in opera

Isola tecnologica - Esempio di utilizzo

IL CANTIERE DELLA RIVOLUZIONE SMART-GREEN

Demolizione programmata e sostenibile

Obiettivi generali

1. Riduzione delle interferenze con il contesto urbano e ambientale
2. Aumento della sicurezza operativa con un controllo dettagliato di ogni fase
3. Gestione sostenibile dei rifiuti attraverso il riuso e il riciclo
4. Pianificazione flessibile e implementabile grazie all'uso di strumenti digitali avanzati

Metodologia di demolizione

Tecnologie digitali applicate

1. Modello BIM per l'analisi delle volumetrie e dei materiali da demolire
2. Schedatura digitale delle Unità Omogenee per la gestione ottimizzata dei rifiuti
3. Strumenti ipertestuali per l'aggiornamento in tempo reale dei dati

Destrutturazione programmata

1. Pianificazione adattabile alle esigenze di cantiere (cronoprogramma, meteo, logistica)
2. Scomposizione progressiva dell'edificio in componenti materiche definite
3. Sicurezza garantita da Piani Operativi Specifici per ogni fase

Gestione dei materiali di demolizione

Tecnologie digitali applicate

Classificazione e tracciabilità

1. Individuazione delle macrotipologie di rifiuti suddivise per Unità Omogenee
2. Attribuzione dei codici C.E.R. con aggiornamento dinamico in base alle analisi chimiche
3. Collegamento con documentazione tecnica (peso specifico, listino prezzi, normativa vigente)

Matrici producibili dalle attività di demolizione

Componenti riusabili

Materiali smontabili e riutilizzabili senza trattamenti:

- Scale in ferro, grigliati, rampe, recinzioni
- Controsoffitti in fibra minerale

Materiali riciclabili in cantiere dopo trattamento

Materiali trasformabili e riutilizzabili nel nuovo fabbricato:

- Rivestimenti in pietra → frantumati e rilegati per nuove lastre
- Murature in laterizio, piastrelle e intonaci → per rinterri o invio a impianti di recupero
- Strutture in calcestruzzo → deferrizzate, frantumate e riutilizzabili nelle strutture portanti

Materiali completamente riciclabili

Materiali destinati a impianti di riciclo per la produzione di nuovi manufatti:

- Strutture metalliche → infissi, lamiere, tubazioni, radiatori
- Manufatti in legno → porte e rivestimenti trasformabili in pannelli di truciolato

Rifiuti non riciclabili

Materiali non valorizzabili per la presenza di elementi contaminanti:

- Componenti di impianti tecnologici
- Materiale elettrico e rottami ferrosi
- Materiali contenenti PCB (trasformatori, interruttori)
- Materiali isolanti e impermeabilizzanti (guaine bituminose, coibentazioni)
- Elementi contenenti Fibre Artificiali Vetrose (pannelli in fibra minerale, coibentazioni)

Questi rifiuti, dopo saggi e analisi chimiche, saranno etichettati e smaltiti secondo normativa.

Strumento parametrico per la gestione dei rifiuti

Fonti di dati per la destrutturazione del fabbricato

- Modello BIM
- Documentazione fotografica
- Saggi forniti dalla Stazione Appaltante

Obiettivi della destrutturazione programmata

- Stima delle quantità per frazione di rifiuti
- Identificazione delle tipologie e delle caratteristiche qualitative
- Definizione delle attività di gestione dei rifiuti
- Indicazioni tecniche per il corretto trattamento
- Valutazione dell'impatto ambientale delle operazioni

Schedatura analitica in fase esecutiva

- Supporto per l'Appaltatore/Subappaltatore nella gestione dei rifiuti
- Verifica ipertestuale dei codici C.E.R. con possibilità di aggiornamento automatico

Controllo e monitoraggio del processo di demolizione

- Confronto tra dati preventivati e reali (materiali riutilizzati vs. smaltiti)
- Collegamento ipertestuale tra schede di demolizione e Formulari Identificazione Rifiuti (FIR)

RISULTATI

- **Ottimizzazione della gestione delle risorse e riduzione degli sprechi**
- **Riduzione delle interferenze ambientali e urbane mediante programmazione avanzata**
- **Aumento della sicurezza operativa con fasi di demolizione controllate e integrate nei POS**
- **Valorizzazione dei materiali da demolizione per ridurre il conferimento in discarica**
- **Miglioramento della sostenibilità economica attraverso il recupero e il riutilizzo delle materie prime secondarie**

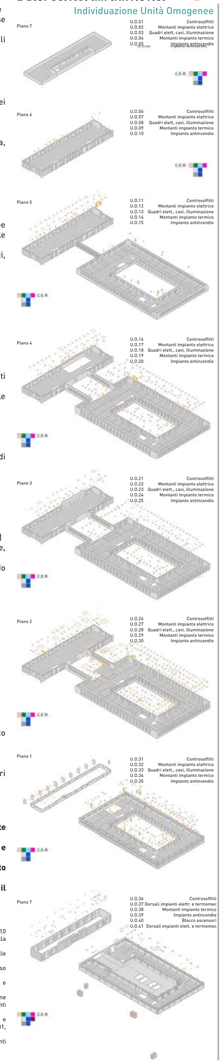
Definizioni codici C.E.R. individuati nel fabbricato oggetto di demolizione

16.02.14 Apparecchiature fuori uso
17.01.01 Cemento
17.01.02 Mattoni
17.01.03 Mattonelle e ceramiche
17.01.07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce
17.02.01 Legno
17.02.02 Vetro
17.02.03 Plastica
17.03.01 Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17.03.02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.04.05 Ferro e Acciaio
17.04.07 Metalli misti
17.04.11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
17.05.04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03
17.06.04 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03
17.08.02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
17.09.02* Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB
17.09.03* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
20.01.21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.03.07 Rifiuti Ingombranti

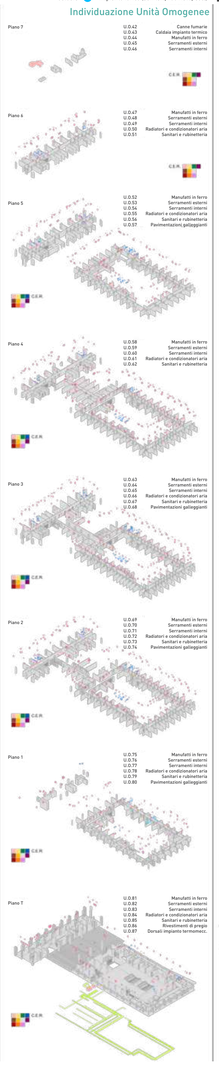
STRIP-OUTCOMPONENTIEDILIZIE E DISPOSITIVI IMPIANTISTICI

Impianti ascensori · Impianto elettrico (quadri, lampade, ecc.) · Dorsali impianto termomeccanico · Impianto termico (radiatori, condiz. ecc.) · Caldaie · Impianto idrico (sanitari, rubinetti, ecc.)

Individuazione Unità Omogenee



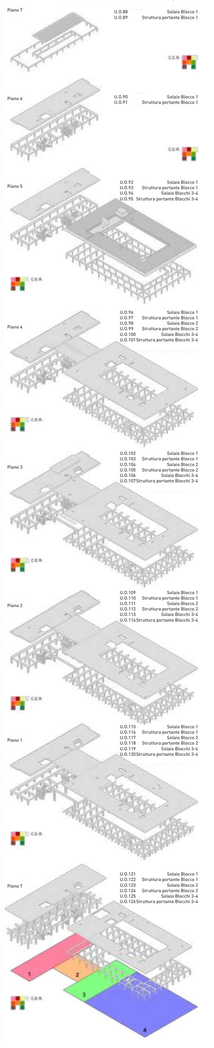
Individuazione Unità Omogenee



TOP DOWN DEMOLITION

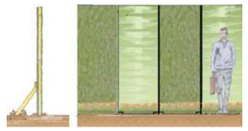
Blocco struttura 1 · Blocco struttura 2 · Blocco struttura 3 · Blocco struttura 4

Individuazione Unità Omogenee



RECINZIONE

Le recinzioni di cantiere non sono più solo barriere fisiche di delimitazione, ma **elementi multifunzionali che garantiscono sicurezza, integrazione urbana, tecnologia e sostenibilità con materiali innovativi, moduli intelligenti e design personalizzabili**. Le recinzioni saranno alte almeno 7 metri in materiali riciclabili su cui nasceranno veri e propri giardini verticali. Su lato sud lungo Viale America sarà riportato il prospetto principale dell'edificio con teli serigrafati. All'esterno del cantiere sarà installato un pannello LED interattivo per i cittadini dove sarà possibile consultare il progetto e le varie fasi di cantiere.



PISTE DI CANTIERE

In cantiere saranno impiegati pavimentazioni drenanti per migliorare la gestione delle acque piovane e per la riduzione del fango.

TECNOLOGIE PER AREA LOGISTICA

L'area logistica di cantiere sarà realizzata nell'area a sud del cantiere dove sono già presenti alberature di grande e media grandezza.

I baraccamenti saranno strutturati su due piani per l'ottimizzazione dello spazio e dovranno essere dotati di sistema di raccolta delle acque e pannelli fotovoltaici

PORTINERIA DIGITALIZZATA

La portineria di accesso al cantiere sarà completamente gestita con un sistema di controllo facendo ricorso all'intelligenza artificiale.

FRANTOIO PER CANTIERE

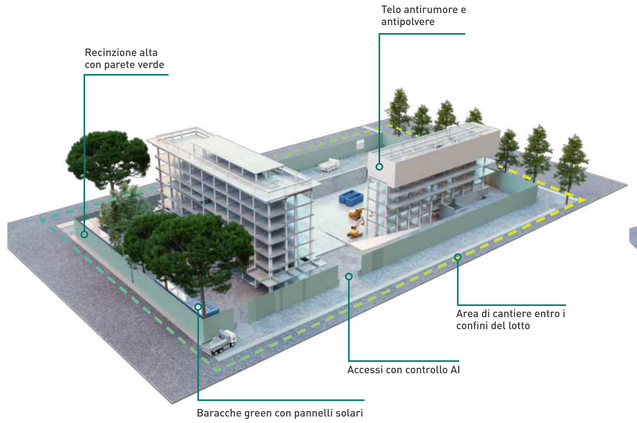
Durante le fasi di demolizione sarà impiegato un **frantoio vagliatore mobile per la frantumazione del calcestruzzo proveniente dalle demolizioni e per la separazione del cemento dal ferro di armatura separazione.**

I Materiali riciclati saranno reimpiegati in cantiere per l'abbattimento dei costi, tempi e riduzione delle emissioni di CO_2 in atmosfera.

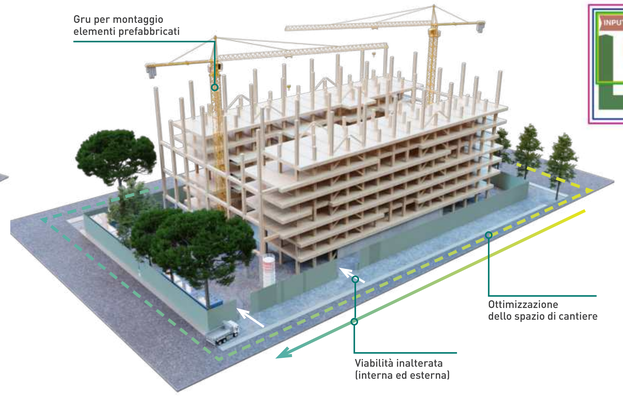
GRU AUTOMATIZZATE

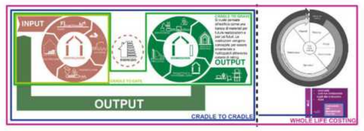
Durante le fasi di costruzione gli elementi in legno ed i moduli prefabbricati saranno movimentati e posizionati in automatico con **riduzione dei tempi e dei costi di montaggio.**

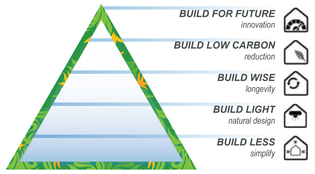
CANTIERE IN FASE DI DEMOLIZIONE



CANTIERE IN FASE DI COSTRUZIONE







IL CANTIERE DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA 4.0

CANTIERIZZAZIONE

Il cantiere sarà strutturato in modo da ottimizzare lo spazio a disposizione, **evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici**.
Già in questa fase preliminare, abbiamo individuato le condizioni ambientali, gli spazi operativi e di installazione del cantiere tenendo conto dei diversi fattori specifici del contesto (localizzazione topografica, accessibilità e viabilità del cantiere, spazi di manovra, edifici limitrofi, presenza di materiali/lavorazioni speciali) al fine di definire le varie operazioni, la loro sequenza e le conseguenti misure attuative e di prevenzione. **Il cantiere si articola secondo la sequenza di 6 fasi come descritte nei layout di cantiere di fianco.**

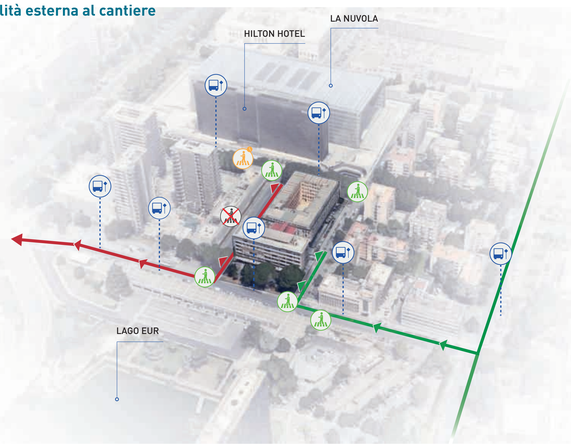
VIABILITÀ ESTERNA AL CANTIERE

Per garantire il corretto flusso dei lavori mantenendo elevati standard di sicurezza, abbiamo effettuato un preliminare studio dei percorsi esterni al cantiere, in modo da individuare i percorsi più idonei, senza gravare sulle strade a maggior traffico e, in particolare, sulla viabilità di accesso ai punti sensibili limitrofi al cantiere, come schematizzato nell'immagine a fianco. Dal punto di vista viabilistico l'area oggetto di intervento è compresa fra importanti arterie di comunicazione: viale Europa, Viale America, Viale Boston, Viale Shakespeare.
A sud dell'area insistono grandi polarità urbane come la fermata della Metro Eur, il lago dell'Eur e la stazione dei Bus. A nord invece sono presenti l'Hotel Hilton ed il centro convegni La Nuvola. Sulla base di queste analisi, sarà redatto prima dell'inizio dei lavori un Piano del Traffico, da condividere con la S.A., in cui saranno programmati accuratamente i rifornimenti e allontanamenti dal cantiere, evitando le fasce orarie "sensibili", così da gestire in modo efficiente la movimentazione dei veicoli.

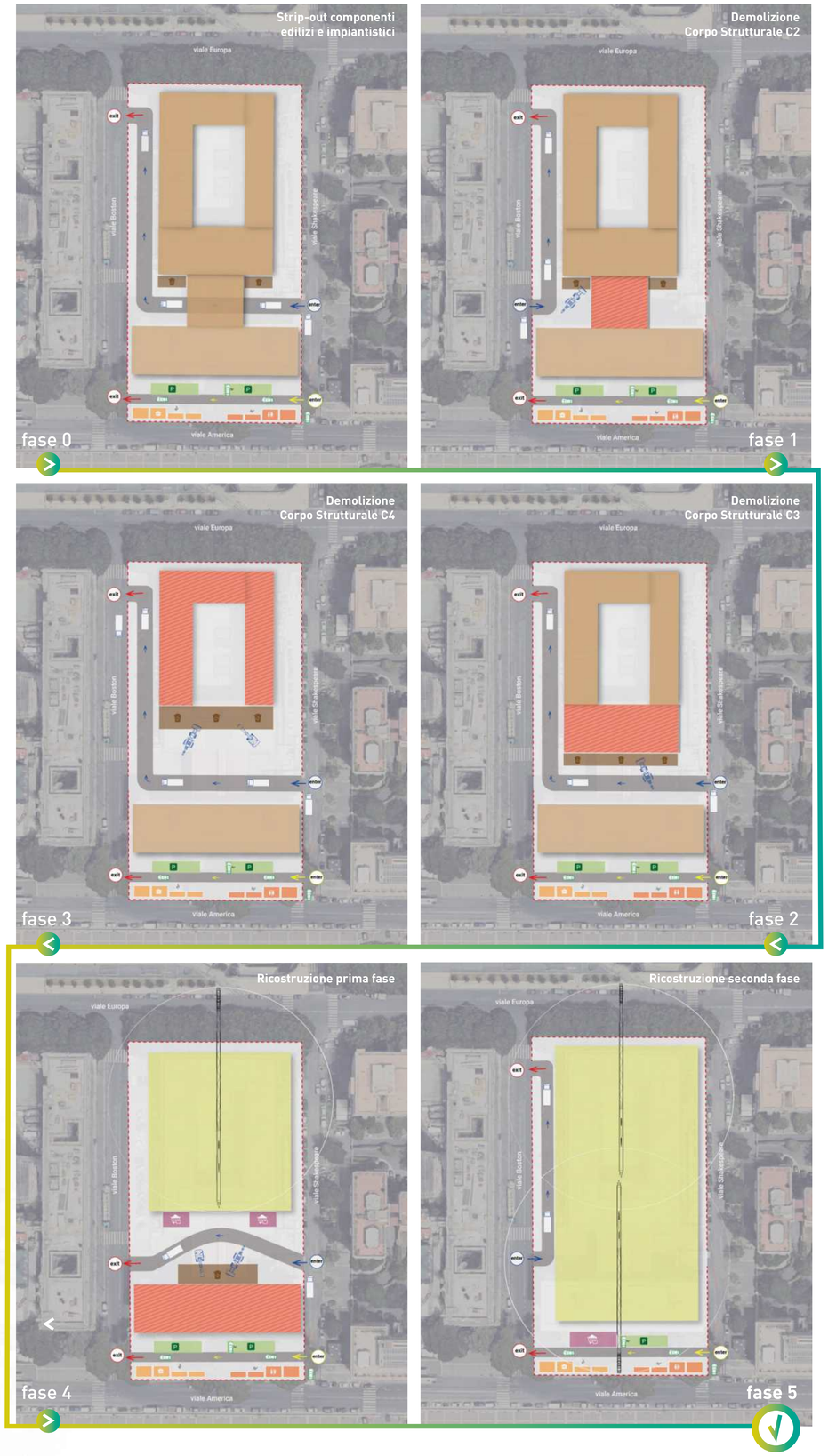
Legenda

- Area di cantiere
- Viabilità in ingresso
- Viabilità in uscita
- Fermata mezzi di trasporto
- Strisce pedonali
- Strisce pedonali temporanee
- Eliminazione strisce pedonali
- Uscita area di cantiere
- Entrata area di cantiere
- Raggio d'azione Gru
- Mezzi pesanti
- Mezzi ordinari (DI-impresa-CSE)
- Deposito rifiuti
- Parcheggio mezzi ordinari
- Uffici (DI-impresa-CSE)
- Bagni
- Deposito materiali
- "Strip-out"
- Demolizione
- Ricostruzione

Viabilità esterna al cantiere



FASI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE



BIM SO 2024

SPECIFICA OPERATIVA

Offerta di Gestione Informativa

ATTIVITA'

Demolizione

Nuova costruzione

RMB1284

AGENZIA DEL DEMANIO

ADD

BIMSO

Offerta di Gestione Informativa

Specifica Operativa Servizio di di progettazione di fattibilità tecnica ed economica

OGGETTO

Procedura Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA

BENE RMB1284

CIG B4C1AD81FA

CUP G84H22000360001

ADD

SO

SPECIFICA OPERATIVA

AGENZIA DEL DEMANIO - Struttura per la Progettazione
Via Barberini, n°38 - Roma, 00187

INDICE

1. GLOSSARIO 4
2. PREMESSA 4
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO 5
3.1. Identificazione del servizio 5
3.2. Documenti in allegato 6
4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI 7
4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale 7
4.2. Sistema di coordinate 10
4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta 10
4.2.2. Punto Base del Fabbricato - Origine relativa 11
4.2.3. Griglia assi di riferimento 11
4.3. Livelli dei modelli 12
4.4. Federazione dei Modelli 12
5. PROCESSO INFORMATIVO 13
5.1. Ruoli e responsabilità ai fini informativi 14
5.1.1. Guppo di lavoro 15
5.2. Programmazione temporale della modellazione e modalità di consegna del contenuto informativo 17
5.3. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati 18
5.3.1. Analisi e risoluzione delle interferenze e incoerenze informative 19
5.4. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari 26
6. FABBISOGNO INFORMATIVO 26

6.1. Sistemi di codifica 26
6.1.1. Codifica dei Modelli e delle Nuvole di punti 26
6.1.2. Codifica degli elaborati grafici e documenti 27
6.1.3. Codifica e classificazione degli elementi 28
6.1.4. Codifica dei materiali 29
6.1.5. Altre codifiche 29
6.2. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale 30
6.2.2. Fabbisogno informativo geometrico dei Modelli 30
6.2.3. Fabbisogno informativo alfanumerico dei Modelli 31
6.2.4. Fabbisogno informativo documentale dei Modelli 31
6.2.5. Fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat 32
6.2.6. Elaborati 32
7. STRUMENTI INFORMATIVI 33
7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software 33
7.1.1. Accesso all'ACDat dell'Agenzia (upDATe) 35
7.2. Formati e dimensioni delle informazioni 35

1. GLOSSARIO

La terminologia utilizzata nel presente documento fa riferimento al glossario delle Linee Guida per la Produzione Informativa (BIMMS-Method Statement) e del Capitolato Informativo (BIMSM - Specifica Metodologica) del Servizio.

2. PREMESSA

Il presente documento rappresenta **l'Offerta di Gestione Informativa**, in risposta ai requisiti espressi nel Capitolato informativo (**BIMSM-Specifica Metodologica**) per il servizio "**servizio**

di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284".

Al fine della corretta elaborazione da parte dell'OE dell'**oGI** e **pGI**, l'Agenzia del Demanio mette a disposizione la presente Specifica Operativa, che costituisce il *template* di riferimento contenente la struttura, l'indice delle informazioni e i dati minimi obbligatori da fornire.

N.B: Per quanto attiene al ***capitolo 6*** **"Fabbisogno Informativo" l'OE farà riferimento, per la compilazione del presente documento, ad un unico Bene e ad un unico Fabbricato[1] ritenuti esemplificativi della procedura**, fermo restando la responsabilità dell'Aggiudicatario di consolidare l'offerta presentata (pGI), integrando tale punto per ogni Bene, Area e Fabbricato oggetto dell'appalto.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Tabella 1 – Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	Sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Bene	Codice Bene	RMB1284
Bene	Regione	Lazio
Bene	Provincia	Roma
Bene	Comune	Roma
Bene	Indirizzo	Viale Boston, 25, 00144 Roma RM

[1] Laddove il Bene non includa Fabbricati si farà riferimento ad un Area.

Bene	Latitudine	41.829119639°
Bene	Longitudine	12.471878917°
Bene	Altitudine	25,39 m s.l.m.

Tabella 2 – Dati amministrativi delle Aree e Fabbricati del Bene RMB1284

DATI AMMINISTRATIVI DELL'AREA		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
AREA	Denominazione	Lotto MASE
AREA	Codice Area	CAN1284

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	Edificio MASE
FABBRICATO	Codice Fabbricato	CFN1284

3.2. Documenti in allegato

Di seguito in ***Tabella 3*** si riporta la documentazione prodotta e allegata alla presente Offerta di Gestione Informativa.

Tabella 3 – Documenti prodotti

NOME FILE	DESCRIZIONE	FORMATO
Certificato Ing. Giuseppe Perillo	BIM Manager	.pdf
Certificato Ing. Luigi Dattilo	BIM Manager	.pdf
Certificato Ing. Giampietro Massarelli	CDE Manager	.pdf
Certificato Ing. Luigi Dattilo	CDE Manager	.pdf
Certificato Ing. Cristian Lagattolla	BIM Coordinator	.pdf
Certificato Ing. Leonardo Brescia	BIM Specialist	.pdf
Certificato Ing. Biagio Stoia	BIM Specialist	.pdf
Certificato Ing. D. A. Lovino Camerino	BIM Specialist	.pdf

Certificato Ing. Guillerme Pipoli	BIM Specialist	.pdf
Certificato Ing. Lorenzo Rettori	BIM Specialist	.pdf

4. CREAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MODELLI

4.1. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

I modelli disciplinari saranno organizzati secondo i seguenti criteri di scomposizione:

1. ***Blocchi Funzionali** – suddivisione dell'edificio in macro-unità funzionali per la gestione indipendente.*
2. ***Destinazione degli spazi (Ambiti Spaziali Omogenei - ASO)** – definizione di zone omogenee per l'utilizzo degli ambienti.*
3. ***Funzionalità specifiche (Ambiti Funzionali Omogenei - AFO)** – aggregazione di elementi con la stessa funzione operativa.*
4. ***Livelli o piani** – separazione delle informazioni per piani altimetrici dell'edificio.*
5. ***Zone** – suddivisione in aree operative per facilitare l'integrazione con altre discipline.*

Si descrive di seguito la strutturazione dei Modelli adottata per l'espletamento del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

*Per garantire la massima interoperabilità, i modelli saranno organizzati rispettando il sistema **Beni** → **Aree** → **Fabbricati** → **Blocchi Funzionali**, come indicato nel **Capitolato Informativo**.*

Ogni modello dovrà essere esportato nei formati:

- ***IFC (Industry Foundation Classes)** per l'interoperabilità aperta;*
- ***Formato nativo (Revit, Archicad, ecc.)** per la gestione interna ai team di progettazione.*

*I modelli saranno consegnati e gestiti sulla piattaforma **upDATe**, come richiesto dalle Linee Guida **BIMMS - Method Statement**.*

- Il Bene RMB1284 è composto da 1 Fabbricato e 1 Area;
- L'edificio MASE è suddiviso in n. 4 Blocchi funzionali, secondo la seguente logica: **Blocco A - Aree ad accesso pubblico** (ingresso, reception, sale riunioni, auditorium); **Blocco B - Aree operative** (uffici amministrativi e tecnici); **Blocco C - Aree impiantistiche e servizi** (locali tecnici, vani ascensori, aree di emergenza); **Blocco D - Spazi esterni e aree a verde** (parcheggi, viabilità, verde pubblico)
- Ogni Blocco Funzionale è disaggregato in Modelli secondo il criterio di: **Modello Architettonico** (Arch) – Contenente strutture, spazi e finiture; **Modello Strutturale** (Stru) – Comprendente elementi portanti, fondazioni, solai; **Modello Impiantistico** (MEP) – Sistemi HVAC, elettrici e idrico-sanitari; **Modello Antincendio** (Fire) – Percorsi di sicurezza, evacuazione, protezione passiva e attiva; **Modello Infrastrutturale** (Infra) – Aree esterne, viabilità, sotto-servizi
- Ogni Modello **disciplinare** è ulteriormente scomposto per piani altimetrici e sarà aggregato in **un Modello Federato** (**CFN1284-FED**) organizzato secondo la **struttura del Common Data Environment (CDE)** previsto dalla piattaforma **upDATe**, come indicato nelle **BIMMS - Method Statement**.

I Modelli risultanti da tale processo di aggregazione/disaggregazione sono riportati nella ***Tabella 4*** di seguito.

Tabella 4 – Elenco Modelli nativi

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
CFN1284-ARCH	Modello Architettonico	.rvt (Revit)
CFN1284-STRU	Modello Strutturale	.rvt (Revit)
CFN1284-MECH	Modello Impianti Meccanici	.rvt (Revit)

CFN1284-ELEC	Modello Impianti Elettrici	.rvt (Revit)
CFN1284-PLMB	Modello Impianti Idraulici	.rvt (Revit)
CFN1284-FIRE	Modello Impianti Antincendio	.rvt (Revit)
CFN1284-SPEC	Modello Impianti Speciali	.rvt (Revit)
CFN1284-INFRA	Modello Infrastrutturale	.rvt (Revit)
CFN1284-FED	Modello Federato	.nwd (Navisworks)

Tabella 5 – Elenco Modelli ifc

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
CFN1284-ARCH-S	Modello Architettonico - Stato di fatto	.ifc
CFN1284-ARCH-D	Modello Architettonico - Demolizioni	.ifc
CFN1284-ARCH-N	Modello Architettonico - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-ARCH-R	Modello Architettonico - Interventi di restauro	.ifc
CFN1284-STRU-S	Modello Strutturale - Stato di fatto	.ifc
CFN1284-STRU-D	Modello Strutturale - Demolizioni	.ifc
CFN1284-STRU-N	Modello Strutturale - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-MECH-S	Modello Impianti Meccanici - Stato di fatto	.ifc
CFN1284-MECH-D	Modello Impianti Meccanici - Demolizioni	.ifc
CFN1284-MECH-N	Modello Impianti Meccanici - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-ELEC-S	Modello Impianti Elettrici - Stato di fatto	.ifc
CFN1284-ELEC-D	Modello Impianti Elettrici - Demolizioni	.ifc
CFN1284-ELEC-N	Modello Impianti Elettrici - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-PLMB-S	Modello Impianti Idraulici - Stato di fatto	.ifc
CFN1284-PLMB-D	Modello Impianti Idraulici - Demolizioni	.ifc
CFN1284-PLMB-N	Modello Impianti Idraulici - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-FIRE-S	Modello Impianti Antincendio - Stato di fatto	.ifc

CFN1284-FIRE-D	Modello Impianti Antincendio - Demolizioni	.ifc
CFN1284-FIRE-N	Modello Impianti Antincendio - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-SPEC-S	Modello Impianti Speciali - Stato di fatto	.ifc
CFN1284-SPEC-D	Modello Impianti Speciali - Demolizioni	.ifc
CFN1284-SPEC-N	Modello Impianti Speciali - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-INFRA-S	Modello Infrastrutturale - Stato di fatto	.ifc
CFN1284-INFRA-N	Modello Infrastrutturale - Nuove Costruzioni	.ifc
CFN1284-FED	Modello Federato	.ifc

4.2. Sistema di coordinate

In accordo a quanto previsto dalle BIMMS - Method Statement, il sistema di coordinate geodetico assunto per la corretta esportazione e federazione di tutti i Modelli è il **WGS 84** e **EPSG:4265.**

4.2.1. Punto di Rilievo del Bene – Origine assoluta

Tutti i Modelli prodotti avranno lo stesso Punto di Rilievo del Bene (origine assoluta) riferito al sistema di coordinate assunto.

La ***Tabella 6*** riporta le coordinate utilizzate per definire il Punto di Rilievo del Bene.

Tabella 6 – Punto di rilievo (del Bene)

PUNTO DI RILIEVO (**RMB1284**)	
Latitudine	41° 37' 30.72626
Longitudine	13° 19' 45.26098
Angolo rispetto al nord reale	45.70°
Altitudine	159.387 m

4.2.2. Punto Base del Fabbricato - Origine relativa

Come richiesto nella BIMSM-Specifica Metodologica e nelle BIMMS-Method Statement, ad ogni Fabbricato è associato un Punto Base (origine relativa), individuato mediante il sistema di coordinate **WGS 84** e **EPSG:4265.**

Per il corretto allineamento spaziale dei Modelli federati, devono essere definite le coordinate del Punto Base di ogni Fabbricato in relazione al Punto di Rilievo del Bene.

La ***Tabella 7*** riporta per ogni Fabbricato del servizio le coordinate deli Punti Base trovati nella Griglia assi di riferimenti di cui al paragrafo successivo.

Tabella 7 – Punto Base del Fabbricato - Origine Relativa

FABBRICATO	COORDINATE DEL PUNTO DI RILIEVO		COORDINATE DEL PUNTO BASE		ASSI DI RIFERIMENTO POSIZIONE ORIGINE
CFN1284	X	0	X	250.75	Xα = 250.75, Xβ = 180.30
	Y	0	Y	180.30	
	Altitudine	159.387 m	Altitudine	159.387 m	
			Angolo Nord Reale	0°	

4.2.3. Griglia assi di riferimento

Il sistema degli assi di riferimento è organizzato sulla base della geometria del fabbricato e dei suoi elementi strutturali principali. Gli **assi principali** sono stati individuati in base a elementi architettonici e strutturali significativi, garantendo coerenza nella modellazione e nella restituzione degli elaborati grafici. Gli **assi verticali e orizzontali** sono denominati seguendo la codifica stabilita nel **Capitolato Informativo**, adottando lettere per gli assi orizzontali e numeri per gli assi verticali.

Su tale griglia è stato individuato il **Punto Base del Fabbricato** (Origine relativa del file) di tutti i singoli Modelli costituente il Bene, in relazione con il Punto di Rilievo dell'intero Bene.

4.3. Livelli dei modelli

I Modelli sono strutturati in piani (livelli), corrispondenti alle quote esistenti o di progetto dell'Area e/o Fabbricato oggetto del Servizio.

Nelle seguenti tabelle (***Tabella 8***) si riporta la strutturazione dei livelli nei Modelli disciplinari.

Tabella 8 –Livelli Area e Fabbricato RMB1284

AREA (CAN1284 - Lotto MASE)			
Codice livello	**Livello**	**H progressivo** (m)	**h interpiano** (m)
GF	Piano terra	0	0
PRE-DEM	Livello Pre-Demolizione	0	0
POST-DEM	Livello Post-Demolizione	0	0
CALC-PED	Livello di Calpestio Pedonale	0	0
PERC-MAC	Livello di Percorrenza Macchine	0	0

FABBRICATO (CFN1284 - Edificio MASE)			
Codice livello	**Livello**	**H progressivo** (m)	**h interpiano** (m)
GF	Piano terra	0	0
GF-A	Piano terra (architettonico)	3.70	0
01	Piano Primo	7.40	3.70
02-S	Piano secondo (strutture)	10.7	3.70

I livelli relativi all'area sono stati individuati per supportare le operazioni di demolizione e nuova costruzione, garantendo riferimenti coerenti per la modellazione e la gestione informativa. Il livello **PRE-DEM** rappresenta la configurazione dell'area prima della demolizione, mentre il livello **POST-DEM** sarà utilizzato per il modello aggiornato post-intervento. Sono stati inoltre previsti i livelli funzionali al movimento di persone (**CALC-PED**) e mezzi (**PERC-MAC**) per la gestione logistica del cantiere.

4.4. Federazione dei Modelli

Il processo di federazione verrà gestito in **Ambiente di Condivisione Dati (upDATe)**, assicurando l'allineamento con i livelli di coordinamento previsti. La verifica delle interferenze avverrà secondo i livelli **LC1 (coordinamento intra-disciplinare)**, **LC2 (coordinamento interdisciplinare tra modelli BIM)** e **LC3 (coordinamento tra dati grafici e documentali)**.

In base a quanto richiesto dall'Agenzia i Modelli saranno così federati:

Tabella 9 – Modelli federati

MODELLI	DESCRIZIONE	FORMATO
CFN1284-ARCH-FED	Modello Federato Architettonico	.nwd / .ifc
CFN1284-STRU-FED	Modello Federato Strutturale	.nwd / .ifc
CFN1284-MEP-FED	Modello Federato Impiantistico	.nwd / .ifc
CFN1284-FIRE-FED	Modello Federato Antincendio	.nwd / .ifc
CFN1284-INFRA-FED	Modello Federato Infrastrutturale	.nwd / .ifc
CFN1284-FED	Modello Federato Complessivo (obbligatorio)	.nwd / .ifc

5. PROCESSO INFORMATIVO

L'OE dichiara di possedere competenze certificate in ambito BIM, con un team qualificato e dotato di esperienza nella gestione e produzione informativa per progetti simili. La gestione informativa verrà svolta da professionisti in possesso delle necessarie competenze ed esperienze, come specificato nei documenti di gara. Il gruppo di lavoro sarà organizzato secondo una struttura operativa che prevede ruoli e responsabilità ben definiti per garantire l'efficacia del processo informativo.

L'OE adotterà un sistema di gestione documentale e modellistica conforme ai requisiti della SA, utilizzando strumenti digitali interoperabili per la produzione, revisione, verifica e condivisione delle informazioni. Tutti i contenuti informativi saranno archiviati e gestiti

tramite la piattaforma **upDATe**, nel rispetto delle modalità di condivisione e controllo definite nei documenti tecnici di riferimento.

Le procedure adottate prevedono:

- **Gestione centralizzata della documentazione**: organizzazione delle informazioni secondo la struttura prevista nel Common Data Environment (CDE).
- **Standardizzazione dei modelli informativi**: utilizzo di nomenclature e codifiche predefinite per garantire coerenza e tracciabilità.
- **Flussi di verifica e validazione**: ogni modello disciplinare sarà sottoposto a verifiche interne prima della pubblicazione in **upDATe**, garantendo il rispetto degli standard richiesti.
- **Coordinamento multidisciplinare**: verranno implementate revisioni periodiche per la risoluzione delle interferenze tra discipline.
- **Monitoraggio e aggiornamento**: l'OE garantirà l'aggiornamento costante dei modelli e dei documenti informativi in base alle necessità del servizio.

5.1. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

Il presente servizio coinvolge una serie di figure professionali (***Tabella 10***), con ruoli e responsabilità specifiche, così come indicato nel **Capitolato Tecnico Prestazionale del Servizio** e nelle **BIMMS - Method Statement** e di seguito riportate:

Tabella 10 – Struttura operativa minima

RUOLO	NOME	CONTATTO
Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	Ing. Giuseppe Perillo	info@studioperillo.eu

CDE Manager (Gestione ACDat e piattaforma upDATe)	Ing. Luigi Dattilo	info@gpapartners.com
Responsabile BIM Architettura	Ing. Leonardo Brescia	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM Architettura	Ing. D. A. Lovino Camerino	info@studioperillo.eu
Responsabile BIM Strutture	Ing. Luigi Dattilo	info@gpapartners.com
Modellatore BIM Strutture	Ing. Lorenzo Rettori	info@gpapartners.com
Responsabile BIM MEP	Ing. Giuseppe Perillo	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM MEP	Ing. Guillerme Pipoli	info@studioperillo.eu
Responsabile BIM Impianti Speciali	Ing. Cristian Lagattolla	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM Impianti Speciali	Ing. Biagio Stoia	info@studioperillo.eu
Coordinatore dei Flussi Informativi	Ing. Cristian Lagattolla	info@studioperillo.eu
Data Manager (Gestione delle informazioni e verifica della coerenza informativa)	Ing. Giampietro Massarelli	info@studioperillo.eu

5.1.1. Guppo di lavoro

Di seguito si esplicita l'organizzazione del gruppo di lavoro responsabile della gestione informativa del servizio:

- In ***Tabella 11*** sono indicate le figure coinvolte nel processo di gestione informativa, esplicitando nome, azienda e contatto;
- Nel grafico di ***Figura 1*** è rappresentata la struttura organizzativa del gruppo di esecuzione del servizio;
- In ***Tabella 12*** sono elencati, per ciascun Modello disciplinare, gli esecutori responsabili dei relativi contenuti nonché del livello di coordinamento LC1.

Tabella 11 – Ruoli del processo di Gestione informativa

RUOLO	NOME	AZIENDA	CONTATTO (TEL/EMAIL)
Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	Ing. Giuseppe Perillo	Perillo srl	info@studioperillo.eu
CDE Manager (Gestione ACDat e piattaforma upDATe)	Ing. Luigi Dattilo	GPA Partners	info@gpapartners.com
Responsabile BIM Architettura	Ing. Leonardo Brescia	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM Architettura	Ing. D. A. Lovino Camerino	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Responsabile BIM Strutture	Ing. Luigi Dattilo	GPA Partners	info@gpapartners.com
Modellatore BIM Strutture	Ing. Lorenzo Rettori	GPA Partners	info@gpapartners.com
Responsabile BIM MEP	Ing. Giuseppe Perillo	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM MEP	Ing. Guillerme Pipoli	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Responsabile BIM Impianti Speciali	Ing. Cristian Lagattolla	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Modellatore BIM Impianti Speciali	Ing. Biagio Stoia	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Coordinatore dei Flussi Informativi	Ing. Cristian Lagattolla	Perillo srl	info@studioperillo.eu
Data Manager (Gestione delle informazioni e verifica della coerenza informativa)	Ing. Giampietro Massarelli	Perillo srl	info@studioperillo.eu

5.2. Programmazione temporale della modellazione e modalità di consegna del contenuto informativo

Tutte le nuvole di punti, i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma **upDATe** fornita dall'Agenzia, utilizzando le specifiche aree secondo quanto previsto nelle BIMSM - Specifica Metodologica del Servizio, nelle BIMMS - Method Statement e nei documenti di gara. L'esecuzione del Servizio e relativa gestione dei flussi informativi, nonché la condivisione e la consegna di quanto richiesto dalla SA, avverranno secondo la seguente programmazione temporale, articolata nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Avvio del Servizio

- Definizione della struttura informativa e delle responsabilità.
- Caricamento iniziale dei dati in **upDATe**.
- Prima verifica del sistema di gestione informativa.

Fase 2 – Modellazione disciplinare

- Produzione dei modelli architettonici, strutturali, impiantistici e infrastrutturali.
- Revisione interna dei modelli prima della pubblicazione.
- Coordinamento dei modelli e risoluzione delle interferenze disciplinari (**LC1**).

Fase 3 – Federazione e coordinamento interdisciplinare

- Aggregazione dei modelli disciplinari per la creazione dei modelli federati.
- Clash detection e clash solving tra discipline (**LC2**).
- Verifica delle informazioni per la consegna.

Fase 4 – Consegna e validazione

- Caricamento dei modelli e degli elaborati nell'area **SHARED** della piattaforma **upDATe**.

- Controllo e approvazione della Stazione Appaltante (SA).
- Pubblicazione finale nell'area **PUBLISHED** per la validazione ufficiale.

In particolare, il caricamento dei Modelli e degli elaborati in upDATe avverrà secondo le seguenti modalità:

Attività	Inizio	Fine	Consegna in upDATe
Definizione della Struttura Informativa	T0	T0+1 settimana	SHARED
Produzione modelli disciplinari (ARCH, STR, MEP)	T0+1 settimana	T0+6 settimane	SHARED
Federazione e Clash Detection LC1	T0+6 settimane	T0+8 settimane	SHARED
Risoluzione interferenze LC2	T0+8 settimane	T0+10 settimane	SHARED
Verifica modelli ed elaborati	T0+10 settimane	T0+11 settimane	SHARED
Pubblicazione finale e validazione	T0+12 settimane	T0+14 settimane	PUBLISHED

5.3. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

Di seguito si propone una definizione delle modalità con cui i Modelli, gli elementi e gli elaborati verranno sottoposti al processo di verifica, in maniera preventiva rispetto alla loro emissione, al fine di limitare errori e garantire un efficace coordinamento.

I contenuti informativi saranno oggetto di una periodica revisione e validazione durante tutto il processo di produzione delle informazioni, ed al fine di certificare il superamento dei controlli previsti saranno consegnati alla SA report di verifica, come più avanti meglio specificato, con una cadenza **mensile**, contenenti il riepilogo delle non conformità individuate e delle azioni correttive adottate. Eventuali rilavorazioni o modifiche saranno tracciate e documentate in modo da garantire la massima trasparenza e coerenza del processo informativo.

5.3.1. Analisi e risoluzione delle interferenze e incoerenze informative

Considerando che:

- le interferenze geometriche sono costituite dalla compenetrazione tra elementi appartenenti alla stessa disciplina prima (LC1) e a discipline diverse poi (LC2).
- *Le incoerenze informative sono costituite dalla non conformità di geometrie o informazioni alle prescrizioni normative e giuridiche, nonché alle richieste informative espresse nella documentazione fornita dalla SA relativamente al processo di gestione informativa.*

Si descrive che:

- I software utilizzati per l'analisi e la risoluzione delle interferenze geometriche e delle incoerenze informative saranno **Solibri Office v.9.13** e **Navisworks Manage v.2024** per la clash detection e la federazione dei modelli, oltre a **BIMcollab Zoom** per la gestione delle issue e delle verifiche in ambiente di collaborazione.
- I report prodotti come output dell'attività saranno **relazioni di verifica delle interferenze (clash report), elenchi delle incoerenze informative e report di conformità ai requisiti del Capitolato Informativo**. In formato **.BCF (BIM Collaboration Format), .PDF e .XLSX**, in coerenza a quanto previsto al *sottoparagrafo 5.2.2* delle BIMMS - Method Statement.
- I processi di analisi e risoluzione sono così organizzati:
  1. **Verifica intra-disciplinare (LC1)**: analisi preliminare delle interferenze all'interno di ciascun modello disciplinare prima della federazione.
  2. **Verifica inter-disciplinare (LC2)**: clash detection sui modelli federati per individuare interferenze tra discipline (architettura, strutture, impianti).
  3. **Verifica delle incoerenze informative (LC3)**: controllo della corretta attribuzione dei dati informativi ai modelli rispetto ai requisiti del Capitolato Informativo.

4. **Risoluzione delle interferenze**: gestione delle non conformità attraverso issue tracking, con revisione dei modelli da parte dei responsabili di disciplina e successivo aggiornamento in **upDATe**.
5. **Emissione del report finale**: validazione delle correzioni e chiusura delle interferenze risolte, con consegna del report alla SA.

Di seguito si riportano le tipologie di verifiche che si intende effettuare:

Tabella 12 – Verifiche effettuate

CONTROLLO	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	SOFTWARE	FREQUENZA	OUTPUT
Controllo di conformità normativa	Verifica che i modelli rispettino le normative vigenti e le prescrizioni tecniche del Capitolato Informativo.	Responsabile del Processo BIM	Solibri Office, Navisworks	Ad ogni milestone di consegna	Report PDF/XLSX, issue tracking (BCF)
Verifica geometrica intra-disciplinare (LC1)	Analisi della correttezza geometrica all'interno dei modelli di singole discipline (Arch, Str, MEP).	Responsabili BIM disciplinari	Solibri Office, Revit, Tekla	Ogni aggiornamento di modello	Clash Report PDF, issue tracking (BCF)
Verifica geometrica inter-disciplinare (LC2)	Clash detection tra modelli disciplinari federati per individuare interferenze tra	Responsabile del Processo BIM, Responsabili BIM disciplinari	Navisworks Manage, Solibri Office	Ogni fase di federazione	Clash Report PDF, report di risoluzione

	strutture, impianti e architettura.				interferenze
Verifica delle incoerenze informative (LC3)	Controllo della correttezza e completezza delle informazioni attribuite agli elementi dei modelli.	Data Manager	Solibri Office, BIMcollab Zoom	Ad ogni revisione modello	Report di verifica informativa PDF, estratti dati XLSX
Verifica della codifica e nomenclatura	Controllo della corretta applicazione delle regole di codifica e nomenclatura secondo BIMSM - Specifica Metodologica.	CDE Manager	Solibri Office, Revit	Ad ogni caricamento in upDATe	Report PDF, issue tracking (BCF)
Verifica degli elaborati grafici	Controllo della coerenza tra modelli e documentazione grafica prodotta (piante, sezioni, prospetti, abachi).	Responsabile BIM Architettura	Revit, AutoCAD	Prima di ogni consegna	Report PDF con note di revisione
Verifica della corretta gestione dei dati in upDATe	Controllo della corretta archiviazione e classificazione dei documenti e	CDE Manager	upDATe, Excel	Ogni aggiornamento	Report di controllo, log accessi

	modelli in upDATe.				
Verifica del formato e interoperabilità IFC	Controllo della corretta esportazione e struttura dei modelli IFC per interoperabilità con altri software.	Responsabile del Processo BIM	Solibri Office, BIMcollab Zoom	Ad ogni esportazione IFC	Report di conformità IFC PDF
Verifica delle tolleranze geometriche	Controllo del rispetto delle tolleranze dimensionali ammesse per gli elementi modellati.	Responsabili BIM disciplinari	Navisworks, Solibri Office	Ogni fase di coordinamento	Report PDF con analisi delle deviazioni
Verifica di congruenza tra upDATe e modelli federati	Controllo finale della corrispondenza tra le informazioni presenti nei modelli e quelle archiviate in upDATe.	Responsabile del Processo BIM, CDE Manager	upDATe, Excel	Prima della validazione finale	Report di conformità con stato di validazione

Di seguito si riportano i livelli di coordinamento considerati/previsti per la verifica delle interferenze geometriche:

Tabella 13 – Coordinamento per la verifica delle interferenze geometriche

MODELLO	LIVELLO DI COORDINAMENTO		ARCHITETTONICO	STRUTTURALE	IMP. MECCANICO	IMP. ELETTRICO	IMP. IDRICOSANITARIO	IMP. SPECIALI	IMP. ANTINCENDIO	OPERE CIVILI
ARCHITETTONICO	Oggetto/Oggetto	LC1	X							
	Modello/Modelli	LC2		x	x	x	x	x	x	
	Modello/Elaborati	LC3	x							
STRUTTURALE	Oggetto/Oggetto	LC1		x						
	Modello/Modelli	LC2	x		x	x	x	x		X
	Modello/Elaborati	LC3		x						
IMP. MECCANICO	Oggetto/Oggetto	LC1			X					
	Modello/Modelli	LC2	X	X		X	X		X	
	Modello/Elaborati	LC3			X					
IMP. ELETTRICO	Oggetto/Oggetto	LC1				X				
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X		X		X	
	Modello/Elaborati	LC3				X				
IMP. IDRICOSANITARIO	Oggetto/Oggetto	LC1					X			
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X	X			X	
	Modello/Elaborati	LC3					X			
IMP. SPECIALI	Oggetto/Oggetto	LC1						X		
	Modello/Modelli	LC2			X	X			X	
	Modello/Elaborati	LC3						X		

IMP. ANTINCENDIO	Oggetto/Oggetto	LC1							X	
	Modello/Modelli	LC2	X	X	X	X				
	Modello/Elaborati	LC3							X	
OPERE CIVILI	Oggetto/Oggetto	LC1								X
	Modello/Modelli	LC2	X	X						
	Modello/Elaborati	LC3								X

Di seguito (***Tabella 15***) si riportano i livelli di coordinamento considerati/previsti per la verifica delle incoerenze informative nelle diverse tipologie di output disciplinari del Servizio:

Tabella 14 – Verifica delle incoerenze informative

DISCIPLINE	CONTENUTI INFORMATIVI	BIMMS - BIMSM	pGI	RILIEVO ED INDAGINI	NORMATIVA TECNICA	VINCOLI COSTRUTTIVI	VINCOLI AUTORIZZATIVI	VINCOLI CONTRATTUALI	DOCUMENTAZIONE
ARCHITETTONICO	Modelli	X	X	X		X			X
	Elaborati grafici	X	X	X	X		X	X	X
	Documentazione	X	X		X		X	X	X
STRUTTURALE	Modelli	X	X	X	X	X			
	Elaborati grafici	X	X	X	X	X			
	Documentazione	X	X		X	X			
IMP. MECCANIC	Modelli	X	X		X	X			
	Elaborati grafici	X	X		X		X		

	Documentazione	X	X		X		X		
IMP. ELETTRICO	Modelli	X	X		X		X		
	Elaborati grafici	X	X		X		X		
	Documentazione	X	X		X		X		
IMP. IDRICOSANITARI	Modelli	X	X		X		X		
	Elaborati grafici	X	X		X		X		
	Documentazione	X	X		X		X		
IMP. SPECIALI	Modelli	X	X		X		X		
	Elaborati grafici	X	X		X		X		
	Documentazione	X	X		X		X		
IMP. ANTINCENDIO	Modelli	X	X		X		X		
	Elaborati grafici	X	X		X		X		
	Documentazione	X	X		X		X		
OPERE CIVILI	Modelli	X	X		X	X			
	Elaborati grafici	X	X		X	X			
	Documentazione	X	X		X	X			

Le tolleranze geometriche interdisciplinari ammesse per la verifica, in accordo a quanto previsto al *sottoparagrafo 3.4.6.* delle BIMMS - Method Statement, in relazione al Servizio sono di seguito definite:

Tabella 15 – Tabella tolleranze ammesse

Tolleranze ammesse						
Modello/i	A	S	M	E	P	F
A	5-15 mm	5-15 mm	10-20 mm	10-20 mm	10-20 mm	5-10 mm
S		5-15 mm	5-15 mm	5-15 mm	5-10 mm	5-10 mm
M			5-15 mm	5-10 mm	5-10 mm	5-10 mm
E				5-10 mm	5-10 mm	5-10 mm

P					5-10 mm	5-10 mm
F						5-10 mm

5.4. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Nessun modello o elaborato sarà prodotto da sub-affidatari. Tutte le attività di modellazione, verifica e gestione informativa saranno svolte direttamente dall'Operatore Economico (OE) e dalle figure professionali interne indicate nella Struttura Operativa Minima, garantendo il rispetto degli standard qualitativi e delle specifiche previste dal Capitolato Informativo e dalle BIMMS - Method Statement.

6. FABBISOGNO INFORMATIVO

6.1. Sistemi di codifica

6.1.1. Codifica dei Modelli e delle Nuvole di punti

La codifica delle Nuvole e dei Modelli, in accordo con quanto espresso nella BIMSM-Specifica Metodologica e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), sarà così definita:

Tabella 16 – Codifica dei Modelli

MODELLO	FORMATO	DESCRIZIONE
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-A-S00001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Architettonico – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-S-S00001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Strutturale – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-M-S00001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Meccanico – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-E-S00001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Elettrico – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-P-S00001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Idrico – Stato di fatto

CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-M3-F-S00001	.rvt / .ifc	Modello Disciplinare Antincendio – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-MR-Y-S00001	.rvt / .ifc	Modello Federato Complessivo – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-MR-A-S00001	.rvt / .ifc	Modello Federato Architettonico – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-MR-S-S00001	.rvt / .ifc	Modello Federato Strutturale – Stato di fatto
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-MR-M-S00001	.rvt / .ifc	Modello Federato Meccanico – Stato di fatto

Tabella 17 A – Codifica delle Nuvole di Punti

NUVOLA DI PUNTI	FORMATO	DESCRIZIONE
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-Z-S00001	.e57 / .rcp	Nuvola di punti multidisciplinare del Fabbricato
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-A-S00001	.e57 / .rcp	Nuvola di punti Architettonica del Fabbricato
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-F-S00001	.e57 / .rcp	Nuvola di punti Arredi del Fabbricato
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-G-S00001	.e57 / .rcp	Nuvola di punti Vegetazione dell'Area
CBENNNN-ADD-CFNNNNNNN-ZZ-PC-Z-S00101	.e57 / .rcp	Nuvola di punti multidisciplinare del Blocco Funzionale 1

Le seguenti codifiche saranno adottate per i modelli BIM previsti dal servizio. La realizzazione e la consegna delle **nuvole di punti** avverranno **solo se espressamente richieste dalla Stazione Appaltante (SA)** per documentare lo stato di fatto prima della demolizione o per altre necessità specifiche del servizio.

6.1.2. Codifica degli elaborati grafici e documenti

La codifica degli elaborati e dei documenti, in accordo con quanto espresso nella BIMSM-Specifica Metodologica e nelle BIMMS – Method Statement (Linee Guida di Produzione Informativa), sarà così definita:

Tabella 17 – Codifica degli Elaborati e della Documentazione

Codifica documento	FORMATO	DESCRIZIONE
CBENNNN-ADD-PLANGENER-ZZ-DR-Z-P00001	.dwg / .pdf	Planimetria generale multidisciplinare PFTE
CBENNNN-ADD-PLANLIVEL-01-DR-A-A00001	.dwg / .pdf	Pianta architettonica, primo livello, As-Built
CBENNNN-ADD-PLANLIVEL-01-DR-A-E00101	.dwg / .pdf	Pianta architettonica, primo livello Blocco Funzionale 1, PE
CBENNNN-ADD-PROSPETTI-ZZ-DR-A-S00001	.dwg / .pdf	Prospetti architettonici - Stato di Fatto
CBENNNN-ADD-SEZIONEIS-ZZ-DR-A-S00001	.dwg / .pdf	Sezioni significative - Stato di Fatto
CBENNNN-ADD-CALCSTRUT-ZZ-CA-S-E00001	.xls / .pdf	Calcoli strutturali Progetto Esecutivo
CBENNNN-ADD-PLANIMPIA-03-DR-M-B00001	.dwg / .pdf	Pianta delle distribuzioni impianti meccanici - Costruttivo
CBENNNN-ADD-RAPPROVA-ZZ-RP-A-S00001	.pdf	Rapporti di prova - Stato di Fatto
CBENNNN-ADD-PIASICCOO-ZZ-HS-H-E00001	.pdf	Piano di Sicurezza e Coordinamento - PE
CBENNNN-ADD-PIAGESINF-ZZ-RP-Z-S00001	.pdf	Piano di Gestione Informativa
CBENNNN-ADD-OFFGESINF-ZZ-RP-Z-S00001	.pdf	Offerta di Gestione Informativa
CBENNNN-ADD-ELENCELAB-ZZ-RP-Z-S00001	.xls / .pdf	Elenco elaborati

6.1.3. Codifica e classificazione degli elementi

Tabella 19 – Codifica e classificazione degli elementi

Codifica elemento	Categoria	DESCRIZIONE
MUR-INT-CRT_150mm-01	Muro Interno	Muro in cartongesso sp. 150mm
MUR-EST-MRT_500mm-02	Muro Esterno	Muro perimetrale sp. 500mm
SOLAIO-LEGNO_250mm-03	Solaio	Solaio in legno sp. 250mm
FIN-ADV-1500x2150mm-07	Finestra	Finestra a doppio vetro 1500x2150mm
POR-ADB-REI180_900x2100mm-01	Porta	Porta antincendio REI180 900x2100mm
SCALA-ACCIAIO_1000mm-01	Scala	Scala in acciaio larghezza 1000mm
TRV-CA-300x600mm-02	Trave	Trave in cemento armato 300x600mm
PIL-CA-500x500mm-03	Pilastro	Pilastro in cemento armato 500x500mm
FON-PLATEA_1000mm-01	Fondazione	Platea di fondazione sp. 1000mm
IMPI-MEC-CANALE_400x200mm-01	Impianto Meccanico	Canale per aria condizionata 400x200mm
IMPI-ELE-CAVO_5G6mmq-01	Impianto Elettrico	Cavo elettrico 5G6mmq

IMPI-IDR-TUBO_100mm-02	Impianto Idrico	Tubazione idrica diametro 100mm
IMPI-ANT-IDRANTE_25mm-01	Impianto Antincendio	Idrante DN25
VEG-ALB_QUERCIA-01	Vegetazione	Albero Quercia
VEG-ARB_PINO-02	Vegetazione	Arbusto Pino

6.1.4. Codifica dei materiali

Tabella 20 – Codifica dei materiali

Codifica materiale	DESCRIZIONE
0-CLC-Magrone	Calcestruzzo magrone
1-CLC-STR-CA_C35/45	Calcestruzzo armato C35/45
0-MRT-PietriscoMisto	Pietrisco misto
0-MRT-MattonePieno	Mattone pieno
1-MRT-MattonePieno_240x120x55mm	Mattone pieno 240x120x55mm
2-MRT-MattoneForato_250x250x80mm	Mattone forato 250x250x80mm
SOL-TET-MBR_ISO_CLC_MRT_450mm-02	Solaio con isolamento in calcestruzzo e muratura - 450mm
TET-TTT-MBR_ISO_LGN_350mm-01	Tetto con membrana isolante in legno - 350mm
TRV-TRT-IPE_140mm-01	Trave in acciaio IPE 140
PLF-ACC-BasePlate_20mm	Piastra di base in acciaio - 20mm

6.1.5. Altre codifiche

Tabella 21 – Codifica degli Spazi

Codice spazio	Esempio	DESCRIZIONE
ATR-###	ATR-001	Atrio
UFF-###	UFF-002	Ufficio
DEP-###	DEP-003	Deposito
WCS-###	WCS-004	Servizio igienico singolo
BIB-###	BIB-005	Biblioteca
CIR-###	CIR-006	Spazio di circolazione

Tabella 22 – Codifica delle Sezioni e Dettagli Costruttivi

Codice sezione/dettaglio	Formato	DESCRIZIONE
CBENNNN-ADD-SEZIONEIS-ZZ-DR-A-S00001	.dwg / .pdf	Sezioni significative - Stato di Fatto
CBENNNN-ADD-SEZDET-ZZ-DR-S-P00001	.dwg / .pdf	Dettaglio costruttivo strutturale
CBENNNN-ADD-SEZDET-ZZ-DR-M-P00002	.dwg / .pdf	Dettaglio costruttivo impiantistico
CBENNNN-ADD-SEZDET-ZZ-DR-E-P00003	.dwg / .pdf	Dettaglio impianto elettrico

Tabella 22 – Codifica dei Property Set (PSet)

PSET	Entità	DESCRIZIONE
BeneDatiAnagrafici	Bene	Informazioni anagrafiche del bene
FabbricatoDatiQuantitativi	Fabbricato	Superfici e volumi del fabbricato
ImpiantoDatiElettrico	Impianto	Dati specifici degli impianti elettrici
SpazioDatiAnagrafici	Spazio	Identificazione catastale degli spazi
ElementoDatiAntincendio	Elemento	Caratteristiche antincendio dell'elemento

6.2. Livello di Fabbisogno Informativo del Modello Digitale

Il livello di fabbisogno informativo del Modello Digitale sarà definito in conformità alle **BIMSM – Specifiche metodologiche del servizio**, garantendo la coerenza tra gli aspetti geometrici, alfanumerici e documentali.

6.2.1. Fabbisogno informativo geometrico dei Modelli

Il modello sarà sviluppato con un livello di dettaglio geometrico conforme ai requisiti previsti dalla committenza, garantendo una rappresentazione fedele e funzionale alle esigenze del PFTE.

- **Elementi principali**: Volumetrie, ingombri, relazioni spaziali tra gli oggetti edilizi.

- **Dettaglio geometrico**: Livello di sviluppo compatibile con LOD 300 (in caso di necessità di maggiore definizione, si potranno adottare standard più elevati per elementi specifici).
- **Precisione**: Adeguata alla fase di progettazione, garantendo la compatibilità con gli elaborati grafici tradizionali e le verifiche preliminari.

6.2.2. Fabbisogno informativo alfanumerico dei Modelli

Le informazioni alfanumeriche associate agli oggetti del modello digitale saranno strutturate secondo le seguenti specifiche:

- **Attributi principali**: Identificativi univoci, classificazione normativa, materiali previsti, parametri prestazionali essenziali.
- **Dati correlati**: Informazioni relative a manutenzione, durabilità, e sostenibilità ambientale.
- **Coerenza con le Specifiche BIMSM**: I dati saranno allineati ai requisiti previsti per la fase PFTE, assicurando la disponibilità delle informazioni necessarie per la validazione progettuale.

6.2.3. Fabbisogno informativo documentale dei Modelli

Oltre agli aspetti geometrici e informativi, il modello digitale sarà corredato di una serie di documenti a supporto, tra cui:

- **Relazioni tecniche**: Documenti esplicativi delle scelte progettuali e degli standard adottati.
- **Schede tecniche**: Specifiche di materiali, componenti e impianti previsti.

- **Piani di gestione**: Documentazione per l'uso futuro del modello, incluse indicazioni per aggiornamenti successivi.
- **Report di verifica**: Documenti che attestano la rispondenza del modello ai requisiti normativi e contrattuali.

6.2.4. Fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

I dati alfanumerici e documentali saranno archiviati, organizzati e gestiti attraverso un **Ambiente di Condivisione Dati (ACDat)**, assicurando un flusso informativo strutturato e tracciabile tra tutti gli attori coinvolti nel progetto.

- **Strutturazione dell'ACDat**: I file saranno organizzati in cartelle e sottocartelle secondo le specifiche definite nei protocolli di gestione informativa.
- **Accessibilità e gestione delle versioni**: Il sistema garantirà la tracciabilità delle modifiche, versionamento controllato e gestione degli accessi in base ai ruoli e alle responsabilità.
- **Formato dei documenti**: Saranno utilizzati formati aperti e standardizzati (IFC, PDF/A, XLSX, DOCX) per garantire la massima interoperabilità e conservazione a lungo termine.
- **Workflow di approvazione**: Ogni documento caricato in ACDat seguirà un processo di revisione e validazione, garantendo la conformità ai requisiti del progetto e alle normative vigenti.

6.2.5. Elaborati

Per ognuno degli elaborati previsti dal servizio, viene associata l'origine di estrazione dei dati e degli elaborati grafici come riportato nella tabella di seguito:

Tabella 23 – Esempio tabella Elaborati sviluppati

ELABORATI SVILUPPATI			
TIPOLOGIA ELABORATO	DESCRIZIONE	ORIGINE	PROCESSO DI PRODUZIONE
Piante	Per tutti i piani interrati, fuori terra e coperture	Nome dei modelli da cui vengono elaborati gli elaborati	Estratta da Modello Federato, elaborazione CAD
Sezioni	Sezioni architettoniche e strutturali principali	Modelli Architettonici e Strutturali	Estratta dai modelli, elaborata e annotata
Prospetti	Vista esterna con indicazione di materiali e altezze	Modelli Architettonici	Estratta dai modelli, elaborata e annotata
Abachi	Elenco e schemi dettagliati di porte e finestre	Modelli Architettonici	Generato da parametri modello, esportato in XLS/PDF
Nodi	Dettagli esecutivi di nodi costruttivi	Modelli Architettonici, Strutturali, Impiantistici	Disegnati su base modello e dettagliati in CAD
Computo Metrico Estimativo	Quantificazione e costi delle opere	Modelli BIM + Database Costi	Estratto da modelli con software di computazione
Relazione Tecnica	Descrizione delle soluzioni progettuali e metodologiche	Modelli BIM + Documentazione di Progetto	Redatta con dati estratti dai modelli
Piano di Sicurezza e Coordinamento	Elaborato per la gestione della sicurezza in cantiere	Modelli di Sicurezza + Normative di Riferimento	Redatto in conformità alle normative
Clash Detection Report	Report sulle interferenze tra modelli disciplinari	Modelli Federati	Generato con Solibri/Navisworks, esportato in PDF
Piano di Gestione Informativa (pGI)	Documento con la strategia di gestione dei modelli BIM	Documentazione di Offerta + Capitolato Informativo	Redatto secondo BIMMS - Method Statement

7. STRUMENTI INFORMATIVI

7.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software

Di seguito sono elencati gli strumenti hardware e software utilizzati per lo svolgimento di tutto il flusso informativo.

Tabella 24 – Infrastruttura Hardware

HARDWARE	
OBIETTIVO	**SPECIFICHE**
PROCESSORE DATI	Intel® Core™ i9-10920X (frequenza di base 3,5 GHz, fino a 4,6 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 19,25 MB di cache, 12 core)
ARCHIVIAZIONE TEMPORANEA DATI	32 GB di RAM DDR4-2933 MHz (2 x 16 GB)
ARCHIVIAZIONE DI BACKUP DATI	SSD HP Z Turbo Drive PCIe® NVMe™ da 1 TB
TRASMISSIONE DATI	Rete LAN – upload: 296 Mpps – download: 927 Mpps
VISUALIZZAZIONE DATI	Monitor HP EliteDisplay E243d (23.8") – 2 a postazione
RISOLUZIONE GRAFICA	Scheda grafica NVIDIA Quadro P1000 da 4 GB

Tabella 25 – Infrastruttura Software

SOFTWARE			
ATTIVITÀ	**OBIETTIVO**	**SOFTWARE**	**FORMATO**
Scansione laser	Generazione nuvole di punti	Leica Cyclone	Import: .las, .e57, .rcp export: .e57, .las, .rcp
Gestione nuvole di punti	Elaborazione dati da rilievo	Autodesk Recap	Import: .e57, .rcp, .las export: .rcp, .e57, .las
Modellazione architettonica	Creazione e gestione del modello architettonico	Autodesk Revit	Import: .rvt, .ifc export: .rvt, .ifc, .dwg
Modellazione strutturale	Modellazione di elementi strutturali	Autodesk Revit	Import: .rvt, .ifc export: .rvt, .ifc, .dwg
Modellazione impianti MEP	Creazione e gestione impianti	Autodesk Revit	Import: .rvt, .ifc export: .rvt, .ifc, .dwg
Model and Code checking	Aggregazione Modelli IFC	Navisworks Manage	Import: .ifc, .nwd Export: .nwf, .nwd, .xml
	Controllo Interferenze	Solibri Model Checker	Import: .ifc, .smc Export: .pdf, .xlsx, .xml

Gestione dati su piattaforma ACDat	Archiviazione e gestione centralizzata dati	upDATe (Agenzia)	Import: .pdf, .docx, .xls export: .pdf, .docx, .xls

7.1.1. Accesso all'ACDat dell'Agenzia (upDATe)

Di seguito l'elenco dei professionisti responsabili di attività di caricamento e/o avanzamento nella piattaforma di condivisione dati upDATe.

Tabella 26 – utenze operative in upDATe

N.	RUOLO	NOME
1	Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	Ing. Giuseppe Perillo
2	CDE Manager	Ing. Luigi Dattilo
3	Responsabile BIM Architettura	Ing. Leonardo Brescia
4	Modellatore BIM Architettura	Ing. D. A. Lovino Camerino
5	Responsabile BIM Strutture	Ing. Luigi Dattilo
6	Modellatore BIM Strutture	Ing. Lorenzo Rettori
9	Responsabile BIM MEP	Ing. Giuseppe Perillo
10	Modellatore BIM MEP	Ing. Guillerme Pipoli
11	Responsabile BIM Impianti Speciali	Ing. Cristian Lagattolla
12	Modellatore BIM Impianti Speciali	Ing. Biagio Stoia

7.2. Formati e dimensioni delle informazioni

Di seguito i formati adottati dall'OE per il protocollo di scambio dati, fermo restando l'obbligo di consegna dei Modelli in formato *IFC e nativo.

Tabella 27 – Formati File utilizzati

FORMATI	
.docx	DOCUMENTAZIONE
.xlsx	
.pdf	
.jpg	IMMAGINI
.tif	
.png	

ADD

.ifc	ELABORATI E MODELLI
.rvt	
.dwg	
.pdf	

Per supportare l'accesso e l'uso agevole dell'informazione, i Modelli non supereranno i 15GB, garantendo di non superare i limiti imposti dalla SA al par. 5.3. delle BIMMS - Method Statement.

ADD

SO

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° ***CERTIFICATE N°***

21-11162

PERSONA CERTIFICATA ***CERTIFICATED PERSON***

GIUSEPPE PERILLO

Codice fiscale **PRLGPP76E28A662X** *Fiscal code*

OGGETTO DEL CERTIFICATO ***SCOPE OF CERTIFICATE***

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

FIGURA PROFESSIONALE
SPECIALISATION
BIM MANAGER

NORME DI RIFERIMENTO ***STANDARDS***

UNI 11337-7:2018
UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE ***CERTIFICATION SYSTEM***

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02 BIM
Technical Regulation PS DOC 02 BIM.

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
28/05/2021	28/05/2021	27/05/2026

IL DIRETTORE GENERALE
The General Manager
Ing. Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
PRS N° 084C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° — ***CERTIFICATE N°***

22-02285

PERSONA CERTIFICATA — ***CERTIFICATED PERSON***

Giampietro Massarelli

Codice fiscale **MSSGPT72C11A662X** *Fiscal code*

OGGETTO DEL CERTIFICATO — ***SCOPE OF CERTIFICATE***

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

FIGURA PROFESSIONALE
SPECIALISATION

CDE Manager

NORME DI RIFERIMENTO — ***STANDARDS***

UNI 11337-7:2018
UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE — ***CERTIFICATION SYSTEM***

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02 BIM
Technical Regulation PS DOC 02 BIM.

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
20/12/2022	20/12/2022	19/12/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
The General Manager
Ing. Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
PRS N° 084C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ICMQ S.R.L. – VIA G. DE CASTILLIA, 10 – 20124 MILANO – WWW.ICMQ.ORG

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° — ***CERTIFICATE N°***

22-02284

PERSONA CERTIFICATA — ***CERTIFICATED PERSON***

Cristian Lagattolla

Codice fiscale **LGTCST89B08A662A** *Fiscal code*

OGGETTO DEL CERTIFICATO — ***SCOPE OF CERTIFICATE***

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

FIGURA PROFESSIONALE
SPECIALISATION
BIM Coordinator

NORME DI RIFERIMENTO — ***STANDARDS***

UNI 11337-7:2018
UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE — ***CERTIFICATION SYSTEM***

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02 BIM
Technical Regulation PS DOC 02 BIM.

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
20/12/2022	20/12/2022	19/12/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
The General Manager
Ing. Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
PRS N° 084C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ICMQ S.R.L. – VIA G. DE CASTILLIA, 10 – 20124 MILANO – WWW.ICMQ.ORG

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° *CERTIFICATE N°*

24-02330

PERSONA CERTIFICATA *CERTIFICATED PERSON*

GUILHERME PIPOLI

CODICE FISCALE PPLGHR97S16Z602H *FISCAL CODE*

OGGETTO DEL CERTIFICATO *SCOPE OF CERTIFICATE*

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING
BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

BIM Specialist

disciplina Impianti

Discipline: Facilities

NORME DI RIFERIMENTO *STANDARDS*

UNI 11337-7:2018

UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION SYSTEM*

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02
Technical Regulation PS DOC 02
Schema di certificazione sviluppato ai sensi della norma ISO/IEC 17024
According to ISO/IEC 17024

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
28/11/2024	*28/11/2024*	*27/11/2029*

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Chairman and General Manager
Lorenzo Orsenigo

la validità del presente certificato è verificabile sul sito www.icmq.it
the validity of this certificate can be verified on the website www.icmq.it

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

PERSONNEL CERTIFICATION

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° *CERTIFICATE N°*

23-01229

PERSONA CERTIFICATA *CERTIFICATED PERSON*

BIAGIO STOIA

CODICE FISCALE STOBGI84H04F284M *FISCAL CODE*

OGGETTO DEL CERTIFICATO *SCOPE OF CERTIFICATE*

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING
BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

BIM Specialist

disciplina Impianti

Discipline: Facilities

NORME DI RIFERIMENTO *STANDARDS*

UNI 11337-7:2018

UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION SYSTEM*

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01

Regolamento Tecnico – PS DOC 02 *Technical Regulation PS DOC 02* Schema di certificazione sviluppato ai sensi della norma ISO/IEC 17024
According to ISO/IEC 17024

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
30/05/2023	*30/05/2023*	*29/05/2028*

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Chairman and General Manager
Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
PRS N° 084C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

la validità del presente certificato è verificabile sul sito www.icmq.it
the validity of this certificate can be verified on the website www.icmq.it

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° *CERTIFICATE N°*

19-06726

PERSONA CERTIFICATA *CERTIFICATED PERSON*

Leonardo Brescia

CODICE FISCALE BRSLRD92D30H096N *FISCAL CODE*

OGGETTO DEL CERTIFICATO *SCOPE OF CERTIFICATE*

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

BIM Specialist

disciplina Architettura

Discipline: Architectural

NORME DI RIFERIMENTO *STANDARDS*

UNI 11337-7:2018

UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION SYSTEM*

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02
Technical Regulation PS DOC 02
Schema di certificazione sviluppato ai sensi della norma ISO/IEC 17024
According to ISO/IEC 17024

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
30/07/2019	*26/06/2024*	*29/07/2029*

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Chairman and General Manager
Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
N° 0064 PRS
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

la validità del presente certificato è verificabile sul sito www.icmq.it
the validity of this certificate can be verified on the website www.icmq.it

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° *CERTIFICATE N°*

24-00721

PERSONA CERTIFICATA *CERTIFICATED PERSON*

DOMENICA ANTONIA LOVINO CAMERINO

CODICE FISCALE LVNDNC88L47L109Y *FISCAL CODE*

OGGETTO DEL CERTIFICATO *SCOPE OF CERTIFICATE*

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING
BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

BIM Specialist

disciplina Strutture

Discipline: Structural

NORME DI RIFERIMENTO *STANDARDS*

UNI 11337-7:2018

UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION SYSTEM*

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01

Regolamento Tecnico – PS DOC 02 *Technical Regulation PS DOC 02* Schema di certificazione sviluppato ai sensi della norma ISO/IEC 17024
According to ISO/IEC 17024

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
24/04/2024	*24/04/2024*	*23/04/2029*

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Chairman and General Manager
Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
N° 0084 PRS
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

la validità del presente certificato è verificabile sul sito www.icmq.it
the validity of this certificate can be verified on the website www.icmq.it

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° — ***CERTIFICATE N°***

22-01477

PERSONA CERTIFICATA — ***CERTIFICATED PERSON***

Luigi Dattilo

Codice fiscale **dttlgu76h09z133a** *Fiscal code*

OGGETTO DEL CERTIFICATO — ***SCOPE OF CERTIFICATE***

ESPERTO IN
BUILDING INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

FIGURA PROFESSIONALE
SPECIALISATION
CDE MANAGER

NORME DI RIFERIMENTO — ***STANDARDS***

UNI 11337-7:2018
UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE — ***CERTIFICATION SYSTEM***

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02 BIM
Technical Regulation PS DOC 02 BIM.

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
27/07/2022	27/07/2022	26/07/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
The General Manager
Ing. Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
PRS N° 084C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ICMQ S.R.L. – VIA G. DE CASTILLIA, 10 – 20124 MILANO – WWW.ICMQ.ORG

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° — ***CERTIFICATE N°***

22-00659

PERSONA CERTIFICATA — ***CERTIFICATED PERSON***

Luigi Dattilo

Codice fiscale **dttlgu76h09z133a** *Fiscal code*

OGGETTO DEL CERTIFICATO — ***SCOPE OF CERTIFICATE***

ESPERTO IN
BUILDING INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

FIGURA PROFESSIONALE
SPECIALISATION
BIM MANAGER

NORME DI RIFERIMENTO — ***STANDARDS***

UNI 11337-7:2018
UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE — ***CERTIFICATION SYSTEM***

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02 BIM
Technical Regulation PS DOC 02 BIM.

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
27/04/2022	27/04/2022	26/04/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
The General Manager
Ing. Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
PRS N° 084C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ICMQ S.R.L. – VIA G. DE CASTILLIA, 10 – 20124 MILANO – WWW.ICMQ.ORG

ICMQ
Certificazione del personale

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
PERSONNEL CERTIFICATION

CERTIFICATO N° *CERTIFICATE N°*

24-01224

PERSONA CERTIFICATA *CERTIFICATED PERSON*

LORENZO RETTORI

CODICE FISCALE RTTLNZ91C27A564P *FISCAL CODE*

OGGETTO DEL CERTIFICATO *SCOPE OF CERTIFICATE*

ESPERTO IN BUILDING INFORMATION MODELING

BUILDING INFORMATION MODELING EXPERT

BIM Specialist

disciplina Strutture

Discipline: Structural

NORME DI RIFERIMENTO *STANDARDS*

UNI 11337-7:2018

UNI/PdR 78:2020

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE *CERTIFICATION SYSTEM*

Condizioni Generali di Contratto – PS DOC 01
General Agreement Conditions – PS DOC 01
Regolamento Tecnico – PS DOC 02
Technical Regulation PS DOC 02
Schema di certificazione sviluppato ai sensi della norma ISO/IEC 17024
According to ISO/IEC 17024

PRIMA EMISSIONE	EMISSIONE CORRENTE	SCADENZA
First issue	*Current issue*	*Expiry*
26/06/2024	*26/06/2024*	*25/06/2029*

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Chairman and General Manager
Lorenzo Orsenigo

ACCREDIA
N° 0084 PRS
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

la validità del presente certificato è verificabile sul sito www.icmq.it
the validity of this certificate can be verified on the website www.icmq.it

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIALE BOSTON N. 25, EUR, DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE RMB1284.

CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Il sottoscritto:
ing. Lorenzo Pelino, nato a Sulmona (AQ) il 16/08/1975, residente in via Don Bosco 17, CAP 67039 Sulmona (AQ), Codice fiscale PLNLNZ75M16I804A, Libero Professionista con Sede legale in via Sallustio 5/a, CAP 67039 Sulmona (AQ); P.IVA: 01711810661; tel.: 333.9395.746, email: lorenzo.ing.pelino@gmail.com, PEC: lorenzo.pelino@ingpec.eu; in possesso di Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 23/03/2006 presso Politecnico delle Marche; iscrizione Ordine Ingegneri della provincia dell'Aquila al n. 2183 dal 28-09-2006 Sez. A settori a,b,c; iscrizione Albo nazionale dei tecnici competenti in ACUSTICA ambientale ENTECA al n. 1290;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci

SI IMPEGNA

- nei confronti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo/mandataria la società di ingegneria GPA srl, con sede legale in Via Giovanni da San Giovanni n. 87 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e P.IVA 01315880516, a garantire la disponibilità per tutta la durata dell'appalto in merito alla relazione acustica e ai servizi di competenza del tecnico acustico.

DICHIARA

- Di non essere stato associato o indicato da altro concorrente partecipante alla gara in oggetto;
- Di non partecipare in alcuna altra forma alla gara in oggetto.

Lì, 07/02/2025

Firma digitale:
ing. Lorenzo Pelino

C<ITACA10635TG4<<<<<<<<<<<<<<<
7508169M3408168ITA<<<<<<<<<<4
PELINO<<LORENZO<<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIALE BOSTON N. 25, EUR, DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE RMB1284.

CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

La sottoscritta:

- Dott.ssa Rita Bosi, nata a Roma il 25/07/1966, libero professionista con sede legale in Via Belvedere 32/B 02100 Rieti (RI) codice fiscale BSORTI66L65H501C, P.IVA 01032300574, tel.: 339.7635.233, email: rita.bosi@yahoo.it, PEC: r.bosi@epap.conafpec.it,

in possesso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell'Ambiente Forestale e Difesa del Suolo (CRAFDS), conseguita presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo (VT) in data 18/10/2007; abilitata all'esercizio della professione di Dottore Forestale e iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Rieti al n. 73 Sezione A dal 08/07/2008;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci

SI IMPEGNA

- nei confronti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo/mandataria la società di ingegneria GPA srl, con sede legale in Via Giovanni da San Giovanni n. 87 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e P.IVA 01315880516, a garantire la disponibilità per tutta la durata dell'appalto in merito ai servizi di competenza del **professionista agronomo / forestale**.

DICHIARA

- Di non essere stato associata o indicata da altro concorrente partecipante alla gara in oggetto;
- Di non partecipare in alcuna altra forma alla gara in oggetto.

Lì, 10/02/2025

Firma digitale

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / identity card
CA13328DQ
333613

C<ITACA13328DQB<<<<<<<<<<<<<<<
6607250F2907251ITA<<<<<<<<<<<B
BOSI<<RITA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN VIALE BOSTON N. 25, EUR, DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE RMB1284.

CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

La sottoscritta:
Dott.ssa Simona ACCARDO, nata a Reggio Calabria il 19/07/1970 e residente in Via Vecchia Pentimele n. 85 – 89122 Reggio Calabria, C.F. CCRSMN70L59H224E, in qualità di legale rappresentante di Aspasia Archeoservice S.r.l., con sede in Via Nazionale Pentimele n. 202 – 89122 Reggio Calabria, C.F. e P.IVA 02590430803, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. 02590430803 / R.E.A. RC-176394, tel. 3478537389, email: aspasiaarcheoservicesrl@gmail.com, PEC: aspasiaarcheoservice@legalmail.it;

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci

SI IMPEGNA

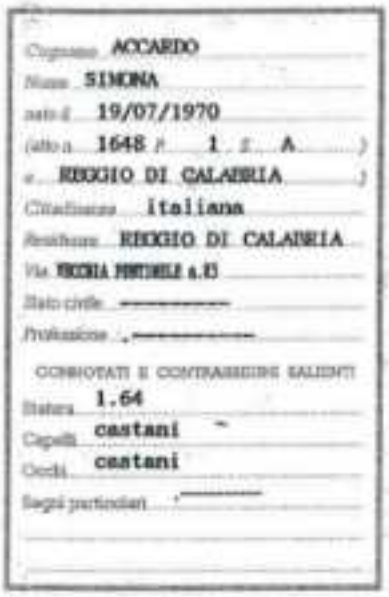
- nei confronti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo/mandataria la società di ingegneria GPA srl, con sede legale in Via Giovanni da San Giovanni n. 87 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e P.IVA 01315880516, a garantire la disponibilità per tutta la durata dell'appalto dell'archeologa Greta Alfonsina CRESPO nata in Argentina (EE) il 15/06/1990 e residente in Via Mortara Pellaro n. 31 – 89134 Reggio Calabria, C.F. CRSGTL90H55Z600G, direttore tecnico di Aspasia Archeoservice S.r.l. L'archeologa Greta Alfonsina Crespo fornirà supporto al in merito alla relazione archeologica e ai servizi di competenza del professionista archeologo.

DICHIARA

- Di non essere stato associato o indicato da altro concorrente partecipante alla gara in oggetto;
- Di non partecipare in alcuna altra forma alla gara in oggetto.

Lì, 07/02/2025

Firma digitale:
Dott.ssa Simona ACCARDO, legale rappresentante di Aspasia Archeoservice S.r.l.,



Cognome ACCARDO
Nome SIMONA
nato il 19/07/1970
(atto n. 1648 P. 1 S. A)
a REGGIO DI CALABRIA
Cittadinanza italiana
Residenza REGGIO DI CALABRIA
Via VECCHIA PONTEBELLE n.83
Stato civile ----------
Professione ----------

CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1.64
Capelli castani
Occhi castani
Segni particolari ----------

REGGIO CALABRIA 21-05-2015
D'ORDINE DEL SINDACO
Francesco Cotticelli
DIR. FISSO 5,16
DIR. SEGR. 0,26
TOTALE 5,42

VALIDA FINO AL 19/07/2025
AV 5826806

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
REGGIO DI CALABRIA
CARTA D'IDENTITA'
N° AV 5826806
DI
ACCARDO
SIMONA

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
Codice Fiscale CCRSMN70L59H224E
Cognome ACCARDO
Nome SIMONA
Luogo di nascita REGGIO DI CALABRIA RC
Data di nascita 19/07/1970
Data di scadenza 13/05/2030

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
ACCARDO
SIMONA 19/07/1970
CCRSMN70L59H224E SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001806123183013 13/05/2030

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE
DELLA COPIA DI ATTI E DOCUMENTI
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Spett.le
AGENZIA DEL DEMANIO
Via Barberini n. 38
00187 ROMA

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – Codice gara: G00007 - CIG: B4C1AD81FA

Il sottoscritto Ing. Fausto Bianchi, nato a Verucchio (RN) il 11/03/1964 e residente in Rimini (RN) in via B. Parmense n. 18, Codice Fiscale BNCFST64C11L797D, in qualità di Legale Rappresentante della Società di Ingegneria ENSER S.r.l. con sede legale in viale Baccarini n. 29/2, 48018 Faenza (RA), C.F./P. IVA n. 02058800398, tel. 0546663423, e-mail gare@enser.it, PEC ensersrl-ra@legalmail.it,

D I C H I A R A

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

che l'allegato certificato 24071BIM emesso in data 17/06/2024 è conforme all'originale.

Si allega alla presente fotocopia della carta d'identità del dichiarante.

Faenza, 13/02/2025

Ing. Fausto Bianchi
ENSER S.r.l.

ENSER srl
SOCIETA' DI INGEGNERIA
Viale Baccarini, 29 - 48018 FAENZA (RA)
Part. IVA 02058800398

Le informazioni trasmesse attraverso la presente comunicazione ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono rimanere riservati con divieto di diffusione. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p. e dal Regolamento UE 679/2016. Se la presente comunicazione ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sono pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.
I dati personali trattati sono trattati in modalità conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) garantendo la riservatezza, l'integrità e la disponibilità degli stessi, oltre ai diritti dell'interessato. L'informativa completa al trattamento dei dati personali è consultabile all'indirizzo web www.enser.it

ICMQ

CERTIFICATO

CERTIFICATE

24071BIM

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

ENSER S.r.l.

Viale Baccarini, 29/2 - 48018 Faenza RA

UNITA' OPERATIVE CERTIFICATE
OPERATIONAL CERTIFIED UNITS

Viale Baccarini, 29/2 - 48018 Faenza (RA)
Via Zacconi, 16, - 40126 Bologna (BO)
Via A. Costa, 115 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Viale Lavagnini, 42 - 50129 Firenze (FI)

E' CONFORME ALLA PRASSI DI RIFERIMENTO
IS IN COMPLIANCE WITH REFERENCE PROCEDURE

UNI/PdR 74:2019

PER I SEGUENTI TIPI DI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI
COVERING THE FOLLOWING KIND OF PRODUCTS, PROCESSES AND SERVICES

IAF: 34

Progettazione strutturale di opere civili ed edili, progettazione di infrastrutture di trasporto e modellazione geotecnica

Structural design of civil and building works, transport infrastructure design and geotechnical modelling

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto delle Condizioni Generali di Contratto per la certificazione di sistemi di gestione
Use and validity of this certificate subject to General Agreement Conditions for certification of management systems

PRIMA EMISSIONE *FIRST ISSUE*	EMISSIONE CORRENTE *CURRENT ISSUE*	SCADENZA *EXPIRY*
17/06/2024	17/06/2024	31/05/2027

Il Presidente e Direttore Generale
Lorenzo Orsenigo

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA60443NR
IT
035410

C<ITACA60443NR3<<<<<<<<<<<<<<<
6403119M3203112ITA<<<<<<<<<<<2
BIANCHI<<FAUSTO<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE
DELLA COPIA DI ATTI E DOCUMENTI
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Spett.le
AGENZIA DEL DEMANIO
Via Barberini n. 38
00187 ROMA

OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – Codice gara: G00007 - CIG: B4C1AD81FA.

Il sottoscritto ing. Giampietro MASSARELLI, codice fiscale MSSGPT72C11A662X, nato a Bari (BA) il 11/03/1972 e residente in Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, CAP 70027, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Operatore economico STUDIO PERILLO SRL, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, Codice Fiscale e P.IVA 08464820722; iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544; tel./fax 080/859.4347, email: info@studioperillo.eu, PEC: studioperillosrl@pec.it;

DICHIARA

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

che l'allegato certificato **Parità di Genere** conforme alla norma **Uni/PdR 125:2022**, rilasciato da **Perry Jonhson Registrars inc.**, in data 31/05/2024, n. C2024-03036, è conforme all'originale.

Si allega alla presente fotocopia della carta d'identità del dichiarante.

Palo del Colle (BA), 14/02/2025
Firma digitale
Studio Perillo srl, il legale rappresentante ing. Giampietro Massarelli

PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Attestato di Certificazione

Perry Johnson Registrars, Inc. ha valutato
il Sistema di Gestione per la Parità di Genere di

Studio Perillo S.r.l.

Studio Legale ed Operativa: Via Cavour, 4 - 70027 Palo del Colle (BA) Italia

(Questo attestato di certificazione si riferisce ad una multisede. Si veda l'Appendice per informazioni specifiche delle singole sedi.)

(Da seguito denominata Organizzazione) è dichiara che
L'Organizzazione è conforme alla

UNI/PdR 125:2022

Questa certificazione è valutata al seguente scopo

Misura per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo.
Attività degli Studi di Ingegneria.

La suddetta Organizzazione si impegna al rispetto delle regole a fronte delle quali è stata rilasciata la certificazione di cui al presente attestato.

ACCREDIA

Terry Boboige

Terry Boboige, Presidente
Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48084
(248) 358-3388

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico (02) 356074 e l'indirizzo e-mail info@pjr.com.

La validità del presente certificato dipende dall'esito positivo degli audit periodici di sorveglianza e dal rispetto dei criteri di mantenimento della rete dell'organizzazione.

Data di Prima Emissione	Data di Emissione Corrente	Data di Scadenza	Certificato n°
31 maggio 2024	31 maggio 2024	30 maggio 2027	C2024-03036

PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

Appendice

Studio Perillo S.r.l.
Studio Legale ed Operativa: Via Cavour, 4 - 70027 Palo del Colle (BA) Italia

Misure per Garantire la Parità di Genere nel Contesto Lavorativo. Attività degli Studi di Ingegneria.

Sede Operativa: Viale Edoardo Jenner 53/55 - 20159 Milano (MI) Italia

Misure per Garantire la Parità di Genere nel Contesto Lavorativo. Attività degli Studi di Ingegneria.

Terry Boboige, Presidente

Certificato N° C2024-03036
Pagina 2 di 2

Perry Johnson Registrars, Inc. (PJR)
755 West Big Beaver Road, Suite 1340
Troy, Michigan 48084
(248) 358-5388

La validità del presente certificato dipende dall'esito positivo degli audit periodici di sorveglianza e dal rispetto dei criteri di mantenimento della rete dell'organizzazione.

perillosrl.it
info@studioperillo.eu
Via Cavour 4, 70027
Palo del Colle (BA)
080 859 4347
studioperillosrl@pec.it
Viale Jenner 53/55, 20159
Milano
080 205 8133
Cod. fiscale / P. Iva 08464820722
Rruga Komuna parisit hyrja 1, 1001
Tirana (Albania)
+335 693610278
PERILLO

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a Arch. Michele Carone, nato/a a Bari (BA), il 08/08/1973, C.F. CRNMHL73M08A662J, residente a Capurso (BA), via/p.zza via Caldora n. 5-7, nella qualità di:

☒ Professionista singolo;

☐ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente Arch. Michele CARONE, con sede in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010, C.F./P.IVA CRNMHL73M08A662J / 06873710724;

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: arch. Michele CARONE

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

(art. 104 del D.Lgs. 36/2023)

Tra:

- Il sottoscritto Giampietro MASSARELLI, nato a Bari (BA) il 11/03/1972, residente in Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, CF: MSSGPT72C11A662X, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società di ingegneria **STUDIO PERILLO SRL**, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, CF e P. IVA 08464820722, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544; tel./fax 080/859.4347, email: info@studioperillo.eu, PEC: studioperillosrl@pec.it;

d'ora innanzi denominata come "avvalente" o "società avvalente";

e

- il sottoscritto Michele Carone, nato a Bari il 08/08/1973, residente in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; Libero professionista con sede in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; CF: CRNMHL73M08A662J; P.IVA: 06873710724; Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita in data 25/02/2000 presso Politecnico di BARI; iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di BARI al n. 1424 dal 11/10/2000 Sezione A; tel. 345.816.1132, email: michele.carone@tiscali.it, PEC: michele.carone@archiworldpec.it;

d'ora innanzi denominato come "ausiliaria"

e congiuntamente "le parti";

PREMESSO

- il presente contratto di avvalimento è stipulato tra le parti non per acquisire un requisito di partecipazione ma per migliorare l'offerta della società avvalente;
- che l'AGENZIA DEL DEMANIO – STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE ha pubblicato la seguente procedura:

  Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA – Riferimento procedura: G00007.

- che l'offerta deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 17/02/2025;
- che l'avvalente ha interesse a partecipare a detta gara;
- che l'avvalente intende migliorare la capacità di **PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA** avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. 36/2023,

di un altro soggetto, vale a dire dell'ausiliaria che può fornire il professionista richiesto;

- che, per quanto sopra dichiarato, il presente contratto di avvalimento NON serve per acquisire un requisito di partecipazione ma solo per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale);
- che l'ausiliaria dichiara:
  - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, la risorsa umana mancante all'avvalente e oggetto di avvalimento, come di seguito specificato:
    - ✓ Arch. Michele Carone, nato a Bari il 08/08/1973, residente in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; Libero professionista con sede in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; CF: CRNMHL73M08A662J; P.IVA: 06873710724; Titolo di studio **LAUREA IN ARCHITETTURA** conseguita in data 25/02/2000 presso Politecnico di BARI; iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di BARI al n. 1424 dal 11/10/2000 Sezione A; tel. 345.816.1132, email: michele.carone@tiscali.it, PEC: michele.carone@archiworldpec.it;

  - Di possedere i seguenti servizi svolti:

Descrizione	importi	date	destinatari
Ristrutturazione ed efficientamento energetico ai sensi del DM 34/2020; PP + PD + PE	€ 2.293.945,04 (Cat. E.20)	dal 12/07/ 2022 al 19/12/ 2022	Condominio Palazzo Plastino - Via Galliano n. 8c - Rionero in Vulture (PZ)

  - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti – artt. 94, 95, 96, 97, 98, del D.LGS.36/2023;
  - di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.LGS.36/2023;
  - di impegnarsi verso l'avvalente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del presente contratto di avvalimento;
  - **di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente;**
  - di obbligarsi, nei confronti dell'avvalente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti (risorsa umana, esperienza professionale e servizi svolti) di cui è carente l'avvalente e oggetto di avvalimento, e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con l'avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; in particolare le risorse economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative necessarie all'espletamento del servizio per il quale è richiesto il sopra citato requisito quali hardware, software, attrezzature, esperienza professionale, risorse materiali, immateriali, tecniche e finanziarie all'uopo necessarie;
  - di essere regolarmente iscritto all'INARCASSA e di essere in regola con le denunce contributive;

- che per esso e per i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ausiliaria si impegna e si obbliga a fornire all'avvalente per l'esecuzione di quanto citato in premessa i propri requisiti consistenti nelle risorse umane e tecniche come individuati sopra.

L'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'avvalente e della Stazione Appaltante, per tutta la durata dell'Appalto, le seguenti risorse necessarie come di seguito specificato:

HARDWARE

n. 1 postazione PC desktop con doppio monitor, webcam e cuffie; n. 1 stampanti/fotocopiatrici/ scanner multifunzione;

SOFTWARE

Software open source

RISORSE UMANE

Arch. Michele Carone, nato a Bari il 08/08/1973, residente in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; Libero professionista con sede in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; CF: CRNMHL73M08A662J; P.IVA: 06873710724; Titolo di studio **LAUREA IN ARCHITETTURA** conseguita in data 25/02/2000 presso Politecnico di BARI; iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di BARI al n. 1424 dal 11/10/2000 Sezione A; tel. 345.816.1132, email: michele.carone@tiscali.it, PEC: michele.carone@archiworldpec.it;;

ART. 2

L'ausiliaria si obbliga a non partecipare a sua volta alla medesima gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente.

ART. 3

L'avvalente e l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. 36/2023, assumono la responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In considerazione della responsabilità solidale che la legislazione vigente addossa all'ausiliaria, ferma restando l'irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, le obbligazioni assunte dalla stessa sono subordinate alle seguenti condizioni:

- Il Legale Rappresentante dell'ausiliaria, o un suo delegato, potrà preventivamente verificare tutta la documentazione relativa alla gara d'appalto. In caso di effettiva aggiudicazione, l'ausiliaria potrà

verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dell'espletamento del servizio, la regolarità dell'esecuzione dello stesso e avrà diritto a visionare tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi;

- l'ausiliaria è, fin d'ora, autorizzata a interloquire con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza.

ART. 4

L'ausiliaria è tenuta a rivalere l'avvalente di tutti i danni nel caso risultasse la mendacità di tutte o di alcune delle dichiarazioni rese in sede di gara, senza che ciò limiti alcuna delle facoltà della Stazione Appaltante.

ART. 5

L'ausiliaria si impegna a comunicare le eventuali circostanze che facciano venire meno la messa a disposizione delle risorse prestate.

ART. 6

L'ausiliaria fornisce solamente le risorse umane e tecniche precedentemente indicate senza che ciò comporti assunzione di responsabilità in merito a tutti i requisiti restanti, nessuno escluso, necessari e indispensabili per la partecipazione alla procedura di interesse dell'avvalente.

ART. 7

In caso di aggiudicazione della gara, l'avvalente verserà un importo pari al 0,8% (diconsi zerovirgolaotto percento), oltre cassa e IVA, dell'importo a base di gara di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, dietro presentazione di regolare fattura soggetta ad IVA e cassa previdenziale.

ART. 8

L'avvalente e l'ausiliaria, nell'ambito del contratto in oggetto e di quello sottoscritto con la Stazione Appaltante, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi.

ART. 9

Sono considerate parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegate tutte le dichiarazioni e documenti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'ammissione alla gara.

ART. 10

Il presente contratto si scioglierà automaticamente in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto.

ART. 11

Per tutte le controversie e questioni derivanti dai patti qui contenuti, si adirà alla Magistratura competente per territorio.

10/02/2025

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

OGGETTO:

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA – Riferimento procedura: G00007.

DICHIARAZIONE AUSILIARIA

Il sottoscritto:

arch. Michele Carone, nato a Bari il 08/08/1973, residente in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; Libero professionista con sede in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; CF: CRNMHL73M08A662J; P.IVA: 06873710724; Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita in data 25/02/2000 presso Politecnico di BARI; iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di BARI al n. 1424 dal 11/10/2000 Sezione A; tel. 345.816.1132, email: michele.carone@tiscali.it, PEC: michele.carone@archiworldpec.it;

in qualità di ausiliaria di Studio Perillo srl, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, CF e P. IVA 08464820722, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544;

d'ora innanzi l'Arch. Michele Carone potrà essere anche denominato "ausiliaria" e Studio Perillo srl "avvalente" o "operatore economico",

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti – artt. 94, 95, 96, 97, 98, del D.LGS.36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.LGS.36/2023 per i servizi e le forniture;
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- **di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente**;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di appalto;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, esperienza nella **PROGETTAZIONE EDILE-ARCHITETTONICA** che è oggetto di avvalimento;

- Di possedere i seguenti servizi svolti:

Descrizione	importi	date	destinatari
Ristrutturazione ed efficientamento energetico ai sensi del DM 34/2020; PP + PD + PE	€ 2.293.945,04 (Cat. E.20)	dal 12/07/ 2022 al 19/12/ 2022	Condominio Palazzo Plastino - Via Galliano n. 8c - Rionero in Vulture (PZ)

- di obbligarsi, nei confronti dell'avvalente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti (risorsa umana, esperienza professionale e servizi svolti) di cui è carente l'avvalente e oggetto di avvalimento e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, rendendosi inoltre responsabile in solido con l'avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- di seguito sono specificate le risorse messe a disposizione dell'avvalente come già indicato nel contratto di avvalimento:

  HARDWARE

  n. 1 postazione PC desktop con doppio monitor, webcam e cuffie; n. 1 stampanti/fotocopiatrici/ scanner multifunzione;

  SOFTWARE

  Software open source

  RISORSE UMANE

  Arch. Michele Carone, nato a Bari il 08/08/1973, residente in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; Libero professionista con sede in Capurso (BA) in via Caldora 5,7 CAP 70010; CF: CRNMHL73M08A662J; P.IVA: 06873710724; Titolo di studio Laurea in **ARCHITETTURA** conseguita in data 25/02/2000 presso Politecnico di BARI; iscritto all' Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di BARI al n. 1424 dal 11/10/2000 Sezione A;
- di non partecipare alla medesima gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto.

10/02/2025

firmato digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA08502EQ
756137

C<ITACA08502EQ7<<<<<<<<<<<<<<<
7308082M2908085ITA<<<<<<<<<<<8
CARONE<<MICHELE<<<<<<<<<<<<<<

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicatoun avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea le informazioni richieste alla parte Isaranno acquisite automaticamente, a condizione che pergenerare e compilare il DGUE sia stato utilizzato ilservizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bandopertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

Tipo documento

Avviso di Appalto Pubblico pubblicato sul TED (Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio Pubblicazioni dell'UE)

Titolo

Affidamento PFTE di Viale Boston n. 25 - Roma

Descrizione

Procedura aperta telematica per laffidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione delledificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dellambiente e della sicurezza energetica (MASE)

Numero della pubblicazione

n.a.

Numero dell'avviso o bando

URL dell'avviso

Stazione Appaltante

Denominazione ufficiale:

Agenzia del demanio - Struttura per la Progettazione

Paese:

Italy

Informazioni sulla procedura di appalto

Tipo di procedura

Procedura aperta

Titolo:

Affidamento PFTE di Viale Boston n. 25 - Roma

Descrizione breve:

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione delledificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dellambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Scheda patrimoniale: RMB1284

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):

G00007

A: Informazioni sull'operatore economico

Ruolo

Ausiliario

Nome/denominazione:

Arch. Michele Carone

Via e numero civico:

via Caldora 5,7

Codice postale:

70010

Citta':

Capurso (BA)

Paese:

Italy

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):

PEC (o E-mail per gli Operatori esteri):

michele.carone@archiworldpec.it

Telefono:

345.816.1132

Persona o persone di contatto:

Arch. Michele Carone

Partita IVA, se applicabile:

06873710724

Codice fiscale

CRNMHL73M08A662J

Identificativo nazionale del service provider (es. P. IVA).

02066400405

Sito web del service provider

https://www.maggioli.com

Indirizzo elettronico del service provider

https://dgue.maggiolicloud.it/

Indicare il nome ufficiale del service provider

Maggioli Spa

Codice identificativo del Paese del service provider

Italy

Solo se l'appalto e' riservato: l'operatore economico e' un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvedera' all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Se pertinente: l'operatore economico e' iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Si

Si prega di indicare il ruolo dell'operatore economico nel gruppo

Ausiliario

Identificare gli altri operatori economici che partecipano insieme alla procedura di aggiudicazione

Studio Perillo srl (società avvalente)

Dove applicabile, nome del gruppo partecipante:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

No

Numero lotto

LOT-0001

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Identificativo lotto (Lot ID)

LOT-0001

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Nome

Michele

Cognome

Carone

Codice fiscale

CRNMHL73M08A662J

Data di nascita

08/08/1973

Luogo di nascita

Bari (BA)

Via e numero civico:

via Caldora 5,7

Codice postale:

70010

Citta':

Capurso (BA)

Paese:

Italy

PEC (o E-mail per gli Operatori esteri):

michele.carone@archiworldpec.it

Telefono:

345.816.1132

Posizione/Titolo ad agire:

libero professionista

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo...):

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacita' di altri soggetti

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Risposta

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Risposta

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

A: Motivi legati a condanne penali

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Cfr. Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023

Risposta

No

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

No

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Cfr. Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023

Risposta

No

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

No

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale?

Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Liquidazione giudiziale

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Risposta

No

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 98 co. 3 lett. a)

Risposta

No

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. b)

Risposta

No

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. c)

Risposta

No

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 98 co. 3 lett c)

Risposta

No

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Risposta

Si

Fornire informazioni dettagliate

No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 1 lett. c) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?

No

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 1 lett. h) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

No

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 2 Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011?

No

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. a L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

No

5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94, co. 5, lett. b) L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

No

6) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

A: Idoneita'

Iscrizione in un registro professionale pertinente

iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizione in albi e registri professionali - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

LOT-0001

Nome del registro

Albo professionale

URL

Risposta

Si

Numero registrazione

1424 ordine architetti Bari dal 11/10/2000

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Iscrizione in un registro commerciale

iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

LOT-0001

Nome del registro

Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della gara

URL

Risposta

No

Motivazione mancata registrazione

non applicabile per i liberi professionisti

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

B: Capacita' economica e finanziaria

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023.

Requisito minimo

5.608.198,57

EUR (Euro)

Fatturato

46360

EUR (Euro)

Periodo da

01/01/2021

Periodo a

31/12/2021

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Data di costituzione

11/10/2000

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

C: Capacita' tecniche e professionali

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

Numero minimo di referenze

2

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Edilizia - E.16", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 22.540.113,53

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Edilizia - E.18", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 871.428,00

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Strutture - S.03", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dellaffidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 14.399.923,00

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.01", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 1.213.104,77

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.02", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 6.874.260,32

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.03", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 5.401.170,32

Identificazione lotti

LOT-0001

Identificazione lotti

LOT-0001

Descrizione referenza

Requisiti coperti dai componenti del raggruppamento concorrente nel complesso

Valore complessivo

EUR (Euro)

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

EUR (Euro)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

No

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Parte VI: Dichiarazioni finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto e' consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilita' di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorita' o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono gia' in possesso della documentazione in questione. L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte I. Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data

11/02/2025

Luogo

Capurso (BA)

Firma

Arch. Michele Carone

- Scheda procedura compilata correttamente

- Scheda di esclusione compilata correttamente

- Scheda di selezione compilata correttamente

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a Arch. Fernando RUSSO , nato/a a Salice Salentino (LE), il 10/12/1952, C.F. RSSFNN52R12H708S, residente a Novoli (LE), via/p.zza Strada Provinciale Lecce-Novoli s.n.c. n. -, nella qualità di:

☒ Professionista singolo;

☐ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente Arch. Fernando RUSSO, con sede in Corso Italia n. 43 – 70123 Bari, C.F./P.IVA RSSFNN52R12H708S / 03350610725;

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: arch. Fernando RUSSO

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

(art. 104 del D.Lgs. 36/2023)

Tra:

- Il sottoscritto Giampietro MASSARELLI, nato a Bari (BA) il 11/03/1972, residente in Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, CF: MSSGPT72C11A662X, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società di ingegneria **STUDIO PERILLO SRL**, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, CF e P. IVA 08464820722, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544; tel./fax 080/859.4347, email: info@studioperillo.eu, PEC: studioperillosrl@pec.it;

d'ora innanzi denominata come "avvalente" o "società avvalente";

e

- il sottoscritto Arch. Fernando RUSSO nato a Salice Salentino (LE) il 10/12/1952 e residente in Strada Provinciale Lecce-Novoli s.n.c. – 73058 Novoli (LE), C.F. RSSFNN52R12H708S, in qualità di libero professionista con studio in Corso Italia n. 43 – 70123 Bari, P.IVA 03350610725, tel. 0805243992, e-mail info@ferima.it, PEC: architettofernandorusso@archiworldpec.it;

d'ora innanzi denominato come "ausiliaria"

e congiuntamente "le parti";

PREMESSO

- il presente contratto di avvalimento è stipulato tra le parti non per acquisire un requisito di partecipazione ma per migliorare l'offerta della società avvalente;
- che l'AGENZIA DEL DEMANIO – STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE ha pubblicato la seguente procedura:

  Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA – Riferimento procedura: G00007.

- che l'offerta deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 17/02/2025;
- che l'avvalente ha interesse a partecipare a detta gara;
- che la procedura in oggetto nel Disciplinare di gara prevede, tra gli altri, il criterio B1 dell'offerta tecnica che testualmente recita:

  "Nell'ambito della struttura operativa descritta nella Scheda B1/D (allegato C9), sarà premiata l'indicazione di figure professionali aggiuntive alle 6 risorse minime richieste, nei limiti di quanto

specificato di seguito:

Landscape architect con esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di Landscaping e laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, o in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione = 0,5 punti"

- che l'avvalente intende soddisfare la richiesta relativa al possesso di tale criterio avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, di un altro soggetto, vale a dire dell'ausiliaria che può fornire il professionista richiesto;
- che, per quanto sopra dichiarato, il presente contratto di avvalimento NON serve per acquisire un requisito di partecipazione ma solo per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale);
- che l'ausiliaria dichiara:
  - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, la risorsa umana mancante all'avvalente e oggetto di avvalimento, come di seguito specificato:
    - ✓ Arch. Fernando RUSSO nato a Salice Salentino (LE) il 10/12/1952 e residente in Strada Provinciale Lecce-Novoli s.n.c. – 73058 Novoli (LE), C.F. RSSFNN52R12H708S, in qualità di libero professionista con studio in Corso Italia n. 43 – 70123 Bari, P.IVA 03350610725, tel. 0805243992, e-mail info@ferima.it, PEC: architettofernandorusso@archiworldpec.it;
      titolo di studio Laurea in Architettura, Corso di Perfezionamento MASTER in Progettazione del Paesaggio, rilasciato dall'Università degli Studi di Ferrara in data 01/07/1998;
      abilitato all'esercizio della professione dal 1986, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari Sezione A al n. 666 dal 11/06/1986;

  - Di possedere i seguenti servizi svolti in ambito LANDSCAPING:

Committente	Descrizione	Importi	Categorie	Periodo
Comune di Venafro (IS)	CIS Contratto istituzionale di Sviluppo per il Molise: intervento Venafro Ruolo svolto: PE+CSP	€ 551.951,00 € 48.260,00	E19 P03	2022-2023
Comune di Lecce (LE)	POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale" – realizzazione del progetto "Tramareterra – Bacino di Acquatina di Frigole" Ruolo svolto: PD+PE+CSP	€ 240.156,00	P03	2020-2023
Comune di Cagliari (CA)	Riqualificazione paesaggistica e ambientale del viale Trieste. Ruolo svolto: PFTE	€ 592.914,00	P01	09/07/2021 - 12/11/2021

  - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti – artt. 94, 95, 96, 97, 98, del D.LGS.36/2023;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.LGS.36/2023;
- di impegnarsi verso l'avvalente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del presente contratto di avvalimento;
- **di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente;**
- di obbligarsi, nei confronti dell'avvalente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti (risorsa umana, esperienza professionale e servizi svolti) di cui è carente l'avvalente e oggetto di avvalimento, e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con l'avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; in particolare le risorse economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative necessarie all'espletamento del servizio per il quale è richiesto il sopra citato requisito quali hardware, software, attrezzature, esperienza professionale, risorse materiali, immateriali, tecniche e finanziarie all'uopo necessarie;
- di essere regolarmente iscritta all'INARCASSA e di essere in regola con le denunce contributive;
- che per essa e per i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ausiliaria si impegna e si obbliga a fornire all'avvalente per l'esecuzione di quanto citato in premessa i propri requisiti consistenti nelle risorse umane e tecniche come individuati sopra.

L'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'avvalente e della Stazione Appaltante, per tutta la durata dell'Appalto, le seguenti risorse necessarie come di seguito specificato:

HARDWARE

n. 1 postazione PC desktop con doppio monitor, webcam e cuffie; n. 1 stampanti/fotocopiatrici/ scanner multifunzione;

SOFTWARE

Software open source

RISORSE UMANE

Arch. Fernando RUSSO nato a Salice Salentino (LE) il 10/12/1952 e residente in Strada Provinciale Lecce-Novoli s.n.c. – 73058 Novoli (LE), C.F. RSSFNN52R12H708S, in qualità di libero professionista con studio in Corso Italia n. 43 – 70123 Bari, P.IVA 03350610725, tel. 0805243992, e-mail info@ferima.it, PEC: architettofernandorusso@archiworldpec.it;

titolo di studio Laurea in Architettura, Corso di Perfezionamento MASTER in Progettazione del Paesaggio, rilasciato dall'Università degli Studi di Ferrara in data 01/07/1998;

abilitato all'esercizio della professione dal 1986, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari Sezione A al n. 666 dal 11/06/1986;

ART. 2

L'ausiliaria si obbliga a non partecipare a sua volta alla medesima gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente.

ART. 3

L'avvalente e l'ausiliaria, ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. 36/2023, assumono la responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In considerazione della responsabilità solidale che la legislazione vigente addossa all'ausiliaria, ferma restando l'irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, le obbligazioni assunte dalla stessa sono subordinate alle seguenti condizioni:

- Il Legale Rappresentante dell'ausiliaria, o un suo delegato, potrà preventivamente verificare tutta la documentazione relativa alla gara d'appalto. In caso di effettiva aggiudicazione, l'ausiliaria potrà verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dell'espletamento del servizio, la regolarità dell'esecuzione dello stesso e avrà diritto a visionare tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi;
- l'ausiliaria è, fin d'ora, autorizzata a interloquire con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza.

ART. 4

L'ausiliaria è tenuta a rivalere l'avvalente di tutti i danni nel caso risultasse la mendacità di tutte o di alcune delle dichiarazioni rese in sede di gara, senza che ciò limiti alcuna delle facoltà della Stazione Appaltante.

ART. 5

L'ausiliaria si impegna a comunicare le eventuali circostanze che facciano venire meno la messa a disposizione delle risorse prestate.

ART. 6

L'ausiliaria fornisce solamente le risorse umane e tecniche precedentemente indicate senza che ciò comporti assunzione di responsabilità in merito a tutti i requisiti restanti, nessuno escluso, necessari e indispensabili per la partecipazione alla procedura di interesse dell'avvalente.

ART. 7

In caso di aggiudicazione della gara, l'avvalente verserà un importo pari al 2% (diconsi due percento), oltre cassa e IVA, dell'importo a base di gara di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, dietro presentazione di regolare fattura soggetta ad IVA e cassa previdenziale.

ART. 8

L'avvalente e l'ausiliaria, nell'ambito del contratto in oggetto e di quello sottoscritto con la Stazione Appaltante, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi.

ART. 9

Sono considerate parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegate tutte le dichiarazioni e documenti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'ammissione alla gara.

ART. 10

Il presente contratto si scioglierà automaticamente in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto.

ART. 11

Per tutte le controversie e questioni derivanti dai patti qui contenuti, si adirà alla Magistratura competente per territorio.

10/02/2025

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

OGGETTO:

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA – Riferimento procedura: G00007.

DICHIARAZIONE AUSILIARIA

Il sottoscritto:

arch. Fernando RUSSO nato a Salice Salentino (LE) il 10/12/1952 e residente in Strada Provinciale Lecce-Novoli s.n.c. – 73058 Novoli (LE), C.F. RSSFNN52R12H708S, in qualità di libero professionista con studio in Corso Italia n. 43 – 70123 Bari, P.IVA 03350610725, tel. 0805243992, e-mail info@ferima.it, PEC: architettofernandorusso@archiworldpec.it;

in qualità di ausiliaria di Studio Perillo srl, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, CF e P. IVA 08464820722, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544;

d'ora innanzi l'Arch. Fernando RUSSO potrà essere anche denominato "ausiliaria" e Studio Perillo srl "avvalente" o "operatore economico",

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti – artt. 94, 95, 96, 97, 98, del D.LGS.36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.LGS.36/2023 per i servizi e le forniture;
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- **di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente**;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di appalto;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il requisito prescritto nel Disciplinare di Gara relativo al criterio B1 dell'offerta tecnica, del quale l'avvalente risulta carente e che è oggetto di avvalimento:

"Nell'ambito della struttura operativa descritta nella Scheda B1/D (allegato C9), sarà premiata l'indicazione di figure professionali aggiuntive alle 6 risorse minime richieste, nei limiti di quanto specificato di seguito:
Landscape architect con esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di Landscaping e laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, o in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione = 0,5 punti";

come di seguito specificato:

- ✓ Arch. Fernando RUSSO nato a Salice Salentino (LE) il 10/12/1952 e residente in Strada Provinciale Lecce-Novoli s.n.c. – 73058 Novoli (LE), C.F. RSSFNN52R12H708S, in qualità di libero professionista con studio in Corso Italia n. 43 – 70123 Bari, P.IVA 03350610725, tel. 0805243992, e-mail info@ferima.it, PEC: architettofernandorusso@archiworldpec.it;
  titolo di studio Laurea in Architettura, Corso di Perfezionamento MASTER in Progettazione del Paesaggio, rilasciato dall'Università degli Studi di Ferrara in data 01/07/1998;
  abilitato all'esercizio della professione dal 1986, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari Sezione A al n. 666 dal 11/06/1986;

- ✓ Di possedere i seguenti servizi svolti in ambito LANDSCAPING:

Committente	Descrizione	Importi	Categorie	Periodo
Comune di Venafro (IS)	CIS Contratto istituzionale di Sviluppo per il Molise: intervento Venafro Ruolo svolto: PE+CSP	€ 551.951,00 € 48.260,00	E19 P03	2022-2023
Comune di Lecce (LE)	POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale" – realizzazione del progetto "Tramareterra – Bacino di Acquatina di Frigole" Ruolo svolto: PD+PE+CSP	€ 240.156,00	P03	2020-2023
Comune di Cagliari (CA)	Riqualificazione paesaggistica e ambientale del viale Trieste. Ruolo svolto: PFTE	€ 592.914,00	P01	09/07/2021 - 12/11/2021

- di obbligarsi, nei confronti dell'avvalente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti (risorsa umana, esperienza professionale e servizi svolti) di cui è carente l'avvalente e oggetto di avvalimento e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, rendendosi inoltre responsabile in solido con l'avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- di seguito sono specificate le risorse messe a disposizione dell'avvalente come già indicato nel contratto di avvalimento:

HARDWARE

n. 1 postazione PC desktop con doppio monitor, webcam e cuffie; n. 1 stampanti/fotocopiatrici/ scanner multifunzione;

SOFTWARE

Software open source

RISORSE UMANE

Arch. Fernando RUSSO nato a Salice Salentino (LE) il 10/12/1952 e residente in Strada Provinciale Lecce-Novoli s.n.c. – 73058 Novoli (LE), C.F. RSSFNN52R12H708S, in qualità di libero professionista con studio in Corso Italia n. 43 – 70123 Bari, P.IVA 03350610725, tel. 0805243992, e-mail info@ferima.it, PEC: architettofernandorusso@archiworldpec.it;

titolo di studio Laurea in Architettura, Corso di Perfezionamento MASTER in Progettazione del Paesaggio, rilasciato dall'Università degli Studi di Ferrara in data 01/07/1998;

abilitato all'esercizio della professione dal 1986, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari Sezione A al n. 666 dal 11/06/1986;

- di non partecipare alla medesima gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto.

Inoltre DICHIARA

- che i documenti alla presente allegati sono copie conformi agli originali in proprio possesso:
  1. Corso di Perfezionamento MASTER in Progettazione del Paesaggio, rilasciato dall'Università degli Studi di Ferrara in data 01/07/1998.

10/02/2025

firmato digitalmente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

DAGLI ATTI DI QUESTA UNIVERSITÀ RISULTA CHE IL DOTTOR

Fernando RUSSO

NATO A SALICE SALENTINO (LECCE) IL GIORNO 12 OTTOBRE 1952

HA FREQUENTATO NELL'ANNO ACCADEMICO 1997/98 IL

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

MASTER IN PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO

ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2° DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990 N° 341, DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 150 ORE.

IL PRESENTE ATTESTATO VIENE RILASCIATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE.

FERRARA, 1 LUGLIO 1998

IL RESPONSABILE DEL CORSO
(Ippolito Pizzetti)

IL RETTORE
(Pietro Dalpiaz)

N° 2

Cognome RUSSO
Nome FERNANDO
nato il 12.10.1952
(atto 142 parte 1 A/1952 SALICE SALENTINO (LE))
a ITALIANA
Cittadinanza NOVOLI (LE)
Residenza LECCE C.SO ..., N.
Via ********
Stato civile ARCHITETTO
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,76
Brizzolati
Capelli Castani
Occhi N.D.
Segni particolari

Firma del titolare
NOVOLI li 08.02.2016
IL SINDACO
Impronta del dito indice sinistro
NOVOLI

Scade il 12.10.2026
AX2321578

REPVBBLICA ITALIANA
COMVNE DI
NOVOLI
(LECCE)
CARTA D'IDENTITA'
N° AX 2321578
DI
RUSSO
FERNANDO

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicatoun avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea le informazioni richieste alla parte Isaranno acquisite automaticamente, a condizione che pergenerare e compilare il DGUE sia stato utilizzato ilservizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bandopertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

Tipo documento

Avviso di Appalto Pubblico pubblicato sul TED (Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio Pubblicazioni dell'UE)

Titolo

Affidamento PFTE di Viale Boston n. 25 - Roma

Descrizione

Procedura aperta telematica per laffidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione delledificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dellambiente e della sicurezza energetica (MASE)

Numero della pubblicazione

n.a.

Numero dell'avviso o bando

URL dell'avviso

Stazione Appaltante

Denominazione ufficiale:

Agenzia del demanio - Struttura per la Progettazione

Paese:

Italy

Informazioni sulla procedura di appalto

Tipo di procedura

Procedura aperta

Titolo:

Affidamento PFTE di Viale Boston n. 25 - Roma

Descrizione breve:

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione delledificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dellambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Scheda patrimoniale: RMB1284

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):

G00007

A: Informazioni sull'operatore economico

Ruolo

Ausiliario

Nome/denominazione:

arch. Fernando RUSSO

Via e numero civico:

Corso Italia n. 43

Codice postale:

70123

Citta':

Bari (BA)

Paese:

Italy

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):

PEC (o E-mail per gli Operatori esteri):

architettofernandorusso@archiworldpec.it

Telefono:

0805243992

Persona o persone di contatto:

arch. Fernando RUSSO

Partita IVA, se applicabile:

03350610725

Codice fiscale

RSSFNN52R12H708S

Identificativo nazionale del service provider (es. P. IVA).

02066400405

Sito web del service provider

https://www.maggioli.com

Indirizzo elettronico del service provider

https://dgue.maggiolicloud.it/

Indicare il nome ufficiale del service provider

Maggioli Spa

Codice identificativo del Paese del service provider

Italy

Solo se l'appalto e' riservato: l'operatore economico e' un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvedera' all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Se pertinente: l'operatore economico e' iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Si

Si prega di indicare il ruolo dell'operatore economico nel gruppo

Ausiliario

Identificare gli altri operatori economici che partecipano insieme alla procedura di aggiudicazione

Studio Perillo srl (Società avvalente)

Dove applicabile, nome del gruppo partecipante:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

No

Numero lotto

LOT-0001

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Identificativo lotto (Lot ID)

LOT-0001

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Nome

Fernando

Cognome

Russo

Codice fiscale

RSSFNN52R12H708S

Data di nascita

10/12/1952

Luogo di nascita

Salice Salentino (LE)

Via e numero civico:

Corso Italia n. 43

Codice postale:

70123

Citta':

Bari (BA)

Paese:

Italy

PEC (o E-mail per gli Operatori esteri):

architettofernandorusso@archiworldpec.it

Telefono:

0805243992

Posizione/Titolo ad agire:

libero professionista

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo...):

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacita' di altri soggetti

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Risposta

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Risposta

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

A: Motivi legati a condanne penali

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Cfr. Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023

Risposta

No

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

No

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Cfr. Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023

Risposta

No

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

No

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale?

Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Liquidazione giudiziale

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Risposta

No

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 98 co. 3 lett. a)

Risposta

No

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. b)

Risposta

No

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. c)

Risposta

No

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 98 co. 3 lett c)

Risposta

No

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Risposta

Si

Fornire informazioni dettagliate

No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 1 lett. c) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?

No

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 1 lett. h) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

No

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 2 Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011?

No

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. a L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

No

5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94, co. 5, lett. b) L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

No

6) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

A: Idoneita'

Iscrizione in un registro professionale pertinente

iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizione in albi e registri professionali - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

LOT-0001

Nome del registro

Albo professionale

URL

Risposta

Si

Numero registrazione

n. 666 ordine architetti Bari

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Iscrizione in un registro commerciale

iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

LOT-0001

Nome del registro

Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della gara

URL

Risposta

No

Motivazione mancata registrazione

non applicabile

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

B: Capacita' economica e finanziaria

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023.

Requisito minimo

5.608.198,57

EUR (Euro)

Fatturato

156000

EUR (Euro)

Periodo da

01/01/2021

Periodo a

31/12/2023

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Data di costituzione

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

C: Capacita' tecniche e professionali

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

Numero minimo di referenze

2

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Edilizia - E.16", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 22.540.113,53

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Edilizia - E.18", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 871.428,00

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Strutture - S.03", due servizi per lavori

analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dellaffidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 14.399.923,00

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.01", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 1.213.104,77

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.02", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 6.874.260,32

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.03", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 5.401.170,32

Identificazione lotti

LOT-0001

Identificazione lotti

LOT-0001

Descrizione referenza

Requisiti coperti dai componenti del Ragfgruppamento

Valore complessivo

EUR (Euro)

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

EUR (Euro)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

No

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Parte VI: Dichiarazioni finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto e' consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilita' di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorita' o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono gia' in possesso della documentazione in questione. L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte I. Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data

10/02/2025

Luogo

Bari (BA)

Firma

arch. Fernando Russo

- Scheda procedura compilata correttamente

- Scheda di esclusione compilata correttamente

- Scheda di selezione compilata correttamente

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, RELATIVO ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN ROMA, VIALE BOSTON N. 25 (EUR), DESTINATO ALLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE) – SCHEDA PATRIMONIALE: RMB1284 - CUP: G84H22000360001 - CIG: B4C1AD81FA - Riferimento procedura: G00007

Tra

Il/La sottoscritto/a Arch. Francesca STORARO, nato/a a Roma, il 17/11/1966, C.F. SRRFNC66S57H501L, residente a Marino(RM), via/p.zza Via del divino amore n. 2, nella qualità di:

☒ Professionista singolo;

☐ Legale rappresentante *(oppure)* ☐ Procuratore generale/speciale (giusta procura allegata alla domanda di partecipazione alla gara) dell'O.E. concorrente Arch. Francesca STORARO, con sede in Corso della Repubblica, 5 CAP 00073 Castel Gandolfo (ROMA), C.F./P.IVA SRRFNC66S57H501L / 05568971005;

e

l'Agenzia del demanio

VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del demanio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del demanio e l'operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Art. 2 - Durata

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le suddette finalità;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;

- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 9, lett. e), L. 190/2012 e ss.mm.ii., per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

☒ **non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio;**

(oppure)

☐ **sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;

- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;

- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia

L'Agenzia si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento: la risoluzione del contratto con conseguente contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. L'Agenzia comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

Art. 6 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: arch. Francesca Storaro

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

(art. 104 del D.Lgs. 36/2023)

Tra:

- Il sottoscritto Giampietro MASSARELLI, nato a Bari (BA) il 11/03/1972, residente in Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, CF: MSSGPT72C11A662X, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società di ingegneria **STUDIO PERILLO SRL**, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, CF e P. IVA 08464820722, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544; tel./fax 080/859.4347, email: info@studioperillo.eu, PEC: studioperillosrl@pec.it;

d'ora innanzi denominata come "avvalente" o "società avvalente";

e

- la sottoscritta Arch. Francesca STORARO, nata a Roma il 17/11/1966, residente in 00047 Marino (RM), Via del divino amore 2, Codice Fiscale SRRFNC66S57H501L, Libero professionista Lighting Designer con sede legale in Corso della Repubblica, 5 CAP 00073 Castel Gandolfo (ROMA), P.IVA 05568971005, Tel.: +39.06.57103212, +39.348.2867.767; email: info@francescastoraro.com, PEC: info@pec.francescastoraro.com;

d'ora innanzi denominata come "ausiliaria"

e congiuntamente "le parti";

PREMESSO

- il presente contratto di avvalimento è stipulato tra le parti non per acquisire un requisito di partecipazione ma per migliorare l'offerta della società avvalente;
- che l'AGENZIA DEL DEMANIO – STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE ha pubblicato la seguente procedura:

  Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA – Riferimento procedura: G00007.

- che l'offerta deve essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 17/02/2025;
- che l'avvalente ha interesse a partecipare a detta gara;
- che la procedura in oggetto nel Disciplinare di gara prevede, tra gli altri, il criterio B1 dell'offerta tecnica che testualmente recita:

  "Nell'ambito della struttura operativa descritta nella Scheda B1/D (allegato C9), sarà premiata

l'indicazione di figure professionali aggiuntive alle 6 risorse minime richieste, nei limiti di quanto specificato di seguito:

Lighting designer con esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di lighting design nonché laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, oppure in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione = 1 punto"

- che l'avvalente intende soddisfare la richiesta relativa al possesso di tale criterio avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, di un altro soggetto, vale a dire dell'ausiliaria che può fornire il professionista richiesto;
- che, per quanto sopra dichiarato, il presente contratto di avvalimento NON serve per acquisire un requisito di partecipazione ma solo per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale);
- che l'ausiliaria dichiara:
  - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, la risorsa umana mancante all'avvalente e oggetto di avvalimento, come di seguito specificato:
    - ✓ Arch. Francesca STORARO, nata a Roma il 17/11/1966, residente in 00047 Marino (RM), Via del divino amore 2, Codice Fiscale SRRFNC66S57H501L, Libero professionista Lighting Designer con sede legale in Corso della Repubblica, 5 CAP 00073 Castel Gandolfo (ROMA), P.IVA 05568971005, Tel.: +39.06.57103212, +39.348.2867.767; email: info@francescastoraro.com, PEC: info@pec.francescastoraro.com; in possesso di Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura di Roma in data 30/10/1996; Iscrizione all'albo degli architetti di Roma e provincia con il n. 11985 dal 12/01/1998;

      Corso di perfezionamento in Scienza dell'Illuminazione, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Università degli Studi di Firenze, conseguito il 9 maggio 2000;

      Certificazione CLD (Certified Lighting Designer) n. 0006 rilasciata da "The Certified Lighting Designer Commission";
  - Di possedere i seguenti servizi svolti:

ANNO	COMMITTENTE	NATURA DELL'OPERA	IMPORTO LAVORI	STATO OPERA	SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO
2015	Unilever Spa	FORI IMPERIALI, ROMA Progetto illuminotecnico preliminare, definitivo e direzione artistica	IA.03 € 1.671.283,00	Inaugurazione 21 aprile 2015	Arch. Francesca Storaro
2015	Donati S.p.A. – Eme Restauri Srl	CHIESA DI SAN BERNARDINO, L'AQUILA Progetto illuminotecnico preliminare, definitivo e direzione artistica	IA.03 € 700.00,00	Inaugurazione: 2 maggio 2015	Arch. Francesca Storaro

  - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti – artt. 94, 95, 96, 97, 98, del D.LGS.36/2023;
  - di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.LGS.36/2023;
  - di impegnarsi verso l'avvalente e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del presente contratto di avvalimento;
  - **di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di**

raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente;

- di obbligarsi, nei confronti dell'avvalente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti (risorsa umana, esperienza professionale e servizi svolti) di cui è carente l'avvalente e oggetto di avvalimento, e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con l'avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; in particolare le risorse economico-finanziarie e/o tecnico-organizzative necessarie all'espletamento del servizio per il quale è richiesto il sopra citato requisito quali hardware, software, attrezzature, esperienza professionale, risorse materiali, immateriali, tecniche e finanziarie all'uopo necessarie;
- di essere regolarmente iscritta all'INARCASSA e di essere in regola con le denunce contributive;
- che per essa e per i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 non sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

TUTTO CIÒ PREMESSO, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'ausiliaria si impegna e si obbliga a fornire all'avvalente per l'esecuzione di quanto citato in premessa i propri requisiti consistenti nelle risorse umane e tecniche come individuati sopra.

L'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione dell'avvalente e della Stazione Appaltante, per tutta la durata dell'Appalto, le seguenti risorse necessarie come di seguito specificato:

HARDWARE

n. 1 postazione PC desktop con doppio monitor, webcam e cuffie; n. 1 stampanti/fotocopiatrici/ scanner multifunzione;

SOFTWARE

Software open source

RISORSE UMANE

Arch. Francesca STORARO, nata a Roma il 17/11/1966, residente in 00047 Marino (RM), Via del divino amore 2, Codice Fiscale SRRFNC66S57H501L, Libero professionista Lighting Designer con sede legale in Corso della Repubblica, 5 CAP 00073 Castel Gandolfo (ROMA), P.IVA 05568971005, Tel.: +39.06.57103212, +39.348.2867.767; email: info@francescastoraro.com, PEC: info@pec.francescastoraro.com; in possesso di Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura di Roma in data 30/10/1996; Iscrizione all'albo degli architetti di Roma e provincia con il n. 11985 dal 12/01/1998;

Corso di perfezionamento in Scienza dell'Illuminazione, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Università degli Studi di Firenze, conseguito il 9 maggio 2000;

Certificazione CLD (Certified Lighting Designer) n. 0006 rilasciata da “The Certified Lighting Designer Commission”;

ART. 2

L’ausiliaria si obbliga a non partecipare a sua volta alla medesima gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente.

ART. 3

L’avvalente e l’ausiliaria, ai sensi dell’art. 104, co. 7, del D.Lgs. 36/2023, assumono la responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In considerazione della responsabilità solidale che la legislazione vigente addossa all’ausiliaria, ferma restando l’irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, le obbligazioni assunte dalla stessa sono subordinate alle seguenti condizioni:

- Il Legale Rappresentante dell’ausiliaria, o un suo delegato, potrà preventivamente verificare tutta la documentazione relativa alla gara d’appalto. In caso di effettiva aggiudicazione, l’ausiliaria potrà verificare e monitorare costantemente l’avanzamento dell’espletamento del servizio, la regolarità dell’esecuzione dello stesso e avrà diritto a visionare tutti gli atti amministrativi e tecnici relativi;
- l’ausiliaria è, fin d’ora, autorizzata a interloquire con il R.U.P. ai fini dei controlli di propria competenza.

ART. 4

L’ausiliaria è tenuta a rivalere l’avvalente di tutti i danni nel caso risultasse la mendacità di tutte o di alcune delle dichiarazioni rese in sede di gara, senza che ciò limiti alcuna delle facoltà della Stazione Appaltante.

ART. 5

L’ausiliaria si impegna a comunicare le eventuali circostanze che facciano venire meno la messa a disposizione delle risorse prestate.

ART. 6

L’ausiliaria fornisce solamente le risorse umane e tecniche precedentemente indicate senza che ciò comporti assunzione di responsabilità in merito a tutti i requisiti restanti, nessuno escluso, necessari e indispensabili per la partecipazione alla procedura di interesse dell’avvalente.

ART. 7

In caso di aggiudicazione della gara, l’avvalente verserà un importo pari al 1.2% (diconsi unovirgoladue percento), oltre cassa e IVA, dell’importo a base di gara di cui al punto 3 del Disciplinare di gara, dietro presentazione di regolare fattura soggetta ad IVA e cassa previdenziale.

ART. 8

L’avvalente e l’ausiliaria, nell’ambito del contratto in oggetto e di quello sottoscritto con la Stazione Appaltante, assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dell’inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi.

ART. 9

Sono considerate parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se materialmente non allegate tutte le dichiarazioni e documenti richiesti dalla Stazione Appaltante per l’ammissione alla gara.

ART. 10

Il presente contratto si scioglierà automaticamente in caso di mancata aggiudicazione dell’appalto.

ART. 11

Per tutte le controversie e questioni derivanti dai patti qui contenuti, si adirà alla Magistratura competente per territorio.

10/02/2025

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

OGGETTO:

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione dell'edificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) – Scheda patrimoniale: RMB1284 – CUP: G84H22000360001 – CIG: B4C1AD81FA – Riferimento procedura: G00007.

DICHIARAZIONE AUSILIARIA

La sottoscritta:

Arch. Francesca STORARO, nata a Roma il 17/11/1966, residente in 00047 Marino (RM), Via del divino amore 2, Codice Fiscale SRRFNC66S57H501L, Libero professionista Lighting Designer con sede legale in Corso della Repubblica, 5 CAP 00073 Castel Gandolfo (ROMA), P.IVA 05568971005, Tel.: +39.06.57103212, +39.348.2867.767; email: info@francescastoraro.com, PEC: info@pec.francescastoraro.com;

in qualità di ausiliaria di Studio Perillo srl, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, CF e P. IVA 08464820722, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544;

d'ora innanzi l'Arch. Francesca STORARO potrà essere anche denominata "ausiliaria" e Studio Perillo srl "avvalente" o "operatore economico",

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti – artt. 94, 95, 96, 97, 98, del D.LGS.36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 (Requisiti di ordine speciale) del D.LGS.36/2023 per i servizi e le forniture;
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- **di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altro concorrente**;
- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per la partecipazione alle procedure di appalto;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il requisito prescritto nel Disciplinare di Gara relativo al criterio B1 dell'offerta tecnica, del quale l'avvalente risulta carente e che è oggetto di avvalimento:

"Nell'ambito della struttura operativa descritta nella Scheda B1/D (allegato C9), sarà premiata l'indicazione di figure professionali aggiuntive alle 6 risorse minime richieste, nei limiti di quanto specificato di seguito:
Lighting designer con esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di lighting design nonché laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, oppure in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione = 1 punto";

come di seguito specificato:

- ✓ Arch. Francesca STORARO, nata a Roma il 17/11/1966, residente in 00047 Marino (RM), Via del divino amore 2, Codice Fiscale SRRFNC66S57H501L, Libero professionista Lighting Designer con sede legale in Corso della Repubblica, 5 CAP 00073 Castel Gandolfo (ROMA), P.IVA 05568971005, Tel.: +39.06.57103212, +39.348.2867.767; email: info@francescastoraro.com, PEC: info@pec.francescastoraro.com; in possesso di Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura di Roma in data 30/10/1996; Iscrizione all'albo degli architetti di Roma e provincia con il n. 11985 dal 12/01/1998;

  Corso di perfezionamento in Scienza dell'Illuminazione, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Università degli Studi di Firenze, conseguito il 9 maggio 2000;

  Certificazione CLD (Certified Lighting Designer) n. 0006 rilasciata da "The Certified Lighting Designer Commission";

- ✓ Di possedere i seguenti servizi svolti:

ANNO	COMMITTENTE	NATURA DELL'OPERA	IMPORTO LAVORI	STATO OPERA	SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO
2015	Unilever Spa	FORI IMPERIALI, ROMA Progetto illuminotecnico preliminare, definitivo e direzione artistica	IA.03 € 1.671.283,00	Inaugurazione 21 aprile 2015	Arch. Francesca Storaro
2015	Donati S.p.A. – Eme Restauri Srl	CHIESA DI SAN BERNARDINO, L'AQUILA Progetto illuminotecnico preliminare, definitivo e direzione artistica	IA.03 € 700.00,00	Inaugurazione: 2 maggio 2015	Arch. Francesca Storaro

- di obbligarsi, nei confronti dell'avvalente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti (risorsa umana, esperienza professionale e servizi svolti) di cui è carente l'avvalente e oggetto di avvalimento e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, rendendosi inoltre responsabile in solido con l'avvalente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- di seguito sono specificate le risorse messe a disposizione dell'avvalente come già indicato nel contratto di avvalimento:

HARDWARE

n. 1 postazione PC desktop con doppio monitor, webcam e cuffie; n. 1 stampanti/fotocopiatrici/ scanner multifunzione;

SOFTWARE

Software open source

RISORSE UMANE

Arch. Francesca STORARO, nata a Roma il 17/11/1966, residente in 00047 Marino (RM), Via del divino amore 2, Codice Fiscale SRRFNC66S57H501L, Libero professionista Lighting Designer con sede legale in Corso della Repubblica, 5 CAP 00073 Castel Gandolfo (ROMA), P.IVA 05568971005, Tel.: +39.06.57103212, +39.348.2867.767; email: info@francescastoraro.com, PEC: info@pec.francescastoraro.com; in possesso di Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura di Roma in data 30/10/1996; Iscrizione all'albo degli architetti di Roma e provincia con il n. 11985 dal 12/01/1998;

Corso di perfezionamento in Scienza dell'Illuminazione, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Università degli Studi di Firenze, conseguito il 9 maggio 2000;

Certificazione CLD (Certified Lighting Designer) n. 0006 rilasciata da "The Certified Lighting Designer Commission";

- di non partecipare alla medesima gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di altro soggetto.

Inoltre DICHIARA

- che i documenti alla presente allegati sono copie conformi agli originali in proprio possesso:
  1. Corso di perfezionamento in Scienza dell'Illuminazione, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Università degli Studi di Firenze, conseguito il 9 maggio 2000;
  2. Certificazione CLD (Certified Lighting Designer) n. 0006 rilasciata da "The Certified Lighting Designer Commission".

10/02/2025

firmato digitalmente

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

Diploma Universitario in Ottica Tecnica

Corso di perfezionamento in

SCIENZA DELL'ILLUMINAZIONE

SI CERTIFICA CHE

Francesca Storaro

nato/a a Roma il 17 Novembre 1966

ha partecipato al corso Universitario di perfezionamento presso la Lighting Academy, La Sfacciata realizzato in collaborazione con l'I.R.S.O.O. e l'I.N.O. ottemperando agli impegni di presenza e superando le prove didattiche previste.

FIRENZE, 9 Maggio 2000

IL DIRETTORE DEL CORSO
(prof. Fortunato Tito Arecchi)

THE CERTIFIED LIGHTING DESIGNER COMMISSION

CERTIFIED LIGHTING DESIGNER

FRANCESCA STORARO

Certified Lighting Designer (CLD)

26 August 2015 – 26 August 2020

David Backer, Chair

PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1. STORARO
2. FRANCESCA
3. 17/11/66 ROMA (RM)
4a. 09/07/2016 4c. MIT-UCO
4b. 17/11/2026
5. U1S511741M
7.
9. A B

13.
9.
10.
11.
12.
AM
A1
A2
A
B1
B
C1
C
D1
D
BE
C1E
CE
D1E
DE
12.
AG 0707113

a

Documento di gara unico europeo (DGUE)

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicatoun avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficialedell'Unione europea le informazioni richieste alla parte Isaranno acquisite automaticamente, a condizione che pergenerare e compilare il DGUE sia stato utilizzato ilservizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bandopertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

Tipo documento

Avviso di Appalto Pubblico pubblicato sul TED (Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio Pubblicazioni dell'UE)

Titolo

Affidamento PFTE di Viale Boston n. 25 - Roma

Descrizione

Procedura aperta telematica per laffidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione delledificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dellambiente e della sicurezza energetica (MASE)

Numero della pubblicazione

n.a.

Numero dell'avviso o bando

URL dell'avviso

Stazione Appaltante

Denominazione ufficiale:

Agenzia del demanio - Struttura per la Progettazione

Paese:

Italy

Informazioni sulla procedura di appalto

Tipo di procedura

Procedura aperta

Titolo:

Affidamento PFTE di Viale Boston n. 25 - Roma

Descrizione breve:

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da redigere e restituire in modalità BIM, relativo alla demolizione e ricostruzione delledificio sito in Roma, Viale Boston n. 25 (EUR), destinato alla nuova sede del Ministero dellambiente e della sicurezza energetica (MASE) - Scheda patrimoniale: RMB1284

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):

G00007

A: Informazioni sull'operatore economico

Ruolo

Ausiliario

Nome/denominazione:

Arch. Francesca STORARO

Via e numero civico:

Corso della Repubblica, 5

Codice postale:

00073

Citta':

Castel Gandolfo (RM)

Paese:

Italy

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):

PEC (o E-mail per gli Operatori esteri):

info@pec.francescastoraro.com

Telefono:

0657103212

Persona o persone di contatto:

Arch. Francesca STORARO

Partita IVA, se applicabile:

05568971005

Codice fiscale

SRRFNC66S57H501L

Identificativo nazionale del service provider (es. P. IVA).

02066400405

Sito web del service provider

https://www.maggioli.com

Indirizzo elettronico del service provider

https://dgue.maggiolicloud.it/

Indicare il nome ufficiale del service provider

Maggioli Spa

Codice identificativo del Paese del service provider

Italy

Solo se l'appalto e' riservato: l'operatore economico e' un laboratorio protetto, una "impresa sociale" o provvedera' all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Se pertinente: l'operatore economico e' iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

Si

Si prega di indicare il ruolo dell'operatore economico nel gruppo

Ausiliario

Identificare gli altri operatori economici che partecipano insieme alla procedura di aggiudicazione

Studio Perillo srl (società ausiliata)

Dove applicabile, nome del gruppo partecipante:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'operatore economico dichiara che soddisfa i criteri e le regole oggettivi e non discriminatori da applicare al fine di limitare il numero di candidati nel modo seguente:

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

No

Numero lotto

LOT-0001

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:

Identificativo lotto (Lot ID)

LOT-0001

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Nome

Francesca

Cognome

Storaro

Codice fiscale

SRRFNC66S57H501L

Data di nascita

17/11/1966

Luogo di nascita

Roma

Via e numero civico:

Corso della Repubblica, 5

Codice postale:

00073

Citta':

Castel Gandolfo (RM)

Paese:

Italy

PEC (o E-mail per gli Operatori esteri):

info@pec.francescastoraro.com

Telefono:

0657103212

Posizione/Titolo ad agire:

libero professionista

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo...):

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacita' di altri soggetti

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

Risposta

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

Risposta

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

A: Motivi legati a condanne penali

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Risposta fornita

No

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Cfr. Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023

Risposta

No

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

No

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Cfr. Allegato II.10 al D.Lgs. 36/2023

Risposta

No

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

No

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale?

Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Risposta

No

Liquidazione giudiziale

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Risposta

No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

No

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Risposta

No

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 98 co. 3 lett. a)

Risposta

No

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. b)

Risposta

No

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. c)

Risposta

No

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 98 co. 3 lett c)

Risposta

No

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

Risposta

Si

Fornire informazioni dettagliate

No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

1) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 1 lett. c) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile?

No

2) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 1 lett. h) Uno dei soggetti indicati all'art. 94 co. 3 del d. lgs. 36/2023 è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione?

No

3) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 2 Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto 159/2011?

No

4) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. a L'operatore economico ha subito una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?

No

5) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94, co. 5, lett. b) L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68?

No

6) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

A: Idoneita'

Iscrizione in un registro professionale pertinente

iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizione in albi e registri professionali - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

LOT-0001

Nome del registro

Albo professionale

URL

Risposta

Si

Numero registrazione

11985

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Iscrizione in un registro commerciale

iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Identificazione Lotti

LOT-0001

Nome del registro

Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della gara

URL

Risposta

No

Motivazione mancata registrazione

non applicabile

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

B: Capacita' economica e finanziaria

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Art. 100, co. 1, lett. b) e co. 11 d.lgs. n. 36/2023.

Requisito minimo

5.608.198,57

EUR (Euro)

Fatturato

1000

EUR (Euro)

Periodo da

01/01/2023

Periodo a

31/12/2023

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

Data di costituzione

12/01/1998

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

C: Capacita' tecniche e professionali

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Art. 100 co. 1, lett. c) e co. 11 d.lgs. 36/2023

Numero minimo di referenze

2

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Edilizia - E.16", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 22.540.113,53

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Edilizia - E.18", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 871.428,00

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Strutture - S.03", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dellaffidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 14.399.923,00

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.01", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 1.213.104,77

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.02", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 6.874.260,32

Requisiti

Servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'O.E. deve aver eseguito, per la categoria "Impianti - IA.03", due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima categoria. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purch di importo almeno pari a 5.401.170,32

Identificazione lotti

LOT-0001

Identificazione lotti

LOT-0001

Descrizione referenza

Requisiti coperti dai componenti del RTP

Valore complessivo

EUR (Euro)

Attività svolta dall'Operatore Economico

Valore specifico

EUR (Euro)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

No

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

No

Parte VI: Dichiarazioni finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto e' consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilita' di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorita' o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono gia' in possesso della documentazione in questione. L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte I. Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:

Data

10/02/2025

Luogo

Roma

Firma

Arch. Francesca STORARO

- Scheda procedura compilata correttamente

- Scheda di esclusione compilata correttamente

- Scheda di selezione compilata correttamente

COMPOSIZIONE STRUTTURA OPERATIVA E SUB-CRITERI B.1 E D

(da inserire nella busta virtuale tecnica)

I sottoscritti:

- ing. Giovanni CARDINALE, nato a Bastia Umbra (PG) il 17/07/1952 e residente in Piazza della Fornace n. 11 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. CRDGNN52L17A710U, in qualità di legale rappresentante di **GPA S.r.l.** con sede legale in Via Giovanni da San Giovanni n. 87 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) e operativa in Via Leone X n. 3 – 50129 Firenze, C.F. e P.IVA 01315880516, tel. 0559139124, e-mail info@gpapartners.com, p.e.c. info@pec.gpapartners.com; CAPOGRUPPO del costituendo RTP;
- ing. Giuseppe Perillo, nato a Bari (BA) il 28/05/1976, residente in Palo del Colle (BA), Via G. Gronchi n. 74, CAP 70027, Codice Fiscale PRLGPP76E28A662X; in qualità di PROCURATORE della società **PLP ARCHITECTURE INTERNATIONAL LTD**, con sede in THE WHITE CHAPEL BUILDING, 10 WHITECHAPEL HIGH STREET, LONDRA E1 8QS (Regno Unito); COMPANY NUMBER 08823340; tel. del procuratore: 080.859.4347; PEC del procuratore: giuseppe.perillo6598@pec.ordingbari.it; MANDANTE del costituendo RTP;
- Ing. Stefano Andreani, nato a Foligno (PG) il 29/06/83, residente in Via San Tomaso 88, Comune di Bergamo (BG), CAP 24121, CF: NDRSFN83H29D653L, in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante di **OBLYK STUDIO s.r.l.**, con sede legale in Bergamo (BG), Via San Tomaso 88 - CAP 24121, CF e P. IVA 04792750160, iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bergamo - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 04792750160 / R.E.A. BG–489675; telefono +39 3288410677, email: office@oblyk.studio; PEC: oblykstudio@legalmail.it; MANDANTE del costituendo RTP;
- Ing. Giampietro Massarelli, codice fiscale MSSGPT72C11A662X, nato a Bari (BA) il 11/03/1972 e residente in Palo del Colle (BA) alla via della Repubblica n. 23, CAP 70027, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Operatore economico **STUDIO PERILLO SRL**, con sede legale in Palo del Colle (BA) alla Via Cavour 4 CAP 70027, Codice Fiscale e P.IVA 08464820722; iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Bari - Sezione Ordinaria - numero iscrizione: 08464820722 / R.E.A. BA–628544; tel./fax 080/859.4347, email: info@studioperillo.eu; PEC: studioperillosrl@pec.it; MANDANTE del costituendo RTP; MANDANTE del costituendo RTP;
- **Arch. Andrea Valentini**, nato a Porto San Giorgio (AP) il 24/12/1960, residente in Porto San Giorgio (FM) in viale Nazario Sauro, 103, CAP 63822, CF: VLNNDR60T24G920S, in qualità di libero professionista singolo con sede legale in Porto San Giorgio (FM) via Giuseppe Verdi, 26, CAP 63822; P.IVA: 01142530441; Tel/fax: 0734.674.423; email: info@valentiniarchitetture.com; PEC: andrea.valentini@archiworldpec.it; MANDANTE del costituendo RTP; MANDANTE del costituendo RTP;
- Ing. Fausto Bianchi, nato a Verucchio (RN) il 11/03/1964 e residente in Rimini (RN) in via B. Parmense n. 18, Codice Fiscale BNCFST64C11L797D, in qualità di Legale Rappresentante della Società di Ingegneria **ENSER S.r.l.** con sede legale in viale Baccarini n. 29/2, 48018 Faenza (RA), C.F./P. IVA n. 02058800398, tel. 0546663423, e-mail gare@enser.it, PEC ensersrl-ra@legalmail.it; MANDANTE del costituendo RTP;

(in caso di RTC ripetere quanto sopra per ogni componente del raggruppamento chiamato a sottoscrivere l'offerta)

in relazione alla partecipazione alla procedura aperta indicata all'oggetto, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARANO

di voler eseguire il servizio in oggetto con la seguente struttura operativa minima, composta da un numero di risorse non inferiore a sei, in possesso dei requisiti di cui al punto 9 del disciplinare di gara, così come di seguito descritta:

Risorsa n.	Prestazione / Figura professionale obbligatoria	Conferma della presenza del professionista	Nome e Cognome[1]	Requisito (titolo di studio)[1]	Albo d'iscrizione N. d'iscrizione Data d'iscrizione[1]	Altro requisito speciale di accesso (ove previsto)	Natura del rapporto professionale intercorrente tra l'operatore economico offerente e la risorsa indicata
1	Responsabile dell'integrazione delle prestazioni e **coordinatore del gruppo di lavoro**	SI	Ing. Paolo Spinelli	Laurea in ingegneria	Ingegneri di Prato n. 207 dal 15/09/1976	NON PREVISTO	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente [2] (Direttore Tecnico di GPA srl)
2	Professionista responsabile della **Progettazione Architettonica**	SI	Arch. Lee Polisano	Master of Architecture degree from Virginia Polytechnic Institute in Blacksburg, Virginia in 1977	albo ARB (Architects Registration Board del REGNO UNITO, https://architects-register.org.uk/) al n. 062635J	NON PREVISTO	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente [2] (Socio di PLP Architecture International Ltd)
1	Professionista responsabile della **Progettazione Strutturale**	SI	Ing. Paolo Spinelli	Laurea in ingegneria	Ingegneri di Prato n. 207 dal 15/09/1976	NON PREVISTO	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente [3] (Direttore Tecnico di GPA srl)
3	Professionista responsabile della **Progettazione Impiantistica**	SI	Ing. Giuseppe Perillo	Laurea in Ingegneria Elettrica	Ingegneri di Bari n. 6598 dal 23.01.2003	NON PREVISTO	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente [2] (Direttore Tecnico di Studio Perillo srl)

[1] **Le informazioni richieste nelle colonne in verde** "*Nome e Cognome*", "*Requisito (titolo di studio)*", "*Iscrizione Albo, numero di iscrizione e data di iscrizione*" **se non fornite in sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere comunicate al RUP entro i 10 giorni successivi all'aggiudicazione, pena la revoca dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria.**

[2] Ricorrendo le casistiche formulate nell'Allegato II.12 al codice, specie all'art. 35, co. 1, lett. a), e all'art. 36, co. 5 (in caso di professionisti soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

[3] Ricorrendo le casistiche formulate nell'Allegato II.12 al codice, specie all'art. 35, co. 1, lett. a), e all'art. 36, co. 5 (in caso di professionisti soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA).

3	Professionista responsabile **processo BIM**	SI	Ing. Giuseppe Perillo	Laurea in Ingegneria Elettrica	Ingegneri di Bari n. 6598 dal 23.01.2003	Attestazione di qualifica "BIM Manager" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o, in alternativa, esperienza documentabile di lavoro nel ruolo specifico di almeno 3 anni e non meno di 5 anni di esperienza di lavoro generica in area tecnica: Certificato BIM Manager 21-11162 rilasciato da ICMQ	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente (2) (Direttore Tecnico di Studio Perillo srl)
4	Professionista responsabile della **Progettazione Antincendio**	SI	Arch. Katjuska Massafra	Laurea in Architettura	Architetti di Bari n. 2463 dal 22/03/2007	Abilitazione ai sensi del DM 05/08/2011 ed iscrizione nell'elenco Ministero Interni Matricola BA02463A00166	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente (2) (Direttore Tecnico di Studio Perillo srl)
5	Professionista responsabile della **progettazione sostenibile dell'opera** e dell'applicazione e gestione del **protocollo di sostenibilità in fase di progettazione**	SI	Arch. Andrea Valentini	Laurea in Architettura	Architetti di Fermo n. 56 dal 26/06/2008	NON PREVISTO	Concorrente firmatario dell'offerta ~~oppure~~ ~~professionista appartenente all'organizzazione del concorrente~~ (2)
3	Professionista con qualifica di **Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione**	SI	Ing. Giuseppe Perillo	Laurea in Ingegneria Elettrica	Ingegneri di Bari n. 6598 dal 23.01.2003	Abilitazione in corso di validità ai sensi del titolo IV D.lgs 81/2008, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente (2) (Direttore Tecnico di Studio Perillo srl)
6	Professionista responsabile della **relazione geologica**	SI	Geol. Galileo Potenza	Laurea in Scienze Geologiche	Geologi Basilicata n. 406 dal 20/05/2005	NON PREVISTO	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente (2) (Direttore Tecnico di Studio Perillo srl) ~~oppure~~ ~~subappaltatore~~
7	Agronomo	SI	Dott.ssa Rita Bosi	Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dell'Ambiente	Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Rieti al	NON PREVISTO	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ ~~professionista appartenente all'organizzazione del concorrente~~ (2) ~~oppure~~ subappaltatore

				Forestale e Difesa del Suolo (CRAFDS)	n. 73 Sezione A dal 08/07/2008		
8	Professionista responsabile della **Progettazione acustica**	SI	Ing. Lorenzo Pelino	Laurea in Ingegneria	Ingegneri di L'Aquila n. 2183 dal 28/09/2006; Albo nazionale dei tecnici competenti in ACUSTICA ambientale ENTECA al n. 1290	Tecnico competente in acustica iscritto all'Elenco nazionale dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ ~~professionista appartenente all'organizzazione del concorrente~~ [(2)] ~~oppure~~ subappaltatore
9	Archeologo	SI	Archeol. Greta Alfonsina CRESPO	Laurea magistrale in Tradizione Classica e Archeologia del Mediterraneo; Diploma di specializzazione in Archeologia Classica	elenco nazionale dei professionisti dei Beni Culturali del Mic (D.M. 244 del 20 maggio_ 2019) con n° 449	Possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.8 del D.lgs. n. 36/2023 e al D.M. 20 maggio 2019, n. 244.	~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ ~~professionista appartenente all'organizzazione del concorrente~~ [(2)] ~~oppure~~ subappaltatore (Direttore Tecnico del subappaltatore Aspasia Archeoservice srl)
10	Giovane professionista, progettista	SI	Ing. Natalia IANNONE	Laurea in Ing. Meccanica	abilitata all'esercizio della professione di ingegnere nella seconda sessione del 2020; iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 11895 dal 15/03/2021, Sez. A		~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ~~oppure~~ professionista appartenente all'organizzazione del concorrente [(2)] (Dipendente di Studio Perillo srl)

Ai fini del **criterio di valutazione B.1** di cui ai punti 16 e 17 del disciplinare di gara

OFFRE

l'implementazione della propria struttura operativa minima con le seguenti figure professionali, aggiuntive alla sei risorse minime richieste:

☒ un professionista responsabile della progettazione delle demolizioni, di cui si allega documentazione a comprova della relativa esperienza, come prescritta nella successiva tabella;

☒ un *lighting designer*, di cui si allega documentazione a comprova della relativa esperienza, come prescritta nella successiva tabella;

☒ un *interior designer*, di cui si allega documentazione a comprova della relativa esperienza, come prescritta nella successiva tabella;

☒ un *landscape architect*, di cui si allega documentazione a comprova della relativa esperienza, come prescritta nella successiva tabella;

☒ un professionista in possesso delle credenziali professionali LEED Ac-credited Professional BD+C (LEED AP), di cui si allega documentazione a comprova, come prescritta nella successiva tabella;

Risorsa n.	Prestazione / Figura professionale di cui al criterio B.1	Nome e Cognome	Requisito (titolo di studio)	Albo d'iscrizione N. d'iscrizione Data d'iscrizione	Altro requisito speciale di accesso (ove previsto)	Specificare la natura del rapporto professionale intercorrente tra l'operatore economico offerente e la risorsa aggiuntiva offerta
3	Professionista responsabile della **Progettazione delle Demolizioni**	Ing. Giuseppe Perillo	Laurea in Ingegneria Elettrica	Ingegneri di Bari n. 6598 dal 23.01.2003	Esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di demolizione "ecosostenibile" affrontato nell'ambito di un contesto storico o caratterizzato, nonché laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A, oppure in Ingegneria e iscrizione nel relativo Albo professionale nella sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale	☐ ~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ☒ Professionista appartenente all'organizzazione del concorrente [2] (Direttore Tecnico di Studio Perillo srl) ☐ ~~Soggetto ausiliario in avvalimento premiale~~ [4]
11	Lighting Designer	Arch. Francesca Storaro	Laurea in Architettura; Corso di perfezionamento in Scienza dell'Illuminazione, Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, Università degli Studi di Firenze, conseguito il 9 maggio 2000. Certificazione CLD (Certified Lighting	NON PREVISTO (architetti di Roma n. 11985 dal 12/01/1998)	Esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di lighting design nonché laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, oppure in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione	☐ ~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ☐ ~~Professionista appartenente all'organizzazione del concorrente~~ [2] ☒ Soggetto ausiliario in avvalimento premiale [3]

[4] Allegare all'offerta tecnica documentazione di avvalimento premiale di cui al punto 15.4 del disciplinare di gara, pena la mancata assegnazione del punteggio. Si precisa altresì che l'eventuale subappalto delle prestazioni eseguite da tali figure operative non sarà considerato idoneo all'attribuzione del punteggio premiale.

			Designer) n. 0006 rilasciata da "The Certified Lighting Designer Commission".			
12	Interior designer	arch. Hoi Sin Gabriella MAI	Bachelors in Architecture from Leeds Metropolitan University; Post-graduate Diploma from Kingston University	NON PREVISTO iscritto all'albo ARB (Architects Registration Board del REGNO UNITO, https://architects-register.org.uk/) al n. 069137B	Esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di interior design nonché laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, oppure in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione	☐ ~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ☒ Professionista appartenente all'organizzazione del concorrente (2) (Socio di PLP Architecture International Ltd) ☐ ~~Soggetto ausiliario in avvalimento premiale~~ (3)
13	Landscape architect	Arch. Fernando Russo	Laurea in Architettura; MASTER in Progettazione del Paesaggio	NON PREVISTO Iscritto Ordine Architetti Bari n. 666 dal 11/06/1986	Esperienza documentata di progettazione di almeno un intervento di Landscaping nella materia specifica nonché laurea (quinquennale o specialistica) in Architettura, oppure in Ingegneria e almeno un attestato conseguito all'esito di un corso universitario di specializzazione	☐ ~~Concorrente firmatario dell'offerta~~ ☐ ~~Professionista appartenente all'organizzazione del concorrente~~ (2) ☒ Soggetto ausiliario in avvalimento premiale (3)
5	Professionista in possesso delle credenziali professionali LEED Accredited Professional BD+C (LEED AP)	Arch. Andrea Valentini	Laurea in Architettura	Architetti di Fermo n. 56 dal 26/06/2008	Possesso delle credenziali professionali LEED Accredited Professional BD+C (LEED AP)	☒ Concorrente firmatario dell'offerta ☐ ~~Professionista appartenente all'organizzazione del concorrente~~ (2) ☐ ~~Soggetto ausiliario in avvalimento premiale~~ (3)

Ai fini del **criterio di valutazione D** di cui ai punti 16 e 17 del disciplinare di gara

DICHIARANO

☒ che l'operatore economico **Studio Perillo srl** è in possesso della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, rilasciata secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 da organismo accreditato nello specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, il cui certificato di accreditamento è stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, ovvero certificazione equivalente rilasciata da Organismo stabilito in altro Stato membro, che si allega in copia informatica dichiarata conforme all'originale.

☐ che l'offerente non è in possesso della certificazione di cui sopra.

☐ che ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerente intende avvalersi della certificazione di cui sopra mediante avvalimento premiale, allegando copia informatica dichiarata conforme all'originale della predetta certificazione nonché la documentazione di avvalimento premiale di cui ai punti 7 e 15.4 del disciplinare di gara.

All.ti: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente [5]

([5]) La presente scheda deve essere sottoscritta in conformità alle modalità prescritte dal disciplinare di gara (specie punti 16 e 15.1)

LEE POLISANO
PRESIDENT

Lee is internationally recognised for his architecture and urban design work, which emphasise an underlying concern for sustainability and a passion for innovation. Lee has been responsible for creating numerous award-winning buildings and he is widely regarded for pushing boundaries and bringing positive change to the industry. His extensive global experience includes a focus on the workplace, urban development, luxury residential and hospitality sectors.

Recently completed in London, Lee is responsible for 65 Davies Street. Recently completed in Mayfair, **65 Davies Street** is a contextually sensitive, nature embracing, high-quality office space, positioned above the Bond Street Elizabeth Line station in London. The design ensures longevity and relevance by embracing Mayfair's architectural heritage and natural. Also in Mayfair, Lee led the design and interior fit-out at **73-77 Brook Street.** Overlooking Buckingham Palace, Lee is responsible for the design of **Cleveland Clinic's** first European hospital and one of the most innovative private hospitals in London.

Across the river, Lee has also spearheaded the creation of **Bankside Yards,** a hyper-mixed-use, net-zero master plan that includes eight towers and diverse public spaces that acts as a connector between some of London's most important cultural institutions. The project will be the UK's first major fossil fuel-free development. **Arbor** is the first of nine buildings within the Bankside Yards masterplan. Recently completed, Arbor is more than just an office building. It's a hub for interaction, creativity, and inspiration in the heart of the city. From street level to the rooftop, Arbor's spaces encourage interaction and offer an urban feel. In Westminster, Lee reimagined **27 Savile Row.** A new development at the northern end of the London's famed street for top-end tailoring. The building will become a new hub for the next generation of tailors, including affordable workspaces and a training academy for the London Academy of Bespoke.

Also in London, Lee has led the development of numerous innovative and ground-breaking projects. **The Francis Crick Institute** is one of the UK's most renowned centres for biomedical research and is situated in the heart of London's St. Pancras. The building interacts with the urban realm and opens up some of its facilities to the public to bring the life sciences more into the public eye. Lee has been responsible for a wide range of other offices throughout the UK and the world, including **Kaleidoscope** the new headquarters for global media company **TikTok, One Embassy Gardens** which is the London home of Penguin Randomhouse, and **Sky Central** the headquarters for the British media giant. Other recent work includes

Lee has lead the design of some of London's most groundbreaking office developments and is a major contributor in sculpting the City skyline. He previously led the development of **Heron Tower**, a sustainable high-rise pioneer with ultra-flexible floorplates and unparalleled views across the capital. Also in the City Cluster, **22 Bishopsgate** is the tallest building in the City of London and redefines how a tower operates. The Vertical Village has a wide range of amenities for all tenants, however large or small, including wellness floors, shared co-working or conferencing facilities, an Active Commuter Park to promote healthy travel, a gym, restaurants and London's highest free-of-charge public viewing area. The building has attracted world-class tenants such as Apple. A short walk away, **One Bishopsgate Plaza** redefines what it means to be a tall building in the City. The mixed-use development features a 43-storey tower with hotel and serviced residences, as well as a large public plaza, subterranean ballroom, and a restored Victorian building featuring retail, offices, a restaurant and whisky bar. **Yandex's global headquarters in Moscow**, An innovative smart headquarters for Russian technology giant Yandex, that will create a secure, adaptable, healthy and sustainable place for seamless work and recreation.

EDUCATION AND MEMBERSHIPS
Lee received a Bachelor of Arts degree from LaSalle College in Philadelphia, Pennsylvania in 1974 and a Master of Architecture degree from Virginia Polytechnic Institute in Blacksburg, Virginia in 1977

Lee is a member of RIBA, FAIA, Urban Land Institute, British Council for Offices, The Architecture Foundation and the Architektenkammer Berlin

In Daejeon, Korea, Lee is responsible for our competition winning design for the new **Net-Zero Korean National Meteorological Center.** The new Center supports the National Meteorological Administration's goal to be a leading positive influence against climate change. In China, Lee led the recently completed **WLA Artificial Intelligence Lab**. Located on the south side of Dishui Lake in the Lingang New Area of Shanghai, the district will house institutions and research organisations specialising in formal and natural science.

Lee's designs have a profound commitment to context, and he advocates civic responsibility and environmental responsiveness to create sensitive and accessible projects that are comfortable to inhabit and a joy to use. His work emphasises an underlying concern for sustainability and a passion for advocating radical change to our cities and the systems that build them. With this as a focus, Lee created PLP's design research collective, PLP Labs, to explore multi-disciplinary collaborations beyond the typical boundaries of architecture, to investigate possibilities, and define solutions for tomorrow's built environment. He is a frequent lecturer, advisor to both public and private institutions, serves as a Global Governing Trustee for the Urban Land Institute and is passionately involved with several charitable organisations.

"LEE CONTINUES TO STRIVE TO SET NEW BENCHMARKS FOR STANDARDS IN THE WORKPLACE SECTOR, CREATING INCREASINGLY INNOVATIVE AND SUCCESSFUL PLACES OF WORK AROUND THE WORLD. "

22 Bishopsate, London, UK

Arbor, Bankside Yards, London, UK

ALESSANDRA LUZZATTO
PARTNER

Alessandra has practiced architecture in the UK, Europe and the Middle East for more than 30 years. She is one of the practice's key leaders and has designed a variety of high-profile office, masterplaning, residential, mixed-use projects with a focus on Europe, London, and the Middle East. In addition, Alessandra drives the strategic design management for many of PLP's other projects throughout the world.

Currently in Milan, Alessandra has been leading the design of a new **headquaters in Milan**. She is also responsible for the recently completed **Corso Como Place** in Milan, which saw an outdated tower completely refurbished into a new retail plaza and signature office building for a key business district in the city. Our proposal for the tower strips the existing building back to the concrete structure, to allow it once again, to draw vitality from the vertical expression of its columns. The two existing concrete flank walls provide solid bookends to the north and south. The structural strategy of the original building thus becomes the identity for the tower. A new faceted curtain wall on the east and west increases the levels of light into the interior and acts as a solar power collector. The glazed facets borrow and reflect the ambient light throughout the course of the day, revealing an ever-changing kaleidoscopic image of the city beyond.

Alessandra also led our competition-winning design for the new headquarters of global tech leader Yandex in Moscow, which will house 12,000 employees. The inclusive, 170,000m2 campus will enable staff to have a healthy and sustainable place for seamless work and recreation, a space for inspiration and fun that will integrate technology with materiality to inspire new ideas and refined ways of working. The campus will be a striking yet sensitive addition to the city's skyline. At its heart, an open and light-filled central Hub will house collaborative zones, gadget testing areas, indoor green space and additional flexible spaces to encourage interaction and exchange. This will be cradled along three sides by long workspace wings that partially contain it, which in turn will be connected to the Hub by a series of bridges and open staircases.

In the U.K, she led the design for the recently completed **Qatar Airways Headquarters** in Mayfair, which provides a unique contemporary office environment and retail ticketing experience for the airline. This project provides a new bespoke headquarters for Qatar Airways, and as part of their brand recognition strategy, advocates the importance of the client's retail presence at No. 10 and 11 Conduit Street in Westminster. The new fivestorey building integrates a contemporary office environment and a retail ticket showroom reflecting the ideology of Qatar Airways and responding to the programme requirements of the 5-star airline that has received numerous accolades for outstanding service and operational excellence.

Alessandra is also responsible for the **Whitechapel Master Plan,** which rethinks a complex site in East London, integrating apartment buildings, commercial facilities, retail space, and a landscaped public realm to sensitively enhance the area and its heritage assets. As part of the phased development programme, which will allow for a flexible delivery project and the potential future sale of various development plots, PLP Architecture is designing an office building and a series of residential buildings and residential amenity buildings including a basement spa/pool.

EDUCATION AND MEMBERSHIPS
Alessandra recieved her Masters Degree in Architecture from the Polytechnic of Milan, Italy. She was educated at the University of California at Berkeley and the Inchbald School of Design, London.

Alessandra is a member of the Royal Institute of British Architects (RIBA)

LANGUAGES
Italian
English
French

PLP Architecture is part of an international team that has won a major competition to realise **Parco Romana in Milan**, Italy. Alessandra is leading the urban-scale redevelopment project which stitches together a fragmented urban realm, reconnecting surrounding neighbourhoods with a vibrant mixed-use district rooted in the principles of inclusivity, biodiversity, resiliency, connectivity and wellbeing. A series of urban blocks with landscaped courtyards reference the scale and form of historic Milanese urban planning while offering residents a range of communal activities and open spaces.

She also project managed **N+ in Ningbo,** China, which provides space for creative industries and education together with residential and cultural districts. Our main organisational strategy is based on the idea of intensifying spontaneous encounters by laminating a multiplicity of programs, colours, character and atmospheres within a continuously changing urban experience. In this suggestive dimension, every occupant becomes a protagonist and every space turns into a potential scenario, capable of encouraging social interaction, the exchange of ideas, experimentation and, consequently, the construction of a communal identity based on creativity and diversity.

Alessandra has been leading the team overseeing a **confidential competition involving two significant sites in Riyadh**, Saudi Arabia. This encompasses a comprehensive masterplan with iconic building, and a luxury residential development.

Also in the region, Alessandra is currently leading a large mixed-use development, centering on hospitality in Saudi Arabia. In Qatar, Alessandra led the **Aerospace City Masterplan,** Al Khor, Qatar, a major mixed-use that combines aerospace education, air travel and aero-space-themed entertainment. She was also lead the design of a **large mixed-use development** in Muscat, Oman that will create a vibrant new destination quarter for the city with a varied programme that includes an office building, a hotel and residential together with a significant retail component.

In Qatar, Alessandra managed our designs for the signature buildings of the new **Hamad Port including the Mwani Headquarters**, the Port Management Company and the iconic Control Tower. The Government of the State of Qatar has embarked on a major programme to develop a new port. PLP Architecture has provided the thematic design for the Port Buildings masterplan as well as architectural and interior services for two iconic mixed-use signature buildings.

"WITH A KEEN EYE FOR DESIGN AND A DEEP UNDERSTANDING OF CULTURAL CONTEXTS, ALESSANDRA HAS DELIVERED ICONIC BUILDINGS THAT REDEFINE URBAN LANDSCAPES."

Qatar Airways HQ, London, UK

Yandex HQ, Moscow, Russia

KRISTY SELS
DIRECTOR

Kristy brings extensive experience with workplace, academic and mixed-use projects encompassing master planning, architectural design and construction.

Kristy was part of the design team that led the design of an innovative new smart headquarters for **Yandex HQ**, the Russian technology giant, in the Gagarinsky District of Moscow. The inclusive, 170,000m2 campus will enable staff to have a healthy and sustainable place for seamless work and recreation, a space for inspiration and fun that will integrate technology with materiality to inspire new ideas and refined ways of working.

She recently helped lead the development of our new headquarters for **Qatar Airways UK** in Mayfair, central London, which created a high-spec new office space and ticketing facility for one of the world's best airlines. Kristy was a key team member for the refurbishment and reconfiguration of **1 Page Street** on the former Westminster Hospital estate which had been converted to office use in 1999 and which now provides a contemporary work environment for Burberry.

She is currently working on our sensitive mixed-use master plan in Tower Hamlets, **Whitechapel Estate Master Plan**, which creates a vibrant new residential-led district on a series of sites next to the Royal London Hospital. The project integrates closely with the surrounding established neighbourhood and includes a number of high-rise buildings housing both affordable and market-rate apartments in a variety of configurations.

She has recently workeded on a **large mixed-use master** plan for an extensive new district in Riyadh, Saudi Arabia. The project will see the creation of a sensitive new city neighbourhood that blends heritage, place and context into a dynamic mix of public and private spaces.

Furthermore, Kristy recently completed **Lincoln Square,** our landmark luxury housing complex in central London that redevelops a key site in a historic neighbourhood into a high-quality building focussed on an intimate courtyard.

EDUCATION AND MEMBERSHIPS
Kristy received her Bachelor of Architecture from the University of Cincinnati, Ohio during which time she studied at the University of Portsmouth and was selected to participate in an international workshop at Delft University of Technology in the Netherlands. Kristy is a member of the American Institute of Architects

Kristy is a member of the American Institute of Architects

Yandex Headquarters, Moscow, Russia

1 Page Street, Burberry HQ, London UK

FLAVIA MORETTI
ASSOCIATE PARTNER

Flavia is an Associate Partner at PLP Architecture, specialising in interior design. Her work encompasses a broad range of projects ranging from office buildings, headquarters, residential and hotels. Since joining PLP Architecture in 2017, she has worked on developments in the UK, Russia, Middle East, India and Europe.

She was recently leading the interior design team for a new headquarters for **Yandex** in Moscow. Her role covered project coordination with external consultants, development of drawing packages, as well as design study options and the production of presentation material.

Flavia's most recently completed project is **One Embassy Gardens** office development in Nine Elms for global publishing houses Penguin Random House and DK, London, where she focused on interior design of the front of house spaces, such as the main entrance lobby, lift lobbies, sanitary facilities and bicycle storage. She was also a key member of the design team for the **Whitechapel Residential Development,** and an **office tower** in Mumbai, India. Previous design experience prior to PLP Architecture includes work in the residential sector, from private family homes to large residential developments; hotels and commercial buildings.

In the Middle East, Flavia has led the interior design for the concept and schematic phases for the **Ministry of Civil Service Building** in Riyadh, Saudi Arabia. Also in the country she has worked on the **masterplan and headquarters for a key not-for-profit organisation in Saudi Arabia**.

EDUCATION AND MEMBERSHIPS
Flavia has a master's degree in architecture from the Universita La Sapienza, Rome; and an Erasmus scholarship from the ULPGC, Escuela de Arquitectura de Las Palmas in Spain

Flavia is an ARB registered architect in the UK

LANGUAGES
English
Italian
Spanish

Yandex HQ, Moscow Russia

Kunming Mix-C Tower, Kunming, China

GABRIELLA MAI
SENIOR ASSOCIATE PARTNER

Gabriella Mai, a seasoned Senior Associate boasting over 15 years of expertise spanning various industries in the UK, Asia and the Middle East, possesses a wealth of knowledge in interior fit-outs, among other areas.

Recenlty, Gabriella lead the interior team for a new large mixed-use development situated in the heart of **Singapore's Central Business District.** Designed to create new spaces that promote wellness, work, and leisure, all while incorporating green architectural principles.

In London, Gabriella played a significant role in the design and development of **Cleveland Clinic's** inaugural flagship private hospital in Europe, situated in Belgravia. This project involved the transformation of an existing neo-classical building into an impressive eight-storey, 325,000 square feet state-of-the-art private medical facility. Comprising 184 residential rooms, 8 operating theaters, ICU, imaging, and day-care amenities, this endeavor seamlessly blended a robust design ethos with the intricate technical specifications demanded by a hospital environment. Gabriella, as a key senior member of the team, assumed the role of design lead for several critical packages and provided oversight for the front-of-house areas, contributing significantly to the project's success.

Also in London, Gabriella led the interior design team for a **Private Family Office** in Mayfair. The office includes a sequence of adaptable, multi-functional spaces and transitional areas connected by a gallery corridor lined with artwork. These have been crafted from a refined palette of materials to create a tranquil and focussed atmosphere, a welcome contrast to the bustling neighbourhood outside.

She has also previously been involved in the design of a new headquarters for major broadcasting company, **Sky.** The broadcasting headquarters supports the core values and key principles underpinning the vision of the organisation with the creation of an open, flexible and inclusive environment for around 3500 staff including a glazed broadcasting studio, auditorium and multiple food and beverage facilities.

EDUCATION AND MEMBERSHIPS

Gabriella received her Bachelors in Architecture from Leeds Metropolitan University, and her RIBA Part II and Part III from Kingston University in Kingston-Upon-Thames. Gabriella is a registered architect in the UK. She is a member of the UK Architects Registration Board (ARB), and the Royal Institute of British Architects (RIBA).

Sky Central, London, UK

Cleveland Clinic, London, UK

ALESSANDRO TERZI
SENIOR ASSOCIATE PARTNER

Alessandro Terzi is a Senior Associate Partner at PLP Architecture with nearly a decade of experience in architecture. He has contributed to a wide array of projects spanning commercial, workplace, cultural and mixed-use developments across China, Europe, and the Middle East. In Europe, Alessandro was a pivotal member of the team designing the **World Trade Centre** in Amsterdam. This significant renovation project repurposed and revitalised the existing structure, breathing new life into the urban business destination. In Azerbaijan, Alessandro is contributing to the design of **Tabriz Street, Baku**, an office-led mixed-use development that enriches the urban environment with its vibrant integration of public spaces, retail, and leisure facilities. He has also played a key role in shaping the design of the **Baku Waterfront Yacht Club**, where the architecture harmoniously connects the yacht club to the surrounding waterfront and urban landscape.

Alessandro has significant expertise in large-scale developments in China, where he co-led the design of **Kunming Mix-C,** a landmark office-focused tower project currently under construction. This development exemplifies his ability to create vibrant, multifunctional hubs that integrate workplace, retail, and cultural spaces. His portfolio also includes the Vanke Foshan Central Avenue Project and the Foshan International Financial Centre, a masterplan incorporating municipal offices, media garden workspaces, and mixed-use elements within a waterfront setting surrounded by parklands.

He has played key roles in the design of transformative projects such as the **MCC Nanjing Hutchison Factory Renovation** and the Luneng Chengdu scheme, which repurposed industrial and urban sites into dynamic, community-oriented spaces. Additional contributions include the Chengdu Chunxi Road Commercial Complex Landmark Tower and the Hongqiao CBD North Area development, which highlight his skill in designing urban centres that balance innovation with cultural and environmental sensitivity.

Alessandro is also deeply engaged in projects in Japan, including the **Tokyo Cross Park Vision**, a transformative masterplan featuring four mixed-use towers, a 31-metre-tall podium, and a two-hectare public plaza. This development integrates offices, commercial spaces, hotels, residential areas, and co-creation environments within an extensive public realm adjacent to Hibiya Park, representing his commitment to creating interconnected, sustainable urban ecosystems.

EDUCATION AND MEMBERSHIPS
Alessandro achieved a Master of Architecture at Tongji University in Shanghai. He also achieved a Master of Architecture at Politecnico Milano in 2014

Alessandro is a member of Architects Board of Milan, Italy

LANGUAGES
Italian
English

World Trade Center, Amsterdam, The Netherlands

Kunming Mix-C Tower, Kunming, China

ING. GIUSEPPE PERILLO

Direttore Tecnico di Studio Perillo srl

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari Sezione A al n. 6598 dal 23/01/2003

BIM Manager, Professionista CAM e EGE e Responsabile progettazione impiantistica

Laurea in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Bari - Bari (2002). Abilitato al Coordinamento per la Sicurezza e la Salute nei cantieri (ai sensi dell'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.) e in regola con gli aggiornamenti obbligatori (Giugno 2017 – COID SRL - Corso di "Aggiornamento Coordinatore Sicurezza" tenutosi dal 07/06/2017 al 30/06/2017)

Iscritto nell'elenco dei professionisti antincendio previsto dal D.M. 05/08/2011 di cui alla Legge 818/84, con il numero BA06598I01790;
Certificazione TUV in "Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), settore Civile e Industriale", n° EGE_100-CI, rilasciata in data 07-06-2016 dal TUV Italia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024;
Certificato (CAM) di Esperto in Edilizia Sostenibile n. EES-28 rilasciato in data 27/02/2024 da Certing, conforme alla norma internazionale ISO/IEC 17024, con scadenza 26/02/2027.
Certificato ICMQ n°21-11162 di Esperto in Building Information Modeling "BIM MANAGER", rilasciato in data 28/05/2021, secondo la UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78:2020;

Principali servizi svolti:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

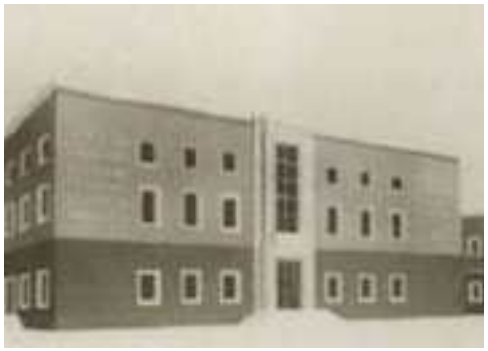
Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ALL'INTERNO DEL CAMPUS VAZZIERI IN CAMPOBASSO

Committente: **Università del Molise**
Periodo di esecuzione: **05/2022 - 06/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 11.700.000,00**
Categorie: **E.10, S.06, IA.01, IA.02, IA.03**

"CORPO S" - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DIDATTICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 10/2021**
Ruolo svolto: **PD in BIM, Prog. Antincendio, Rel. Geologica, Prot. ITACA**
Importo lavori: **€ 6.484.700,00**
Categorie: **E.10, S.04, IA.01, IA.02, IA.04, T.02**



SPERIMENTALE TABACCHI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO N. 1.

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 02/2022**
Ruolo svolto: **Rilievo, PD in BIM, Prev. Incendi, Rel. Geologica, DE, Prot. ITACA, Pra. GSE**
Importo lavori: **€ 2.971.649,91**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI" CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMPARTO 14 DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI VIALE PAOLO VI A BITRITTO (BA)

Committente: **Comune di Bitritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **02/2021 - 05/2022**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8,897.000,00**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, V.01**

PLESSO SCOLASTICO "LUIGI FASANELLA" NEL COMUNE DI VIESTE (FG).

Committente: **Provincia di Foggia**
Periodo di esecuzione: **08/2021 - 01/2022**
Ruolo svolto: **PE; Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 5.940.447,79**
Categorie: **E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI SCOTTI

Committente: **Comune di Ischia (NA)**
Periodo di esecuzione: **03/2021 - 06/2021**
Ruolo svolto: **PD, PE (in corso), APE, CSP, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 8.700.000,00**
Categorie: **E.20, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX LICEO ORIANI

Committente: **Comune di Corato (BA)**
Periodo di esecuzione: **07/2021 - 12/2021**
Ruolo svolto: **PE, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 1.935.895,00**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

Con la firma della scheda curriculum il/la le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità/riferimento. Il curriculum recherà la dichiarazione, prevista dal GDPR Regolamento 2016 sottoscritto/a Giuseppe Perillo, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI BARI
INGEGNERE GIUSEPPE PERILLO
Sez. A - 6598
a) CIVILE AMBIENTALE b) INDUSTRIALE c) dell'INFORMAZIONE

ARCH. KATJUSKA MASSAFRA

Direttore tecnico di Studio Perillo srl

Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n. 2463 dal 22/03/2007

Progettista architettonico e antincendio

Professionista esperto BIM, collabora dal 2018 con lo Studio Perillo in tutte le fasi della progettazione integrata di interventi complessi, fornendo il proprio know-how nel settore architettonico e strutturale, integrando competenze specifiche nel restauro di edifici storici, maturando una spiccata attitudine nel coordinamento di attività progettuali in ambiente BIM.

Iscritto nell'elenco dei professionisti antincendio del Ministero dell'Interno di cui al DM 05 08 2011 e al D.Lgs. 139/2006 (ex L. 818/ con matricola BA02463A00166 dal 30/11/2022

Attestato "Autodesk REVIT EXPERT USER" n. B4W.BA051903A del 24/07/2019;

Principali servizi inerenti all'intervento in oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

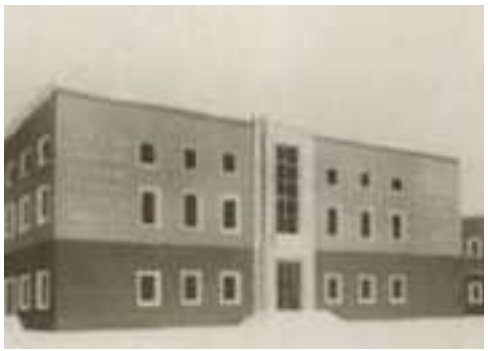
Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ALL'INTERNO DEL CAMPUS VAZZIERI IN CAMPOBASSO

Committente: **Università del Molise**
Periodo di esecuzione: **05/2022 - 06/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 11.700.000,00**
Categorie: **E.10, S.06, IA.01, IA.02, IA.03**

“CORPO S” - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DIDATTICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 10/2021**
Ruolo svolto: **PD in BIM, Prog. Antincendio, Rel. Geologica, Prot. ITACA**
Importo lavori: **€ 6.484.700,00**
Categorie: **E.10, S.04, IA.01, IA.02, IA.04, T.02**



SPERIMENTALE TABACCHI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO N. 1.

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 02/2022**
Ruolo svolto: **Rilievo, PD in BIM, Prev. Incendi, Rel. Geologica, DE, Prot. ITACA, Pra. GSE**
Importo lavori: **€ 2.971.649,91**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI” CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMPARTO 14 DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI VIALE PAOLO VI A BITRITTO (BA)

Committente: **Comune di Bitritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **02/2021 - 05/2022**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8,897.000,00**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, V.01**

PLESSO SCOLASTICO "LUIGI FASANELLA" NEL COMUNE DI VIESTE (FG).

Committente: **Provincia di Foggia**
Periodo di esecuzione: **08/2021 - 01/2022**
Ruolo svolto: **PE; Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 5.940.447,79**
Categorie: **E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI SCOTTI

Committente: **Comune di Ischia (NA)**
Periodo di esecuzione: **03/2021 - 06/2021**
Ruolo svolto: **PD, PE (in corso), APE, CSP, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 8.700.000,00**
Categorie: **E.20, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX LICEO ORIANI

Committente: **Comune di Corato (BA)**
Periodo di esecuzione: **07/2021 - 12/2021**
Ruolo svolto: **PE, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 1.935.895,00**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

Con la firma della scheda curriculum il/la le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità/ riferimento. Il curriculum recherà la dichiarazione, prevista dal GDPR Regolamento 2016 sottoscritto/a Katjuska Massafra, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali

ING. GIAMPIETRO MASSARELLI

Amministratore di Studio Perillo srl

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari Sezione A al n. 10761 dal 18/01/2016

CDE Manager e progettista impiantista

Progettista;
Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Bari il 28/04/2015.

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari dal 18/01/2016 al N. 10761, Sezione A, settore Industriale;
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere;
LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA MECCANICA.
Certificazione di **CDE Manager n. 22-02285** rilasciata da ICMQ S.p.A. (Organismo accreditato secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024) il 20/12/2022 con scadenza il 19/12/2027;

Principali servizi inerenti all'intervento in oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

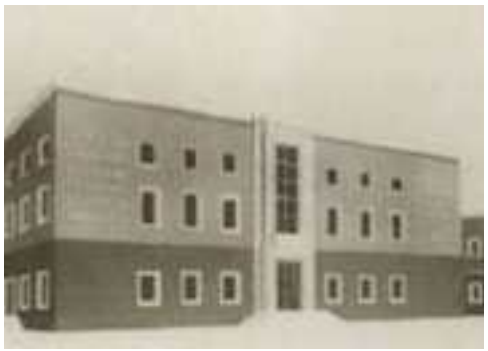
Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ALL'INTERNO DEL CAMPUS VAZZIERI IN CAMPOBASSO

Committente: **Università del Molise**
Periodo di esecuzione: **05/2022 - 06/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 11.700.000,00**
Categorie: **E.10, S.06, IA.01, IA.02, IA.03**

“CORPO S” - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DIDATTICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 10/2021**
Ruolo svolto: **PD in BIM, Prog. Antincendio, Rel. Geologica, Prot. ITACA**
Importo lavori: **€ 6.484.700,00**
Categorie: **E.10, S.04, IA.01, IA.02, IA.04, T.02**



SPERIMENTALE TABACCHI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO N. 1.

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 02/2022**
Ruolo svolto: **Rilievo, PD in BIM, Prev. Incendi, Rel. Geologica, DE, Prot. ITACA, Pra. GSE**
Importo lavori: **€ 2.971.649,91**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI” CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMPARTO 14 DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI VIALE PAOLO VI A BITRITTO (BA)

Committente: **Comune di Bitritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **02/2021 - 05/2022**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8,897.000,00**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, V.01**

PLESSO SCOLASTICO "LUIGI FASANELLA" NEL COMUNE DI VIESTE (FG).

Committente: **Provincia di Foggia**
Periodo di esecuzione: **08/2021 - 01/2022**
Ruolo svolto: **PE; Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 5.940.447,79**
Categorie: **E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI SCOTTI

Committente: **Comune di Ischia (NA)**
Periodo di esecuzione: **03/2021 - 06/2021**
Ruolo svolto: **PD, PE (in corso), APE, CSP, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 8.700.000,00**
Categorie: **E.20, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX LICEO ORIANI

Committente: **Comune di Corato (BA)**
Periodo di esecuzione: **07/2021 - 12/2021**
Ruolo svolto: **PE, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 1.935.895,00**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

Con la firma della scheda curriculum il/la le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità/ riferimento. Il curriculum recherà la dichiarazione, prevista dal GDPR Regolamento 2016 sottoscritto/a Giampietro Massarelli, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali

ING. ALESSIA TARANTINO

Dipendente di Studio Perillo srl

Iscritta all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 11811A dal 2021

Team sostenibilità

Alessia TARANTINO, nata a Bitonto (BA) il 06/09/1992, residente a Bitonto (BA) in via Giovanna da Durazzo n.64 CAP 70032, codice fiscale TRNLSS92P46A893Q, Dipendente di Studio Perillo Srl; Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi conseguita presso il Politecnico di Bari in data 15 Aprile 2019; abilitata all'esercizio della professione dal 10/2019; iscritta all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 11811 dal 18/01/2021, Sez. A settore a (Civile e Ambientale); in possesso di attestato di ESPERTO NAZIONALE PDR/UNI 13:2019 - PROTOCOLLO ITACA rilasciato il 27/06/2022 da ACCREDIA, organismo accreditato ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024, con scadenza il 27/06/2025

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi**;**
Abilitata all'esercizio della professione dal 10/2019**;**
Esperta professionista Protocollo ITACA Nazionale.

Principali servizi inerenti all'intervento in oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI" CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

NUOVA SCUOLA MATERNA IN COMUNE DI PAULLO (MI)

Committente: **Comune di Paullo (MI)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
(BIM + CAM + DNSH)
Importo lavori: **€ 5.211.705,25**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ, BARLETTA (BT)

Committente: **Comune di Barletta (BT)**
Periodo di esecuzione: **05/2021 - 12/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 2.615.545,79**
Categorie: **IA.01, IA.02, IA.03 , S.03, E.08, P.02**

Con la firma della scheda curriculum il/la le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità/ riferimento. Il curriculum recherà la dichiarazione, prevista dal GDPR Regolamento 2016 sottoscritto/a Alessia Tarantino, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali

ING. CRISTIAN LAGATTOLLA

Collaboratore su base annua di Studio Perillo srl

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari Sezione A al n. 10998 dal 06/02/2017

BIM Coordinator e progettista impiantista

Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi conseguita presso il Politecnico di Bari nel 2015; iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al n. 10998 Sez. A settore a) dal 06/02/2017. In possesso di Certificato "Revit Expert User" MEP e di Certificazione Autodesk Certified Professional Revit Architecture.

Esame di Certificazione ICMQ – Esperto in Building Information Modeling – UNI 11337-7/2018;
Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della provincia di Bari con il n. 10998;
Esame di Stato per abilitazione professione di Ingegnere Civile e Ambientale, presso il Politecnico di Bari.

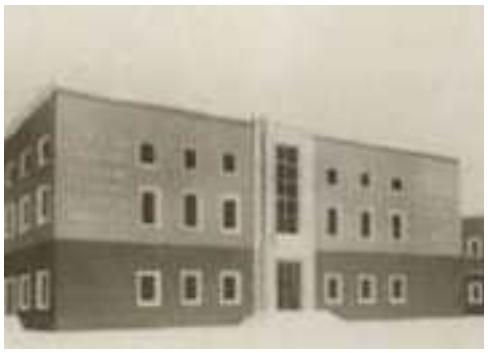
Principali servizi svolti:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ALL'INTERNO DEL CAMPUS VAZZIERI IN CAMPOBASSO

Committente: **Università del Molise**
Periodo di esecuzione: **05/2022 - 06/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 11.700.000,00**
Categorie: **E.10, S.06, IA.01, IA.02, IA.03**



SPERIMENTALE TABACCHI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO N. 1.

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 02/2022**
Ruolo svolto: **Rilievo, PD in BIM, Prev. Incendi, Rel. Geologica, DE, Prot. ITACA, Pra. GSE**
Importo lavori: **€ 2.971.649,91**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI" CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMPARTO 14 DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI VIALE PAOLO VI A BITRITTO (BA)

Committente: **Comune di Bitritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **02/2021 - 05/2022**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8,897.000,00**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, V.01**

PLESSO SCOLASTICO "LUIGI FASANELLA" NEL COMUNE DI VIESTE (FG).

Committente: **Provincia di Foggia**
Periodo di esecuzione: **08/2021 - 01/2022**
Ruolo svolto: **PE; Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 5.940.447,79**
Categorie: **E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX LICEO ORIANI

Committente: **Comune di Corato (BA)**
Periodo di esecuzione: **07/2021 - 12/2021**
Ruolo svolto: **PE, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 1.935.895,00**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

Con la firma della scheda curriculum il/la le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità/ riferimento. Il curriculum recherà la dichiarazione, prevista dal GDPR Regolamento 2016 sottoscritto Cristian Lagattolla, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali

ING. BIAGIO STOIA

Collaboratore su base annua di Studio Perillo srl

Iscritta all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 11274 dal 2015

BIM Specialist e progettista impiantista

Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM24) conseguita con lode presso il Politecnico di Bari nel 2014 con tesi in: Tecnica delle Costruzioni II e Costruzioni in zona sismica "Valutazione sismica dell'edificio scolastico in muratura "Alessandro Manzoni" di Molfetta".

Abilitato alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale scritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, al n. 11274 Sez. A settore a) dal 2015.

Corso aggiornamento in **"Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori";**
Corso formativo **Master BIM Revit Architecture (Structure + MEP);**
Certificato ICQM n. 23-01229 di competenza **BIM SPECIALIST – Impianti.**

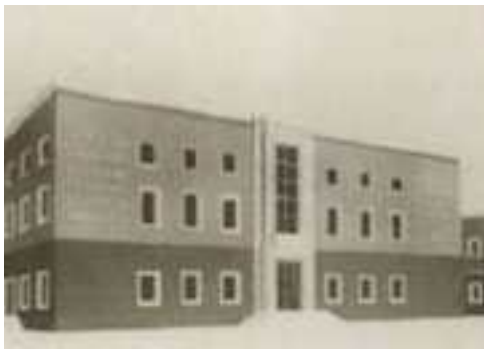
Principali servizi inerenti all'intervento in oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ALL'INTERNO DEL CAMPUS VAZZIERI IN CAMPOBASSO

Committente: **Università del Molise**
Periodo di esecuzione: **05/2022 - 06/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 11.700.000,00**
Categorie: **E.10, S.06, IA.01, IA.02, IA.03**



SPERIMENTALE TABACCHI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO N. 1.

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 02/2022**
Ruolo svolto: **Rilievo, PD in BIM, Prev. Incendi, Rel. Geologica, DE, Prot. ITACA, Pra. GSE**
Importo lavori: **€ 2.971.649,91**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI" CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMPARTO 14 DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI VIALE PAOLO VI A BITRITTO (BA)

Committente: **Comune di Bitritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **02/2021 - 05/2022**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8,897.000,00**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, V.01**

PLESSO SCOLASTICO "LUIGI FASANELLA" NEL COMUNE DI VIESTE (FG).

Committente: **Provincia di Foggia**
Periodo di esecuzione: **08/2021 - 01/2022**
Ruolo svolto: **PE; Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 5.940.447,79**
Categorie: **E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX LICEO ORIANI

Committente: **Comune di Corato (BA)**
Periodo di esecuzione: **07/2021 - 12/2021**
Ruolo svolto: **PE, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 1.935.895,00**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

Con la firma della scheda curriculum il/la le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità/ riferimento. Il curriculum recherà la dichiarazione, prevista dal GDPR Regolamento 2016 sottoscritto/a Biagio Stoia, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza l al trattamento dei propri dati personali

ING. LEONARDO BRESCIA

Collaboratore su base annua di Studio Perillo srl

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari Sezione A al n. 11632/A dal 2020

BIM Specialist

Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi, conseguita presso il Politecnico di Bari nel 2018. Dal 2020 è iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.11632/A.
In possesso di certificazione di Coordinamento per la Sicurezza ex art.98 del D.Lgs. n.81/2008, e di Certificato ICMQ n° 19-06726 come "BIM Specialist" secondo la UNI 11337-7:2018 dal 2019.
Collabora con lo Studio come Modellatore e progettazione in BIM, progettazione antincendio in ambiente BIM.

Certificazione di Coordinamento per la Sicurezza ex art.98 del D.Lgs. n.81/2008;
Certificato ICMQ n° 19-06726 come "BIM Specialist" secondo la UNI 11337-7:2018 dal 2019;
Esame di Stato per abilitazione professione di ingegnere edile.

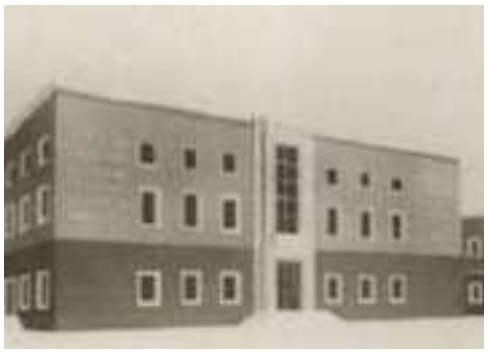
Principali servizi inerenti all'intervento in oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ALL'INTERNO DEL CAMPUS VAZZIERI IN CAMPOBASSO

Committente: **Università del Molise**
Periodo di esecuzione: **05/2022 - 06/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 11.700.000,00**
Categorie: **E.10, S.06, IA.01, IA.02, IA.03**



SPERIMENTALE TABACCHI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO N. 1.

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 02/2022**
Ruolo svolto: **Rilievo, PD in BIM, Prev. Incendi, Rel. Geologica, DE, Prot. ITACA, Pra. GSE**
Importo lavori: **€ 2.971.649,91**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI" CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMPARTO 14 DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI VIALE PAOLO VI A BITRITTO (BA)

Committente: **Comune di Bitritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **02/2021 - 05/2022**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8,897.000,00**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, V.01**

PLESSO SCOLASTICO "LUIGI FASANELLA" NEL COMUNE DI VIESTE (FG).

Committente: **Provincia di Foggia**
Periodo di esecuzione: **08/2021 - 01/2022**
Ruolo svolto: **PE; Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 5.940.447,79**
Categorie: **E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX LICEO ORIANI

Committente: **Comune di Corato (BA)**
Periodo di esecuzione: **07/2021 - 12/2021**
Ruolo svolto: **PE, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 1.935.895,00**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

Con la firma della scheda curriculum il/la le sole informazioni finalizzate a descrivere sinteticamente l'esperienza del professionista nell'area disciplinare di responsabilità/riferimento. Il curriculum recherà la dichiarazione, prevista dal GDPR Regolamento 2016 sottoscritto/a Leonardo Brescia, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza al trattamento dei propri dati personali

ING. NATALIA IANNONE

Dipendente di Studio Perillo srl dal 17/07/2022

Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 11895 dal 15/03/2021, Sez. A settore b (industriale)

Progettista impiantista e giovane professionista

Natalia IANNONE, nata a Andria (BT) il 25/06/1978, Laurea quinquennale (V.O.) in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Bari in data 27 Aprile 2018; abilitata all'esercizio della professione di ingegnere nella seconda sessione del 2020; iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 11895 dal 15/03/2021, Sez. A settore b (industriale); Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIV del predetto decreto integrato con il D.Lgs. n. 106/2009) con attestato rilasciato da FenImprese e BetaImprese in data 02/07/2022 e scadenza 02/07/2027;

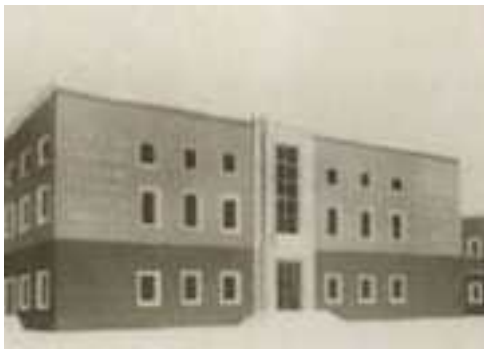
Principali servizi inerenti all'intervento in oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE, ALL'INTERNO DEL CAMPUS VAZZIERI IN CAMPOBASSO

Committente: **Università del Molise**
Periodo di esecuzione: **05/2022 - 06/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 11.700.000,00**
Categorie: **E.10, S.06, IA.01, IA.02, IA.03**



SPERIMENTALE TABACCHI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO N. 1.

Committente: **Università del Salento**
Periodo di esecuzione: **04/2021 - 02/2022**
Ruolo svolto: **Rilievo, PD in BIM, Prev. Incendi, Rel. Geologica, DE, Prot. ITACA, Pra. GSE**
Importo lavori: **€ 2.971.649,91**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.04**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI" CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

LAVORI DI AMPLIAMENTO AULE DELL'ISTITUTO "A. MANZONI" SITO IN VIA MAGENTA A LATINA (LT)

Committente: **Provincia di Latina**
Periodo di esecuzione: **01/2022 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 2.533.662,84**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL COMPARTO 14 DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI VIALE PAOLO VI A BITRITTO (BA)

Committente: **Comune di Bitritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **02/2021 - 05/2022**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8,897.000,00**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, V.01**

PLESSO SCOLASTICO "LUIGI FASANELLA" NEL COMUNE DI VIESTE (FG).

Committente: **Provincia di Foggia**
Periodo di esecuzione: **08/2021 - 01/2022**
Ruolo svolto: **PE; Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 5.940.447,79**
Categorie: **E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO R. MORO"

Committente: **Comune di Toritto (BA)**
Periodo di esecuzione: **08/2020 - 09/2022**
Ruolo svolto: **PD, PE, CSP**
Importo lavori: **€ 3.513.650,94**
Categorie: **S.04, E.08, IA.01, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX LICEO ORIANI

Committente: **Comune di Corato (BA)**
Periodo di esecuzione: **07/2021 - 12/2021**
Ruolo svolto: **PE, Prog. Antincendio, Pra. GSE (in corso), CSE (in corso)**
Importo lavori: **€ 1.935.895,00**
Categorie: **E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

Con la firma del presente curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/03, autorizza la stazione appaltante al trattamento dei propri dati personali.

ING. VITO TISTO

Collaboratore di Studio Perillo srl

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 10617 Sez. A settore a) dal 16/02/2015

Progettista impiantista

Nato a Bari (BA) il 07/10/1982, residente a Adelfia (BA), Laurea in Ingegneria Edile-Architettura conseguita presso il Politecnico di Bari in data 30/04/2014; abilitazione alla professione nel 2015 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 10617 Sez. A settore a) dal 16/02/2015; collaboratore su base annua della società di ingegneria Studio Perillo Srl dal 11-07-2022.

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura conseguita presso il Politecnico di Bari in data 30/04/2014;
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 10617 Sez. A settore a) dal 16/02/2015.

Principali servizi inerenti all'intervento in oggetto:

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI INGEGNERIA – HUB DELL'INNOVAZIONE

Committente: **Università degli Studi di Padova**
Periodo di esecuzione: **27/07/2022 - 16/02/2024**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
Importo lavori: **€ 22.120.569,68**
Categorie: **E.10, S.03, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CITTADELLA SCOLASTICA A CASTEL VOLTURNO

Committente: **Comune di Castelvolturno (CE)**
Periodo di esecuzione: **02/05/2023 - 31/07/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE**
Importo lavori: **€ 27.206.317,06**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.G. RONCALLI" CONGIUNTO AD ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE IN COMUNE DI CORNUDA (TV)

Committente: **I.T.I Impresa Generale SpA**
Periodo di esecuzione: **10/01/2022 - 08/06/2023**
Ruolo svolto: **PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 6.031.373,99**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI, DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNNR

Committente: **Comune di Castel Maggiore (BO)**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE + prog. Antincendio (BIM +CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 13.380.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DELL'I.I.S.S. ROMANAZZI DI BARI

Committente: **Città Metropolitana Di Bari**
Periodo di esecuzione: **06/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE + prog Antincendio (BIM+CAM+DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.430.689,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.01, IA.02, IA.03**

NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN SOSTITUZIONE SCUOLA MEDIA R. MONTECUCCOLI

Committente: **Comune di Pavullo nel Frignano (MO)**
Periodo di esecuzione: **05/06/2023 - 28/09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 11.200.722,35**
Categorie: **E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03**

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA - NUOVO PLESSO SCOLASTICO "L. EINAUDI" VIA PERGOLESI

Committente: **Prov. Lodi**
Periodo di esecuzione: **03/2023 - 09/2023**
Ruolo svolto: **PD + PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.518.646,77**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

NUOVO POLO CULTURALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, COMUNE DI PERO (MI)

Committente: **Comune di Pero (MI)**
Periodo di esecuzione: **09/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 8.265.000,00**
Categorie: **E.13, S.03, IA.02, IA.03**

POLO SCOLASTICO DEL BOSCARIZ A FELTRE (BL) SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE I.T.T. "L. NEGRELLI" I.T.G. "E. FORCELLINI"

Committente: **Prov. Belluno**
Periodo di esecuzione: **05/2023 - 06/2023**
Ruolo svolto: **PD, PE (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 15.200.000,00**
Categorie: **E.09, S.03, IA.02, IA.03**

CIS ROMA - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SITI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XI DI ROMA CAPITALE

Committente: **Roma Capitale - MUN XI**
Periodo di esecuzione: **12/2022 - 03/2023**
Ruolo svolto: **PFTE**
Importo lavori: **€ 8.663.972,83**
Categorie: **E.08, IA.02, IA.03**

ASILO NIDO FATA MORGANA, VIA MEDAGLIE D'ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 1 - RIQUALIFICAZIONE

Committente: **Comune di Genova (GE)**
Periodo di esecuzione: **29/09/2023 - 24/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP + prog. Antincendio**
Importo lavori: **2.420.423,16 €**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

RIQUALIFICAZIONE DELL'ASILO NIDO N. GREEN SITO IN TOLENTINO (MC)

Committente: **Comune di Tolentino (MC)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP (BIM + CAM + DNSH)**
Importo lavori: **€ 2.671.265,08**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

NUOVA SCUOLA MATERNA IN COMUNE DI PAULLO (MI)

Committente: **Comune di Paullo (MI)**
Periodo di esecuzione: **13/10/2023 - 28/11/2023**
Ruolo svolto: **PE + CSP**
(BIM + CAM + DNSH)
Importo lavori: **€ 5.211.705,25**
Categorie: **E.08, S.03, IA.01 , IA.02, IA.04**

REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA A TRE SEZIONI IN VIA DON MICHELE TATÒ, BARLETTA (BT)

Committente: **Comune di Barletta (BT)**
Periodo di esecuzione: **05/2021 - 12/2022**
Ruolo svolto: **PD (BIM + CAM)**
Importo lavori: **€ 2.615.545,79**
Categorie: **IA.01, IA.02, IA.03 , S.03, E.08, P.02**

Con la firma della scheda curriculum il sottoscritto Vito Tisto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'Agenzia del Demanio al trattamento dei propri dati personali.

Prof. Ing. Paolo Spinelli
Curriculum Vitae

1975	Laurea in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria Università degli Studi di Firenze
Dal 1979 al 1985	Professore Incaricato di "Ponti" presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze.
Dal 1985 al 1991	Professore Associato di "Tecnica delle Costruzioni" presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze.
Dal 1989 al 1991	Professore Incaricato di "Progetto di Strutture" presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia.
Dal 1995 al 2007	Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze.
Dal 2003 al 2007	Presidente dell'ANIV (Associazione Italiana Ingegneria del Vento).
Dal 2005 al 2013	Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato e delegato presso la Federazione degli Ingegneri della Toscana
Dal 2006 al 2012	Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Edile, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze.
Dal 2007 al 2012	Coordinatore del master di 2° livello in "Restauro, protezione e Sicurezza degli Edifici Storici e Monumentali", Università di Firenze, Collegio degli Ingegneri della Toscana.
Dal 2012 al 2016	Componente del Consiglio Direttivo della "Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria" del CNI.
Dal 2013 al 2014	Direttore del CRIACIV, Centro di Ricerca Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento, carica che ha ricoperto anche dal 1998 al 2005.
Dal 1991 a 2021	Professore Ordinario di "Tecnica delle Costruzioni" presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Firenze. Tiene il corso di "Tecnica delle Costruzioni" ed il corso di "Progetto e Riabilitazione Strutturale" per allievi di Ingegneria Civile ed Edile.
Dal 2009 – in corso	Membro del Congresso del Collegio degli Ingegneri della Toscana e direttore della rivista "Bollettino Ingegneri"

Dal 2021 – in corso — Presidente del Collegio degli Ingegneri della Toscana

È stato membro del consiglio dell'AICAP (Associazione Italiana di Cemento Armato e Precompresso), membro della Commissione del Ministero dei Lavori Pubblici per le Azioni ed i Carichi sulle costruzioni, membro della commissione UNI SC1, della Task Force per la redazione del capitolo "Loads and deformation under construction" del Comitato SC1 per gli Eurocodici.
È stato Chairman o co-Chairman dei Congressi "IN-VENTO 90" a Firenze, "Strut & tie" (2002 a Firenze) Wondermasonry (2006, 2007, 2009, 2011) Safe Monuments (2014 a Firenze).
E' stato Membro del Collegio Peritale della Difesa per il Crollo del Ponte Morandi, Genova, dal 2018.
Sviluppa la sua ricerca sui temi dell'ingegneria del vento, delle strutture in muratura, delle strutture in cemento armato, delle strutture in zona sismica.
È autore di oltre 100 lavori scientifici su riviste e congressi nazionali ed internazionali.
Svolge attività professionale nel campo dell'ingegneria delle strutture.
È Socio Fondatore della società di ingegneria GPA Srl, operante nell'ambito della progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria civile.

Alcuni dei più significativi incarichi di Collaudo Statico

1. Ponte ferroviario sull'Arno a Signa (2014)
2. Ponte stradale su area FFSS Osmannoro (2014)
3. Sottopasso ferroviario Viale Belfiore (2014)
4. Università di Modena; Nuovi edifici Facoltà di Chimica (2015)
5. Firenze, USL Careggi; Ampliamento degenze (2016)
6. Galleria e manufatti in cemento armato per uno sviluppo di 2 km dell'Autostrada A1 (Variante di Valico) (2017)
7. Ponte stradale sul Metauro a Fano (2021)
8. Strutture dell'Hotel d'Inghilterra a Roma (2021)

Alcune lavori significativi nell'ambito della Progettazione e Direzione dei Lavori di edifici pubblici e privati (vedi schede illustrative allegate)

1. Tramvia Firenze Scandicci: viadotto "Aldo Moro" (2005)
2. Outlet Val di Chiana (2007)
3. Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze (2009)
4. Centro commerciale Tigne' Point a Malta (2009)
5. Ricostruzione per l'Abruzzo: progetto "Case" (2009)
6. Nuova sede Cassa di Risparmio di Firenze (2010)

7. Nuovo complesso Universitario a Monserrato (Università di Cagliari) (2014-2015)
8. Wellness Hotel Castelfalfi loc. Montaione (Firenze) (2016)
9. Nuovo Ospedale San Gavino Monreale (Sassari) (2013-2015)
10. Nuovo Tempio Buddhista (Firenze) (2018-2019)
11. Ampliamento Hotel Helvetia&Bristol (Firenze) (2018)
12. Nuova Sede Florida State University (Firenze) (2018)

Alcune pubblicazioni significative

1. Salvatori L., Spinelli P. (2018). Continuum-discrete multiscale model for in-plane mechanical modeling of masonry panels. Journal of Multiscale Modling, 9(2):1-25, DOI: 10.1142/S1756973718400048

2. Billi L., Laudicina F., Salvatori L., Orlando M., Spinelli P. (2018). Forming New Steel-Framed Openings in Load-Bearing Masonry Walls: Design Methods and Nonlinear Finite Element Simulations. Bulletin of Earthquake Engineering, DOI: 10.1007/s10518-018-00538-4M. Berti, L. Salvatori, M. Orlando, M., P. Spinelli (2016): Unreinforced masonry walls with irregular opening layouts: reliability of equivalent-frame modelling for seismic vulnerability assessment, Bulletin of Earthquake Engineering, pp. 1-27.

3. Salvatori L., Marra A. M., Bartoli G., Spinelli P. (2017). Role of correlation between mechanical parameters in the probabilistic seismic vulnerability of historical masonry towers. International Journal of Masonry Research and Innovation, 2(2-3):134-149.

4. Berti M, Salvatori L., Spinelli P. (2017). Unreinforced masonry walls with irregular opening layouts: reliability of equivalent-frame modelling for seismic vulnerability assessment. Bulletin of Earthquake Engineering, 15:1213-1239, DOI: 10.1007/s10518-016-9985-5

5. M. Orlando, L. Salvatori, P. Spinelli, M. de Stefano (2016): Displacement capacity of masonry piers: parametric numerical analyses versus international building codes, Bulletin of Earthquake Engineering, pp. 1-13.

6. L. Salvatori, A.M. Marra, G. Bartoli, P. Spinelli (2015): Probabilistic seismic performance of masonry towers: General procedure and a simplified implementation (2015) Engineering Structures, 94, pp. 82-95.

7. A.M. Marra, L. Salvatori, G. Bartoli, P. Spinelli: Seismic response of masonry towers via nonlinear static and incremental dynamic analyses, AidMonuments, May 14-16 (2015), Perugia.

8. Salvatori L., Orlando M., Spinelli P. (2015): Some issues with equivalent-frame modelling of unreinforced masonry walls. AidMonuments, May 14-16 2015, Perugia.

9. L. Salvatori, A.M. Marra, G. Bartoli, P. Spinelli: Probabilistic seismic-damage of masonry towers (2013) Safety, Reliability, Risk and Life-Cycle Performance of Structures and Infrastructures - Proceedings of the 11th International Conference on Structural Safety and Reliability, ICOSSAR 2013, pp. 1799-1806.

10. L. Salvatori, P. Spinelli (2012): Un modello ibrido per edifici in muratura. Aid Monuments, 24-26 May 2012, Perugia, 357-367.

11. G. Terenzi, P. Spinelli, L. Salvatori (2014): Interpretazione dell'intervento di consolidamento di volte della cripta di S. Maria Novella a Firenze a cura del Prof. Ing. Andrea Chiarugi. In: Safe Monuments 2014, Firenze, 28 Marzo 2014, Collegio degli Ingegneri della Toscana Srl, vol. 1, pp. 249-260.

12. G. Bartoli, M. Betti, P. Biagini, A. Borghini, A. Ciavattone, L. Facchini, A.M. Marra, M. Orlando, B. Ortolani, L. Salvatori, P. Spinelli, A. Vignoli (2013): Confronto tra modellazioni numeriche non lineari della risposta sismica di torri in muratura. In: Aid Monuments, Perugia, 24-26 maggio 2012, ARACNE Editrice, pp. 347-356.

13. L. Salvatori; P. Spinelli (2012): Homogenized and Multiscale Masonry Models Based on Virtual Block Clusters. In: WONDERmasonry 2009, Lacco Ameno, Ischia, 8-10 ottobre 2009, Polistampa, pp. 1-11.

14. L. Salvatori, P. Spinelli (2012): Modellazione numerica ibrida di pareti in muratura. In: WONDERmasonry 2011, Firenze, 10-11 novembre 2011, Polistampa, pp. 36-47.

15. G. Bartoli, M. Betti, P. Biagini, A. Borghini, C. Caccetta, A. Ciavattone, E. Del Monte, L. Facchini, A.M. Marra, M. Orlando, B. Ortolani, L. Salvatori, P. Spinelli, A. Vignoli (2012): Analisi push-over di una parete snella in muratura: modellazioni a confronto. In: WONDERmasonry 2011, Firenze, 10-11 novembre 2011, Polistampa, pp. 432-445.

16. L. Salvatori, P. Spinelli (2011): Structural Modelling and Analysis for Research and Technology of masonry walls (S.M.A.R.T. masonry). Parte I: Modello computazionale. In: WONDERmasonry 2011, Firenze, 10-11 novembre 2011, pp. 1-2.

17. L. Salvatori, C. Salinari, P. Spinelli (2011): Structural Modelling and Analysis for Research and Technology of masonry walls (S.M.A.R.T. masonry). Parte II: Implementazione e interfaccia utente. In: WONDERmasonry 2011, Firenze, 10-11 novembre 2011, Polistampa.

18. L. Salvatori, P. Spinelli (2010): Microstructural, homogenised, and multiscale models for masonry structures based on rigid blocks. In: 8th International Masonry Conference, Dresden (D), 4-7 luglio, International Masonry Society, pp. 803-812.

19. P. Spinelli (2010): Strutture e sostenibilità per l'edilizia storica. Bollettino Ingegneri, vol. 1-2, pp. 22-25.

20. L. Salvatori, P. Spinelli (2009): Un modello discreto a deformabilità concentrata per strutture in muratura. In: WONDERmasonry 2007, Lacco Ameno, Ischia, 11-12 ottobre 2007, Polistampa, pp. 233-244.

21. M. Orlando, G. Ravai, P. Spinelli (2009). Analisi strutturale dei sistemi voltati del Palazzo Comunale di Montepulciano. In: WORKSHOP "WONDERMasonry 2007", LACCO AMENO - ISCHIA, 11-12 OTTOBRE, Edizioni Polistampa, pp. 303-312.

22. G. Bartoli, M. Betti, P. Biagini, S. Giordano, M. Orlando, P. Spinelli (2009): Monitoraggio strutturale ed interpretazioni del comportamento statico della cupola del duomo di Siena. In: "WONDERmasonry 2007", Laccoameno - Ischia, 11-12 ottobre 2007, Edizioni Polistampa, pp. 376-387.

23. M. Betti, M. Orlando, P. Spinelli, A. Vignoli (2009): Valutazione della vulnerabilità sismica e proposta di rinforzo di una torre medioevale in muratura. In: "WONDERmasonry 2007", Laccoameno - Ischia, 11-12 ottobre 2007, Edizioni Polistampa, pp. 491-500.

24. G. Bartoli, M. Betti, S. Giordano, M. Orlando, P. Spinelli (2009): Prime interpretazioni del comportamento statico della Cupola del Duomo di Siena – monitoraggio strutturale e analisi numeriche. Progettando Ing, vol. 1, pp. 43-56.

25. G. Bartoli, M. Betti, M. Orlando, A. Picchioni, P. Spinelli (2009): Analisi ed interpretazione del dissesto statico di palazzo Bourbon-Del Monte a Piancastagnaio. Bollettino Ingegneri, vol. LVII(12), pp. 11-22, ISSN:2035-2417

26. M. Betti, M. Ferracin, P. Spinelli, A. Vignoli (2008): Valutazione della vulnerabilità sismica e proposta di miglioramento strutturale del campanile della Basilica di Santa Maria all'Impruneta. Bollettino Ingegneri, vol. LVI(12), pp. 3-11, ISSN:2035-2417.

27. L. Salvatori, W.K.Liu, P. Spinelli (2008). Modeling masonry microstructure through Virtual Block Clusters. In: 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2008), Venezia, 30 giugno - 4 luglio 2008, ECCOMAS, pp. 1-2.

28. M. Betti, M. Ferracin, P. Spinelli, A. Vignoli (2008): Valutazione della vulnerabilità sismica e proposta di miglioramento strutturale del campanile della Basilica di Santa Maria all'Impruneta. Bollettino Ingegneri, vol. LVI, pp. 3-11.

29. G. Bartoli, M. Betti, M. Orlando, P. Spinelli (2008): In situ testing and structural assessment of an historic masonry dome. In: SF&R2008 – 12th International Conference on Structural Faults and Repair, Edimburgo, Scozia, 10-12 giugno 2008, Engineering Technics Press, pp. 1-13.

30. L. Salvatori, P. Spinelli (2007): A discrete model with lumped deformations for masonry structures: some numerical analysis results. In: XVIII Congresso dell'Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata, Brescia, 11-14 settembre 2007, Starrylink, pp. 1-12.

31. G. Bartoli, P. Spinelli (2003): The «Torre Grossa» in San Gimignano: experimental and numerical analysis. In: First International Congress on Construction History, Madrid.

32. M. Orlando, P. Spinelli, A. Vignoli (2003). Structural analysis for the reconstruction design of the old bridge of Mostar. In: 8th International Conference on Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, STREMAH VIII, Halkidiki, Grecia, 7-9 Maggio 2003, WIT Press, pp. 617-626.

33. L. Giorgi, G. Cardinale, P. Spinelli, M. Orlando (1995): The dome of Basilica of San Lorenzo in Milano: a comparison between modern and ancient mathematical models. In: Spatial Structures: Heritage, Present and Future - IASS Symposium 1995, Milano, June 5-9, 1995, pp. 1163-1170.

34. L. Facchini; V. Gusella; P. Spinelli (1994): Block Random Rocking and Seismic Vulnerability Estimation. Engineering Structures, vol. 16, pp. 412-424.

Recapiti

Ufficio	Via Leone X n.3, 50129 Firenze Tel. 055 468291
Cellulare	Tel. 348 3504695
Email	ingpaolospinelli@gmail.com paolo@gpapartners.com
Pec	paolo.spinelli3@ingpec.eu

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**FRANCESCO COLONESE**
Indirizzo	VIA G. PAGNINI, 9, FIRENZE, 50129
Telefono	+39 3339716814
E-mail	colonesef@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	10/01/1988

- **ESPERIENZA LAVORATIVA**

GPA Srl
Società d'ingegneria
www.gpapartners.com

Collaboratore libero professionista
Ingegnere edile – BIM Specialist – Coordinatore della sicurezza

11/2020-in corso ***Firenze***	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUPERBONUS 110% Project Manager
08/2020-01/2021 ***Firenze***	NUOVO CENTRO SPORTIVO - FIORENTINA Sviluppo del progetto esecutivo tramite metodologie BIM.
04/2020-12/2020 ***Firenze***	INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN VIA OSTERIA - FIRENZE Assistente direzione lavori – Assistente CSE
02/2020-05/2020 ***Firenze***	APPLE STORE – TORONTO Pianificazione e simulazione 4D, tramite metodologie BIM, delle fasi di cantiere per la costruzione del negozio
01/2020-08/2020 ***Firenze***	OPÉRATION ENTRÉE DE VILLE OUEST SUPÉRIEURE - BOULEVARD DU JARDIN EXOTIQUE MONACO – MONTECARLO Pianificazione e fasizzazione mediante metodologie BIM per la realizzazione del parcheggio sotterraneo (15 piani)
10/2019-in corso ***Firenze***	FENDI FACTORY – BAGNO A RIPOLI Revisione ed ottimizzazioni del progetto esecutivo, computi. Ass. Direzioni lavori
07/2019-in corso ***Firenze***	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – EMPOLI Adeguamento a normativa antincendio di edifici ad uso scolastico Prog. Definitivo ed Esecutivo e Piani di sicurezza e coordinamento
06/2019-08/2019 ***Kuwait***	KUWAIT OIL COMPANY - Scavi preliminari di indagine al Burgan Oil Field (Kuwait), fondazioni di coolers. Rilievi e coordinamento di scavi
06/2018-06/2019 ***Firenze***	CELINE SHOPS - Coordinatore del Template di base per la modellazione BIM di negozi CELINE. Sviluppo di 15 progetti definitivi, esecutivi attraverso metodologie BIM. Visite in cantiere - Londra - Parigi

- **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Ordine degli ingegneri di Firenze - 2019
MATRICOLA 7475

- ***01/2019 – 09/2019***

Master Universitario di II Livello - ***Università degli studi di Firenze***
"Progettazione e sicurezza nel luoghi di lavoro - BIM e sicurezza"

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori in cantiere
Attestati: Coordinatore della sicurezza CSP/CSE – RSPP Modulo C

EQF
Livello 8

- ***10/2015 – 07/2018***

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - ***Università degli studi di Firenze***

Tema di tesi
Analisi di vulnerabilità sismica ed interventi di adeguamento in un edificio in acciaio ad uso scolastico a Firenze e pianificazione dell'intervento con approccio 5D BIM - Based per la sicurezza cantieri
(Relatori Prof. Ing. P. Spinelli, Prof. Ing. G. Terenzi, Prof. Ing. P.Capone)

Votazione qualifica
110 e lode

EQF
Livello 7

- ***10/2008 – 07/2015***

Laurea Triennale in Ingegneria Edile - ***Università degli studi di Firenze***

Tema di tesi
Tesi: Un parco fluviale per l'Arno. Proposta di piano per l'asta nord/riva sinistra del fiume.
(Relatori Prof. Arch. Dimitra Babalis)

Votazione qualifica
99

EQF
Livello 6

- ***PUBBLICAZIONI***

Pubblicazione della Tesi su: www.Bimportale.com

- **CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE	INGLESE	SPAGNOLO
Lettura	●●●●	●
Scrittura	●●●	●
Orale	●●●	●

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Capacità e competenze: a lavorare in gruppo; problem solving; resistenza allo stress; creatività e proattività; flessibilità; attenzione ai dettagli; adattamento ai nuovi contesti ed ad ambienti multiculturali; comunicazione; motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità di gestione e coordinamento di processi e attività complesse

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
SOFTWARE: AUTOCAD, REVIT, FUZOR, NAVISWORK, PROJECT, LUMION, PRIMUS, SAP2000, ANSYS, PHOTOSHOP, EXCEL, WORD, POWER POINT, MOLD.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE/PASSIONI
Passioni: fotografia, restauro di moto, sport (calcio, corsa, sci, mountain bike), viaggi.

- **PATENTE O PATENTI**

A e B

- **ULTERIORI INFORMAZIONI**

Automunito

- **ATTESTATI**

ATTESTATI CSP/CSE e RSPP MODULO C

Per ulteriori informazioni:
+39 3339716814
colonesef@gmail.com

Francesco Troise

Data di nascita: 17/11/1995 | **Luogo di nascita:** Firenze, Italia | **Nazionalità:** Italiana | **Sesso:** Maschile | **Numero di telefono:** (+39) 3925686503 (Cellulare) | **Indirizzo e-mail:** francesco.troise-co@gpapartners.com

ESPERIENZA LAVORATIVA

08/01/2024 – ATTUALE Firenze, Italia

INGEGNERE STRUTTURISTA GPA PARTNERS

Progettazione di edifici in calcestruzzo armato, acciaio, muratura e legno di tipo residenziale ed ospedaliero.
Miglioramenti ed adeguamenti sismici di edifici esistenti.
Assistenza alla Direzione lavori.
Modellazione agli elementi finiti di edifici.
Analisi di vulnerabilità sismica di edifici esistenti.
Utilizzo di programmi di calcolo strutturali e programmi CAD.
Redazione di computi e pratiche edilizie.

01/09/2021 – 01/09/2022 Firenze, Italia

INGEGNERE CIVILE BL SOLUTIONS

Progettazione di edifici in calcestruzzo armato, acciaio, muratura e legno di tipo residenziale ed ospedaliero.
Modellazione agli elementi finiti per interventi locali.
Analisi di vulnerabilità sismica di edifici esistenti.
Utilizzo di programmi di calcolo strutturali e programmi CAD.
Redazione di computi e pratiche edilizie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/09/2020 – 07/12/2023 Firenze

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE Università degli Studi di Firenze

Sito Internet https://www.unifi.it/it

01/09/2014 – 01/04/2020 Firenze, Italia

LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA EDILE Università degli Studi di Firenze

Sito Internet https://www.unifi.it/it

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale	Interazione orale	
INGLESE	C1	C1	C1	C1	C1
SPAGNOLO	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

GIOVANNI CARDINALE

PRINCIPAL, FOUNDER & CEO

DATI PERSONALI

Data di nascita: 17/07/1952

Nazionalità: Italiana

Indirizzo: Via Leone X, 3

50129 Firenze

Telefono: 055/468291

giovanni@gpapartners.com

RICONOSCIMENTI E PREMI

- Vincitore di Borsa di Studio della Longinotti Spa presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze [Responsabile: Prof. Ing. Sergio STECCO] (1978-79)
- Vincitore di Premio di Laurea Fondazione Callisto Pontello (1976)

ESPERIENZA

2018 - Attuale	Membro dell' Executive Board di Engineers Europe, *ex FEANI*
2016 - 2022	Vicepresidente del Consiglio Nazionale Ingegneri di Roma
2011	Membro del Consiglio Nazionale Ingegneri con sede a Roma
2009	Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo
2008 - 2020	Professore a contratto di "Tecnica delle Costruzioni" - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Firenze
2006	Presidente della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Regione Toscana
1985 - Attuale	Socio Fondatore e Legale Rappresentante GPA s.r.l
1980 - Attuale	Esercizio della libera professione

GIOVANNI CARDINALE

PRINCIPAL, FOUNDER & CEO

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI

-È membro del consiglio dell'AICAP (Associazione Italiana di Cemento Armato e Precompresso)

APPARTENENZA A COMMISSIONI MINISTERIALI

- È stato membro di commissioni redattrici e/o relatrici per norme tecniche delle costruzioni, Linee Guida per la classificazione del rischio di edifici, ponti, gallerie.
- **È stato componente delle commissini redattrici LL.GG. sui collegi consultivi tecnici**
- **È membro dell'Osservatorio nazionale sui Collegi Consultivi Tecnici**
- È componente della commissione di monitoraggio sul Superbonus.
- È componente del gruppo di lavoro per la redazione delle LL.GG.sul PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica).
- È componente della commissione relatrice per la revisione del DPR 380/2001.

ISTRUZIONE

20/06/1997

Abilitazione all'esercizio del coordinamento per la progettazione ed esecuzione dei lavori (494/96 e succ. mod. e int.)

14/01/1977

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo
N. Matricola 339

27/10/1976

Laurea in "Ingegneria Civile"
Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Firenze

PUBBLICAZIONI

2006 Banca del Valdarno – 1993-2006: idee, progetti, processo

2001 Ninth International Conference Structural Faults & Repair London 07/2001: G. Cardinale, M. Orlando, P. Spinelli Repair Works of a RC bridge over Arno River

1997 Ass.I.R.C.Co. V° Congresso Nazionale: "Il Restauro Delle Costruzioni Tra Le Ragioni Della Conservazione E Quelle Della Statica" G. Cardinale: Archivio di Stato di Arezzo: il restauro strutturale di una volta in mattoni

1997 Seventh International Conference On Structural Faults And Repair - Edumburgo Luglio 1997 G. Cardinale, F. Bavetta, P. Spinelli: Reinforced concrete bridge over Arno river: structural identification and repair

GPA
PARTNERS

GIOVANNI CARDINALE

PRINCIPAL, FOUNDER & CEO

PUBBLICAZIONI

1997 Seventh International Conference On Structural Faults And Repair - Edimburgo Luglio 1997 G. Cardinale, P. Spinelli, A. Tellini: The Palagio bridge of railway Firenze-Faenza: structural repair & reconstruction

1997 Seventh International Conference Ons Tructural Faults And Repair - Edimburgo Luglio 1997 G. Cardinale, M. Orlando, P. Spinelli: Static & dynamic response of a masonry arch bridge over Arno river

1995 I.A.S.S. International Symposium - Milano G. Cardinale - L. Giorgi - M. Orlandi - P. Spinelli: The dome of Basilica of S. Lorenzo in Milano: a comparison between modern and ancient mathematical models

1993 Perugia 6° Convegno Nazionale: L'ingegneria Sismica In Italia G. Cardinale - G. Serafini: Il miglioramento sismico di un edificio storico: il Palazzo D'arnolfo a San Giovanni Valdarno

1992 Bollettino Ingegneri Di Firenze N. 5/92 G. Cardinale M. Ferrari R. Vetturini: La Chiesa di San Bevignate A Perugia (Sc. Xiii): metodi manuali ed automatici nell'analisi delle volte a crociera della copertura

1991 Confcommercio Milano: Milano Ritrovata Prime Considerazioni sull'organizzazione strutturale della cupola del corpo centrale di S. Lorenzo In Milano

GIOVANNI CARDINALE

PRINCIPAL, FOUNDER & CEO

Socio fondatore di GPA Partners, è specializzato nella progettazione di opere pubbliche, coordinamento della sicurezza e Direzione Lavori, con una particolare attenzione alle nuove tecnologie. È stato Vicepresidente del CNI di Roma e dell'Executive Board di Engineer Europe. Ha firmato la progettazione di opere ad alto grado di complessità, al punto da diventare una figura di riferimento nel mondo dell'Ingegneria; è infatti autore di numerosi articoli su riviste di settore.

INFORMAZIONI PERSONALI

Giovanni Olmi

Via Buozzi n.8, Prato (PO)
347.1341494
olmigio@hotmail.it

Sesso Maschio | Data di nascita 19/12/1981 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da ottobre 2007 ad oggi

Associate Director

GPA srl sede operativa Via Leone X, 3 Firenze

Ingegnere strutturista, direttore lavori, coordinatore e responsabile per la progettazione di infrastrutture e opere civili settore civile ed industriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato al n. 685 settore civile, industriale e dell'informazione n. 685 da febbraio 2008

2001-2007

Laurea magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture

Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Firenze

Votazione 110/110m cum laude

- Progettazione strutturale e geotecnica

1995-2000

Diploma di scuola superiore

Liceo Scientifico N. Copernico, via Borgovalsugana Prato (PO)

Votazione 100/100

- Latino, fisica, matematica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1	B2	B1	B1	B2
Russo	A1	A1	A1	A1	A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ricopro il ruolo di coordinatore sia con i collaboratori e colleghi dello studio sia con tecnici esterni allo studio. Collaboro con la facoltà di Ingegneria all'Università di Firenze come revisore per i progetti del corso Tecnica delle Costruzioni

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Competenze organizzative e gestionali

Project management dei consulenti interni ed esterni

Competenze professionali

Progettazione strutturale e geotecnica con normative italiane e internazionali (Eurocodes, AISC, ACI, British Standard), Management della progettazione strutturale, architettonica e impiantistica, Direttore dei Lavori

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Avanzato	Avanzato	Avanzato	Avanzato	Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- fotografo a livello amatoriale

Altre competenze

AUTOCAD 2D AND 3D; SAP 2000; OFFICE: WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK; ACROBAT READER/ WRITER, 3D MACRO, PARATIE PLUS

Patente di guida

Patente di guida B
Patente nautica entro 12 miglia

HOBBY Fotografia, viaggi, tennis

Firenze 10.06.2020

Marina Giannini

E-mail: marina.giannini1996@gmail.com **Telefono:** (+39) 3208645871

Data di nascita: 15/08/1996

ESPERIENZA LAVORATIVA

[01/09/2023 – Attuale]

Ingegnere strutturista

GPA Partners

Città: Firenze | **Paese:** Italia

Progettazione di edifici in calcestruzzo armato, acciaio e legno, di tipo residenziale, ospedaliero, universitario, scolastico, etc. Analisi di vulnerabilità sismica di edifici esistenti. Utilizzo di programmi di calcolo strutturale e programmi CAD e BIM. Redazione di computi e pratiche edilizie.

[01/07/2022 – 31/08/2023]

Borsa di ricerca

Università degli Studi di Firenze

Città: Firenze | **Paese:** Italia

Borsa di ricerca presso il dipartimento DICEA (Università degli Studi di Firenze) dal titolo: "Analisi di vulnerabilità sismica di edifici scolastici e strategici".

[01/07/2021 – 30/06/2022]

Ingegnere edile

Engineering Projects srl

Città: Prato | **Paese:** Italia

Sviluppo di dettagli esecutivi tramite utilizzo programmi CAD e BIM, efficientamento e calcolo energetico degli edifici, redazione di pratiche edilizie

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

[09/2022] **Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale sez. A**

Votazione 60/60.

[31/01/2023] **Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Firenze n.7887**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile

Università degli Studi di Firenze

| **Voto finale:** 110 e lode | **Tesi:** Adeguamento di un edificio scolastico antecedente l'estensione al territorio fiorentino della normativa sismica

Laurea Triennale in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Università degli Studi di Firenze

| **Voto finale:** 107 | **Tesi:** Progetto architettonico di scuola primaria nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)

Corso di formazione generale e specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Università degli Studi di Firenze

Corso di formazione generale e specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 Settore ATECO 85.42.00

Maturità Scientifica

Liceo Scientifico Niccolò Rodolico

Indirizzo: Via Alesso Baldovinetti, 5/7, 50143, Firenze, Italia |

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

Altre lingue:

inglese

ASCOLTO B2 **LETTURA** B2 **SCRITTURA** B2

PRODUZIONE ORALE B2 **INTERAZIONE ORALE** B2

spagnolo

ASCOLTO B1 **LETTURA** B1 **SCRITTURA** B1

PRODUZIONE ORALE B1 **INTERAZIONE ORALE** B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA

Automobile: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Via Mario Augusto Martini 8/A
50018 – Scandicci (FI)
Tel. 340.2754015
massimiliano.cecconi@gpaingegneria.it

MASSIMILIANO CECCONI

Dati personali

Nato a FIRENZE il 07 settembre 1970

Nazionalità: Italiana

Stato civile: CONIUGATO

Esperienze professionali

APRILE 1999 - oggi
Collaborazione
Presso la Società di Ingegneria GPA SRL – funzione di Direttore Generale

Istruzione

1989-1999 Università degli studi di Firenze Firenze

- ✓ Laurea in Ingegneria Civile – Indirizzo Strutture (Relatore Prof. Ing. Paolo Spinelli – Prof. Ing. Ario Ceccotti)
- ✓ Votazione 110/110 e LODE
- ✓ Coperture di grandi luci: confronto strutturale, economico e del ciclo di vita tra una soluzione in acciaio ed una in legno lamellare

1988 Diploma di Maturità conseguito all'istituto tecnico per Geometra

Istituto Tecnico Salvemini

- ✓ Votazione 50 / 60

2001 Conferimento dell'attestazione di frequenza al corso per la sicurezza dei cantieri 494/96.

2003 Conferimento dell'attestazione di superamento del CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DI TECNICI ABILITATI AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELLA LEGGE 818/84 E DEL D.M. 25 MARZO 1985

2011 Conferimento dell'attestazione di superamento del CORSO PER CONCILIATORI PROFESSIONISTI previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28
D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

2013 Conferimento dell'attestazione di frequenza al corso di aggiornamento per la sicurezza dei cantieri D.Lgs 81/08.

2016 Conferimento dell'attestazione di superamento dell'Aggiornamento 40 ore PER LA FORMAZIONE DI TECNICI ABILITATI AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DELLA LEGGE 818/84 E DEL D.M. 25 MARZO 1985

2017 Conferimento dell'attestazione di frequenza al corso di aggiornamento 40 ore per la sicurezza dei cantieri D.Lgs 81/08

Lingue straniere

- ✓ Buona conoscenza della lingua inglese

Informatica

- ✓ Padronanza d'uso di software in ambiente Windows (Excel, Word, PowerPoint, Access).
- ✓ Ottima conoscenza di software di modellazione strutturale (SAP90, SAP2000) e di disegno in ambiente CAD.
- ✓ Ottima conoscenza dei principali metodi di verifica (sismica e statica).

Principali Lavori

2004

• Progetto: **Progetto di Adeguamento Sismico Ponte del Ticino – Milano Serravalle**
Sito: Autostrada A7 – Milano Serravalle
Cliente: Autostrade S.p.A.
Investimento: 5 500 000 €
Ruolo: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

2005

• Progetto: **Progetto e direzione dei lavori coordinamento della Sicurezza della nuova sede della scuola media superiore Francesco Datini**
Sito: **Prato**
Cliente: Comune di Prato
Investimento: 2 200 000 €
Ruolo: Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il progetto riguarda la realizzazione a Prato di un nuovo edificio che sarà la sede della scuola superiore Francesco Datini.
La struttura in elevazione è costituita da tre piani fuori terra in calcestruzzo armato. Per la fondazione sono stati utilizzati plinti connessi da una soletta.
Una delle particolarità della struttura è la presenza di una grande corte interna coperta. Il pacchetto di copertura è costituito da panelli di tipo sandwich sostenuti da un sistema di travi reticolari tridimensionali.

2004

• Progetto: **Progetto edificio 7-14M Interporto della Toscana Centrale**
Sito: Comune di Prato
Cliente: Interporto della Toscana Centrale S.p.A.
Investimento: 5 500 000 €
Ruolo: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione

2004

• Progetto: **Ristrutturazione edificio DIG 1 – piano rialzato**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 974.612,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2004 - 2005

• Progetto: **Progetto Ristrutturazione Nuovo Centro Elaborazione Dati presso nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 1.554.557,60
Ruolo: Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2004 - 2006

- Progetto: **Progetto Ristrutturazione Bagni edificio DIG 2 presso nuovo Pignone di Firenze**

Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 249.700,00
Ruolo: Direzione Lavori

2005- 2007

- Progetto: **Progetto Ristrutturazione DIG 4 piano rialzato presso nuovo Pignone di Firenze**

Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 633.009,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2005

- Progetto: **Progetto Ristrutturazione DIG 4 piano secondo presso nuovo Pignone di Firenze**

Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 358.108,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2005- 2006

- Progetto: **Progetto Termostrisce campata M7-M8-M9 presso Nuovo Pignone di Firenze**

Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 220.031,89
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2005- 2006

- Progetto: **Progetto Ristrutturazione Mensa Aziendale Massa – Stabilimento Nuovo Pingone**

Sito: Comune di Massa
Cliente: Avenance
Investimento: Euro 1.049.006,00
Ruolo: Responsabile dei lavori, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2005- 2006

- Progetto: **Progetto Ristrutturazione Bagni edificio DIG 6-DIG7 nello stabilimento di Firenze**

Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 198.590,75
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2005- 2007

- Progetto: **Progetto Ristrutturazione uffici DIG2 piano primo Nuovo Pignone di Firenze**

Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 693.893,86
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2005- 2006

- Progetto: **Progetto Ristrutturazione Palazzina 30 presso Nuovo Pignone di Firenze**

Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 810.815,30
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006

• Progetto: **Progetto Ristrutturazione uffici in campata N1 presso nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 546.169,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006- 2007

• Progetto: **Progetto Ristrutturazione ed ampliamento uffici MEST presso nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 580.558,70
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006- 2008

• Progetto: **Progetto Ristrutturazione uffici DIG 5 piano terra e primo presso nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 911.243,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006- 2008

• Progetto: **Progetto di sopraelevazione campata "10" Nuovo Pignone di Massa**
Sito: Comune di Massa
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 3.339.335,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006- 2007

• Progetto: **Progetto Ristrutturazione uffici DIG2 piano rialzato presso nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 443.677,71
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006

• Progetto: **Progetto di rinforzo prime 8 intercolonne per sostituzione carroponte Nuovo Pignone di Massa**
Sito: Comune di Massa
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 339.867,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006- 2007

• Progetto: **Progetto di sopraelevazione campata "Meccanica" Nuovo Pignone di Massa**
Sito: Comune di Massa
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 716.657,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006- 2007

• Progetto: **Progetto ampliamento campata "N4" Nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 449.694,96
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2006- 2009

• Progetto: **Nuova Sede Cassa di Risparmio di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Immobiliare Nuova Sede
Investimento: Euro 65.000.000,00
Ruolo: Project Management

2008 - 2009

• Progetto: **Progetto per nuovo auditorium interno al Learning Center presso nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 920.591,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2009

• Progetto: **Progetto PRADA PRAGA PARISZKA STREET**
Sito: Praga
Cliente: Prada S.p.A.
Investimento: Euro 2.500.000,00
Ruolo: Project Management

2009 – 2011

• Progetto: **Progetto di riorganizzazione del sistema fognario e depurativo presso nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 2.375.951,31
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2009

• Progetto: **Progetto esecuzione nuovo banco prova TEST BED presso Nuovo Pignone di Massa**
Sito: Comune di Massa
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 4.850.000,00
Ruolo: Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2009 – 2010

• Progetto: **Progetto ampliamento campata "N5" Nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 1.150.000,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2010

• Progetto: **Progetto impianto di condizionamento Campata F10 presso Nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 185.000,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2010

• Progetto: **Progetto ristrutturazione DIG6-DIG7 piano primo**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 350.000,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2010 – 2011

• Progetto: **Progetto ristrutturazione DIGE piano rialzato e piano secondo**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 325.000,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2010 – 2011

• Progetto: **Progetto riqualificazione area industriale di Avenza**
Sito: Comune di Avenza
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 7.120.000,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2009 – 2010

• Progetto: **Progetto sostituzione Traslucidi e sistemazione coperture presso Nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 930.000,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2010

• Progetto: **Progetto rinforzo colonne e riqualificazione area campata C15 presso Nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 185.000,00
Ruolo: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2009-2010

• Progetto: **Progetto PRADA LAS VEGAS**
Sito: LAS VEGAS – CITY CENTER
Cliente: Prada S.p.A.
Investimento: Euro 15.000.000,00
Ruolo: Project Management

2011 - 2012

• Progetto: **Progetto PRADA BEVERLY HILLS**
Sito: LOS ANGELES - BEVERLY HILLS - RODEO DRIVE
Cliente: Prada S.p.A.
Investimento: Euro 6.000.000,00
Ruolo: Project Management

2012 - 2013

• Progetto: **Progetto per nuovo Banco DCP nuovo Pignone di Firenze**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 7.500.000,00
Ruolo: Project Management Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2012 - 2013

• Progetto: **Progetto per nuovo Banco Area 61 nuovo Pignone di Massa**
Sito: Comune di Massa
Cliente: GE Oil & Gas
Investimento: Euro 8.500.000,00
Ruolo: Project Management Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

2013

• Progetto: **Nuova Mensa Aziendale**
Sito: Comune di Sesto Fiorentino
Cliente: Ferragamo S.p.A.
Investimento: Euro 1.000.000,00
Ruolo: Project Management

2014 - 2015

• Progetto: **Nuova Palazzina Direzionale Salvatore Ferragamo SpA**
Sito: Comune di Sesto Fiorentino
Cliente: Ferragamo S.p.A.
Investimento: Euro 12.400.000,00
Ruolo: Project Management

2014 - 2015

• Progetto**:** **Ampliamento e ristrutturazione Mensa Aziendale**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Nuovo Pignone Srl
Investimento: Euro 2.900.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2015

• Progetto: **Ristrutturazione Uffici DIG 2**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Nuovo Pignone Srl.
Investimento: Euro 1.900.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori + Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2014 - 2015

• Progetto: **Ristrutturazione Uffici DIG 8**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Nuovo Pignone Srl.
Investimento: Euro 2.850.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2015

• Progetto: **Nuovo Ingresso DIGE**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Nuovo Pignone Srl.
Investimento: Euro 790.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2015 – 2016

• Progetto: **Nuovo Outlet Ermanno Scervino**
Sito: Comune di Bagno a Ripoli
Cliente: Carlotta Srl
Investimento: Euro 450.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2016 – 2017

• Progetto: **Miglioramento Sismico Campata C1-C9**
Sito: Comune di Massa
Cliente: Nuovo Pignone Srl
Investimento: Euro 3.800.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2017

• Progetto: **Miglioramento Sismico Palazzina Uffici UTEC**
Sito: Comune di Massa
Cliente: Nuovo Pignone Srl
Investimento: Euro 418.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2017

• Progetto: **Miglioramento Sismico Palazzina SERVICE**
Sito: Comune di Massa
Cliente: Nuovo Pignone Srl
Investimento: Euro 285.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2018

• Progetto: **Miglioramento Sismico Mensa Aziendale AVIO AERO – Pomigliano**
Sito: Pomigliano
Cliente: AVIO AERO
Investimento: Euro 350.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2018

• Progetto: **Opere di ampliamento LIDL Via Cortona**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: LIDL Italia
Investimento: Euro 850.000,00
Ruolo: Project Management +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2018

• Progetto: **Ristrutturazione uffici DIG7 piano terra e piano primo**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Nuovo Pignone Srl
Investimento: Euro 1.450.000,00
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2018- 2019

• Progetto: **Nuovo Laboratorio climatizzato "Additive Manufacturing" interno alla campata M7**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Nuovo Pignone Srl
Investimento: Euro 632.000
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori +
Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2019

• Progetto: **Opere di Fondazione per moduli Block Louisiana all'interno dell'area Retroportuale di Avenza (Proprietà Soc. Porto di Carrara)**
Sito: Comune di Carrara
Cliente: Soc. Porto di Carrara
Investimento: Euro 4.679.000
Ruolo: Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2019 - 2021

• Progetto: **Opere di Fondazione per moduli Shelter di Shell Canada all'interno dell'area di Yard e area Porto di Avenza (Rispettivamente proprietà Baker Hughes e Soc. Porto di Carrara)**
Sito: Comune di Carrara
Cliente: Nuovo Pignone Srl
Investimento: Euro 23.800.000
Ruolo: Project Management + Direzione Lavori + Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2021

• Progetto: **New Campus riqualificazione pensiline**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Baker Hughes
Investimento: Euro 2.000.000
Ruolo: Project Management + Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

2021 - 2022

• Progetto: **New Campus riqualificazione DIG6-DIG7**
Sito: Comune di Firenze
Cliente: Baker Hughes
Investimento: Euro 7.800.000
Ruolo: Project Management + Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione

Firenze, 02.01.2022

INFORMAZIONI PERSONALI

Luigi Dattilo

Via Valdichiana, 56, 50127 Firenze (Italia)
(+39) 3711445094
luigidattilo@gmail.com

Sesso Maschile | Data di nascita 09/06/1976 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

01/01/2018- attuale (da - a)

BIM Manager, CDE Manager

GPA S.r.l., Firenze (www.gpapartners.com)

- Gestire e coordinare progetti BIM multidisciplinari.
- Responsabile della gestione e del coordinamento delle informazioni per i fornitori coinvolti nei servizi di progettazione, realizzazione e gestione dell'opera.
- Responsabile dell'implementazione dei processi e della strategia BIM, della redazione della documentazione tecnica ed operativa per la produzione degli elaborati e dei modelli (standard e procedure).
- Scegliere le specifiche tecnologie digitali da utilizzare e determina i conseguenti fabbisogni formativi, eventualmente in collaborazione con il responsabile dei Sistemi Informativi aziendali (SI).
- Determinazioni dei fabbisogni informativi.
- Definizione degli standard informativi di riferimento aziendali e di commessa.
- Elaborazione dei Capitolati Informativi per il committente, le offerte per la Gestione Informativa e il piano per la Gestione Informativa.
- Definizione i contenuti informativi ed i livelli di dettaglio dei modelli, degli elaborati e degli oggetti dei modelli grafici.
- Responsabile dell'Ambiente di Condivisione Dati e delle sue regole di gestione.
- Definizione delle modalità di gestione delle interferenze e delle incoerenze.
- Formazione di architetti e ingegneri per la progettazione integrata in ambito BIM.
- Divulgazione dell'esperienza di implementazione BIM in eventi nazionali e seminari.

Attività o settore Ingegneria ed Architettura/BIM

02/02/2016 – 31/12/2017 (da - a)

BIM Coordinator, Architetto, BIM Specialist

GPA S.r.l., Firenze (www.gpapartners.com)

- Gestione e coordinamento per i contenuti informativi di commessa.
- Gestione delle problematiche di condivisione e federazione dei contenuti informativi.
- Assicurare l'applicazione operativa ed il rispetto degli standard stabiliti con i BIM Manager.
- Verificare il rispetto degli standard e le procedure concordate per l'estrazione di dati dai modelli e dagli elaborati.
- Gestire il coordinamento e/o l'aggregazione dei contenuti informativi individuando eventuali interferenze o incoerenze e proponendo le soluzioni delle stesse ai responsabili delle discipline interessate.
- Gestire le modifica dei contenuti informativi in conseguenza del loro coordinamento o della loro federazione, in accordo con i responsabili delle discipline.
- Attività di tutoraggio ad architetti e ingegneri per la progettazione integrata in ambito BIM.
- Redazione dei modelli BIM relativamente alle discipline architettoniche e strutturali.

Attività o settore Ingegneria ed Architettura/BIM

03/08/2012 – 01/02/2016 (da - a)

Architetto, BIM Specialist

GPA S.r.l., Firenze (www.gpapartners.com)

- Definizione dei requisiti tempi e budget di ogni progetto.
- Interfacciarsi con altri professionisti di discipline interessate per la definizione delle soluzioni progettuali.
- Preparare e presentare al cliente rapporti di fattibilità e proposte progettuali;
- Redazione degli elaborati grafici e tecnico economici di progetto.
- Preparazione dei documenti di gara per i contratti.

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

- Visitare regolarmente il cantiere per controllare l'andamento e assicurando il rispetto del cronoprogramma e del budget di commessa.
- Risoluzione di problemi e problemi che possono sorgere durante la costruzione.
- Attività di tutoraggio ad architetti e ingegneri per la progettazione integrata in ambito BIM.

Attività o settore Ingegneria ed Architettura/BIM

03/08/2012 – 01/02/2016 (da - a)

Architetto, BIM Specialist

Architetto Bernardo Tori, Firenze

- Definizione dei requisiti tempi e budget di ogni progetto.
- Interfacciarsi con altri professionisti di discipline interessate per la definizione delle soluzioni progettuali;
- Preparare e presentare al cliente rapporti di fattibilità e proposte progettuali;
- Redazione degli elaborati grafici e tecnico economici di progetto;
- Preparazione dei documenti di gara per i contratti:
- Visitare regolarmente il cantiere per controllare l'andamento e assicurando il rispetto del cronoprogramma e del budget di commessa;
- Risoluzione di problemi e problemi che possono sorgere durante la costruzione.
- Attività di tutoraggio ad architetti e ingegneri per la progettazione integrata in ambito BIM.
- Realizzazione di rendering e video di presentazione.

Attività o settore Architettura

01/06/2012 – 31/12/2012 (da - a)

Architetto

Architetto Carlo Anzilotti, Firenze

- Definizione dei requisiti tempi e budget di ogni progetto.
- Interfacciarsi con altri professionisti di discipline interessate per la definizione delle soluzioni progettuali.
- Preparare e presentare al cliente rapporti di fattibilità e proposte progettuali;
- Redazione degli elaborati grafici e tecnico economici di progetto.
- Preparazione dei documenti di gara per i contratti.
- Visitare regolarmente il cantiere per controllare l'andamento e assicurando il rispetto del cronoprogramma
- e del budget di commessa.
- Risoluzione di problemi e problemi che possono sorgere durante la costruzione.
- Attività di tutoraggio ad architetti e ingegneri per la progettazione integrata in ambito BIM.
- Realizzazione di rendering e video di presentazione

Attività o settore Architettura

01/03/2008 – 30/06/2012 (da - a)

Architetto

Infinity Design S.r.l., Firenze

- Preparare e presentare al cliente rapporti di fattibilità e proposte progettuali;
- Redazione degli elaborati grafici e tecnico economici di progetto.
- Preparazione dei documenti di gara per i contratti.
- Visitare regolarmente il cantiere per controllare l'andamento e assicurando il rispetto del cronoprogramma e del budget di commessa.
- Risoluzione di problemi e problemi che possono sorgere durante la costruzione.
- Realizzazione di rendering e video di presentazione.

Attività o settore Architettura

01/02/2007 – 28/02/2008 (da - a)

Architetto

Architetto Giovanni Corradetti, Firenze

- Preparare e presentare al cliente rapporti di fattibilità e proposte progettuali;
- Redazione degli elaborati grafici e tecnico economici di progetto.
- Preparazione dei documenti di gara per i contratti.
- Visitare regolarmente il cantiere per controllare l'andamento e assicurando il rispetto del cronoprogramma e del budget di commessa.
- Risoluzione di problemi e problemi che possono sorgere durante la costruzione.
- Realizzazione di rendering e video di presentazione

Attività o settore Architettura

14/09/2005 – 31/01/2007 (da - a)

Architetto, BIM Specialist

L.d.P. Associati, Siena

- Definizione dei requisiti tempi e budget di ogni progetto.
- Interfacciarsi con altri professionisti di discipline interessate per la definizione delle soluzioni progettuali.
- Preparare e presentare al cliente rapporti di fattibilità e proposte progettuali.
- Redazione degli elaborati grafici e tecnico economici di progetto.
- Preparazione dei documenti di gara per i contratti.
- Visitare regolarmente il cantiere per controllare l'andamento e assicurando il rispetto del cronoprogramma e del budget di commessa.
- Risoluzione di problemi e problemi che possono sorgere durante la costruzione.
- Attività di tutoraggio ad architetti e ingegneri per la progettazione integrata in ambito BIM.
- Realizzazione di rendering e video di presentazione.

Attività o settore Architettura

01/07/2004 – 31/05/2005 (da - a)

Architetto, Interior Designer
Morabito S.r.l., Lamezia Terme

Attività o settore Arredamento e Illuminazione

12/03/2003 – 30/06/2004 (da - a)

Architetto, Furniture and Interior Designer
F.lli Caporale, Lamezia Terme

Attività o settore Arredamento e Illuminazione

01/10/2001 – 30/04/2002 (da - a)

Web Designer
F.D.F S.p.A, Roma

Attività o settore Informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

07/2020

Legal & Contractual BIM Workshop
FabricaLab

07/06/2020

Corso Python per Dynamo
Volcano Hight

06/06/2020

Corso BIM Execution Planning Infrastrutture
CLEX Academy

18/06/2007

Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto
O.A.P.P.C della Provincia di Firenze, Matricola n. 7122

21/06/2003

Corso professionale in Project Management e innovazione per l'impresa edile
A.N.C.E. in collaborazione con il Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica

21/02/2003

Esame di abilitazione alla professione di Architetto
Università Mediterranea di Reggio Calabria

22/07/2002

Laurea in Architettura
Università Roma Tre

06/07/1995

Diploma di ragioniere e tecnico commerciale
ITC Valentino De Fazio, Lamezia Terme

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2
Francesc	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali	CAD and BIM software Autodesk Autocad Autodesk Revit and Families editing / Ottima padronanza del software gestionale integrato Microsoft Navision / Ottima conoscenza del PC (pacchetto Office principali browser posta elettronica) / Ottime conoscenze del pacchetto Adobe (Photoshop Illustrator Indesign) / Suite Adobe (Photoshop Illustrator InDesign Premiere XDesign) / Dynamo for Revit / IronPython Scripting for Dynamo / Ottima conoscenza del software di modellazione 3D Rhino / Padronanza dei software Autodesk quali Autocad 3DS Max Revit / Autodek Recap Pro / Civil 3D / Autodesk Advance Steel / Power BI / Utilizzo della piattaforma Gsuite e dei principali strumenti in essa contenuti
Patente di guida	B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali

INFORMAZIONI PERSONALI

Lorenzo Rettori

Via Conti Bardi da Mugnana, 10, 50022, Greve in Chianti (FI), Italia

3392219544

ing.lorenzorettori@gmail.com

Sesso Maschile | Data di nascita 27/03/1991 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Giugno 2019 – alla data attuale

Ingegnere

GPA Partners

- Progettazione strutturale
- BIM Specialist strutture
    1. Anno 2021 (durata 3 mesi) – Riqualificazione e ampliamento Scuola di Via Brigata Sassari, Samugheo (OR);
    2. Anno 2022 (durata 6 mesi) – Progettazione definitiva ed esecutiva restauro Collegio Timpanino, Pisa (PI);
    3. Anno 2023 (durata 3 mesi) - Progetto definitivo-esecutivo nuovo IISS Romanazzi di Bari, Bari (BA)

Attività o settore Ingegneria e progettazione, infrastrutture, edilizia

Giugno 2018 – Aprile 2019

Perito assicurativo

IngeAss srl

- Stesura di perizie per danni nel ramo elementare delle assicurazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 - 2020

BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti

Livello QEQ 8

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Architettura

- Master di II livello voto 107/110

2019

Iscrizione Ordine Ingegneri

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze, Sezione A, Matricola n° 7438 dal 07/05/2019

2015 - 2018

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Ingegneria

Livello QEQ 7

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Ingegneria

- Laurea Magistrale Ingegneria Civile – indirizzo strutture voto 110/110 e lode

2015 - 2018

Ingegneria Civile

Livello QEQ 6

Università degli Studi di Firenze – Scuola di Ingegneria

- Laurea triennale Ingegneria Civile voto 100/110

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B1 Autonomo	B2 autonomo	B1 Autonomo	B1 Autonomo	B2 autonomo

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI

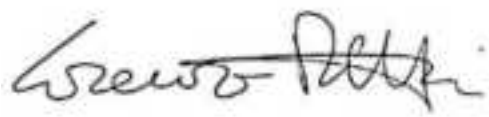
Certificazioni: 06/2024 Certificato BUILDING INFORMATION MODELING – BIM Specialist disciplina Strutture Certificato n°24-01224 - ICMQ

Competenze digitali: **Competenze informatiche di base:** Sistemi operativi (Buona), Elaborazione testi (Discreta), Fogli elettronici (Ottima), Disegno al computer (CAD) (Ottima), Navigazione in Internet (Ottima)
Linguaggi di programmazione: Revit, SAP2000, Ansys APDL, SeismoStruct, AutoCAD, HEC-RAS, Matlab, Faarfield, Strata, Rexel, M-E PDG, Civil Design, AutoTrack, Primus, VcaSLU, Pacchetto Office.

Patente di guida: B

Dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. Inoltre il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali (REG EU 2016/679).

FIRENZE, 13/09/2024



LEED AP BD+C

GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC. CERTIFIES THAT

Andrea Valentini

HAS ATTAINED THE DESIGNATION OF

LEED AP® Building Design + Construction

by demonstrating the knowledge and understanding of green building practices and principles needed to support the use of the LEED® green building program.

10863509-AP-BD+C

CREDENTIAL ID

04 APR 2014

ISSUED

03 APR 2026

VALID THROUGH

Peter Templeton

PETER TEMPLETON
PRESIDENT & CEO
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL & GREEN BUSINESS CERTIFICATION INC.

THE CERTIFIED LIGHTING DESIGNER COMMISSION

CERTIFIED LIGHTING DESIGNER

has conferred upon

FRANCESCA STORARO

the designation of

Certified Lighting Designer (CLD)

for having demonstrated the rigorous standards of professional proficiency in architectural lighting design

26 August 2015 – 26 August 2020

Date earned Valid through

David Becker, Chair
Certified Lighting Designer Commission

CLD 0006

copyright © 2015 CLD